

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
KHU VỰC NAM BỘ

CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ

BÁO CÁO TỔNG HỢP

KẾT QUẢ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

**ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM HỆ
THỐNG CẢNH BÁO SỚM NGẬP LỤT ĐÔ THỊ DỰA TRÊN NỀN TẢNG
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”**

Cơ quan chủ trì: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Ngọc Quyền

Thành phố Hồ Chí Minh, 11/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN
ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN
KHU VỰC NAM BỘ

BÁO CÁO TỔNG HỢP
KẾT QUẢ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

**ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM
HỆ THỐNG CẢNH BÁO SÓM NGẬP LỤT ĐÔ THỊ DỰA TRÊN
NỀN TẢNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”**

Chủ nhiệm đề tài:

ThS. Lê Ngọc Quyền

**Cơ quan chủ trì nhiệm vụ
Phó Giám đốc**

Phạm Hồ Quốc Tuấn

Thành phố Hồ Chí Minh, 11/2022

**ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
KHU VỰC NAM BỘ**
Nghiên cứu, xây dựng và triển khai thử
nghiệm hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt đô
thị dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo tại
Thành phố Hồ Chí Minh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO THỐNG KÊ

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KH&CN

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, xây dựng và triển khai thử nghiệm hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt đô thị dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo tại thành phố Hồ Chí Minh.

2. Dạng nhiệm vụ (*R hoặc R&D*): R&D

3. Thời gian thực hiện: 24 tháng

(Từ tháng: 12/2020 đến tháng 12/2022)

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Họ và tên: Lê Ngọc Quyền
- Ngày tháng năm sinh: 23/3/1973 Giới tính: Nam
- Học hàm, Học vị: Thạc sĩ Môi Trường Năm đạt học vị: 2002
- Chức danh khoa học: Năm được phong chức danh:
- Tên cơ quan đang công tác: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ
- Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ cơ quan: số 8 Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (+84.28) 38290092 Fax: (+84.28) 38257844
- Địa chỉ nhà riêng: 67 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại di động: 0913545037
- E-mail: quyentccb@gmail.com

5. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ

- Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ
- Điện thoại: (+84.28) 38290092 - (+84.28) 38257844
- E-mail: Website:
- Địa chỉ: số 8 Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- Đại diện bởi: Lương Hữu Anh Chức vụ: Phó Giám đốc

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện nhiệm vụ:

Thời gian thực hiện Hợp đồng đã ký kết : từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022.

Thực tế thực hiện : từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022.

2. Kinh phí và sử dụng kinh phí:

a) Tổng số kinh phí thực hiện: 4.500.000.000 đồng, trong đó:

+ Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách khoa học: 4.500.000.000 đồng.

+ Kinh phí từ các nguồn khác: 0 đồng.

b) Tình hình cấp và sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách khoa học:

TT	Theo kế hoạch		Thực tế đạt được		Ghi chú (Số đề nghị quyết toán)
	Thời gian (Tháng, năm)	Kinh phí (Tr.đ)	Thời gian (Tháng, năm)	Kinh phí (Tr.đ)	
1	Tháng 12/2020	2.250.000.000	Tháng 12/2021	2.250.000.000	2.250.000.000
2	Tháng 12/2021	1.800.000.000	Tháng 12/2022	1.800.000.000	1.800.000.000
3		450.000.000			

c) Kết quả sử dụng kinh phí theo các khoản chi:

Đối với đề tài:

Đơn vị tính: ngàn đồng

TT	Nội dung các khoản chi	Theo kế hoạch			Thực tế đạt được		
		Tổng	NSKH	Nguồn khác	Tổng	NSKH	Nguồn khác
1	Trả công lao động (khoa học, phổ thông)	3.932.397.560	3.932.397.560		3.932.397.560	3.932.397.560	
2	Nguyên, vật liệu, năng lượng						
3	Thiết bị, máy móc						
4	Xây dựng, sửa chữa nhỏ						

5	Dịch vụ thuê ngoài phục vụ nghiên cứu	276.915.814	276.915.814		276.915.814	276.915.814	
6	Chi khác	290.686.626	290.686.626		290.686.626	290.686.626	
	Tổng cộng	4.500.000.000	4.500.000.000		4.500.000.000	4.500.000.000	

- Lý do thay đổi (nếu có): Không có

3. Các văn bản hành chính trong quá trình thực hiện đề tài/dự án:

(Liệt kê các quyết định, văn bản của cơ quan quản lý từ công đoạn xét duyệt, phê duyệt kinh phí, hợp đồng, điều chỉnh (thời gian, nội dung, kinh phí thực hiện... nếu có); văn bản của tổ chức chủ trì nhiệm vụ (đơn, kiến nghị điều chỉnh ... nếu có)

Số TT	Số, thời gian ban hành văn bản	Tên văn bản	Ghi chú
1	Quyết định số 1321/QĐ-SKHCN ngày 24/11/2020	Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ	
2	Hợp đồng 97/2020/HĐ-QPTKHCN ngày 04/12/2020	Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ	

4. Tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ:

Số TT	Tên tổ chức đăng ký theo Thuyết minh	Tên tổ chức đã tham gia thực hiện	Nội dung tham gia chủ yếu	Sản phẩm chủ yếu đạt được	Ghi chú*
1	Đơn vị phối hợp: Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên – Đại học Quốc Gia TpHCM	Đơn vị phối hợp: Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên – Đại học Quốc Gia TpHCM	- Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện ngập lụt từ hệ thống camera, làm tăng cơ sở số liệu cho mô hình. - Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ xử lý hình ảnh từ camera sẵn có và trên thiết bị quan trắc ngập đô thị sử dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo nhằm	Có độ chính xác cao, đáng tin cậy. Thử nghiệm lấy dữ liệu tại một số camera và thước đo mực nước và ghi nhận dữ liệu hình ảnh thực tế. Dữ liệu thực tế này cho phép thiết kế giải thuật phù hợp thực tế cũng như tinh chỉnh (finetune) tham số hệ thống để đạt kết quả chính xác cao cho việc ước lượng độ cao mực nước từ hình ảnh camera ghi nhận	

			tăng cường cơ sở dữ liệu đầu vào		
2	Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố	Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố	– Thu thập và xử lý số liệu: Ngập lụt, hệ thống cống thoát nước, sông, kênh, cơ sở hạ tầng của thành phố, số liệu độ cao số (DEM), số liệu về giao thông, về xây dựng đô thị; – Phân tích kết quả về ngập lụt; – Thiết lập và hiệu chỉnh phần mềm thủy văn, thủy lực; – Xây dựng bản đồ ngập lụt và cảnh báo ngập lụt trên nền tảng trí tuệ nhân tạo	– Các số liệu, tài liệu thu thập hầu như là đầy đủ để phục vụ cho việc xây dựng mô hình toán hệ thống thủy lực tích hợp của bài toán ngập lụt đô thị. Thu thập các số liệu hệ thống cống của các vùng thoát nước của thành phố, bao gồm các cống hiện hữu, các cống mới được xây lắp đặt trong các dự án mới và các cống dự kiến sẽ được lắp đặt. Các số liệu gồm sơ đồ hệ thống cống, sơ đồ đầu nổi, kích thước cống và vị trí các cửa cống; số liệu độ cao số (DEM), số liệu về giao thông, về xây dựng đô thị; – Đánh giá chi tiết, có cơ sở khoa học, phù hợp với thực tế; – Mô hình được hiệu chỉnh và kiểm nghiệm với số liệu thực đo; Các chỉ số thống kê đánh giá mô hình đạt từ 0.8 trở lên. – Các kịch bản bao trùm hầu hết các tổ hợp có thể xảy ra của mưa- và mực nước triều; Số lượng kịch bản đủ lớn để tạo số liệu cho AI học (lớn hơn 100 kịch bản)	
3	Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu công nghệ cao	Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu công nghệ cao	– Xây dựng nền tảng công nghệ thông tin thu thập dữ liệu khí tượng, địa lý và quan trắc ngập; – Khảo sát, triển khai lắp đặt các thiết bị quan trắc ngập đô thị trên đường phố với các	– Giao diện thân thiện dễ sử dụng; Chạy ổn định; Kết nối ổn định tới các bộ CSDL số liệu khác nhau – Xác định được các thông số phản cứng hạ tầng, phần mềm phù hợp với nhiệm vụ; đạt tiêu chuẩn KTTV Việt Nam – Chạy ổn định, không lỗi; Thử nghiệm lấy dữ liệu tại một số	

			thông số: đo mực nước, đo vũ lượng, nhiệt độ, độ ẩm (tiêu chuẩn KTTV Việt Nam); – Nâng cấp hệ thống Camera của 03 trạm quan trắc ngập đô thị; – Phần mềm quản lý, thu thập dữ liệu về ngập lụt và tương tác giữa nhà quản lý với người dân trên Web, iOS, Android.	camera và thước đo mực nước và ghi nhận dữ liệu hình ảnh thực tế. – Có các chức năng sau: • Quản lý bản dự báo ngập, mưa theo điểm, theo vùng, bật tắt các lớp, phóng to, thu nhỏ; Các chức năng quản lý tài khoản, đăng ký, đăng nhập tài khoản • Chức năng gửi tin nhắn cảnh báo ngập dạng notification đến người dùng khi một vị trí ngập nào đó vượt ngưỡng theo cài đặt lộ trình của người sử dụng • Chức năng gửi cảnh báo ngập theo định vị của người sử dụng (bán kính 5km) • Chức năng tạo tài khoản sử dụng và xác thực tài khoản qua tin nhắn	
4	Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ (ĐKVNB)	Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ	– Thu thập và xử lý số liệu khí tượng thủy văn, ngập lụt; – Số hoá cơ sở dữ liệu khí tượng, dữ liệu địa lý, trạm quan trắc. – Đồng hóa dữ liệu các trạm quan trắc khí tượng bề mặt, thám không vô tuyến, Ra đa thời tiết tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. – Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ dự	– Số liệu khí tượng thủy văn của các trạm trên địa bàn thành phố và vùng phụ cận; số liệu ngập lụt. Nguồn số liệu chính thống, khách quan, đảm bảo độ tin cậy để phục vụ tính toán, nghiên cứu của đề tài – Sử dụng mô hình dự báo số trị WRF độ phân giải 3km có đồng hóa số liệu để dự báo lượng mưa 24h cho khu vực. Đưa ra bản tin dự báo ngập lụt hoàn toàn tự động thông qua công cụ điều khiển được xây dựng bởi đề tài. Chuẩn hóa nguồn dữ liệu đầu vào từ các sản phẩm radar và dữ liệu quan trắc để phục vụ cho quá trình học máy ước lượng lượng mưa. – Công cụ này sẽ được xây dựng bởi Đài Khí tượng Thủy văn khu	

			báo lượng mưa trong thời đoạn cực ngắn từ 0h-3h bằng trí tuệ nhân tạo (AI).	vực Nam Bộ. Từ ảnh radar trong quá khứ, công cụ sẽ ước lượng mưa từ độ phản hồi radar. Sao cho các kịch bản ảnh rada thời tiết – lượng mưa đủ nhiều để bao phủ hết các kịch bản sẽ xảy ra trong tương lai. Kết quả các kịch bản này sẽ được lưu trữ trong CSDL lớn (Bigdata), làm “nguồn” dữ liệu cho quá trình máy học. Qua quá trình học máy, AI sẽ nhận diện ảnh radar quan trắc được và cho kết quả dự báo lượng mưa trong 3h kế tiếp. Sử dụng thuật toán phân loại SVC, thuật toán hồi quy SVR. Các chỉ số thống kê để đánh giá mô hình đạt từ 0.7 trở lên	
5	Công ty TNHH DHI Việt Nam	Công ty TNHH DHI Việt Nam	– Thu thập và xử lý số liệu khí tượng thủy văn, ngập lụt; – Số hóa cơ sở dữ liệu khí tượng, dữ liệu địa lý, trạm quan trắc. – Đồng hóa dữ liệu các trạm quan trắc khí tượng bề mặt, thám không vô tuyến, Ra đa thời tiết tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. – Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ dự báo lượng mưa trong thời đoạn cực ngắn từ 0h-3h bằng trí tuệ nhân tạo (AI).	– Nguồn số liệu chính thống, khách quan, đảm bảo độ tin cậy để phục vụ tính toán, Nghiên cứu của đề tài – Chuẩn hóa nguồn dữ liệu đầu vào từ các dữ liệu quan trắc để phục vụ tính toán, Nghiên cứu của đề tài. – Chuẩn hóa nguồn dữ liệu đầu vào từ các sản phẩm radar và dữ liệu quan trắc để phục vụ cho quá trình học máy ước lượng lượng mưa. – Đầy đủ tính năng, độ chính xác cao, đáng tin cậy; Sự hợp nhất này làm tăng cường độ chính xác của kết quả dự báo mưa; xây dựng bản đồ dự báo mưa số trị có độ phân giải cao; Các chỉ số thống kê để đánh giá mô hình đạt từ 0.7 trở lên	

5. Cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ:

(Người tham gia thực hiện đề tài thuộc tổ chức chủ trì và cơ quan phối hợp, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm)

Số TT	Tên tổ chức đăng ký theo Thuyết minh	Tên tổ chức đã tham gia thực hiện	Nội dung tham gia chủ yếu	Sản phẩm chủ yếu đạt được	Ghi chú*
1	ThS Lê Ngọc Quyền	Đài khí tượng thủy văn Khu vực Nam Bộ	- Xây dựng đề cương thuyết minh; - Xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn lịch sử và hệ thống kết nối thời gian thực mạng lưới trạm khí tượng thủy văn. - Xây dựng công cụ tính toán cảnh báo mưa, thủy văn	- Đầy đủ, chi tiết; - Nguồn số liệu chính thống, khách quan, đảm bảo độ tin cậy để phục vụ tính toán, Nghiên cứu của đề tài; - Đầy đủ tính năng, độ chính xác cao, đáng tin cậy; Sự hợp nhất này làm tăng cường độ chính xác của kết quả dự báo mưa; xây dựng bản đồ dự báo mưa số trị có độ phân giải cao; Các chỉ số thống kê để đánh giá mô hình đạt từ 0.7 trở lên	Hoàn thiện Hoàn thiện Hoàn thiện
2	ThS Nguyễn Việt Hưng	Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật – Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh	- Công cụ, phần mềm cảnh báo sớm ngập lụt dựa trên nền tảng Trí tuệ nhân tạo; - phân tích dữ liệu lớn về khí tượng thủy văn, dữ liệu địa lý, dữ liệu ngập và GIS	- Xây dựng được AI dự báo ngập 2D từ số liệu mô phỏng 2D và AI dự báo ngập; Sử dụng thuật toán phân loại SVC, thuật toán hồi quy SVR; Các chỉ số thống kê để đánh giá mô hình đạt từ 0.8 trở lên. - Đầy đủ tính năng, độ chính xác cao, đáng tin cậy.	Hoàn thiện Hoàn thiện
3	TS Ngô Võ Kế Thành	Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu công nghệ cao (TTCNC)	Chịu trách nhiệm xây dựng mô hình hệ thống và nền tảng trí tuệ nhân tạo cho cảnh báo ngập	Xác định được các thông tin dữ liệu có trong nền tảng; Xây dựng được hệ quản trị CSDL; Chạy ổn định, không lỗi.	Hoàn thiện

8	ThS Nguyễn Tuấn Khoa	TTCNC	Phát triển phần mềm ứng dụng hỗ trợ quản lý, khai thác và cung cấp thông tin ngập sớm trên môi trường Web, iOS, Android	Có các chức năng sau: • Quản lý bản dự báo ngập, mưa theo điểm, theo vùng, bật tắt các lớp, phóng to, thu nhỏ; Các chức năng quản lý tài khoản, đăng ký, đăng nhập tài khoản • Chức năng gửi tin nhắn cảnh báo ngập dạng notification đến người dùng khi một vị trí ngập nào đó vượt ngưỡng theo cài đặt lộ trình của người sử dụng • Chức năng gửi cảnh báo ngập theo định vị của người sử dụng (bán kính 5km) • Chức năng tạo tài khoản sử dụng và xác thực tài khoản qua tin nhắn	Hoàn thiện
9	PGS. TS. Bùi Việt Hưng	Đại học Khoa học Tự nhiên Tp Hồ Chí Minh - ĐHQG.HCM	Công cụ tính toán cảnh báo ngập trên nền tảng thông tin địa lý cho Thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng bản đồ ngập lụt	– Xây dựng được AI dự báo ngập 2D từ số liệu mô phỏng 2D và AI dự báo ngập; Sử dụng thuật toán phân loại SVC, thuật toán hồi quy SVR; Các chỉ số thống kê để đánh giá mô hình đạt từ 0.8 trở lên. Đầy đủ tính năng, độ chính xác cao, đáng tin cậy.	Hoàn thiện
10	ThS Đặng Quang Thanh	Công ty TNHH DHI Việt Nam (DHI)	– Công cụ tính toán cảnh báo ngập trên nền tảng thông tin địa lý cho Thành phố Hồ Chí Minh. – Phân tích dữ liệu lớn về khí tượng thủy văn, dữ liệu địa lý, dữ liệu ngập và GIS	– Xây dựng được AI dự báo ngập 2D từ số liệu mô phỏng 2D và AI dự báo ngập; Sử dụng thuật toán phân loại SVC, thuật toán hồi quy SVR; Các chỉ số thống kê để đánh giá mô hình đạt từ 0.8 trở lên. – Đầy đủ tính năng, độ chính xác cao, đáng tin cậy.	Hoàn thiện Hoàn thiện

6. Tình hình hợp tác quốc tế:

Số TT	Theo kế hoạch (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm, tên tổ chức hợp tác, số đoàn, số lượng người tham gia...)	Thực tế đạt được (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm, tên tổ chức hợp tác, số đoàn, số lượng người tham gia...)	Ghi chú*
--------------	---	--	-----------------

- Lý do thay đổi (nếu có):

7. Tình hình tổ chức hội thảo, hội nghị:

Số TT	Theo kế hoạch (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm)	Thực tế đạt được (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm)	Ghi chú*
1	Tên Hội thảo: “<i>Nền tảng công nghệ thông tin thu thập, lưu trữ dữ liệu khí tượng thủy văn, dữ liệu địa lý và kết nối với hệ thống quan trắc để thu thập dữ liệu quan trắc thời gian thực.</i>”, thuộc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ “Nghiên cứu, xây dựng và triển khai thử nghiệm hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt đô thị dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo tại thành phố Hồ Chí Minh”. Thời gian: 13h30 ngày 31 tháng 7 năm 2021. Địa điểm: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ. Kinh phí: 22 triệu đồng	- Xây dựng tầng, lớp kiến trúc nền tảng theo tiêu chuẩn ICT (58/BTTTT-KHCN) - Cơ sở dữ liệu GIS nền và chuyên đề chuẩn thống nhất theo quy định của Bộ TNMT. - Mô đun xử lý và phân tích dữ liệu lớn trên nền tảng trí tuệ nhân tạo	
2	Tên Hội thảo: “<i>Các công cụ, phần mềm dựa trên nền tảng Trí tuệ nhân tạo dự báo và cảnh báo sớm về ngập lụt đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh</i>”, thuộc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ “Nghiên cứu, xây dựng và triển khai thử	- Công cụ dự báo mưa thời đoạn ngắn trong 3 giờ bằng rada với độ chính xác 60% đến 70% - Công cụ dự báo mực nước sông thời đoạn ngắn trong 0 - 24 giờ bằng mô	

	nghiệm hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt đô thị dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo tại thành phố Hồ Chí Minh”. <u>Thời gian:</u> 8h30 ngày 30 tháng 9 năm 2021. <u>Địa điểm:</u> Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ. <u>Kinh phí:</u> 22 triệu đồng	hình chính xác 80% đến 90% – Công cụ phân tích hình ảnh từ camera, huấn luyện trên nền tảng AI để quan trắc mực nước ngập đô thị trên đường phố – Công cụ dự báo ngập dựa trên nền tảng AI với độ chính xác ban đầu 50% trong thời gian thực hiện đề tài (độ chính xác tăng dần theo thời gian).	
3	<u>Tên Hội thảo:</u> “<i>Phần mềm giao tiếp để cung cấp kết quả cảnh báo ngập, cho phép người dân truy cập một cách thuận lợi theo thời gian thực</i>”, thuộc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ “Nghiên cứu, xây dựng và triển khai thử nghiệm hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt đô thị dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo tại thành phố Hồ Chí Minh”. <u>Thời gian:</u> 8h30 ngày 20 tháng 8 năm 2022. <u>Địa điểm:</u> Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ. <u>Kinh phí:</u> 22 triệu đồng	– Bản đồ GIS biên tập trên nền dữ liệu Sở TNMT – Phân quyền sử dụng – Quản trị, cấu hình thiết bị quan trắc ngập đô thị – Chức năng hiệu chuẩn cảm biến sử dụng trí tuệ nhân tạo thông qua học máy bằng hình ảnh – Chức năng hiển thị tình trạng ngập theo màu sắc, thông số mực nước, mưa, nhiệt ẩm trên bản đồ – Có khả năng tương tác với người dân để nhận báo cáo ngập và thông báo ngập – Có độ chính xác cao, được thành lập dựa trên dữ liệu địa hình, hệ thủy lực kết hợp với dữ liệu mạng xã hội, hệ thống quan trắc tự động – Môi trường Web, iOS, Android	

- Lý do thay đổi (nếu có):

8. Tóm tắt các nội dung, công việc chủ yếu:

(Nêu tại mục 15 của thuyết minh, không bao gồm: Hội thảo khoa học, điều tra khảo sát trong nước và nước ngoài)

Số TT	Các nội dung, công việc chủ yếu (Các mốc đánh giá chủ yếu)	Thời gian (8/2019 đến 6/2020)		Người, cơ quan thực hiện
		Theo kế hoạch	Thực tế đạt được	
1	Nội dung 1: Thu thập, biên tập số hoá cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn, cơ sở dữ liệu địa lý, dữ liệu quan trắc ngập đô thị và dữ liệu hình ảnh từ camera tại Thành phố Hồ Chí Minh	01/2021 đến 7/2021	01/2021 đến 7/2021	
1.1	Công việc 1: Thu thập, xử lý số liệu và số hóa vào CSDL số liệu quan trắc về mưa, gió, mực nước tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, chuỗi số liệu thu thập từ năm 1984 đến nay	01/2021 đến 7/2021	01/2021 đến 7/2021	TTQLHKT
1.2	Công việc 2: Thu thập, xử lý số liệu và số hóa bản đồ hành chính, hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng TPHCM.	01/2021 đến 7/2021	01/2021 đến 7/2021	TTQLHKT
1.3	Công việc 3: Thu thập và cập nhật bản đồ số độ cao (DEM) của TP.HCM	01/2021 đến 7/2021	01/2021 đến 7/2021	TTQLHKT
1.4	Công việc 4: Thu thập, xử lý số liệu và số hóa bản đồ sử dụng đất trên địa bàn Thành phố	01/2021 đến 7/2021	01/2021 đến 7/2021	TTQLHKT
1.5	Công việc 5: Thu thập, xử lý số liệu và số hóa bản đồ quy hoạch và bản đồ hiện trạng xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố	01/2021 đến 7/2021	01/2021 đến 7/2021	TTQLHKT
1.6	Công việc 6: Thu thập và xử lý CSDL về hệ thống sông kênh rạch hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai	01/2021 đến 7/2021	01/2021 đến 7/2021	TTQLHKT
1.7	Công việc 7: Thu thập và xử lý CSDL về thống cống thoát nước thành phố Hồ Chí Minh	01/2021 đến 7/2021	01/2021 đến 7/2021	TTQLHKT

1.8	Công việc 8: Thu thập và xử lý CSDL của các trạm quan trắc ngập đô thị trên đường phố theo thời gian thực	01/2021 đến 7/2021	01/2021 đến 7/2021	TTQLHKT
1.9	Công việc 9: Thu thập, xử lý CSDL và phân loại hình ảnh thu thập từ các camera trên đường phố có nước ngập ở các mức độ khác nhau	01/2021 đến 7/2021	01/2021 đến 7/2021	TTQLHKT
1.10	Công việc 10: Thu thập, xử lý CSDL và phân loại hình ảnh thu thập từ các camera trên các thiết bị quan trắc ngập đô thị trên đường phố tại Quận 2, Quận 9 và Thủ Đức.	01/2021 đến 7/2021	01/2021 đến 7/2021	TTQLHKT
2.	Nội dung 2: Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng nền tảng công nghệ thông tin nhằm thu thập, kết nối dữ liệu khí tượng thủy văn, cơ sở dữ liệu địa lý, dữ liệu quan trắc ngập đô thị	01/2021 đến 12/2021	01/2021 đến 12/2021	ĐKTTVNB, VCNC, DHI VN.
2.1	Công việc 11: Nghiên cứu thiết kế và đề xuất nền tảng phần cứng, hạ tầng thiết bị mạng của hệ thống	01/2021 đến 12/2021	01/2021 đến 12/2021	ĐKTTVNB, VCNC, DHI VN.
2.2	Công việc 12: Nghiên cứu thiết kế và đề xuất cấu trúc CSDL, ngôn ngữ phát triển hệ thống	01/2021 đến 12/2021	01/2021 đến 12/2021	ĐKTTVNB, VCNC, DHI VN.
2.3	Công việc 13: Thu thập, xác định yêu cầu lõi nền tảng CNTT	01/2021 đến 12/2021	01/2021 đến 12/2021	ĐKTTVNB, VCNC, DHI VN.
2.4	Công việc 14 : Phân tích nội dung thông tin dữ liệu	01/2021 đến 12/2021	01/2021 đến 12/2021	ĐKTTVNB, VCNC, DHI VN.
2.5	Công việc 15: Phân tích thiết kế kiến trúc lõi nền tảng CNTT	01/2021 đến 12/2021	01/2021 đến 12/2021	ĐKTTVNB, VCNC, DHI VN.
2.6	Công việc 16: Thiết kế biểu đồ trường hợp sử dụng, thiết kế biểu đồ hoạt động	01/2021 đến 12/2021	01/2021 đến 12/2021	ĐKTTVNB, VCNC, DHI VN.
2.7	Công việc 17: Thiết kế biểu đồ tuần tự, thiết kế biểu đồ lớp	01/2021 đến 12/2021	01/2021 đến 12/2021	ĐKTTVNB, VCNC, DHI VN.

2.8	Công việc 18: Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu	01/2021 đến 12/2021	01/2021 đến 12/2021	ĐKTTVNB, VCNC, DHI VN.
2.9	Công việc 19: Lập trình phần lõi nền tảng CNTT	01/2021 đến 12/2021	01/2021 đến 12/2021	ĐKTTVNB, VCNC, DHI VN.
2.10	Công việc 20: Kiểm thử và triển khai lõi nền tảng CNTT	01/2021 đến 12/2021	01/2021 đến 12/2021	ĐKTTVNB, VCNC, DHI VN.
2.11	Công việc 21: Thiết kế và lập trình các module giao diện quản lý toàn bộ hệ thống và hiển thị	01/2021 đến 12/2021	01/2021 đến 12/2021	ĐKTTVNB, VCNC, DHI VN.
2.12	Công việc 22: Thiết kế và lập trình module giao diện quản lý số liệu đo, dự báo dạng chuỗi	01/2021 đến 12/2021	01/2021 đến 12/2021	ĐKTTVNB, VCNC, DHI VN.
2.13	Công việc 23: Thiết kế và lập trình module giao diện quản lý số liệu dạng GIS và hiển thị bản đồ	01/2021 đến 12/2021	01/2021 đến 12/2021	ĐKTTVNB, VCNC, DHI VN.
2.14	Công việc 24: Thiết kế và lập trình mô-đun kết nối dữ liệu	01/2021 đến 12/2021	01/2021 đến 12/2021	ĐKTTVNB, VCNC, DHI VN.
2.15	Công việc 25: Thiết kế và lập trình mô-đun kết nối mô hình AI mô phỏng dự báo	01/2021 đến 12/2021	01/2021 đến 12/2021	ĐKTTVNB, VCNC, DHI VN.
2.16	Công việc 26: Đóng gói toàn bộ sản phẩm, viết hướng dẫn sử dụng	01/2021 đến 12/2021	01/2021 đến 12/2021	ĐKTTVNB, VCNC, DHI VN.
3	Nội dung 3: Xây dựng hệ thống dự báo mưa độ phân giải cao (3km), thời đoạn ngắn (từ 0 đến 6 giờ, tối đa 24 giờ) và dự báo mực nước	1/2021 đến 12/2021	1/2021 đến 12/2021	ĐKTTVNB, DHI VN, TTHT
3.1	Công việc 27: Đồng hoá dữ liệu, thiết lập mô hình dự báo số trị độ phân giải cao (3km)	1/2020 đến 10/2021	12/2020 đến 10/2021	ĐKTTVNB, DHI VN, TTHT
3.2	Công việc 28: Xây dựng công cụ thu thập dữ liệu mưa quan trắc tự động	12/2020 đến 10/2021	12/2020 đến 10/2021	ĐKTTVNB, DHI VN, TTHT
3.3	Công việc 29: Xây dựng công cụ định dạng của số liệu độ phân giải vô tuyến (PHVT) của ra đa thời tiết	12/2020 đến 10/2021	12/2020 đến 10/2021	ĐKTTVNB, DHI VN, TTHT

3.4	Công việc 30: Xây dựng bộ dữ liệu sản phẩm radar và lượng mưa quan trắc thực tế để phục vụ cho quá trình học máy.	12/2020 đến 10/2021	12/2020 đến 10/2021	ĐKTTVNB, DHI VN, TTHT
3.5	Công việc 31: Xây dựng công cụ ước lượng mưa từ độ phản hồi radar bằng công nghệ AI	12/2020 đến 10/2021	12/2020 đến 10/2021	ĐKTTVNB, DHI VN, TTHT
3.6	Công việc 32: Xây dựng công cụ hợp nhất dự báo lượng mưa bằng công nghệ AI (0-3h) và sản phẩm mô hình số trị (3-24h) để nhận được kết quả dự báo lượng mưa từ hơn 0h đến 24h.	12/2020 đến 10/2021	12/2020 đến 10/2021	ĐKTTVNB, DHI VN, TTHT
3.7	Công việc 33: Xây dựng công cụ tự động dự báo mực nước trên sông Sài Gòn sông- Đồng Nai	12/2020 đến 10/2021	12/2020 đến 10/2021	ĐKTTVNB, DHI VN, TTHT
3.8	Công việc 34: Thu thập, cập nhật và đồng hóa dữ liệu trực tuyến vào hệ thống: số liệu ảnh và độ phản hồi rada, số liệu ảnh mây vệ tinh, số liệu hình thể thời tiết trong suốt thời gian thử nghiệm hệ thống	12/2020 đến 10/2021	12/2020 đến 10/2021	ĐKTTVNB, DHI VN, TTHT
3.9	Công việc 35: Thử nghiệm hệ thống dự báo trong 3 tháng mùa mưa (tháng 9,10,11) năm 2021	9/2020 đến 11/2021	9/2020 đến 11/2021	ĐKTTVNB, DHI VN, TTHT
4.	Nội dung 4: Quan trắc bổ sung số liệu lưu lượng dòng chảy trong hệ thống sông, kênh rạch Khu đô thị sáng tạo phía Đông và vùng phụ cận.	8/2021 đến 11/2021	8/2021 đến 11/2021	
4.1	Công việc 36: Xây dựng phương án đo đạc bổ sung số liệu lưu lượng dòng chảy trong hệ thống sông/kênh rạch vùng thử nghiệm	8/2021 đến 11/2021	8/2021 đến 11/2021	ĐKTTVNB
4.2	Công việc 37: Khảo sát và xác định vị trí điểm đo lưu lượng bổ xung ngoài thực địa	8/2021 đến 11/2021	8/2021 đến 11/2021	ĐKTTVNB

4.3	Công việc 38: Số hoá số liệu từ số liệu Đo đạc bổ sung số liệu lưu lượng dòng trong hệ thống sông/kênh rạch vùng thử nghiệm	8/2021 đến 11/2021	8/2021 đến 11/2021	ĐKTTVNB
4.4	Công việc 39: Đánh giá tổng quan lưu lượng dòng chảy trong hệ thống sông/kênh rạch khu vực thực nghiệm dựa trên số liệu thu thập, quan trắc đã thực hiện	8/2021 đến 11/2021	8/2021 đến 11/2021	ĐKTTVNB
4.5	Quan trắc lưu lượng dòng chảy trên hệ thống sông, kênh, rạch trong vùng nghiên cứu	10/2021 đến 10/2021	10/2021 đến 10/2021	ĐKTTVNB
5	Nội dung 5: Xây dựng mô hình số thủy lực để mô phỏng ngập khu vực nghiên cứu, tạo bộ số liệu đào tạo AI	12/2020 đến 10/2021	12/2020 đến 10/2021	ĐKTTVNB, DHI VN, TTHT
5.1	Công việc 40: Xây dựng mô hình mưa đô thị - dòng chảy phạm vi dự án	12/2020 đến 10/2021	12/2020 đến 10/2021	ĐKTTVNB, DHI VN, TTHT
5.2	Công việc 41: Xây dựng mô hình thoát nước đô thị 1D MIKE URBAN	12/2020 đến 10/2021	12/2020 đến 10/2021	ĐKTTVNB, DHI VN, TTHT
5.3	Công việc 42: Xây dựng mô hình thủy lực 2D của khu vực nghiên cứu và kết nối thành mô hình MIKE FLOOD	12/2020 đến 10/2021	12/2020 đến 10/2021	ĐKTTVNB, DHI VN, TTHT
5.4	Công việc 43: Chạy mô phỏng các kịch bản quá khứ từ 2009 đến nay	12/2020 đến 10/2021	12/2020 đến 10/2021	ĐKTTVNB, DHI VN, TTHT
5.5	Công việc 44: Chạy mô phỏng các tổ hợp kịch bản của mực nước triều và mưa	12/2020 đến 10/2021	12/2020 đến 10/2021	ĐKTTVNB, DHI VN, TTHT
6	Nội dung 6: Nghiên cứu, phát triển công cụ dự báo ngập dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI)	10/2021 đến 6/2022	10/2021 đến 6/2022	ĐKTTVNB, DHI VN, TTHT

6.1	Công việc 45: Xây dựng AI dự báo điểm ngập từ số liệu quá khứ	10/2021 đến 6/2022	10/2021 đến 6/2022	ĐKTTVNB, DHI VN, TTHT
6.2	Công việc 46. Đào tạo AI dự báo diện ngập bản đồ 2D (số liệu mô phỏng và AI số liệu quá khứ)	10/2021 đến 6/2022	10/2021 đến 6/2022	ĐKTTVNB, DHI VN, TTHT
6.3	Công việc 47. Đào tạo AI dự báo vùng ngập 2D sử dụng số liệu mô phỏng	10/2021 đến 6/2022	10/2021 đến 6/2022	ĐKTTVNB, DHI VN, TTHT
6.4	Công việc 48. Tăng cường độ chính xác của AI bằng số liệu quan trắc từ trạm đo và camera	10/2021 đến 6/2022	10/2021 đến 6/2022	ĐKTTVNB, DHI VN, TTHT
7	Nội dung 7: Nghiên cứu phân tích hình ảnh từ camera, thước đo mực nước được lắp trên thiết bị quan trắc ngập đô thị sử dụng thị giác máy tính nhằm phát hiện ngập nước và ước lượng mức độ ngập nước	10/2021 đến 6/2022	10/2021 đến 6/2022	ĐKTTVNB, ĐHKHTN
7.1	Công việc 49: Nghiên cứu cách thiết kế (layout setup) cho việc lắp đặt camera và thước đo mực nước để đảm bảo camera	10/2021 đến 6/2022	10/2021 đến 6/2022	ĐKTTVNB, ĐHKHTN
7.2	Công việc 50: Nghiên cứu thiết kế giải thuật, tinh chỉnh (finetune) tham số hệ thống cho việc ước lượng độ cao mực nước từ hình ảnh camera ghi nhận.	10/2021 đến 6/2022	10/2021 đến 6/2022	ĐKTTVNB, ĐHKHTN
7.3	Công việc 51: Nghiên cứu phân đoạn ảnh để xác định vùng có nước và vùng không có nước	10/2021 đến 6/2022	10/2021 đến 6/2022	ĐKTTVNB, ĐHKHTN
7.4	Công việc 52: Nghiên cứu ước lượng mức giao của phân đoạn ảnh của vùng có nước và cột mốc trên thước đo, từ đó ước lượng độ cao mực nước	10/2021 đến 6/2022	10/2021 đến 6/2022	ĐKTTVNB, ĐHKHTN

7.5	Công việc 53: Nghiên cứu tối ưu hóa thuật toán và cách cài đặt thuật toán để giảm tính toán nhưng vẫn đạt kết quả chính xác cao	10/2021 đến 6/2022	10/2021 đến 6/2022	ĐKTTVNB, ĐHKHTN
7.6	Công việc 54: Nghiên cứu, xây dựng module tiếp nhận dữ liệu hình ảnh từ nhiều camera đã được lắp đặt cùng với thước đo đi kèm.	10/2021 đến 6/2022	10/2021 đến 6/2022	ĐKTTVNB, ĐHKHTN
7.7	Công việc 55: Nghiên cứu hiệu chỉnh thuật toán và các tham số trong thuật toán để phù hợp với thực tế, đồng thời đánh giá độ chính xác trên dữ liệu đã thu thập	10/2021 đến 6/2022	10/2021 đến 6/2022	ĐKTTVNB, ĐHKHTN
7.8	Công việc 56: Nghiên cứu xây dựng giải pháp phần mềm giúp phân chia xử lý khi cần tính toán cho nhiều camera và hình ảnh nhằm tăng tính hiệu quả cho giải pháp	10/2021 đến 6/2022	10/2021 đến 6/2022	ĐKTTVNB, ĐHKHTN
8	Nội dung 8: Nghiên cứu phân tích hình ảnh từ camera giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh trên nền tảng trí tuệ nhân tạo nhằm phát hiện ngập nước và ước lượng mức độ ngập nước	12/2021 đến 8/2022	12/2021 đến 8/2022	ĐKTTVNB, ĐHKHTN
8.1	Công việc 57: Khảo sát, phân tích các giải pháp được đề xuất trên thế giới về việc áp dụng phân tích hình ảnh nhằm phục vụ việc phát hiện sự kiện ngập lụt, ước lượng mức độ ngập nước.	12/2021 đến 8/2022	12/2021 đến 8/2022	ĐKTTVNB, ĐHKHTN
8.2	Công việc 58: Cài đặt thử nghiệm, phân tích và đánh giá một số phương pháp phát hiện phương tiện giao thông, phân loại phương tiện giao thông.	12/2021 đến 8/2022	12/2021 đến 8/2022	ĐKTTVNB, ĐHKHTN

8.3	Công việc 59: Thu thập dữ liệu thực tế từ camera giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh, từ đó làm nhãn dữ liệu (xác định vị trí, loại phương tiện giao thông) của một số loại phương tiện giao thông phổ biến tại thành phố Hồ Chí Minh	12/2021 đến 8/2022	12/2021 đến 8/2022	ĐKTTVNB, ĐHKHTN
8.4	Công việc 60: Đề xuất, cài đặt và thử nghiệm giải pháp phát hiện phương tiện giao thông, phân loại phương tiện giao thông và xác định nhãn hiệu có một số loại phương tiện giao thông phổ biến tại thành phố Hồ Chí Minh.	12/2021 đến 8/2022	12/2021 đến 8/2022	ĐKTTVNB, ĐHKHTN
8.5	Công việc 61: Thu thập dữ liệu và xây dựng tập dữ liệu (dataset) về mức độ ngập nước từ hình ảnh ghi nhận từ camera giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh	12/2021 đến 8/2022	12/2021 đến 8/2022	ĐKTTVNB, ĐHKHTN
8.6	Công việc 62: Đề xuất, cài đặt và thử nghiệm phương pháp phân đoạn ảnh để xác định vùng có nước và vùng không có nước cho dữ liệu được ghi nhận từ camera giao thông	12/2021 đến 8/2022	12/2021 đến 8/2022	ĐKTTVNB, ĐHKHTN
8.7	Công việc 63: Đề xuất, cài đặt và thử nghiệm phương pháp ước lượng mực nước so với chiều cao của phương tiện giao thông, từ đó ước lượng mức độ ngập nước	12/2021 đến 8/2022	12/2021 đến 8/2022	ĐKTTVNB, ĐHKHTN
8.8	Công việc 64: Tinh chỉnh các thuật toán và các tham số trong thuật toán để phù hợp với thực tế và tối ưu hóa việc xử lý	12/2021 đến 8/2022	12/2021 đến 8/2022	ĐKTTVNB, ĐHKHTN
8.9	Công việc 65: Thiết kế và xây dựng thử nghiệm dịch vụ (API) cho phép phát hiện ngập nước và ước lượng	12/2021 đến 8/2022	12/2021 đến 8/2022	ĐKTTVNB, ĐHKHTN

	mức độ ngập nước từ hình ảnh/video được cung cấp			
9	Nội dung 9: Nghiên cứu, phát triển phần mềm ứng dụng hỗ trợ quản lý, khai thác và cung cấp thông tin ngập sớm trên môi trường Web, iOS, Android.	6/2022 đến 10/2022	6/2022 đến 10/2022	SHTPLABS, ĐKTTVNB, TTHT
9.1	Công việc 66: Nghiên cứu, phân tích, xác định yêu cầu chức năng của hệ thống phần mềm	6/2022 đến 10/2022	6/2022 đến 10/2022	SHTPLABS, ĐKTTVNB, TTHT
9.2	Công việc 67: Xây dựng trang WEB GIS	6/2022 đến 10/2022	6/2022 đến 10/2022	SHTPLABS, ĐKTTVNB, TTHT
9.3	Công việc 68: Nghiên cứu thiết kế REST API lấy dữ liệu chạy trên nền tảng iOS/Android	6/2022 đến 10/2022	6/2022 đến 10/2022	SHTPLABS, ĐKTTVNB, TTHT
9.4	Công việc 69: Xây dựng Ứng Dụng IOS	6/2022 đến 10/2022	6/2022 đến 10/2022	SHTPLABS, ĐKTTVNB, TTHT
9.5	Công việc 70: Xây dựng ứng dụng Android	6/2022 đến 10/2022	6/2022 đến 10/2022	SHTPLABS, ĐKTTVNB, TTHT
9.6	Công việc 71: Kiểm tra và chạy thử nghiệm hệ thống trên dữ liệu theo thời gian thực	6/2022 đến 10/2022	6/2022 đến 10/2022	SHTPLABS, ĐKTTVNB, TTHT
10	Nội dung10: Xây dựng bộ tài liệu kỹ thuật thiết kế và hướng dẫn sử dụng	6/2022 đến 10/2022	6/2022 đến 10/2022	SHTPLABS, ĐKTTVNB, TTHT
10.1	Công việc 72: Viết bộ tài liệu kỹ thuật về nền tảng công nghệ thông tin nhằm thu thập dữ liệu khí tượng thủy văn, dữ liệu địa lý và kết nối với hệ thống quan trắc để thu thập dữ liệu quan trắc thời gian thực.	6/2022 đến 10/2022	6/2022 đến 10/2022	SHTPLABS, ĐKTTVNB, TTHT

10.2	Công việc 73: Viết bộ tài liệu kỹ thuật các công cụ tính toán dựa trên nền tảng Trí tuệ nhân tạo nhằm cảnh báo ngập.	6/2022 đến 10/2022	6/2022 đến 10/2022	SHTPLABS, ĐKTTVNB, TTHT
10.3	Công việc 74: Viết bộ tài liệu thiết kế, hướng dẫn sử dụng phần mềm giao tiếp để cung cấp kết quả cảnh báo ngập, cho phép người dân truy cập một cách thuận lợi theo thời gian thực.	6/2022 đến 10/2022	6/2022 đến 10/2022	SHTPLABS, ĐKTTVNB, TTHT
11	Nội dung 11: Hoàn thiện báo cáo tổng hợp	10/2022 đến 12/2022	10/2022 đến 12/2022	ĐKTTVNB, TTHT

- Lý do thay đổi (nếu có): Không có

III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA NHIỆM VỤ

1. Sản phẩm KH&CN đã tạo ra:

a) Sản phẩm Dạng I:

Số TT	Tên sản phẩm và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu	Đơn vị đo	Số lượng	Theo kế hoạch	Thực tế đạt được
1					

- Lý do thay đổi (nếu có): Không có

TT	Nội dung	Yêu cầu kỹ thuật đề tài	Kỹ thuật thực tế của sản phẩm
1			

b) Sản phẩm Dạng II:

TT	Tên sản phẩm	Yêu cầu khoa học cần đạt		Ghi chú
		Theo kế hoạch	Thực tế đạt được	

1	Nền tảng công nghệ thông tin thu thập, lưu trữ dữ liệu khí tượng thủy văn, dữ liệu địa lý và kết nối với hệ thống quan trắc để thu thập dữ liệu quan trắc thời gian thực.	- Bộ CSDL đã được biên tập và số hoá dữ liệu khí tượng thủy văn, dữ liệu địa lý, hệ thống quan trắc theo tiêu chuẩn Bộ TNMT, nguồn CSDL của Sở TNMT TpHCM - Xây dựng tầng, lớp kiến trúc nền tảng theo tiêu chuẩn ICT (58/BTTTT-KHCN) - Cơ sở dữ liệu GIS nền và chuyên đề chuẩn thống nhất theo quy định của Bộ TNMT. - Hỗ trợ nền tảng đám mây lưu trữ dữ liệu và quản trị dữ liệu sử dụng - Lỗi phần mềm định nghĩa và xử lý luồng dữ liệu đám mây, tương tự Microsoft, AWS... - Mô đun xử lý và phân tích dữ liệu lớn trên nền tảng trí tuệ nhân tạo - Tài liệu hướng dẫn cho nhà phát triển các APIs, SDK trên nền tảng công nghệ thông tin cho bên thứ ba	- Bộ CSDL đã được biên tập và số hoá dữ liệu khí tượng thủy văn, dữ liệu địa lý, hệ thống quan trắc theo tiêu chuẩn Bộ TNMT, nguồn CSDL của Sở TNMT TpHCM - Xây dựng tầng, lớp kiến trúc nền tảng theo tiêu chuẩn ICT (58/BTTTT-KHCN) - Cơ sở dữ liệu GIS nền và chuyên đề chuẩn thống nhất theo quy định của Bộ TNMT. - Hỗ trợ nền tảng đám mây lưu trữ dữ liệu và quản trị dữ liệu sử dụng - Lỗi phần mềm định nghĩa và xử lý luồng dữ liệu đám mây, tương tự Microsoft, AWS... - Mô đun xử lý và phân tích dữ liệu lớn trên nền tảng trí tuệ nhân tạo - Tài liệu hướng dẫn cho nhà phát triển các APIs, SDK trên nền tảng công nghệ thông tin cho bên thứ ba	- 01 CD-ROM: Mã nguồn thiết kế - 01 CD-ROM: Cloud server iso disk (đĩa khởi tạo mô đun CSDL trên máy chủ)
---	--	---	---	--

2	Các công cụ, phần mềm dựa trên nền tảng Trí tuệ nhân tạo dự báo và cảnh báo sớm về ngập lụt đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh	- Công cụ dự báo mưa thời đoạn ngắn trong 3 giờ bằng rada với độ chính xác 60% đến 70% - Công cụ dự báo mực nước sông thời đoạn ngắn trong 0 - 24 giờ bằng mô hình chính xác 80% đến 90% - Công cụ phân tích hình ảnh từ camera, huấn luyện trên nền tảng AI để quan trắc mực nước ngập đô thị trên đường phố Công cụ dự báo ngập dựa trên nền tảng AI với độ chính xác ban đầu 50% trong thời gian thực hiện đề tài (độ chính xác tăng dần theo thời gian).	- Công cụ dự báo mưa thời đoạn ngắn trong 3 giờ bằng rada với độ chính xác 60% đến 70% - Công cụ dự báo mực nước sông thời đoạn ngắn trong 0 - 24 giờ bằng mô hình chính xác 80% đến 90% - Công cụ phân tích hình ảnh từ camera, huấn luyện trên nền tảng AI để quan trắc mực nước ngập đô thị trên đường phố Công cụ dự báo ngập dựa trên nền tảng AI với độ chính xác ban đầu 50% trong thời gian thực hiện đề tài (độ chính xác tăng dần theo thời gian).	- 01 CD-ROM: Mã nguồn thiết kế công cụ dự báo mưa - 01 CD-ROM: Mã nguồn thiết kế công cụ dự báo mực nước sông - 01 CD-ROM: Mã nguồn thiết kế công cụ phân tích hình ảnh - 01 CD-ROM: Mã nguồn thiết kế công cụ dự báo ngập dựa trên nền tảng AI - 01 CD-ROM: Cloud server iso disk (đĩa khởi tạo mô đun CSDL trên máy chủ)
3	Phần mềm giao tiếp để cung cấp kết quả cảnh báo ngập, cho phép người dân truy cập một cách thuận lợi theo thời gian thực.	- Bản đồ GIS biên tập trên nền dữ liệu Sở TNMT - Phân quyền sử dụng - Quản trị, cấu hình thiết bị quan trắc ngập đô thị - Chức năng hiệu chuẩn cảm biến sử dụng trí tuệ nhân tạo thông qua học máy bằng hình ảnh	- Bản đồ GIS biên tập trên nền dữ liệu Sở TNMT - Phân quyền sử dụng - Quản trị, cấu hình thiết bị quan trắc ngập đô thị - Chức năng hiệu chuẩn cảm biến sử dụng trí tuệ nhân tạo thông qua học máy bằng hình ảnh	- 01 CD-ROM: Mã nguồn thiết kế website, phần mềm iOS và Android - 01 địa chỉ IP Website: http://45.119.86.210:88/ - 01 icon SaiGon Weather trên Google Play - 01 icon SaiGon Weather trên TestFlight/AppStore

		- Chức năng hiển thị tình trạng ngập theo màu sắc, thông số mực nước, mưa, nhiệt ẩm trên bản đồ - Chức năng báo cáo, thống kê, vẽ biểu đồ. - Chức năng thông báo điểm ngập, vùng ngập trong bán kính < 5km - Có khả năng tương tác với người dân để nhận báo cáo ngập và thông báo ngập - Có độ chính xác cao, được thành lập dựa trên dữ liệu địa hình, hệ thủy lực kết hợp với dữ liệu mạng xã hội, hệ thống quan trắc tự động - Cơ sở dữ liệu GIS đầy đủ, chính xác phục vụ công tác điều hành chống ngập cho khu vực Quận 2, Quận 9 và Thủ Đức - Môi trường Web, iOS, Android	- Chức năng hiển thị tình trạng ngập theo màu sắc, thông số mực nước, mưa, nhiệt ẩm trên bản đồ - Chức năng báo cáo, thống kê, vẽ biểu đồ. - Chức năng thông báo điểm ngập, vùng ngập trong bán kính < 5km - Có khả năng tương tác với người dân để nhận báo cáo ngập và thông báo ngập - Có độ chính xác cao, được thành lập dựa trên dữ liệu địa hình, hệ thủy lực kết hợp với dữ liệu mạng xã hội, hệ thống quan trắc tự động - Cơ sở dữ liệu GIS đầy đủ, chính xác phục vụ công tác điều hành chống ngập cho khu vực Quận 2, Quận 9 và Thủ Đức - Môi trường Web, iOS, Android	
4	Báo cáo kết quả cảnh báo sớm của hệ thống thử nghiệm cảnh báo sớm ngập lụt đô thị trên nền tảng	Báo cáo đầy đủ, chi tiết, rõ ràng và được thông qua	Báo cáo đầy đủ, chi tiết, rõ ràng và được thông qua	Đạt yêu cầu

	trí tuệ nhân tạo trên địa bàn Khu đô thị Sáng tạo phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh			
5	Bộ tài liệu kỹ thuật về nền tảng công nghệ thông tin nhằm thu thập dữ liệu khí tượng thủy văn, dữ liệu địa lý và kết nối với hệ thống quan trắc để thu thập dữ liệu quan trắc thời gian thực	- Tài liệu kỹ thuật về mô hình, kiến trúc nền tảng công nghệ thông tin thu thập dữ liệu và kết nối với hệ thống quan trắc thời gian thực	- Tài liệu kỹ thuật về mô hình, kiến trúc nền tảng công nghệ thông tin thu thập dữ liệu và kết nối với hệ thống quan trắc thời gian thực	Báo cáo chuyên đề số 72
6	Bộ tài liệu kỹ thuật các công cụ tính toán dựa trên nền tảng Trí tuệ nhân tạo nhằm cảnh báo sớm ngập lụt.	- Tài liệu kỹ thuật các công cụ tính toán dựa trên nền tảng Trí tuệ nhân tạo	- Tài liệu kỹ thuật các công cụ tính toán dựa trên nền tảng Trí tuệ nhân tạo	Báo cáo chuyên đề số 73
7	Bộ tài liệu thiết kế, hướng dẫn sử dụng phần mềm giao tiếp để cung cấp kết quả cảnh báo ngập, cho phép người dân truy cập một cách thuận lợi theo thời gian thực.	- Tài liệu thiết kế, hướng dẫn sử dụng phần mềm tương tác với người dân và nhà quản lý	- Tài liệu thiết kế, hướng dẫn sử dụng phần mềm tương tác với người dân và nhà quản lý	Báo cáo chuyên đề số 74

- Lý do thay đổi (nếu có):

c) Sản phẩm Dạng III:

Số TT	Tên sản phẩm	Yêu cầu khoa học cần đạt	Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản)	Số lượng
1	Bài báo	bài báo	Tạp chí thuộc danh mục SCI/SCIE	01
2	Bài báo	bài báo	Tạp chí quốc gia hay kỷ yếu hội nghị quốc tế có phản biện	01

- Lý do thay đổi (nếu có):

d) Kết quả đào tạo:

Số TT	Cấp đào tạo, Chuyên ngành đào tạo	Số lượng		Ghi chú (Thời gian kết thúc)
		Theo kế hoạch	Thực tế đạt được	
01	Cử nhân	01	01	
02	Thạc sĩ	01	01	

- Lý do thay đổi (nếu có):

đ) Tình hình đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp:

Số TT	Tên sản phẩm đăng ký	Kết quả		Ghi chú (Thời gian kết thúc)
		Theo kế hoạch	Thực tế đạt được	
1	Giải pháp sử dụng công cụ học máy (Machine Learning) trên nền tảng trí tuệ nhân tạo để dự báo mưa cực ngắn tại thành phố Hồ Chí Minh	01	01	Đã nộp và có giấy xác nhận của Cục SHTT Kèm VB số 3085/SKHCN-QLKHCN, 06/10/2022 v/v điều chỉnh sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
2	Giải pháp sử dụng công cụ học máy (Machine Learning) trên nền tảng trí tuệ nhân tạo để dự báo, cảnh báo ngập đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh	01	01	Đã nộp và có giấy xác nhận của Cục SHTT Kèm VB số 3085/SKHCN-QLKHCN, 06/10/2022 v/v

				điều chỉnh sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
--	--	--	--	---

- Lý do thay đổi:

2. Đánh giá về hiệu quả do nhiệm vụ mang lại:

a) Hiệu quả về khoa học và công nghệ:

- Các lĩnh vực khoa học, công nghệ có liên quan như xây dựng, giao thông, công nghệ thông tin truyền thông mới,... có dịp tham gia vào việc xây dựng hệ thống cảnh báo ngập lụt (tăng cường hiệu quả của áp dụng trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực công) nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nhân tạo như thông tin, số liệu khí tượng thủy văn, bảo vệ môi trường đất, nước, phát triển công nghệ không học tiên tiến như trí tuệ nhân tạo vào nhiều lĩnh vực quản lý của thành phố thúc đẩy quá trình xây dựng thành phố thông minh.

- Thông qua đề tài sẽ đào tạo cán bộ khoa học công nghệ; nâng cao, cập nhật các kiến thức khoa học cho cán bộ nghiên cứu tính toán nguồn nước và kỹ thuật xây công nghệ thông tin, truyền thông cho thành phố. Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng sẽ giúp nâng cao kiến thức, nhận thức cho cán bộ khoa học, quản lý và những cơ quan trong việc tham gia xây dựng bộ công cụ, bộ số liệu và thực hiện.

- Cung cấp tài liệu, đào tạo cán bộ khoa học cho các ngành liên quan: luận văn Thạc sỹ; đồ án tốt nghiệp Đại học. Làm giàu cơ sở dữ liệu khoa học cho Thành phố và đơn vị nghiên cứu.

b) Hiệu quả về kinh tế xã hội:

- Tháng 11/2017, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ công bố đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Qua đề án này người dân có thể thụ hưởng các tiện ích: sử dụng năng lượng với chi phí thấp; hệ thống giao thông công cộng tiện lợi; giảm thiểu tác động của ngập nước; dịch vụ y tế tốt hơn; an tâm khi sử dụng thực phẩm; học sinh có thể học tại các trường học đạt chất lượng tốt; không khí trong lành, nguồn nước sạch; tỷ lệ tội phạm thấp; và các hoạt động vui chơi giải trí đa dạng. Đề tài sẽ góp phần trong công cuộc hiện đại hóa trang bị, công nghệ trong hoạt động Khí tượng thủy văn, cảnh báo ngập, góp phần xây dựng đô thị thông minh.

- Phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội Thành phố có điều kiện rất đặc thù trung tâm khoa học kỹ thuật, thương mại dịch vụ và văn hóa của cả nước.

- Đề tài sẽ có tác động tốt không chỉ với công tác quản lý phòng chống thiên tai mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào mọi mặt của Thành phố - đưa trí tuệ nhân tạo gần hơn với cuộc sống và tạo điều kiện cho chủ trương phát triển thành phố thông minh, góp phần tiết kiệm tiền của, nâng cao hiệu quả các

công trình tiêu thoát và ngăn triều, lũ, tăng niềm tin của người hưởng lợi, tạo không khí phấn khởi yên tâm trong sinh hoạt và lao động của người dân, sẵn sàng tham gia công tác quản lý môi trường đô thị trên địa bàn sinh sống.

3. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo, kiểm tra của nhiệm vụ:

<i>Số TT</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Thời gian thực hiện</i>	<i>Ghi chú (Tóm tắt kết quả, kết luận chính, người chủ trì...)</i>
I	Báo cáo tiến độ		
1	Lần 1	06/2021	Đạt yêu cầu
	Lần 2	06/2022	Đạt yêu cầu
II	Báo cáo giám định		
1	Lần 1	12/2021	Đạt yêu cầu
			
III	Nghiệm thu cơ sở	11/2022	Đạt yêu cầu

Chủ nhiệm đề tài

Thủ trưởng tổ chức chủ trì

Phó Giám Đốc

Lê ngọc quyền

Phạm Hồ Quốc Tuấn

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.....	1
2. MỤC TIÊU.....	3
2.1. Mục tiêu của đề tài.....	3
2.2. Mục tiêu cụ thể.....	3
3. ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐỀ TÀI.....	4
4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG.....	4
HÌNH 1: BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH KHU VỰC TP. THỦ ĐỨC.....	5
5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN.....	5
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÓ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC	8
1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NGOÀI NƯỚC.....	8
1.1.1. Hệ thống cảnh báo xây dựng trên nền tảng trí tuệ nhân tạo.....	8
1.1.2. Một số nghiên cứu khác liên quan đến công cụ hệ thống thông tin địa lý và viễn thám (GIS) trên nền tảng trí tuệ nhân tạo.....	10
1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC.....	12
1.2.1. Các phương pháp và các bước xây dựng mô hình dự báo và cảnh báo sớm ngập đô thị sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI).....	12
1.2.2. Một số các đề tài nghiên cứu dự báo và cảnh báo sớm dựa trên nền tảng AI.....	17
1.3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ.....	20
1.3.1. Đánh giá chung các đề tài liên quan trong và ngoài nước.....	20
1.3.2. Những vấn đề cần giải quyết trong đề tài.....	21
1.3.3. Tính khả thi và hiệu quả kinh tế của đề tài.....	22
CHƯƠNG 2. CÁCH TIẾP CẬN, KỸ THUẬT SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN.....	24
2.1. Cách tiếp cận và kỹ thuật chính thực hiện.....	24
2.1.1. Cách tiếp cận chính đã được sử dụng.....	24
2.1.2. Các kỹ thuật chính đã được sử dụng.....	25
2.1.3. Khung tiếp cận nhiệm vụ.....	26
2.2. Phương pháp nghiên cứu.....	27
2.2.1. Phương pháp thu thập, thống kê, phân tích tổng hợp và kế thừa.....	27
2.2.2. Phương pháp chuyên gia và hội thảo.....	27
2.2.3. Phương pháp thử đúng dần:.....	27
2.2.4. Phương pháp quan trắc bổ sung số liệu lưu lượng dòng chảy trong hệ thống sông, kênh rạch Khu đô thị sáng tạo phía Đông và vùng phụ cận.....	27
2.2.5. Phương pháp Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng nền tảng công nghệ thông tin nhằm thu thập, kết nối dữ liệu khí tượng thủy văn, cơ sở dữ liệu địa lý, dữ liệu quan trắc ngập đô thị.....	28
2.2.5.1 Các kỹ thuật và phương pháp chung.....	28
2.2.5.2 Phương pháp thiết kế nền tảng.....	28
2.2.6. Phương pháp xây dựng hệ thống dự báo mưa độ phân giải cao (3x3km), thời đoạn ngắn (từ 30 phút đến 3h, 6h, 12h và tối đa 24h) và dự báo mực nước.....	36
2.2.7. Phương pháp xây dựng mô hình số thủy lực để mô phỏng ngập khu vực nghiên cứu, tạo bộ số liệu đào tạo.....	39
2.2.8. Phương pháp nghiên cứu, phát triển công cụ dự báo ngập dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI).....	44
2.2.8.1. Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), Học máy (Machine Learning), Học sâu (Deep Learning).....	44
2.2.8.1. Các phương pháp dự báo ngập sử dụng ML.....	46

2.2.8.2. Tổng quan các thuật toán sẽ được sử dụng.....	49
2.2.8.3. Thuật toán SVM	50
2.2.8.4. Thuật toán Neural Network (NN)	51
2.2.8.5. Thuật toán Random Forest (RF)	56
2.2.8.6. Thuật toán K-nearest neighbor (KNN)	57
2.2.8.7. Thuật toán quá trình Gaussian (GP)	58
2.2.8.8. Thuật toán Decision Tree (DT)	58
2.2.8.9. Thuật toán AdaBoost (AB)	59
2.2.8.10. Naive Bayes (NB)	60
2.2.8.11. Thuật toán LDA	61
2.2.9. Phương pháp nghiên cứu phân tích hình ảnh từ camera, thước đo mực nước được lắp trên thiết bị quan trắc ngập đô thị sử dụng thị giác máy tính nhằm phát hiện ngập nước và ước lượng mức độ ngập nước	61
2.2.9.1 Ý tưởng giải pháp.....	61
2.2.9.2. Kiến trúc hệ thống thu thập dữ liệu.....	62
2.2.9.3. Giải pháp xác định mức độ ngập nước từ thiết bị quan trắc ngập đô thị.	64
2.2.10. Phương pháp nghiên cứu phân tích hình ảnh từ camera giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh trên nền tảng trí tuệ nhân tạo nhằm phát hiện ngập nước và ước lượng mức độ ngập nước	65
2.2.10.1 Ý tưởng giải pháp.....	65
2.2.10.2. Thông tin kỹ thuật đối với quy trình tải dữ liệu video camera giao thông thành phố.....	66
2.2.10.3. Giải pháp phân loại hình ảnh từ camera giao thông để đánh giá tình hình mưa và ngập nước.....	67
2.2.10.4. Chi tiết giải pháp FL-Former để ước lượng mức độ ngập nước và tình trạng mưa từ hình ảnh ghi nhận từ camera giao thông	69
2.2.11. Phương pháp xây dựng bộ công cụ truyền tải các thông tin phù hợp tới cộng đồng (người dân, nhà quản lý, cơ quan chuyên trách) trên môi trường Web, iOS, Android.	73
2.2.11.1 Kỹ thuật sử dụng.....	73
2.2.11.2 Phương pháp xây dựng trang website cung cấp thông tin.	74
2.2.11.3 Phương pháp xây dựng ứng dụng IOS và Android	75
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.....	77
3.1 Thu thập, tổng hợp số liệu và tài liệu.....	77
3.1.1 Số liệu mực nước.....	77
3.1.2. Số liệu mưa	78
3.1.3. Dữ liệu địa hình.....	79
3.1.4. Dữ liệu lớp giao thông	80
3.1.5. Dữ liệu lớp thủy hệ	80
3.1.6. Dữ liệu lớp mặt đệm	80
3.1.7. Dữ liệu hệ thống tiêu thoát nước	81
3.1.8. Tổng quan về Thành phố Thủ Đức	81
3.1.8.1. Điều kiện tự nhiên	81
3.1.8.2. Vị trí địa lý	83
3.1.8.3. Địa hình – đất đai	83
3.1.8.4. Khí hậu – Thủy văn	84
3.1.8.5. Quy mô thành phố Thủ Đức	85
3.1.8.6. Hiện trạng ngập lụt Thành phố Thủ Đức.....	87

3.2. Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng nền tảng công nghệ thông tin nhằm thu thập, kết nối dữ liệu khí tượng thủy văn, cơ sở dữ liệu địa lý, dữ liệu quan trắc ngập đô thị	100
3.2.1. Thiết kế và xây dựng nền tảng CNTT	100
3.2.1.1. Nguyên lý hoạt động của nền tảng	100
3.2.1.2 Tổng thể các thành phần của nền tảng	100
3.2.1.3 Xây dựng và cài đặt cơ sở dữ liệu PostgreSQL	101
3.2.1.4 Xây dựng và triển khai GEOSERVER trên Apache Tomcat	102
3.2.1.4 Web framework Django trên nền ngôn ngữ python	103
3.2.1.5 Thiết kế giao diện quản lý nền tảng	104
3.2.1.6 Các công cụ trong nền tảng	109
3.2.2. Thiết kế kết nối tự động đến các trạm đo	114
3.2.2.1 Lập trình socket với TCP/IP	114
3.2.2.2. Quy trình giao tiếp với các trạm đo qua socket	115
3.2.2.3. Kết quả thực hiện kết nối	120
3.2.3 Thiết kế kết nối với các AI dự báo ngập	122
3.2.3.1 Kiểu dữ liệu nhị phân	122
3.2.3.2 Đọc data và giải mã file dạng binary với python	122
3.2.3.3 Tạo bản đồ ngập với các AI đã được giải mã từ CSDL	123
3.2.4. Triển khai Web Server IIS của nền tảng	123
3.2.4.1 Giới thiệu IIS	124
3.2.4.2 Triển khai hệ thống trên IIS	125
3.2.4.3. Đề xuất nền tảng phần cứng, hạ tầng thiết bị mạng của hệ thống	126
3.2.5. Mô hình tổng thể đề xuất	127
3.3. Xây dựng hệ thống dự báo mưa độ phân giải cao (3km), thời đoạn ngắn (từ 0 đến 6 giờ, tối đa 24 giờ) và dự báo mực nước	127
3.3.1. Đồng hoá dữ liệu, thiết lập mô hình dự báo số trị độ phân giải cao (3km)	128
3.3.1.1 Các bước thực hiện đồng hóa 3D-Var và chạy mô phỏng bằng mô hình WRF	128
3.3.1.2 Nguồn số liệu	129
3.3.1.3. Tạo dữ liệu ma trận sai số trường nền	131
3.3.1.4 Thiết lập mô hình mô phỏng dự báo mưa bằng mô hình WRF	131
3.3.2. Xây dựng công cụ định dạng của số liệu độ phản hồi vô tuyến (PHVT) của ra đa thời tiết	133
3.3.2.1. Chuyển dữ liệu CMAX về định dạng dữ liệu NetCDF	133
3.3.2.2. Nhận xét	135
3.3.3 Xây dựng bộ dữ liệu sản phẩm radar và lượng mưa quan trắc thực tế để phục vụ cho quá trình học máy	136
3.3.3.1 Chuẩn hóa dữ liệu	136
3.3.3.2. Thu thập bộ dữ liệu mưa quan trắc trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh	139
3.3.3.3. Nhận xét	139
3.3.4. Xây dựng công cụ hợp nhất dự báo lượng mưa bằng công nghệ AI (0-3h) và sản phẩm mô hình số trị (3-24h) để nhận được kết quả dự báo lượng mưa từ hơn 0h đến 24h	140
3.3.4.1. Phương pháp nghịch đảo khoảng cách có trọng số IDW (Inverse Distance Weighting)	140
3.3.4.2. Nội suy dữ liệu dự báo về điểm trạm	143
3.3.4.3 Hợp nhất 2 sản phẩm dự báo để được dự báo mưa hạn 24h	145
3.3.4.4 Nhận xét	146

3.3.6. Xây dựng công cụ tự động dự báo mực nước trên sông Sài Gòn sông- Đồng Nai.....	146
3.3.6.1 <i>Xây dựng bộ mô hình thủy văn – thủy lực cho lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai</i>	<i>146</i>
3.3.6.2 <i>Xây dựng công cụ dự báo mực nước cho lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai</i>	<i>153</i>
3.3.7. Thử nghiệm hệ thống dự báo trong 3 tháng mùa mưa (tháng 9,10,11) năm 2021.....	157
3.3.7.1. <i>Triển khai thử nghiệm Phần mềm Hệ thống tích hợp dự báo mưa, mực nước tự động.....</i>	<i>157</i>
3.3.7.2. <i>Vận hành thử nghiệm hệ thống dự báo thủy văn tại Đài KTTV khu vực Nam Bộ.....</i>	<i>161</i>
3.3.7.3. <i>Tần suất, thời gian và phương thức cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo triều.....</i>	<i>161</i>
3.3.7.4. <i>Kết quả đánh giá dự báo mưa thử nghiệm</i>	<i>162</i>
3.3.7.5. <i>Đánh giá kết quả vận hành thử nghiệm hệ thống dự báo mực nước tự động</i>	<i>166</i>
3.3.8. Nhận xét.....	168
3.4. QUAN TRẮC BỔ SUNG SỐ LIỆU LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY KHU VỰC PHÍA ĐÔNG THÀNH PHỐ	169
3.4.1. Nội dung quan trắc	170
3.4.1.1. <i>Vị trí khảo sát.....</i>	<i>170</i>
3.4.1.2. <i>Phân chia nhóm trạm quan trắc.....</i>	<i>171</i>
3.4.1.3. <i>Thời gian khảo sát.....</i>	<i>173</i>
3.4.2. Kết quả đo đạc mặt cắt ngang	173
3.4.3. Kết quả đo đạc tốc độ dòng chảy và lưu lượng dòng chảy	175
3.4.4. Đánh giá về công tác quan trắc bổ sung số liệu	176
3.4.4.1. <i>Nhóm trạm thuộc hệ thống sông Sài Gòn.....</i>	<i>177</i>
3.4.4.2. <i>Nhóm trạm thuộc hệ thống sông Đồng Nai</i>	<i>178</i>
3.5. Xây dựng mô hình số thủy lực để mô phỏng ngập khu vực nghiên cứu, tạo bộ số liệu đào tạo AI.....	180
3.5.1. Xây dựng mô hình mưa đô thị - dòng chảy phạm vi vùng nghiên cứu.....	182
3.5.1.1. <i>Xây dựng mô hình mưa rào dòng chảy đô thị UHM</i>	<i>182</i>
3.5.1.2. <i>Kết quả mô phỏng mưa dòng chảy đô thị UHM</i>	<i>185</i>
3.5.2. Xây dựng mô hình thoát nước đô thị 1D MIKE URBAN.....	187
3.5.2.1. <i>Thiết lập mô hình dòng chảy trong hệ thống thoát nước đô thị UHM</i>	<i>187</i>
3.5.2.2. <i>Hiệu chỉnh mô hình.....</i>	<i>190</i>
3.5.2.3. <i>Kết quả kiểm định mô hình</i>	<i>193</i>
3.5.2.4. <i>Phân tích và đánh giá kết quả.....</i>	<i>194</i>
3.5.3. Xây dựng mô hình thủy lực 2D của khu vực nghiên cứu và kết nối thành mô hình MIKE FLOOD	195
3.5.3.1. <i>Thiết lập mô hình thủy lực 1D phạm vi lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai.....</i>	<i>195</i>
3.5.3.2. <i>Thiết lập mô hình Mike Flood</i>	<i>198</i>
3.5.3.3. <i>Kết quả kiểm định mô hình Mike Flood.....</i>	<i>200</i>
3.5.4. Chạy mô phỏng các kịch bản ngập lụt quá khứ từ 2009 đến nay.	202
3.5.4.1. <i>Xây dựng các kịch bản ngập lụt.....</i>	<i>202</i>
3.5.4.2. <i>Xây dựng phương pháp mô phỏng và tính toán.....</i>	<i>206</i>
3.5.4.3. <i>Kết quả mô phỏng và tính toán ngập lụt</i>	<i>207</i>
3.5.5. Chạy mô phỏng các tổ hợp kịch bản của mực nước triều và mưa.....	216
3.5.5.1. <i>Xây dựng các kịch bản ngập lụt có thể xảy ra tại vùng nghiên cứu</i>	<i>216</i>

3.5.5.2. các kịch bản ngập lụt	220
3.6. NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ DỰ BÁO NGẬP DƯA TRÊN NỀN TẢNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI).....	222
3.6.1. Xây dựng AI dự báo điểm ngập từ số liệu quá khứ.....	222
3.6.1.1. Phân tích và chuẩn bị số liệu ngập quá khứ làm đầu vào mô hình ML.....	222
3.6.1.2. Các bước đào tạo mô hình ML	226
3.6.1.3. Kết quả đào tạo AI	226
3.6.1.4. Một số kết quả dự báo phân loại ngập từ mưa-mức nước	227
3.6.2. Đào tạo AI dự báo vùng ngập 2D sử dụng số liệu mô phỏng.....	228
3.6.2.1. Xử lý số liệu ngập mô phỏng làm đầu vào mô hình ML	228
3.6.2.2. Các bước đào tạo mô hình ML	230
3.6.2.3. Kết quả đào tạo các thuật toán	231
3.6.2.4. Kết quả tốc độ tính toán của các thuật toán.	237
3.6.2.4. Lưu trong CSDL	237
3.6.2.5. Một số kết quả của AI dự báo ngập từ mưa-mức nước sử dụng số liệu mô phỏng mô hình	238
3.6.3. Đào tạo AI dự báo diện ngập bản đồ 2D (kết hợp số liệu mô phỏng và AI số liệu quá khứ).....	239
3.6.3.1. Các bước tiến hành	239
3.6.3.2. Kết quả thực hiện kết hợp AI quá khứ và AI số liệu mô hình	243
3.6.4. Tăng cường độ chính xác của AI bằng số liệu quan trắc từ trạm đo và camera	246
3.6.4.1. Tăng cường AI kết hợp số liệu đo trực tuyến	246
a. Số liệu và phương pháp thực hiện	246
3.6.4.2. Kết quả tăng cường AI tại các trạm	249
3.6.4.2. Tăng cường AI kết hợp số liệu Camera	253
3.7. NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH HÌNH ẢNH TỪ CAMERA, THUỐC ĐO MỨC NƯỚC ĐƯỢC LẮP TRÊN THIẾT BỊ QUAN TRẮC NGẬP ĐÔ THỊ SỬ DỤNG THIẾT BỊ MÁY TÍNH NHẪM PHÁT HIỆN NGẬP NƯỚC VÀ ƯỚC LƯỢNG MỨC ĐỘ NGẬP NƯỚC	255
3.7.1. Thông tin kỹ thuật đối với quy trình tải dữ liệu hình ảnh camera được lắp trên thiết bị quan trắc ngập đô thị thành phố	255
3.8. NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH HÌNH ẢNH TỪ CAMERA GIAO THÔNG CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRÊN NỀN TẢNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO NHẪM PHÁT HIỆN NGẬP NƯỚC VÀ ƯỚC LƯỢNG MỨC ĐỘ NGẬP NƯỚC	260
3.8.1. Thông tin kỹ thuật đối với quy trình tải dữ liệu hình ảnh camera giao thông của thành phố Hồ Chí Minh.....	260
3.8.2 Thử nghiệm thuật toán FL-Former để ước lượng mức độ ngập nước từ hình ảnh camera giao thông.....	263
3.8.3. Kiến trúc hệ thống xử lý và giao tiếp	264
3.9. NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ỨNG DỤNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN NGẬP SỚM TRÊN MÔI TRƯỜNG WEB, IOS, ANDROID.	266
3.9.1. Xây dựng trang WEB GIS	266
3.9.1.1. Giao diện đăng nhập.....	266
3.9.1.2. Giao diện module quản lý tài khoản đăng nhập	266
3.9.1.3. Giao diện quản lý các lớp WebGis	268
3.9.2. Triển khai xây dựng ứng dụng trên nền tảng IOS	269
3.9.2.1 Các công nghệ sử dụng để xây dựng ứng dụng	269
a. Công nghệ xác thực bằng tin nhắn điện thoại SMS	269

b. Nhận thông báo bằng công nghệ Firebase Cloud Messaging	269
3.9.2.2. <i>Quy trình hoạt động của ứng dụng</i>	270
3.9.3. Triển khai xây dựng ứng dụng trên nền tảng Android.....	277
3.9.3.1 <i>Các công nghệ sử dụng để xây dựng ứng dụng</i>	277
3.9.3.2 Quy trình hoạt động của ứng dụng.....	278
3.9.3.3 Một số giao diện của ứng dụng	283
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....	285
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	290
PHỤ LỤC	295
Phụ lục 1: Kết quả đào tạo ML từ điểm ngập quá khứ	295

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Bản đồ hành chính khu vực Tp. Thủ Đức	8
Hình 1.1. Một mô hình cảnh báo ngập lụt tại Indonesia	9
Hình 1.2. Nền tảng trí tuệ nhân tạo kỳ vọng thay thế các mô hình truyền thống.....	13
Hình 1.3. Bộ số liệu lịch sử phân theo các kịch bản ứng với mỗi cặp giá trị X (mưa) và H (Mức nước) có một bản đồ ngập M biểu diễn dạng lưới điểm với độ sâu ngập lớn nhất	14
Hình 1.4. Sử dụng SVM để đào tạo AI từ số liệu mưa và ngập.....	15
Hình 1.5. Mô hình quá trình lặp đào tạo AI	15
Hình 1.6. Sử dụng số liệu thực đo tại các vị trí có trạm đo để đào tạo lại AI.....	16
Hình 1.7. Ứng dụng AI trong dự báo mưa (Viện KH KTTV và BĐKH)	20
Hình 1.8. Ứng dụng AI trong dự báo bão (Viện KH KTTV và BĐKH).....	20
Hình 2.1. Khung tiếp cận nghiên cứu của đề tài	26
Hình 2.3. Sơ đồ phân và kết nối của các máy chủ và các module.....	30
Hình 2.4. Sơ đồ khối dự báo mưa 3h (a) và 24h (b) làm đầu vào cho mô hình thủy lực....	38
Hình 2.5. Sơ đồ kết hợp các mô hình thủy lực	40
Hình 2.6. Phạm vi xây dựng mô hình thoát nước đô thị MIKE URBAN	41
Hình 2.7. Nền địa hình khu vực dự án.....	42
Hình 2.8. Lưới tính toán phi cấu trúc với các khối tòa nhà được bỏ ra khỏi miền tính	43
Hình 2.9. Bản đồ độ sâu ngập lớn nhất.....	43
Hình 2.10. Sơ đồ tổng thể xây dựng bản đồ ngập từ số liệu dự báo mưa, mực nước sử dụng AI	49
Hình 2.11. Kiến trúc mạng nơ-ron ANN.....	53
Hình 2.12. Quá trình huấn luyện ANN	54
Hình 2.13. Hàm loss trong mô hình ANN	54
Hình 2.14. Các hàm kích hoạt trong ANN	55
Hình 2.15. Minh họa về việc dùng camera để quan sát thước đo mực nước (Nguồn: TENEVIA).....	61
Hình 2.16. Vùng cần xác định mực nước là hình chữ nhật màu xanh	64
Hình 2.17. Quy trình thu thập và tạo nhãn dữ liệu	68
Hình 2.18. Quy trình huấn luyện mô hình phân lớp.....	68
Hình 2.19. Cấu trúc dùng chung nền tảng sử dụng WEBGIS của các thiết bị.....	74
Hình 2.20. Webgis thông tin ngập.....	75
Hình 2.21. Giao diện ứng dụng thông báo ngập.....	76
Hình 3.1. Vị trí các trạm thu thập số liệu.....	78
Hình 3.2. Địa hình lưu vực phía Đông	79
Hình 3.3. Bản đồ hành chính khu vực Tp. Thủ Đức.....	82
Hình 3.4. Quy mô thành phố Thủ Đức	85
Hình 3.5. Khu Thảo Điền thành phố Thủ Đức ngập nặng ngày 30/9/2019	91
Hình 3.6. Đường Nguyễn Văn Hưởng ngập ngày 14/5/2020	92
Hình 3.7. Đường Thảo Điền ngập ngày 14/5/2020.....	93
Hình 3.8. Minh họa các nguồn nước gây ngập tại TP.HCM (gồm mưa, triều và lũ)	94
Hình 3.8. Biểu đồ số ngày xuất hiện mực nước đỉnh triều cường vượt mức báo động I (130cm) trạm Phú An.....	96
Hình 3.9. Biểu đồ số ngày xuất hiện mực nước đỉnh triều cường vượt mức báo động II (140cm) trạm Phú An.....	97

Hình 3.10. Biểu đồ số ngày xuất hiện mực nước đỉnh triều cường vượt mức báo động III (150cm) trạm Phú An.....	97
Hình 3.11. Kênh Ông Hóa tại phường Thảo Điền bị lấn chiếm	100
Hình 3.12. Sơ đồ tổng thể hệ thống	101
Hình 3.13. Các bản CSDL của nền tảng trên PostgresSql.....	102
Hình 3.14. Geoserver lưu trữ các bản đồ ngập	103
Hình 3.15. Web framework Django triển khai trên máy chủ hệ thống.....	104
Hình 3.16. Vị trí các trạm đo ngập trực tuyến và trình quản lý.....	120
Hình 3.17. Số liệu ngập trạm Quốc Hương	121
Hình 3.18. Số liệu ngập trạm Dương Văn Cam	121
Hình 3.19. Số liệu ngập trạm Đỗ Xuân Hợp.....	121
Hình 3.20. Bảng các AI được lưu trong CSDL	123
Hình 3.21. Bản đồ ngập sau khi được giải mã.....	123
Hình 3.22. Triển khai hệ thống trên IIS	126
Hình 3.23. Mô hình tổng thể kết nối Tp Thủ Đức, Quận Huyện thuộc TpHCM.....	127
Hình 3.27. Sơ đồ tổng quát quá trình dự báo bằng mô hình WRF có đồng hóa.....	129
Hình 3.28. Vị trí các trạm quan trắc Synop, thám không và tự động.....	130
Hình 3.29. Vị trí các trạm Synop trên khu vực Nam Bộ	131
Hình 3.30. Miền lưới của mô hình WRF được sử dụng trong luận văn	132
Hình 3.31. Sơ đồ đồng hóa và chạy WRF	133
Hình 3.32. Sơ đồ khối thuật toán giải mã sản phẩm và chuyển đổi sang chuẩn NetCDF	134
Hình 3.33. Hình ảnh sản phẩm CMAX của ra đa Nhà Bè trên giao diện Web.....	135
Hình 3.34. Cấu trúc tệp HDF5 mẫu có chứa nhóm, tập dữ liệu và siêu dữ liệu được liên kết.....	137
Hình 3.35 Quy trình chuyển đổi dữ liệu ra đa về định dạng HDF5.....	139
Hình 3.36. Thông tin dữ liệu RAW dưới định dạng HDF5 (group).....	140
Hình 3.37: Mô phỏng các điểm nội suy và cần được nội suy	141
Hình 3.38. Mô phỏng sự phân của các điểm thực nghiệm và nội suy khi $p = 1$	142
Hình 3.39. Mô phỏng sự phân của các điểm thực nghiệm và nội suy khi $p = 2$	142
Hình 3.40. Sự giảm trọng số với khoảng cách.....	143
Hình 3.41. Quy trình nội suy dự báo mưa bằng mô hình AI về tọa độ trạm	144
Hình 3.42. Quy trình nội suy dự báo mưa bằng mô hình WRF về tọa độ trạm.....	145
Hình 3.44. Đường quá trình thực đo và tính toán lưu lượng tại trạm Tà Lài từ 01/08-07/09-2020.	148
Hình 3.45. Đường quá trình thực đo và tính toán lưu lượng tại trạm Tà Lài từ 01/10-31/10/2020.....	149
Hình 3.46. Minh họa sơ đồ mạng lưới thủy lực hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai.....	150
Hình 3.47 Kết quả mô phỏng mực nước dự báo và thực đo mùa lũ 2019 tại trạm Phú An tháng VII	151
Hình 3.48 Kết quả mô phỏng mực nước dự báo và thực đo mùa lũ 2019 tại trạm Nhà Bè tháng VII	152
Hình 3.49. Minh họa bộ thông số thủy lực đã được hiệu chỉnh và kiểm định.....	153
Hình 3.50. Kết quả mô phỏng mực nước dự báo và thực đo mùa lũ 2020 tại trạm Phú An tháng VII	153
Hình 3.51. Sơ đồ dự báo mực nước tự động cho hệ thống Sài Gòn – Đồng Nai.....	154
Hình 3.52. Mực nước triều dự báo khu vực vùng biển Vũng Tàu	155

Hình 3.53. minh họa chương trình con chạy tự động mô hình MIKE.....	155
Hình 3.54. File kết quả đầu ra, chương trình con.....	156
Hình 3.55. Thiết lập thời gian và đường dẫn chương trình tự động.....	156
Hình 3.56. Giao diện phần mềm hiển thị tính năng thu số liệu	157
Hình 3.57. Phân tích các trường khí tượng	159
Hình 3.58. Giao diện chọn điểm dự báo, thời gian dự báo.....	159
Hình 3.59. Giao diện phần mềm xử lý số liệu radar	160
Hình 3.60. Minh họa chương trình con.....	161
Hình 3.61. Biểu đồ hiển thị sai số dự báo 3h	163
Hình 3.62 Các chỉ số tổng hợp khả năng ước lượng mưa	164
Hình 3.63. Biểu đồ hiển thị sai số dự báo 24h	165
Hình 3.64. Chỉ số tổng hợp khả năng ước lượng mưa 24h.....	166
Hình 3.65. Sơ đồ 16 trạm khảo sát thủy văn trên hệ thống sông, kênh rạch trong phạm vi nghiên cứu.	171
Hình 3.66 Sơ đồ 7 trạm khảo sát thủy văn ảnh hưởng hệ thống sông Sài Gòn.....	172
Hình 3.67. Sơ đồ 9 trạm khảo sát thủy văn ảnh hưởng hệ thống sông Đồng Nai.	173
Hình 3.68. Biểu đồ mặt cắt ngang trạm TV1	175
Hình 3.69. Đường quá trình mực nước, lưu lượng từng giờ tại trạm TV1	176
Hình 3.70. Biểu đồ mực nước từng giờ tại các trạm thuộc sông Sài Gòn	178
Hình 3.71. Biểu đồ mực nước từng giờ tại các trạm thuộc sông Đồng Nai.....	179
Hình 3.72. Sơ đồ kết hợp các mô hình thủy lực	181
Hình 3.73. Thiết lập 3 trạm mưa trong mô hình Mike MOUSE	182
Hình 3.74. Bản đồ phân vùng lưu vực thoát nước khu vực Thành phố Thủ Đức.....	183
Hình 3.75. Tính toán trọng số mưa cho từng tiểu lưu vực theo phương pháp UHM	183
Hình 3.76. Bộ thông số tối ưu được áp dụng cho lưu vực đô thị TP. Thủ Đức.....	184
Hình 3.77. Lưu lượng lớn nhất tạo thành trên lưu vực sau khi hiệu chỉnh	185
Hình 3.78. Biểu đồ lưu lượng tập trung trên các tiểu lưu vực Tp.Thủ Đức.....	186
Hình 3.79. Biểu đồ lưu lượng tại tiểu lưu vực Catchment_2480	186
Hình 3.80. Biểu đồ lưu lượng tại tiểu lưu vực Catchment_1210	187
Hình 3.81. Bản đồ số hóa hiện trạng hệ thống thoát nước cho MIKE URBAN	188
Hình 3.82. Bản đồ phân vùng lưu vực thoát nước Thành phố Thủ Đức	189
Hình 3.83. Bản đồ kết hợp hệ thống thoát nước MIKE URBAN	190
Hình 3.84. Lưu lượng lớn nhất tạo thành trên lưu vực sau khi hiệu chỉnh	191
Hình 3.85. Kết quả mực nước cao nhất trong các tuyến cống	192
Hình 3.86. Kết quả mực nước cao nhất trong các hầm ga.....	192
Hình 3.87. Kết quả lưu lượng lớn nhất trên lưu vực sau kiểm định	193
Hình 3.88. Kết quả diễn biến lưu lượng trên các lưu vực trận mưa ngày 26.9.2016.....	194
Hình 3.89. Mạng lưới sông phục vụ tính toán trong mô hình MIKE 11	195
Hình 3.90. So sánh mực nước mô phỏng với thực đo thời đoạn kiểm nghiệm tại các trạm TV trên sông Sài Gòn (a); tại các trạm TV trên sông Đồng Nai (b); So sánh hệ số tương quan (c) ($R^2 = 0.94$).	197
Hình 3.91. Nền địa hình khu vực tính toán	198
Hình 3.92. Lưới tính toán phi cấu trúc với các khối tòa nhà được bỏ ra khỏi miền tính.	199
Hình 3.93. Hiện trạng thoát nước thành phố Thủ Đức trong mô hình Mike Urban.....	199
Hình 3.94. Bộ mô hình thủy lực Mike 11 cho TP.HCM	200
Hình 3.95. Giao diện liên kết mô hình Mike Flood khu vực Thành phố Thủ Đức	200

Hình 3.96. Tương quan giữa diện tích từ số liệu khảo sát và số liệu mô hình trận ngập ngày 6/8/2020	202
Hình 3.97. Sơ đồ khối mô hình MIKE FLOOD mô phỏng các trận ngập	207
Hình 3.98. Biểu đồ so sánh độ sâu ngập thực đo và mô hình của một số đường tiêu biểu năm 2018	209
Hình 3.99. Biểu đồ so sánh độ sâu ngập thực đo và mô hình của một số đường tiêu biểu năm 2019	209
Hình 3.100. Biểu đồ so sánh độ sâu ngập thực đo và mô hình của một số đường tiêu biểu năm 2020	210
Hình 3.101. Biểu đồ so sánh độ sâu ngập thực đo và mô hình của một số đường tiêu biểu năm 2021	210
Hình 3.102. Biểu đồ tương quan độ sâu ngập thực đo và mô hình của một số đường tiêu biểu năm 2020	211
Hình 3.103. Biểu đồ tương quan độ sâu ngập thực đo và mô hình của một số đường tiêu biểu năm 2021	211
Hình 3.104. Bản đồ mô phỏng trận ngập ngày 06/08/2020 tại khu vực TPTĐ	212
Hình 3.105. Bản đồ mô phỏng trận ngập ngày 16/05/2021 tại khu vực TPTĐ	213
Hình 3.106. Biểu đồ so sánh diện tích ngập trung bình thực đo và mô hình của một số tuyến đường tiêu biểu năm 2018.....	215
Hình 3.107. Biểu đồ tương quan diện tích ngập trung bình thực đo và mô hình của một số tuyến đường tiêu biểu năm 2018.....	215
Hình 3.108. Các kịch bản ứng với mỗi cặp giá trị X (mưa) và H (Mức nước) có một bản đồ ngập M biểu diễn dạng lưới điểm với độ sâu ngập lớn nhất.....	217
Hình 3.109. Kết quả lưu trữ các kịch bản ngập lụt trong Bigdata	220
Hình 3.110. Dữ liệu ngập lụt được quản lý dưới dạng ảnh raster trong geodatabase (.gdb) của phần mềm ArcGIS.....	221
Hình 3.111. Các đoạn đường ngập được số hoá thành điểm lưới ngập ảnh geotif	224
Hình 3.112. Tương quan số liệu độ sâu ngập ứng với mưa ngày lớn nhất và mực nước triều lớn nhất	225
Hình 3.113. Một số kết quả phân loại vùng ngập theo lưới điểm mực nước 1.5m, Lượng mưa 80mm.....	227
Hình 3.114. Một số kết quả phân loại vùng ngập theo lưới điểm mực nước 1.5m, Lượng mưa 80mm.....	228
Hình 3.115. Bản đồ ngập mô phỏng dạng điểm lưới.....	229
Hình 3.116. Biểu diễn của số liệu ngập tại một điểm trên lưới tính.....	229
Hình 3.117. Phân bố độ chính xác theo chỉ số R2 các điểm đào tạo	232
Hình 3.118. Tương quan giữa kết quả dự báo tại một điểm và kết quả từ số liệu đầu vào (từ mô hình mô phỏng MIKE) của 9 thuật toán cho trường hợp mực nước triều =0m. Lưu ý lượng mưa là giá trị đã chuẩn hóa cho các kịch bản mưa từ 0 đến 200m.....	233
Hình 3.119. Tương quan dạng 2D giữa kết quả dự báo tại một điểm và kết quả từ số liệu đầu vào (từ mô hình mô phỏng MIKE). Các điểm chấm là số liệu đầu vào, đường đồng màu là dự báo từ mô hình AI	235
Hình 3.120. Tương quan dạng 3 chiều giữa kết quả dự báo tại một điểm và kết quả từ số liệu đầu vào (từ mô hình mô phỏng MIKE). Các điểm chấm là số liệu đầu vào, mặt phẳng là dự báo từ mô hình	236
Hình 3.121. Một số kết quả tính toán ngập sử dụng AI số liệu mô phỏng, mực nước 1.48m, Mưa 140mm.....	238
Hình 3.122. Kết quả dự báo phân loại vùng ngập	240
Hình 3.123. Bản đồ ngập từ số liệu mô hình MIKE	241

Hình 3.124. Kết quả tính toán ngập sử dụng AI số liệu quá khứ	242
Hình 3.125. Kết quả tính toán ngập sử dụng AI số liệu mô phỏng.....	242
Hình 3.126. Kết quả tính toán ngập sau khi kết hợp sử dụng flood-fill	243
Hình 3.127. Vùng ngập lượng mưa 40mm, mực nước 1.5m	243
Hình 3.128. Vùng ngập lượng mưa 80mm, mực nước 1.5m	244
Hình 3.129. Vùng ngập lượng mưa 120mm, mực nước 1.5m	244
Hình 3.130. Vùng ngập lượng mưa 140mm, mực nước 1.5m	245
Hình 3.131. Vùng ngập lượng mưa 180mm, mực nước 1.5m	245
Hình 3.132 Vị trí các trạm đo ngập trực tuyến.....	246
Hình 3.133. Số liệu online tại các trạm đo ngập trực tuyến.....	247
Hình 3.134. Số liệu ngập trạm Quốc Hương.....	247
Hình 3.135. Số liệu ngập trạm Dương Văn Cam.....	247
Hình 3.136. Số liệu ngập trạm Đỗ Xuân Hợp	248
Hình 3.137 Sơ đồ tăng cường AI sử dụng số liệu trạm đo.....	248
Hình 3.138 Số liệu ngập tại trạm Quốc Hương và mưa Thủ Đức	249
Hình 3.139 Số liệu ngập tại trạm Quốc Hương và mưa Thủ Đức và mực nước Triều....	249
Hình 3.140. AI đào tạo lại cho vị trí Trạm Quốc Hương.....	250
Hình 3.141. Số liệu ngập tại trạm Dương Văn Cam và mưa Thủ Đức.....	250
Hình 3.142. Số liệu ngập tại trạm Dương Văn Cam , mưa Thủ Đức và mực nước Triều	251
Hình 3.143. AI đào tạo lại cho vị trí Trạm Dương Văn Cam.....	251
Hình 3.144. Số liệu ngập tại trạm Đỗ Xuân Hợp và mưa Thủ Đức	252
Hình 3.145. Số liệu ngập tại trạm Đỗ Xuân Hợp, mưa Thủ Đức và mực nước Triều.....	252
Hình 3.146. AI đào tạo lại cho vị trí Trạm Đỗ Xuân Hợp	253
Hình 3.147. AI phân loại ngập cũ được cập nhật thêm điểm ngập mới	254
Hình 3.148. Camera được lắp trên thiết bị quan trắc ngập đô thị tại trạm Đỗ Xuân Hợp.....	259
Hình 3.149. Camera được lắp trên thiết bị quan trắc ngập đô thị tại trạm Dương Văn Cam	260
Hình 3.150. Một số hình ảnh mưa thu thập được.....	262
Hình 3.151. Một số hình ảnh ngập thu thập được	263
Hình 3.152. Sơ đồ dòng chảy dữ liệu trong hệ thống xử lý	264
Hình 3.153. Màn hình đăng nhập.....	266
Hình 3.154. Giao diện quản lý tài khoản.....	267
Hình 3.155. Giao diện tạo tài khoản mới.....	267
Hình 3.156. Hiện thị bản đồ ngập và hiện thị số liệu khảo sát điểm dạng GIS.....	268
Hình 3.157. Hiện thị các trạm đo	268
Hình 3.158. Giao diện module quản lý chia sẻ thông tin thời tiết bởi người dùng	269
Hình 3.159. Minh họa các hướng dẫn tích hợp dịch vụ Firebase vào ứng dụng.....	270
Hình 3.160. Quy trình hoạt động của ứng dụng.....	271
Hình 3.161. Minh họa màn hình đăng nhập	271
Hình 3.162. Giao diện ứng dụng	272
Hình 3.163. Các phim bấm phần quản lý tắt mở các lớp thông tin	272
Hình 3.164. Minh họa lớp thông tin ngập.....	273
Hình 3.165. Lớp thông tin radar.....	273
Hình 3.166. Lớp thông tin phản hồi của người dùng	274
Hình 3.167. Minh họa giao diện chọn thời gian xem thông tin quá khứ.....	274

Hình 3.168. Panel thông tin thời tiết.....	275
Hình 3.169. Màn hình chia sẻ thông tin thời tiết của người dùng.....	275
Hình 3.170. Cập nhật địa điểm nhận thông báo tin nhắn cảnh báo.....	276
Hình 3.171. Giao diện cài đặt của ứng dụng.....	276
Hình 3.172. Minh họa các hướng dẫn tích hợp dịch vụ Firebase vào ứng dụng.....	277
Hình 3.173. Quy trình hoạt động của ứng dụng.....	279
Hình 3.173. Minh họa màn hình đăng nhập	279
Hình 3.174. Giao diện ứng dụng	280
Hình 3.175. Các phim bấm phần quản lý tắt mở các lớp thông tin	280
Hình 3.176. Minh họa lớp thông tin ngập	281
Hình 3.177. Lớp thông tin radar	281
Hình 3.178. Lớp thông tin phản hồi của người dùng	282
Hình 3.179. Minh họa giao diện chọn thời gian xem thông tin quá khứ.....	282
Hình 3.180. Panel thông tin thời tiết.....	283
Hình 3.181. Màn hình chia sẻ thông tin thời tiết của người dùng.....	283
Hình 3.182. Cập nhật địa điểm nhận thông báo tin nhắn cảnh báo.....	284
Hình 3.183. Giao diện cài đặt của ứng dụng.....	284

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1. Vị trí các trạm thu thập số liệu	77
Bảng 3.2. Phân loại mức độ ngập.....	88
Bảng 3.3. Vị trí các điểm ngập năm 2018 trên địa bàn Thành phố Thủ Đức.....	89
Bảng 3.4. Thống kê số điểm ngập trên địa bàn thành phố Thủ Đức năm 2019	91
Bảng 3.5 Bảng thống kê số điểm ngập trên địa bàn thành phố Thủ Đức năm 2020	92

Bảng 3.6. Mức nước cao nhất hàng năm tại trạm Phú An từ 2000-2019.....	95
Bảng 3.7. Danh sách tọa độ các trạm dự báo.....	143
Bảng 3.8. Danh sách các trạm đo mưa trên lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai	147
Bảng 3.9 Các chỉ số đánh giá tổng hợp sai số 3h	162
Bảng 3.10. Các chỉ số đánh giá khả năng ước lượng mưa 3h.....	163
Bảng 3.11. Các chỉ số đánh giá tổng hợp sai số 24h	164
Bảng 3.12. Các chỉ số đánh giá khả năng ước lượng mưa 24h.....	165
Bảng 3.13. Chế độ dự báo tại một số trạm vùng sông Sài Gòn trong mùa lũ.....	166
Bảng 3.14. Sai số cho phép tại trạm Phú An.....	167
Bảng 3.15. Vị trí 16 trạm đo thủy văn theo hệ tọa độ WGS 84.....	170
Bảng 3.16. Vị trí 07 trạm đo thủy văn theo hệ tọa độ WGS 84.....	171
Bảng 3.17. Vị trí 09 trạm đo thủy văn theo hệ tọa độ WGS 84.....	172
Bảng 3.18. Số liệu mặt cắt ngang của trạm TV1	Error! Bookmark not defined.
Bảng 3.19 Biểu kết quả lưu lượng trạm TV1.....	Error! Bookmark not defined.
Bảng 3.20. Bảng so sánh kết quả đo mực nước của các trạm so với trạm Phú An	Error! Bookmark not defined.
Bảng 3.21. Biểu thống kê kết quả đo mực nước tại các trạm nhóm sông Đồng Nai	178
Bảng 3.22. Thông số hệ số không thấm ứng với từng lớp mặt đệm.....	184
Bảng 3.23. Số lượng các thành phần của hệ thống thoát nước được sử dụng trong mô hình	188
Bảng 3.24. Bảng so sánh kết quả tính toán với các tuyến đường ngập khu vực Thành phố Thủ Đức trận mưa ngày 26/09/2016	193
Bảng 3.25. Bảng so sánh kết quả tính toán với các tuyến đường ngập khu vực Thành phố Thủ Đức trận mưa ngày 15/09/2015	194
Bảng 3.26. Danh sách các trận ngập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 [33]	201
Bảng 3.27. Thống kê so sánh độ sâu ngập, diện tích ngập từ mô hình so với kết quả thực đo trận ngập ngày 6/8/2020	201
Bảng 3.28. Các trận ngập ứng với các trận mưa và mực nước triều giai đoạn năm 2009-2021	203
Bảng 3.29. So sánh chênh lệch giữa độ sâu ngập mô hình mô phỏng và thực đo của một số trận ngập tiêu biểu trong từng năm giai đoạn 2009-2021.....	207
Bảng 3.30. Bảng thống kê diện tích ngập các trận mưa tiêu biểu từng năm giai đoạn 2009-2021.....	214
Bảng 3.31. Các bước tính của lượng mưa với mỗi kịch bản	218
Bảng 3.32. Các bước tính của mực nước với mỗi kịch bản	218
Bảng 3.33. Các bước tính của mực nước và mực nước triều với mỗi kịch bản.....	219
Bảng 3.34. Bảng thống kê các điểm ngập đại diện năm 2020.....	223
Bảng 3.35. Bảng thống kê kết quả đào tạo ML của các thuật toán	227
Bảng 3.36. Bảng kết quả đánh giá độ chính xác của các thuật toán đào tạo theo phân bố số lượng điểm theo chỉ số R2.....	231
Bảng 3.37. Bảng kết quả đánh giá độ chính xác trung bình của các thuật toán đào tạo	237

CÁC TỪ VIẾT TẮT

AI	Trí tuệ nhân tạo
BCHPTDS-PCTT, TKCN	Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự- Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
BĐKH	Biến đổi khí hậu
CNTT	Công nghệ thông tin
CSDL	Cơ sở dữ liệu
ĐKTTVKVNB	Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ
HHM	Huyện Hóc Môn
KT-XH	Kinh tế - Xã hội
NNC	Nhóm nghiên cứu
TP.HCM	Thành phố Hồ Chí Minh
TPTĐ	Thành phố Thủ Đức
TTCNC	Trung tâm Công nghệ cao
TTQLHTKT	Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật

MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) là một trong hai thành phố lớn nhất Việt Nam, đã liên tục phát triển và trở thành một đô thị đặc biệt. Đây là Thành phố đông dân nhất và là đầu tàu kinh tế của cả nước; trung tâm văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ lớn nhất của Phía Nam. Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu phát triển về kinh tế - xã hội vẫn chưa đạt được so với kế hoạch do các vấn đề xã hội như lũ lụt, ùn tắc giao thông và bệnh tật. Hơn nữa, những vấn đề kinh tế như công nghệ lạc hậu và hiệu quả thấp vẫn còn là những thách thức cho sự phát triển kinh tế xã hội và con người tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự bùng nổ công nghệ trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 bao gồm mạng lưới kết nối Internet vạn vật, sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo và ứng dụng xử lý dữ liệu lớn cho phép chúng ta xây dựng các ứng dụng để khắc phục những vấn đề tồn tại và kỳ vọng mang lại lợi ích lớn.

Trước thập niên 1960, Thành phố này hầu như không bị ngập và hiện tượng ngập đã diễn ra rõ nét từ thập niên 1990 song song với quá trình phát triển và đô thị hóa. Sau quá trình đô thị hóa nhanh từ sau giải phóng, diện tích và dân số đô thị đã tăng gần gấp đôi với sự mở rộng của các quận, huyện mới. Bảy trong 24 quận, huyện của thành phố (2, 7, 9, 12, Nhà Bè, Bình Chánh, Thủ Đức...) là nơi đang phải đối mặt với thực trạng ngập thường xuyên có mức rủi ro bị ảnh hưởng cao nhất về dân số và diện tích. Trên thực tế, các khu vực này đã được mở rộng phát triển trong những năm gần đây và ngày càng thu hút sự tập trung đầu tư mới cho các khu dân cư và phát triển kinh tế.

Trong tương lai, ADB năm 2010 đã dự báo TP. HCM có thể bị ngập từ hơn 70% diện tích đối với mức rủi ro ngập nghiêm trọng do kết hợp nhiều yếu tố ảnh hưởng bởi mưa lớn, thủy triều và ảnh hưởng của bão, ADB cũng đã “cảnh báo” TPHCM là một trong các “điểm nóng” thành phố gần biển có rủi ro bị ảnh hưởng cao nhất do biến đổi khí hậu ở châu Á cùng với Bangkok và Manila, và xếp thứ tư trong 20 thành phố có tỉ trọng GDP chịu rủi ro tổn thất cao nhất. Nếu mục tiêu phát triển kinh tế thiếu sự cân bằng về mặt tổ chức không gian nhằm giảm thiểu tối đa những khu vực có rủi ro ngập cao, và một khi yếu tố kỹ thuật – công nghệ thất bại như trường hợp tại Bangkok và Manila sẽ gây thiệt hại rất lớn.

Vấn đề ngập ở TP.HCM đã diễn ra nhiều năm trong suốt mùa mưa kéo dài từ tháng 6 đến tháng 11 và trong thời kỳ triều cường từ tháng 9 đến tháng 12 (thậm chí kéo dài tới tháng 1 năm sau). Nguyên nhân gây ra ngập lụt do nhiều nhân tố, trong đó quan trọng nhất là mưa lớn, triều cường, hệ thống thoát nước kém ở khu vực đô thị, lũ trên sông chính do sự phối hợp chưa chặt chẽ trong điều hành hoạt động của các hồ chứa trên thượng nguồn và tình trạng lún sụt nền do khai thác nước ngầm. Tần suất các trận mưa lớn tăng dần trong các thập kỷ qua, trong khi hệ thống thoát nước trong thành phố đã cũ kỹ và không đủ công suất thoát nước, thậm chí nhiều khu vực của thành phố

chưa có hệ thống thoát nước. Ngập lụt đô thị do mưa lớn và triều cường vì thế đã trở nên thường xuyên. Nhiều phố, phường/xã bị ngập sâu trong nước, nhiều bờ bao bị nước tràn qua hay phá vỡ. Thiệt hại về kinh tế và tác động xấu tới cuộc sống của cư dân rất nhiều. Ngập lụt đô thị tại TP. HCM trở thành nỗi ám ảnh của người dân vùng bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp. Do vậy, kiểm soát ngập và giải quyết tình trạng ngập lụt phải trở thành một trong những mục tiêu quan trọng nhất của việc bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế TP. HCM hiện nay.

Trong những năm qua, tình hình xóa, giảm ngập nước gặp nhiều khó khăn thách thức do bị ảnh hưởng thời tiết biến động rất phức tạp. Theo số liệu thống kê, trong vòng 40 năm kể từ năm 1962 đến năm 2001, trên địa bàn Thành phố xuất hiện 09 trận mưa trên 100mm. Nhưng từ năm 2002 đến nay đã xuất hiện 44 trận mưa trên 100mm, chỉ tính riêng trong 02 năm 2016 và 2017 đã xuất hiện 17 trận mưa trên 100mm (năm 2016 xuất hiện 6 trận mưa, năm 2017 xuất hiện 11 trận mưa), vũ lượng trận mưa lớn nhất đo được trong năm 2016 là 204,3mm, vũ lượng trận mưa lớn nhất đo được trong năm 2017 là 206,2mm vượt xa tần suất thiết kế hệ thống thoát nước hiện nay. Diễn biến mực nước có xu hướng tăng liên tục, mực nước tại trạm Phú An trong 17 năm từ năm 1990 đến 2007 dao động dưới +1.50m. Tuy nhiên từ 2008 đến nay, mực nước triều thường xuyên giữ trên mức báo động III (+1.50m), tính riêng từ năm 2011 đến 2017 mực nước duy trì ở mức cao +1,60m, chạm mức +1.71m vào năm 2017. Bên cạnh đó, tổ hợp bất lợi xuất hiện ngày càng nhiều hơn giữa mưa xảy ra cùng lúc đỉnh triều cường, diễn ra trên diện rộng.

Tình trạng gia tăng liên tục của mực nước trên sông Sài Gòn cùng với những trận mưa có vũ lượng lớn xuất hiện ngày càng thường xuyên, trong khi hệ thống thoát nước và kiểm soát triều vẫn chưa đủ khả năng đáp ứng đã làm cho tình trạng ngập đô thị ở TP. HCM ngày càng trở nên trầm trọng. Một số vị trí ngập xuất hiện trên địa bàn thành phố sau những trận mưa có vũ lượng trên 40 mm ngay cả khi thủy triều đang ở mức thấp, cho thấy dòng chảy đô thị do mưa lớn vượt quá khả năng thoát nước của cống hiện là tác nhân gây ngập chủ yếu hiện nay.

Những biện pháp chống ngập như xây dựng mới, cải tạo hệ thống cống đang xuống cấp, nâng đường,... có nhiều ưu điểm tuy nhiên chưa giải quyết triệt để vấn nạn ngập lụt cũng như giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt gây ra. Như vậy việc đưa ra cảnh báo ngập trong thời gian ngắn để người dân, các ban quản lý nắm bắt tình hình và nhanh chóng đưa ra quyết định trong bối cảnh ngập như hiện nay ở TP HCM là giải pháp được đánh giá là giải pháp mềm nhưng rất hiệu quả trong việc giảm thiểu tác động bất lợi cũng như thiệt hại kinh tế do ngập gây ra.

Hiện nay có khá nhiều các công cụ dự báo trong lĩnh vực khí tượng thủy văn có thể áp dụng cho mô phỏng và dự báo ngập lụt đô thị. Tuy nhiên hầu hết các phần mềm này thường là phần mềm thương mại, đơn lẻ chưa có sự đồng bộ. Mặt khác công tác dự báo, cơ quản lý phòng chống thiên tai, ngập lụt của Thành phố chưa có sự liên kết

thành hệ thống nên thời gian đưa bản tin cảnh báo mưa lớn, ngập lụt có độ trễ, chưa đủ độ tin cậy và tương tác với người dân chậm. Ngoài ra, do tính chuyên ngành nên việc xuất thông tin ra công chúng còn nhiều khó khăn và phức tạp.

Mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên như một công cụ “thông minh” trong nhiều hoạt động từ nghiên cứu đến thực tiễn. Vấn đề mô hình AI có thể “tiếp nhận” nhiều dạng thông tin khác nhau cả về đơn vị, lĩnh vực,... Với ưu điểm mã nguồn mở, đa dạng số liệu đầu vào... và thiết lập được mối tương quan phù hợp nhất giữa các định dạng thông tin, AI đang được nhiều nơi ứng dụng trong công tác dự báo khí tượng, lũ cũng như thiệt hại. Việc ứng dụng AI trong dự báo ngập lụt cũng đang được nghiên cứu và đưa vào thực hiện tại nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Để thực hiện áp dụng mô hình AI vào giải quyết một số vấn đề còn tồn tại về việc cảnh báo sớm ngập lụt đô thị trên địa bàn TP.HCM, đáp ứng đòi hỏi cấp thiết cần phải có một hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt đô thị dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo. Đề tài ***“Nghiên cứu, xây dựng và triển khai thử nghiệm hệ thống phát hiện, dự báo, cảnh báo ngập lụt đô thị dựa trên nền tảng Trí tuệ nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh”*** được đề xuất thực hiện, sẽ phát triển được công cụ tính toán cảnh báo ngập dựa trên nền tảng Trí tuệ nhân tạo; xây dựng được hệ thống cảnh báo, dự báo đồng bộ và bộ công cụ giao tiếp cho phép người dân truy cập một cách thuận lợi thông tin cảnh báo ngập theo thời gian thực cho TP.HCM.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu của đề tài

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tăng cường số lượng và chất lượng dữ liệu cũng như nguồn cung cấp dữ liệu cho các mô hình dự báo và cảnh báo ngập lụt; phát triển hệ thống dự báo và cảnh báo sớm ngập lụt dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo; xây dựng hệ thống cảnh báo và bộ công cụ giao tiếp cho phép người dân truy cập một cách thông minh thông tin cảnh báo ngập theo thời gian thực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Thu thập, biên hội, chỉnh lý và cập nhật cơ sở số liệu khí tượng thủy văn; số liệu về hệ thống cống tiêu thoát nước, hệ thống kênh rạch, số liệu về giao thông, số liệu camera, quy hoạch đô thị, số liệu về sử dụng đất; bản đồ số độ cao....

- Xây dựng được nền tảng công nghệ thông tin nhằm xử lý, lưu trữ dữ liệu khí tượng thủy văn, dữ liệu cơ sở hạ tầng, dữ liệu địa lý, dữ liệu từ camera kết nối với hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn và ngập đô thị để thu thập dữ liệu quan trắc theo thời gian thực;

- Xây dựng hệ thống công cụ, phần mềm dự báo và cảnh báo sớm ngập lụt đô thị dựa trên nền tảng Trí tuệ nhân tạo cho Thành phố Hồ Chí Minh;

- Xây dựng phần mềm giao tiếp, tương tác với người dân, nhà quản lý, cơ quan chuyên trách để thông báo ngập, cảnh báo ngập theo thời gian thực;
- Triển khai thử nghiệm hệ thống cảnh báo sớm ngập dựa trên nền tảng Trí tuệ nhân tạo tại khu vực Đông Bắc Thành phố bao gồm các quận: quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức.

3. Đối tượng của đề tài

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm:

- Chế độ động lực học dòng chảy trên bề mặt, trong hệ thống công thoát nước, trên hệ thống kênh/rạch và sông ngòi trên địa bàn Thành Phố Thủ Đức (TPTĐ);
- Mối tương tác giữa chế độ thủy động lực học trên hệ thống công thoát nước, kênh, rạch, sông và ngập lụt đô thị trên địa bàn TPTĐ

4. Phạm vi nghiên cứu, ứng dụng

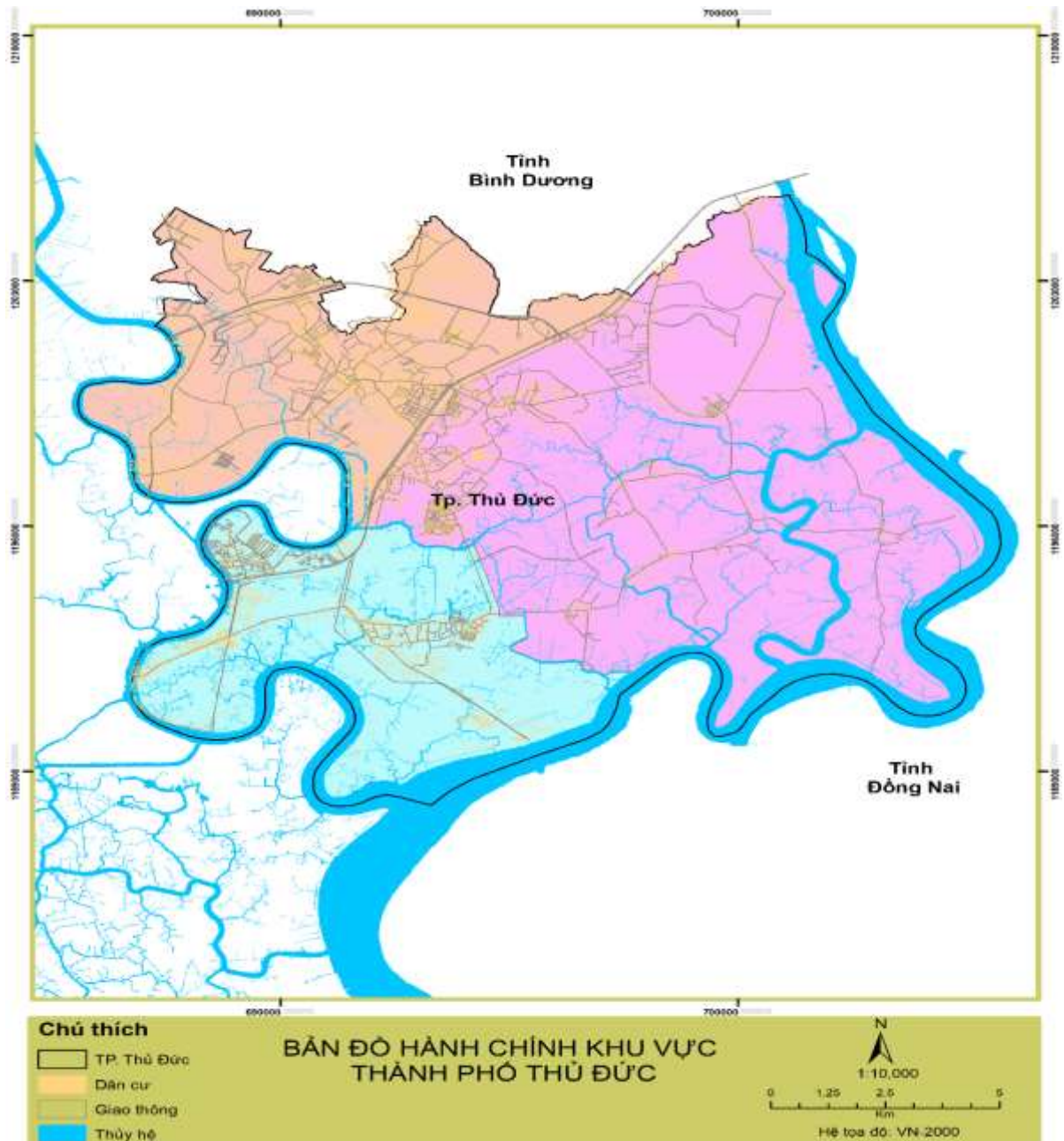
Theo quy hoạch đến 2025, khu vực TPTĐ sẽ trở thành trung tâm tri thức và công nghệ cao của TP.HCM, là khu đô thị sáng tạo. Đây sẽ là khu vực đi đầu của TP.HCM trong thời đại công nghệ 4.0, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc giải quyết các vấn đề cụ thể của thành phố, trong đó có vấn đề giải quyết tình trạng ngập úng. Thực tế, đây là nơi thu hút nhiều nhà đầu tư và có mức độ đô thị hóa rất nhanh, hạ tầng thoát nước không thể đáp ứng nhu cầu thực tế. Do đó vấn đề giao thông và ngập úng là 2 vấn đề lớn của khu vực cần phải giải quyết.

Vì vậy, hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt dự trên nền tảng trí tuệ nhân tạo của đề tài này sẽ thí điểm áp dụng cho vùng Đông Bắc của thành phố; sau khi hệ thống đã được kiểm nghiệm và cho kết quả tốt sẽ triển khai trên toàn bộ thành phố. Việc triển khai toàn thành phố sẽ rất đơn giản khi thành phố có hệ thống đo đạc và thu thập số liệu về ngập lụt, số liệu khí tượng thủy văn phù hợp với hệ thống.

Khu vực Thủ Đức cũng là nơi thường xuyên xảy ra tình trạng ngập nặng. Quận 2, một phần Quận 9 (cũ) với địa hình hầu hết là vùng đất thấp. Cao độ mặt đất của khu vực này khoảng từ +0.5 đến +1.5m. Đây cũng là nơi là khu vực điển hình ngập nước do không chú ý đến cốt san nền. Nhiều khu vực dân cư xây dựng có cốt nền thấp hơn mực nước triều cường nên thường xuyên bị ngập nước do triều. Tình trạng ngập nước diễn ra phổ biến ở những khu dân cư nằm ở vị trí gần kênh rạch lớn có địa hình thấp dần về phía sông bao gồm phần lớn diện tích phường Thảo Điền, một phần diện tích phường Bình An, toàn bộ diện tích các phường thuộc đô thị mới Thủ Thiêm với tổng diện tích ngập khoảng 730 ha. Tại địa bàn quận Thủ Đức (cũ) hiện cũng còn đến hơn 130 tuyến đường chính chưa có công thoát nước (chiếm gần 40% các tuyến đường chính trên địa bàn); tại quận 9 cũng có hơn 140 tuyến đường chưa được đầu tư hệ thống thoát nước, 800 hẻm chưa có cống nhỏ đầu nối ra hệ thống; còn tại Quận 2 hiện còn 187 tuyến đường chưa có hệ thống công thoát nước. Sự thiếu đồng bộ này dẫn đến tình

trạng ngập nặng và kéo dài

Khu vực TPTĐ là khu vực điển hình của ngập lụt do mưa và ngập lụt do triều cường (hay tổ hợp cả 2). Khu vực này được bao bọc bởi sông Sài Gòn và sông Đồng Nai nên rất tiêu biểu về mặt thủy lực học cho toàn thành phố; ngoài ra, việc xây dựng điều kiện biên thủy lực cho mô hình tính toán có thể khép kín được. Đây cũng là một trong những lý do quan trọng mà nhóm nghiên cứu quyết định chọn vùng này để triển khai thí điểm. Sau khi có kết quả tốt sẽ kiến nghị và đề ra những giải pháp phù hợp để triển khai trên toàn thành phố.



Hình 1: Bản đồ hành chính khu vực Tp. Thủ Đức

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Nhiệm vụ của đề tài sẽ tập trung nghiên cứu cơ sở khoa học cũng như thực tiễn để xây dựng được một hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt đô thị dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo; thu thập và làm giàu nguồn cơ sở dữ liệu có liên quan đến ngập lụt dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo; từ đó, xây dựng mô hình quản lý cảnh báo sớm ngập lụt thông minh trên địa bàn thành phố, làm cơ sở cho xây dựng một phần bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định cho cơ quan và nhà quản lý. Làm cơ sở cho công tác giám sát ngập lụt đô thị, có sự tham gia của cộng đồng, đánh giá trên các công cụ quản lý (bản đồ, cơ sở dữ liệu, công cụ phân tích đánh giá) cho BCHPTDS-PCTT,TKCN, TTQLHTKT.

Với kết quả thu được của nhiệm vụ nghiên cứu này, có thể khẳng định đây sẽ là các dữ liệu rất quan trọng trong công tác PCTT, quy hoạch đô thị và phát triển các lĩnh vực kinh tế, xã hội và nhân dân TPTĐ nói riêng và trên địa bàn TPHCM. Nguồn số liệu này rất cần thiết cho các nghiên cứu về ngập lụt đô thị. Đặc biệt, việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt đô thị dựa trên nền tảng Trí tuệ nhân tạo sẽ đáp ứng kịp thời tính cấp bách về thời gian của công tác chống ngập (do rút ngắn thời gian gấp nhiều lần so với cách truyền thống), sẽ giảm thiểu tối đa tác hại của ngập lụt cho kinh tế - xã hội. Từ kết quả của đề tài này, sẽ làm cơ sở cho các đề tài nghiên cứu khác nhau, không chỉ trong lĩnh vực phòng chống ngập lụt mà cho nhiều lĩnh vực khác nhau trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, trong đội ngũ các nhà khoa học, tư vấn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu đến từ các đơn vị quản lý nhà nước, giáo dục đại học, nghiên cứu về khí tượng thủy văn, thủy lực; công nghệ thông tin; nghiên cứu chuyên sâu về nền tảng trí tuệ nhân tạo như: TTQLHTKT, Trường Đại học khoa học tự nhiên, ĐKTTVKVNB, DHI Việt Nam. Do vậy, nhiệm vụ nghiên cứu sẽ là một nguồn tài liệu nghiên cứu khoa học rất hữu ích, thiết thực cho các nhà khoa học, giảng viên cũng như các chuyên gia liên quan, hỗ trợ họ trong công tác giảng dạy và nghiên cứu. Bên cạnh đó, nhiệm vụ khoa học này cũng chú trọng trong việc đào tạo đại học khi mời các đối tượng như sinh viên, học viên cộng tác nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ với một phần nội dung đạt được sẽ là kết quả nghiên cứu tốt nghiệp của họ. Triển khai đề tài sẽ tập trung các nhà khoa học ở các lĩnh vực khác nhau để cùng giải quyết vấn đề, vì vậy đây sẽ là cơ hội tốt để học hỏi lẫn nhau và nâng cao trình độ ở các lĩnh vực khoa học có liên quan. Kết quả nghiên cứu của đề tài này rất hữu dụng và cần thiết cho công tác đầu tư xây dựng các công trình nhân sinh phục vụ cộng đồng tạo không gian cho thành phố; cho công tác điều hành hệ thống công trình thoát nước, chống ngập có hiệu quả (kinh phí, giải pháp thiết kế...) và có tính đến yếu tố rủi ro của ngập lụt đô thị.

Hơn thế nữa, Căn cứ Văn bản số 4662/SXD-PTĐT ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Hợp tác về thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực xây dựng giữa Sở xây dựng và Sở Khoa học và Công nghệ; trong đó có nội dung *“Xây dựng hệ thống trạm quan trắc ngập lụt trực tuyến và hệ thống cảnh báo sớm rủi ro ngập lụt đô thị dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố*

Hồ Chí Minh” nhằm hỗ trợ chính quyền thành phố triển khai các biện pháp cụ thể để ngăn chặn tình trạng ngập lụt” tại Phần 1, Phụ lục 2 của Biên bản ghi nhớ hợp tác số 87/BBGNHT-XSD-SKHCN ngày 29 tháng 4 năm 2020 (xem phụ lục 1). Chính vì vậy, đề tài này đã được đặt hàng từ TTQLHTKT, các kết quả dự kiến đạt được từ việc thực hiện nhiệm vụ có thể hỗ trợ về mặt chuyên môn của TTQLHTKT trong công tác quản lý, khai thác hệ thống thoát nước đô thị, phòng chống ngập lụt trên địa bàn thành phố.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÓ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

1.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước

1.1.1. Hệ thống cảnh báo xây dựng trên nền tảng trí tuệ nhân tạo

Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều nước đã và đang đầu tư xây dựng cho mình hiện thống dựa báo hay cảnh báo sớm dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo. Chúng ta phải kể đến như:

- Tại Singapore, Chính phủ nước này đã đề xuất khoản ngân sách 109 triệu USD trong 5 năm, hợp tác cùng các công ty và tổ chức để nghiên cứu và thúc đẩy việc sử dụng A.I tại địa phương Singapore cũng là quốc gia đầu tiên xây dựng một thị trấn tách biệt rộng 2 hec-ta để phục vụ mục đích thử nghiệm xe taxi tự hành, hoạt động nhờ công nghệ A.I.

- Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) là nơi duy nhất trên thế giới hiện nay có Bộ Trí tuệ nhân tạo (Ministry of Artificial Intelligence). Chính sách phát triển công nghệ A.I là bước đệm cho các dự án táo bạo gây tiếng vang, bao gồm phòng thí nghiệm công nghệ biến đổi khí hậu (hỗ trợ bởi A.I).

- Chính phủ Israel cũng công bố chương trình 5 năm có ngân sách 280 triệu USD, để số hóa dữ liệu bệnh nhân. Đồng thời, A.I đang được sử dụng để thu thập dữ liệu học thuật, với hy vọng biến kiến thức chuyên môn trong nước thành các sản phẩm kinh doanh.

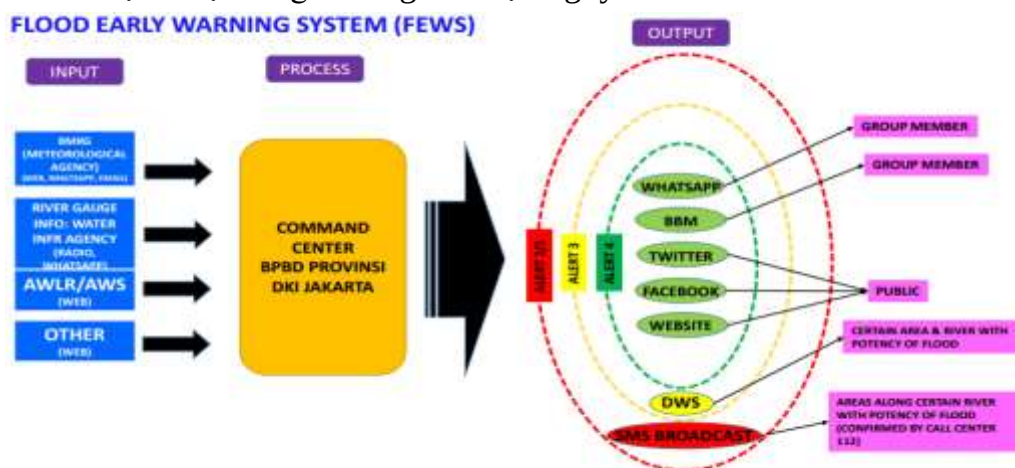
- Đầu năm 2018, chính phủ Pháp đã phát hành một tài liệu dài 150 trang đề cập tới việc ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực y tế, môi trường, giao thông và an ninh với nguồn vốn đầu tư 2 tỷ USD. Paris là thành phố cả Google và Facebook đã thiết lập phòng nghiên cứu A.I. Nếu Anh quyết định tách khỏi EU, Pháp có thể tâm điểm mới của Châu Âu trong lĩnh vực phát triển trí tuệ nhân tạo.

- Chúng ta có thể thấy rằng trí tuệ nhân tạo đang được phát triển khá mạnh trong các lĩnh vực phục vụ cuộc sống con người như tài chính, ngân hàng, tự động hoá, y tế, giao thông vì chúng ta cũng dễ hiểu đa số nguồn đầu tư đều xuất phát từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Vì vậy những lĩnh vực phục vụ cho xã hội như môi trường, biến đổi khí hậu, giáo dục vẫn chưa được phát triển mạnh, nếu có thì cũng phải có sự tham gia của các Tập đoàn lớn như Google, Facebook....

Trong lĩnh vực xây dựng hệ thống cảnh báo lụt sớm thiên tai, chúng ta có thể nhiều hình mẫu ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào những hệ thống này. Ta có thể kể ra một số hệ thống đang hoạt động rất hiệu quả trong dự báo và cảnh báo sớm thiên tai như:

- Hệ thống cảnh báo sớm lũ tại Jakarta của Indonesia: Thành phố thường xuyên bị ảnh hưởng bởi ngập lụt nặng nề. Trung tâm cứu hộ khẩn cấp Jakarta đã phát triển nên hệ thống cảnh báo lụt sớm. Hệ thống gồm các quy trình sau: (i) Input (*Thu thập thông*

tin): các dữ liệu về ngập lụt được thu thập từ nhiều cơ quan khác nhau theo các định dạng khác nhau: cuộc gọi điện báo cáo của người dân, qua email, website, mạng xã hội cũng như hệ thống quan trắc ngập; (ii) Process (*Xử lý thông tin*): tất cả dữ liệu được tập trung về trung tâm quản lý của BPBD DKI Jakarta, nơi các nhà quản lý sẽ tiến hành sàng lọc và tổng hợp thông tin ngập lụt kèm mức độ nguy hiểm; (iii) Output (*Chia sẻ thông tin*): tùy theo mức độ nguy hiểm của thông tin ngập lụt, cảnh báo sẽ được chia sẻ trên các phương tiện thông tin khác nhau. Ví dụ: ở mức thấp nhất, cảnh báo sẽ được gửi qua mạng xã hội, ở mức cao nhất, cảnh báo sẽ được gửi qua hệ thống tin nhắn SMS đến các thuê bao điện thoại đang ở trong khu vực nguy hiểm.



Hình 1.1. Một mô hình cảnh báo ngập lụt tại Indonesia

- Hệ thống dự báo ngập do mưa tại Nhật: Các nhà khoa học Nhật Bản thông báo đã phát triển một hệ thống mới, có thể ước lượng tình trạng ngập lụt khi mưa đang trút xuống tại khu vực đô thị ở thủ đô Tokyo. Họ đã lập một chương trình dự báo lượng nước tại các khu vực đô thị, trong đó có tính tới mật độ các tòa nhà, các dòng sông và cống thoát nước. Bằng cách sử dụng dữ liệu của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) và các cơ quan khác, hệ thống này có thể phân tích mức độ thiệt hại do tình trạng ngập lụt từ các trận mưa lớn và bão gây ra. Mức độ ngập lụt dự báo được nhận diện bằng màu sắc trên bản đồ. Ví dụ, màu đỏ tượng trưng cho mực nước từ 80 cm trở lên, màu cam từ 40-80 cm và màu xanh từ 20-40 cm nước. Ngoài ra, hệ thống này cũng có thể hiển thị những dự báo cứ khoảng 5 phút đến 20 phút/lần. Theo các nhà nghiên cứu, tình trạng ngập lụt tại khu vực đô thị trước đây được ước lượng chủ yếu từ những đám mây báo hiệu cơn mưa. Tuy nhiên, hệ thống mới có thể đánh giá tình hình ngập lụt một cách chi tiết hơn nhờ sử dụng nhiều dữ liệu dựa trên thực địa, từ đó giúp chính quyền thành phố triển khai các biện pháp cụ thể hơn để ngăn chặn tình trạng ngập lụt. Theo kế hoạch, hệ thống này sẽ được đưa vào hoạt động trước khi Thế vận hội mùa Hè tại Tokyo bắt đầu vào tháng 7-2020.

- Hệ thống dự báo và cảnh báo sớm lũ lụt tại Ấn Độ: Ủy ban Nguồn nước trung ương Ấn Độ (CWC) đã hợp tác với Google, sử dụng AI (Trí tuệ nhân tạo) nhằm đưa ra

dự báo sớm, chính xác, hiệu quả các trận lũ lụt có thể xảy ra. Google hiện đang sử dụng AI để dự báo mọi thứ trên thế giới, từ dự báo việc hoãn các chuyến bay cho đến các dư chấn động đất. Ngoài ra, hệ thống cảnh báo SOS Alerts và Google Public Alerts của Google cũng đang cung cấp thông tin cho người dân trên toàn thế giới khi có tình huống khẩn cấp xảy ra, giúp giảm được thiệt hại cho người dân. Dựa trên các dữ liệu lũ lụt trước đó, cho đến mực nước trên sông, địa hình và độ cao của một khu vực cụ thể ... Google sẽ phân tích và đưa ra cảnh báo chính xác. Hiện Google đang hợp tác với CWC (Central Water Commission) nhằm đưa ra các cảnh báo sớm chính xác về các trận lũ lụt có thể xảy ra. Nhờ ứng dụng “công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ máy học, ánh xạ không gian địa lý và phân tích dữ liệu quan sát thủy văn, dự án hợp tác giữa Google và CWC tạo ra được một hệ thống cảnh báo lũ lụt hiệu quả, đưa ra các cảnh báo lũ lụt theo khu vực đã định, và giúp người dân sớm có biện pháp đối phó.

1.1.2. Một số nghiên cứu khác liên quan đến công cụ hệ thống thông tin địa lý và viễn thám (GIS) trên nền tảng trí tuệ nhân tạo

Georgios N. Kouziokas và Konstantinos Perakis trình bày một hệ thống hỗ trợ quyết định được phát triển dựa trên Trí tuệ nhân tạo, hệ thống thông tin địa lý và viễn thám (GIS) để thực hiện các chiến lược ra quyết định bền vững. Một số chỉ số đã được xác định để xây dựng một hệ thống hỗ trợ ra quyết định sẽ giúp các cơ quan chức năng áp dụng các chiến lược quản lý công đầy đủ. Hệ thống GIS đã được sử dụng để xử lý và trực quan hóa dữ liệu không gian trong việc ra quyết định công, chẳng hạn như dữ liệu môi trường, dữ liệu cơ sở hạ tầng và dữ liệu tội phạm. Viễn thám đã được sử dụng liên quan đến việc xử lý hình ảnh vệ tinh tạo ra các điều kiện cho việc ra quyết định công. Trong hệ thống hỗ trợ ra quyết định này, trí tuệ nhân tạo là nhân tố quan trọng với việc ứng dụng các mô hình neural network trong việc ra quyết định. Hệ thống được phát triển cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý tư pháp và công cộng và nhằm cải thiện khuôn khổ của việc ra quyết định công cộng và lập kế hoạch không gian và cũng hỗ trợ việc áp dụng các chính sách quản lý công phù hợp nhất (Georgios N. Kouziokas và Konstantinos Perakis, 2017) [24].

Việc áp dụng hệ thống hỗ trợ quyết định (DSS) trong quản lý công đã được nghiên cứu bởi một số nhà nghiên cứu (**McGowan & Ngành Oliver, 1986; Wallace & De Balogh 1985; Wang, 2005**). **Wallace & De Balogh (1985)** đã nghiên cứu sử dụng hỗ trợ quyết định hệ thống trong hành chính công cho quản lý thảm họa. **Wang (2005)**, đã phát triển một hệ thống hỗ trợ quyết định dựa trên kiến thức (DSS) sẽ được sử dụng như một công cụ cho cơ quan chính quyền để giải quyết các vấn đề ra quyết định về đầu tư bất động sản của chính phủ [25].

Antunes (2011) đã thiết kế một hệ thống khối hỗ trợ ra quyết định bằng cách triển khai hệ thống thông tin địa lý kết hợp với các tiêu chí chi phí xã hội, kinh tế và môi

trường để thực hiện các phương pháp hỗ trợ ra quyết định trong quy hoạch cơ sở hạ tầng đô thị.

Kouziokas (2016c), đã phát triển một hệ thống không gian thông tin địa lý hỗ trợ ra quyết định nhằm **quản** lý và lập kế hoạch công cộng bền vững trong quản lý môi trường đô thị bằng cách sử dụng hệ thống thông tin địa lý và công nghệ thông tin và một số loại thông tin để xây dựng một khung quản lý bền vững. Kouziokas (2016d), đề xuất một hệ thống hỗ trợ quyết định dựa trên việc ra quyết định dựa trên khung công nghệ GIS và cơ sở dữ liệu quan hệ bao gồm nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định bao gồm dữ liệu không gian địa lý, dữ liệu môi trường, con người thông tin tài nguyên và dữ liệu kinh tế [26].

Một số khung ứng dụng đã được các nhà nghiên cứu đề xuất để kết hợp hệ thống không gian địa lý vào trong quá trình ra quyết định để quản lý bền vững (**Bennett, 1997 [27]; Coenen, Benneworth & Truffer, 2012 [28]; Covell, 2016 [29]; Graymore, Wallis & Richards, 2009 [30]; Niu, Lu & Khan, 1993). Niu, Lu & Khan (1993) [31]** đề xuất một khung tích hợp các khối hệ thống trong phát triển bền vững. Trong đề xuất, một số chỉ số được đề xuất để đánh giá và đo lường tính bền vững. Các khung khái niệm được đề xuất có thể cung cấp thông tin hữu ích cho những người ra quyết định trong quản lý công các lĩnh vực khác nhau. Bennett (1997), đã phát triển một khuôn khổ để tích hợp khối hệ thống thông tin địa lý trong môi trường cơ sở kiểu mẫu. Sự phát triển hệ thống thông tin địa lý có thể hỗ trợ phát triển các mô hình mô phỏng cho ra quyết định bền vững. Graymore và cộng sự. (2009), đề xuất một khung bền vững bằng cách kết hợp GIS trong một hệ thống hỗ trợ ra quyết định để thúc đẩy sự bền vững trong khu vực. Họ đã tích hợp GIS trong một phương pháp dựa trên nhiều tiêu chí để tạo ra một công cụ ra quyết định hiệu quả để thúc đẩy sự bền vững.

Trí tuệ nhân tạo đã được áp dụng trong các hệ thống hỗ trợ ra quyết định theo nhiều cách (**Sol, Cees, & de Vries Robbé, 2013) [32]**. Trong nghiên cứu (**Georgios N. Kouziokas và Konstantinos Perakis, 2017) [33]**, trí tuệ nhân tạo được sử dụng như một công cụ tính vi bằng cách phát triển các mô hình mạng nơ-ron dự báo được sử dụng trong việc ra quyết định. Mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) được định nghĩa là hệ thống tính toán thông minh mô phỏng khung nơ-ron của não người. Một mạng lưới nơ-ron xử lý thông tin từ các yếu tố đầu vào. Dữ liệu đầu vào đi qua các nơ-ron và sau khi được xử lý, kết quả đầu ra được tạo ra (**Svozil, Kvasnicka, & Pospichal, 1997) [34]**.

Trong nghiên cứu về dự báo dòng chảy trung bình tháng ở sông Coruh, vùng Đông Biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ; Senthil Kumar và nnk [13] nghiên cứu so sánh khả năng của các thuật toán MLR, ANN, fuzzy logic và DT trong dự báo dòng chảy ở thượng lưu hồ chứa lưu vực Sutlej cho thấy sử dụng mô hình AI như Decision Tree hay CART cho kết quả tương tự khi ứng dụng thuật toán RF/DT/CART và cho kết quả tối ưu hơn khi dự báo dòng chảy. Cũng cùng với nhận định trên Galelli và Castelletti [14] với nghiên cứu đánh giá khả năng dự báo của phương pháp DT và ANN trong dự báo dòng chảy ở lưu

vực Marina, hay Yang và nnk [15] với nghiên cứu so sánh thuật toán DT cơ bản và thuật toán RF trong việc dự báo dòng xả từ hồ chứa cho 9 lưu vực khác nhau ở California, Mỹ đồng thời thử nghiệm sự phù hợp của các mô hình DT trong việc khắt quát hóa các vấn đề về mô phỏng dòng chảy. Tương tự như thuật toán Random Forest (RF), SVM, một thuật toán học máy có giám sát được đề xuất bởi Vapnik (1963), cũng là một mô hình được sử dụng phổ biến trong dự báo dòng chảy. Mô hình này cho thấy tiềm năng cao trong dự báo dòng chảy ngắn hạn và dài hạn. Khi so sánh với các phương pháp khác, mô hình SVM với các biến thể LS-SVR hay SVR cho kết quả tốt hơn và cho thấy khả năng dự báo dòng chảy chính xác với nhiều loại dữ liệu khác nhau.

1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước

Vấn đề dự báo và cảnh báo sớm thiên tai được Chính phủ quan tâm từ rất sớm. Với các khoản đầu tư rất lớn của Chính phủ cho ngành khí tượng thủy văn là một minh chứng cụ thể nhất thể hiện mức độ quan tâm đó. Hàng năm, Việt Nam đón nhận trên 10 trận bão lớn nhỏ cùng hàng chục áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông. Công tác dự báo và cảnh báo sớm bão cũng như những loại hình thiên tai khác là hệ quả của ảnh hưởng của bão được xúc tiến và sớm đưa vào vận hành như trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia với các công tác dự báo bão, dự báo và cảnh báo lũ, lũ quét sớm.

Bên cạnh đó, việc gia tăng đầu tư nghiên cứu tại nhiều cấp khác nhau về ứng dụng các công cụ tiên tiến vào công tác dự báo và cảnh báo sớm như nền tảng trí tuệ nhân tạo là một minh chứng cho nhận định này.

1.2.1. Các phương pháp và các bước xây dựng mô hình dự báo và cảnh báo sớm ngập đô thị sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI)

Các phương pháp mô hình số và thống kê truyền thống đang được ứng dụng trong nhiều nghiên cứu khoa học đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Bên cạnh việc tiếp tục dùng các phương pháp này vào việc cung cấp các thông tin dữ liệu cho mô hình trí tuệ nhân tạo (trong các trường hợp thiếu hay khiếm khuyết một số thông tin dữ liệu), hiện nay một phương pháp mới đã được phát triển nhằm hạn chế những nhược điểm của 2 phương pháp này đó là phương pháp ML (Machine Learning).

ML (máy học) là một lĩnh vực trong ngành trí tuệ nhân tạo (AI) đã được phát triển mạnh trong gần 2 thập kỷ gần đây trong đó cung cấp khả năng dự báo dựa vào số liệu đầu vào với thời gian tính toán nhanh, dễ kiểm tra, hiệu chỉnh và cho độ chính xác cao. Các mô hình máy học thường được phát triển dựa trên mô hình dự báo dựa vào các số liệu đo đạc lịch sử. Với các biến đầu vào thường là mưa, mực nước, dòng chảy và kết quả đầu ra là mức độ ngập.



Hình 1.2. Nền tảng trí tuệ nhân tạo kỳ vọng thay thế các mô hình truyền thống

Dựa vào các số liệu lịch sử và sử dụng các thuật toán máy học để tìm ra mối tương quan giữa đầu vào và đầu ra từ đó tạo ra một AI có khả năng nhận số liệu đầu vào và biết ngay kết quả đầu ra. Quá trình này gọi là quá trình đào tạo AI dựa trên các số liệu lịch sử. AI không cần biết các quá trình vật lý trong việc hình thành từ mưa đến dòng chảy như trong các mô hình số thủy lực do vậy ưu điểm của AI là cho kết quả nhanh, không mất thời gian tính toán để hiệu chỉnh và kiểm nghiệm. Với ưu điểm cho kết quả nhanh AI rất phù hợp cho các dự báo ngập theo thời gian thực hoặc các cảnh báo ngập thời đoạn ngắn trong khoảng từ 1h-3h.

Tuy nhiên nhược điểm của AI và cũng chính là vấn đề hiện nay của các thành phố lớn đó là thiếu thông tin và số liệu. Các số liệu lịch sử ngập tại các vị trí ngập ứng với đó là các số liệu mưa, mực nước hầu như không có hoặc chỉ có đơn lẻ, không đủ độ lớn của mẫu để làm số liệu đào tạo ra được một AI tin cậy.

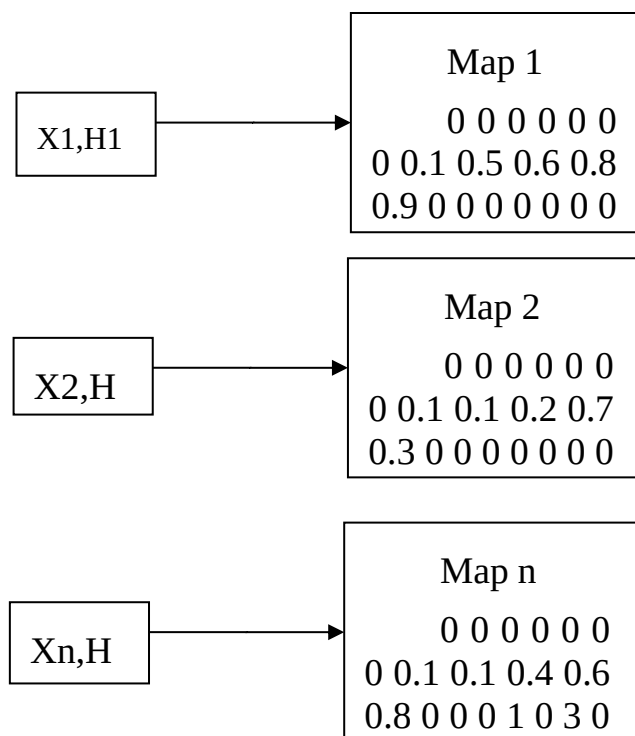
Để có nguồn số liệu thực đo lớn cần rất nhiều thời gian để quan trắc, (thông thường cần hơn 10 năm quan trắc liên tục các trận mưa, ngập). Để khắc phục vấn đề này, trên thế giới hiện nay thường sử dụng phương pháp mô hình số để tạo ra bộ số liệu đào tạo AI. Điều này làm giảm ý nghĩa thực tiễn của nền tảng trí tuệ nhân tạo.

Để có được một nền tảng AI “tốt” tham gia vào hệ thống dự báo và cảnh báo sớm mưa, triều hay ngập lụt đô thị (kết quả cuối của hiện tượng mưa triều), quy trình học máy cần thực hiện một số các bước trọng tâm sau:

- Xây dựng bộ số liệu dùng để đào tạo AI: Cần có số liệu lịch sử đủ lớn và tin cậy. Việc có được số liệu lịch sử này – số liệu thực tế/thực đo là một trở ngại lớn trong nhiều nghiên cứu. Trong nhiều đề tài nghiên cứu, vấn đề này không thể giải quyết được. Trong trường hợp không đủ số liệu lịch sử cũng như kinh phí đo đạc tiếp theo, các nhà nghiên cứu “buộc” sử dụng kết quả mô hình mô phỏng để đưa vào học máy.

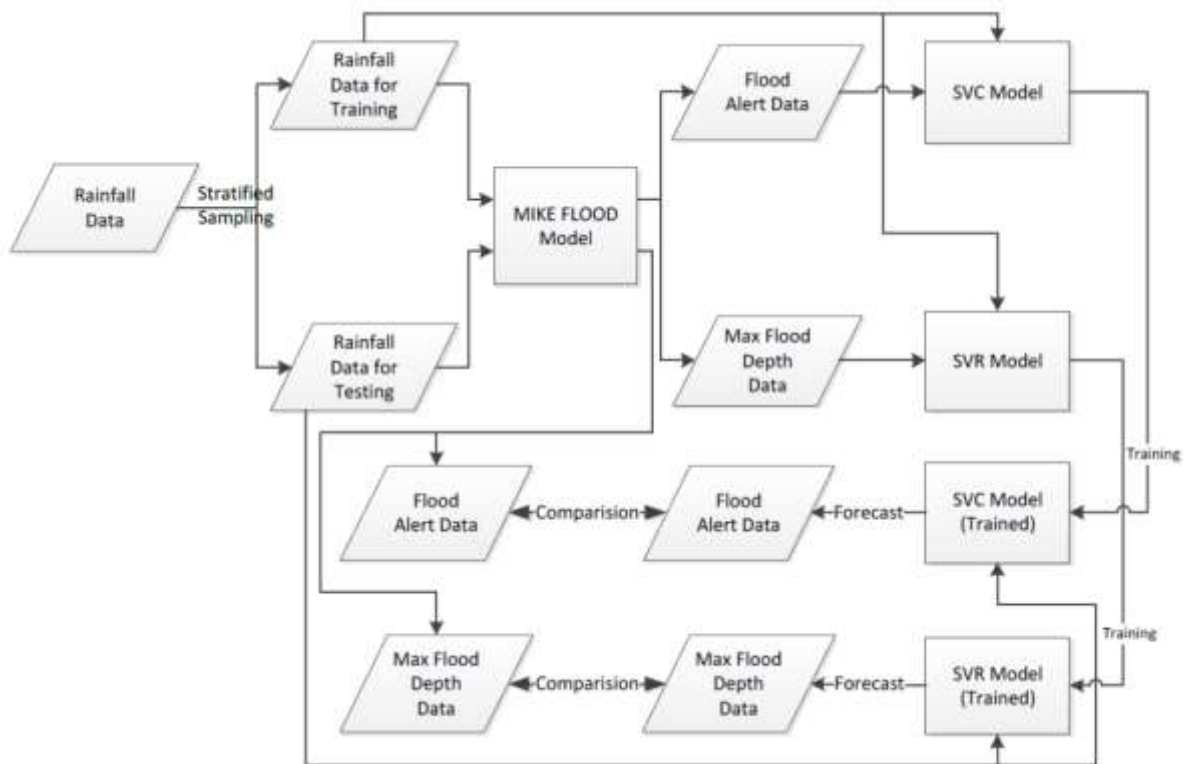
- Xây dựng các kịch bản ngập: Các kịch bản ngập ứng với các đầu vào khác nhau

đảm bảo bao trùm toàn bộ các tổ hợp biên có thể xảy ra của mực nước và mưa (bao gồm cả sự kiện cực hạn) được nghiên cứu và đưa vào mô hình dạy máy tạo ra tương quan giữa mưa - mực nước triều – mực nước ngập tại các vị trí. Bộ số liệu lịch sử đủ lớn kết hợp mức độ chi tiết các kịch bản ngập để tạo ra độ tin cậy cho máy học.



Hình 1.3. Bộ số liệu lịch sử phân theo các kịch bản ứng với mỗi cặp giá trị X (mưa) và H (Mực nước) có một bản đồ ngập M biểu diễn dạng lưới điểm với độ sâu ngập lớn nhất

- Lựa chọn thuật toán đào tạo AI: Các thuật toán dùng để học máy (ML) trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) hiện nay rất đa dạng, mỗi thuật toán đều có ưu điểm và nhược điểm riêng phù hợp cho một đối tượng nghiên cứu nhất định. Các thuật toán có thể được áp dụng được liệt kê như sau: LSTM , ANNs , Neuro-fuzzy , ANFIS , SVM , WNN , MLP v.v. Trong nghiên cứu này dự kiến lựa chọn thuật toán SVM (Máy vector hỗ trợ) đã được sử dụng cho kết quả tốt với bài toán ngập đô thị (J.Yan 2017)



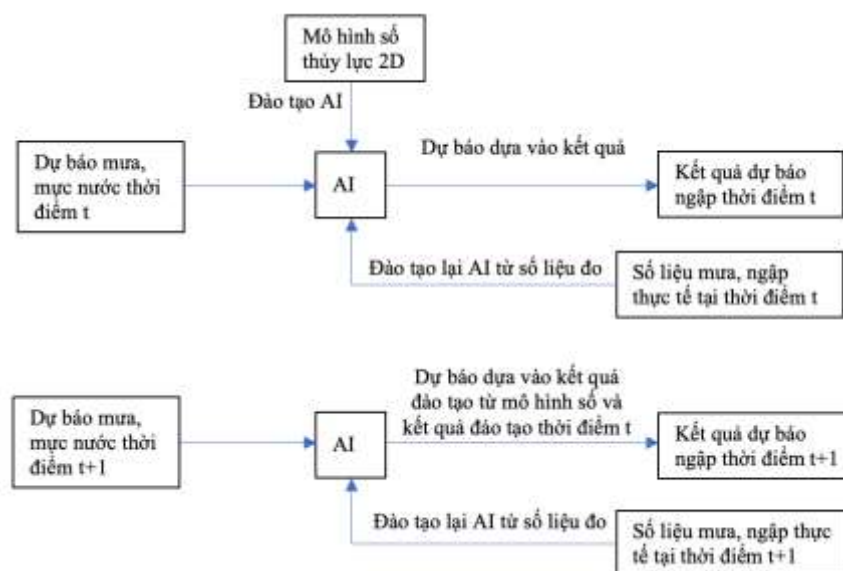
Hình 1.4. Sử dụng SVM để đào tạo AI từ số liệu mưa và ngập

- Phương pháp đào tạo AI: Quá trình đào tạo AI được tiến hành dựa vào chu trình thử sai và lặp lại cho đến khi đạt yêu cầu. Tại mỗi bước đào tạo, các giá trị tham số mô hình AI được phát sinh ngẫu nhiên và AI sử dụng các tham số này để dự báo kết quả. Kết quả này sẽ được so sánh với số liệu đã có sau đó các tham số sẽ được điều chỉnh lại để cho ra kết quả lần sau. Quá trình này được lặp lại cho đến khi AI cho ra được kết quả đạt yêu cầu.



Hình 1.5. Mô hình quá trình lặp đào tạo AI

- Đánh giá mô hình AI và điều chỉnh các tham số: Việc đánh giá mô hình độ chính xác của mô hình bằng cách sử dụng các số liệu khác chưa có trong tập số liệu đã dùng để đào tạo AI. Thông thường sử dụng 80% mẫu số liệu để đào tạo, 20% mẫu số liệu để đánh giá độ chính xác của mô hình AI. Các tham số mô hình AI cũng có thể được điều chỉnh để mô hình đạt độ chính xác cao hơn.



Hình 1.6. Sử dụng số liệu thực đo tại các vị trí có trạm đo để đào tạo lại AI

Ngoài ra, AI được xây dựng có thêm chức năng tự đào tạo dựa vào số liệu quan trắc bao gồm mưa, mực nước triều và độ sâu ngập tại các trạm quan trắc. Khi có số liệu quan trắc tại thời điểm t , AI sẽ lấy số liệu này và tự đào tạo lại. Khi đó tại bước dự báo $t+1$ thì kết quả dự báo đã có thêm kinh nghiệm từ bước t . Với chức năng tự đào tạo này thì AI sẽ ngày càng thông minh và tăng độ chính xác của dự báo.

Trong trường hợp không đủ bộ số liệu lịch sử, cũng cần thiết phải xây dựng các mô hình mô phỏng ngập để đưa ra các kết quả - được xem như là số liệu lịch sử để đưa vào học máy. Thông thường, việc sử dụng các mô hình toán vào tạo số liệu cho học máy vẫn được sử dụng nhiều nhưng nó sẽ mang lại nhiều hạn chế về “trí tuệ” cho nền tảng trí tuệ nhân tạo AI. Một số mô hình thường được sử dụng như:

(i) Mô hình số thủy lực dùng để mô phỏng các quá trình mưa – dòng chảy, quá trình chảy trong các hệ thống đường ống cống, quá trình chảy tràn trên mặt địa hình sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng các bộ công cụ xây dựng mô hình MIKE của tập đoàn DHI.

(ii) Các mô hình mưa dòng chảy sẽ được sử dụng là mô hình NAM (áp dụng cho lưu vực) và mô hình UHM (áp dụng cho khu vực đô thị).

(iii) Mô hình thủy lực 1D là mô hình sử dụng các công thức toán để mô phỏng quá trình lan truyền của dòng chảy trên hệ thống thoát nước, sông kênh. Trong nghiên cứu sẽ sử dụng mô hình MIKE 11 và MIKE URBAN để mô phỏng hệ thống sông, kênh và hệ thống nước chính.

(iv) Mô hình thủy lực 2D là mô hình mô phỏng lan truyền chảy tràn trên địa hình khi hệ thống thoát nước bị quá tải. Trong nghiên cứu sẽ sử dụng mô hình MIKE 21 FM HD để mô phỏng quá trình này.

(v) Mô hình MIKE FLOOD là mô hình ghép nối trong các mô hình thủy lực mạng sông MIKE 11 và mô hình tiêu thoát nước đô thị MOUSE; mô hình hai chiều MIKE 21

HD để mô phỏng ngập.

Hiện nay, các nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo đang được đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, cũng thừa nhận rằng, hầu hết các nghiên cứu liên quan đến trí tuệ nhân tạo mới đang dừng ở việc thiết lập mô hình hay khung phân tích. Mức độ ứng dụng trong thực tiễn còn khá khiêm tốn. Ngoài ra với việc áp dụng trí tuệ nhân tạo thì nguồn dữ liệu lớn, mật độ dày là rất quan trọng và cần thiết. Hiện nay các thiết bị quan trắc khí tượng, các trạm đo, dự báo mưa/triều được nhà nước đầu tư vẫn chưa đủ độ dày để có thể quan trắc trong khu vực đô thị/dân cư để cung cấp các số liệu thời gian thực ở những vị trí có mật độ dân cư và cơ sở hạ tầng phức tạp.

1.2.2. Một số đề tài nghiên cứu dự báo và cảnh báo sớm dựa trên nền tảng AI

Cao Hoàng Hải và nnk (2019) đã nghiên cứu áp dụng mô hình trí tuệ nhân tạo vào dự báo lưu lượng đến hồ lưu vực sông Ba. Trong nghiên cứu này, hai mô hình AI là Random Forest (RF) và Support Vector Machine (SVM/SVR) đã được áp dụng thử nghiệm đối với một hồ chứa lớn - hồ Sông Hinh trên lưu vực Sông Ba, Việt Nam. Ba trường hợp tính toán là dự báo lưu lượng trung bình 3 ngày, 7 ngày và 1 tháng (tương ứng với ngắn, trung và dài hạn) đến hồ sử dụng số liệu khí tượng, thủy văn trong khu vực đã được xây dựng để kiểm nghiệm khả năng dự báo của hai mô hình RF và SVR. Kết quả cho thấy, cả hai mô hình đều đưa ra kết quả dự báo với độ chính xác cao thể hiện qua chỉ số NSE trung bình đạt trên 0,8, đặc biệt trong một số trường hợp tính toán như dự báo lưu lượng trung hạn và dài hạn, chỉ số NSE trung bình trên 0,9.

Trong nghiên cứu công nghệ xác định lượng mưa, kết hợp số liệu ra đa, vệ tinh với số liệu đo mưa tại trạm, phục vụ dự báo khí tượng thủy văn, Nguyễn Văn Thắng (2013), đã xây dựng được công nghệ và quy trình xác định lượng mưa, kết hợp số liệu ra đa, vệ tinh với số liệu đo mưa tại trạm phục vụ dự báo khí tượng thủy văn. Qua đó khai thác hiệu quả các thông tin ra đa thời tiết, vệ tinh khí tượng, số liệu đo mưa tại trạm trong phân tích và dự báo mưa định lượng, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do mưa gây ra.

Nghiên cứu xây dựng công nghệ cảnh báo, dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt cho các sông chính ở Quảng Bình, Quảng Trị, Vũ Đức Long (2014) đã xây dựng các công cụ giám sát mưa, lũ trên lưu vực, xây dựng các phương án cảnh báo lũ, cảnh báo ngập lụt cho các lưu vực sông, và ứng dụng các mô hình thủy văn, điều tiết hồ chứa, thủy lực tính toán mô phỏng lũ, ngập lụt vùng hạ lưu các hệ thống sông. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã xây dựng công nghệ giám sát, cảnh báo, dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt cho các hệ thống sông trên địa bàn hai tỉnh. Đóng góp lớn của đề tài là ứng dụng được các kết quả dự báo mưa từ hệ thống dự báo thời tiết tổ hợp hạn ngắn của trung tâm Dự báo KTTV Trung Ương gồm 02 mô hình WRFARW, WRFNMM chạy với đầu vào là các trường phân tích và dự báo của 5 mô hình toàn cầu (GEM, GFS, GME, GSM, NOGAPS), trong đó đã đánh giá chất lượng các kết quả dự báo mưa của các mô hình số trị, đưa ra các khuyến cáo khi sử dụng và đưa ra phương án hiệu chỉnh mưa dự báo

số cho phù hợp với tình hình thực tế làm đầu vào cho mô hình dự báo; ứng dụng được kết quả dự tính mực nước triều làm đầu vào cho mô hình thủy lực.

Nguyễn Kỳ Phùng và nnk (2012) đã ứng dụng mô hình thủy lực và mô hình độ cao số tính toán ngập lụt TP. Hồ Chí Minh. Kết quả mô phỏng thủy lực được kết hợp với mô hình độ cao số để mô phỏng bản đồ các khu vực ngập lụt hiện trạng và theo kịch bản mực nước biển dâng năm 2020 của thành phố.

Nguyễn Thế Hùng và nnk (2012) ứng dụng mô hình Mike để tính toán ngập lụt hạ lưu lưu vực sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng. Các tác giả áp dụng MIKE FLOOD, một modul kết nối MIKE11 và MIKE21 thuộc bộ phần mềm MIKE của Viện khoa thủy lực Đan Mạch, để tính toán. Tác giả đã dựa vào các trận lũ năm 2008 và năm 2009 để hiệu chỉnh và kiểm tra mô hình; đã tìm được bộ tham số mô hình nhằm làm cơ sở cho tính toán dự báo cho các kịch bản phát triển đô thị hạ lưu sông Cu Đê.

Hồ Long Phi (2009) đã đưa ra những chứng cứ để giải thích sự bất thường trong diễn biến thủy văn và chỉ ra một khía cạnh khác của tình trạng ngập lụt đô thị ở TP. HCM trong những năm gần đây trong nghiên cứu “Biến đổi khí hậu cục bộ và vấn đề ngập lụt đô thị ở TP. HCM”. Kết luận thu được cho thấy rằng ảnh hưởng của mực nước biển dâng cho đến nay có thể chưa phải là nguyên nhân duy nhất và chủ đạo của vấn đề ngập. Sự phát triển đô thị diễn ra mạnh mẽ tại khu vực ven đô, nơi có cao độ mặt đất thấp hơn so với khu trung tâm làm tăng diện tích xây dựng và lấn chiếm kênh rạch đã làm giảm đi đáng kể các diện tích vốn trước đây có chức năng điều tiết mực nước. Thêm vào đó, những trận mưa có vũ lượng lớn xuất hiện ngày càng thường xuyên, khiến dòng chảy tràn đô thị do mưa lớn vượt quá khả năng thoát nước của công đang là tác nhân gây ngập chủ yếu hiện nay.

Nguyễn Đỗ Dũng (2010) nghiên cứu hướng tiếp cận mềm trong giải quyết bài toán thoát nước và ngập lụt ở TP. HCM, tác giả đã chỉ ra rằng 75% các điểm ngập tại thành phố có cao độ lớn hơn 2,5 m và 70% các điểm bị ngập khi lượng mưa chỉ 40 mm và bất chấp mực nước ở Phú An thấp hay cao. Điều này có nghĩa rằng phần lớn các điểm ngập hiện nay bị ngập không vì lý do địa hình thấp hay mực nước của sông Sài Gòn lên cao mà gắn với các lý do địa phương.

Nghiên cứu của Công Thanh (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn) (2019) đã xây dựng được phương pháp dự báo mưa lớn hạn cực ngắn cho thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở số liệu rada, vệ tinh, thám không, đo mưa tự động, phân tích synop.

Lê Sâm (2011), đã thực hiện đề tài nghiên cứu độc lập cấp nhà nước “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chống ngập cho TP. HCM” do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chủ trì. Kết quả đã đánh giá diễn biến thực trạng và nguyên nhân gây ngập lụt trên địa bàn TP. HCM, phân vùng ngập và tiêu thoát nước, tính toán hệ số tiêu thoát nước cho các vùng, tính toán thủy lực toàn thành phố nhằm xác định hệ thống tiêu nước cơ bản cho tổng thể và cho từng vùng cụ thể. Đề tài cũng đã đề xuất các giải pháp công trình kiểm soát ngập do mưa, triều, tổ hợp đồng thời cũng đã đề xuất tiêu chuẩn thiết kế mới

cho các công trình chống ngập, đề xuất được công nghệ công bê tông cốt thép kiểu lắp ghép và thi công trong nước cho các công trình có quy mô lớn, đề xuất được công nghệ kết cấu công lắp ghép bằng cừ bê tông cốt thép dự ứng lực cho các công trình có quy mô vừa và nhỏ, đề xuất hệ thống quan trắc, giải pháp công nghệ cảnh báo, giám sát ngập cho TP. HCM.

Lê Song Giang (2017) với đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố “Nghiên cứu đề xuất lựa chọn chiến lược quản lý ngập lụt thích hợp trên cơ sở các dự án đã, đang và dự kiến triển khai tại Tp. HCM” đã xây dựng được một lộ trình thực hiện chiến lược quản lý ngập lụt. Tác giả tập trung vào phân tích giải pháp xây dựng hồ điều tiết ở Cần Giờ. Kết quả phân tích cho thấy, việc xây dựng hồ điều tiết Cần Giờ giúp hạ mực nước hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai, làm chậm lại yêu cầu xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đê bao dự án 1547 tới năm 2050.

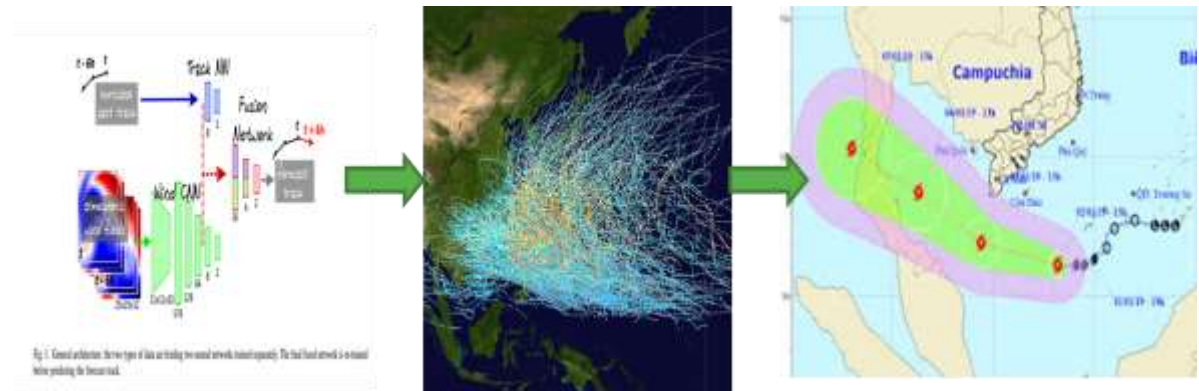
Nguyễn Kim Lợi (2015) với đề tài “Hệ thống hỗ trợ trực tuyến cảnh báo lũ đầu nguồn sông Vu Gia – Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam” đã lắp đặt 20 trạm khí tượng và 5 trạm thủy văn trên địa bàn để nghiên cứu, xác định ra vùng có nguy cơ xảy ra lũ; xây dựng hệ thống cảnh báo lũ, hỗ trợ cộng đồng bằng tin nhắn SMS... Nhóm nghiên cứu cũng đã lập ra một trang web cảnh báo lũ trực tuyến tại địa chỉ <http://vgtb.hcmuaf.edu.vn>, để người dân có thể truy cập trực tiếp và biết mức độ cảnh báo lũ. Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ tự động hóa trong phần lớn các thao tác xử lý dữ liệu, giúp cho hệ thống nhanh chóng xác định vùng ngập lụt và phát các bản tin cảnh báo lũ SMS kịp thời đến người sử dụng.

Viện KH KTTV và BĐKH bước đầu trong nghiên cứu AI áp dụng vào lĩnh vực khí tượng thủy văn như: (1) Xây dựng cơ sở dữ liệu số; (2) Ứng dụng mạng thần kinh nhân tạo trong dự báo mưa và bão trên Biển Đông; (3) khai thác, quản lý, hiệu chỉnh các dữ liệu lớn. Viện đã tiến hành dự báo thời tiết trên cơ sở phân loại các hình thế thời tiết, bộ bản đồ sy-nốp quá khứ, kết quả dự báo số trị nhằm đưa ra được bản tin tốt hơn. Ngoài ra, Viện cũng ứng dụng học máy (mạng thần kinh nhân tạo phù hợp) trên hệ thống HPC nhằm dự báo quỹ đạo và cường độ bão trên Biển Đông trên cơ sở dữ liệu quan trắc, viễn thám, dữ liệu quá khứ và kết quả dự báo từ các nguồn khác nhau nhằm đưa ra được kết quả dự báo bão tốt nhất.





Hình 1.7. Ứng dụng AI trong dự báo mưa (Viện KH KTTV và BDKH)



Hình 1.8. Ứng dụng AI trong dự báo bão (Viện KH KTTV và BDKH)

1.3. Đánh giá kết quả các công trình nghiên cứu đã công bố

1.3.1. *Đánh giá chung các đề tài liên quan trong và ngoài nước*

Từ các công trình nghiên cứu tương tự trên thế giới và trong nước (liên quan đến TP. HCM), có thể rút ra một số đánh giá chung về kết quả cũng như phương pháp nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin nói chung và hướng tới ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý ngập lụt đô thị như sau:

- *Về ưu điểm:* Các nghiên cứu trong và ngoài nước đã đưa ra nhiều cách tiếp cận trong việc ứng dụng công nghệ thông tin nói chung và hướng tới ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý ngập lụt đô thị. Các nghiên cứu của các tác giả ngoài nước đi sâu vào phân tích mức độ ứng dụng công nghệ thông tin nói chung và hướng tới ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý ngập lụt đô thị nhiều hơn và đã có nhiều thành công trong thực tiễn, cụ thể trong quản lý ngập lụt đô thị thông minh, xây dựng bản đồ ngập lụt trên nền tảng trí tuệ nhân tạo. Các nghiên cứu của các tác giả nước ngoài đã tiến xa hơn với việc đưa ra các hướng dẫn các cách tiếp cận ứng dụng trí tuệ nhân tạo (có phân tích những khó khăn thách thức khi tạo lập nền tảng cho ứng dụng), cụ thể hóa nó thông qua các hệ thống tổ hợp giữa GIS, viễn thám, mô hình cùng thiết lập bộ dữ liệu.

Hầu hết các đề tài nghiên cứu liên quan đến dự báo khí tượng thủy văn trong nước đều tập trung tại các viện khoa học đầu ngành khí tượng với rất nhiều hướng tiếp cận khác nhau như từ sử dụng mô hình toán dự báo đến xây dựng cơ sở dữ liệu cho việc thiết lập nền tảng trí tuệ nhân tạo trong dự báo với các loại dữ liệu khá đa dạng như số

liệu thực đo, ảnh vệ tinh, ảnh rada,.. Tại TP. HCM, các nghiên cứu về ngập lụt đô thị được thúc đẩy do cả về nhu cầu thực tiễn lẫn áp dụng các tiến bộ khoa học vào phục vụ công tác quản lý, cảnh báo và dự báo. Bước đầu các nghiên cứu đã đưa ra bộ công cụ mô hình toán mạnh mô phỏng các điều kiện thủy văn, hệ thống tiêu thoát nước của thành phố. Kết quả thu được từ các nghiên cứu đã đáp ứng bước đầu các yêu cầu về công tác quản lý và phòng chống giảm nhẹ ngập lụt.

- *Về nhược điểm:* Bên cạnh nhiều điểm mạnh trong các nghiên cứu trong nước về cảnh báo ngập lụt trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, cũng cần xác định những vấn đề còn tồn tại, chưa thực hiện. (1) Hầu hết các nghiên cứu về dự báo và cảnh báo sớm nhằm vào đối tượng là lũ lớn trên sông. Lý do chính của vấn đề này nằm ở khâu xây dựng dữ liệu phục vụ cho đào tạo (học máy) nền tảng trí tuệ nhân tạo khá dôi dào và đa dạng. Tương tự như các nghiên cứu về mưa, bão cũng được thực hiện nhiều do có bộ số liệu thực đo lớn, lâu năm và phong phú về chủng loại. Với bài toán ngập lụt đô thị, nhiều yếu tố cả chủ quan khách quan; các yếu tố tự nhiên; yếu tố nhận thức con người tác động lên vấn đề ngập. Điều này dẫn đến thuật toán sử dụng trong mô hình nhân tạo cần được nghiên cứu sâu hơn. Các sự kiện liên quan tới ngập lụt diễn ra rời rạc, manh mún dẫn đến việc xác định, đo đạc cụ thể còn bỏ ngỏ hoặc không đủ để xây dựng được một bộ số liệu lịch sử lớn. (2) Theo xu thế nghiên cứu hiện nay, khi nói tới ngập lụt, dòng chảy trong các đô thị, hầu hết các nghiên cứu nghiêng về sử dụng các bộ phần mềm thương mại lớn như MIKE làm công cụ mô phỏng, phân tích và ngay cả dự báo. Do vậy việc tạo ra một công cụ mới, phương pháp mới trong dự báo ít nhiều không thúc đẩy; (3) Trong một số nghiên cứu về ứng dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo, một số tác giả nhận định mức độ quan trọng của việc thiết lập thuật toán mô hình nhằm khắc phục một lỗ hổng cơ bản về thiếu, yếu và không đồng bộ của cơ sở dữ liệu thực đo.... và coi đây là một hướng “mở” có thể làm “giàu” bộ dữ liệu dạy máy thông qua kết quả mô phỏng. Điều này không phản ánh được đặc trưng ngập lụt đô thị hoặc phải điều chỉnh mô hình theo hướng phi vật lý mà nền tảng trí tuệ nhân tạo phải tiếp thu. Chính vì vậy, các nghiên cứu về ngập lụt đô thị và tác động của nó cho người dân mới chỉ dừng lại định hướng, khuyến nghị... chưa thực sự là cơ sở cho công tác quản lý, nhà quản lý ra quyết định.

Một trong những nhược điểm/khó khăn lớn của hầu hết các nghiên cứu liên quan tới ứng dụng trí tuệ nhân tạo chính là chưa có bộ số liệu thống kê đủ chi tiết về tình trạng ngập lụt, số liệu điều tra khảo sát về tác động bất lợi do ngập lụt gây ra tại đô thị,... rất yếu, thiếu. Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp kết quả dạy máy, làm cho AI đưa ra các quan hệ/tương quan không được chính xác và không phản ánh đúng thực tại đang diễn ra.

1.3.2. Những vấn đề cần giải quyết trong đề tài

Dựa trên những vấn đề còn tồn tại trong các nghiên cứu trước, bên cạnh việc tiếp thu và kế thừa các nghiên cứu trước có liên quan đến dự báo ngập đô thị cũng như dự

báo mưa, triều và dự báo hoạt động của hệ thống tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố, đề tài sẽ hướng vào một số vấn đề chính sau đây:

- *Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu thực đo đủ lớn bao gồm nhiều yếu tố khác nhau, nhưng chú trọng vào các yếu tố mưa, triều, mức độ ngập đường nhằm phục vụ cho dạy máy. Bộ dữ liệu lịch sử sẽ là bộ dữ liệu mở, luôn cập nhật và bổ sung các yếu tố tác động có liên quan. Việc xây dựng và bổ sung số liệu được thực hiện theo hai hướng chính là bổ sung các số liệu thực đo chuẩn phục vụ cho công tác mô phỏng và dự báo ngập và các thông tin ngập liên quan (ngập/không ngập; ngập nhẹ/vừa/nặng) phục vụ công tác truyền thông cộng đồng.*

- *Lựa chọn thuật toán Random Forecast (RF), MLR, ANN, fuzzy logic và Decision Tree (DT)... áp dụng cho nền tảng trí tuệ nhân tạo phù hợp với các điều cụ thể cho khu vực cũng như điều kiện thực tại về số liệu.*

- *Xây dựng phương pháp đánh giá kết quả dự báo và cảnh báo sớm của mô hình AI bằng các mô hình mô phỏng ngập lụt đô thị truyền thống như MIKE11, MIKE URBAN, NAM, ...*

- *Xây dựng bộ tiêu chí về cảnh báo ngập ứng với mức độ ngập phù hợp với mặt bằng thông tin truyền thông nhằm đưa và chuyển đổi thông tin khoa học thuần túy sang dạng thông tin truyền thông cộng đồng trong công tác dự báo và cảnh báo ngập.*

1.3.3. Tính khả thi và hiệu quả kinh tế của đề tài

- Tháng 11/2017, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ công bố đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Qua đề án này người dân có thể thụ hưởng các tiện ích: sử dụng năng lượng với chi phí thấp; hệ thống giao thông công cộng tiện lợi; giảm thiểu tác động của ngập nước; dịch vụ y tế tốt hơn; an tâm khi sử dụng thực phẩm; học sinh có thể học tại các trường học đạt chất lượng tốt; không khí trong lành, nguồn nước sạch; tỷ lệ tội phạm thấp; và các hoạt động vui chơi giải trí đa dạng. Đề tài sẽ góp phần trong công cuộc hiện đại hóa trang bị, công nghệ trong hoạt động Khí tượng thủy văn, cảnh báo ngập, góp phần xây dựng đô thị thông minh.

- Phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội Thành phố có điều kiện rất đặc thù trung tâm khoa học kỹ thuật, thương mại dịch vụ và văn hóa của cả nước.

Đề tài sẽ có tác động tốt không chỉ với công tác quản lý phòng chống thiên tai mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào mọi mặt của Thành phố - đưa trí tuệ nhân tạo gần hơn với cuộc sống và tạo điều kiện cho chủ trương phát triển thành phố thông minh, góp phần tiết kiệm tiền của, nâng cao hiệu quả các công trình tiêu thoát và ngăn triều, lũ, tăng niềm tin của người hưởng lợi, tạo không khí phấn khởi yên tâm trong sinh hoạt và lao động của người dân, sẵn sàng tham gia công tác quản lý môi trường đô thị trên địa bàn sinh sống.

Hơn nữa, đề xuất nghiên cứu của đề tài này được đặt hàng từ Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố - Sở Xây dựng TPHCM theo Văn bản số 4662/SXD-PTĐT ngày 5 tháng 5 năm 2020 của Sở Xây dựng trên cơ sở Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Xây dựng và Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM về thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực xây dựng (InnoBuild) số 87/BBGNHT-SXD-SKHCN.

CHƯƠNG 2. CÁCH TIẾP CẬN, KỸ THUẬT SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

2.1. Cách tiếp cận và kỹ thuật chính thực hiện

2.1.1. Cách tiếp cận chính đã được sử dụng

- **Tiếp cận hệ thống (từ tổng thể đến chi tiết):** Vùng nghiên cứu là khu vực phía Đông TP.HCM là khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp chế độ thủy văn, dòng chảy của hệ thống sông Đồng Nai, trực tiếp là sông Sài Gòn, chế độ thủy triều biển Đông rất mạnh. Chính vì thế cách tiếp cận thứ nhất là “là tiếp cận hệ thống (từ tổng thể đến chi tiết), toàn diện và tổng hợp trên một vùng lãnh thổ” từ thượng lưu đến hạ lưu, từ tổng thể đến chi tiết cho vùng nghiên cứu nhằm hướng đến sự phát triển ổn định với những tác động tiêu cực ít nhất.

- **Tiếp cận kế thừa/ứng dụng:** Đối tượng nghiên cứu giải quyết của nhiệm vụ nghiên cứu này là “nguy cơ xuất hiện ngập phục vụ cho dự báo ngập lụt do mưa, triều” ít nhiều đã có những nghiên cứu, do đó cách tiếp cận thứ 2 của nhiệm vụ nghiên cứu là “kế thừa/ứng dụng” những kiến thức khoa học, công nghệ và công cụ đánh giá của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu cũng như các chuyên gia về quản lý đô thị nói chung, quản lý ngập lụt đô thị nói riêng.

- **Cách tiếp cận về công tác quản lý:** mà cụ thể là thiết lập bộ công cụ quản lý CSDL về ngập, hệ thống cảnh báo ngập lụt đô thị dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, và hỗ trợ ra quyết định phục vụ đơn vị quản lý là TTQLHTKT thành phố như: Thiết lập phương pháp tính toán, đánh giá nguy cơ cho các khu vực cụ thể của thành phố; Xây dựng bản đồ dự báo nguy cơ ngập lụt đô thị dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo; Thiết lập mạng dữ liệu, thông tin về ngập lụt trên địa bàn Thành phố phục vụ cho việc phân tích, đánh giá nguy cơ xuất hiện ngập của TTQLHTKT.

- **Cách tiếp cận thực tiễn vùng nghiên cứu:** Các phương pháp tính toán mức độ nguy cơ xuất hiện ngập lụt đô thị cần phải khả thi, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và môi trường của TP.HCM.

- **Cách tiếp cận các yếu tố tự nhiên, con người:** tự nhiên và con người tác động lên vùng nghiên cứu và tình trạng ngập lụt đang diễn ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- **Cách tiếp cận đa mục tiêu và nguyên lý phát triển bền vững:** Các kết quả nghiên cứu về ngập lụt đô thị, phương pháp tính toán cũng như đánh giá nguy cơ xuất hiện ngập phải đáp ứng yêu cầu cả về quản lý nhà nước, quy hoạch phát triển đô thị và nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống và giảm nhẹ tác động của thiên tai; Các phương pháp tính toán phân vùng ngập lụt phải phù hợp không chỉ trong hiện tại mà còn phải đáp ứng yêu cầu trong tương lai của thành phố. Cách tiếp cận chính trong việc xây dựng mô hình dự báo và cảnh báo ngập lụt cho TP.HCM có tích hợp với trí tuệ nhân tạo thông qua việc xây dựng khung hệ thống hỗ trợ ra quyết định.

Phần tiếp cận truyền thống ở đây chính là vai trò con người trong việc xây dựng bộ dữ liệu cũng như thiết lập bài toán phân tích... nhưng với ý chính là tạo ra nền tảng cùng định hướng chung cho các bước phân tích chuyên sâu với sự giúp đỡ của các hệ thống hỗ trợ ra quyết định (đây chính là phần tham gia của trí tuệ nhân tạo). Phần tiếp cận này được chi tiết hóa

2.1.2. Các kỹ thuật chính đã được sử dụng

- Kỹ thuật khảo sát, điều tra và đo đạc và kỹ thuật sử dụng các phần mềm chuyên ngành phân tích thống kê.

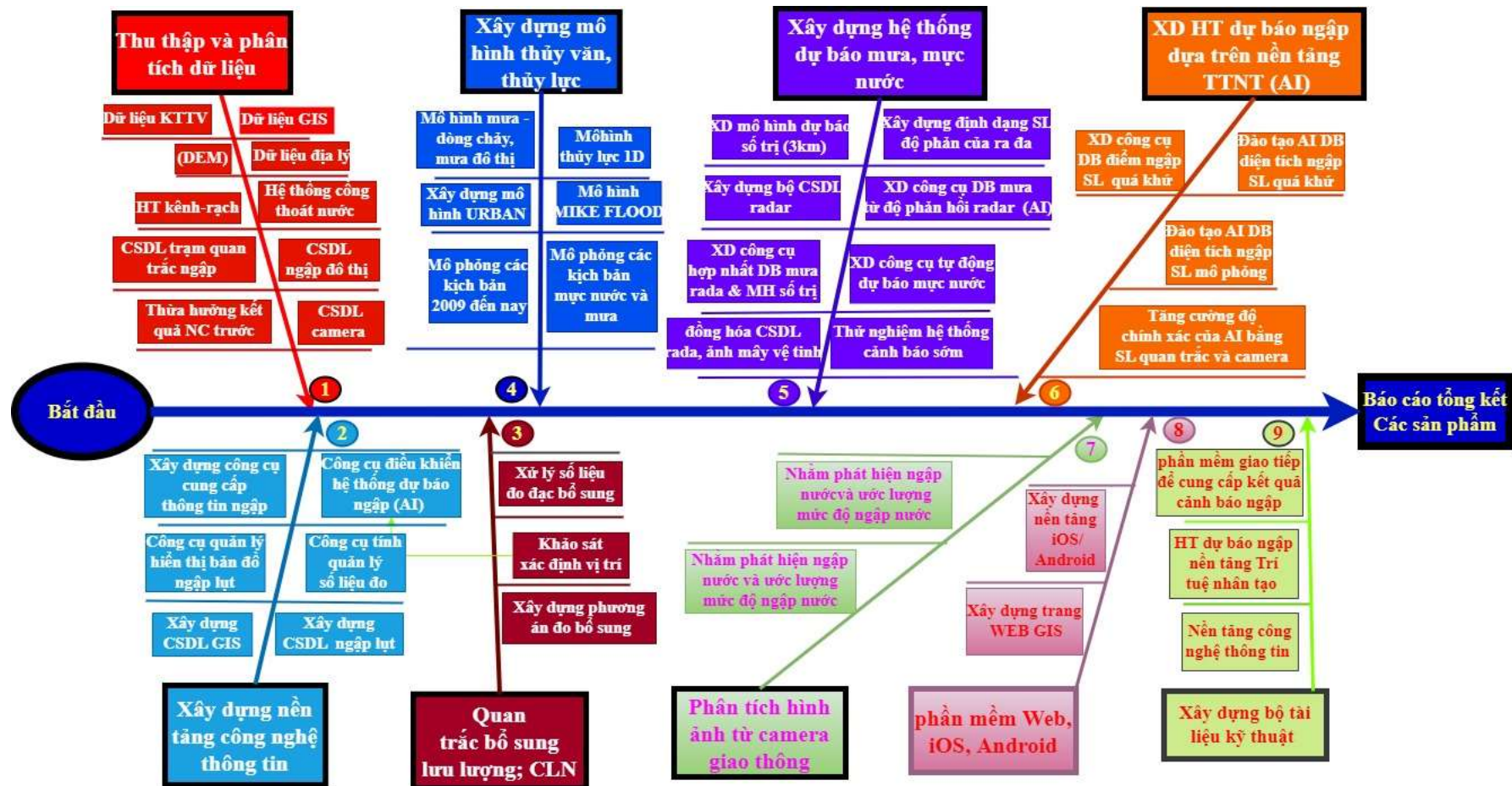
- Kỹ thuật mô hình toán: sử dụng một trong các mô hình thuộc bộ mô hình thủy văn, thủy lực (bộ mô hình MIKE) cho vùng nghiên cứu và vùng lân cận. Tính toán, phân tích tình trạng ngập lụt trong vùng nghiên cứu.

- Kỹ thuật phân tích tính toán tổng hợp: sử dụng các phần mềm phổ biến hiện nay như: Excel, Autocad 2010, Mapinfor, Acrgis... để tính toán phân tích, đánh giá kết quả và hệ thống hóa dữ liệu.

Kỹ thuật làm việc nhóm có sự phối hợp với các chuyên gia trong ngành và chuyên gia ở địa phương.

2.1.3. Khung tiếp cận nhiệm vụ

Phương pháp tiếp cận chính của đề tài là phân tích, đánh giá vấn đề cần giải quyết theo hướng tổng thể, cụ thể và tổng quát hóa áp dụng cho toàn bộ vùng nghiên cứu.



Hình 2.1. Khung tiếp cận nghiên cứu của đề tài

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp thu thập, thống kê, phân tích tổng hợp và kế thừa

Tổng hợp tài liệu, đánh giá tổng quan các nghiên cứu liên quan trong nước và trên thế giới. Xuất phát từ thực trạng ngập lụt tại các đô thị lớn trên thế giới và trong nước, đặc biệt khu vực nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu tiến hành phân tích, tổng hợp và đánh giá tình hình nghiên cứu về ngập lụt đô thị, những bất cập về kỹ thuật, về quản lý nhằm chỉ ra được các mặt hạn chế của các giải pháp “cứng”, qua đó đề xuất phương án quản lý “mềm” hiệu quả cả về mặt quản lý lẫn phục vụ cho các lĩnh vực quy hoạch đô thị.

2.2.2. Phương pháp chuyên gia và hội thảo

Hợp tác với các chuyên gia trình độ cao, đa ngành; kết hợp tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, lãnh đạo địa phương, cộng đồng...

2.2.3. Phương pháp thử đúng dần:

Căn cứ vào các kết quả khảo sát đo đạc, số liệu tính toán và số liệu thu thập được về các vấn đề liên quan đến ngập lụt vùng nghiên cứu, xây dựng các phương pháp đánh giá mức độ ngập lụt nhằm đưa ra các giải cảnh báo sớm. Các phương pháp đánh giá này sẽ được chỉnh sửa cho hoàn thiện dần trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu.

2.2.4. Phương pháp quan trắc bổ sung số liệu lưu lượng dòng chảy trong hệ thống sông, kênh rạch Khu đô thị sáng tạo phía Đông và vùng phụ cận.

– *Phương pháp thu thập số liệu dòng chảy:* Tổng hợp các kết quả đo đạc lưu lượng dòng chảy khu vực nghiên cứu;

– *Phương pháp khảo sát thực địa:* Khảo sát và xác định vị trí điểm đo lưu lượng bổ xung ngoài thực địa

– *Phương pháp quan trắc, đo đạc bổ sung số liệu:* Để có bộ số liệu đầu vào hoàn chỉnh, tin cậy và có một bộ thông số tối ưu cho mô hình toán mô phỏng và cảnh báo ngập lụt, dự kiến đề tài tiến hành đo đạc bổ sung lưu lượng dòng chảy trong sông/kênh rạch tại ngay vị trí dự kiến sẽ xây dựng trạm quan trắc mực nước của đề tài (16 vị trí).

– *Dự kiến vị trí đo đạc lưu lượng như sau:* trên hệ thống sông/kênh rạch chính của Khu vực Sáng tạo phía Đông thành phố sẽ tiến hành đo tại 16 vị trí như hình 2.1. Đây là những vị trí dòng chảy vào và ra tại khu vực, hay trên phần hợp lưu của các sông/kênh rạch.

– *Về thời gian và số lượng lần đo:* Tiến hành đo vào tháng 10 năm 2021, là thời kỳ triều cường cao nhất trong năm và cũng là thời kỳ thường xuất hiện đỉnh lũ cao nhất năm; trong tháng sẽ chọn đo vào ngày có khả năng đỉnh triều cường cao nhất trong

tháng, đo 24 lần trong 1 ngày (theo quy chế đo lưu lượng triều); Như vậy số lần đo lưu lượng là: $1 \text{ (đợt)} \times 16 \text{ (vị trí)} \times 24 \text{ (lần)} = 384 \text{ (lần đo)}$

– *Phương pháp phân tích tài liệu:* Trên cơ sở các số liệu, thực hiện các báo cáo Đánh giá tổng quan lưu lượng dòng chảy trong hệ thống sông/kênh rạch khu vực thực nghiệm.

2.2.5. Phương pháp Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng nền tảng công nghệ thông tin nhằm thu thập, kết nối dữ liệu khí tượng thủy văn, cơ sở dữ liệu địa lý, dữ liệu quan trắc ngập đô thị

2.2.5.1 Các kỹ thuật và phương pháp chung

- **Kỹ thuật lập trình mô đun:** Kỹ thuật này được sử dụng để tích hợp các tương tác và trao đổi giữa các lớp và hệ thống con, để chia các chức năng hệ thống thành một số mô-đun độc lập và có thể hoán đổi cho nhau, trong đó mỗi mô-đun thực thi chỉ một khía cạnh của hệ thống và tương tác với với các thành phần khác của hệ thống nhằm tăng tính hiệu quả của việc khai thác số liệu và cho phép bổ sung số liệu mới linh hoạt và hiệu quả.

- **Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng:** sử dụng các ngôn ngữ Java C#, Python, PHP, Python: Lập trình hướng đối tượng là một mẫu hình lập trình dựa trên khái niệm "công nghệ đối tượng", mà trong đó, đối tượng chứa đựng các dữ liệu, trên các trường, thường được gọi là các thuộc tính; và mã nguồn, được tổ chức thành các phương thức. Phương thức giúp cho đối tượng có thể truy xuất và hiệu chỉnh các trường dữ liệu của đối tượng khác, mà đối tượng hiện tại có tương tác.

- **Kỹ thuật lập trình web front-end:** Lập trình sử dụng các ngôn ngữ HTML, CSS, JavaScript thiết kế và xây dựng giao diện cho các trang web hoặc ứng dụng web để người dùng có thể xem và tương tác trực tiếp trên đó. Mục tiêu của việc thiết kế trang web là giúp cho người dùng dễ dàng sử dụng khi mở trang web. Điều này rất khó khăn vì trong thực tế người dùng sử dụng rất nhiều loại thiết bị khác nhau với kích thước và độ phân giải khác nhau, do đó buộc phải xem xét hết các khía cạnh này khi thiết kế trang web để đảm bảo trang web xuất hiện chính xác trên các trình duyệt khác nhau, hệ điều hành khác nhau và các thiết bị khác nhau.

- **Kỹ thuật lập trình web back-end:** Lập trình các hoạt động mà trang web thực hiện ở phía máy chủ. Nhiệm vụ chính sẽ là: Xác thực người dùng. Đảm bảo rằng các chi tiết tài khoản của người dùng là chính xác, rằng họ có quyền để xem những gì sắp xem kiểm soát trình tự. tự được thực hiện trên trang web được xử lý để đảm bảo rằng không có bất kỳ sai sót và đảm bảo rằng mọi phần chức năng của trang web không chỉ hoạt động mà còn hoạt động theo cách nhanh nhất có thể.

2.2.5.2 Phương pháp thiết kế nền tảng

Phân tích yêu Cầu Kiến Trúc Hệ Thống

Nền tảng CNTT sẽ được xây dựng dựa trên nền của bộ CSDL sau đó phát triển các module, công cụ kèm theo. Cuối cùng là phát triển và xây dựng giao diện đồ họa để quản lý, hiển thị các số liệu và bản đồ hiển thị kết quả. Mô hình hoạt động của nền tảng CNTT được thiết lập với năm lớp như sau:

- Lớp truy cập dữ liệu;
- Lớp tích hợp dữ liệu;
- Lớp dịch vụ
- Lớp các hàm chức năng
- Lớp ứng dụng của người dùng cuối



Hình 2.2. Kiến trúc CNTT của hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt đô thị

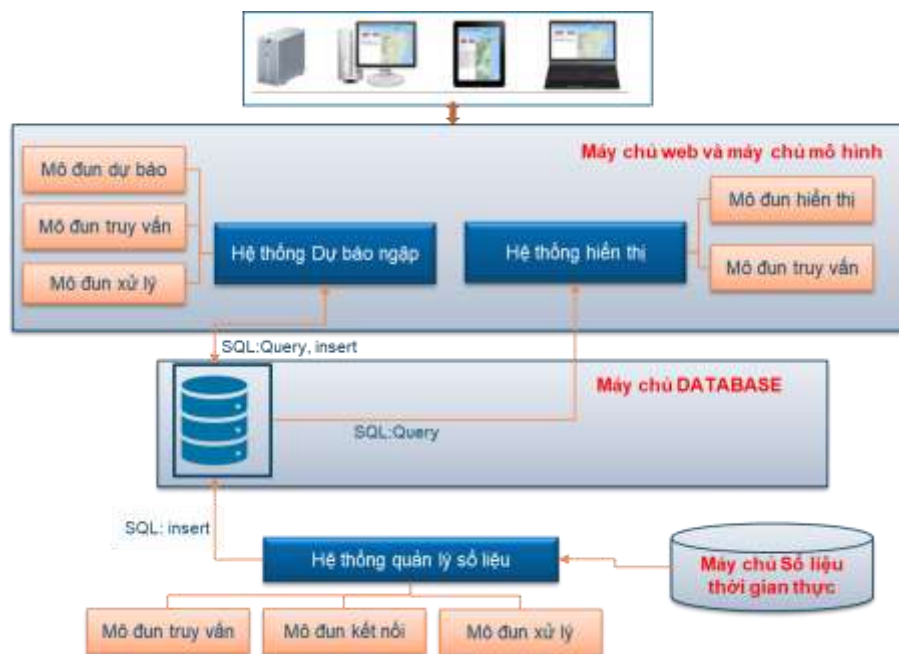
- Lớp truy cập dữ liệu: cung cấp các truy cập đến CSDL dữ liệu thời gian thực khác hoặc CSDL dạng web và tự động lưu trữ trong bộ CSDL của hệ thống.
- Lớp tích hợp dữ liệu và các module AI: Đây là CSDL tích hợp cung cấp các quan hệ đến các loại số liệu được lưu trữ như số liệu thời gian thực, số liệu đầu vào cho các AI, tham số của các mô hình AI, cũng như các thông tin về cơ sở hạ tầng, GIS, thông tin các trạm đo v.v.
- Lớp dịch vụ: Lớp dịch vụ (bao gồm các tiểu mô đun thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, truy vấn dữ liệu, hiển thị bản đồ) dùng để quản lý các kết nối giữa các mô đun và CSDL đảm bảo liên lạc hiệu quả và thông suốt giữa các tầng của hệ thống và cung cấp giao diện cho người dùng cuối.
- Lớp các hàm chức năng: Cung cấp các hàm công cụ quản lý bản đồ ngập, dự báo ngập từ kết quả mô phỏng, và hiển thị kết quả ngập
- Lớp các ứng dụng người dùng cuối: Cung cấp giao diện WEB, ứng dụng điện thoại có tương tác với người sử dụng để có thể truy xuất và hiển thị kết quả và phản hồi kết quả dự báo

Phân tích yêu cầu các Module

Hệ thống được phân chia thành các module trong đó mỗi mô-đun thực thi chỉ một nhiệm vụ và các máy chủ hoạt động độc lập và tương tác lẫn nhau và các thành phần khác của hệ thống nhằm tăng tính hiệu quả của việc khai thác số liệu và cho phép bổ sung số liệu mới linh hoạt và hiệu quả

Các máy chủ chính bao gồm: Máy chủ web, máy chủ số liệu tĩnh và máy chủ số liệu thời gian thực và máy chủ cho các module AI dự báo.

Các module chính bao gồm: Module kết nối số liệu, truy vấn số liệu, xử lý số liệu, dự báo mưa, dự báo ngập, hiển thị bản đồ mưa, ngập và giao diện web



Hình 2.3. Sơ đồ phân và kết nối của các máy chủ và các module

- Mô-đun kết nối dữ liệu: Mô-đun này xây dựng để kết nối giữa các hệ CSDL khác nhau về hệ CSDL của hệ thống này (PostgreSQL)
- Mô-đun truy vấn dữ liệu: Mô-đun này hỗ trợ các nhà khai thác dữ liệu truy cập vào cơ sở dữ liệu dự báo lũ và truy cập các thông số của các AI dự báo.
- Mô-đun xử lý dữ liệu: Mô-đun này tiến hành xử lý trước dữ liệu, bao gồm chuẩn hóa, chuyển đổi, chuẩn hóa ngược và xử lý dữ liệu bị thiếu.
- Mô-đun dự báo mưa, ngập: mô-đun này thực hiện chạy tự động các AI dự báo dựa trên số liệu dự báo biên với kết quả dự báo được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu của hệ thống.
- Mô-đun hiển thị bản đồ: Bản đồ nền Openstreet Map được sử dụng để nhúng vào trang web trong đó các số liệu ngập sẽ được hiển thị lên trên nền bản đồ.
- Mô-đun máy chủ Web: Phục vụ hiển thị trực tuyến và phân vùng khu vực ngập sử dụng nền tảng GeoServer

Yêu Cầu Nguyên Lý Hoạt Động của nền tảng

Hệ thống hoạt động theo nguyên lý tự động 24/7. Hệ thống quản lý số liệu định kỳ gửi truy vấn vào máy chủ CSDL thời gian thực, khi có ghi nhận về dự báo mưa hay mực nước vượt ngưỡng quy định hệ thống sẽ kích hoạt các module AI để tính toán mưa, độ sâu ngập. Kết quả tính toán được lưu trong CSDL của nền tảng. Người dùng truy cập trang web được xây dựng hoặc sử dụng ứng dụng trên điện thoại và chọn một vị trí cụ thể để xem kết quả dự báo lũ trên nền bản đồ hành chính. Các cảnh báo ngập cũng được gửi qua tin nhắn dạng thông báo trên các ứng dụng di động.

Yêu Cầu Cấu Trúc Cơ Sở Dữ Liệu

Cơ sở dữ liệu là một phần quan trọng trong việc tổ chức dữ liệu và thông tin để xây dựng mô hình dự báo, quan hệ với các các điểm dự báo, hiển thị dự báo kết quả, và quản lý các mô hình. Cơ sở dữ liệu quan hệ là một trong những phần nhân để xây dựng một hệ thống dự báo lũ dựa trên bản đồ thời gian thực. Cơ sở dữ liệu này có thể được chia thành bốn phần: người dùng quản lý, dữ liệu thủy văn, thông tin mô hình và dữ liệu không gian, như sau.

- Quản lý người dùng duy trì các vai trò khác nhau của người dùng, bao gồm tên người dùng, mật khẩu, và ủy quyền. Ủy quyền chỉ định quyền truy cập vào các tài nguyên liên quan đến bảo mật thông tin, bảo mật máy tính và kiểm soát truy cập. Trong quá trình hoạt động, hệ thống sử dụng các quy tắc kiểm soát truy cập này để quyết định xem các yêu cầu truy cập sẽ được cấp hay từ chối.
- Dữ liệu thủy văn: Duy trì dữ liệu thủy văn thời gian thực bao gồm thông trạm đo và dữ liệu đo. Dữ liệu lượng mưa và mực nước thời gian thực của mỗi máy đo phải được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu này.
- Thông tin mô hình AI: Các tham số mô hình AI cần thiết cho xây dựng lại và thực hiện lại các mô hình dự báo.
- Thông tin dữ liệu không gian: Bao gồm thông tin phân chia hành chính và thông tin dữ liệu địa lý và cung cấp thông tin cần thiết để hiển thị bản đồ lũ lụt. Đồng thời cung cấp số liệu đầu vào cho các mô hình dự báo, lưu trữ các tham số của các mô hình dự báo cung cấp hiển thị bản đồ với dữ liệu địa lý và độ sâu lũ dự báo trên nền web

Hệ Cơ Sở Dữ Liệu đề xuất PostgreSQL

PostgreSQL là một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ-đối tượng (object-relational database management system) có mục đích chung, hệ thống cơ sở dữ liệu mã nguồn mở tiên tiến nhất hiện nay.

PostgreSQL được phát triển dựa trên POSTGRES 4.2 tại phòng khoa học máy tính Berkeley, Đại học California. PostgreSQL được thiết kế để chạy trên các nền tảng tương tự UNIX. Tuy nhiên, PostgreSQL sau đó cũng được điều chỉnh linh động để có thể chạy được trên nhiều nền tảng khác nhau như Mac OS X, Solaris và Windows. PostgreSQL là một phần mềm mã nguồn mở miễn phí. Mã nguồn của phần mềm khả dụng theo

license của PostgreSQL, một license nguồn mở tự do. Theo đó, được tự do sử dụng, sửa đổi và phân phối PostgreSQL dưới mọi hình thức.

PostgreSQL sở hữu một hệ tính năng đa dạng giúp hỗ trợ các nhà phát triển xây dựng app, các nhà quản trị bảo vệ toàn vẹn dữ liệu, và tạo ra một môi trường chịu lỗi fault-tolerant giúp bạn quản lý dữ liệu bất kể tập dữ liệu lớn hay nhỏ. Bên cạnh hệ thống nguồn mở và miễn phí, PostgreSQL cũng có khả năng mở rộng tuyệt vời.

Dưới đây là hệ tính năng vô cùng đa dạng của PostgreSQL

- Kiểu dữ liệu:
- Nguyên hàm: Số nguyên, số, chuỗi, Boolean
- Cấu trúc: Date/Time, Array, Phạm vi, UUID
- Document: JSON/JSONB, XML, Key-value (Hstore)
- Hình học: Điểm, Đường thẳng, Vòng tròn, Đa giác
- Tùy chỉnh: Composite, Các kiểu tùy chỉnh
- Toàn vẹn dữ liệu:
- UNIQUE, NOT NULL
- Primary Keys
- Foreign Keys
- Ràng buộc loại trừ
- Khóa hàm số/ Explicit Locks, Khóa khuyến nghị/ Advisory Locks
- Đồng quy, hiệu suất:
- Lập danh mục: B-tree, Multicolumn, Expressions, Partial
- Lập danh mục nâng cao: GiST, SP-Gist, KNN Gist, GIN, BRIN, Bloom filters
- Trình lập kế hoạch / trình tối ưu hóa truy vấn phức tạp, quét index-only, thống kê số liệu trên nhiều cột.
- Giao tác, Giao tác dạng nest (thông qua lưu điểm)
- Điều khiển đồng thời nhiều phiên bản (MVCC)
- Truy vấn đọc song song
- Phân vùng bảng
- Tất cả các mức độ giao dịch độc lập được xác định trong tiêu chuẩn SQL, bao gồm cả Serializable
- Độ tin cậy, phục hồi sau thảm họa
- Ghi nhật ký ghi trước (Write-ahead Logging - WAL)
- Replication: Không đồng bộ, Đồng bộ, Logical
- Khôi phục điểm-theo-thời gian (Point-in-time-recovery - PITR), active standbys
- Không gian bảng
- Bảo mật
- Xác thực: GSSAPI, SSPI, LDAP, SCRAM-SHA-256, Certificate và các hình thức khác
- Hệ thống kiểm soát truy cập mạnh mẽ

- Bảo mật cấp độ cột và hàng
- Khả năng mở rộng:
 - Phương pháp lưu trữ
 - Ngôn ngữ thủ tục: PL / PGSQL, Perl, Python (và nhiều ngôn ngữ khác)
 - Trình wrapper dữ liệu ngoài: kết nối với các cơ sở dữ liệu hoặc luồng khác với giao diện SQL chuẩn
 - Và nhiều tiện ích mở rộng cung cấp chức năng bổ sung, bao gồm cả PostGIS
- Tìm kiếm văn bản:
 - Hỗ trợ các bộ ký tự quốc tế, ví dụ: thông qua ICU collations
 - Tìm kiếm văn bản đầy đủ

Yêu Cầu Cấu Trúc Cơ Sở Dữ Liệu Không Gian

Lựa chọn công nghệ lưu trữ dữ liệu không gian (GIS)

Ngày nay việc thực hiện mọi việc từ con số không để xây dựng hệ thống GIS không phù hợp và tốn thời gian cũng như công sức đồng thời cũng cần một trình độ nhất định để có thể phát triển một hệ thống GIS riêng ở cấp quốc gia. Do vậy việc lựa chọn và sử dụng một công nghệ nền GIS có sẵn sẽ là phù hợp nhất với dự án này. Các yêu cầu cơ bản mà một hệ thống GIS cần phải đáp ứng đó là:

- Cho phép truy vấn dữ liệu từ xa
- Cho phép cập nhật dữ liệu thuộc tính từ xa
- Cho phép cập nhật dữ liệu không gian từ xa.
- Thân thiện với người dùng,
- quản lý được khối lượng thông tin lớn,
- thực hiện các truy vấn số liệu trên mạng nhanh

Xuất phát từ các yêu cầu trên có thể đưa ra những tiêu chí để lựa chọn công nghệ nền, sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Hỗ trợ quản trị CSDL không gian đa người dùng
- Hỗ trợ giao dịch, truyền tải dữ liệu không gian trên mạng cho phần mềm khách
- Hỗ trợ lập trình giao diện GIS cho phần mềm khách (hiển thị bản đồ, tìm kiếm đối tượng, thao tác với bản đồ bằng các thiết bị đầu cuối...)
- Giá chuyển giao thấp
- Xây dựng hệ thống nhanh
- Có thể kết hợp với các công nghệ nền khác, với các hợp phần do người lập trình tự phát triển.

Với các thực tiễn triển khai dự án thì khó có thể chọn được một công nghệ nền đáp ứng đồng thời tất cả các yêu cầu trên, đặc biệt là yêu cầu về giá chuyển giao và yêu cầu đối với các khả năng kỹ thuật công nghệ của sản phẩm. Vì vậy, việc lựa chọn phải dựa trên thứ tự ưu tiên của các tiêu chí đã nêu.

Trong các công nghệ nền GIS hiện nay, đáng chú ý nhất là công nghệ của viện nghiên cứu môi trường ESRI của Mỹ là những công nghệ cung cấp các giải pháp tương đối đồng bộ cho việc xây dựng một hệ thống GIS. Bên cạnh đó là công nghệ trên là công nghệ mã nguồn mở OpenGIS và công nghệ dựa trên nền tảng Google map

Về góc độ giải pháp kỹ thuật công nghệ, công nghệ nền của ESRI đáp ứng khá đầy đủ các tiêu chí chúng ta đặt ra. Điểm mạnh nhất của công nghệ GIS của ESRI là quản trị CSDL không gian đa người dùng, hỗ trợ giao dịch, truyền tải dữ liệu không gian trên mạng cho phần mềm khách. Các giải pháp quản trị CSDL không gian đa người dùng, giải pháp mạng của ESRI được phát triển và đánh giá là hoàn chỉnh và đồng bộ với độ bảo mật cao do sử dụng Server riêng để lưu trữ bản đồ và CSDL. Tuy nhiên nhược điểm là phải mua bản quyền phần mềm.

Công nghệ mã nguồn mở GIS rất phù hợp đối với các nhà phát triển ứng dụng mã nguồn mở sẽ là điều kiện thuận lợi cho sự sáng tạo của các nhà phát triển phần mềm, không mất phí chuyển giao. Tuy nhiên dù cũng có thể cài đặt trên Server riêng nhưng yếu tố bảo mật không cao do sử dụng mã nguồn mở đồng thời đòi hỏi nhiều thời gian để xây dựng do vậy với các dự án cần phát triển nhanh sẽ không phù hợp như dự án này

Google Maps cung cấp giao diện thân thiện cho người dùng dịch vụ sử dụng JavaScript, XML và Ajax. Đồng thời cung cấp API cho phép các bản đồ được nhúng trên các trang web của bên thứ ba, hỗ trợ nhiều API, chứa nhiều dữ liệu vệ tinh, tích hợp sẵn nhiều giải pháp cho di động. Tuy nhiên nhược điểm là phải trả phí nếu như số lượng truy cập lớn và các thông tin của người dùng sẽ bị google thu thập.

Trên cơ sở các phân tích trên, trong dự án sẽ sử dụng công nghệ mã nguồn mở GIS miễn phí đồng thời phát triển các ứng dụng kèm theo dựa trên nền tảng này.

Đề xuất cấu Trúc Cơ Sở Dữ Liệu Không Gian PostGIS

PostGIS là 1 phần mở rộng của hệ quản trị CSDL PostgreSQL được cung cấp miễn phí cho phép CSDL quản lý các đối tượng GIS. Trên thực tế, PostGIS là một hợp phần quản lý thông tin không gian của PostgreSQL, nó cho phép quản trị CSDL không gian dùng trong hệ thống thông tin địa lý (GIS), giống như SDE của ESRI hoặc Oracle's Spatial extension. PostGIS hỗ trợ cho OpenGIS vì "tính năng kỹ thuật SQL đơn giản" và đã được chứng nhận phù hợp với "Kiểu và Chức năng" của OpenGIS.

PostGIS là một dự án mã nguồn mở về CSDL không gian đang được nghiên cứu và phát triển bởi Refractions Research. PostGIS được phát hành theo GNU General Public License (phát hành miễn phí bản quyền sử dụng và phát triển). Refractions Research tiếp tục phát triển PostGIS, bổ sung các công cụ giao diện với người dùng, hỗ trợ các topology cơ bản, chuẩn hóa dữ liệu, chuyển đổi tọa độ, lập trình API và nhiều hơn nữa. Trong tương lai của dự án sẽ phát triển hỗ trợ topo đầy đủ, hỗ trợ raster, tính toán mạng lưới và định tuyến, xây dựng bề mặt ba chiều, các đường cong (curves), uốn khúc (splines) và các tính năng khác.

a) Ưu điểm:

PostGIS - một CSDL không gian có những ưu điểm để xử lý các thông tin về hình dạng không gian như trả lời các truy vấn về những đối tượng ở gần một vị trí nào đó, những đối tượng nằm trong phạm vi hoặc ở vùng phụ cận của một đối tượng khác, phạm vi của một vùng nơi mà có một hoạt động nào đó đang xảy ra là gì, những đối tượng nào nằm bên trong một đối tượng khác.

PostGIS có khả năng lưu trữ và thao tác với dữ liệu rất tốt. Nó cung cấp những khả năng xử lý thông tin địa lý bên trong một môi trường cơ sở dữ liệu. Những hàm SQL bao gồm buffer, intersection, within, distance... Những hàm này lấy dữ liệu hình học từ các cột trong bảng PostGIS và trả về những hình học mới hoặc những thông tin khác. Ví dụ như hàm distance sẽ tính toán khoảng cách giữa các đặc điểm (feature) không gian, và hàm sẽ trả về một hình mới là một đa giác được làm vùng đệm tại một khoảng cách nào đó từ feature nguồn.

PostGIS cho phép dễ dàng khi kết nối dữ liệu không gian với dữ liệu phi không gian trong một môi trường dữ liệu không gian và cung cấp đầy đủ sức mạnh của ngôn ngữ truy vấn cấu trúc (SQL) để thực hiện những phân tích khác chẳng hạn như tính chi phí trung bình cho một vùng địa lý?, ...

PostGIS còn hỗ trợ thêm GiST-based and R-Tree spatial indexes, đây là điểm riêng biệt nhất của PostGIS so với các hệ quản trị CSDL khác giúp PostGIS dễ dàng quản lý, lưu trữ, khai thác và tìm kiếm thông tin không gian.

Đề xuất ngôn ngữ phát triển hệ thống bằng Python

Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng đa năng có cấu trúc dữ liệu cấp cao mạnh mẽ và hệ thống thư viện lớn. Python hoàn toàn tạo kiểu động và sử dụng cơ chế cấp phát bộ nhớ tự động, cú pháp rõ ràng, đơn giản. Python được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau:

- Viết các ứng dụng web: Công việc lập trình các ứng dụng web ngày nay càng trở nên phổ biến. Các nền tảng tạo ứng dụng web khá đình đám sử dụng Python như Django, Flask, Pyramid.
- Khoa học và phân tích số liệu: Hiếm có ngôn ngữ nào có được sức mạnh lớn như Python khi có thể sử dụng trong cả Data Analytics, Machine Learning, Computing Science. Bằng số lượng thư viện chuẩn lớn và các plugin như Numpy, SciPy và Panda, Python hoàn toàn đáp ứng tốt công việc phân tích và tính toán.
- Tạo nguyên mẫu hay bản thử của phần mềm: Một tính năng rất hay dành cho các nhà lập trình, giúp tạo bản mẫu để thử nghiệm trước khi đưa vào thực tiễn.
- Dạy và học lập trình: Python hiện đã và đang được đưa vào chương trình giảng dạy cho người lần đầu tiếp cận ngôn ngữ lập trình tại nhiều quốc gia.

Ưu điểm:

- Ngôn ngữ lập trình nhập môn: Rossum hướng đến sự đơn giản và dễ hiểu nên cấu trúc Python khá rõ ràng, cho phép viết mã lệnh với số lần gõ phím tối thiểu. Ngày nay, Python được đánh giá là ngôn ngữ lý tưởng cho việc bắt đầu học lập trình.
- Mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí: Khác với nhiều ngôn ngữ lập trình bậc cao, Python cho phép sử dụng một cách miễn phí tất cả phần mềm, chương trình được viết. Mã nguồn mở sở hữu cộng đồng đông đảo, giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc và liên tục cập nhật, cải thiện.
- Tương thích nhiều nền tảng: Python dễ dàng tương thích với nhiều nền tảng như Windows, MacOS, Linux. Thậm chí là di chuyển qua lại giữa các nền tảng cũng không gặp nhiều khó khăn.
- Khả năng nhúng và mở rộng: Có thể kết hợp cùng các ngôn ngữ lập trình khác để phát triển các ứng dụng phức tạp.
- Tự động chuyển đổi code: Khi dùng Python, người sử dụng hoàn toàn không phải lo các vấn đề về quản lý bộ nhớ, dọn dẹp dữ liệu... Python sẽ tự động chuyển code sang ngôn ngữ máy tính có thể hiểu.
- Thư viện lớn: Nhờ số lượng thư viện khổng lồ của mình Python hoàn toàn đáp ứng được mọi nhu cầu lập trình khác nhau.
- Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng: Dù được đơn giản hóa cho người mới học song Python vẫn giữ bản chất hướng đối tượng. Giải quyết các vấn đề trong lập trình một cách trực quan, dễ hiểu.
- Mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí, cộng đồng đông đảo là ưu điểm không thể chối cãi. Python còn sở hữu số lượng thư viện chuẩn lớn đáp ứng nhiều nhu cầu trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Có thể kể đến các lĩnh vực từ lập trình, phân tích dữ liệu, khoa học máy tính...

2.2.6. Phương pháp xây dựng hệ thống dự báo mưa độ phân giải cao (3x3km), thời đoạn ngắn (từ 30 phút đến 3h, 6h, 12h và tối đa 24h) và dự báo mực nước.

– *Phương pháp thu thập, phân tích tổng hợp và kế thừa:* trên cơ sở ứng dụng các phương pháp nghiên cứu, cũng nhưng các sản phẩm nghiên cứu của các đề tài nghiên cứu trước đây về dự báo mưa thời đoạn cực ngắn cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh; dựa vào các phân tích, tính toán sản phẩm mô hình dự báo, Radar, ảnh mây vệ tinh, các sản phẩm dự báo là tổng hợp của nhiều thành phần khác nhau, cung cấp thông tin dự báo định lượng mưa với hạn dự báo từ 1h đến 24h.

– *Phương pháp phân tích synopt:* dựa trên việc xác định các hình thái thời tiết và hoàn lưu khí quyển gây mưa và mưa lớn như bão, áp thấp nhiệt đới, rãnh áp thấp, dải hội tụ nhiệt đới, gió mùa đông bắc, gió mùa tây nam để dự báo định tính sự xuất hiện

của mưa cũng như mưa lớn. Với mỗi hình thể synóp sẽ cho ta biết khả năng xuất hiện mưa, mưa lớn hay không trên khu vực.

– *Phương pháp thống kê dự báo mưa*: được ứng dụng trong lĩnh vực dự báo thời tiết, trong đó giá trị mưa dự báo được xây dựng như là yếu tố dự báo và các nhân tố dự báo được lựa chọn thông qua các đánh giá tương quan thống kê cho từng khu vực và thời điểm cụ thể. Hạn chế chính của phương pháp này là khả năng định lượng hóa và chi tiết hóa dự báo mưa theo cả quy mô không gian và thời gian.

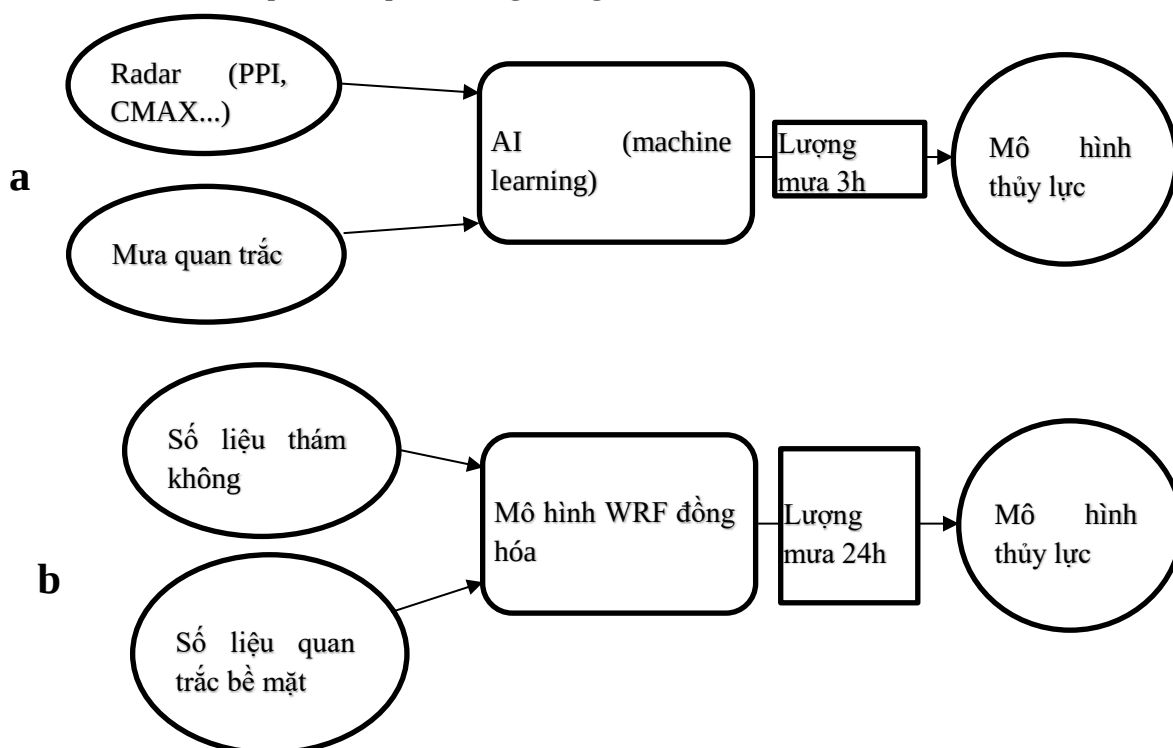
– *Phương pháp mô hình số trị*: ứng dụng các sản phẩm dự báo từ mô hình số trị để dự báo lượng mưa hạn ngắn đã được nghiên cứu trong và ngoài nước. Phương pháp số trị hoặc phương pháp động lực sử dụng phương pháp số giải xấp xỉ các phương trình toán, lý mô phỏng các quá trình chuyển động trong khí quyển. Tùy thuộc vào năng lực tính toán và tính đáp ứng của số liệu điều kiện biên ban đầu và điều kiện biên theo thời gian mà phương pháp số trị có thể cung cấp một cách định lượng mưa các giá trị dự báo theo không gian và thời gian. Hiện nay Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ đang khai thác và vận hành 2 lớp sản phẩm mô hình dự báo số trị gồm: Các sản phẩm dự báo số trị toàn cầu được khai thác qua mạng Internet từ Mỹ, Trung tâm Dự báo thời tiết hạn vừa Châu Âu (EMCWF), Nhật Bản, Đức và Canada (bao gồm cả dạng sản phẩm dự báo tắt định và dự báo tổ hợp); Các sản phẩm dự báo số trị khu vực được cung cấp từ hệ thống mô hình dự báo số trị WRF (Weather Research and Forecasting) của Mỹ với độ phân giải cao (3km) đang được vận hành trên hệ thống máy tính hiệu năng cao (HPC). Đây là mô hình dự báo tiên tiến và được sử dụng trong dự báo nghiệp vụ ở nhiều trung tâm lớn trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Điểm khác biệt của mô hình WRF sử dụng trong nghiệp vụ tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ so với các trung tâm khác là đã được ứng dụng phương pháp đồng hóa số liệu biến phân 3 chiều (3DVAR) với số liệu đồng hóa được thu thập từ các trạm quan trắc ngay trên khu vực Nam Bộ, Việt Nam và các trạm thám không trên khu vực Đông Nam Á. Chính vì vậy chất lượng dự báo mưa từ mô hình đã được cải thiện đáng kể so với những mô hình không có đồng hóa số liệu.

– *Xây dựng công cụ phân tích các sản phẩm radar*: Các sản phẩm radar cho ta biết trạng thái thời tiết thực tế đang diễn ra trên khu vực. Các dữ liệu này là rất quan trọng cho quá trình học máy bởi nó mô tả gần nhất trạng thái thời tiết hiện tại. Do đó, ta tiến hành phân tích các sản phẩm quan trắc từ radar thời tiết như PPI, CAPPI, ETOPS, CMAX, HMAX, mỗi giá trị này sẽ cho ta biết được trạng thái khí quyển từ tầng thấp lên các tầng cao, cường độ mây, độ cao chân mây, độ cao đỉnh mây cũng như mây đang phát triển hay suy yếu đi... Các dữ liệu của radar sẽ được hiệu chỉnh, lưu trữ làm số liệu đầu vào cho quá trình học máy để dự báo lượng mưa 3h tiếp theo.

– Dự báo lượng mưa trong thời đoạn cực ngắn từ 0h-3h bằng trí tuệ nhân tạo (AI): dựa vào dữ liệu radar quan trắc được trong quá khứ, kết hợp với số liệu thực đo

lượng mưa của các trạm đo trên mặt đất trong cùng thời điểm để tiến hành học máy (huấn luyện). Sau quá trình huấn luyện, với mỗi dữ liệu radar hiện tại sẽ có một kịch bản mưa tương ứng trong 3h tới. Quá trình học máy liên tục với thời gian đủ dài sẽ cho ta kết quả dự báo mưa ngày càng chính xác. Đây sẽ là dữ liệu quan trọng làm đầu vào cho mô hình thủy lực. *Phương pháp đào tạo sử dụng phương pháp máy vector hỗ trợ, trong đó cụ thể dùng 2 thuật toán là SVC (Vector hỗ trợ phân loại) dùng để phân vùng đào tạo AI nhận biết vùng có mưa hay không mưa và thuật toán SVR (vector hỗ trợ hồi quy) dùng để tính toán dự báo giá trị lượng mưa tại các vị trí theo lưới điểm tính toán. Kết quả cho thấy AI được đào tạo bằng phương pháp SVM có độ chính xác hơn so với cách dự báo truyền thống và thời gian tính toán sẽ giảm đi rất nhiều so với thời gian mô phỏng trên cùng 1 máy tính*

– *Phương pháp tổ hợp*: Do có độ chính xác cao trong nên phương pháp dự báo mưa cực ngắn bằng AI sẽ được ưu tiên trong dự báo lượng mưa trong khoảng thời gian 3h đầu tiên. Trong khi đó, sản phẩm mô hình số trị sẽ được ứng dụng trong cảnh báo với thời gian dự báo từ 3-24h. Do vậy sự hợp nhất hai phương pháp trên với tỉ lệ phù hợp sẽ nhận được kết quả khả quan trong các giờ dự báo.



Hình 2.4. Sơ đồ khối dự báo mưa 3h (a) và 24h (b) làm đầu vào cho mô hình thủy lực

– *Phương pháp chuyên gia và hội thảo*: Hợp tác với các chuyên gia trình độ cao, đa ngành; kết hợp tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, lãnh đạo địa phương, cộng đồng...

– *Ứng dụng hệ thống tin địa lý (GIS)*: GIS phát triển trên cơ sở kế thừa của ngành Bản đồ học (Cartography), công cụ tính toán tự động tin học (informatic). Đồng hóa số

liệu cho mô hình dự báo định lượng mưa làm đầu vào cho các mô hình, công cụ dự báo mực nước.

2.2.7. Phương pháp xây dựng mô hình số thủy lực để mô phỏng ngập khu vực nghiên cứu, tạo bộ số liệu đầu tạo

a. Cách tiếp cận

Trong việc quản lý ngập của đô thị việc dự báo được chính xác mức độ ngập sẽ giúp ích rất nhiều cho việc lên kế hoạch và thiết kế hệ thống thoát nước cũng như chiến lược quản lý và kiểm soát và giảm thiểu tác động do ngập một cách hiệu quả. Đối với việc dự báo ngập ngoài phương pháp truyền thống là đo đạc trực tiếp và sử dụng số liệu lịch sử để phân tích thống kê thì phương pháp sử dụng mô hình mô phỏng thủy lực đã được các chuyên gia sử dụng rộng rãi trên thế giới nói chung cũng như tại Việt nam nói riêng. Các mô hình mô phỏng thủy lực thực chất là các phương trình toán học biểu diễn chuyển động của dòng chảy theo đúng các định luật vật lý, sau đó giải các phương trình này được giải bằng phương pháp số sử dụng máy tính cho ra các kết quả cuối cùng là chuyển động của dòng chảy theo thời gian.

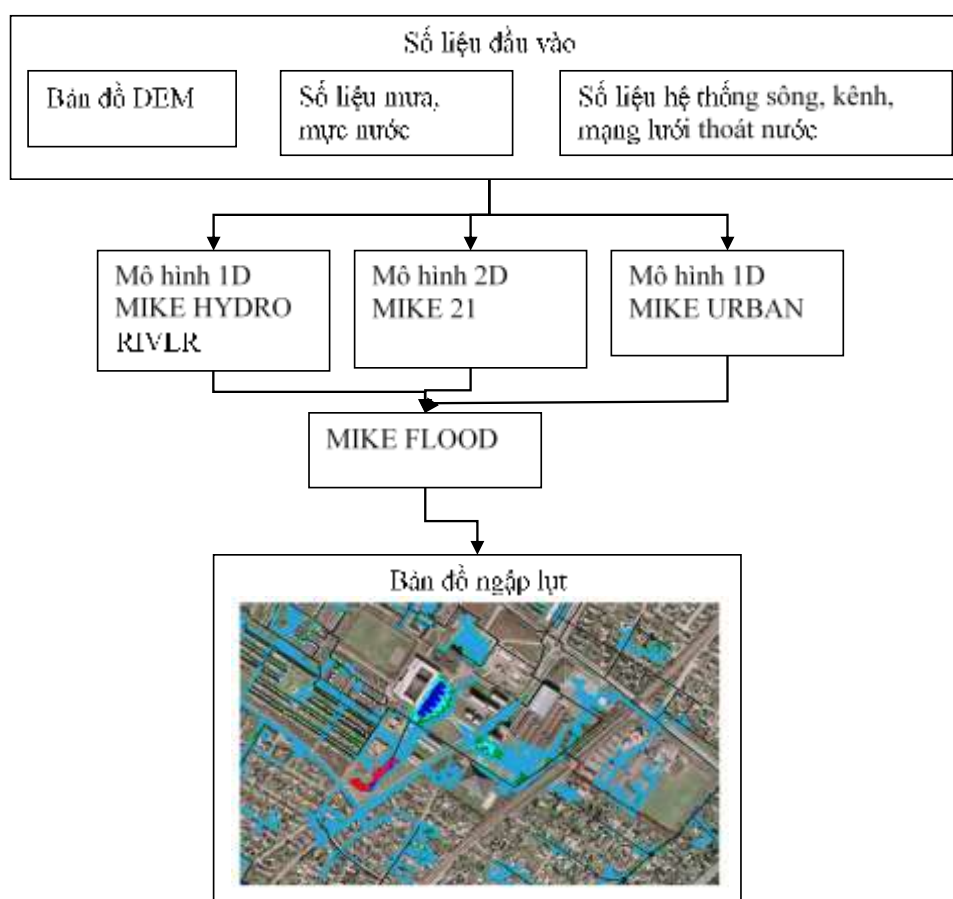
Trong các khu vực đô thị nói chung và tại TPHCM nói riêng thì quá trình dòng chảy rất phức tạp khi xảy ra ngập lụt vì có các đặc tính của dòng chảy một chiều (1D) trong các hệ thống cống thoát nước đô thị và đặc tính chảy tràn trên mặt đường (2D). Ngoài ra hệ thống thoát nước mưa của TPHCM còn bị ảnh hưởng của thủy triều nên sẽ càng phức tạp hơn.

Việc sử dụng các bộ công cụ mô hình để mô phỏng các yếu tố thủy lực nói trên cũng cần được cân nhắc cho phù hợp. Hiện nay trên thế giới có nhiều mô hình khác nhau để mô phỏng ngập lụt. Tuy nhiên, mô hình MIKE FLOOD, một bộ phần mềm của Viện Thủy lực Đan Mạch (Danish Hydraulic Institute, DHI) với nhiều tính năng cao cấp được đánh giá là một trong những bộ công cụ mô phỏng mạnh nhất hiện nay trong việc mô phỏng ngập lụt đô thị. Mô hình MIKE FLOOD được nghiên cứu xây dựng từ các mô hình mưa rào-dòng chảy, mô hình thủy lực một chiều (1D) và hai chiều (2D), tích hợp kỹ thuật hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System, GIS) của Viện nghiên cứu các Hệ thống Môi trường Mỹ (Environmental Systems Research Institute, ESRI) giúp mô phỏng hệ thống thoát nước mưa và hệ thống cống thu gom một cách thuận tiện. MIKE FLOOD gồm các mô đun mưa dòng chảy (NAM, UHM) để mô phỏng quá trình tập trung nước, MIKE URBAN cho dòng chảy trong cống thoát nước, MIKE HYDRO RIVER cho mô phỏng dòng chảy trên hệ thống sông kênh và MIKE 21 FM HD để mô phỏng diện ngập trên đường. Các module được kết nối động với nhau (hình 31) để tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh cho phép mô phỏng chính xác quá trình ngập đô thị từ lúc có mưa cho đến khi kết thúc ngập.

Trong đó mô hình dòng chảy 2 chiều MIKE 21 FM HD là hệ thống mô hình dựa theo lưới phi cấu trúc. Mô hình được phát triển cho các ứng dụng hải văn, bờ biển và

vùng cửa sông và lưu vực. Phương trình cơ bản là phương trình 2 chiều nước nông với phương trình chất lỏng không nén trung bình theo Reynolds của phương trình Navier-Stokes. Để giải các phương trình, phương pháp rời rạc được tiến hành theo phương pháp khối lượng hữu hạn trung tâm. Miền không gian được rời rạc thành các miền nhỏ không bị trùng lặp của các phần tử. Theo mặt phẳng ngang lưới phi cấu trúc được sử dụng với các phần tử tam giác hoặc tứ giác. Thuật giải sắp xỉ Riemann được sử dụng để tính toán truyền thông lượng được áp dụng cho các bài toán không liên tục. Tích phân thời gian sử dụng theo phương pháp hàm hiện.

Các số liệu cần có để xây dựng mô hình bao gồm: bản đồ địa hình; các số liệu biên lưu lượng ở thượng lưu; biên mực nước tại hạ lưu; biên mưa. Thêm vào đó là các số liệu để hiệu chỉnh và kiểm định mô hình thủy lực như vết lũ, quá trình mực nước thực đo và lịch sử được xác định theo phương pháp quan trắc, đo đạc hoặc điều tra khảo sát hiện trường.



Hình 2.5. Sơ đồ kết hợp các mô hình thủy lực

b. Các công việc thực hiện

– *Xây dựng mô hình mưa - dòng chảy phạm vi dự án nghiên cứu chính (mô hình mưa dòng chảy áp dụng cho khu vực đô thị)*

Mô hình mưa dòng chảy UHM (mô hình thủy văn đơn vị) thường được sử dụng

thay thế cho mô hình NAM trong các khu vực không có các trạm đo hoặc không đo được dòng chảy tại cửa ra của lưu vực, đặc biệt là khu vực đô thị. Mô hình sử dụng các đường quá trình lưu lượng đơn vị đơn giản để ước lượng dòng chảy từ các trận mưa. Mô hình chia lượng mưa thành 2 thành phần đó là nước chảy tràn và lượng nước mất đi do thấm. Các tham số mô hình bao gồm: dòng chảy ngầm; đường quá trình lưu lượng đơn vị; tham số tổn thất, thời gian trễ.

Các yêu cầu đầu vào cho mô hình UHM bao gồm: Các tham số mô hình, các điều kiện ban đầu, các số liệu khí tượng mưa và bốc hơi.

– *Xây dựng mô hình thoát nước đô thị 1D MIKE URBAN*

Phạm vi: Mô hình có phạm vi Thành phố Thủ Đức, nằm phía Đông Sài Gòn thuộc khu đô thị sáng tạo với mức độ chi tiết đến công cấp 3

Biên mô hình: Biên mô hình là mực nước tại phía sông Sài Gòn và Đồng Nai

Biên mưa: Lưu lượng bổ sung do mưa vào hệ thống thoát nước được xây dựng từ mô hình mưa dòng chảy UHM cho khu vực đô thị

Kết quả mô hình: Kết quả đầu ra của mô hình là dòng chảy trong cống và mực nước tại các vị trí hố ga sẽ được kết nối với mô hình chảy tràn 2D mô phỏng ngập.



Hình 2.6. Phạm vi xây dựng mô hình thoát nước đô thị MIKE URBAN

– *Xây dựng mô hình thủy lực 2D của khu vực nghiên cứu và kết nối thành mô hình MIKE FLOOD*

Mô hình thủy lực 2D là mô hình mô phỏng lan truyền chảy tràn trên địa hình khi hệ thống thoát nước bị quá tải. Trong nghiên cứu sẽ sử dụng mô hình MIKE 21 FM HD để mô phỏng quá trình này.

Mô hình MIKE FLOOD là mô hình ghép nối trong các mô hình thủy lực mạng

sông MIKE HYDRO RIVER và mô hình tiêu thoát nước đô thị MOUSE; mô hình hai chiều MIKE 21 HD để mô phỏng ngập. Mô hình cũng sẽ được kiểm nghiệm và hiệu chỉnh với các số liệu thực đo ngập tại các vị trí khác nhau.

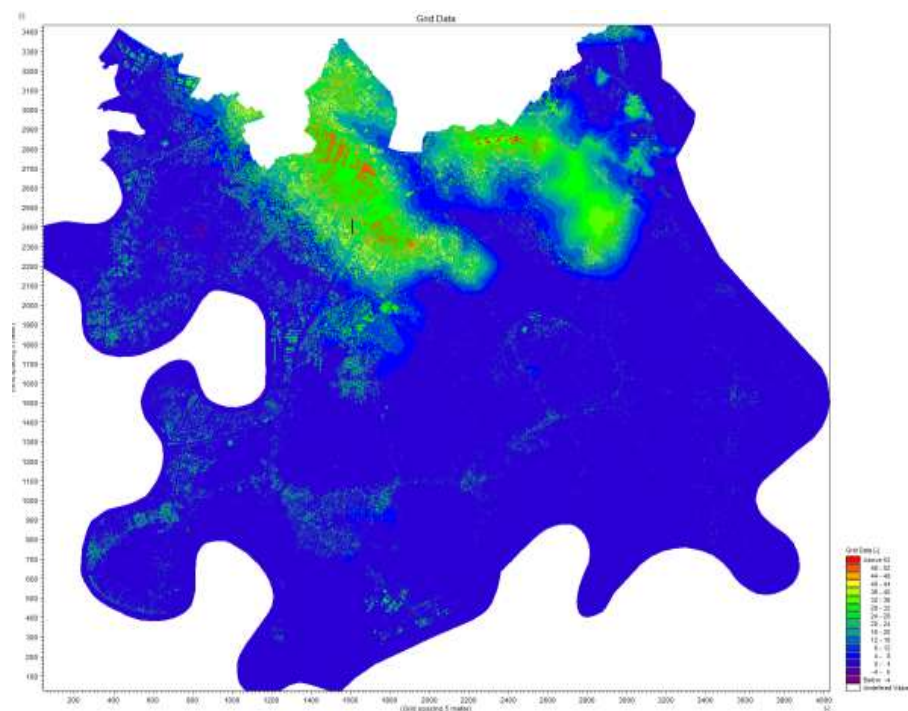
Phạm vi: Mô hình có phạm vi Thành phố Thủ Đức, nằm phía Đông Sài Gòn thuộc khu đô thị sáng tạo (hình 24)

Nền địa hình: Nền địa hình từ số liệu lidar của TPHCM với độ phân giải 1m

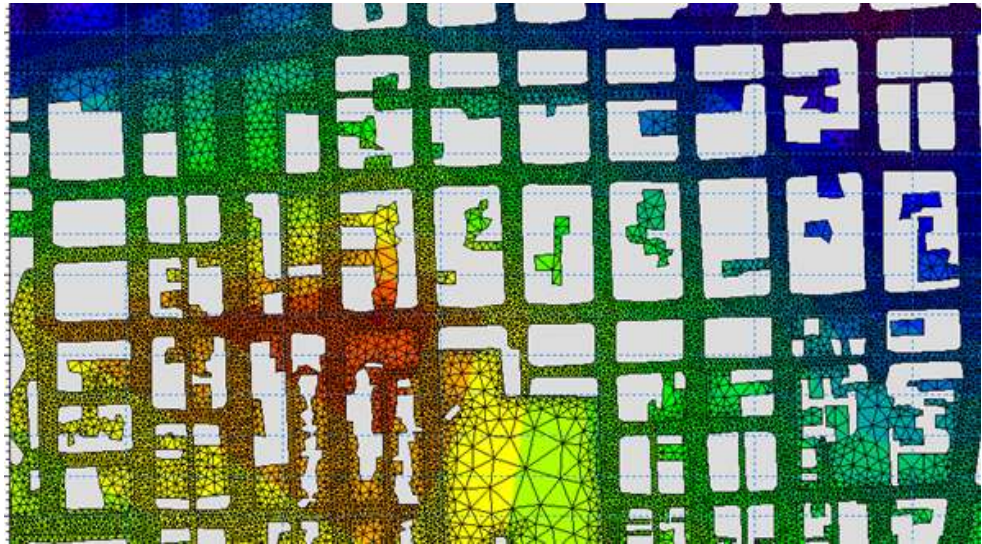
Lưới tính toán: Lưới tính toán phi cấu trúc với các khối tòa nhà được bỏ ra khỏi miền tính (hình 17)

Biên mô hình: Mô hình được kết nối với các hồ ga thoát nước trong mô hình MIKE URBAN

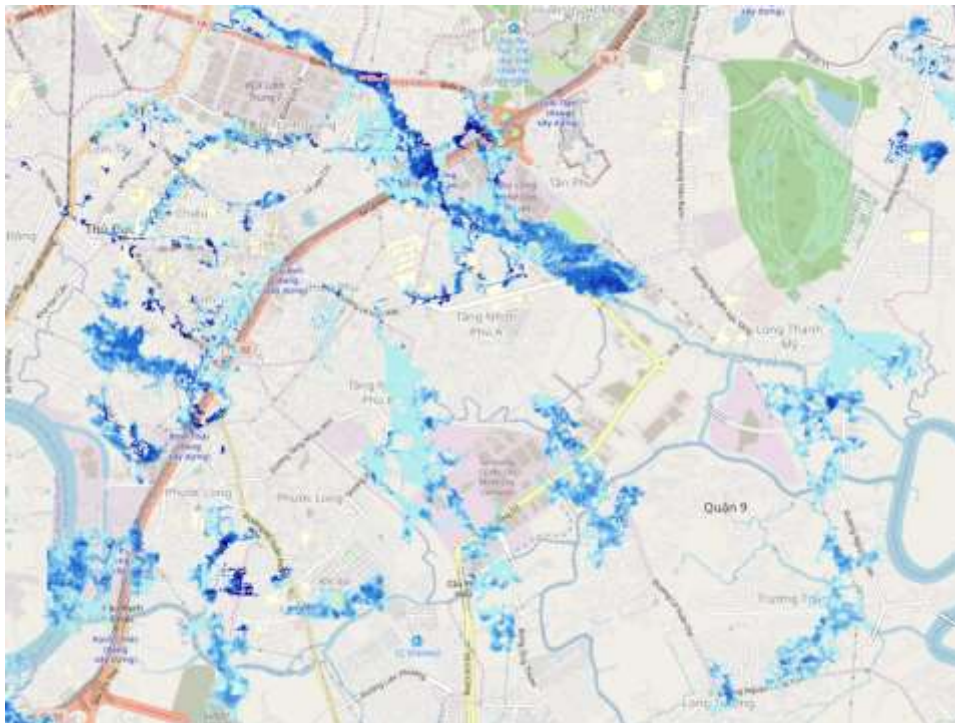
Kết quả mô hình: Kết quả đầu ra của mô hình là mức độ ngập lớn nhất và diễn biến ngập theo thời gian dạng 2D (hình 18)



Hình 2.7. Nền địa hình khu vực dự án



Hình 2.8. Lưới tính toán phi cấu trúc với các khối tòa nhà được bỏ ra khỏi miền tính



Hình 2.9. Bản đồ độ sâu ngập lớn nhất

c. Các Phương pháp và kỹ thuật sử dụng

– Phương pháp thu thập và tổng hợp tài liệu:

Các số liệu đã được thu thập trong nội dung 1 của đề tài sẽ được tổng hợp lại phục vụ cho việc xây dựng mô hình mưa dòng chảy khu vực đô thị bao gồm các số liệu mưa, bốc hơi, phân vùng lưu vực mưa khu vực đô thị v.v... sẽ được sử dụng để xây dựng mô hình.

– Kỹ thuật kiểm nghiệm và hiệu chỉnh mô hình

Khu vực đô thị rất khó để có số liệu thực đo để hiệu chỉnh mô hình UHM (đây cũng là lý do chọn mô hình UHM cho khu vực đô thị) do vậy trong nghiên cứu sẽ sử dụng các tham số kinh nghiệm phù hợp với khu vực nghiên cứu để xây dựng mô hình.

Mô hình thủy lực HD sẽ được hiệu chỉnh và kiểm nghiệm với số liệu mực nước thực đo tại nội dung 4. Tham số để hiệu chỉnh chủ yếu sẽ là hệ số nhám Manning. Ngoài ra một số tham số về toán cũng được hiệu chỉnh để đảm bảo ổn định của mô hình.

Để đánh giá độ tin cậy của mô hình thủy lực HD trong nghiên cứu, hệ số Nash-Sutcliffe và R^2 sẽ được sử dụng với yêu cầu phải đạt từ 0.8 trở lên. (hệ số tương quan R^2 và chỉ số NASH càng gần tiến đến 1 thì mức tương quan càng lớn và mô hình càng thể hiện độ tin cậy cao)

Hệ số Nash - Sutcliffe (EI) xác định tổng chênh lệch giữa giá trị thực đo và giá trị mô phỏng nhằm đánh giá hiệu quả của mô hình. Hệ số này được sử dụng rộng rãi trong mô phỏng thủy văn, hệ số EI có giá trị từ $-\infty$ đến 1. Khi EI càng tiến đến 1 thì kết quả mô phỏng càng chính xác (Nash and Sutcliffe, 1970).

2.2.8. Phương pháp nghiên cứu, phát triển công cụ dự báo ngập dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI)

2.2.8.1. Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), Học máy (Machine Learning), Học sâu (Deep Learning)

Trí tuệ nhân tạo là một bộ phận của ngành khoa học máy tính liên quan đến việc tự động hóa các hành vi thông minh của máy móc. Đây là quá trình truyền tải các dữ liệu, thông tin và mô phỏng các quá trình suy nghĩ và học tập của con người cho máy móc. Mục tiêu chính của AI là tạo ra những cỗ máy có thể tự suy nghĩ và hành động giống như con người. Cỗ máy này còn có khả năng xử lý một lượng dữ liệu lớn với tốc độ nhanh hơn con người. Hiện nay có năm ngôn ngữ lập trình trí tuệ nhân tạo phổ biến để người lập trình có thể lựa chọn. Tùy vào yêu cầu của ứng dụng mà người lập trình sẽ lựa chọn ngôn ngữ AI cho phù hợp.

Machine Learning (Học máy) là thuật ngữ chỉ các hành động bạn dạy máy tính để cải thiện một nhiệm vụ mà nó đang thực hiện. Cụ thể khả năng của Machine Learning là sử dụng các thuật toán để phân tích những thông tin sẵn có, sau đó học hỏi và đưa ra những quyết định, dự đoán về những thứ có liên quan. Thay vì chúng ta phải lập trình ra một phần mềm với các hành động, hướng dẫn chi tiết để thực hiện một nhiệm vụ thì máy tính sẽ được học cách thực hiện các nhiệm vụ đó thông qua một lượng dữ liệu và các thuật toán.

Deep Learning (Học sâu) sử dụng mạng thần kinh nhân tạo để phân tích dữ liệu ở nhiều chi tiết khác nhau bằng các thuật toán mô phỏng theo hệ thần kinh con người, kèm theo đó là thực hiện việc học hỏi từ 1 lượng lớn dữ liệu được cung cấp để giải quyết những vấn đề cụ thể. Tương tự như cách chúng ta học hỏi từ kinh nghiệm, thuật toán

Deep Learning sẽ thực hiện 1 nhiệm vụ nhiều lần, mỗi lần sẽ tinh chỉnh nhiệm vụ một chút để cải thiện kết quả. Kích thước dữ liệu sẽ càng lớn khi có nhiều tế bào thần kinh được thêm vào. Nó sẽ tự động có tính năng học tập ở nhiều cấp độ trừu tượng.

Về mối quan hệ giữa 3 khái niệm này thì AI là khái niệm rộng nhất và xuất hiện sớm nhất. Tiếp theo đó thì Machine Learning là tập con của AI. Cụ thể hơn thì Machine Learning chính là một công cụ của AI. Deep Learning chính là khái niệm xuất hiện sau cùng và cũng là tập con của Machine Learning. Deep Learning chính là một kỹ thuật nhỏ của Machine Learning và cũng là thứ đang thúc đẩy AI phát triển mạnh mẽ nhất.

Có thể nói Deep learning là loại machine learning mà trong đó máy tự đào tạo chính nó do vậy Deep learning đòi hỏi rất nhiều dữ liệu đầu vào và sức mạnh tính toán hơn là machine learning. Với điều kiện hạn chế về số liệu hiện nay trong đề tài chủ yếu đi phân tích và áp dụng các thuật toán ML (bao gồm cả thuật toán ANN trong Deep Learning) và bước đầu tiếp cận với Deep Learning thông qua việc đào tạo lại các AI theo số liệu thực đo định kỳ.



Hình 2.10. Mối quan hệ giữa AI, Machine Learning và Deep Learning

Bảng 2.1. Các định nghĩa về AI , ML và DL

	Artificial Intelligence (AI)	Machine Learning (ML)	Deep Learning (DL)
Định nghĩa	AI là nghiên cứu cho phép máy móc bắt chước hành vi của con người bằng cách sử dụng các thuật toán	ML là một nghiên cứu cho phép máy móc tự động học hỏi, cải thiện kinh nghiệm mà không cần lập trình rõ ràng	DL là nghiên cứu sử dụng mạng lưới thần kinh nhân tạo giống như não người để bắt chước chức năng của con người
Mối quan hệ	AI là bức tranh rộng hơn bao gồm ML và DL	ML là thành phần của AI	DL là thành phần của ML

Mục đích	Tạo ra cỗ máy có khả năng suy nghĩ như con người	Làm cho máy móc học tập thông qua dữ liệu để chúng có thể giải quyết các vấn đề	Bắt chước cách bộ não con người hoạt động để xử lý dữ liệu, tạo ra các mẫu sử dụng cho việc đưa ra quyết định
Phân loại	Có thể phân thành 4 loại: • Công nghệ AI phản ứng • Công nghệ AI với bộ nhớ hạn chế • Lý thuyết tâm lý • Tự nhận thức	Có 3 loại như sau: • Học có giám sát • Học không giám sát • Học củng cố	DL có bốn loại kiến trúc mạng cơ bản: • Không giám sát các mô hình đã huấn luyện sẵn • Mạng thần kinh hồi quy • Mạng nơ-ron hồi quy • Mạng nơ-ron tích chập
Một số ứng dụng	Các app chia sẻ xe như Uber, Lyft; Các chuyến bay thương mại sử dụng Autopilot...	Cảnh báo giao thông, gắn thẻ tag bạn bè tự động trên Facebook	Phân tích hình ảnh, tạo phụ đề, chatbots, Trợ lý ảo: Alexa, Siri, Cortana,...

2.2.8.1. Các phương pháp dự báo ngập sử dụng ML

Trong lĩnh vực dự báo mô phỏng ngập hiện nay phổ biến sử dụng 2 phương pháp đó là Phương pháp mô hình số và Phương pháp thống kê. Phương pháp mô hình số đã được sử dụng rộng rãi và phổ biến từ nhiều năm trở lại đây để mô phỏng ngập. Đặc điểm của phương pháp này là sử dụng các phương trình toán để mô tả các hiện tượng thủy lực như dòng chảy và các ngoại lực tác động cùng với mô tả và sơ đồ hóa vùng nghiên cứu dưới dạng lưới tính toán, sau đó giải phương trình bằng các phương pháp số. Các nghiên cứu mô phỏng ngập sử dụng mô hình số rất phổ biến trong giai đoạn hiện nay tại Việt nam (Nguyễn Quang Kim (2013), Lê Sâm (2011), Cấn Thu Văn và nhóm nghiên cứu (2011), Đỗ Tiến Lanh (2010), Trần Ngọc Anh (2011), Nguyễn Thế Hùng và Nhóm nghiên cứu (2012), Nguyễn Kỳ Phùng và cs (2012) v.v). Trên thế giới các nghiên cứu sử dụng mô hình mô phỏng cũng phát triển rất rộng và được ứng dụng nhiều như của mô hình thủy lực một chiều (1D) SWMM (Rossman, 2004) và MIKE 11 (Viện Thủy lực Đan Mạch [DHI], 2017a) để mô phỏng dòng chảy qua mạng lưới cống thoát nước mưa và kênh sông, mặc dù , các mô hình này thường có cách tiếp cận gộp kém chính xác hơn để mô phỏng dòng chảy 2D trên mặt địa hình (Mark và cộng sự., 2004). Để mô phỏng thực tế hơn dòng chảy trên mặt các mô hình hai chiều (2-D) hoặc kết hợp 1D/2D như SOBEK (Deltares, 2018), MIKE FLOOD (DHI, 2017b), HEC-RAS, TUFLOW, (BMT WBM, 2016). Tuy nhiên, các mô hình 2D thường tính toán lâu (Leandro và cộng sự., 2009), khó hiệu chỉnh, đặc biệt là ở quy mô thành phố (Caviedes-voullième và cộng sự., 2012), và thường yêu cầu thời gian chạy lâu (Lhomme và cộng sự, 2006), khiến chúng chưa phù hợp với dự báo lũ lụt trong thời gian thực (Bermúdez

và cộng sự, 2018). Phương pháp mô hình số yêu cầu phải có số liệu để kiểm nghiệm độ tin cậy của mô hình, thêm vào đó là yêu cầu về máy tính mạnh và thời gian mô phỏng thường từ vài giờ cho đến vài ngày cho một mô phỏng do vậy nếu áp dụng vào các dự báo theo thời gian thực thường có độ trễ thời gian nhất định. Nhược điểm nữa của mô phỏng mô hình số đó là khi có các thay đổi về nền mô hình (hạ tầng giao thông, công trình v.v...) thì mô hình đó phải được cập nhật và xây dựng lại tốn rất nhiều thời gian.

Song song với phương pháp mô hình số, phương pháp thống kê số liệu cũng có lịch sử áp dụng từ lâu. Các phương pháp thống kê sử dụng các mô hình thống kê để dự báo ngập như mô hình MRL, ARMA, FFA. Tuy nhiên đặc điểm của phương pháp thống kê là cần bộ số liệu quan trắc lớn, trong nhiều năm để tạo ra độ tin cậy để có thể dự báo được chính xác. Nhược điểm khác là các kịch bản ngập lịch sử có tần suất xuất hiện 1 lần trong 100 năm cũng khó có thể ghi nhận được.

Cả hai phương pháp mô hình số và thống kê đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng như đã nêu ở trên do đó hiện nay một phương pháp mới đã được phát triển nhằm hạn chế những nhược điểm của 2 phương pháp này đó là phương pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo dạng máy học ML (Machine Learning) để vừa có thể sử dụng kết quả của mô hình số cũng như các số liệu thống kê, tạo ra một AI có thể dự báo ngập nhanh và chính xác theo thời gian.

ML (máy học) là một lĩnh vực trong ngành trí tuệ nhân tạo (AI) đã được phát triển mạnh trong gần 2 thập kỷ gần đây trong đó cung cấp khả năng dự báo dựa vào số liệu đầu vào với thời gian tính toán nhanh, dễ kiểm tra, hiệu chỉnh và cho độ chính xác cao. Với các bài toán liên quan đến nước, Học máy hoặc phương pháp tiếp cận theo hướng dữ liệu đã được sử dụng trong các ứng dụng tài nguyên nước trong hơn một thập kỷ qua (Khu và cộng sự, 2004). Các mô hình máy học thường được phát triển dựa trên mô hình dự báo dựa vào các số liệu đo đạc lịch sử. Với các biến đầu vào thường là mưa, mực nước, dòng chảy và kết quả đầu ra là mức độ ngập. Chúng đã được sử dụng để ước tính mô hình thủy động lực học và thủy văn của các hệ thống sông (Solomatine & Torres, 1996; Wolfs và cộng sự, 2015), dòng chảy trong hệ thống cống (Wolfs & Willems, 2017), và để hiệu chỉnh các quá trình lượng mưa-dòng chảy (Khu et al., 2004).

Dựa vào các số liệu lịch sử và sử dụng các thuật toán máy học để tìm ra mối tương quan giữa đầu vào và đầu ra từ đó tạo ra một AI có khả năng nhận số liệu đầu vào và biết ngay kết quả đầu ra. Quá trình này gọi là quá trình đào tạo mô hình ML dựa trên các số liệu lịch sử. Mô hình ML không cần biết các quá trình vật lý trong việc hình thành từ mưa đến dòng chảy như trong các mô hình số thủy lực do vậy ưu điểm của Mô hình ML là cho kết quả nhanh, không mất thời gian tính toán để hiệu chỉnh và kiểm nghiệm.

Thêm vào đó nhược điểm của mô hình ML và cũng chính là vấn đề hiện nay của các thành phố lớn đó là thiếu thông tin và số liệu. Các số liệu lịch sử ngập tại các vị trí ngập ứng với đó là các số liệu mưa, mực nước hầu như không có hoặc chỉ có đơn lẻ,

không đủ độ lớn của mẫu để làm số liệu đào tạo ra được một Mô hình ML tin cậy. Để có nguồn số liệu thực đo lớn cần rất nhiều thời gian để quan trắc, (thông thường cần hơn 10 năm quan trắc liên tục các trận mưa, ngập). Để khắc phục vấn đề này, trên thế giới hiện nay thường sử dụng phương pháp mô hình số để tạo ra bộ số liệu đào tạo AI. Điều này cũng làm giảm ý nghĩa thực tiễn của nền tảng trí tuệ nhân tạo. Để có được một nền tảng Mô hình ML “tốt” tham gia vào hệ thống dự báo và cảnh báo sớm mưa, triều hay ngập lụt đô thị, quy trình học máy cần có số liệu lịch sử đủ lớn và tin cậy. Việc có được số liệu lịch sử này – số liệu thực tế/thực đo là một trở ngại lớn trong nhiều nghiên cứu. Trong nhiều đề tài nghiên cứu, vấn đề này không thể giải quyết được. Trong trường hợp không đủ số liệu lịch sử cũng như kinh phí đo đạc tiếp theo, các nhà nghiên cứu “buộc” sử dụng kết quả mô hình mô phỏng để đưa vào học máy bằng cách mô phỏng các kịch bản bản ngập ứng với các đầu vào khác nhau đảm bảo bao trùm toàn bộ các tổ hợp biên có thể xảy ra của mực nước và mưa (bao gồm cả sự kiện cực hạn) được nghiên cứu và đưa vào mô hình dạy máy tạo ra tương quan giữa mưa, mực nước triều với mực nước ngập tại các vị trí. Bộ số liệu lịch sử đủ lớn kết hợp mức độ chi tiết các kịch bản ngập để tạo ra độ tin cậy cho máy học.

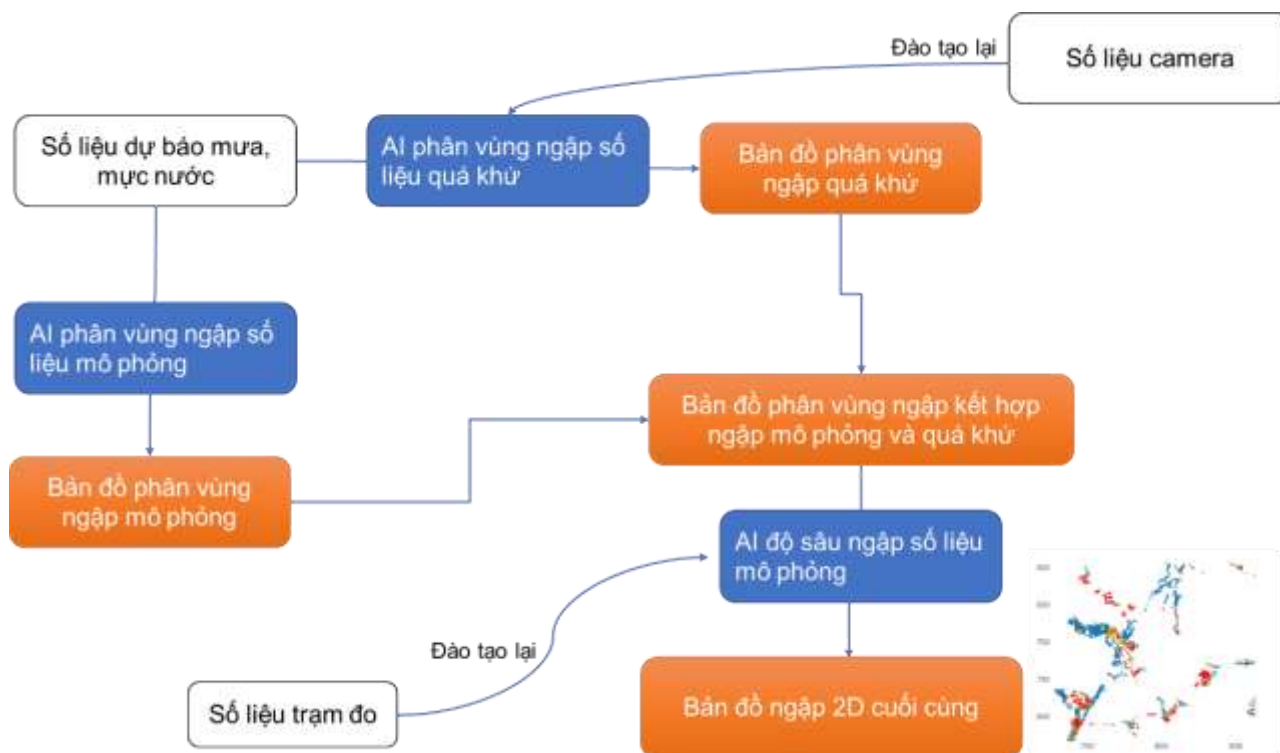
Các thuật toán sử dụng trong mô hình nhân tạo đa dạng và phong phú tuy nhiên cần được nghiên cứu sâu hơn để đáp ứng cho một khu vực hoặc vùng cụ thể. Các sự kiện liên quan tới ngập lụt diễn ra rời rạc, manh mún dẫn đến việc xác định, đo đạc cụ thể còn bỏ ngỏ hoặc không đủ để xây dựng được một bộ số liệu lịch sử lớn.

- Với các nhận định như trên trong nội dung này sẽ sử dụng hướng tiếp cận vừa sử dụng số liệu thông kê, vừa sử dụng bộ mô hình số để mô phỏng các sự kiện ngập, từ đó lấy kết quả là bộ số liệu để đào tạo AI có thể dự báo ngập theo dạng bản đồ với yêu cầu nhanh, và có độ chính xác tăng dần theo thời gian, tức là AI có thể tự học theo các số liệu quan trắc trong tương lai. Trong nghiên cứu cũng sẽ sử dụng hai biến mưa và mực nước để đào tạo bản đồ ngập mà hiện nay còn chưa rõ trong các nghiên cứu đã nêu. Đồng thời trong báo cáo cũng đánh giá một số phương pháp đào tạo ML phổ biến và áp dụng cho khu vực nghiên cứu.

Các thuật toán sử dụng trong mô hình nhân tạo đa dạng và phong phú tuy nhiên cần được nghiên cứu sâu hơn để đáp ứng cho một khu vực hoặc vùng cụ thể. Các sự kiện liên quan tới ngập lụt diễn ra rời rạc, manh mún dẫn đến việc xác định, đo đạc cụ thể còn bỏ ngỏ hoặc không đủ để xây dựng được một bộ số liệu lịch sử lớn.

- Với các nhận định như trên trong nội dung này sẽ sử dụng hướng tiếp cận vừa sử dụng số liệu thông kê, vừa sử dụng bộ mô hình số để mô phỏng các sự kiện ngập, từ đó lấy kết quả là bộ số liệu để đào tạo AI có thể dự báo ngập theo dạng bản đồ với yêu cầu nhanh, và có độ chính xác tăng dần theo thời gian, tức là AI có thể tự học theo các số liệu quan trắc trong tương lai. Trong nghiên cứu cũng sẽ sử dụng hai biến mưa và mực nước để đào tạo bản đồ ngập mà hiện nay còn chưa rõ trong các nghiên cứu đã nêu. Đồng thời trong báo cáo cũng đánh giá một số phương pháp đào tạo ML phổ biến

và áp dụng cho khu vực nghiên cứu. Sơ đồ tổng thể xây dựng phương pháp dự báo ngập từ AI được thể hiện trong **Hình 2.10**.



Hình 2.10. Sơ đồ tổng thể xây dựng bản đồ ngập từ số liệu dự báo mưa, mực nước sử dụng AI

2.2.8.2. Tổng quan các thuật toán sẽ được sử dụng

Trong nghiên cứu sẽ sử dụng phương pháp đào tạo supervised learning (Học có giám sát). Supervised learning là thuật toán dự đoán đầu ra (outcome) của một dữ liệu mới (new input) dựa trên các cặp (input, outcome) đã biết từ trước. Cặp dữ liệu này còn được gọi là (data, label), tức (dữ liệu, nhãn). Supervised learning là nhóm phổ biến nhất trong các thuật toán Machine Learning. Một cách toán học, Supervised learning là khi chúng ta có một tập hợp biến đầu vào $X = \{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ và một tập hợp nhãn tương ứng $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_N\}$ trong đó x_i, y_i là các vector. Các cặp dữ liệu biết trước $(x_i, y_i) \in X \times Y$ được gọi là tập training data (dữ liệu huấn luyện). Từ tập training data này, chúng ta cần tạo ra một hàm số ánh xạ mỗi phần tử từ tập X sang một phần tử (xấp xỉ) tương ứng của tập Y :

Thuật toán supervised learning còn được tiếp tục chia nhỏ ra thành hai loại chính:

Ngập mứcification (Phân loại): Một bài toán được gọi là Ngập mứcification nếu các label của input data được chia thành một số hữu hạn nhóm.

Regression (Hồi quy): Là một phương pháp thống kê để thiết lập mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và một nhóm tập hợp các biến độc lập.

Chi tiết mô tả các thuật toán được liệt kê dưới đây.

2.2.8.3. Thuật toán SVM

Máy vector hỗ trợ (SVM - viết tắt tên tiếng Anh support vector machine) là một khái niệm trong thống kê và khoa học máy tính cho một tập hợp các phương pháp học có giám sát liên quan đến nhau để phân loại và phân tích hồi quy. SVM dạng chuẩn nhận dữ liệu vào và phân loại chúng vào hai lớp khác nhau. Do đó SVM là một thuật toán phân loại nhị phân. Với một bộ các ví dụ luyện tập thuộc hai thể loại cho trước, thuật toán luyện tập SVM xây dựng một mô hình SVM để phân loại các ví dụ khác vào hai thể loại đó. Một mô hình SVM là một cách biểu diễn các điểm trong không gian và lựa chọn ranh giới giữa hai thể loại sao cho khoảng cách từ các ví dụ luyện tập tới ranh giới là xa nhất có thể. Các ví dụ mới cũng được biểu diễn trong cùng một không gian và được thuật toán dự đoán thuộc một trong hai thể loại tùy vào ví dụ đó nằm ở phía nào của ranh giới.

Một máy vector hỗ trợ xây dựng một siêu phẳng hoặc một tập hợp các siêu phẳng trong một không gian nhiều chiều hoặc vô hạn chiều, có thể được sử dụng cho phân loại, hồi quy, hoặc các nhiệm vụ khác. Một cách trực giác, để phân loại tốt nhất thì các siêu phẳng nằm ở càng xa các điểm dữ liệu của tất cả các lớp (gọi là hàm lề) càng tốt, vì nói chung lề càng lớn thì sai số tổng quát hóa của thuật toán phân loại càng bé.

Trong nhiều trường hợp, không thể phân chia các lớp dữ liệu một cách tuyến tính trong một không gian ban đầu được dùng để mô tả một vấn đề. Vì vậy, nhiều khi cần phải ánh xạ các điểm dữ liệu trong không gian ban đầu vào một không gian mới nhiều chiều hơn, để việc phân tách chúng trở nên dễ dàng hơn trong không gian mới. Để việc tính toán được hiệu quả, ánh xạ sử dụng trong thuật toán SVM chỉ đòi hỏi tích vô hướng của các vector dữ liệu trong không gian mới có thể được tính dễ dàng từ các tọa độ trong không gian cũ. Tích vô hướng này được xác định bằng một hàm hạt nhân $K(x,y)$ phù hợp. Một siêu phẳng trong không gian mới được định nghĩa là tập hợp các điểm có tích vô hướng với một vector cố định trong không gian đó là một hằng số. Vector xác định một siêu phẳng sử dụng trong SVM là một tổ hợp tuyến tính của các vector dữ liệu luyện tập trong không gian mới với các hệ số α_i . Với siêu phẳng lựa chọn như trên, các điểm x trong không gian đặc trưng được ánh xạ vào một siêu mặt phẳng là các điểm thỏa mãn:

$$\sum \alpha_i K(x_i, x) = \text{hằng số}.$$

Ghi chú rằng nếu $K(x,y)$ nhận giá trị ngày càng nhỏ khi y xa dần khỏi x thì mỗi số hạng của tổng trên được dùng để đo độ tương tự giữa x với điểm x_i tương ứng trong dữ liệu luyện tập. Như vậy, tác dụng của tổng trên chính là so sánh khoảng cách giữa điểm cần dự đoán với các điểm dữ liệu đã biết. Lưu ý là tập hợp các điểm x được ánh xạ vào một siêu phẳng có thể có độ phức tạp tùy ý trong không gian ban đầu, nên có thể phân tách các tập hợp thậm chí không lồi trong không gian ban đầu.

Tham số Kernel

Quá trình xây dựng siêu phẳng phân cách trong SVM được thực hiện qua các phép biến đổi đại số với một số tham số kernel thường dùng như sau:

Linear:

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = \mathbf{x}^T \mathbf{z}$$

Polynomial

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = (r + \gamma \mathbf{x}^T \mathbf{z})^d$$

Với d là một số dương để chỉ bậc của đa thức.

Radial Basic Function (RBF) kernel hay Gaussian kernel:

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = \exp(-\gamma \|\mathbf{x} - \mathbf{z}\|_2^2), \quad \gamma > 0$$

Tham số C

Điều chỉnh việc có nên bỏ qua các điểm dữ liệu bất thường trong quá trình tối ưu mô hình SVM. Nếu tham số này có giá trị lớn, quá trình tối ưu sẽ chọn một siêu phẳng sao cho siêu phẳng này phân cách tất cả các điểm dữ liệu một cách tốt nhất, từ đó khoảng cách giữa siêu phẳng tới các điểm dữ liệu của 2 lớp sẽ có giá trị nhỏ (small-margin). Ngược lại, khi tham số này có giá trị nhỏ, siêu phẳng sẽ được xây dựng sao cho khoảng cách với các điểm dữ liệu của 2 lớp có giá trị lớn (large-margin), kể cả khi siêu phẳng này sẽ phân loại sai nhiều điểm dữ liệu hơn.

Tham số Gamma

Tham số gamma xác định việc sử dụng bao nhiêu điểm dữ liệu cho việc xây dựng siêu phẳng phân cách. Với giá trị gamma nhỏ, các điểm dữ liệu nằm xa đường phân cách sẽ được sử dụng trong việc tính toán đường phân cách. Ngược lại, với giá trị gamma lớn, chỉ những điểm nằm gần đường phân cách mới được sử dụng để tính toán.

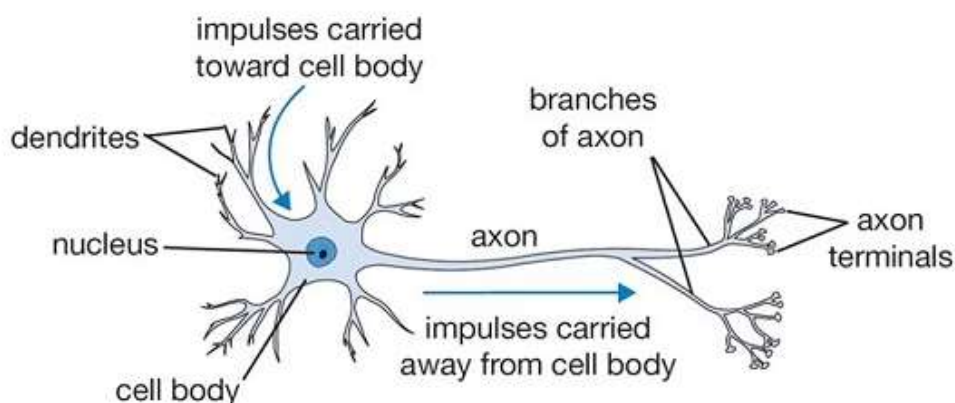
Tham số Margin

Margin trong SVM là khoảng cách giữa siêu phẳng phân cách với các điểm dữ liệu gần nó nhất. Khoảng cách này đối với các điểm dữ liệu gần nhất của cả 2 lớp càng lớn thì mô hình càng phân loại chính xác. Các ví dụ về margin:

SVM có margin tốt : khoảng cách lớn và cân bằng giữa siêu phẳng và các điểm dữ liệu của 2 lớp

2.2.8.4. Thuật toán Neural Network (NN)

NN được hình thành bằng cách học theo cách mà não người xử lý thông tin. Các nơon sinh học của chúng ta tiếp nhận thông tin từ các sợi nhánh (Dendrite) và đưa vào nhân (Nucleus). Nhân nơon sẽ có trách nhiệm xử lý các thông tin đến và quyết định xem sẽ gửi tín hiệu gì tiếp theo đến các nơon khác thông qua sợi trục (Axon).



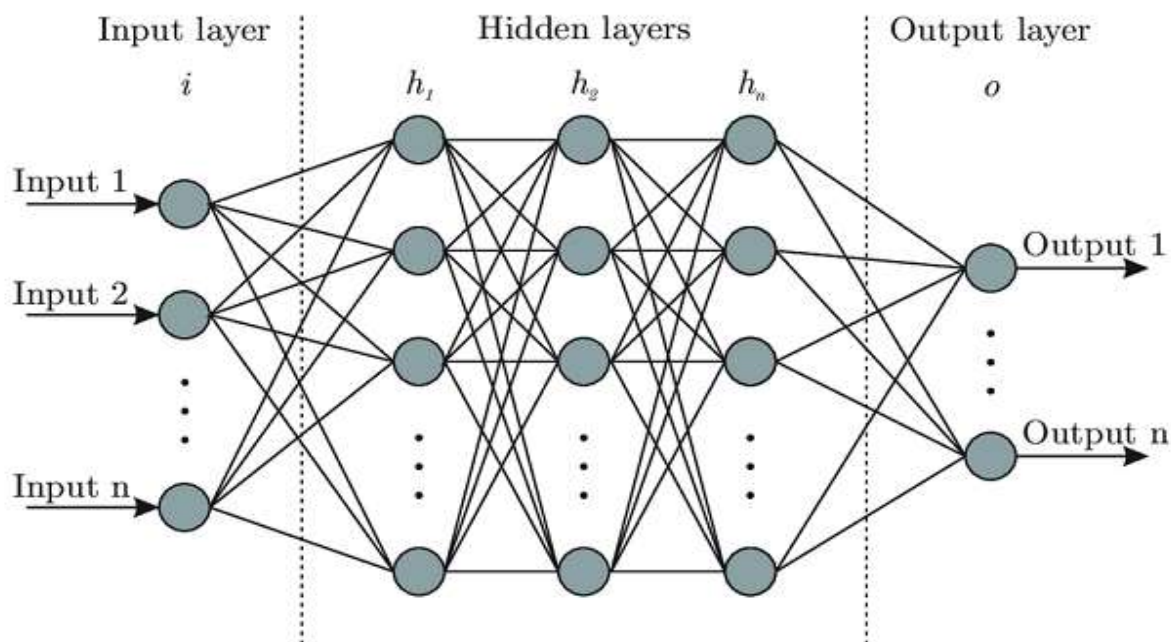
Nơon nhân tạo được thiết kế tương đồng như nơon sinh học. Nó sẽ tiếp nhận các tín hiệu đầu vào, ứng với mỗi tín hiệu này sẽ là một trọng số (weight). Các trọng số (weight) này đại diện cho mức độ quan trọng của tín hiệu đầu vào. Các nơon nhân tạo sẽ tổng hợp thông tin từ các đầu vào tương ứng theo trọng số (weight) của chúng và đưa vào hàm kích hoạt (activation function). Mạng thần kinh nhân tạo ANN được cấu tạo từ nhiều các nơon liên kết lại với nhau. Trong quá trình huấn luyện (training), các trọng số (weight) đầu vào của các nơon sẽ được tinh chỉnh sao cho phù hợp với tập huấn luyện (training set).

Phần tổng hợp trên nơon nhân tạo chính là tổng trọng số của các đầu vào:

$$u = \sum_{i=1}^m w_i x_i$$

Phần tổng hợp u sẽ được cộng thêm với hệ số bias b . Bias đóng vai trò như hệ số chặn (intercept) trong hàm số tuyến tính (linear function), nó giúp cho các đường tuyến tính (linear) tự do hơn, do đó nó còn được biết đến với một cái tên là hệ số tự do. Hình dưới đây sẽ minh họa rõ hơn về sự hữu ích của hệ số này. Nếu không có hệ số bias b , đường tuyến tính (linear) của hàm số $y=wx$ chỉ có thể đi qua gốc tọa độ (origin), như hình vẽ ở bên trái. Bằng việc thêm hệ số bias b , hàm số $y=wx+b$ trở nên tự do hơn như hình bên phải, giúp cho model của chúng ta có thể dễ dàng thích ứng (fit) với tập huấn luyện (training set).

Kiến trúc của một ANN bao gồm 3 lớp (layer) đó là lớp đầu vào (input layer), lớp ẩn (hidden layer) và lớp đầu ra (output layer). Thông tin sẽ được đi theo dạng truyền thẳng (feed forward) từ đầu vào cho đến đầu ra. Hình dưới đây mô tả kiến trúc cơ bản của một ANN:

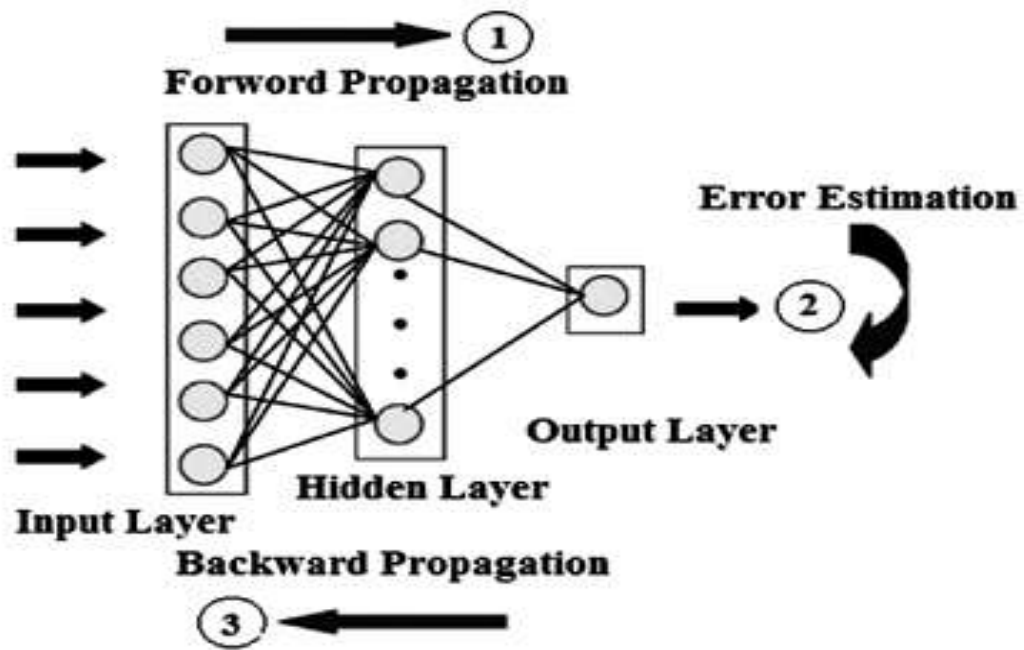


Hình 2.11. Kiến trúc mạng nơ-ron ANN

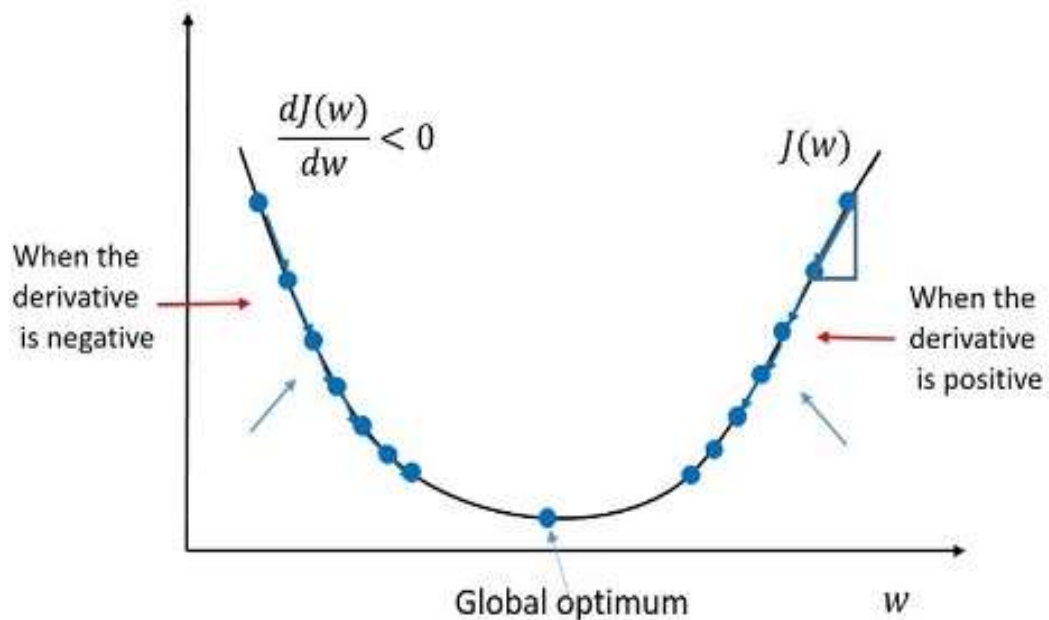
Lớp đầu vào (input layer) sẽ có số nơron tương ứng với số biến không phụ thuộc (independent variable). Lớp đầu ra thì sẽ có số nơron tương ứng với số nhóm (Ngập mức) trong bài toán phân loại (Ngập mứcification) hoặc chỉ là duy nhất một nơron trong trường hợp bài toán hồi quy (regression). Còn lớp ẩn (hidden layer) thì sao

Câu trả lời là chúng ta có thể lựa chọn tùy ý cả về số lượng lớp (layer) và số lượng nơron trong mỗi lớp (layer) mà không có một quy định nào cụ thể. Thường thì số lượng nơron hay được chọn sẽ là lũy thừa của 2, như 16, 32, 64, 128,... mà không có một lý do nào cụ thể. Về số lượng lớp ẩn (hidden layer) thì cần phải cân nhắc, càng nhiều lớp ẩn (hidden layer) sẽ càng khiến cho model quá vừa vặn (overfit) theo tập huấn luyện (training set). Hình sau sẽ mô tả sự thay đổi của vùng quyết định khi tăng số lượng lớp ẩn (hidden layer).

Quá trình huấn luyện (training) ANN được thực hiện thông qua cơ chế truyền ngược (backpropagation). Sai số giữa lớp đầu ra (output layer) và nhãn thực tế (groundtruth) sẽ được truyền ngược trở lại nhằm tinh chỉnh các trọng số (weight) giữa các kết nối. Câu hỏi được đặt ra ở đây là điều chỉnh tăng giảm các trọng số (weight) như nào để giảm thiểu sai số ? . Việc này sẽ được thực hiện nhờ phương pháp được gọi là suy giảm độ dốc (gradient descent).

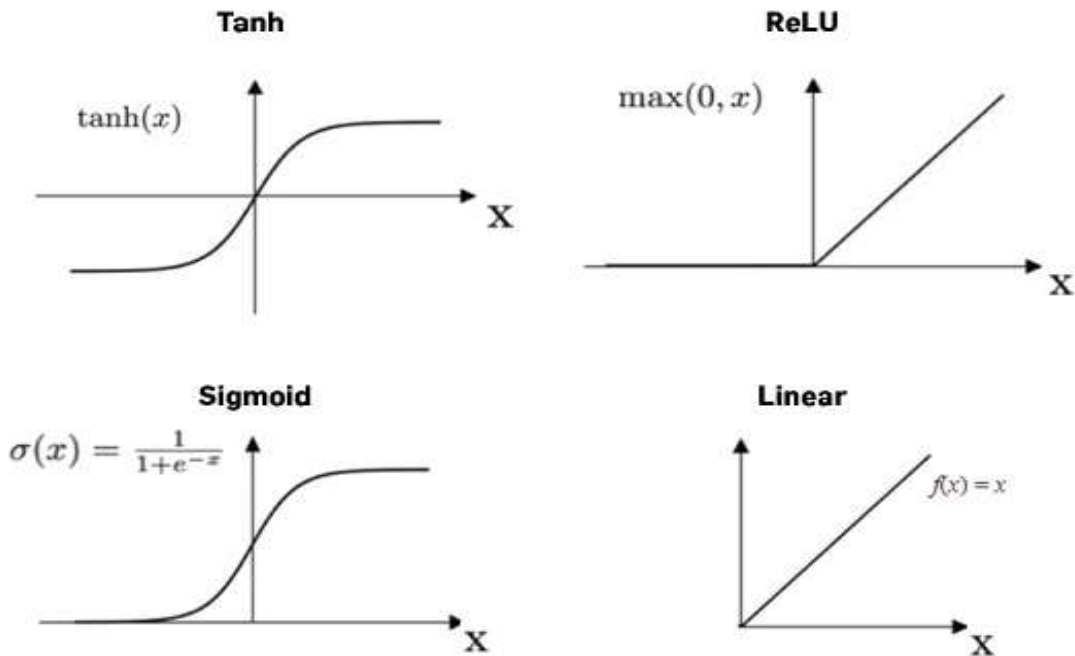


Hình 2.12. Quá trình huấn luyện ANN



Hình 2.13. Hàm loss trong mô hình ANN

Hàm kích hoạt (activation function) luôn xuất hiện ở đầu ra của mỗi nơron, nó sẽ đưa ra quyết định xem có đưa thông tin đã được tổng hợp sang nơron khác hay không. Nhìn một cách tổng quát nó giống như một chiếc công tắc giúp bật tắt nơron. Có rất nhiều loại hàm kích hoạt (activation function) và những nhà nghiên cứu vẫn đang tìm những hàm kích hoạt (activation function) mới hiệu quả hơn, 4 hàm kích hoạt (activation function) dưới đây là thông dụng hơn cả:



Hình 2.14. Các hàm kích hoạt trong ANN

Trong đó Sigmoid-Softmax và Linear được sử dụng ở các nơron đầu ra, tương ứng cho bài toán phân loại (Ngập mứcification) hay hồi quy (regression). Các hàm kích hoạt (activation function) Sigmoid, Tanh và ReLU còn được gọi là các hàm kích hoạt phi tuyến tính (non-linear activation function) và được dùng trong kết nối giữa các nơron với nhau. Nếu như hàm kích hoạt (activation function) Linear được sử dụng trong kết nối giữa các neuron, chúng ta sẽ vô hình chúng quy tất cả các lớp nơron về một vì tổng hợp các hàm tuyến tính thì vẫn sẽ là một hàm tuyến tính. Đó là lý do mà các hàm kích hoạt phi tuyến tính (non-linear activation function) được sử dụng, từ đây chúng ta có thể kết hợp các lớp nơron một cách đúng nghĩa, mang đến khả năng xử lý những dữ liệu phức tạp với độ chính xác cao.

Trong số 3 hàm kích hoạt phi tuyến tính (non-linear activation function) trên, ReLU là hàm kích hoạt thường được sử dụng hơn cả, do hiện tượng tiêu biến độ dốc (vanishing gradient) ở hàm kích hoạt (activation function) Sigmoid và Tanh. Hiện tượng tiêu biến độ dốc (vanishing gradient) xảy ra đối với các giá trị ở những điểm bão hòa của hàm số Tanh và Sigmoid, lúc này đạo hàm (derivative) trở nên rất nhỏ, hậu quả làm cho việc thay đổi các trọng số (weight) trong quá trình huấn luyện (training) gần như bằng 0, việc huấn luyện (training) của model gần như không có tác dụng. Giáo sư dạy mình môn học này có một ví dụ rất hay về hiện tượng này, đó là như khi bạn nhấn ga một chiếc xe nhưng nó gần như không nhúc nhích về phía trước. Với hàm kích hoạt (activation function) ReLU, các giá trị dương giờ đây được giữ nguyên giá trị, không còn những điểm bão hòa nữa, đạo hàm (derivative) luôn có độ lớn đủ tốt cho việc huấn luyện (training).

2.2.8.5. Thuật toán Random Forest (RF)

RF được đề xuất bởi Breiman vào năm 2001. Đây là thuật toán phân loại có kiểm định dựa trên cây quyết định và kỹ thuật bagging and bootstrapping đã được cải tiến. Bootstrapping là một phương pháp rất nổi tiếng trong thống kê được giới thiệu bởi Efron vào năm 1979. Phương pháp này được thực hiện như sau: từ một quần thể ban đầu lấy ra một mẫu $L = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ gồm n thành phần để tính toán các tham số mong muốn. Trong các bước tiếp theo lặp lại b lần tạo ra mẫu L_b cũng gồm n phần tử L bằng cách lấy lại mẫu với sự thay thế các thành phần trong mẫu ban đầu sau đó tính toán các tham số mong muốn. Phương pháp Bagging được xem như là một phương pháp tổng hợp kết quả có được từ các bootstrapping sau đó huấn luyện mô hình từ các mẫu ngẫu nhiên này và cuối cùng đưa ra dự đoán phân loại dựa vào số phiếu bầu cao nhất của lớp phân loại. Cây quyết định là một sơ đồ phát triển có cấu trúc dạng cây phân nhánh đi từ gốc cho đến lá, giá trị các lớp phân loại của mẫu được đưa vào kiểm tra trên cây quyết định.

Mỗi mẫu tương ứng có một đường đi từ gốc-tức là dữ liệu đầu vào đến lá-tức là các kết quả phân loại dự đoán đầu ra, biểu diễn dự đoán giá trị phân lớp mẫu đó. Mỗi sơ đồ cây trong tập mẫu được tạo thành từ tập hợp các điểm ảnh huấn luyện được lựa chọn ngẫu nhiên để huấn luyện mô hình phân loại RF (mỗi tập mẫu bootstrap sẽ cho ra một tree và n_{tree} tương ứng với $n_{bootstrap}$). Khi một tập mẫu được rút ra từ tập huấn luyện (bootstrap) với sự thay thế có hoàn lại, thì theo ước tính có khoảng 1/3 các phần tử không nằm trong mẫu này và vì thế chúng không tham gia vào quá trình huấn luyện (Breiman L., 2001, 2007) Điều này có nghĩa là chỉ có khoảng 2/3 các phần tử trong tập huấn luyện tham gia vào trong các tính toán để phân loại (in of bag), và 1/3 các phần tử này dùng để kiểm tra sai số được gọi là dữ liệu out-of-bag (OOB). Dữ liệu out-of-bag được sử dụng để ước lượng sai số tạo ra từ việc kết hợp các kết quả phân loại riêng lẻ sau đó được tổng hợp trong mô hình RF cũng như dùng để ước tính các biến quan trọng (variable important) bằng chức năng Importance. Việc ước tính các biến quan trọng được xem xét theo hai chỉ số là: i) độ chính xác giảm bình quân cho mỗi biến (MDA - Trung bình Decrease Accuracy) và ii) sự giảm bình quân hệ số Gini đối với mỗi biến (MDG - Trung bình Decrease Gini). MDA là độ chính xác của mỗi biến độc lập phân loại dựa trên đánh giá tỉ lệ sai số OOB. Hệ số Gini cho phép đo độ đồng nhất của mỗi lớp. Hệ số Gini (1909) càng giảm khi một lớp cụ thể nào đó có các phần tử được gán sai nhãn trong kết quả phân loại càng ít. Phân loại RF chứa một lượng lớn các cây. Mỗi cây được phát triển từ các pixel huấn luyện (training pixels) được lựa chọn ngẫu nhiên. Hai tham số cần được xác định trong thuật toán phân loại này là n_{tree} (số lượng cây được phát triển) và m_{try} (số lượng biến để phân chia tại mỗi node). Số n_{tree} được lựa chọn phụ thuộc vào khoảng thời gian xử lý ngắn nhất để kết quả đạt được độ sai số thấp nhất, n_{tree} chạy từ 1 đến 500 cây và m_{try} biến động từ số biến độc lập tối thiểu (bằng 1) đến số biến độc lập tối đa được sử dụng trong phân loại. Sau khi mô hình Random

Forest được tạo thành, mỗi kết quả của các bootstrap trong tập hợp sẽ bỏ phiếu cho lớp phổ biến nhất và cho ra một kết quả phân loại. Mô hình được tạo thành dựa vào phân loại có số phiếu bầu nhiều nhất của mỗi sơ đồ cây quyết định ntree (Breiman L., 2001).

2.2.8.6. Thuật toán K-nearest neighbor (KNN)

K- Nearest Neighbors (kNN) là một thuật toán học máy có giám sát (supervised learning) có thể được sử dụng trong cả phân loại (Ngập mứcification) và hồi quy (regression). kNN hoạt động với nguyên lý tương tự. Giá trị của một điểm dữ liệu được xác định bởi các điểm dữ liệu xung quanh nó. Bộ phân loại kNN xác định lớp (Ngập mức) của một điểm dữ liệu theo nguyên tắc biểu quyết đa số. Nếu k được đặt là 5, các lớp của 5 điểm gần nhất sẽ được kiểm tra. Dự đoán đưa ra kết quả lớp của điểm dữ liệu dựa vào lớp nào chiếm đa số trong 5 điểm gần nhất. Tương tự, hồi quy kNN lấy giá trị trung bình của 5 điểm gần nhất. Có nhiều phương pháp để đo khoảng cách. Phép đo khoảng cách Euclid là một trong những phép đo khoảng cách được sử dụng phổ biến nhất. Khoảng cách Euclid được tính toán bằng công thức sau:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Cách xác định giá trị k tối ưu:

k = 1: Mô hình quá cụ thể và không khái quát hóa tốt. Nó cũng có xu hướng nhạy cảm với các dữ liệu bất thường (nhiều) trong tập dữ liệu. Mô hình đạt được độ chính xác cao trên dữ liệu đào tạo nhưng sẽ là một công cụ dự đoán kém đối với các điểm dữ liệu mới chưa từng gặp trước đây. Do đó, chúng ta có thể sẽ tạo ra một mô hình quá khớp (overfit).

k = 100: ngược lại với trường hợp trên, mô hình quá tổng quát và không phải là một công cụ dự báo tốt trên cả tập dữ liệu đào tạo và tập dữ liệu kiểm tra. Tình trạng này được gọi là mô hình chưa khớp (underfit).

Ưu và nhược điểm của kNN

Ưu điểm

- Đơn giản và dễ giải thích
- Không dựa trên bất kỳ giả định nào, vì thế nó có thể được sử dụng trong các bài toán phi tuyến tính.
- Hoạt động tốt trong trường hợp phân loại với nhiều lớp
- Sử dụng được trong cả phân loại và hồi quy

Nhược điểm

- Trở nên rất chậm khi số lượng điểm dữ liệu tăng lên vì mô hình cần lưu trữ tất cả các điểm dữ liệu.
- Tốn bộ nhớ
- Nhạy cảm với các dữ liệu bất thường (nhiều)

2.2.8.7. Thuật toán quá trình Gaussian (GP)

Trong lý thuyết xác suất và thống kê, một quy trình Gaussian là một quá trình ngẫu nhiên (một tập hợp các biến ngẫu nhiên được lập chỉ mục theo thời gian hoặc không gian), sao cho mọi tập hợp hữu hạn của các biến ngẫu nhiên đó có phân phối chuẩn nhiều biến, tức là mọi kết hợp tuyến tính hữu hạn của chúng là bình thường phân phối. Phân phối của một quá trình Gaussian là phân phối chung của tất cả các biến ngẫu nhiên (vô hạn), và như vậy, nó là phân phối trên các hàm với một miền liên tục, ví dụ như thời gian hoặc không gian.

Thuật toán học máy liên quan đến quy trình Gaussian sử dụng phương pháp học lười biếng và thước đo độ tương tự giữa các điểm (hàm nhân) để dự đoán giá trị cho điểm chưa thấy từ dữ liệu đào tạo. Dự đoán không chỉ là ước tính cho điểm đó, mà còn có thông tin không chắc chắn. Đây là phân phối Gaussian một chiều (là phân phối biên tại điểm đó).

Đối với một số hàm nhân, đại số ma trận có thể được sử dụng để tính toán các dự đoán bằng cách sử dụng kỹ thuật giết chết. Khi một hạt nhân được tham số hóa được sử dụng, phần mềm tối ưu hóa thường được sử dụng để phù hợp với mô hình quy trình Gaussian.

Khái niệm về các quá trình Gaussian được đặt theo tên của Carl Friedrich Gauss vì nó dựa trên khái niệm phân phối Gaussian (phân phối chuẩn). Các quá trình Gaussian có thể được xem như là một sự khái quát hóa vô hạn của các phân phối bình thường đa biến.

Các quy trình Gaussian rất hữu ích trong mô hình thống kê, được hưởng lợi từ các thuộc tính được kế thừa từ phân phối chuẩn. Ví dụ, nếu một quy trình ngẫu nhiên được mô hình hóa như một quy trình Gaussian, thì có thể thu được các phân phối của các đại lượng dẫn xuất khác nhau. Các đại lượng này bao gồm giá trị trung bình của quá trình trong một khoảng thời gian và lỗi khi ước tính trung bình sử dụng các giá trị mẫu tại một tập hợp thời gian nhỏ.

2.2.8.8. Thuật toán Decision Tree (DT)

Trong lĩnh vực máy học, cây quyết định là một kiểu mô hình dự báo (predictive model), nghĩa là một ánh xạ từ các quan sát về một sự vật/hiện tượng tới các kết luận về giá trị mục tiêu của sự vật/hiện tượng. Mỗi một nút trong (internal node) tương ứng với một biến; đường nối giữa nó với nút con của nó thể hiện một giá trị cụ thể cho biến đó. Mỗi nút lá đại diện cho giá trị dự đoán của biến mục tiêu, cho trước các giá trị của các biến được biểu diễn bởi đường đi từ nút gốc tới nút lá đó. Kỹ thuật học máy dùng trong cây quyết định được gọi là học bằng cây quyết định, hay chỉ gọi với cái tên ngắn gọn là cây quyết định.

Học bằng cây quyết định cũng là một phương pháp thông dụng trong khai phá dữ liệu. Khi đó, cây quyết định mô tả một cấu trúc cây, trong đó, các lá đại diện cho các

phân loại còn cạnh đại diện cho các kết hợp của các thuộc tính dẫn tới phân loại đó. Một cây quyết định có thể được học bằng cách chia tập hợp nguồn thành các tập con dựa theo một kiểm tra giá trị thuộc tính. Quá trình này được lặp lại một cách đệ quy cho mỗi tập con dẫn xuất. Quá trình đệ quy hoàn thành khi không thể tiếp tục thực hiện việc chia tách được nữa, hay khi một phân loại đơn có thể áp dụng cho từng phần tử của tập con dẫn xuất. Một bộ phân loại rừng ngẫu nhiên (random forest) sử dụng một số cây quyết định để có thể cải thiện tỉ lệ phân loại.

Cây quyết định cũng là một phương tiện có tính mô tả dành cho việc tính toán các xác suất có điều kiện. Cây quyết định có thể được mô tả như là sự kết hợp của các kỹ thuật toán học và tính toán nhằm hỗ trợ việc mô tả, phân loại và tổng quát hóa một tập dữ liệu cho trước. Dữ liệu được cho dưới dạng các bản ghi có dạng: $(x, y) = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_k, y)$. Cây quyết định còn có hai tên khác:

Cây hồi quy (Regression tree) ước lượng các hàm giá có giá trị là số thực thay vì được sử dụng cho các nhiệm vụ phân loại.

Cây phân loại (Ngập mứcification tree), nếu y là một biến phân loại theo nhãn

2.2.8.9. Thuật toán AdaBoost (AB)

AdaBoost hoặc Tăng cường thích ứng là một trong những phương pháp thúc đẩy tổng thể được đề xuất bởi Yoav Freund và Robert Schapire vào năm 1996. Bạn có thể sử dụng nó cho cả bài toán phân loại và hồi quy. AdaBoost là một phương pháp tổng hợp lặp đi lặp lại. Nó xây dựng một bộ phân loại mạnh bằng cách kết hợp nhiều bộ phân loại hoạt động yếu. Bộ phân loại cuối cùng là sự kết hợp có trọng số của một số bộ phân loại yếu. Nó phù hợp với một chuỗi người học yếu trên các dữ liệu đào tạo có trọng số khác nhau. Nếu dự đoán không chính xác khi sử dụng người học đầu tiên, nó sẽ có trọng lượng cao hơn đối với quan sát đã bị đoán sai. Là một quá trình lặp đi lặp lại, nó tiếp tục thêm (các) người học cho đến khi đạt đến giới hạn về số lượng mô hình hoặc độ chính xác.

Một trong những nhược điểm của AdaBoost là nó bị ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố ngoại lai vì nó cố gắng khớp từng điểm một cách hoàn hảo. Để giải thích một cách đơn giản, ban đầu, AdaBoost chọn một tập hợp con huấn luyện ngẫu nhiên và đưa ra trọng số bằng nhau cho mỗi quan sát. Nếu dự đoán không chính xác khi sử dụng người học đầu tiên, nó sẽ có trọng số cao hơn đối với quan sát đã bị đoán sai. Mô hình được đào tạo lặp đi lặp lại bằng cách chọn nhóm đào tạo dựa trên dự đoán chính xác của khóa đào tạo cuối cùng. Là một quá trình lặp đi lặp lại, mô hình thêm nhiều người học cho đến khi đạt đến giới hạn về số lượng mô hình hoặc độ chính xác. Bất kỳ thuật toán học máy nào cũng có thể được sử dụng làm bộ phân loại cơ sở nếu nó chấp nhận các trọng số trên tập huấn luyện. AdaBoost phải đáp ứng hai điều kiện: Bộ phân loại nên được đào tạo tương tác trên các ví dụ đào tạo có trọng số khác nhau. Trong mỗi lần lặp lại, nó cố gắng cung cấp sự phù hợp tuyệt vời cho các ví dụ này bằng cách giảm thiểu lỗi

đào tạo. Nó hoạt động theo các bước sau: Ban đầu, Adaboost chọn một tập hợp con đào tạo một cách ngẫu nhiên. Đào tạo lặp đi lặp lại mô hình học máy AdaBoost bằng cách chọn nhóm đào tạo dựa trên dự đoán chính xác của khóa đào tạo cuối cùng. Đào tạo lặp đi lặp lại mô hình học máy AdaBoost bằng cách chọn nhóm đào tạo dựa trên dự đoán chính xác của khóa đào tạo cuối cùng. Ngoài ra, nó chỉ định trọng số cho bộ phân loại được đào tạo trong mỗi lần lặp theo độ chính xác của bộ phân loại. Bộ phân loại chính xác hơn sẽ có trọng số cao. Quá trình này lặp lại cho đến khi dữ liệu huấn luyện hoàn chỉnh phù hợp mà không có bất kỳ lỗi nào hoặc đạt đến số lượng công cụ ước tính tối đa được chỉ định.

2.2.8.10. Naive Bayes (NB)

Naive Bayes là một thuật toán phân lớp được mô hình hoá dựa trên định lý Bayes trong xác suất thống kê:

$$P(y|X) = \frac{P(X|y)P(y)}{P(X)}$$

trong đó:

$P(y|X)$ gọi là posterior probability: xác suất của mục tiêu y với điều kiện có đặc trưng X

$P(X|y)$ gọi là likelihood: xác suất của đặc trưng X khi đã biết mục tiêu y

$P(y)$ gọi là prior probability của mục tiêu y

$P(X)$ gọi là prior probability của đặc trưng X

Ở đây, X là vector các đặc trưng, có thể viết dưới dạng:

$$X = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$$

Khi đó, đẳng thức Bayes trở thành:

$$P(y|x_1, \dots, x_n) = \frac{P(x_1|y)P(x_2|y)\dots P(x_n|y)P(y)}{P(x_1)P(x_2)\dots P(x_n)}$$

Trong mô hình Naive Bayes, có hai giả thiết được đặt ra:

- Các đặc trưng đưa vào mô hình là độc lập với nhau. Tức là sự thay đổi giá trị của một đặc trưng không ảnh hưởng đến các đặc trưng còn lại.
- Các đặc trưng đưa vào mô hình có ảnh hưởng ngang nhau đối với đầu ra mục tiêu.

Khi đó, kết quả mục tiêu y để $P(y|X)$ đạt cực đại trở thành:

$$y = \operatorname{argmax}_y P(y) \prod_{i=1}^n P(x_i|y)$$

Chính vì hai giả thiết gần như không tồn tại trong thực tế trên, mô hình này mới được gọi là naive (ngây thơ). Tuy nhiên, chính sự đơn giản của nó với việc dự đoán rất nhanh kết quả đầu ra khiến nó được sử dụng rất nhiều trong thực tế trên những bộ dữ

liệu lớn, đem lại kết quả khả quan. Một vài ứng dụng của Naive Bayes có thể kể đến như: lọc thư rác, phân loại văn bản, dự đoán sắc thái văn bản, ...

2.2.8.11. Thuật toán LDA

LDA là một phương pháp giảm chiều dữ liệu có sử dụng thông tin về label của dữ liệu. LDA là một thuật toán supervised. Ý tưởng cơ bản của LDA là tìm một không gian mới với số chiều nhỏ hơn không gian ban đầu sao cho hình chiếu của các điểm trong cùng 1 Ngập mức lên không gian mới này là gần nhau trong khi hình chiếu của các điểm của các Ngập mức khác nhau là khác nhau. Trong LDA, với bài toán có C Ngập mức, số chiều của không gian mới chỉ có thể không vượt quá $C-1$. LDA có giả sử ngầm rằng dữ liệu của các Ngập mức đều tuân theo phân phối chuẩn và các ma trận hiệp phương sai của các Ngập mức là gần nhau. Với bài toán có 2 Ngập mức, LDA hoạt động rất tốt nếu các Ngập mức là linearly separable, tuy nhiên, chất lượng mô hình giảm đi rõ rệt nếu các Ngập mức là không linearly separable. Điều này dễ hiểu vì khi đó, chiếu dữ liệu lên phương nào thì cũng bị chồng lấn, và việc tách biệt không thể thực hiện được như ở không gian ban đầu.

2.2.9. Phương pháp nghiên cứu phân tích hình ảnh từ camera, thước đo mực nước được lắp trên thiết bị quan trắc ngập đô thị sử dụng thị giác máy tính nhằm phát hiện ngập nước và ước lượng mức độ ngập nước

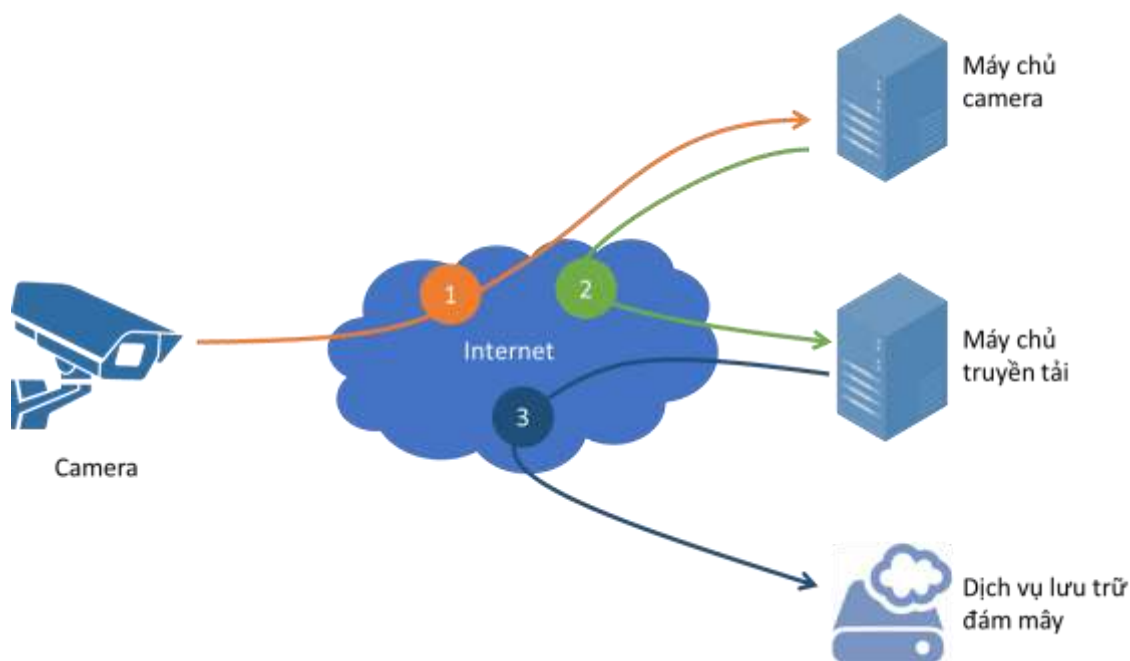
2.2.9.1 Ý tưởng giải pháp

Camera được lắp ráp ở độ cao phù hợp, và thước đo được đặt trong vùng quan sát rõ của camera. Trên thước đo được thiết kế các pattern dễ nhận thấy được từ xa và camera cần có độ phân giải đủ tốt để phân biệt các pattern, từ đó ước lượng độ cao của mực nước.



Hình 2.15. Minh họa về việc dùng camera để quan sát thước đo mực nước
(Nguồn: TENEVIA)

2.2.9.2. Kiến trúc hệ thống thu thập dữ liệu



Trên mặt cấu trúc, hệ thống thu thập dữ liệu video bao gồm 04 thành phần chính:

1. Camera
2. Máy chủ camera
3. Máy chủ truyền tải
4. Dịch vụ lưu trữ đám mây

Nhiệm vụ của từng thành phần như sau:

1. Camera

Các camera được đặt ở các địa điểm cần quan sát. Những camera này thuộc loại camera IP, giao tiếp thông qua mạng và đóng vai trò là nguồn thông tin hình ảnh. Các thông số đặc trưng của camera, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và số lượng dữ liệu bao gồm loại cảm biến, bước sóng nhạy cảm, góc quan sát, khả năng mã hoá video truyền, khả năng kết nối và giao thức kết nối với máy chủ.

2. Máy chủ camera

Máy chủ camera được đặt tại trung tâm quan sát và theo dõi, có nhiệm vụ tạo ra một điểm trung tâm quản lý và thu thập dữ liệu từ các camera. Bên cạnh đó, máy chủ camera cũng bao gồm một không gian lưu trữ cục bộ để chứa một lượng video hoặc hình ảnh nhất định. Truy cập các video hoặc hình ảnh được lưu trữ cục bộ là rất nhanh, tuy nhiên với dung lượng cố định, các video hoặc hình ảnh cũ sẽ bị xoá đi để chứa các video hoặc hình ảnh mới. Các thông số đặc trưng của máy chủ camera, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và số lượng dữ liệu bao gồm khả năng mã hoá video lưu trữ, dung lượng lưu trữ cục bộ, khả năng kết nối, băng thông mạng và các giao thức hỗ trợ để kết nối camera.

3. Máy chủ truyền tải

Máy chủ truyền tải có nhiệm vụ chuyển tiếp các video từ bộ nhớ cục bộ lên dịch vụ lưu trữ đám mây. Máy chủ truyền tải theo đó đóng vai trò bắc cầu giữa không gian lưu trữ cục bộ và không gian lưu trữ đám mây. Yếu tố chính của máy chủ truyền tải có ảnh hưởng đến hệ thống là băng thông và khả năng xử lý của máy.

4. Dịch vụ lưu trữ đám mây

Dịch vụ lưu trữ đám mây là dịch vụ cung cấp các khả năng lưu giữ, sắp xếp, quản lý, chia sẻ, và sao lưu dữ liệu của cá thể sở hữu nó trên một hệ thống lưu trữ bên ngoài ổ cứng được duy trì bởi các nhà cung cấp (hay bên thứ ba). Dịch vụ này cho phép khách hàng hay người dùng có thể truy cập được tất cả các tệp tin của họ từ xa tại bất kỳ vị trí địa lý nào. Đây là một lợi thế rất lớn, giúp cho quá trình phân tách ra các thành phần chức năng được thực thi một cách dễ dàng và thuận lợi hơn. Các thông số đặc trưng của dịch vụ lưu trữ đám mây, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và số lượng dữ liệu bao gồm băng thông cho phép của dịch vụ tại một vị trí và dung lượng lưu trữ.

Hệ thống tiếp nhận dữ liệu video bao gồm ba quá trình diễn ra đồng thời:

1. Quá trình thu thập và tổng hợp dữ liệu từ các camera

Các camera độc lập phát sinh ra dữ liệu video trong quá trình hoạt động. Dữ liệu do các camera phát sinh sẽ được gửi về máy chủ camera thông qua Internet để thực hiện tổng hợp và lưu trữ dữ liệu cục bộ nhằm cung cấp khả năng quan sát tổng quát thông qua màn hình lớn và xem lại trong thời gian gần. Quá trình này diễn ra giữa các camera và máy chủ camera, đòi hỏi băng thông cao và độ trễ thấp tại phía máy chủ nhằm đáp ứng nhiều luồng dữ liệu cùng lúc. Đặc thù về độ trễ thấp hạn chế khả năng xử lý các tác vụ liên quan đến ngữ nghĩa video trên máy chủ camera.

2. Quá trình thu thập và tổng hợp dữ liệu từ máy chủ camera

Sau khi dữ liệu video đã được tổng hợp và lưu trữ cục bộ tại máy chủ camera, máy chủ truyền tải sẽ tiến hành tải xuống dữ liệu video từ các camera này và kiểm tra sự trùng lặp nội dung và lỗi trong video. Sự trùng lặp xảy ra khi các camera bị đứng do nhiều nguyên nhân khác nhau (như môi trường, nguồn điện hay lỗi phần mềm) và chỉ trả về hình ảnh tĩnh. Các video thường bị lỗi dưới dạng thiếu khung hình sẽ được cố gắng khắc phục. Trường hợp dữ liệu video bị sai hoặc thiếu do sự cố trong quá trình truyền tải, video sẽ bị loại bỏ. Điều này là do định dạng mp4 đòi hỏi dữ liệu phải toàn vẹn và không cho phép thiếu.

3. Quá trình tải lên dịch vụ lưu trữ đám mây

Sau khi một video được tổng hợp và hoàn tất quá trình kiểm tra, video này sẽ được tải lên dịch vụ lưu trữ đám mây. Để tránh trường hợp xảy ra các sự cố gián đoạn kết nối tạm thời, máy chủ truyền tải sẽ có một không gian lưu trữ tạm thời nhất định nhằm trợ giúp cho việc thử tải lên trở lại sau khi kết nối được khôi phục.

2.2.9.3. Giải pháp xác định mức độ ngập nước từ thiết bị quan trắc ngập đô thị.

Trước khi tiến hành áp dụng trên hình ảnh do camera quan sát các thiết bị quan trắc ngập đô thị, nhóm nghiên cứu đã có dịp đề xuất thử nghiệm đọc thông tin từ thủy chí:



Hình 2.16. Vùng cần xác định mực nước là hình chữ nhật màu xanh

Ý tưởng của giải pháp để xác định mực nước so với thủy chí hoặc thước đo trong thiết bị quan trắc như sau:

- Tính gradient ở mỗi độ cao bằng cách lấy tổng theo chiều ngang trong vùng cần xác định và chuẩn hóa về đoạn $[0, 1]$
- Tính giá trị kênh màu green ở mỗi độ cao bằng cách lấy tổng theo chiều ngang trong vùng cần xác định và chuẩn hóa về đoạn $[0, 1]$
- Tính giá trị năng lượng bằng công thức

$$\alpha * \text{gradient} + \beta * \text{green}$$

- Duyệt vùng cần xác định từ cao đến thấp, nếu tại một độ cao bất kì thỏa mãn điều kiện mực nước thì sẽ dừng thuật toán
- **Điều kiện mực nước:** giá trị năng lượng ở độ cao cần xác định $<$ giá trị năng lượng trung bình của các độ cao bên trên -0.5 và có độ lớn đạo hàm đạt cực đại.

Chúng tôi áp dụng giải pháp này cho việc phân tích dữ liệu từ thước đo mực nước được lắp trên thiết bị quan trắc, đồng thời tinh chỉnh cấu hình cho từ thiết bị quan trắc và chế độ xử lý trong điều kiện ban ngày (trừ 6g sáng đến 6g tối) và điều kiện ban đêm (từ 6g tối đến 6g sáng).

2.2.10. Phương pháp nghiên cứu phân tích hình ảnh từ camera giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh trên nền tảng trí tuệ nhân tạo nhằm phát hiện ngập nước và ước lượng mức độ ngập nước

2.2.10.1 Ý tưởng giải pháp

Nội dung này nhằm tận dụng hệ thống camera giao thông vốn đã được lắp đặt sẵn trong thành phố. Với hệ thống gồm trên 1.000 camera đã được đưa vào sử dụng tại TP.HCM, khi áp dụng giải pháp mà chúng tôi đề xuất, chúng ta có thể cung cấp thêm thông tin về tình trạng ngập nước và ước lượng mức độ ngập nước cho rất nhiều địa điểm, bổ sung nguồn thông tin đầu vào cho các mô hình tính toán cần thiết.

Bên cạnh, việc ghi nhận và cung cấp thông tin về việc ngập nước và mức độ ngập nước (theo các mức: ngập nặng, ngập vừa, ngập ít, và không ngập) còn cung cấp dữ liệu huấn luyện các mô hình học máy, trong đó thông tin về mức độ ngập nước để làm giá trị đầu ra của mô hình khi huấn luyện.

Một trong những vấn đề khó khăn khi ứng dụng học máy vào các ứng dụng thực tế, đó chính là thu thập được đủ dữ liệu và gán nhãn được dữ liệu. Đối với bài toán phát hiện ngập nước, ước lượng mức độ ngập nước, cũng như dự báo ngập nước, rất cần ghi nhận theo thời gian dài tại các địa điểm khác nhau tình trạng thực tế là có ngập nước hay không, và mức độ ngập nước ra sao. Việc phát triển giải pháp phân tích hình ảnh từ camera giao thông sẽ giúp tự động ghi nhận và gán nhãn tự động (với độ chính xác cao, trước mắt là kỳ vọng trên 85%) tình hình thực tế (ngập nước hay không, mức độ ngập nước) tại rất nhiều địa điểm khác nhau theo thời gian. Thông tin này sẽ dùng làm kết quả đầu ra kỳ vọng khi huấn luyện các mô hình học máy, cũng như dùng để kiểm chứng kết quả dự báo từ các mô hình được huấn luyện.

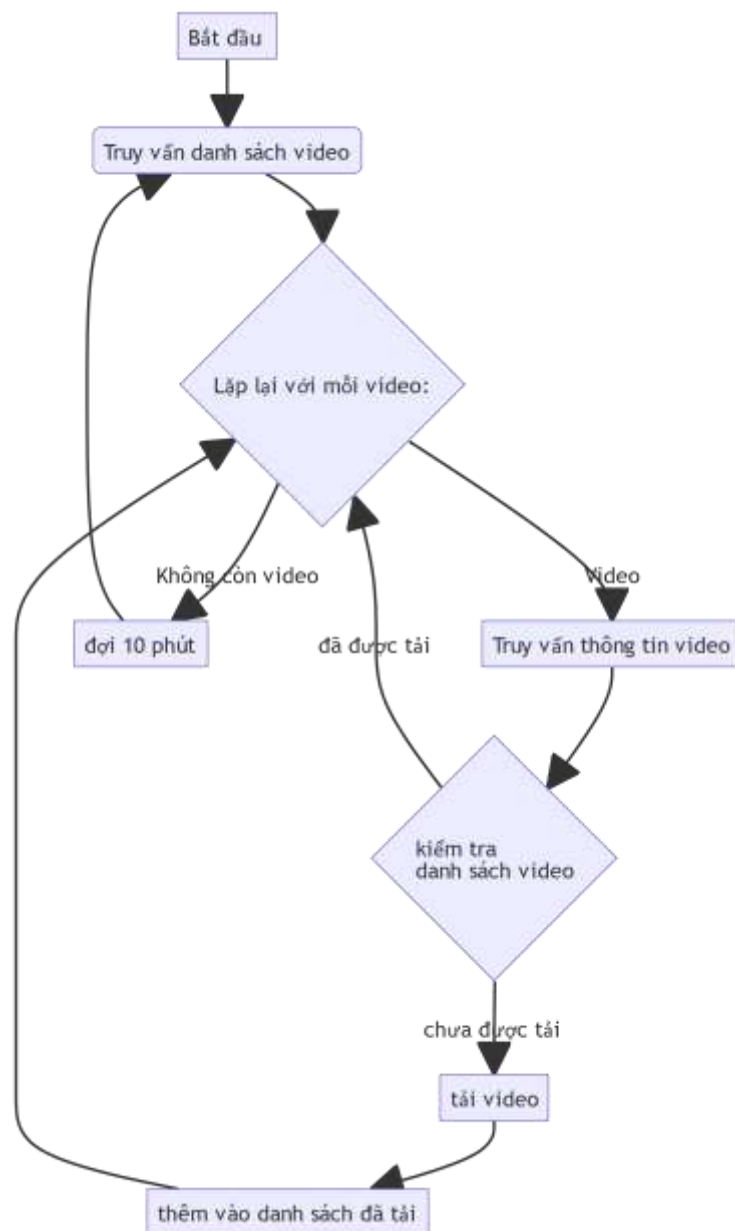
Ngoài ra, một sản phẩm hữu ích từ việc thực hiện nội dung chính là đưa thông tin phát hiện ngập nước và ước lượng mức độ ngập nước lên bản đồ thông tin của thành phố, và cung cấp cho người dân thông tin này thông qua web hay ứng dụng trên thiết bị di động.

Trên thực tế, với thông tin từ camera giao thông thì sẽ khó có thể ước lượng chính xác độ cao mực nước (ví dụ với sai số < 1 cm). Tuy nhiên, mục tiêu đặt ra đối với phân tích thông tin hình ảnh từ camera giao thông trong đề tài này không phải là ước lượng chính xác độ cao mực nước, mà là ước lượng mức độ ngập nước, cụ thể là với 4 mức: ngập nặng, ngập vừa, ngập ít và không ngập – theo thực tế đang được nghiên cứu và áp dụng về việc phát hiện và phòng chống ngập nước tại thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, việc chọn lựa giải pháp phân tích hình ảnh từ camera giao thông cho việc phát hiện ngập nước và ước lượng mức độ ngập nước là khả thi và hiệu quả.

Để tăng độ chính xác cho việc phát hiện mức độ ngập nước và độ cao của mực nước, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin ước lượng về độ cao mực nước so với nhiều phương tiện giao thông quan sát được từ camera (tại cùng thời điểm), cũng như thông tin trong một khoảng thời gian đủ dài (ví dụ như 1 phút) để giảm sai số ước lượng.

Trong nội dung này, chúng tôi không tập trung vào việc tích hợp tính năng xử lý phân tích hình ảnh từ camera giao thông mà chủ yếu là đề xuất các thuật toán phân tích hình ảnh để đưa ra kết luận. Việc này giúp phân tách rõ (decoupling) về kiến trúc hệ thống khi triển khai ứng dụng. Chúng tôi phát triển và đóng gói thuật toán trong nội dung này thành dạng dịch vụ (service) để cung cấp như API cho phép nhận vào 1 hình ảnh và cung cấp thông tin về việc phát hiện ngập nước, cũng như ước lượng mức độ ngập nước. Dịch vụ có khả năng xử lý dưới 1 giây/ảnh và có khả năng mở rộng quy mô khi triển khai trong ứng dụng.

2.2.10.2. Thông tin kỹ thuật đối với quy trình tải dữ liệu video camera giao thông thành phố



- Địa chỉ máy chủ: ctntrungtam.cameraddns.net
- Cổng giao tiếp:

- 6969 (máy chủ camera 1)
- 7070 (máy chủ camera 2)
- Loại giao tiếp lập trình: HikVision ISAPI

Máy chủ camera ngáp lụt thành phố cho phép liệt kê và tải nội dung dưới dạng các video được liên tục ghi lại thông qua giao thức HikVision ISAPI (https://www.hikvision.com/content/dam/hikvision/vn/webinar/Thang3_Hikvision_Ti_ch_Hop_He_Thong_Overview-of-3rd-Party-Integration.pdf). Giao thức này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tải dữ liệu liên tục và giám sát.

Quá trình thu thập và tổng hợp dữ liệu từ máy chủ camera mang tính chất chu trình lặp lại. Trong mỗi lần lặp lại, chu trình sẽ thực hiện một số công việc, sau đó dừng trong một khoảng thời gian và bắt đầu trở lại. Các camera không gửi dữ liệu một cách thường xuyên và liên tục mà thay vào đó là gửi các đoạn video lẻ (“mảnh”). Thời lượng của các mảnh này sẽ được điều chỉnh tự động và tùy thuộc vào điều kiện cấu hình và môi trường. Việc tổng hợp diễn ra trên máy chủ camera giúp tổng hợp các mảnh này lại thành một tập tin video duy nhất. Đặc trưng này dẫn đến nhược điểm của phương pháp này là các video mới nhất được tổng hợp sẽ trễ hơn so với thực tế một khoảng thời gian bằng ít nhất độ dài một mảnh. Tuy nhiên, điều này cho phép chất lượng đầu ra của video tốt, ngữ nghĩa video mang tính liên tục và nhất quán hơn việc truyền trực tiếp các khung hình đến máy chủ truyền tải. Dựa vào tính chất và yêu cầu thực tế của giai đoạn phát triển, độ trễ không tạo ra vấn đề do đa số các video được phân tích ngoại tuyến dưới hình thức không tuyến tính.

2.2.10.3. Giải pháp phân loại hình ảnh từ camera giao thông để đánh giá tình hình mưa và ngập nước.

Chúng tôi đề xuất giải pháp để có thể phân lớp (classify) tình trạng mưa và ngập nước theo các nhãn định tính như: không mưa/mưa ít/mưa nhiều, không ngập/ngập ít/ngập nhiều.

Để làm được điều này, chúng tôi tiến hành 02 giai đoạn như sau:

- Giai đoạn thu thập dữ liệu và gán nhãn: Trước tiên, chúng tôi thu thập các hình ảnh mẫu từ camera giao thông và gán nhãn bằng tay cho các hình ảnh này. Đây là tập dữ liệu huấn luyện sơ bộ (Train1), được dùng để huấn luyện mô hình phân lớp sơ bộ. Sau đó, chúng tôi tiếp tục thu thập quy mô lớn hơn hình ảnh từ camera giao thông. Thay vì phải tiếp tục gán nhãn hình ảnh thủ công như với tập dữ liệu huấn luyện sơ bộ (Train1), chúng tôi dùng chính mô hình phân lớp sơ bộ để phân lớp các hình ảnh mới thu thập này về các nhãn cần thiết. Sau đó, chúng tôi tiến hành kiểm tra để hiệu chỉnh nhãn cho dữ liệu được thu thập này. Dữ liệu huấn luyện sơ bộ cùng với dữ liệu vừa được phân lớp và hiệu chỉnh nhãn được chúng tôi sử dụng làm tập dữ liệu huấn luyện chính thức (Train2).



Hình 2.17. Quy trình thu thập và tạo nhãn dữ liệu

- Giai đoạn huấn luyện mô hình phân lớp: Chúng tôi sử dụng giải pháp phân lớp hình ảnh gồm 02 bước chính: rút trích đặc trưng và phân lớp dữ liệu. Trong quá trình này, chúng tôi sử dụng EfficientNet (b4) để rút trích đặc trưng. Giải pháp này cho phép việc phân lớp có độ chính xác cao và chi phí tính toán không quá lớn (như EfficientNet b7). Quá trình huấn luyện được tiến hành thành 02 pha. Trong pha 1, chúng tôi sử dụng bộ trọng số được huấn luyện sẵn của EfficientNet (b4) để rút trích đặc trưng và không cho phép điều chỉnh giá trị các trọng số này, chỉ tập trung điều chỉnh trọng số cho thành phần Phân lớp dữ liệu. Sau đó, trong pha 2, chúng tôi cho phép huấn luyện và điều chỉnh trọng số của toàn bộ 02 thành phần (rút trích đặc trưng và phân lớp dữ liệu).



Hình 2.18. Quy trình huấn luyện mô hình phân lớp.

2.2.10.4. Chi tiết giải pháp FL-Former để ước lượng mức độ ngập nước và tình trạng mưa từ hình ảnh ghi nhận từ camera giao thông

Giới thiệu chung

Sự phát triển của đô thị thông minh là một trong những xu hướng phổ biến trên thế giới, giúp tạo ra một môi trường sống tốt hơn cho con người. Một trong những vấn đề thiết yếu để xây dựng thành phố thông minh là việc thu thập và cung cấp kịp thời dữ liệu có độ chính xác cao cho các hệ thống quản lý và dự báo để hỗ trợ các quyết định hoặc kế hoạch phù hợp.

Cùng với tốc độ xây dựng và đô thị hóa ngày càng tăng, việc kiểm soát và hạn chế ngập lụt trong khu đô thị là một bài toán đầy thách thức và nhu cầu cấp bách. Ngoài việc xây dựng các trạm quan trắc và thu thập dữ liệu chuyên nghiệp để ghi lại điều kiện môi trường cũng như các thông số khí tượng thủy văn, việc tận dụng hệ thống camera giao thông để cung cấp thêm thông tin đầu vào cho các hệ thống dự báo khí tượng thủy văn là một giải pháp tiềm năng và hiệu quả.

Chúng tôi đề xuất giải pháp FL-Former để phát hiện và phân loại mức độ mưa và ngập nước tại các địa điểm đô thị, cụ thể là tại Thành phố Hồ Chí Minh, dựa trên hình ảnh được ghi lại từ camera bằng Vision Transformer.

Một số công trình liên quan

Ước tính ngập lụt:

Chỉ dựa trên hình ảnh vệ tinh miễn phí và phần mềm mã nguồn mở, Notti và các cộng sự đề xuất một phương pháp bán tự động để lập bản đồ ngập lụt [RR12]. Một phương pháp khác để tự động phát hiện ngập lụt gần thời gian thực bằng cách sử dụng dữ liệu Suomi-NPP / VIIRS được đề xuất bởi Li và các cộng sự [RR7]. Phát hiện người và phương tiện gặp nguy hiểm cũng được xem xét trong hệ thống cảnh báo do Giannakeris và các cộng sự [RR4]. Oddo và các cộng sự tích hợp mô hình đánh giá thiệt hại kinh tế xã hội với công cụ hỗ trợ quyết định và viễn thám ngập lụt gần thời gian thực (Dự án Mekong của NASA) [RR13]. Shen và các cộng sự sử dụng các lý thuyết và thuật toán lập bản đồ ngập lụt bằng cách sử dụng dữ liệu SAR, đồng thời phân tích điểm mạnh và hạn chế của chúng, tập trung vào mức độ tự động hóa và độ chính xác [RR17]. Li và các cộng sự đánh giá vai trò của cường độ SAR và sự gắn kết giao thoa kế trong phát hiện ngập lụt đô thị bằng cách sử dụng dữ liệu TerraSAR-X đa thời gian [RR8]. Shahabi và các cộng sự đề xuất một kỹ thuật lập bản đồ nhạy cảm với ngập lụt mới [RR16]. Anusha và các cộng sự đề xuất và đánh giá các phương pháp phân loại ngưỡng và không giám sát để tìm các khu vực ngập lụt do mưa không ngừng, mực nước dâng cao ở Rapti và sông Ghaghara [RR1]. Sử dụng các thuật toán học sâu để lập bản đồ ngập lụt ở quy mô toàn cầu, Bonafilia và các cộng sự giới thiệu Sen1Floods11, một bộ dữ liệu hình ảnh Sentinel-1 thô để phân loại nước thông thường và nước ngập lụt [RR2]. Sử dụng hình ảnh trên không dựa vào UAV, Munawar và các cộng sự đề xuất

một phương pháp dựa trên CNN để phát hiện ngập lụt từ hình ảnh của khu vực được quan tâm [RR11].

Học biểu diễn giữa ngôn ngữ và hình ảnh:

Việc học biểu diễn hình ảnh dưới sự giám sát của văn bản đã nhận được rất nhiều sự quan tâm do sự thành công của Contrastive Language-Image Pre-Training (CLIP [RR14]) trong thời gian gần đây trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc sử dụng bộ dữ liệu lớn với trên 400 triệu cặp (hình ảnh, văn bản) được thu thập từ internet cho phép đoán xem chú thích nào phù hợp với hình ảnh nào là tiền đề cho việc phát triển các giải pháp state-of-the-art về học biểu diễn hình ảnh kết hợp với so sánh nội dung mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Sử dụng CLIP và các giải pháp tương tự, chúng ta có thể ánh xạ hình ảnh cũng như văn bản trong ngôn ngữ tự nhiên sang dạng vector biểu diễn trong cùng một không gian, từ đó có thể so sánh khoảng cách ngữ nghĩa giữa hình ảnh và mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên. Đã có những công trình phát triển tiếp giải pháp CLIP cho việc huấn luyện trên văn bản-hình ảnh song ngữ hay đa ngôn ngữ để mở rộng phạm vi ngôn ngữ của các mô hình CLIP.

Vision Transformer:

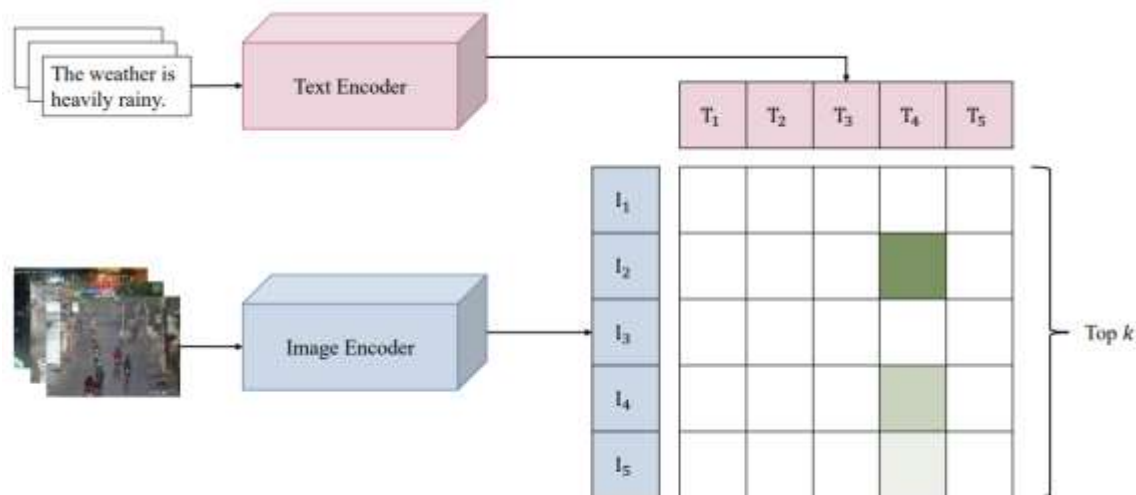
Để phân loại hình ảnh, giải pháp nghiên cứu về Vision Transfer (ViT) trong giai đoạn ban đầu đã sử dụng transformer encoder trên các mảng hình ảnh thô, không chồng lấp và do đó cần rất nhiều dữ liệu huấn luyện trước. Vision Transformer (ViT [RR3]) cần ít tài nguyên tính toán hơn để huấn luyện so với các mạng tích chập hiện đại (CNN) thông thường, đồng thời đạt được kết quả vượt trội khi áp dụng cho việc nhận dạng hình ảnh cỡ vừa hoặc nhỏ sau khi huấn luyện trước trên khối lượng dữ liệu lớn. Kể từ khi được công bố, Vision Transformer đã được giới nghiên cứu quan tâm áp dụng và sử dụng cho nhiều bài toán nhận dạng hình ảnh khác nhau.

Phương pháp đề xuất FL-Former

Thu thập và gán nhãn dữ liệu

Từ hệ thống camera của Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi thu thập dữ liệu video giao thông truy cập trong thời gian bốn tháng mùa mưa của năm 2022 và thu được 25.075 video, chiếm 22,571 terabyte. Từ các video thu thập được, chúng tôi trích xuất các khung hình (frame) trong video để tạo ra một bộ dữ liệu hình ảnh của hệ thống giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh cho bài toán đánh giá tình trạng mưa hay ngập lụt sau này.

Chúng tôi đánh giá mức độ mưa từ hình ảnh với 4 nhóm: không mưa, mưa nhẹ, mưa bình thường và mưa to. Tương tự, chúng tôi cũng sử dụng 4 nhóm nhãn cho tình trạng ngập nước: không ngập, ngập nhẹ, ngập vừa và ngập nặng.

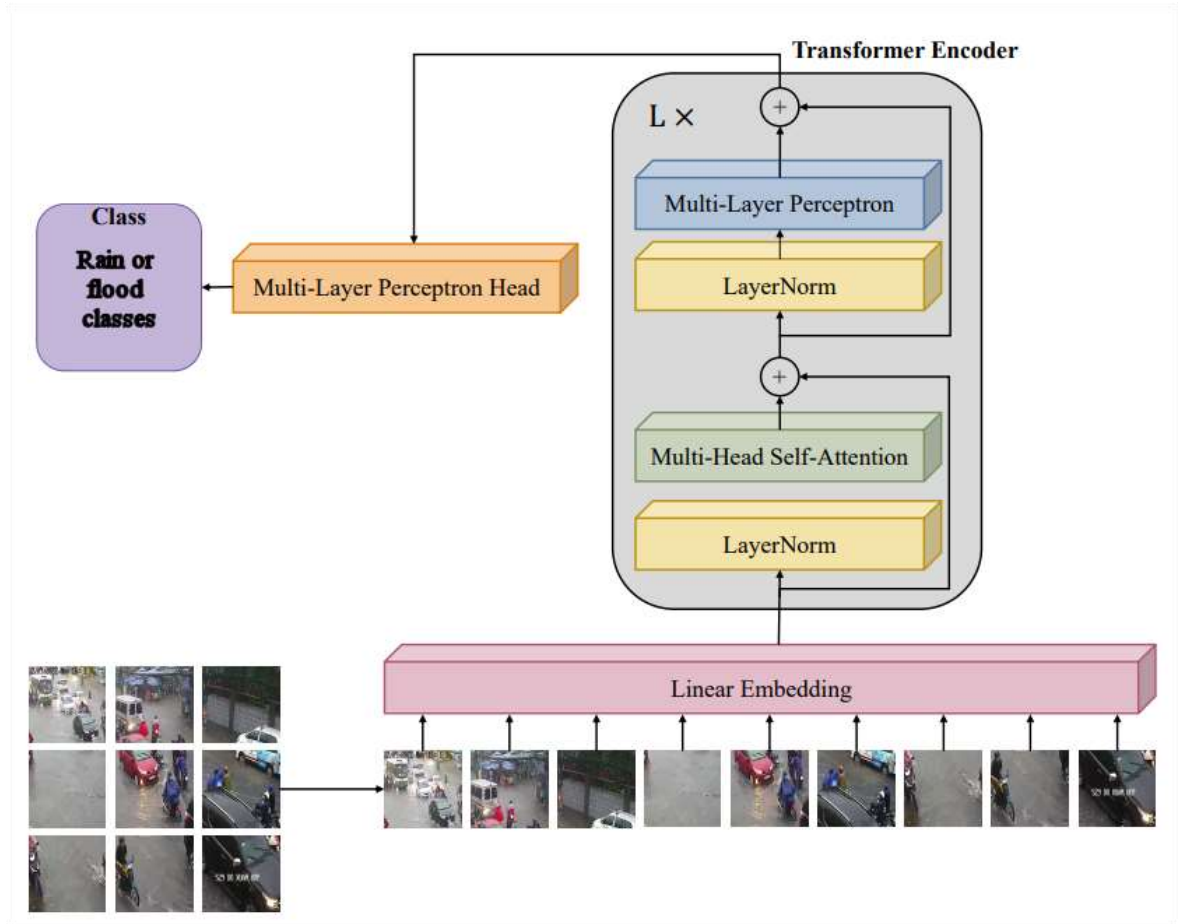


Hình 2.19. Giải pháp chọn lọc và gán nhãn sơ bộ hình ảnh về tình trạng mưa hay ngập lụt dựa vào so sánh giữa mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên và hình ảnh.

Đối với việc huấn luyện một mô hình phân loại hình ảnh, cần có tập dữ liệu bao gồm các hình ảnh và nhãn tương ứng. Để xây dựng một tập dữ liệu tiết kiệm thời gian và công sức gán nhãn, chúng tôi tận dụng chiến lược huấn luyện gán nhãn giả với huấn luyện trước ngôn ngữ-hình ảnh tương phản (CLIP). Cụ thể, chúng tôi tính toán các vector đặc trưng của mọi hình ảnh trong tập dữ liệu bằng cách sử dụng bộ mã hóa hình ảnh được huấn luyện trước. Tương tự như vậy, chúng tôi mã hóa các truy vấn văn bản được xác định trước thông qua bộ mã hóa văn bản đã được huấn luyện trước để trích xuất biểu diễn của các truy vấn này. Sau đó, chúng tôi tận dụng các đặc trưng văn bản để truy xuất Top k hình ảnh phù hợp nhất. Ví dụ, chúng ta truy vấn một câu "The weather is heavily rainy" và ghi nhận lại top k hình ảnh phù hợp nhất với mô tả này sử dụng độ đo sự tương đồng cosin giữa vector biểu diễn câu truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên và vector biểu diễn từng hình ảnh trong dữ liệu. Bằng cách này, chúng tôi không chỉ tận dụng dữ liệu rất lớn nhưng chưa có nhãn. Với các hình ảnh được tìm ra, chúng tôi tiến hành kiểm tra thủ công để chọn lọc các dữ liệu chính xác và phù hợp với các loại nhãn (cho tình trạng mưa hay ngập nước).

Qua giai đoạn gán nhãn này, chúng tôi thu được tập dữ liệu có nhãn (tạm gọi là bộ dữ liệu version 1) để huấn luyện mô hình phân loại hình ảnh (mô hình version 1). Sử dụng mô hình này, chúng tôi phân loại tiếp các hình ảnh khác chưa có nhãn, và kiểm tra (thủ công) kết quả nhận được để chọn ra thêm các hình ảnh cùng nhãn phù hợp. Quá trình này được lặp lại để mở rộng dần số lượng dữ liệu hình ảnh được gán nhãn trong tập dữ liệu (phục vụ huấn luyện và thử nghiệm).

Sử dụng Vision Transformer để phân loại tình trạng mưa hay ngập nước



Hình 2.20. Giải pháp đánh giá tình trạng mưa hay ngập nước từ hình ảnh của camera giao thông sử dụng Vision Transformer

Chúng tôi đề xuất việc áp dụng Vision Transformer cho bài toán phân loại tình trạng mưa hay ngập nước từ hình ảnh ghi nhận từ camera giao thông. Với hình ảnh từ camera giao thông, chúng tôi đưa hình ảnh này vào một mạng neuron học sâu để dự đoán nhãn của hình ảnh trong trường hợp phân loại tình trạng mưa hay tình trạng ngập nước.

Chúng tôi dựa trên ý tưởng của Vision Transformer để xây dựng kiến trúc mạng neuron cụ thể, trong đó chúng tôi cũng chia hình ảnh thành các mảnh (patch) có kích thước cố định, nhúng tuyến tính các mảnh này, bổ sung thông tin mã hóa về vị trí và đưa chuỗi các token vào bộ mã hóa Transformer (xem Hình 2.20).

Hình trên minh họa kiến trúc của mô hình Vision Transformer mà chúng tôi đề xuất sử dụng. Ta chia một ảnh 2D $x \in \mathbb{R}^{N \times W \times C}$ thành một chuỗi gồm N mảnh (patch) với $N = HW/P^2$ và (P, P) là kích thước của mỗi patch. Một chuỗi các mảnh được kí hiệu là $x_p \in \mathbb{R}^{N \times P^2 \times C}$. Sau đó, ta truyền những mảnh này vào module nhúng tuyến tính, module Multi-head Self-attention [R18] và các lớp perceptron nhiều lớp như sau:

$$\begin{aligned} \mathbf{z}_0 &= [R\mathbf{x}_{\text{class}}; \mathbf{x}_p^1\mathbf{W}; \mathbf{x}_p^2\mathbf{W}; \dots; \mathbf{x}_p^N\mathbf{W}] + \mathbf{W}_{\text{pos}} \\ &= \text{MultiHead - SelfAttention}(\text{Layernorm}(\mathbf{z}_{l-1})) + \mathbf{z}_{l-1} \end{aligned}$$

$$\mathbf{z}_l = \text{MultiLayer} - \text{Perceptron}(\text{LayerNorm}(\mathbf{z}'_l)) + \mathbf{z}'_l$$

$$\mathbf{y} = \text{LayerNorm}(\mathbf{z}_L^0)$$

trong đó, $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{(P^2.C) \times D}$, $\mathbf{W}_{pos} \in \mathbb{R}^{(N+1) \times D}$, D là số chiều của vector ẩn.

2.2.11. Phương pháp xây dựng bộ công cụ truyền tải các thông tin phù hợp tới cộng đồng (người dân, nhà quản lý, cơ quan chuyên trách) trên môi trường Web, iOS, Android.

2.2.11.1 Kỹ thuật sử dụng

- **Kỹ thuật lập trình xây dựng ứng dụng Android sử dụng ngôn ngữ Java:** Lập trình Java là ngôn ngữ lập trình phổ biến cho các thiết bị Android, là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng và dựa trên các lớp.

- **Kỹ thuật lập trình xây dựng ứng dụng IOS sử dụng ngôn ngữ SWIFT:** Swift là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi hãng Apple dùng để phát triển các ứng dụng cho hệ điều hành iOS, MacOS, watchOS và tvOS của Apple. Với ưu điểm dễ sử dụng, nhanh hơn, bảo mật hơn, dễ đọc và sửa lỗi hơn ngôn ngữ lập trình Objective C truyền thống.

- **Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng sử dụng các ngôn ngữ Java C#, Python, PHP, Python:** Lập trình hướng đối tượng là một mẫu hình lập trình dựa trên khái niệm "công nghệ đối tượng", mà trong đó đối tượng chứa đựng các dữ liệu, trên các trường, thường được gọi là các thuộc tính; và mã nguồn được tổ chức thành các phương thức. Phương thức giúp cho đối tượng có thể truy xuất và hiệu chỉnh các trường dữ liệu của đối tượng khác, mà đối tượng hiện tại có tương tác.

- **Kỹ thuật lập trình web front-end:** Lập trình ReactJS thiết kế và xây dựng giao diện cho các trang web hoặc ứng dụng web để người dùng có thể xem và tương tác trực tiếp trên đó. Mục tiêu của việc thiết kế trang web là giúp cho người dùng dễ dàng sử dụng khi mở trang web. Điều này rất khó khăn vì trong thực tế người dùng sử dụng rất nhiều loại thiết bị khác nhau với kích thước và độ phân giải khác nhau, do đó buộc phải xem xét hết các khía cạnh này khi thiết kế trang web để đảm bảo trang web xuất hiện chính xác trên các trình duyệt khác nhau, hệ điều hành khác nhau và các thiết bị khác nhau.

- **Kỹ thuật lập trình web back-end:** Lập trình các hoạt động mà trang web thực hiện ở phía máy chủ. Nhiệm vụ chính sẽ là: Xác thực người dùng. Đảm bảo rằng các chi tiết tài khoản của người dùng là chính xác, rằng họ có quyền để xem những gì sắp xem, kiểm soát trình tự được thực hiện trên trang web, được xử lý để đảm bảo rằng không có bất kỳ sai sót và mọi chức năng của trang web không chỉ hoạt động mà còn hoạt động theo cách nhanh nhất có thể.

- **Công nghệ gửi tin nhắn Firebase Cloud Messaging (FCM) của Google:** Firebase Cloud Messaging cung cấp một kết nối hiệu quả và đáng tin cậy giữa server và thiết bị của bạn, cho phép bạn gửi và nhận tin nhắn hoặc thông báo trên iOS, Android

và Web mà không mất thêm chi phí. Có thể gửi tin nhắn thông báo (giới hạn 2KB) hoặc tin nhắn dữ liệu (giới hạn 4KB). Sử dụng FCM, bạn có thể dễ dàng xác định đối tượng mục tiêu với các phân khúc được định nghĩa trước hoặc do bạn tự định nghĩa, sử dụng nhân khẩu học và hành vi. Bạn có thể gửi tin nhắn tới một nhóm các thiết bị được đăng kí theo các chủ đề xác định, hoặc bạn có thể nhận được chi tiết như một thiết bị duy nhất. FCM có thể gửi tin nhắn ngay lập tức hoặc trong tương lai theo múi giờ của người dùng. Bạn có thể gửi dữ liệu tùy chỉnh như cài đặt độ ưu tiên, âm thanh, ngày hết hạn, và cũng theo dõi các sự kiện tùy chỉnh.

Để cung cấp thông tin tới cộng đồng, trong đề tài này sẽ sử dụng các phương thức đó là cung cấp trang thông tin qua trang web và cung cấp thông tin qua ứng dụng điện thoại thông minh cho 2 nền tảng phổ biến nhất là IOS và Android sử dụng chung nền tảng Web GIS.



Hình 2.19. Cấu trúc dùng chung nền tảng sử dụng WEBGIS của các thiết bị

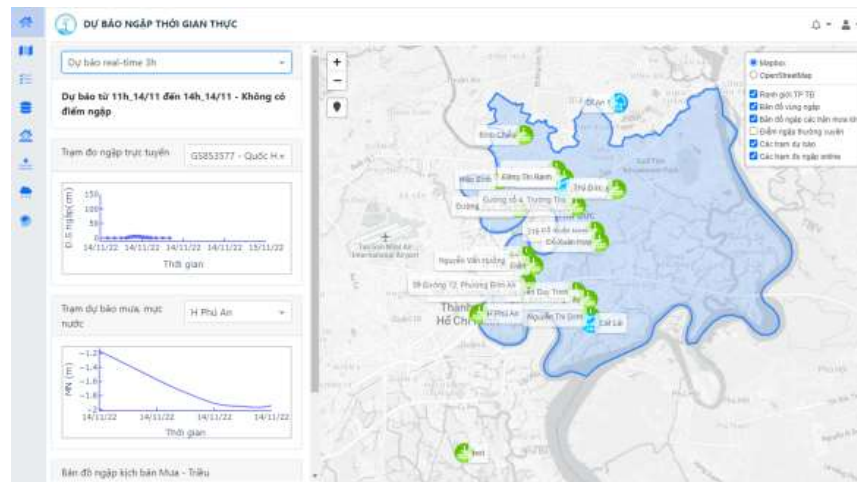
2.2.11.2 Phương pháp xây dựng trang website cung cấp thông tin.

Trang web cung cấp thông tin sẽ được xây dựng theo dạng một webgis sử dụng ngôn ngữ JavaScript và các hàm ArcGIS API. Tương thích giao diện để xem trên máy để bàn và điện thoại thông minh sử dụng các trình duyệt web phổ biến Chrome, IE, Edge, Firefox, Safari v.v

Các chức năng chính của trang web bao gồm:

Các chức năng menu chính của trang web bao gồm:

- Trang chủ (Home)
- Quản lý bản đồ ngập mô phỏng
- Quản lý dự báo tự động
- Quản lý dữ liệu Khí tượng thủy văn thu thập
- Quản lý dữ liệu khảo sát ngập
- Trạm đo ngập trực tuyến
- Dự báo mưa
- Kết nối AI dự báo ngập



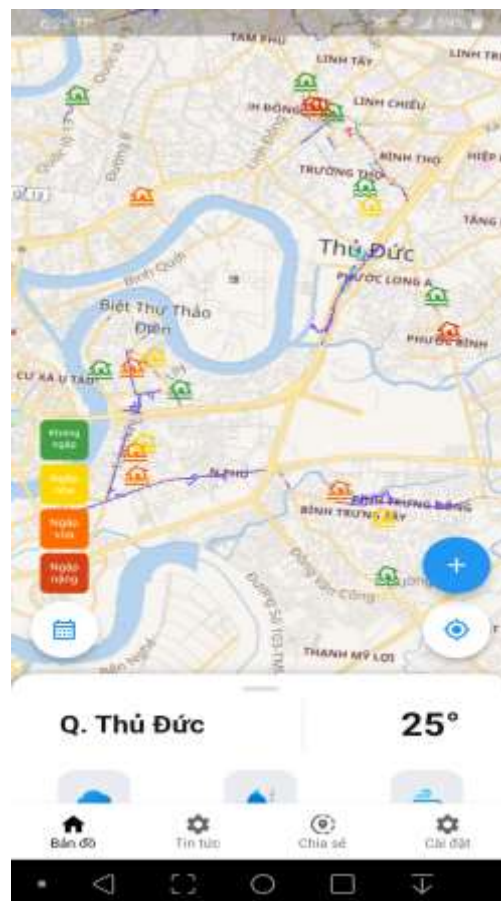
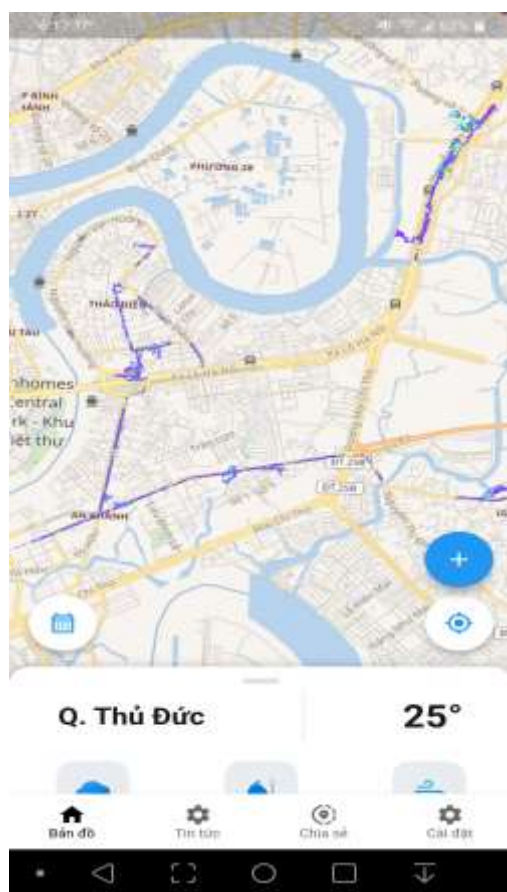
Hình 2.20. Webgis thông tin ngập

2.2.11.3 Phương pháp xây dựng ứng dụng IOS và Android

Ứng dụng IOS và Android có các chức năng tương tự trang Web, ngoài ra còn thêm các chức năng khác như sau:

Ứng dụng IOS và Android có các chức năng như sau:

- Chức năng tạo tài khoản sử dụng và xác thực tài khoản qua tin nhắn
- Chức năng xem thông tin các trạm thủy văn trực tuyến
- Chức năng xem thông tin và thông báo ngập của các trạm đo ngập trực tuyến
- Chức năng gửi tin nhắn cảnh báo ngập dạng notification đến người dùng khi một vị trí ngập nào đó vượt ngưỡng theo cài đặt lộ trình của người sử dụng
- Chức năng gửi cảnh báo ngập theo định vị của người sử dụng (bán kính 5km)
- Chức năng chia sẻ và xem tình hình thời tiết tại vị trí của người dùng
- Chức năng chia sẻ và xem tình hình thời tiết tại vị trí của người dùng
- Chức năng dự báo ngập bằng AI
- Chức năng thông tin khí tượng thủy văn



Hình 2.21. Giao diện ứng dụng thông báo ngập

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1 Thu thập, tổng hợp số liệu và tài liệu

3.1.1 Số liệu mực nước

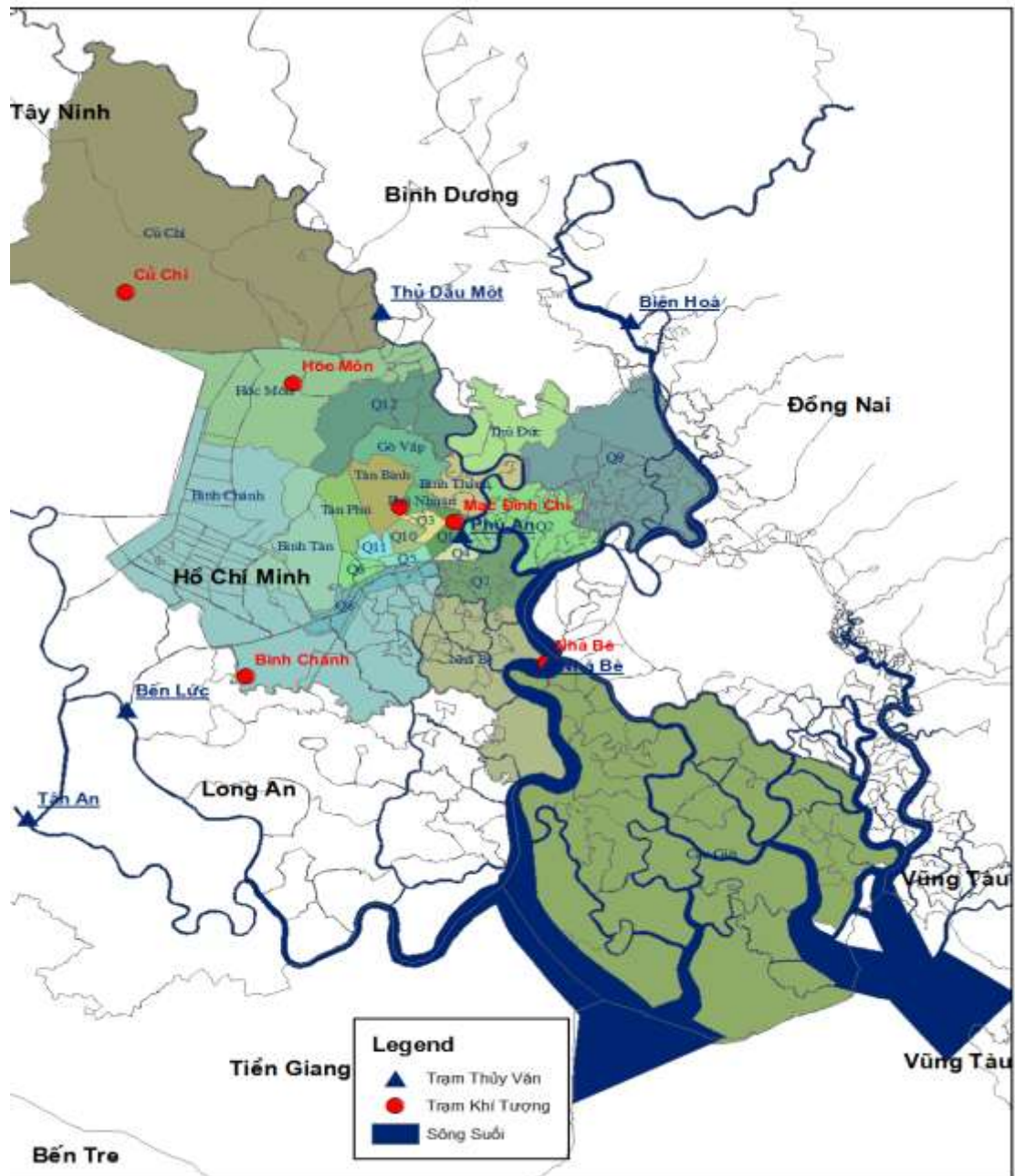
Vị trí các trạm mực nước được thu thập trong đề tài này này thuộc vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai (SGĐN), sông Vàm Cỏ Đông (VCD), sông Vàm Cỏ Tây (VCT) và vùng cửa sông bao gồm các trạm: Phú An, Nhà Bè, Bến Lức và Vũng Tàu, Biên Hòa, Tân An, Thủ Dầu Một (TDM). Vị trí các trạm này được thể hiện trong hình 3.1 và bảng 3.1.

Thời gian chuỗi quan trắc mực nước được thu thập dùng để tính toán từ năm 1981(hoặc 1984) đến năm 2021 (41 năm). Dạng số liệu thu thập gồm: mực nước giờ, mực nước trung bình, mực nước cao nhất và mực nước thấp nhất năm.

Bảng 3.1. Vị trí các trạm thu thập số liệu

STT	Tên Trạm	Kinh Độ	Vĩ Độ
1	Bến Lức	106.483	10.633
2	Nhà Bè	106.767	10.667
3	Phú An	106.700	10.767
4	Vũng Tàu	107.067	10.333
5	Tân an	106.41	10.54
6	Thủ Dầu Một	106.64	10.98
7	Biên Hòa	106.86	10.96

Nguồn số liệu mực nước giờ nhằm phục vụ nội dung hiệu chỉnh và kiểm định mô hình thủy lực. Nguồn dữ liệu này do Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cung cấp.



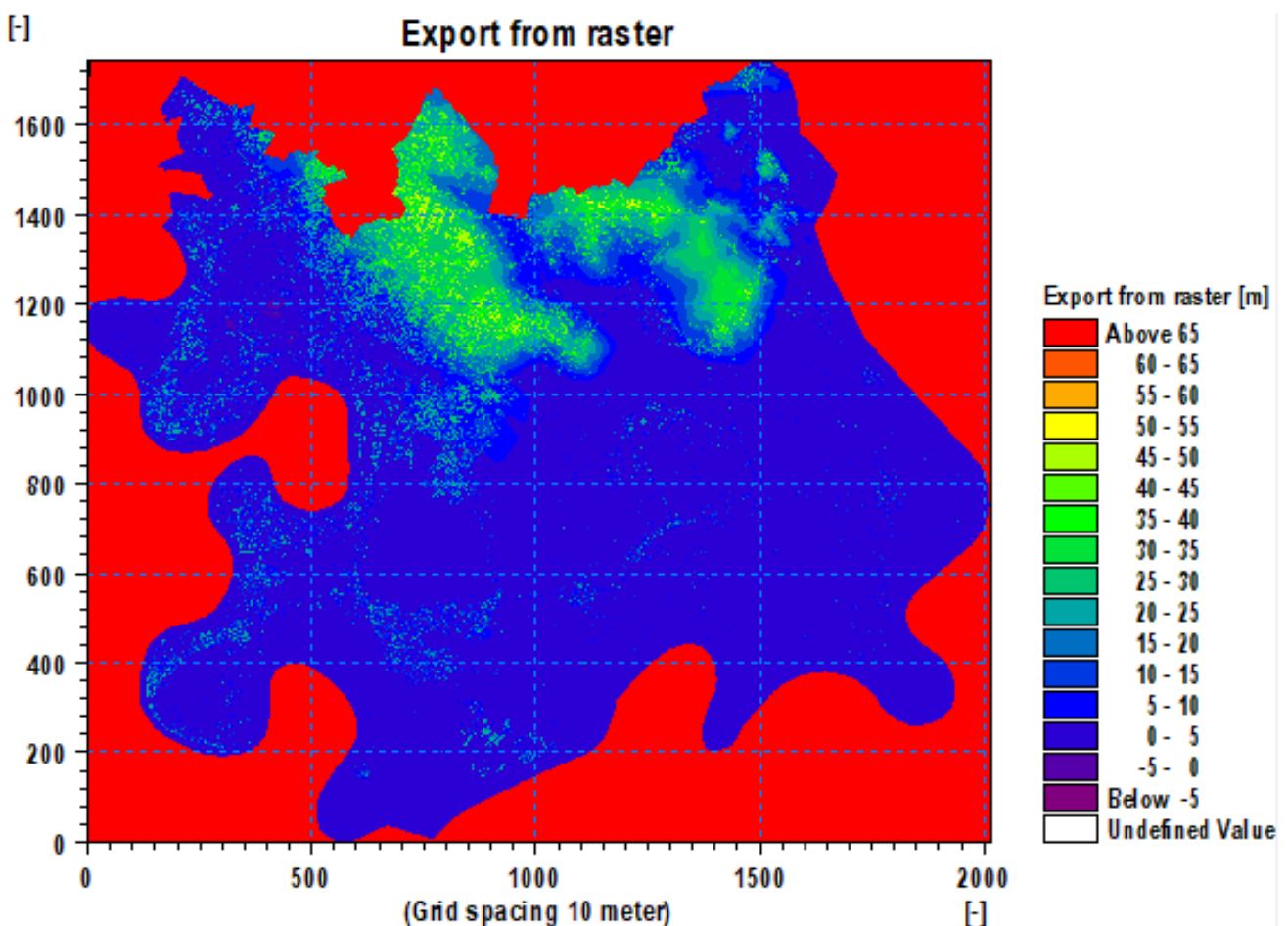
Hình 3.1. Vị trí các trạm thu thập số liệu

3.1.2. Số liệu mưa

Vị trí các trạm đo mưa được thể hiện trong hình 3.1, bao gồm các trạm: Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ, Hóc Môn, Nhà Bè, Tân Sơn Hoà, Mạc Đĩnh Chi. Thời gian chuỗi quan trắc mực nước được thu thập từ năm 1981(hoặc 1984) đến năm 2021 (41 năm). Dạng số liệu thu thập gồm: lượng mưa trận, lượng mưa ngày. Nguồn số liệu mưa nhằm phục vụ nội dung hiệu chỉnh và kiểm định mô hình thủy lực. *Nguồn dữ liệu này do Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cung cấp. Nguồn số liệu mực nước giờ nhằm phục vụ nội dung hiệu chỉnh và kiểm định mô hình thủy lực.*

3.1.3. Dữ liệu địa hình

Dữ liệu địa hình LiDAR Thành phố Hồ Chí Minh được thu thập tại Trung tâm GIS thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, dữ liệu LiDAR có độ phân giải 5x5m. Dữ liệu địa hình của 6 vùng thoát nước gồm: lưu vực Bắc Nhiêu Lộc, Nam Nhiêu Lộc, Bến Nghé-Quận 4, Tân Hóa-Lò Gốm, Bắc Tàu Hủ (thuộc vùng thoát nước Trung tâm C), vùng thoát nước Tây Thành phố, Nam Thành phố, Đông Thành phố, và lưu vực Bắc Thành phố và Nam Tham Lương (vùng thoát nước Bắc Thành phố) được trích xuất và xử lý từ dữ liệu địa hình LiDAR của toàn TP.HCM. Nguồn số liệu này nhằm phục vụ nội dung xây dựng lưới tính toán cho mô hình thủy lực và mô hình mô phỏng ngập lụt.



Hình 3.2. Địa hình lưu vực phía Đông

Địa hình thành phố tương đối thấp, chịu ảnh hưởng của thủy triều xâm nhập từ Biển Đông làm hạn chế khả năng thoát nước: Với diện tích thành phố là 2.095,06km²; trong đó có 876,3km² (chiếm 41,8%) có cao độ $\leq +1.0\text{m}$, 455 km² (chiếm 21,72%) có cao độ từ +1.0 đến +1.5m, 783,44 km² (chiếm 37,39%) có cao độ $\geq +1.5\text{m}$; đặc biệt là vùng Trung tâm với diện tích 108km² có 43,15km² (chiếm 40% diện tích) có cao độ $\leq +1.6\text{m}$ (trong đó tập trung tại các quận: 4, 6, 8, Bình Thạnh); trong đó vùng có cao độ

tự nhiên khá thấp $\leq +1.3\text{m}$ gồm các quận Bình Thạnh, quận 6, 8 chiếm 10.72% diện tích vùng trung tâm, do đó thường xuyên bị ảnh hưởng bởi triều cường gây ngập.

Bản đồ cao độ địa hình khu vực phía Đông (khu vực nghiên cứu)

Các thông số dữ liệu:

- Số liệu địa hình: LIDAR độ phân giải 10m
- Lưới tính toán: Lưới vuông, độ phân giải 10m
- Số lượng điểm lưới tính toán: 3517920

3.1.4. Dữ liệu lớp giao thông

Dữ liệu lớp Giao thông toàn TP.HCM được thu thập từ Sở Giao thông Vận tải và Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM. Lớp giao thông bao gồm định dạng shapefile (polyline, polygon), dữ liệu này hỗ trợ đề tài xây dựng dữ liệu địa hình TP.HCM, và các lưu vực thoát nước của thành phố, đặc biệt là khu vực nghiên cứu; hỗ trợ trong xây dựng dữ liệu nền đầu vào cho mô hình tính toán tiêu thoát nước đô thị và mô hình ngập và xây dựng bản đồ. Lớp dữ liệu giao thông được xây dựng với tỉ lệ là 1:2.000 – 1:5.000 và hơn 1.500 tuyến đường giao thông, với tổng cộng 38.147 lớp dữ liệu đường giao thông tạo thành.

3.1.5. Dữ liệu lớp thủy hệ

Dữ liệu lớp thủy hệ khu vực TP.HCM được thu thập từ Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM. Dữ liệu lớp thủy hệ bao gồm định dạng shapefile (polyline, polygon), dữ liệu này hỗ trợ đề tài xây dựng và hoàn chỉnh mạng sông khu vực TP.HCM, và các lưu vực thoát nước của thành phố; hỗ trợ trong xây dựng tính toán mô hình thủy lực, và xây dựng bản đồ ngập lụt. Lớp dữ liệu thủy hệ được xây dựng với tỉ lệ là 1:2.000 – 1:5.000 với 3.020 tuyến sông, rạch, kênh tác lớn nhỏ như (sông Sài Gòn, Nhà Bè, Đồng Nai, Soài Rạp, Lòng Tàu, Đồng Tranh, Vàm Sát, Rạch Nhiêu Lộc-Thị Nghè, Tân Hóa-Lò Góm, kênh Đôi-Tê, kênh Tàu Hủ-Bến Nghé, kênh Tham Lương-Bến Cát, rạch Nước Lên, kênh Thầy Cai, kênh An Hạ,

3.1.6. Dữ liệu lớp mặt đệm

Dữ liệu mặt đệm bao gồm bản đồ hiện trạng sử dụng đất TP.HCM năm 2010 và bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2020, được thu thập từ Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố, từ Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM. Lớp dữ liệu sử dụng đất này là lớp shapefile polygon (dưới dạng vùng), mỗi lớp là một shapefile polygon và tên hay kí hiệu của loại đất (như đất nông nghiệp, công nghiệp, hành chính, quốc phòng an ninh, ...).

3.1.7. Dữ liệu hệ thống tiêu thoát nước

Theo quyết định 752/QĐ-TTg “Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ ký ngày 19 tháng 06 năm 2001, toàn Thành phố chia làm 6 vùng thoát nước bao gồm:

- Vùng trung tâm: gồm các quận 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, Phú Nhuận và một phần các quận: Gò Vấp, Bình Chánh, Bình Thạnh, Tân Bình. Kênh rạch chính trong lưu vực là Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Tân Hóa – Lò Gốm, Tàu Hũ – Bến Nghé.
- Vùng Bắc: gồm một phần các quận 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Bình, Bình Chánh và huyện Hóc Môn. Kênh rạch chính trong lưu vực có Tham Lương - Bến Cát, Bến Đá – Rạch Bà Hồng.
- Vùng Tây: gồm một phần quận 6, 8, Tân Bình, huyện Bình Chánh. Kênh rạch chính có rạch Chùa, rạch Nước Lên.
- Vùng Nam: gồm một phần các quận 7, 8, Bình Chánh, Nhà Bè. Kênh rạch chính có kênh Đoi – kênh Tẻ.
- Vùng Đông Bắc: gồm một phần quận 9 (cũ), Thủ Đức (cũ).
- Vùng Đông Nam: gồm một phần quận 2, 9, Thủ Đức (cũ).
- Các thông số tính toán cơ bản: tần suất tính toán
 - + Cống cấp 3, 4 chu kỳ ngập lụt là 2 năm.
 - + Cống cấp 2 chu kỳ ngập lụt là 3 năm.
 - + Kênh rạch chu kỳ ngập lụt là 5 năm.
 - + Trạm bơm cục bộ chu kỳ ngập lụt là 5 năm.
 - + Mức nước lũ thiết kế: tại cửa sông Sài Gòn 1,32m.

Tổng chiều dài hệ thống cống và mương thoát nước khoảng 6.000km, trong đó cải tạo cống chung hiện có là 15,2km, cống chung chính 1.400km, cống chung cấp 2, 3 là 602,6km, cống thu nước mưa là 207,4km và mương hở là 3.770km. Các tiêu chí cơ bản: cống chung 111m/ha, cống cấp 2, 3 là 48m/ha, cống thu nước mưa là 11m/ha và mương hở là 100m/ha. *Dữ liệu hệ thống thoát nước khu vực TP.HCM được thu thập từ TTQLHTKT. Nguồn dữ liệu này phục vụ cho nội dung xây dựng mô hình UHM,Urban, mô hình thủy lực và mô hình ngập lụt,....*

3.1.8. Tổng quan về Thành phố Thủ Đức

3.1.8.1. Điều kiện tự nhiên

Thủ Đức là một thành phố thuộc TP. HCM, Việt Nam. TPTĐ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập vào cuối năm 2020 trên cơ sở sáp nhập 3 quận cũ là Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức. Ngày 1 tháng 1 năm 2021, Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 chính thức có hiệu lực, Thủ Đức trở thành thành phố đầu tiên của Việt Nam thuộc loại hình đơn vị hành chính thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. Thủ Đức nằm ở cửa ngõ phía đông TP.HCM, có vị trí quan trọng trong

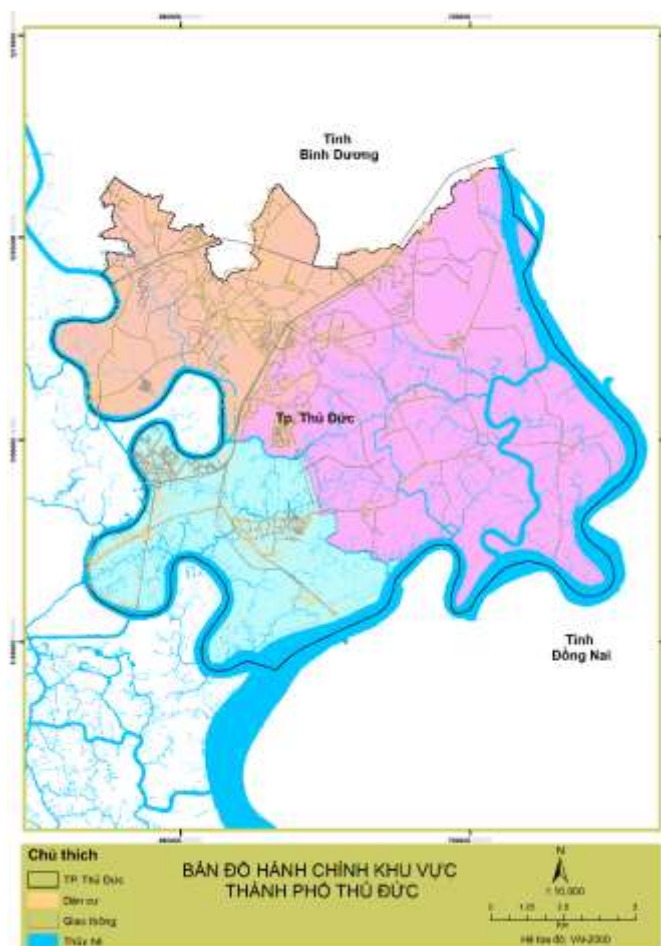
vùng kinh tế trọng điểm phía nam, là đầu mối của các tuyến giao thông huyết mạch giữa TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ như : Xa lộ Hà Nội, TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 13, Đại lộ Phạm Văn Đồng – Quốc lộ 1K. Ngoài ra, tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên chạy dọc theo Xa lộ Hà Nội trên địa bàn thành phố đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến sẽ được đưa vào vận hành từ năm 2022. Hiện nay, thành phố Thủ Đức đang được chính quyền TP.HCM đầu tư xây dựng thành một đô thị sáng tạo tương tác cao [1].

Ngày 9/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập TPTĐ thuộc TP HCM với tỷ lệ đồng ý 100%.

Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 của UBTVQH có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021; theo đó thành lập TP Thủ Đức trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức.

Sau khi thành lập, TPTĐ rộng trên 211 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số hơn một triệu người; nằm giáp Quận 1, Quận 4, Quận 7, Quận 12, quận Bình Thạnh; tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương.

Kể từ ngày 22/01/2021, tất cả các hoạt động điều hành và sử dụng con dấu sẽ do chính quyền địa phương của TPTĐ thực hiện.



Hình 3.3. Bản đồ hành chính khu vực Tp. Thủ Đức

3.1.8.2. Vị trí địa lý

TPTĐ nằm ở phía đông của TP.HCM, có vị trí địa lý:

- Phía đông giáp thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành thuộc tỉnh Đồng Nai với ranh giới là sông Đồng Nai
- Phía tây giáp Quận 12, quận Bình Thạnh, Quận 1 và Quận 4 với ranh giới là sông Sài Gòn
- Phía nam giáp huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (qua sông Đồng Nai) và Quận 7 (qua sông Sài Gòn)
- Phía bắc giáp các thành phố Thuận An và Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương.

Thành phố có diện tích 211,56 km², dân số năm 2019 là 1.013.795 người, mật độ dân số đạt 4.792 người/km².

TP Thủ Đức sẽ gồm 34 phường: An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thảo Điền, Thủ Thiêm, Thạnh Mỹ Lợi, Hiệp Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Long Thạnh Mỹ, Phú Hữu, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Tân Phú, Trường Thạnh, Bình Chiểu, Bình Thọ, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung, Linh Xuân, Tam Bình, Tam Phú, Trường Thọ.

3.1.8.3. Địa hình – đất đai

❖ Địa hình

TPTĐ là nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh, bề mặt địa hình biến đổi với xu hướng chung là lấp dần vùng trũng, nâng cao mặt đất, tăng dần diện tích bê tông.

Địa hình TPTĐ bao gồm cả gò và bưng, kênh rạch chiếm 24,7% tổng diện tích tự nhiên, phần lớn địa hình thấp trũng, có độ cao trung bình khoảng từ 1,5m đến 3m so với mực nước biển, độ dốc theo hướng Bắc – Nam. Đây là vùng bưng trũng bị nhiễm phèn, mặn, thường ngập nước lúc triều cường, nên sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, muốn có năng suất và hiệu quả cao phải đầu tư lớn.

TPTĐ phần lớn trong vùng đất thấp (ngoại trừ một số vùng đất gò giồng). Hệ thống sông rạch dày đặc với nhiều cửa thoát nước đổ ra sông Sài Gòn, rạch Ông Cậy, rạch Chiểu. Là nơi phát triển trong tương lai với nhiều khu đô thị mới được hình thành. Phần còn lại là khu vực bưng bình 6 xã cũ với cao trình từ 0,5m đến 0,7m thường xuyên bị ngập nước khi triều cường dâng.

❖ Đất đai

Diện tích đất nông nghiệp chiếm 340,53 ha; diện tích đất phi nông nghiệp chiếm 4638,88 ha. Phần lớn là đất phèn phát triển, ít có khả năng rửa phèn, độ pH nhỏ dưới 4,5; thành phần cơ giới nhiều sét, tầng mặt nhiều hữu cơ và có độ dẫn nở lớn, vào mùa khô dễ bị nứt nẻ, lượng lân dễ tiêu rất thấp, giàu mùn và đạm, nhưng trong điều kiện ngập nước mức độ phân giải kém không có lợi cho cây trồng.

3.1.8.4. Khí hậu – Thủy văn

❖ Khí hậu

Thành phố Thủ Đức nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo nên nhiệt độ cao quanh năm. Khí hậu hằng năm được phân ra 2 mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 và mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

Lượng mưa bình quân năm vào khoảng 1950mm. Độ ẩm không khí bình quân năm là 79,5%.

Lượng bức xạ dồi dào, trung bình khoảng 140 Kcal/cm²/năm. Nhiệt độ trung bình vào khoảng 27°C, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 40°C và thấp nhất vào khoảng 13,8°C.

Hướng gió chính là gió mùa Tây – Tây Nam và Bắc – Đông Bắc. Vận tốc gió trung bình là 2 – 3m/s.

❖ Thủy văn

TPTĐ với vị trí nằm cạnh sông Sài Gòn nên mực nước các kênh, rạch chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ thủy triều Biển Đông, thuộc chế độ bán nhật triều không đều, mỗi ngày có 2 lần triều lên và triều xuống.

Thủy triều có biên độ dao động khá lớn từ 1,7m đến 2,5 m và tối đa là 3,95m. Mực nước triều sẽ lớn nhất vào các tháng 10 và 11, tháng 6 và 7 là thời gian có mực nước triều thấp nhất.

❖ Tài nguyên nước

Nguồn nước mặt: khu vực TPTĐ với hệ thống sông ngòi, kênh rạch phong phú nên nguồn nước mặt nơi đây có trữ lượng rất lớn thuận lợi cho việc nuôi trồng, sản xuất.

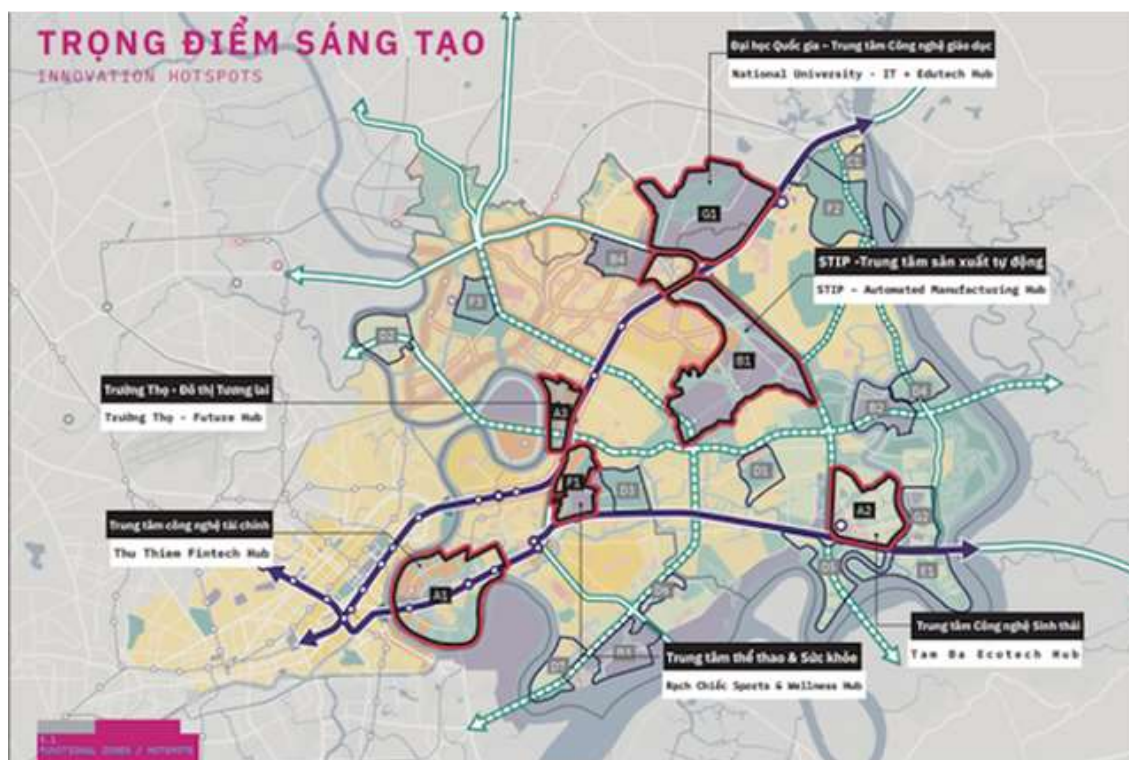
Một số rạch chảy qua TPTĐ như rạch Chiếc, rạch Chua, rạch Thảo Điền, rạch Mương, rạch Cá Trê, rạch Giồng Ông Tố, rạch Đá Đỏ...

Trong những năm trở lại đây, tốc độ đô thị hóa ở đây diễn ra nhanh chóng dẫn đến nguồn nước mặt dần bị ô nhiễm và cạn kiệt.

Chất lượng nước ở các sông, kênh rạch trên địa bàn TPTĐ đang dần bị ô nhiễm do các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thải ra môi trường đa phần là nước chưa được xử lý.

Nguồn nước ngầm: do địa hình thấp và nằm trên nền đất phù sa nên nguồn nước ngầm có trữ lượng và chất lượng khá tốt. Trước đây người dân thường sử dụng cho sản xuất và sinh hoạt. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây 100% các hộ dân đều sử dụng nước máy từ hệ thống cấp nước của TP.

3.1.8.5. Quy mô thành phố Thủ Đức



Hình 3.4. Quy mô thành phố Thủ Đức

Sau khi sáp nhập để hình thành đơn vị hành chính là thành phố phía Đông trực thuộc TP.HCM, có tiêu chuẩn quy mô dân số hơn 1 triệu người, diện tích tự nhiên gần 212 km².

Theo ý tưởng quy hoạch của Sasaki, TPTĐ trong tương lai sẽ có 6 trung tâm quan trọng gồm: (1) Trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm; (2) Khu thể thao và sức khỏe Rạch Chiếc; (3) Trung tâm công nghệ cao Sài Gòn; (4) Trung tâm công nghệ giáo dục (Đại học Quốc gia TP HCM); (5) Khu công nghệ sinh thái Tam Đa và (6) Khu đô thị tương lai Trường Thọ.

Cụ thể như sau:

❖ Trung tâm công nghệ tài chính TPTĐ

Thủ Thiêm trong nhiều năm nay được quy hoạch và phát triển hệ thống đô thị hiện đại nhờ lợi thế về vị trí nằm dọc sông Sài Gòn, tiếp giáp với khu vực đô thị lõi trung tâm Tp.HCM, và được kết nối với nhiều cây cầu bắc qua sông Sài Gòn. Được quy hoạch trở thành trung tâm tài chính của Tp.HCM.

Quy hoạch tổng thể Thủ Thiêm có diện tích 647ha, là một trung tâm mới, hiện đại và mở rộng của thành phố Hồ Chí Minh, với các chức năng chính là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp của thành phố, khu vực và có vị trí quốc tế, là trung tâm văn hóa, nghỉ ngơi, giải trí.

❖ Khu thể thao và sức khỏe – Rạch Chiếc

Khu vực này được quy hoạch định hướng là nơi kinh doanh thể thao và chăm sóc sức khỏe ở khu vực Đông Nam Á. Là khu vực nhân mạnh tiềm năng của thành phố Hồ Chí Minh như một điểm đến quốc tế trong y học thể thao, các ngành nghề về thể thao,...

Hạ tầng kết nối giao thông liên vùng thuận tiện, trong đó có cảng hàng không, đường cao tốc, đường vành đai, metro... trở thành điểm đến sáng tạo trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và thể thao giải trí của khu vực. Các khu vực phát triển tích hợp, đa năng ở gần đó càng tăng cường cơ hội phát triển khu vực này trở thành một cộng đồng toàn diện nâng cao chất lượng cuộc sống.

❖ Khu công nghệ cao (SHPT) – Trung tâm sản xuất tự động hóa

Dựa trên năng lực sản xuất hiện có, khu công nghệ cao Tp.HCM được hình dung để thúc đẩy tương lai sản xuất và thiết kế sáng tạo. Đến nay, sau 17 năm thành lập và phát triển, khu công nghệ cao quận 9 có 156 dự án với tổng giá trị đầu tư lên đến 7,1 tỷ USD.

Hiện Khu công nghệ cao TP.HCM đã có nhiều nhà đầu tư lớn đến đầu tư như Nidec (Nhật Bản) với số vốn 296 triệu USD, Samsung (Hàn Quốc) với số vốn 2 tỷ USD, Intel (Mỹ) 1,04 tỷ USD... Tổ hợp nhà máy Samsung Electronics nằm bên đường Võ Chí Công, phường Tăng Nhơn Phú B, có diện tích 92 ha, được xây dựng từ năm 2015.

❖ Khu Trung tâm CNTT, công nghệ giáo dục – Đại học Quốc gia

Khu Đại học Quốc gia TP.HCM có quy mô hơn 643ha thuộc TPTĐ và thị xã Dĩ An (Bình Dương), là nơi tập trung một quần thể giáo dục đào tạo, nhất là ngành công nghệ thông tin, và một trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, từ đó mở rộng khả năng nghiên cứu và sáng tạo thông qua việc tăng sự hợp tác và cọ xát với nhiều ngành công nghiệp sáng tạo khác nhau.

Mục tiêu của Công viên khoa học là phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với đầu ra là các sản phẩm công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn. Các nhân tố tham gia vào hệ sinh thái công viên khoa học gồm: trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu triển khai (R&D), các doanh nghiệp, khu sản xuất thử nghiệm...

Hiện tại ĐHQG TP.HCM có 7 đơn vị thành viên: ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc tế, ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Kinh tế – Luật và Viện Môi trường – tài nguyên. Ngoài ra còn có 26 đơn vị trực thuộc, với khoảng 55.000 sinh viên đang theo học. Trong khu ĐHQG TP.HCM hiện tại có thêm trường ĐH Thể dục thể thao nằm xen giữa và Trường ĐH An ninh nằm liền kề.

❖ Trung tâm công nghệ sinh thái – Tam Đa

Khu vực được định hướng phát triển thành trung tâm công nghệ sinh thái để hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp ẩm thực, nông nghiệp công nghệ cao...

Đây cũng là một trong 3 khu vực mới đây được TP.HCM đề xuất quy hoạch lại để thu hút đầu tư. Tổng diện tích khu vực được đề xuất quy hoạch lại là 25ha. Khu đất hiện trạng đang là quỹ đất an ninh quốc phòng quân sự thuộc đồ án quy hoạch khu dân

cư Tam Đa, phường Trường Thọ và Trường Thạnh thuộc Quận 9 cũ, đã được UBND TP.HCM phê duyệt năm 2015. Khu đất này có vị trí tiếp giáp với các kênh rạch, sông và đường Tam Đa hiện hữu. Sau khi điều chỉnh quy hoạch sẽ trở thành trung tâm khu vực trọng điểm Trung tâm công nghệ sinh thái.

❖ Đô thị tương lai – Trường Thọ

Với mục đích trở thành đô thị công nghệ phía Đông của TP.HCM với ý tưởng độc đáo và có tính cách mạng nhất về công nghệ. Tích hợp công nghệ vào vào đời sống thường nhật và phòng trưng bày đô thị của tương lai. Cụm này thúc đẩy việc tái phát triển một cảng ven sông lỗi thời (cảng Trường Thọ) như một địa điểm lý tưởng cho dự án thành phố thông minh.

Cơ sở hạ tầng linh hoạt và đáp ứng, các hình thức di động và giao tiếp mới, công nghệ xây dựng thích ứng và lĩnh vực công cộng truyền dữ liệu với trọng tâm là đổi mới trong nghệ thuật và giải trí là đặc điểm nổi bật của quận.

Đề hướng tới đô thị sáng tạo trong tương lai, mới đây khu vực Trường Thọ cũng đã được Tp.HCM đề xuất quy hoạch lại 3 ô đất A1, A2 và A5 với diện tích khoảng 8ha. Đây là khu đất thuộc nhà máy thép Thủ Đức.

Được biết khu Trường Thọ trước đây cũng đã có quy hoạch xây dựng một khu đô thị có quy mô khoảng 30ha (tên thương mại dự án là River City), gồm khu đất cảng ICD Sotrans hơn 10ha của STG; khu đất nhà máy Công ty CP Thép Thủ Đức VNSTEEL; khu đất 10,6ha hiện là Trạm nghiền Thủ Đức chi nhánh Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 và khu đất 0,8ha hiện là văn phòng và nhà xưởng của Công ty Vận tải Hà Tiên.

3.1.8.6. Hiện trạng ngập lụt Thành phố Thủ Đức

a. Định nghĩa ngập

Để làm rõ thêm định nghĩa về ngập cũng như mức độ ngập của các điểm ngập, Bộ Xây dựng đã có công văn số 338/BXD-KTQH ngày 10/3/2003 về xây dựng chương trình khung thoát nước đô thị, các điểm ngập đô thị là tình trạng ngập được xác định theo các thông số sau: thể tích ngập tại khu vực bị ngập phải lớn hơn 1000m^3 , tương đương với chiều dài ngập là 500m và chiều rộng ngập là 20m với độ sâu ngập là 0,1m, thời gian ngập nước là 30 phút sau khi bắt đầu mưa.

Tùy theo độ sâu ngập, thời gian ngập, diện tích ngập của các điểm mà phân thành các mức độ ngập như sau: ngập nặng, ngập vừa, ngập nhẹ và không ngập.

Điểm ngập nặng: là vị trí nước tụ lại với độ sâu $H > 0.3\text{m}$ và không tiêu thoát hết trong thời gian $t > 120$ phút sau khi dứt mưa với diện tích ngập $S > 4.000\text{m}^2$ (nếu có một trong 3 yếu tố nhỏ hơn sẽ được xem là điểm ngập vừa).

Điểm ngập vừa: là vị trí nước tụ lại với độ sâu $0,15\text{ m} \leq H \leq 0,3\text{ m}$ và không tiêu thoát hết trong thời gian $30\text{ phút} \leq t \leq 120\text{ phút}$ sau khi dứt mưa với diện tích ngập từ $2.000\text{ m}^2 \leq S \leq 4.000\text{ m}^2$.

Điểm ngập nhẹ: là vị trí nước tụ với độ sâu $0,1\text{m} < H < 0,15\text{ m}$ và không tiêu thoát hết trong thời gian $t < 30$ phút sau khi dứt mưa với diện tích ngập $S < 2.000\text{ m}^2$ (nếu có một trong 3 yếu tố lớn hơn sẽ là điểm ngập vừa).

Không ngập: là vị trí nước tụ lại ở độ sâu $H \leq 0,1\text{ m}$ và tiêu thoát hết trong thời gian $t < 30$ phút sau khi dứt mưa.

Bảng 3.2. Phân loại mức độ ngập

Mức độ ngập	Thời gian ngập t (phút)	Độ sâu ngập h (m)	Diện tích ngập S (m^2)
Nặng	$t > 120$	$h > 0,3$	$S > 4000$
Vừa	$30 \leq t \leq 120$	$0,15 \leq h \leq 0,3$	$2000 \leq S \leq 4000$
Nhẹ	$t < 30$	$0,1 \leq h \leq 0,15$	$S < 2000$
Không ngập	$t < 30$	$h \leq 0,1$	

b. Hiện trạng ngập ở thành phố Thủ Đức

Hiện nay, TPTĐ được xem là rốn ngập của TP.HCM. Theo các số liệu từ TTĐHCTCN của TP trong các tuyến đường thường xuyên bị ngập trên địa bàn TPTĐ là: Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quốc Hương, Nguyễn Duy Trinh, Lương Đình Của, Kha Vạn Cân, Phạm Văn Đồng, Đỗ Xuân Hợp... Các tuyến đường này thường xuyên bị ngập do nhiều nguyên nhân, điều này đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.

Từ năm 2005 đến 2015, tình trạng ngập ở TPTĐ diễn ra ở mức độ nhẹ, các điểm ngập tập trung ở phường Thảo Điền, một phần phường Bình An, phường Thủ Thiêm do cốt nền ở tại đây thấp hơn mực nước triều nên thường xuyên bị ngập với tổng diện tích bị ngập khoảng 730ha. Năm 2009, trên địa bàn Thành phố Thủ Đức có 1 điểm (khu vực Thảo Điền) bị ngập hơn 10 lần trong năm.

❖ Tình hình ngập năm 2018

Năm 2018 Thành phố Thủ Đức có số trận ngập thuộc vào hàng đầu của TP. Số trận ngập thường xảy ra vào các tháng cuối năm. Điển hình là trận mưa ngày 28/9 và 26/11 khi lượng mưa lên đến 100mm với thời gian rút nước gần 180 phút gây ngập cục bộ nhiều nơi trên địa bàn quận. Một số tuyến đường như: Quốc Hương, Thảo Điền, Nguyễn Duy Trinh là các tuyến đường chính bị ngập nặng. Ngoài ra, các tuyến đường xung quanh như Nguyễn Thị Định, Lương Đình Của, Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân, Đỗ Xuân Hợp cũng bị ngập nhưng chỉ ở mức độ ngập vừa.

Khu vực phường Thảo Điền là nơi thường xuyên bị ngập nhất ở Thành phố Thủ Đức. Trận mưa ngày 02/6/2018 đã làm tuyến đường Quốc Hương ngập sâu hơn 25cm với chiều dài là 140m, diện tích bị ảnh hưởng do ngập là 1.120m^2 , kéo dài trong 3 giờ.

Trận mưa ngày 02/10/2018 đã làm cho các tuyến đường như Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quốc Hương bị chìm trong nước với độ sâu từ 10cm ÷ 25cm diện tích bị

ảnh hưởng đến hơn 4.300 m². Sau hơn 3 giờ thì nước ở các tuyến đường này mới rút hết toàn bộ.

Trận mưa ngày 25 tháng 11 năm 2018, do ảnh hưởng của bão số 9 (USAGI) đã xuất hiện mưa từ 07 giờ và đến 15 giờ bắt đầu xuất hiện mưa to trên diện rộng kết hợp với triều lên (đỉnh triều đo được tại trạm Phú An là +1,29m vào lúc 18h30) gây ảnh hưởng đến nhiều tuyến đường như Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Lương Đình Của, Thảo Điền... Lượng mưa lớn nhất đo được là 401mm (trạm Tân Sơn Hòa); Tân Bình 407 mm, Nhà Bè 345 mm; Cần Giờ 293 mm và kéo dài đều khắp các quận huyện tại TP.HCM.

Đây là lượng mưa lớn và thời gian kéo dài nhất ở TP.HCM từ trước đến nay, vượt cả lượng mưa lịch sử ngày 26/9/2016 (204 mm). Nếu như lượng mưa năm 2016 chỉ xảy ra trong 90 phút và tập trung một số khu vực, còn cơn mưa này xảy ra trên diện rộng kết hợp với triều lên. Vì vậy đã gây nên thiệt hại khá nặng nề đã làm 102 điểm ngập, trong đó có khu vực phường Thảo Điền, đường Nguyễn Duy Trinh, Lê Văn Thịnh, Nguyễn Thị Định, Lương Đình Của... và các tuyến đường nhỏ lân cận.

Bảng 3.3. Vị trí các điểm ngập năm 2018 trên địa bàn Thành phố Thủ Đức

T T	Tên đường	Phạm vi		Thời điểm ngập (tháng)	Độ sâu ngập (mm)	Chiều dài ngập (m)	Diện tích ngậ p (m ²)	Thời gian nước rút (phút)	Nguyên nhân ngập	Mức độ ngậ p
		Từ	Đến							
1	Quốc Hương	Trước ĐH Văn Hóa		8/5/2018	200	80	960	180	Mưa	Vừa
2	Quốc Hương	Trước ĐH Văn Hóa		19/5/2018	150	80	960	85	Mưa	Vừa
3	Quốc Hương	Trước ĐH Văn Hóa		20/5/2018	220	80	960	180	Mưa	Vừa
4	Thảo Điền	Xuân Thủy	Song Hành	1/6/2018	150				Mưa	
5	Quốc Hương	Trước ĐH Văn Hóa		1/6/2018	200				Mưa	
6	Quốc Hương	Trước ĐH Văn Hóa		2/6/3028	250	140	1120	180	Mưa	Vừa
7	Quốc Hương	Trước ĐH Văn Hóa		3/9/2018	250	90	1080	140	Mưa	Vừa
8	Quốc Hương	Trước ĐH Văn Hóa		8/9/2018	200	90	1080	120	Mưa	Vừa
9	Nguyễn Văn Hưởng	Trước Chung Cư Hoàng Anh Gia Lai		2/10/2018	150	150	1500	200	Mưa	Vừa

10	Thảo Điền	Đg 1	Đg 4	2/10/2018	100	110	1100	200	Mưa	Vừa
11	Quốc Hương	Đg 65	Lê Văn Miễn	2/10/2018	250	220	1760	360	Mưa	Vừa
12	Nguyễn Văn Hưởng	Trước Chung Cư Hoàng Anh Gia Lai		7/10/2018	200	120	1440		Triều cường	
13	Nguyễn Văn Hưởng	Trước Chung Cư Hoàng Anh Gia Lai		8/10/2018	200	120	1440		Triều cường	
14	Nguyễn Văn Hưởng	Cửa xả số 4	Cửa xả số 5	25/11/201 8	120				Mưa + Triều cường	
15	Thảo Điền	Xuân Thủy	Xa lộ hà nội	25/11/201 8	100				Mưa + Triều cường	
16	Quốc Hương	Đg 47	SN 127	25/11/201 8	250				Mưa + Triều cường	

❖ **Tình hình ngập năm 2019**

Năm 2019 trên địa bàn tp xảy ra nhiều trận ngập. Trận mưa lớn ngày 07/5 đã làm nhiều nơi trên địa quận ngập sâu, cụ thể là được Quốc Hương phường Thảo Điền trước trường Đại học Văn hóa sau khi mưa khoảng 15 phút mặt đường đã bắt đầu ngập làm ùn tắc toàn bộ hệ thống giao thông, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Trận mưa lớn kéo dài ngày 14-15/9, đã khiến cho nhiều tuyến đường ở TPTĐ ngập nặng, đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ chân cầu Giồng Ông Tố đến Nhà Văn Hóa TPTĐ), Nguyễn Tuyển, Nguyễn Thị Định mưa lớn nước ngập sâu. Khu vực phường Thảo Điền cũng rơi vào tình trạng ngập sâu.

Vào ngày 28-29/9, triều cường dâng cao gây ngập nhiều nơi trên địa bàn thành phố Thủ Đức như đường Song Hành, Xa lộ Hà Nội (đoạn qua phường An Phú) mực nước triều lên tới 1m68 tại trạm Phú An.

Ngày 30/9, mực nước triều cường dâng cao 1,72m tại trạm Phú An cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây đã làm cho nhiều nơi trên địa bàn TP rơi vào tình trạng ngập cục bộ, có 13 điểm ngập, trong đó đường Nguyễn Văn Hưởng, TPTĐ độ sâu ngập từ 10cm – 35cm. Trong đó, đoạn trước Chung cư Hoàng Anh Gia Lai là nơi ngập sâu nhất lên đến 35cm, đến 21h đêm nước mới bắt đầu rút.

Ngoài các trận mưa lớn thì triều cường cũng gây ra ngập ở một số nơi như đường Thảo Điền, Quốc Hương... nhưng mức độ ngập vừa và nhẹ.



Hình 3.5. Khu Thảo Điền thành phố Thủ Đức ngập nặng ngày 30/9/2019

Bảng 3.4. Thống kê số điểm ngập trên địa bàn thành phố Thủ Đức năm 2019

STT	Tên đường	Phạm vi		Thời điểm ngập	Độ sâu ngập (mm)	Nguyên nhân
		Từ	Đến			
1	Quốc Hương	Trước ĐH Văn hóa		7/5	150	Mưa
2	Nguyễn Duy Trinh	Chân cầu Giồng Ông Tố	Nhà văn hóa thành phố Thủ Đức	14/9	200	Mưa
3	Nguyễn Thị Định	Chân cầu Giồng Ông Tố		15/9	200	Mưa
4	Nguyễn Văn Hưởng	Trước CC HAGL		30/9	350	Triều cường
5	Phạm Văn Đồng	Dương Văn Cam	Bưu điện	25/11	250	Mưa
6	Đỗ Xuân Hợp	Trước UBND P Phước Bình		25/11	200	Mưa

❖ **Tình hình ngập năm 2020**

Trận mưa kéo dài vào sáng 27/5 làm cho nhiều tuyến đường bị ngập, hàng nghìn xe máy bị hư hỏng do ngập nước, hàng chục vụ cây gãy đổ do giông lốc gây ra đã khiến 1 người tử vong và nhiều người đi đường bị thương.

Đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn Nguyễn Tuyển–Nguyễn Tư Nghiêm), đường Lương Định Của (đoạn từ Chân cầu Thủ Thiêm – Cột điện số 24), Thảo Điền (Từ Hẻm 95 – Cửa xả 8) và đường Quốc Hương (Từ Đường 47 – Số nhà 127) ngập từ 15cm đến 20cm.

Ngày 07/8, trận mưa lớn với lượng mưa đo được tại Thanh Đa gần 200mm, Nguyễn Hữu Cảnh 195mm đã làm cho các tuyến đường trên địa bàn TPTĐ ngập sâu như Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Nguyễn Duy Trinh, Quốc Hương, thời gian ngập kéo dài có nơi lên tới hơn 6 giờ.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TPTĐ đã xuất hiện 02 trận mưa lớn gây ngập sâu trong thời gian dài. Trận mưa ngày 27/5 với 112mm đã gây ngập sâu và kéo dài hơn 3 giờ. Tuy nhiên đến đầu tháng 8, trận mưa với lượng mưa gần 200mm (lớn hơn trận mưa năm 2016) đã làm cho các tuyến đường chính trên địa bàn TPTĐ ngập sâu và kéo dài. Đường Thảo Điền đã ngập hơn 6 giờ và ngập dài khoảng 500m.

Bảng 3.5 Bảng thống kê số điểm ngập trên địa bàn thành phố Thủ Đức năm 2020

TT	Tên đường	Phạm vi		Thời điểm ngập	Độ sâu ngập (mm)	Nguyên nhân
		Từ	Đến			
1	Thảo Điền	Trước Hẻm 95		27/5	200	Mưa
2	Nguyễn Duy Trinh	Nguyễn Tuyên	Nguyễn Nghiêm	27/5	150	Mưa
3	Quốc Hương	Đường 47	Số nhà 127	27/5	200	mưa
4	Nguyễn Văn Hưởng	Trước CC HAGL		7/8	250	Mưa
5	Thảo Điền	Trộn Đường		7/8	200	Mưa



Hình 3.6. Đường Nguyễn Văn Hưởng ngập ngày 14/5/2020



Hình 3.7. Đường Thảo Điền ngập ngày 14/5/2020

Vấn đề ngập nước được người dân đặc biệt quan tâm. Các điểm ngập được coi là “rốn ngập” ở TPTĐ như đường Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền nếu mưa xảy ra hoặc triều cường xuất hiện thì không tránh khỏi hiện tượng ngập. Các điểm ngập đều ở mức độ ngập vừa do diện tích ngập chưa đủ lớn. Hơn nữa đây là khu dân cư của nhiều biệt thự của nhiều khách nước ngoài được mệnh danh là “khu nhà giàu” Thảo Điền thường xuyên trở thành điểm ngập sâu của TP là do nhiều nguyên do khác nhau: bao gồm những nguyên nhân mang bản chất chung của TP và đồng thời của TPTĐ. Cụ thể như đất nền lún, hệ thống cống thoát chưa đáp ứng, giải pháp chống ngập chưa hiệu quả, nước mưa không đủ không gian lưu chứa.

c. Các nguyên nhân chủ yếu gây ngập lụt ở thành phố Thủ Đức

TPTĐ là khu vực có hệ thống sông hồ, kênh rạch lớn, là nơi có địa hình trũng thấp, ngoài ra việc nằm cạnh con sông Sài Gòn nên thường chịu ảnh hưởng của triều cường. Bên cạnh đó, việc TP tập trung phát triển về phía Đông cụm 03 quận: quận Thủ Đức, quận 2, quận 9 làm cho TPTĐ trở thành nơi có tốc độ đô thị hóa cao. Các ao hồ, kênh rạch được san lấp để phục vụ cho mục đích phát triển đô thị, các chung cư, cao ốc, văn phòng... được hình thành nhanh chóng đã là giảm đáng kể bề mặt thoát nước gây ngập. Có thể nói nguyên nhân ngập nước ở khu vực TPTĐ là do 02 nguyên nhân: khách quan và chủ quan.

a. Nguyên nhân khách quan

❖ Ngập do mưa

Ngập nước do mưa xuất hiện vào các tháng mùa mưa trong năm, bắt đầu từ tháng 5 đến giai đoạn cuối năm, mưa với tần suất cao và lượng mưa lớn dễ gây ngập do hệ thống thoát nước chưa đủ khả năng tiêu thoát nước.

Khi những trận mưa có vũ lượng từ 60mm đến 100mm thì sẽ gây ngập tại một số tuyến đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Nguyễn Tuyển đến Nguyễn Tư Nghiêm), Quốc Hương, Thảo Điền và một số tuyến đường nhỏ và các con hẻm.

Ngoài các hình thế gây mưa và sự bổ sung nhiệt lượng trong ngày, BĐKH cũng là nguyên nhân làm cho mùa mưa nhiều năm qua trở nên khắc nghiệt hơn, cường độ mưa cao hơn, kéo dài hơn và tần suất mưa lớn ngày càng gia tăng làm quá tải hệ thống thoát nước hiện có, làm tăng ngập đô thị và giảm mức bảo vệ chống ngập

Tổng lượng mưa trung bình hàng năm của thành phố khoảng 1.950mm. Trong đó, 95% lượng mưa tập trung từ tháng 5 đến tháng 11. Mưa ở TP có đặc điểm là mưa rào tập trung thành từng trận với cường độ mưa cực đại tại thời gian bắt đầu mùa mưa. Có thể thấy mưa ở thành phố tăng cả tần suất lẫn lượng mưa, lượng mưa lớn kéo dài làm gia tăng đáng kể lượng nước chảy trên bề mặt, cộng thêm sự gia tăng của quá trình đô thị hóa gây ra ngập nhiều hơn.

Đồng thời, dưới tác động của BĐKH ngày càng diễn biến phức tạp, năm sau ảnh hưởng nặng nề hơn năm trước. Những năm gần đây, TP xuất hiện nhiều trận mưa cực đoan có lượng mưa lớn (trên 100 mm) và cường độ mưa đã vượt xa cường độ mưa thiết kế và gây ngập úng nặng nhiều tuyến đường.

❖ Ngập do triều

Các sông rạch tại TP.HCM chịu ảnh hưởng trực tiếp chế độ bán nhật triều Biển Đông, mỗi ngày 2 lần nước triều lên và 2 lần triều xuống vào buổi sáng và chiều tối. Bên cạnh đó địa hình TP.HCM tương đối thấp (60% tổng diện tích TP.HCM nằm dưới cao trình 1,5 m so với mực nước biển) nên có nguy cơ bị ngập cao trong suốt mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 11) và triều cường cao (từ tháng 9 đến tháng 12).

Tình trạng gia tăng liên tục của mực nước trên sông Sài Gòn cùng với những trận mưa có lượng mưa lớn xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn. Trong khi hệ thống thoát nước và kiểm soát triều vẫn chưa đủ khả năng đáp ứng đã làm cho tình trạng ngập ở TP.HCM ngày càng trở nên trầm trọng.

Chế độ triều cường xâm nhập vào thành phố thông qua 13 cửa chính gồm: hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai: rạch Tra, Vàm Thuật, Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Sông Kinh, Kinh Lộ và sông Hàng; hệ thống sông Vàm Cỏ: Kênh Thủ Độ, rạch Bến Lức, kênh Xáng Lớn. Trong khi đó, mực nước triều lớn nhất trên sông Sài Gòn ngày càng gia tăng (từ 1,48m năm 2009 đến 1,77m năm 2019 tại trạm Phú An) mực nước ngày càng cao hơn.

Do ảnh hưởng của triều biển Đông, khi triều lên, mực nước trong sông, kênh cũng lên cao gây khó khăn cho việc tiêu thoát đối với những vùng đất thấp, trũng và dẫn đến ngập.

Mực nước triều cường là yếu tố tự nhiên, khi mực nước triều dâng cao, cao độ cốt nền thấp thì chỉ có các công trình (cống) ngăn triều mới giải quyết vấn đề ngập úng xảy ra, điều này đã được thực hiện trong dự án 1547 (giai đoạn 1) xây dựng 12 cống ngăn

triều với mức đầu tư 10.000 tỷ đồng, mục tiêu là giải quyết cơ bản tình trạng ngập do triều và mưa kết hợp với triều cường. Trong khi đó do BĐKH mực nước triều có thể còn dâng cao hơn so với hiện tại. Mực nước triều khu vực TP.HCM ngày càng có xu thế tăng cao ở những năm gần đây.

Trong những năm trở lại đây, tình hình ngập do triều lên ở TP.HCM có những thay đổi so với những năm trước. Nhiều điểm ngập được xóa nhưng lại có một số điểm ngập mới xuất hiện. Phạm vi ngập trên toàn thành phố ít hơn những năm 2013 về trước. Độ sâu ngập, mức ngập tăng lên đáng kể, có nhiều điểm ngập khá sâu. Việc gia tăng độ sâu ngập cũng cho thấy rõ do tác động của BĐKH và nước biển dâng dẫn đến thủy triều lên cao hơn, minh chứng rõ nhất là mực nước cao nhất thực đo ở trạm Phú An và Nhà Bè đều tăng lên. Điều này cho thấy mực nước triều trên các kênh, sông đặc biệt là sông Sài Gòn đang có dấu hiệu tăng lên hàng năm, diễn biến ngập do triều ở thành phố có thể phức tạp hơn trong tương lai.

Theo QĐ 752/QĐ-TTg, về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước TP.HCM, mực nước triều cường theo thiết kế trong hệ thống thoát nước là 1,32m. Tuy nhiên, trong vòng 27 năm (1980-2007), mực nước đỉnh triều luôn duy trì dưới báo động III (+1,50 m), nhưng từ năm 2008 đến năm 2011, tổng 4 năm xuất hiện 25 lần mực nước đỉnh triều cao hơn 1,50 m, bình quân một năm xuất hiện 6 lần. Qua mỗi năm mực nước đỉnh triều luôn vượt báo động III (+1.50m).

Bảng 3.6. Mực nước cao nhất hàng năm tại trạm Phú An từ 2000-2019

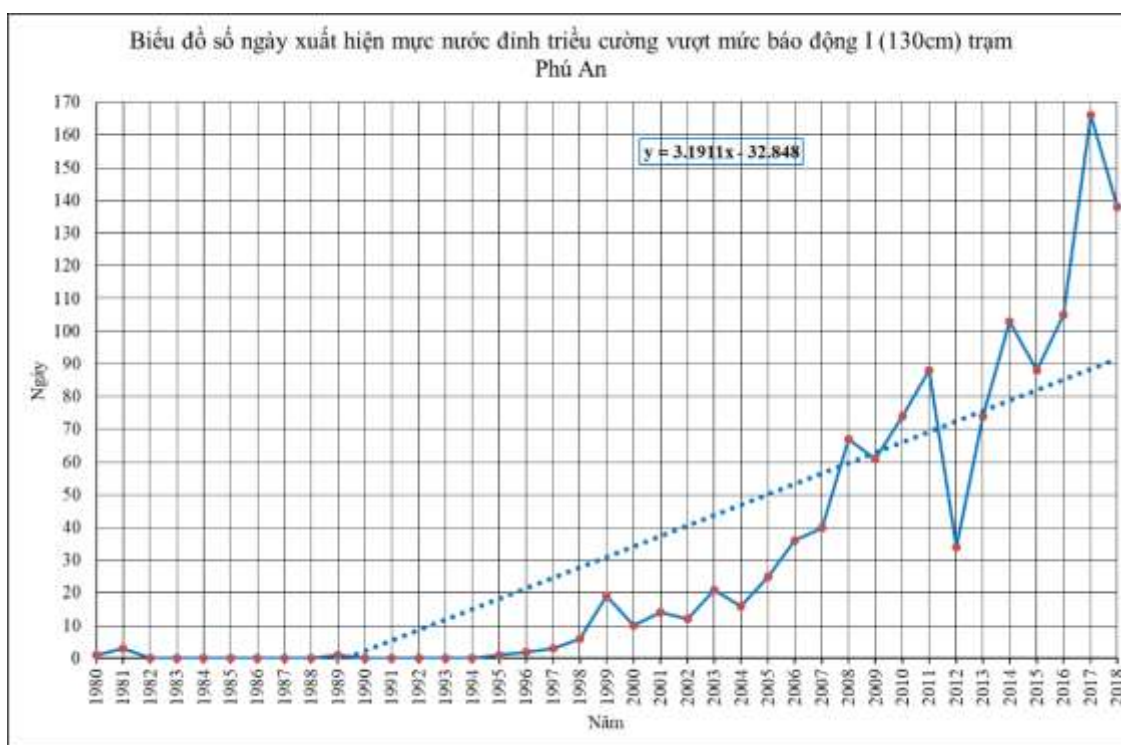
Năm	Mực nước cao nhất năm tại Phú An (m)	Năm	Mực nước cao nhất năm tại trạm Phú An (m)
2000	1,43	2010	1,55
2001	1,40	2011	1,59
2002	1,45	2012	1,62
2003	1,43	2013	1,68
2004	1,39	2014	1,68
2005	1,42	2015	1,59
2006	1,46	2016	1,65
2007	1,49	2017	1,71
2008	1,54	2018	1,63
2009	1,54	2019	1,77

Trong khi đó, những năm trở lại đây (2012-2017) đã xuất hiện 85 lần mực nước triều hơn 1,50 m, bình quân 1 năm xuất hiện 17 lần, vào các tháng cuối năm mực nước

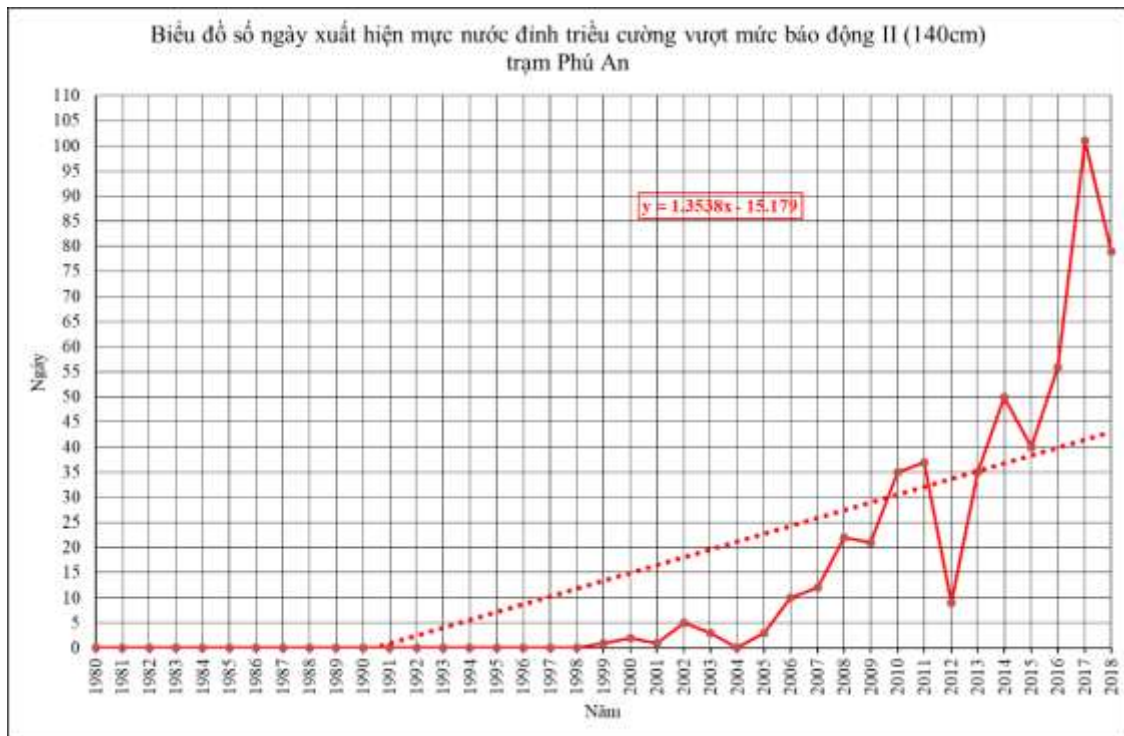
triều thành phố thường xuyên cao trên 1,50m, đỉnh triều đạt 1,68 m (năm 2013 và năm 2014), 1,67 m (năm 2016) và 1,71 m (năm 2017) tại trạm Phú An.

Đặc biệt, mực nước cao nhất trạm Phú An trên sông Sài Gòn tiếp tục đạt kỷ lục mới ở mức 1,77m vượt mức báo động III là 0,27m vào ngày 30/9/2019.

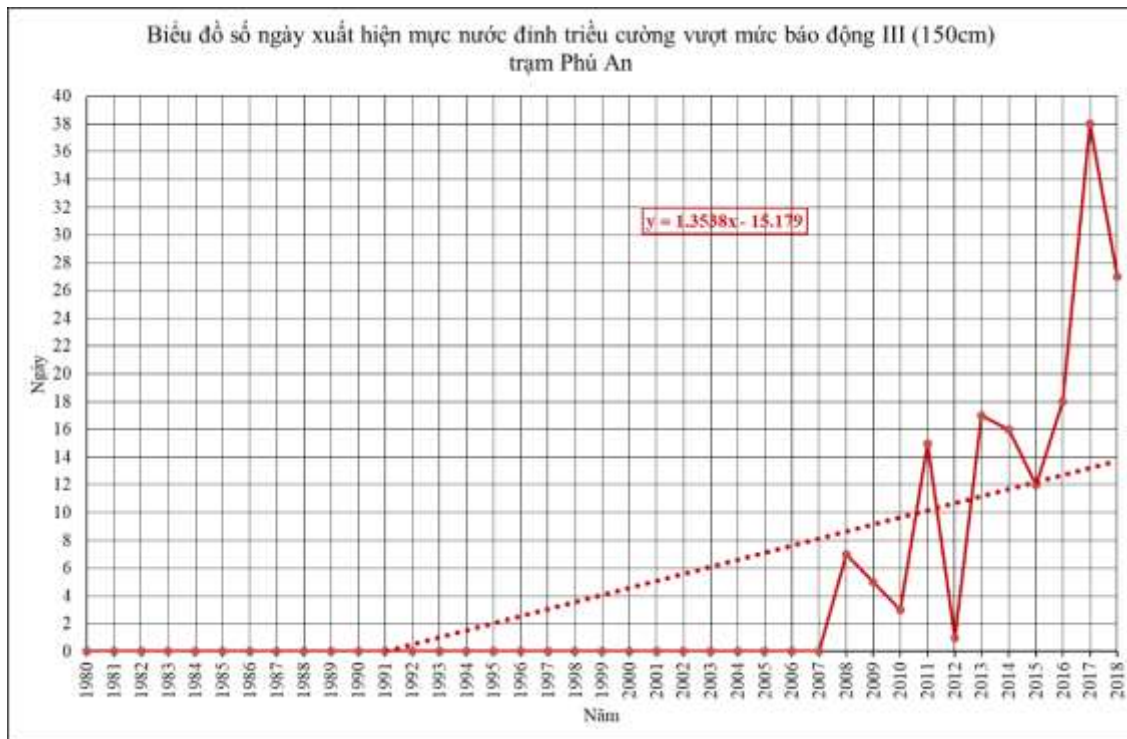
Như vậy, có thể thấy đỉnh triều đang có xu hướng tăng cao qua từng năm. Diện tích đất có cao độ thấp hơn mực nước này nếu không có hệ thống tiêu thoát nước thì sẽ thường xuyên bị ngập. Cùng với đó những trận mưa có lượng mưa lớn xuất hiện thường xuyên hơn; đã vượt quá khả năng đáp ứng của hệ thống cống; chưa kể các hệ thống cống còn xuống cấp hay chưa hoàn chỉnh dẫn đến khả năng tiêu thoát nước chậm.



Hình 3.8. Biểu đồ số ngày xuất hiện mực nước đỉnh triều cường vượt mức báo động I (130cm) trạm Phú An



Hình 3.9. Biểu đồ số ngày xuất hiện mực nước đỉnh triều cường vượt mức báo động II (140cm) trạm Phú An



Hình 3.10. Biểu đồ số ngày xuất hiện mực nước đỉnh triều cường vượt mức báo động III (150cm) trạm Phú An

❖ *Ngập do tổ hợp mưa, triều*

Ngập do tổ hợp mưa triều kết hợp, khi mưa với lượng lớn kết hợp với nước triều dâng cao sẽ gây ngập nhiều nơi, thường diễn ra vào những tháng cuối năm như tháng 9, 10, 11 và 12. Vào các tháng này tình trạng ngập sẽ nghiêm trọng hơn các tháng còn lại trong năm. Một số tuyến đường như Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền... thời gian ngập không chỉ là mùa mưa mà vào những tháng mùa khô vẫn xuất hiện tình trạng ngập nước.

❖ ***Ngập do lũ từ thượng nguồn***

Ngoài lũ trực tiếp từ thượng lưu các sông Đồng Nai, Sài Gòn ảnh hưởng đến TP. HCM thì việc xả tràn từ các hồ Trị An, Dầu Tiếng, Phước Hòa, Thác Mơ... tạo nên một lượng nước đổ về, cùng lúc đó triều cường qua cửa Lòng Tàu, Soài Rạp... từ biển vào vùng đất phía Nam TP. Lượng nước dồn ứ từ thượng nguồn và biển này là nguyên nhân và áp lực gây ngập cho thành phố ở các vùng trũng, chiếm một tỷ lệ diện tích cao.

Lũ từ lưu vực sông Mekong thông qua hệ thống kênh rạch nối liền với các sông Vàm Cỏ với vùng TP.HCM làm cho mực nước sông, kênh tăng cao, thậm chí tràn vào gây ra ngập úng. Tuy nhiên, ảnh hưởng ngập úng do lũ từ sông Mekong đã cơ bản được giải quyết nhờ có hệ thống công kiểm soát lũ tại khu vực này. Hiện nay, theo một số chuyên gia đã có nhận định ngập do lũ từ thượng nguồn không phải là mối lo ngại lớn hay nguyên nhân gây ngập cục bộ cho TP.HCM nói chung và thành phố Thủ Đức và nói riêng.

❖ ***Ngập do địa hình thấp của thành phố Thủ Đức***

Địa hình TP.HCM tương đối thấp với 1.331km² (gần 63% diện tích) có cao độ tự nhiên < 1,5m so với mực nước biển nên chịu ảnh hưởng trực tiếp của thủy triều Biển Đông làm hạn chế khả năng thoát nước và xảy ra ngập. Riêng đối với khu vực thành phố Thủ Đức nằm ở khu vực phía đông của TP với độ cao trung bình thấp hơn 0,5m đến 1,5m và nằm cạnh con sông Sài Gòn nên thường xuyên bị ảnh hưởng của triều cường dâng cao gây ngập ở một số nơi trên địa bàn quận.

b. Nguyên nhân chủ quan

Ngoài những nguyên nhân khách quan đã nêu trên, hiện tượng ngập tại khu vực TPTĐ còn có nguyên nhân chủ quan do yếu tố kỹ thuật, tác động của con người và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Diện tích không mặt nước tại TPTĐ tăng dần qua các năm, diện tích mặt nước bị san lấp thay thế bằng khu đô thị và bị thu hẹp dần, nhất là giai đoạn 2009 - 2014. Diện tích mặt nước mất đi trong giai đoạn 2009 – 2014 giảm xuống gần 2 lần so với giai đoạn 1988 – 2000.

Trong vòng 20 năm qua hơn 45 con kênh tại TP.HCM đã bị san lấp một phần hoặc hoàn toàn. Tình trạng đô thị hóa với bề mặt tự nhiên ngày càng thu hẹp kèm theo là sự biến mất của các kênh, rạch chứa nước khiến cho tình trạng ngập tại TP.HCM nói chung và TPTĐ nói riêng ngày một trầm trọng hơn.

❖ ***Quá trình đô thị hóa tại thành phố Thủ Đức***

Từ năm 1999 trở lại đây, tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam rất nhanh, từ chỗ có 629 đô thị, đến nay đã có 780 đô thị.

Quá trình đô thị hóa TP làm giảm sự điều tiết tự nhiên của bề mặt lưu vực. Đối với nội thành, phần lớn đất đai được bê tông hóa, xây dựng nhà, công xưởng, đường xá. Do vậy, khi mưa xuống, hầu như toàn bộ mưa đều tập trung thành dòng chảy không thể thấm xuống đất để giảm bớt lượng dòng chảy tập trung. Đô thị hóa cũng làm cản trở dòng chảy, cao trình tiết diện của các kênh, rạch bị thu hẹp, trong khi các kênh rạch là hệ thống tiêu thoát nước tự nhiên. Đất công viên, thảm cỏ, cây xanh bị thu hẹp đã làm thay đổi hệ số mặt phủ, làm giảm lượng nước thấm và diện tích chứa nước tự nhiên dẫn đến lưu lượng tiêu tăng nhanh, gia tăng hệ số dòng chảy tràn trực tiếp đã làm cho tình trạng ngập lụt ngày càng trở nên phức tạp hơn. Theo qui định của Thủ tướng Chính phủ, các đô thị phải đảm bảo diện tích mặt nước tối thiểu là 17% diện tích tự nhiên, thực tế cho thấy tỉ lệ diện tích mặt nước khu đô thị TP.HCM chỉ đáp ứng 4,7% là một nhân tố gây nên ngập úng trong thời gian gần đây.

Tại TPTĐ, giai đoạn 2009-2014 diện tích đất đô thị có độ tăng trưởng cao nhất, chứng tỏ giai đoạn này có sự bùng nổ đô thị hóa đáng kể về mặt tăng trưởng diện tích đất xây dựng. Xét về phân bố không gian, đô thị phát triển từ các quận nội thành cũ, mở rộng dần ra các quận mới đến các huyện ngoại thành. Ở các khu vực ngoại thành đã và đang mọc lên các khu đô thị mới và xu hướng lấp đầy dần theo thời gian.

Ngoài diện tích đất đô thị thay đổi qua các năm để đáp ứng yêu cầu đô thị hóa, biến động diện tích mặt nước theo thời gian qua các giai đoạn cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

TP mở rộng phát triển đô thị tại khu vực TPTĐ đã thu hút đáng kể số lượng dân nhập cư đến sinh sống, các cao ốc chung cư được hình thành, các công trình công cộng cũng được phát triển, điều này vô hình chung đã làm cho một số kênh rạch trước đây được xem là hồ điều tiết nước tự nhiên bị san lấp phục vụ cho mục đích đô thị hóa. Đô thị hóa dẫn đến diện tích bê tông hóa cũng tăng làm giảm bề mặt thoát nước, diện tích của các kênh, rạch bị thu hẹp. Tuy nhiên hệ thống thoát nước hiện tại lại chưa đáp ứng được nhu cầu thoát nước thực tế của người dân, chưa được đầu tư đúng mức, nhiều hệ thống cống không đủ tiết diện, thiếu về số lượng cũng như những bất cập trong công tác duy tu, bảo trì hệ thống cũng là nguyên nhân gây ngập nước kéo dài.

Diện tích đất tự nhiên giảm, ao hồ điều hòa bị san lấp để làm diện tích đất xây dựng; còn lại đa phần ao hồ, kênh mương bị lấn chiếm, thu hẹp, cản trở dòng chảy, giảm khối tích nước mỗi khi mưa to. Ao, hồ, sông nước bị ô nhiễm nặng. Các công trình thu gom, xử lý nước thải đều là hệ thống chung với nước mưa.



Hình 3.11. Kênh Ông Hóa tại phường Thảo Điền bị lấn chiếm

3.2. Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng nền tảng công nghệ thông tin nhằm thu thập, kết nối dữ liệu khí tượng thủy văn, cơ sở dữ liệu địa lý, dữ liệu quan trắc ngập đô thị

3.2.1. Thiết kế và xây dựng nền tảng CNTT

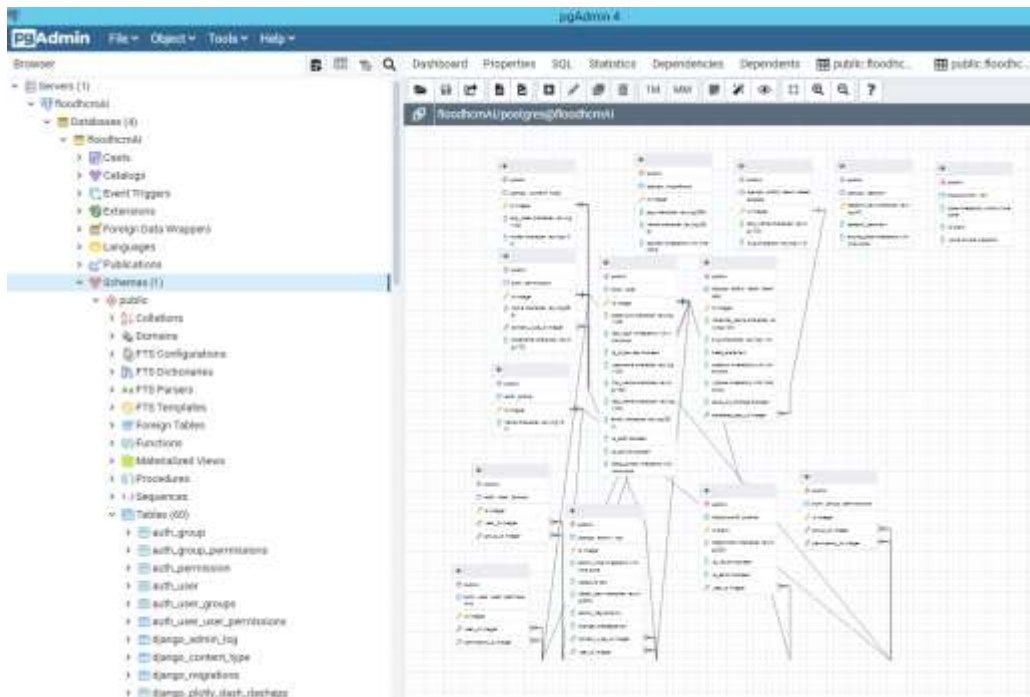
3.2.1.1. Nguyên lý hoạt động của nền tảng

Hệ thống hoạt động theo nguyên lý tự động 24/7. Hệ thống quản lý số liệu định kỳ gửi truy vấn vào máy chủ CSDL thời gian thực, khi có ghi nhận về dự báo mưa hay mực nước vượt ngưỡng quy định hệ thống sẽ kích hoạt các module AI để tính toán mưa, độ sâu ngập. Kết quả tính toán được lưu trong CSDL của nền tảng. Người dùng truy cập trang web được xây dựng hoặc sử dụng ứng dụng trên điện thoại và chọn một vị trí cụ thể để xem kết quả dự báo lũ trên nền bản đồ hành chính. Các cảnh báo ngập cũng được gửi qua tin nhắn dạng thông báo trên các ứng dụng di động.

3.2.1.2 Tổng thể các thành phần của nền tảng

Thành phần của hệ thống bao gồm:

- Cơ sở dữ liệu PostgreSQL
- Web framework Django trên nền ngôn ngữ python
- Geoserver hiển thị số liệu raster
- Leaflet để hiển thị số liệu trên nền web

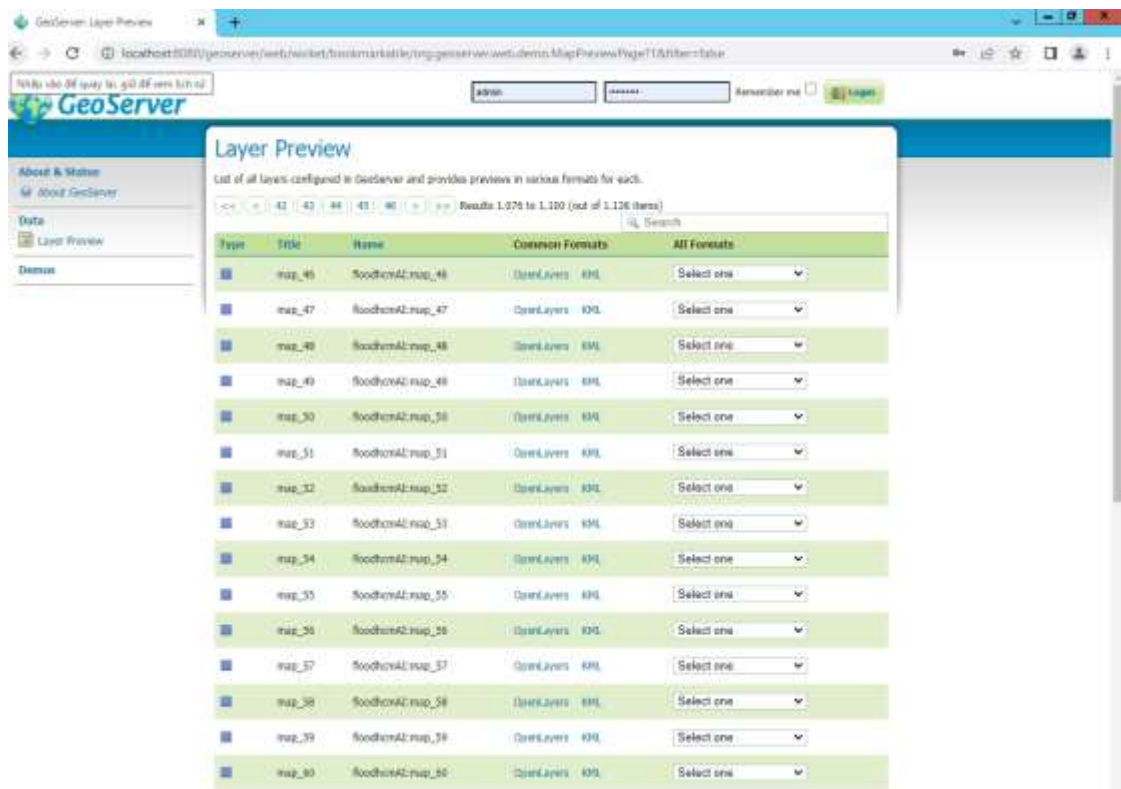


Hình 3.13. Các bản CSDL của nền tảng trên PostgresSql

3.2.1.4 Xây dựng và triển khai GEOSERVER trên Apache Tomcat

GeoServer được đóng gói như một ứng dụng web Java độc lập bằng cách sử dụng các container servlet như Apache Tomcat.

1. Tải GeoServer phiên bản web .
2. Sao chép tệp geoserver.war vào thư mục chứa các ứng dụng web của ứng dụng bộ chứa của bạn nằm trong thư mục Tomcat.
3. Ứng dụng bộ chứa của bạn phải giải nén kho lưu trữ web và tự động thiết lập và chạy GeoServer.
4. Chạy Sử dụng phương pháp khởi động và dừng ứng dụng bộ chứa của ứng dụng bộ chứa để chạy GeoServer.



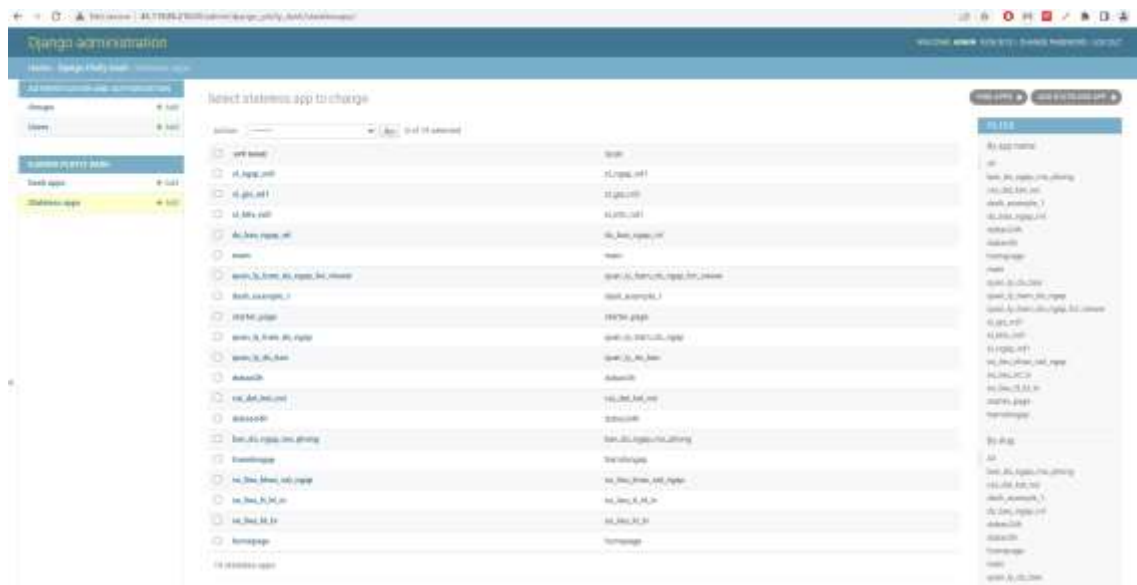
Hình 3.14. Geoserver lưu trữ các bản đồ ngập

3.2.1.4 Web framework Django trên nền ngôn ngữ python

Django là một Web Framework bậc cao miễn phí, sử dụng mã nguồn mở được lập trình bằng Ngôn ngữ Python. Django cho phép người dùng kiểm soát chặt chẽ quá trình phát triển website thông qua một nền tảng duy nhất, có khả năng xử lý các thao tác phức tạp khi lập trình web. Django – cũng như những công cụ lập trình sử dụng ngôn ngữ Python – được đánh giá rất dễ làm quen, dễ sử dụng. Ngôn ngữ Python cũng được đa số các trường đại học, cao đẳng lựa chọn để đào tạo. Do vậy, việc lập trình web bằng Django khá đơn giản và chỉ mất một thời gian ngắn để làm quen.

Django được lập trình với mô hình xác thực người dùng tối ưu, phù hợp với các dự án cần có độ bảo mật cao. Đặc biệt, Django có nguồn Document tốt, tuân theo nguyên tắc DRY và hỗ trợ ORM (Object Relational Mapping). Đây được coi là các đặc điểm nổi trội của Django so với các Framework lập trình web khác.

Trong đề tài đã triển khai Web framework trên máy chủ của hệ thống

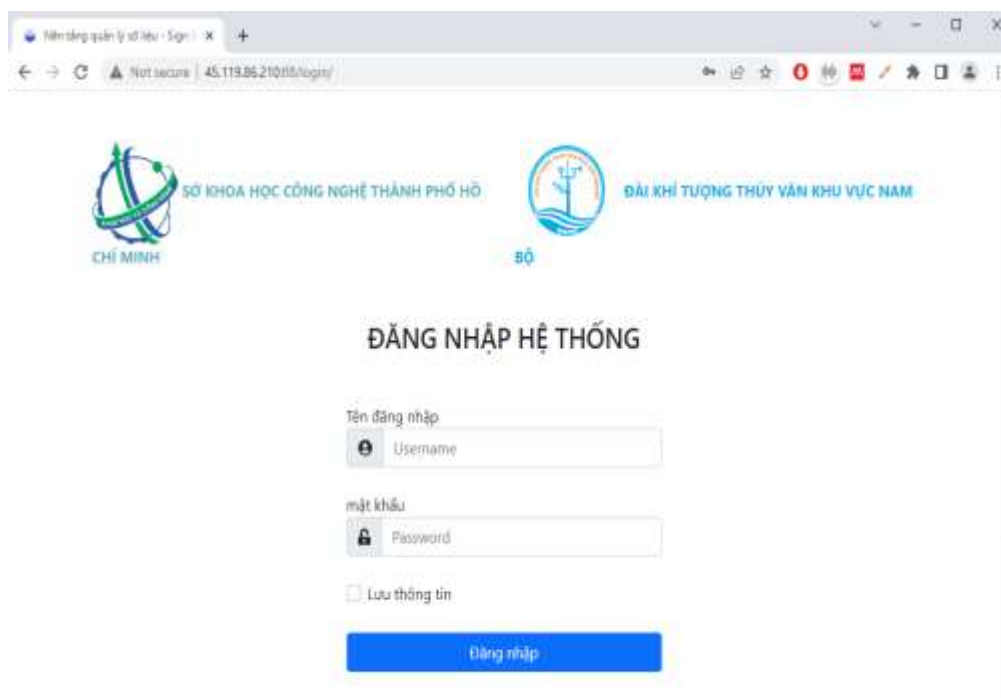


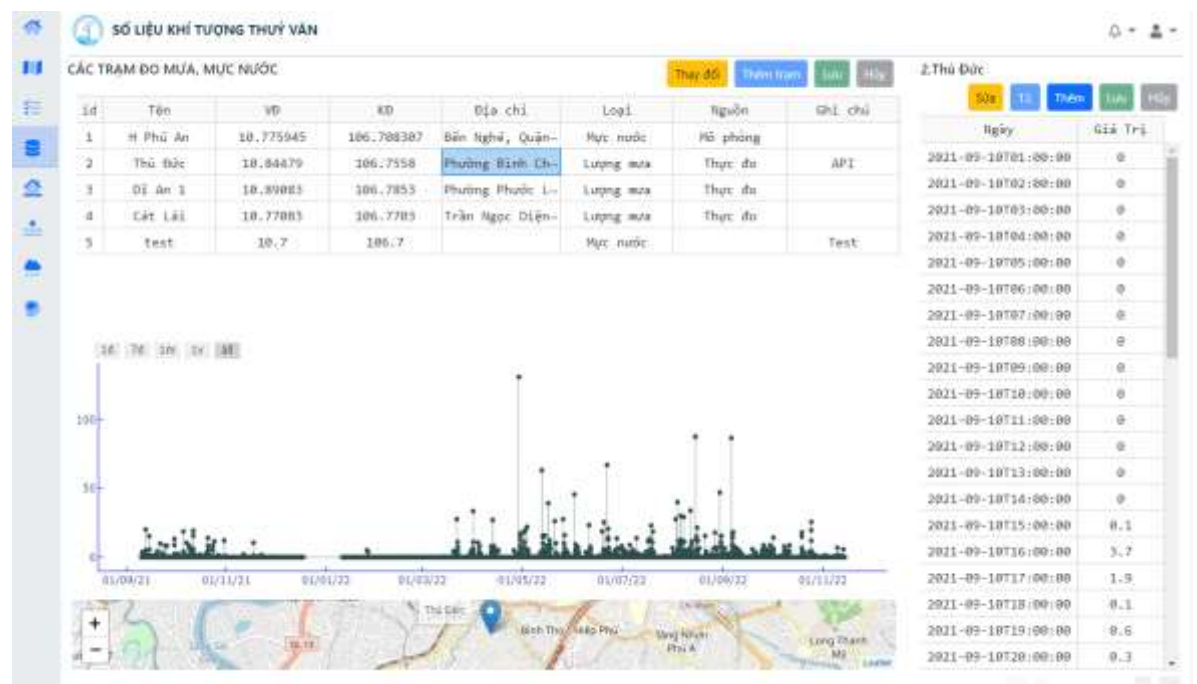
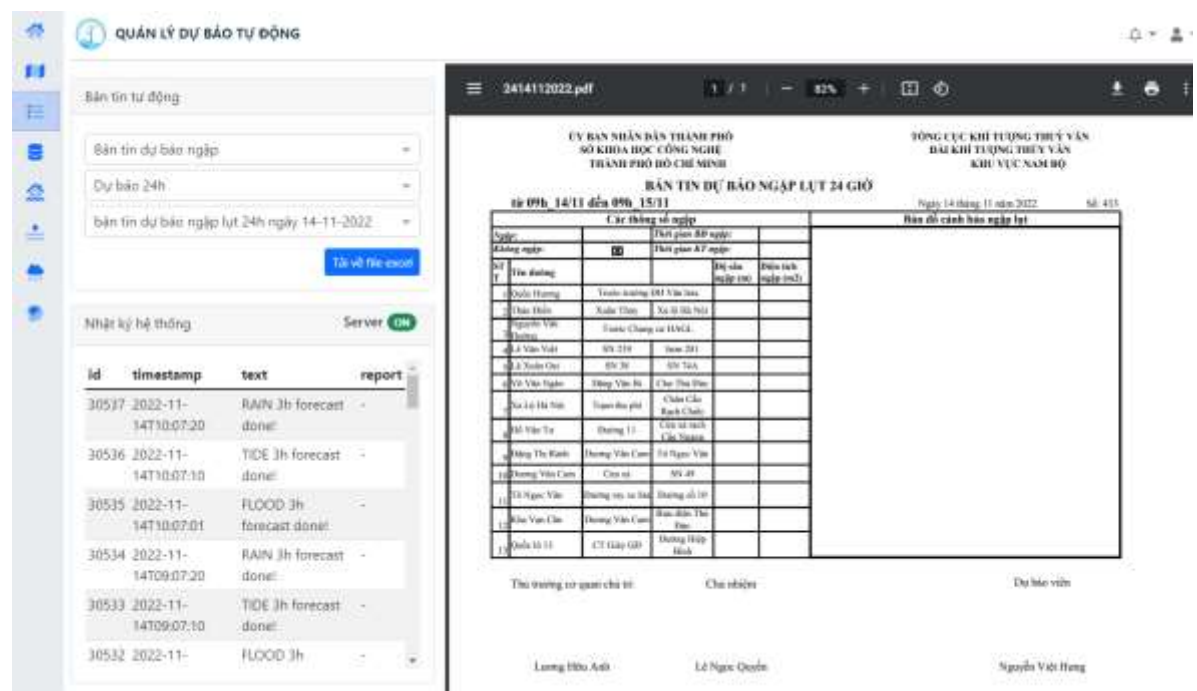
Hình 3.15. Web framework Django triển khai trên máy chủ hệ thống

3.2.1.5 Thiết kế giao diện quản lý nền tảng

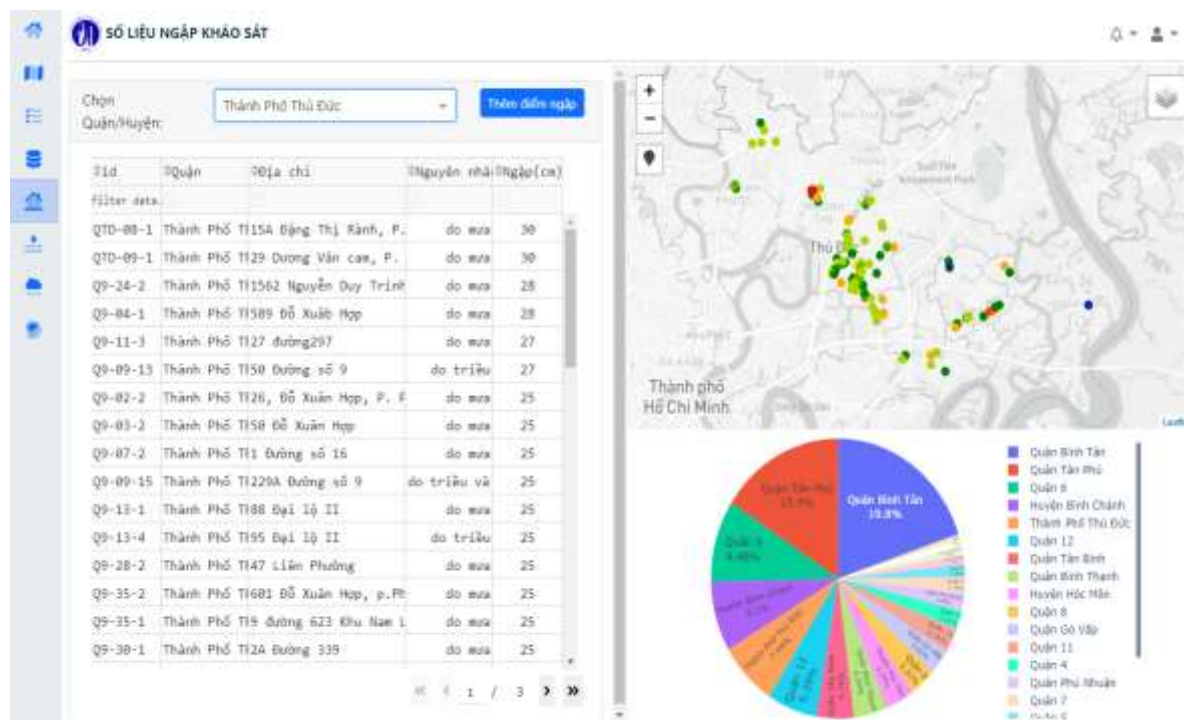
Giao diện quản lý nền tảng được thiết kế dựa trên Web framework Django đã triển khai ở phần trên. Các chức năng chính của giao diện được liệt kê sau đây:

1. Đăng nhập hệ thống

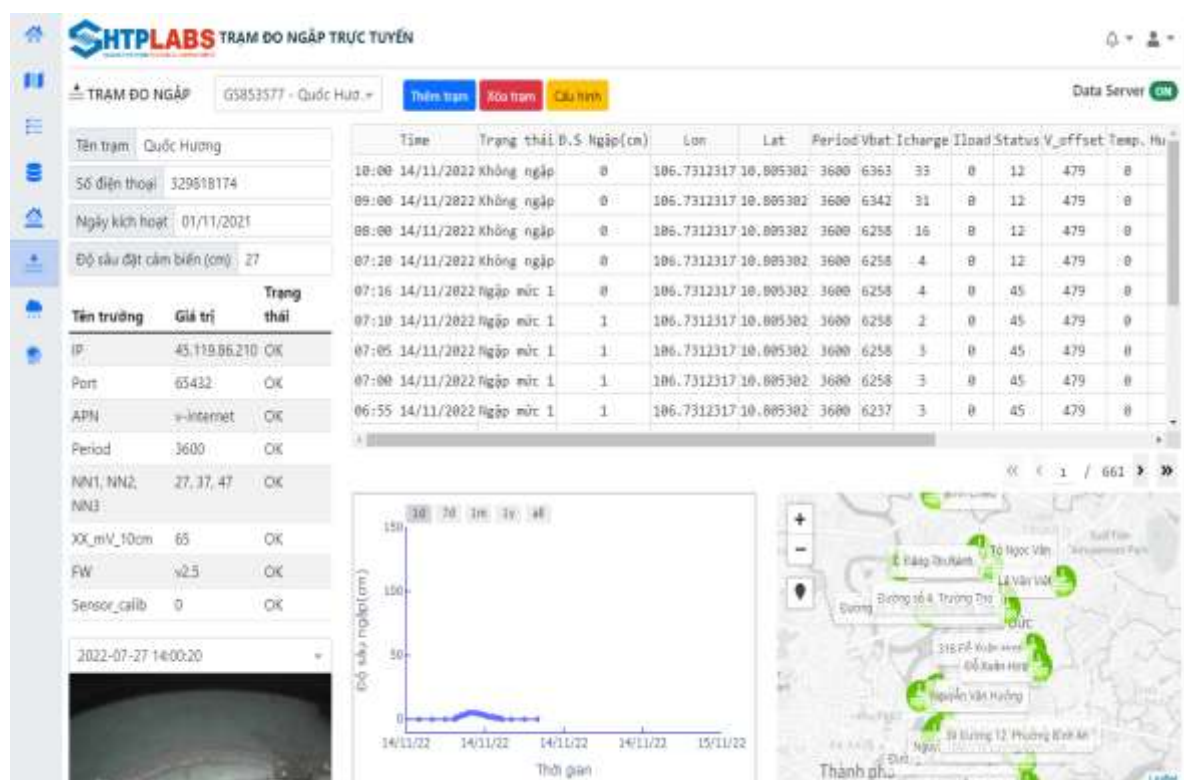




6. Quản lý số liệu các điểm ngập thường xuyên từ số liệu thu thập



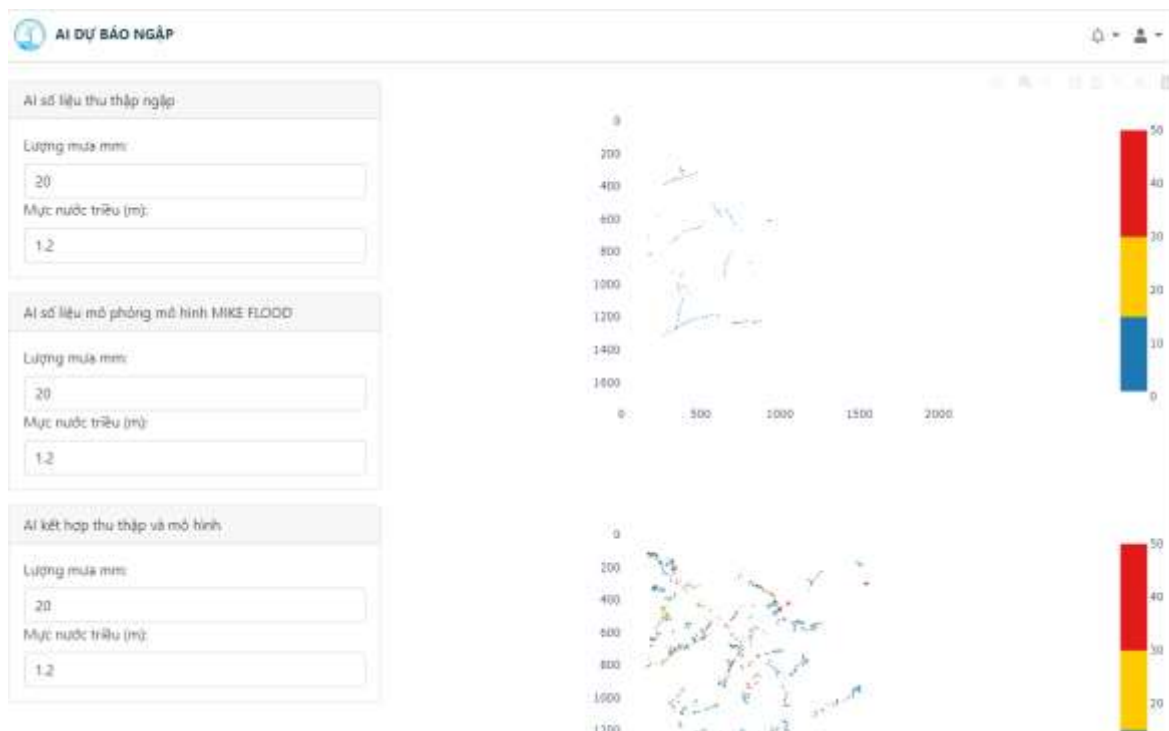
7. Quản lý các trạm đo ngập trực tuyến



8. Kết nối với số liệu dự báo mưa



9. Kết nối AI dự báo ngập

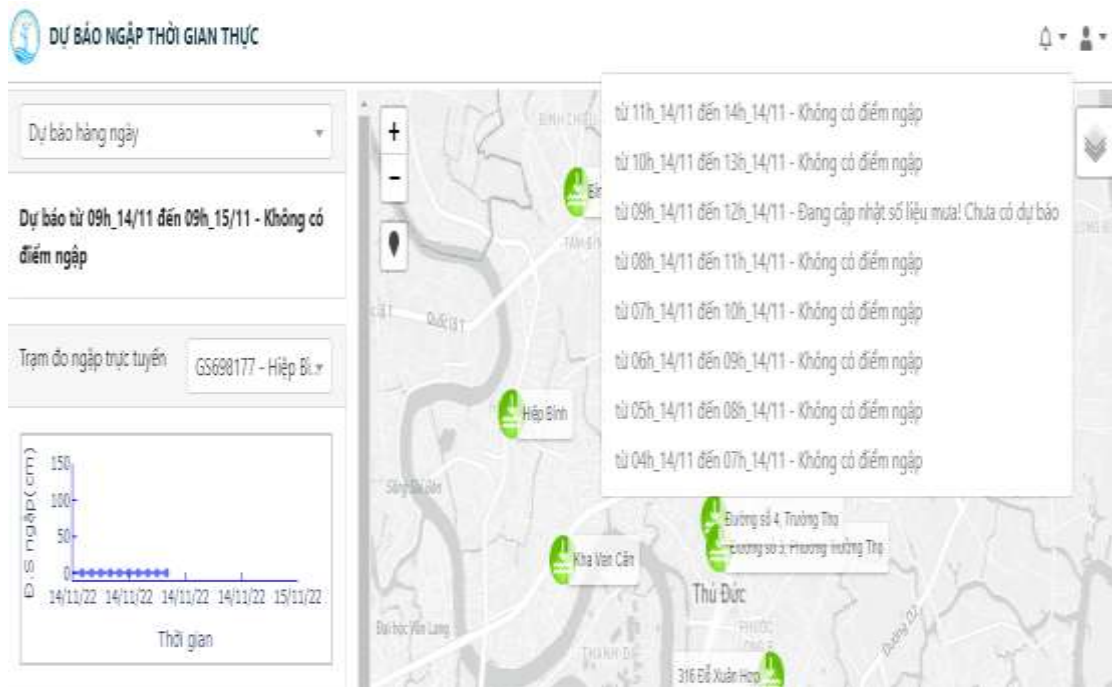


3.2.1.6 Các công cụ trong nền tảng

Các công cụ trong nền tảng bao gồm các công cụ chạy tự động dự báo, các công cụ phục vụ truy xuất, bổ xung số liệu, các công cụ hiển thị số liệu, hiển thị đồ thị, phóng to thu nhỏ bản đồ v.v.. Một số công cụ chính được liệt kê sau đây.

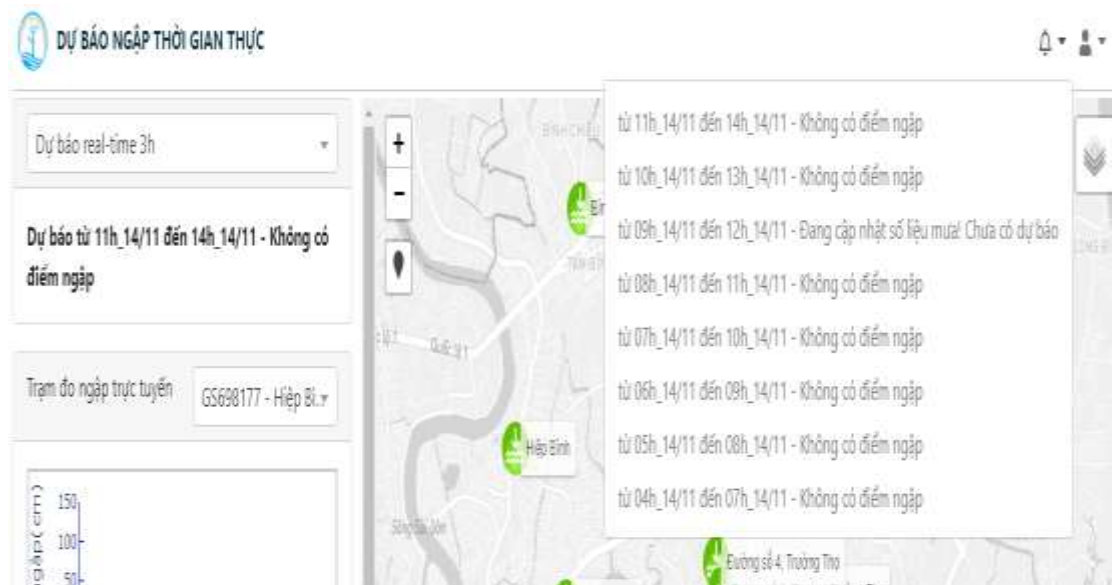
1. Chạy dự báo tự động hàng ngày – Công cụ tự động

Công cụ chạy hàng ngày lúc 9h sáng để dự báo ngập cho 1 ngày



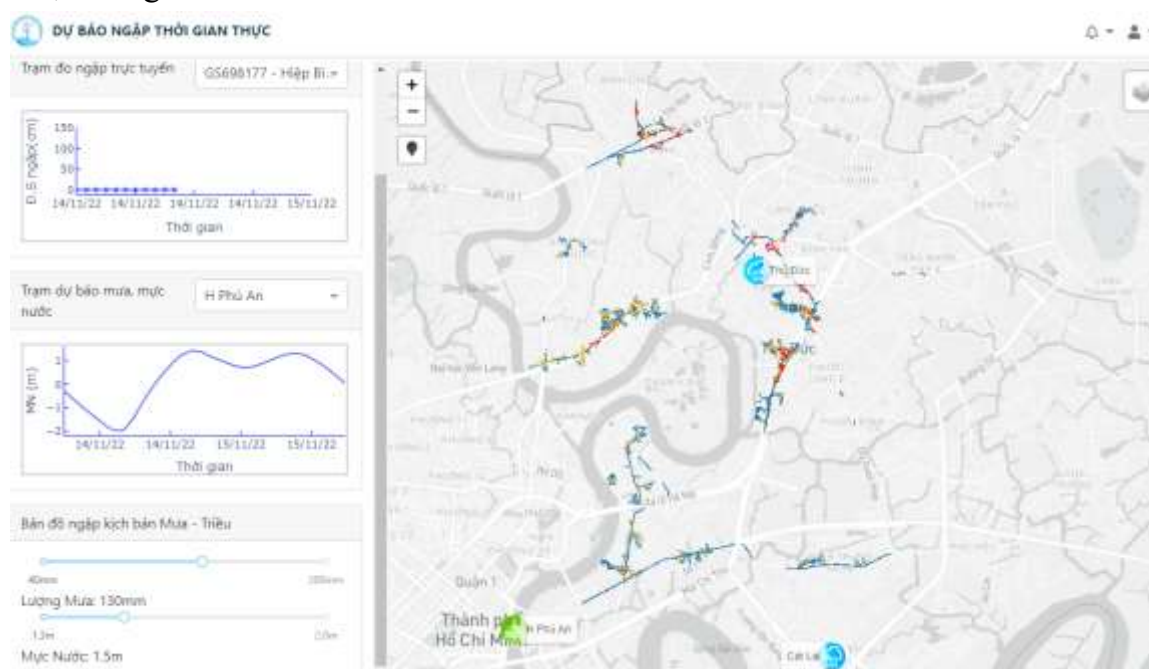
2. Chạy dự báo tự động thời gian thực – Công cụ tự động

Công cụ chạy tự động liên tục theo số liệu để dự báo ngập trước 3h



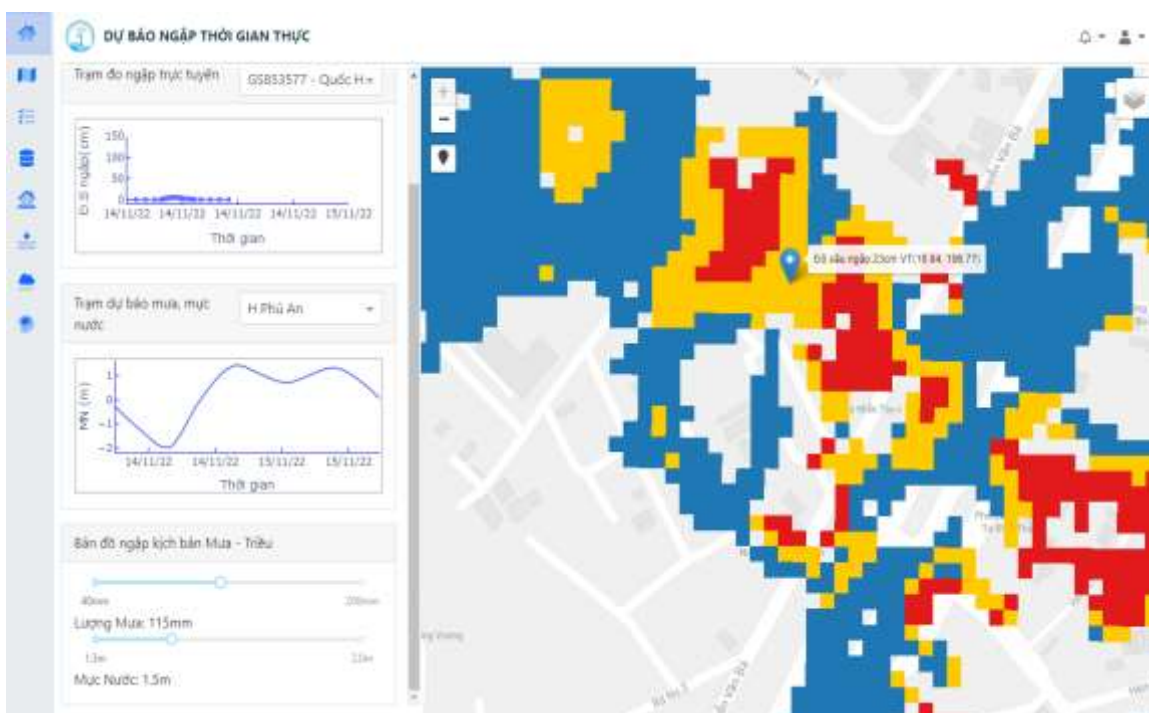
3. Công cụ hiển thị số bản đồ ngập theo kịch bản của người dùng – thủ công

Người dùng đưa số liệu mưa, ngập để có bản đồ ngập (xây dựng từ AI) theo kịch bản mưa, triều giả định.



4. Công cụ tìm giá trị ngập tại một vị trí – thủ công

Người sử dụng bấm chọn 1 vị trí trên bản đồ để hiển thị giá trị độ sâu ngập



5. Công cụ tạo báo cáo mưa, triều, ngập – tự động

Các bản tin dự báo mưa, ngập, triều được tự động tạo ra trên hệ thống. Người dùng có thể tải các bản tin về qua giao diện sử dụng hoặc xem trực tiếp trên máy chủ hệ thống.

Bản tin tự động

Bản tin dự báo ngập

Dự báo 24h

bản tin dự báo ngập lụt 24h ngày 14-11-2022

Tải về file excel

Nhật ký hệ thống Server ON

id	timestamp	text	report
30537	2022-11-14T10:07:20	RAIN 3h forecast done!	-
30536	2022-11-14T10:07:10	TIDE 3h forecast done!	-
30535	2022-11-14T10:07:01	FLOOD 3h forecast done!	-
30534	2022-11-14T09:07:20	RAIN 3h forecast done!	-

2414112022.pdf

1 / 1 82% +

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
ĐẠI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
KHU VỰC NAM BỘ

BẢN TIN DỰ BÁO NGẬP LỤT 24 GIỜ

từ 09h 14/11 đến 09h 15/11 Ngày 14 tháng 11 năm 2022 Số 433

Các thông số ngập		Bản đồ cảnh báo ngập lụt	
Loại ngập	Thời gian dự ngập		
STT	Tên đường	Độ sâu ngập (m)	Độ sâu ngập (m)
1	Đường Dương	Trước trường ĐH Văn Hiến	
2	Đường Trần	Xuân Thủy	Sa lộ Hồ Chí Minh
3	Nguyễn Văn	Trần Chung cư HANG	
4	Đường Văn	Số 200	hẻm 201
5	Đường Văn	Số 30	Số 34A
6	Đường Văn	Hàng Văn Bì	Chợ Thủ Đức
7	Sa lộ Hồ Chí Minh	Tuyến địa phi	Chân Cầu Bạch Chanh
8	Đường Văn	Đường 11	Cầu và kênh Cầu Ngang
9	Đường Trần Bình	Đường Văn Cẩn	Lô Ngạc Văn
10	Đường Văn Cẩn	Cầu và	Số 40
11	Lô Ngạc Văn	Đường và	Đường số 10
12	Cầu Văn Cẩn	Đường Văn Cẩn	Hẻm dưới Cầu Ông
13	Đường Văn Cẩn	Đường Văn Cẩn	

Bản tin tự động

Bản tin dự báo mưa

Dự báo 24h

bản tin dự báo lượng mưa 24h ngày 14-11-2022

Tải về file excel

Nhật ký hệ thống Server ON

id	timestamp	text	report
30537	2022-11-14T10:07:20	RAIN 3h forecast done!	-
30536	2022-11-14T10:07:10	TIDE 3h forecast done!	-
30535	2022-11-14T10:07:01	FLOOD 3h forecast done!	-
30534	2022-11-14T09:07:20	RAIN 3h forecast done!	-
30533	2022-11-14T09:07:10	TIDE 3h forecast done!	-
30532	2022-11-14T09:07:01	FLOOD 3h forecast done!	-

2414112022.pdf

1 / 1 100% +

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
ĐẠI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
KHU VỰC NAM BỘ

BẢN TIN DỰ BÁO MƯA 24 GIỜ

Ngày 14 tháng 11 năm 2022 Số 433

Lượng mưa dự báo từ 9h ngày 14/11 đến 9h ngày 15/11/2022

Giờ	Thu Đức	Đi An	Cát Lái
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	3.2	0
13	1.2	0	0
14	0	0	0
15	0	0	0
16	0	0	0
17	0	0	0
18	0	0	0
19	0	0	0
20	0	0	0
21	0	0	0
22	0	0	0
23	0	0	0
0	0	0	0

Bản tin tự động

Bản tin dự báo triều 

Dự báo 24h 

bản tin dự báo mực nước triều 24h ngày 14-11-20 

[Tải về file excel](#)

Nhật ký hệ thống Server ON

id	timestamp	text	report
30537	2022-11-14T10:07:20	RAIN 3h forecast done!	-
30536	2022-11-14T10:07:10	TIDE 3h forecast done!	-
30535	2022-11-14T10:07:01	FLOOD 3h forecast done!	-
30534	2022-11-14T09:07:20	RAIN 3h forecast done!	-
30533	2022-11-14T09:07:10	TIDE 3h forecast done!	-
30532	2022-11-	FLOOD 3h	-

6. Công cụ tải lên số liệu khí tượng, thủy văn, chỉnh sửa số liệu


SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

CÁC TRẠM ĐO MƯA, MỨC NƯỚC

Thay đổi

Thêm trạm

Lưu

Hủy

L.H. Phú An

Sửa

Tìm

Thêm

Lưu

Hủy

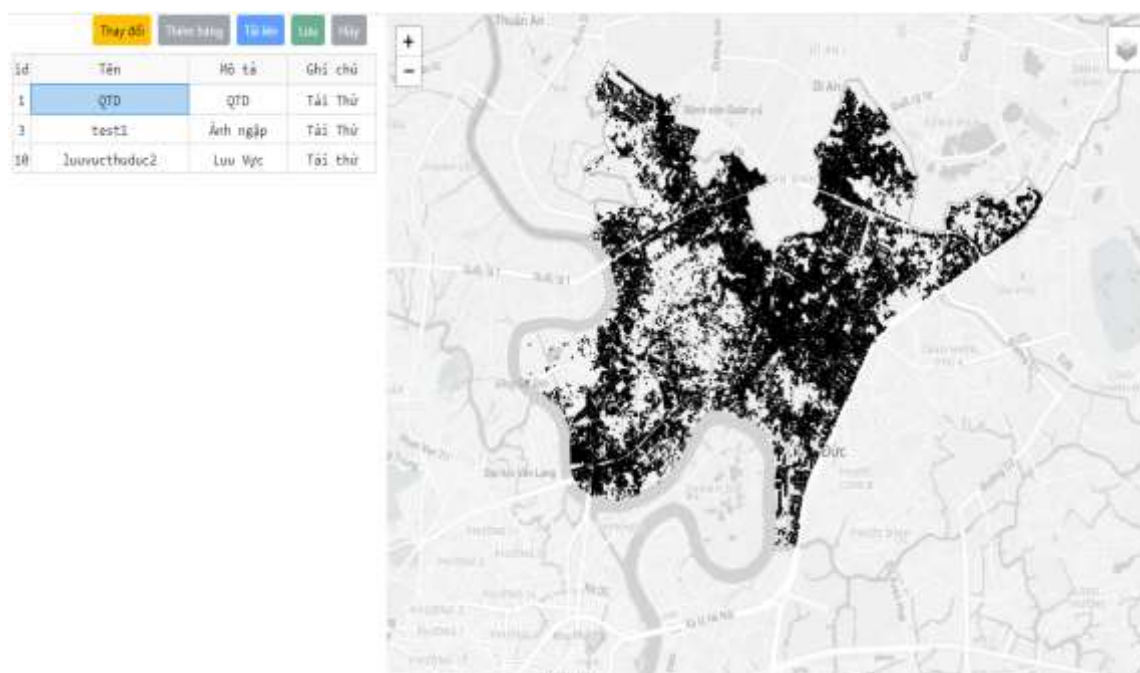
	id	Tên	VĐ	KĐ	Địa chỉ	Loại	Nguồn	Ghi chú
✖	1	H. Phú An	10.775845	106.708387	Bến Nghé, Qu	Mực nước	Hồ phông	
✖	2	Thủ Đức	10.84479	106.7558	Phường Bình C	Lượng mưa		API
✖	3	Dĩ An 1	10.89083	106.7853	Phường Phước	Lượng mưa		
✖	4	Cát Lái	10.77083	106.7703	Trần Ngọc Di	Lượng mưa		
✖	5	test	10.7	106.7		Mực nước		Test

Ngày	Giá Trị
2021-09-08T09:00:00	-0.2
2021-09-08T10:00:00	-0.45
2021-09-08T11:00:00	-0.6
2021-09-08T12:00:00	-0.35
2021-09-08T13:00:00	0.21

Người sử dụng có thể thêm số liệu ngập khảo sát trên bản đồ và các thông tin chi tiết về vị trí ngập

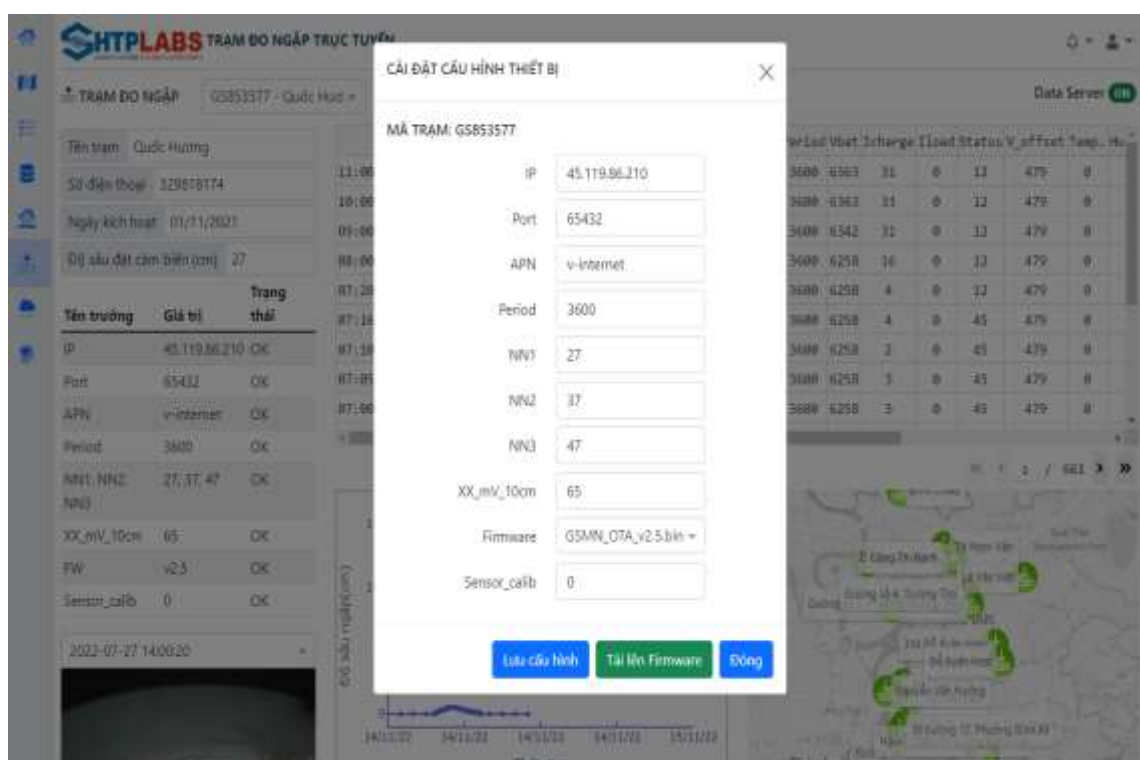
8. Công cụ tải lên các bản đồ GIS

Người dùng có thể tải lên bản đồ dạng ảnh tiff hoặc shape file lên hệ thống.



7. Nhóm công cụ kết nối trạm đo ngập trực tuyến

Người dùng có thể thêm trạm, cấu hình các trạm đo ngập trực tuyến



3.2.2. Thiết kế kết nối tự động đến các trạm đo

Trong phạm vi của đề tài có 3 trạm đo ngập trực tuyến tại các vị trí Đường Dương Văn Cam, Đỗ Xuân Hợp và Quốc Hương. Các trạm này hoạt động liên tục và truyền số liệu liên tục về máy chủ số liệu, sử dụng socket. Một socket là một end-point của một liên kết giữa hai ứng dụng. Socket cho phép giao tiếp trong một tiến trình, giữa những tiến trình trên cùng 1 máy hoặc giữa nhiều máy với nhau.

Trong hệ thống mạng có rất nhiều ứng dụng bao gồm chương trình khách và chương trình chủ ở 2 hệ cuối khác nhau. Sau khi được kích hoạt, một tiến trình khách và chủ được tạo và mục đích của socket được sử dụng là để giúp 2 tiến trình này có thể truyền thông với nhau dễ dàng.

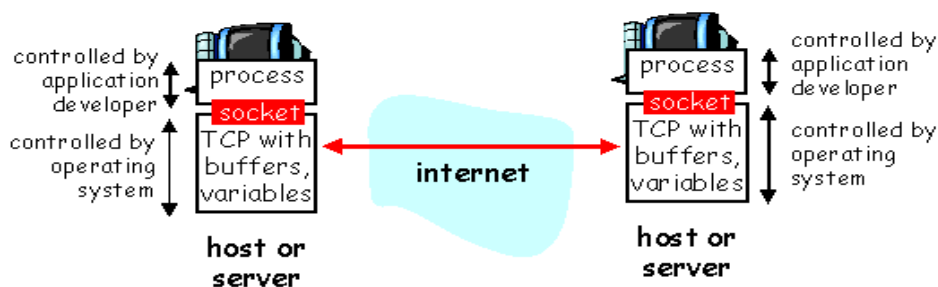
Socket được chia chủ yếu thành 2 loại:

- Stream socket: Dựa trên giao thức TCP, chỉ thực hiện trên 2 tiến trình đã thiết lập kết nối. Giao thức này đảm bảo dữ liệu truyền đến nơi nhận 1 cách tin cậy và đúng tuần tự và còn được gọi là socket hướng kết nối.
- Datagram socket: Dựa trên giao thức UDP, không yêu cầu thiết lập kết nối. Giao thức này không đảm bảo dữ liệu truyền đến nơi nhận 1 cách tin cậy và toàn vẹn và còn được gọi là socket hướng không kết nối.

Socket-programming using TCP

Socket: a door between application process and end-end-transport protocol (UCP or TCP)

TCP service: reliable transfer of bytes from one process to another



3.2.2.1 Lập trình socket với TCP/IP

Các tiến trình mà muốn truyền thông với nhau thì sẽ gửi thông điệp thông qua các socket. Socket là cánh cửa của tiến trình ứng dụng và giao thức tầng transport (ở đây là TCP).

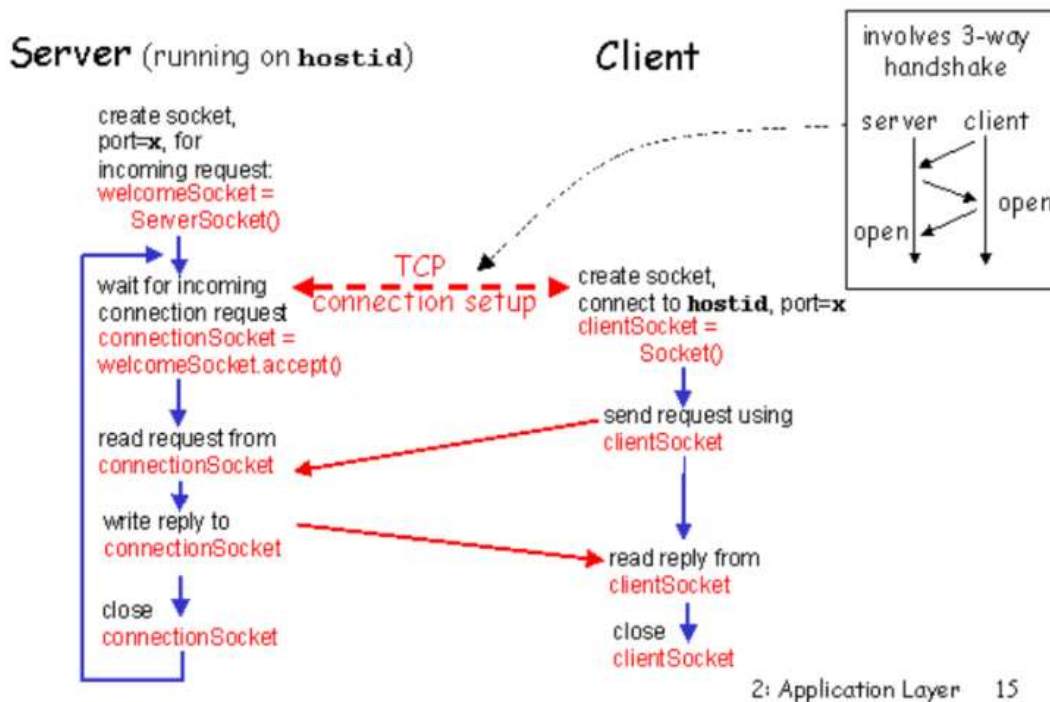
Để có thể tương tác với nhau và máy chủ có thể nhận liên lạc từ máy khách thì máy chủ phải luôn sẵn sàng. Điều này có 2 nghĩa: Thứ nhất, giống như trường hợp của UDP, một tiến trình của máy chủ phải được chạy trước khi máy khách khởi tạo liên lạc đến. Thứ hai, chương trình chủ phải tạo ra 1 socket để sẵn sàng chấp nhận kết nối từ tiến trình khách.

Khi tiến trình chủ đã chạy, lúc này tiến trình khách sẽ tạo ra 1 socket TCP để có thể kết nối đến máy chủ. Trong khi máy khách đang tạo TCP socket, nó sẽ đặc tả địa chỉ IP, số cổng của tiến trình chủ.

Khi socket của tiến trình khách vừa được tạo, TCP trên máy khách sẽ tiến hành thực hiện quá trình bắt tay 3 bước và thiết lập kết nối TCP tới máy chủ.

Trong quá trình bắt tay 3 bước, khi tiến trình chủ nhận thấy tiến trình khách, nó sẽ tự tạo ra 1 socket mới chỉ dành riêng cho tiến trình khách đó. Khi được máy khách gõ cửa, chương trình kích hoạt với phương thức accept. Cuối quá trình bắt tay 3 bước, một kết nối TCP tồn tại giữa socket của máy khách và socket của máy chủ.

Client/server socket interaction: TCP



3.2.2.2. Quy trình giao tiếp với các trạm đo qua socket

1. Thiết bị sẽ gửi lên server trong các trường hợp sau:

- Gửi định kỳ theo thời gian được cài đặt. Ví dụ: 1H, 6H...
- Theo sự kiện ngập: nếu thiết bị kiểm tra thấy ngập quá mức 1 và 2 sẽ thực hiện gửi tin và hình lên server theo chu kỳ 5 phút. Nếu ngập quá mức 3 sẽ gửi theo chu kỳ 10 phút 1 lần.
- Phát hiện mưa: nếu thiết bị phát hiện đang mưa thì sẽ cập nhật về server theo chu kỳ 5 phút
- Phát hiện va đập: khi phát hiện va đập từ cảm biến gia tốc, thiết bị sẽ gửi ngay 1 tin về server cảnh báo

Thiết bị gửi dữ liệu định kỳ lên server

Theo format sau, mỗi trường cách nhau bởi dấu “;”:

ID;Time;Longitude;Atitude;Period;Vbat;Icharge;Iload;Status;Account;Temperature;Humidity;Rain;KPAshp;KPApana;TH1;TH2;TH3;RSSI;FW_Version;CS

Trường	Mô tả	Chú thích	Format
ID	ID của thiết bị	- Mỗi thiết bị chỉ có 1 ID duy nhất - Có dạng: GSXXXXXX	string
Time	Thời gian	12 byte: ddmmyyhhmmss	string
Longitude	Kinh độ		string
Latitude	Vĩ độ		string
Period	Chu kỳ gửi thông tin lên server	seconds	Integer
Vbat	Điện áp PIN	mV	Integer
Icharge	Dòng điện charge	mA	Integer
Iload	Dòng điện tiêu thụ	mA	Integer
Status	Trạng thái thiết bị	Xem bảng định nghĩa trạng thái thiết bị	Integer
V_offset	Điện áp offset của sensor		Integer
Temperature	Nhiệt độ môi trường		Integer
Humidity	Độ ẩm		Integer
Rain	Lượng mưa	Tính theo đơn vị mm (hệ số 0.2mm)	Float
Cảm biến shp	Giá trị cm nước của cảm biến áp suất shp	Cm $Cm = 10.207 \times KPA$	Integer
Cảm biến panasonic	Giá trị cm nước của cảm biến áp suất panasonic	Cm	Integer
Ngưỡng ngập 1	Bé nhất	Tính theo đơn vị Cm	Integer
Ngưỡng ngập 2		Tính theo đơn vị Cm	Integer
Ngưỡng ngập 3	Lớn nhất	Tính theo đơn vị Cm	Integer
RSSI		Độ mạnh sóng GSM	Integer
Firmware version		Phiên bản firmware thiết bị	vd: 0.1
CS	Checksum	2 bytes	

Bảng định nghĩa trạng thái thiết bị

Status	Bit	Ý nghĩa
Cảnh báo	0	1: Đang có cảnh báo vượt ngưỡng ngập 0: Normal
Không fix GPS	1	1: GPS không fixed 0: GPS fixed
Camera error	2	1: Error 0: Normal
Sensor temperature & humid error	3	1: Error 0: Normal
Va đập	4	1: Có va đập 0: Normal
Over TH1	5	1: Có ngập mức 1 0: Normal
Over TH2	6	1: Có ngập mức 2 0: Normal
Over TH3	7	1: Có ngập mức 3 0: Normal

Thiết bị gửi hình ảnh từ camera lên cho server

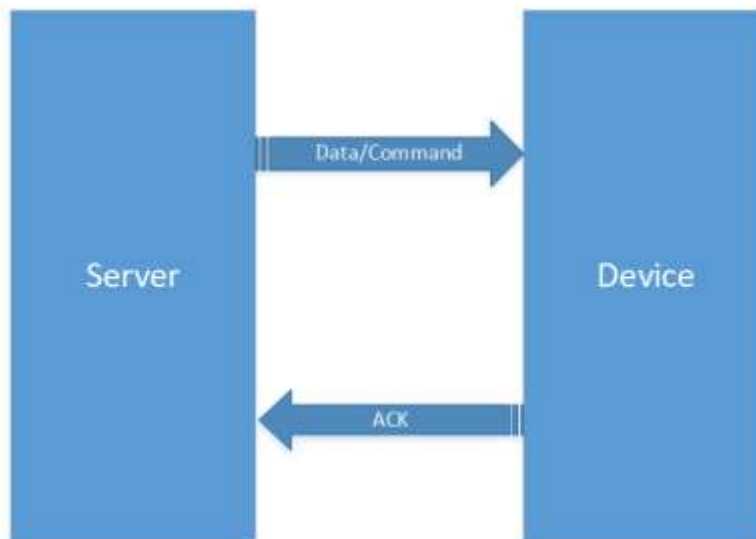
- Data hình được gửi sau gói tin định kỳ lên server theo giao thức FTP;
- Server đặt tên file hình theo thời gian nhận được để tránh bị trùng tên.
Ví dụ: IMG_yyMMddHHmmss như IMG_190711223045.jpeg
- Thư mục lưu hình trên server là: /pictures/<ID>

2. Server gửi xuống thiết bị

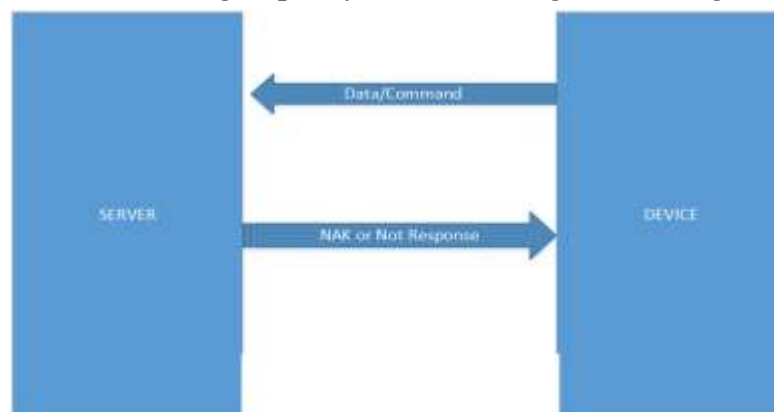
- Do đa số thời gian thiết bị sleep (không kết nối với server) nên nếu server có thông tin muốn gửi xuống thiết bị thì phải chờ thiết bị gửi lên, sau đó server mới thực hiện gửi xuống.
- Nếu server có nhiều command cần gửi thì cần thiết bị trả lời ACK sau mỗi lần để gửi command tiếp theo.
- Mỗi lần thiết bị gửi thông tin lên server sẽ chờ 10s để server gửi xuống.

1. Trường hợp truyền/nhận thành công

- Sau khi server gửi command, sau đó đứng chờ trong vòng 10s để bên nhận gửi lại ACK/NAK báo là đã nhận thành công or fail. Nếu thiết bị gửi lại ACK/NAK trong thời gian ngắn hơn thì server có thể tiếp tục gửi command tiếp theo.



Trường hợp truyền nhận không thành công



Cấu trúc server gửi xuống thiết bị như sau

SRV; Command_Id; Command; Data; CS

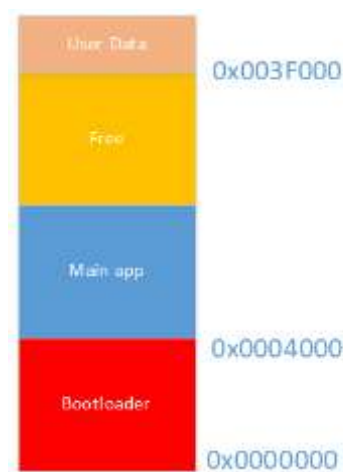
- Định nghĩa command, data

Command	Data	Ý nghĩa	Ví dụ
01	IP,Port,APN	Thay đổi IP, Port, APN	Ví dụ: thay đổi thông tin server với ip = 113.123.456.23, port = 8089, apn = v-internet SRV;1234;01; 113.123.456.23,8089,v-internet;CS
02	T	Thay đổi thời gian gửi của thiết bị, tính bằng giây	Ví dụ: thay đổi thời gian gửi 1h/ 1 lần SRV;5678;02;3600;CS
03	TH1,TH2,TH3	Thay đổi ngưỡng cảnh báo	Ví dụ: thay đổi ngưỡng 1 là 500 cm, ngưỡng 2 là 1000 cm, ngưỡng 3 là 1500 cm SRV;2546;03;500,1000,1500;CS

04	FW_Name, FW size	Cập nhật FW mới	Ví dụ: cần cập nhật firmware mới tên là GSMN_0.2.bin có kích thước file là 65000 byte SRV;4568;04;GSMN_0.2.bin,65000;CS
05	calibrate cho sensor	Cài đặt các giá trị hiện tại làm giá trị offset cho cảm biến áp suất	Ví dụ: thực hiện calibrate cho cảm biến và lưu lại với giá trị 479 SRV;5462;05;479;CS
06	Giá trị XX mV/10cm	Giá trị cài đặt mV đổi ra 10cm	Ví dụ cài đặt 25mV tương ứng 10cm nước SRV;5678;06;25;CS

- Cấu trúc ACK/NAK thiết bị trả về
 - DEV;Command_Id;Command;ACK/NAK;CS
 - ACK: acknowledge
Vd: DEV;1234;01;ACK;CS
 - NAK: Not acknowledge
Vd: DEV;5678;02;NAK;CS

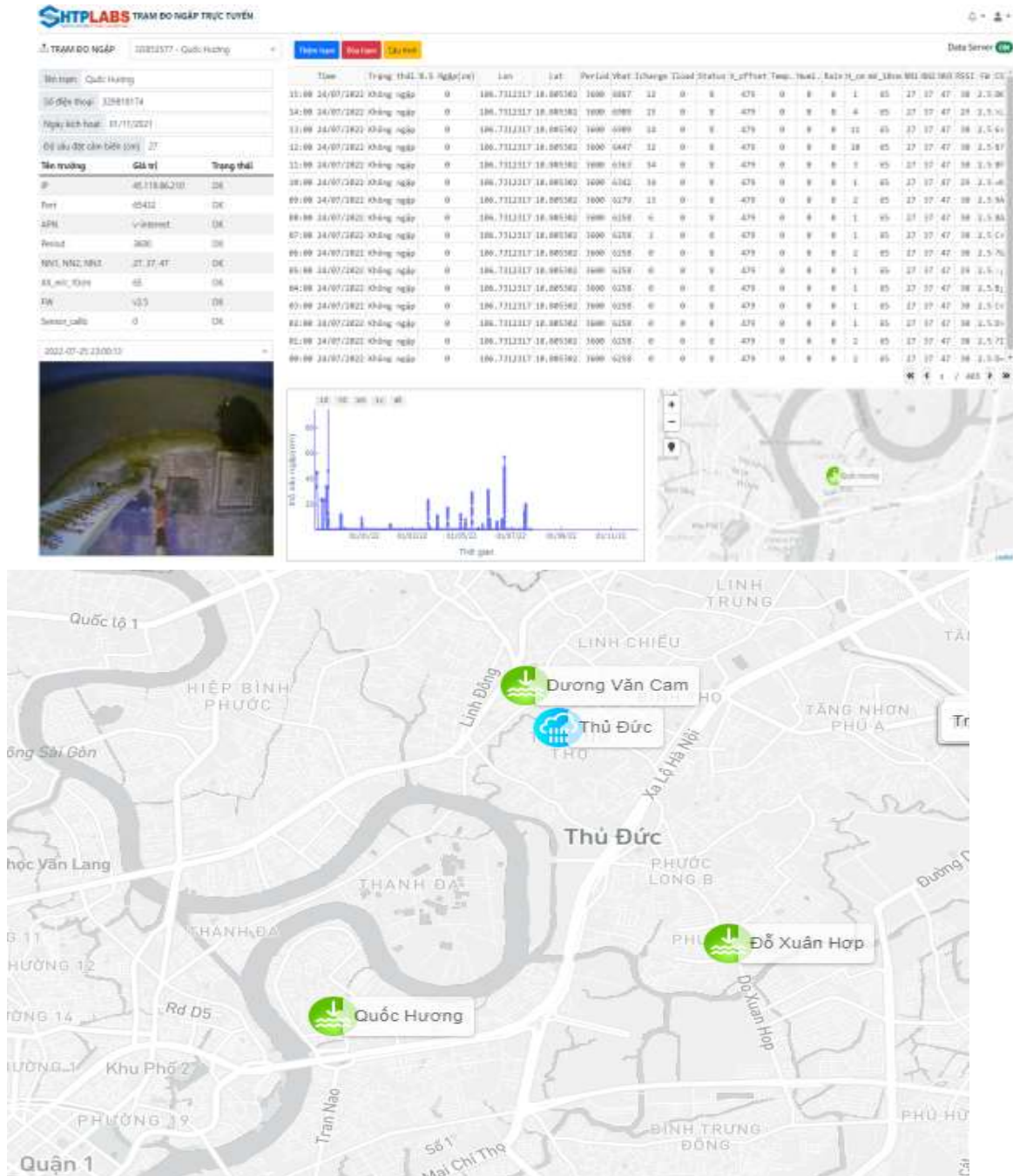
Quy trình cập nhật firmware từ server (Over The Air upgrade firmware - OTA)



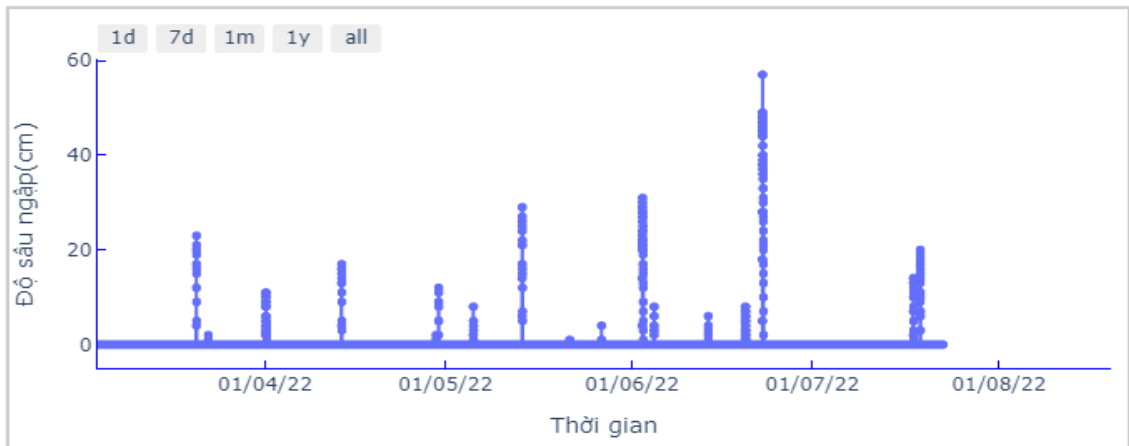
- Khi user upload firmware mới lên server và chọn thiết bị cần update thì server sẽ gửi command yêu cầu OTA cho thiết bị ngay khi thiết bị gửi tin lên server.
- Trong command OTA bao gồm thông tin tên firmware, kích thước fw và checksum.
- Firmware được đặt ở server theo link ftp dạng như sau: /firmware/FW_Name.bin
Trong đó FW_Name.bin lấy từ tên file của firmware khi Admin upload lên server. Tên file này sẽ theo định dạng ví dụ như sau: GSMN_0.1.bin
- Thiết bị sẽ tự động thực hiện quá trình upgrade firmware.

3.2.2.3. Kết quả thực hiện kết nối

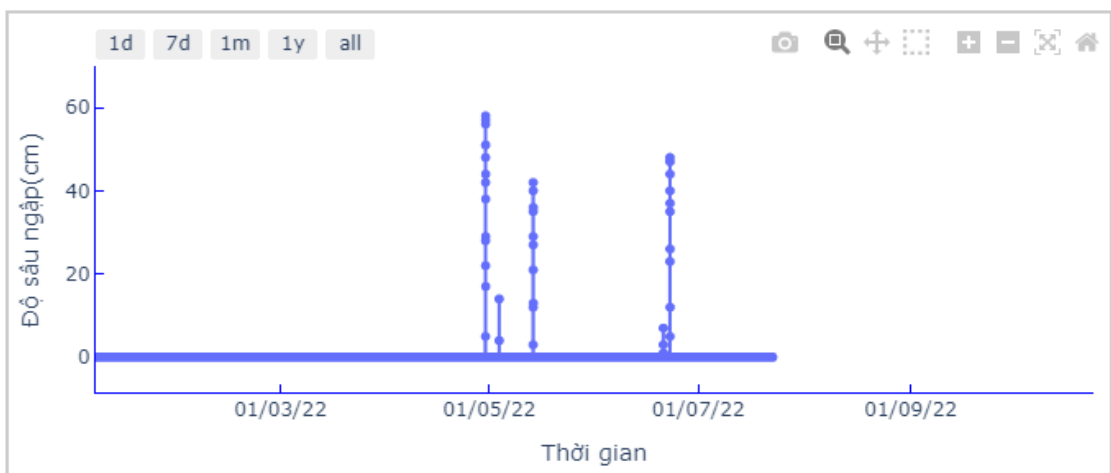
Số liệu được kết nối trực tiếp vào CSDL trên server và có thể tra cứu dễ dàng qua nền tảng quản lý CSDL



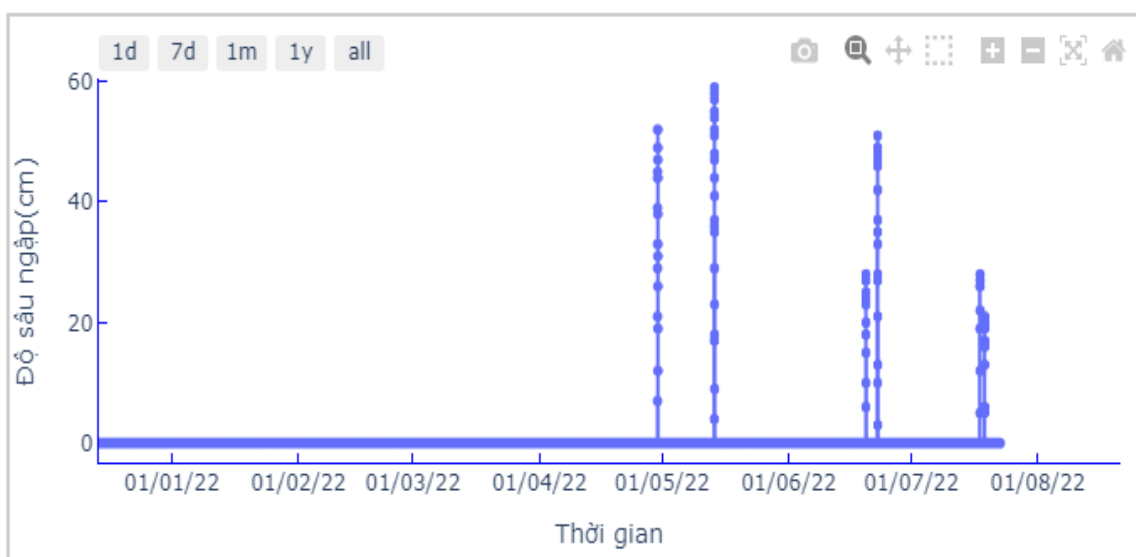
Hình 3.16. Vị trí các trạm đo ngập trực tuyến và trình quản lý



Hình 3.17. Số liệu ngập trạm Quốc Hương



Hình 3.18. Số liệu ngập trạm Dương Văn Cam



Hình 3.19. Số liệu ngập trạm Đỗ Xuân Hợp

3.2.3 Thiết kế kết nối với các AI dự báo ngập

Các AI dự báo ngập được lưu trong CSDL dưới dạng binary. Do vậy module này tiến hành kết nối với CSLD, gọi các AI dự báo và tạo bản đồ ngập

3.2.3.1 Kiểu dữ liệu nhị phân

Chuỗi nhị phân được phân biệt với chuỗi ký tự theo hai cách. Đầu tiên, các chuỗi nhị phân đặc biệt cho phép lưu trữ các octet có giá trị bằng XNUMX và các octet "không thể in" khác (thông thường, các octet nằm ngoài phạm vi từ 32 đến 126). Chuỗi ký tự không cho phép các octet zero và cũng không cho phép bất kỳ giá trị octet nào khác và chuỗi các giá trị octet không hợp lệ theo mã hóa bộ ký tự đã chọn của cơ sở dữ liệu. Thứ hai, các hoạt động trên chuỗi nhị phân xử lý các byte thực tế, trong khi việc xử lý các chuỗi ký tự phụ thuộc vào cài đặt ngôn ngữ. Nói tóm lại, chuỗi nhị phân thích hợp để lưu trữ dữ liệu mà lập trình viên nghĩ là "byte thô", trong khi chuỗi ký tự thích hợp để lưu trữ văn bản.

3.2.3.2 Đọc data và giải mã file dạng binary với python

Dữ liệu được đọc sử dụng module pickle trong python:

Pickle rất hữu ích cho các ứng dụng mà bạn cần một số mức độ bền bỉ trong dữ liệu của mình. Dữ liệu trạng thái của chương trình của bạn có thể được lưu vào đĩa, vì vậy bạn có thể tiếp tục làm việc với nó sau này. Nó cũng có thể được sử dụng để gửi dữ liệu qua Giao thức điều khiển truyền (TCP) hoặc kết nối ổ cắm hoặc để lưu trữ các đối tượng python trong cơ sở dữ liệu. Pickle rất hữu ích khi bạn đang làm việc với các thuật toán học máy, nơi bạn muốn lưu chúng để có thể đưa ra các dự đoán mới sau này mà không cần phải viết lại mọi thứ hoặc đào tạo lại mô hình.

Pickle được sử dụng để tuần tự hóa và khử tuần tự hóa các cấu trúc đối tượng Python, còn được gọi là marshalling hoặc flattening. Tuần tự hóa đề cập đến quá trình chuyển đổi một đối tượng trong bộ nhớ thành luồng byte có thể được lưu trữ trên đĩa hoặc được gửi qua mạng. Sau đó, luồng ký tự này sau đó có thể được truy xuất và hủy tuần tự hóa trở lại đối tượng Python.

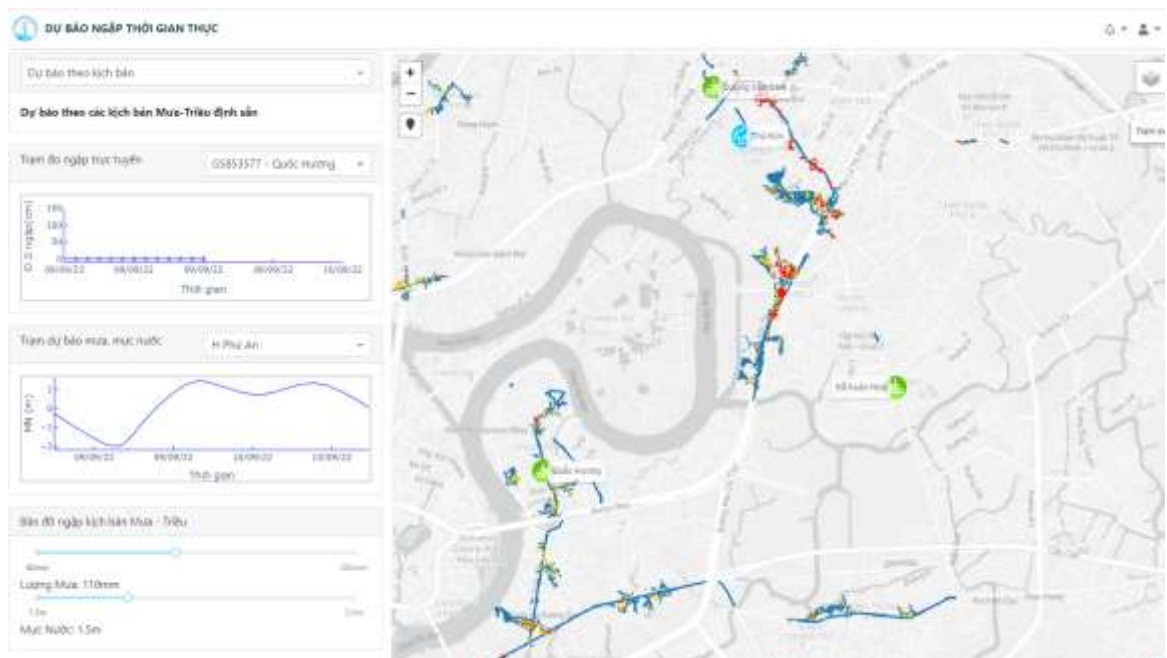
	grid_id bigint	SVR bytea	r2_score double precision	best_score double precision	best_params text
1	696419	[binary data]	0.9994352277862455	0.9978029921165241	{ "C": 100, "gamma": 0.1, "kernel": "rbf" }
2	696420	[binary data]	0.9989876528832388	0.9978374512339673	{ "C": 100, "gamma": 0.1, "kernel": "rbf" }
3	696421	[binary data]	0.999679012674038	0.9976914360131024	{ "C": 100, "gamma": 0.1, "kernel": "rbf" }
4	696422	[binary data]	0.9991424869552229	0.9977548098795372	{ "C": 100, "gamma": 0.1, "kernel": "rbf" }
5	696423	[binary data]	0.9991386256532313	0.99756647609824	{ "C": 100, "gamma": 0.1, "kernel": "rbf" }
6	696424	[binary data]	0.9989316597139225	0.9973201749172946	{ "C": 100, "gamma": 0.1, "kernel": "rbf" }
7	696425	[binary data]	0.9991416242533434	0.9961322725293373	{ "C": 100, "gamma": 0.1, "kernel": "rbf" }
8	696426	[binary data]	0.998108689483846	0.9970966266662005	{ "C": 100, "gamma": 0.1, "kernel": "rbf" }
9	696427	[binary data]	0.9987425748110437	0.9963413279004427	{ "C": 100, "gamma": 0.1, "kernel": "rbf" }
10	696710	[binary data]	0.9897948771454854	0.9924328499977232	{ "C": 100, "gamma": 0.1, "kernel": "rbf" }
11	696711	[binary data]	0.9966723281447696	0.994807834951168	{ "C": 100, "gamma": 0.1, "kernel": "rbf" }

Hình 3.20. Bảng các AI được lưu trong CSDL

3.2.3.3 Tạo bản đồ ngập với các AI đã được giải mã từ CSDL

Bản đồ ngập được tạo lại từ AI theo các bước sau

- 1 Giải mã AI từ CSDL
- 2 Tải lại AI từ CSDL vào module Skitlearn
- 3 Chạy AI cho toàn bộ bản đồ ngập theo số liệu mưa, mực nước dự báo
- 4 Lưu kết quả dưới dạng ảnh tif và trả về nền tảng CSDL để hiển thị bản đồ ngập như hình dưới



Hình 3.21. Bản đồ ngập sau khi được giải mã

3.2.4. Triển khai Web Server IIS của nền tảng

Đây là bước cuối cùng để triển khai hệ thống hoạt động trên nền Web của hệ thống.

3.2.4.1 Giới thiệu IIS

IIS là từ viết tắt của Internet Information Services - Một khái niệm chung để nói về các phần mềm đi kèm những phiên bản Window nhằm cung cấp dịch vụ cần thiết cho server hoạt động trên hệ điều hành này và đăng thông tin lên Internet.

- **Web Server cung cấp cổng thông tin**

Hiện nay các Web Server được trang bị nhiều tính năng hiện đại có nhiều chức năng như làm cổng thông tin ứng dụng, cải thiện tương tác hoặc được tích hợp với các ứng dụng trung gian như backend để tạo ra các hệ thống dành cho doanh nghiệp.

- **IIS hoạt động như thế nào?**

IIS sử dụng các ngôn ngữ và giao thức tiêu chuẩn như HTML để tạo ra các văn bản, nút, vị trí, tương tác...Ngoài ra, còn một số giao thức như:

- [HTTP](#) giúp trao đổi thông tin giữa Web Server và người dùng.
- HTTPS sử dụng Transport Layer Security hoặc SSL để mã hoá giao tiếp và tăng cường bảo mật dữ liệu.
- FPT/FPTS hỗ trợ truyền tệp linh hoạt hơn.
- [SMTP](#) giúp gửi và nhận email hoặc các tin tức mạng trên USENET.

- **IIS làm việc với ASP.NET Core**

Phiên bản nâng cấp ASP.NET Core là một công cụ giúp tạo ra các trang web tương tác dễ dàng hơn với quy trình:

Một yêu cầu bất kỳ gửi đến máy chủ IIS thông qua web sẽ được ASP.NET Core xử lý và phản hồi lại cho khách hàng.

WebDav có khả năng tạo và xuất bản nội dung cho các trang web IIS được các nhà phát triển sử dụng rộng rãi. Ngoài ra, còn có các công cụ phát triển tích hợp cũng được sử dụng như Microsoft Visual Studio.

- **Phiên bản IIS**

IIS ra đời và phát triển cùng các phiên bản của Microsoft Windows với mỗi lần nâng cấp được bổ sung thêm các chức năng mới:

- IIS đầu tiên được ra mắt với Windows NT.
- IIS 1.0 đi kèm với Windows NT 3.51.
- IIS 4.0 đi kèm với Windows NT 4.0.
- IIS 5.0 được phát triển với Windows 2000.
- IIS 6.0 đi kèm với [Windows Server](#) 2003
- IIS 7.0 với Windows Server 2008.
- IIS 8.0 với Windows Server 2012.
- Cuối cùng, IIS 10 được ra mắt cùng với Windows Server 2016 và Windows 10.

- **Các tính năng trong IIS 10**

Phiên bản IIS 10 được nâng cấp bổ sung các tính năng mới như:

- Được thiết lập sử dụng giao thức [HTTP/2](#) hỗ trợ quản lý là sử dụng tài nguyên.

- Hoạt động dựa trên mô hình Nano Server với Windows Server 2016 cho phép chạy khối lượng công việc ASP.NET Core, [Apache Tomcat](#) và PHP hiệu quả.
- Ngoài ra, IIS 10 còn dựa trên container và [máy ảo](#) để triển khai ứng dụng web.

- **An toàn bảo mật trong IIS**

Bảo mật luôn là vấn đề được quan tâm đối với các trang web hoặc máy chủ, IIS cũng có một số tính năng bảo mật tích hợp thông qua các phương pháp:

- Hỗ trợ cập nhật các phiên bản bảo mật của [hệ điều hành](#) Windows.
- Tự động vô hiệu hoá các tính năng không hoạt động của IIS.
- Sử dụng [tường lửa](#) để phân biệt các gói tương thích với máy chủ.
- Kiểm soát [địa chỉ IP](#) và [tên miền](#) được phép truy cập vào Web Server.
- Sử dụng URL để uỷ quyền cho các yêu cầu.
- Lịch sử cho phép theo dõi người dùng truy cập vào Web Server.
- Các trang lỗi đảm bảo các thông tin cá nhân không bị lộ.

- **Các bước cài đặt và cấu hình IIS**

Hướng dẫn cài đặt IIS cho Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016 và Microsoft Windows Server 2019.

- **Cài đặt IIS bằng Server Manager:**

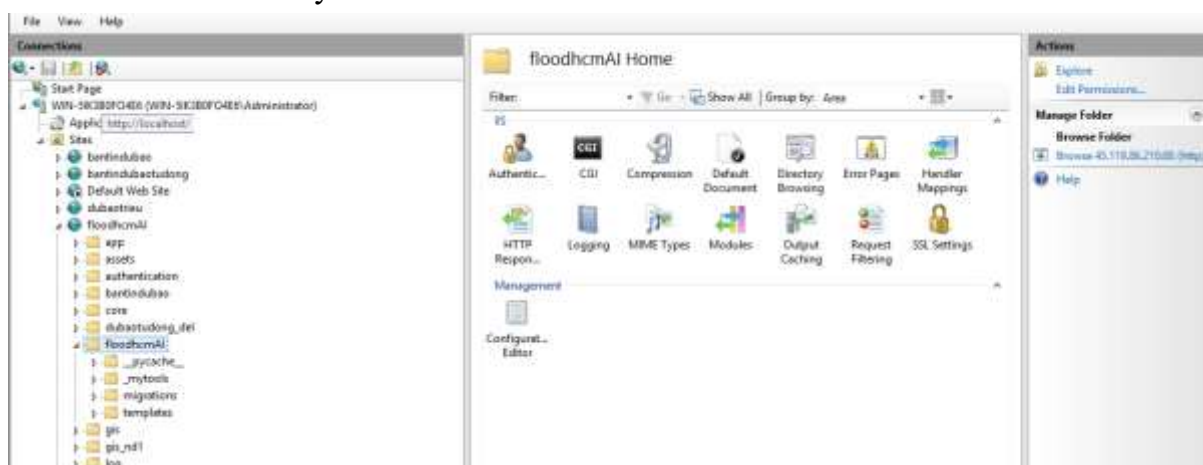
- Nhấn phím Windows -> Server Manager -> manage để thêm các tính năng.
- Nhấn chọn Installation.
- Tùy chọn cài đặt dựa trên vai trò hoặc tính năng, sau đó chọn Next.
- Tùy chọn máy chủ cài đặt IIS, sau đó chọn Next.
- Kích hoạt Web Server Role (IIS).
- Nhấn chọn Add Features to add the IIS Management Console
- Nhấn Next để mở cửa sổ SelectFeatures.
- Nhấn Next để mở cửa sổ Web Server Role (IIS).
- Nhấn Next để mở cửa sổ Select Role Services.
- Tùy chọn dịch vụ và nhấn Next.
- Nhấn Install để cài đặt các tùy chọn trên.
- Nhấn Close hoàn tất cài đặt.

3.2.4.2 Triển khai hệ thống trên IIS

Các bước tiến hành:

- Cài đặt IIS và bật CGI
- Đặt dự án của bạn trong thư mục sau C: / inetpub / wwwroot / cũng như tệp web.config. Tệp web.config KHÔNG THỂ nằm trong thư mục dự án Django vì IIS sẽ không tìm thấy nó.
- Bật wfastcgi và sao chép đường dẫn Python của nó trong tệp web.config của bạn (trong phần trình xử lý).

- Thêm các thay đổi cần thiết vào tệp settings.py và đảm bảo ALLOWED_HOSTS được cập nhật.
- Mở khóa trình xử lý IIS



Hình 3.22. Triển khai hệ thống trên IIS

3.2.4.3. Đề xuất nền tảng phần cứng, hạ tầng thiết bị mạng của hệ thống

Dựa vào nhu cầu kiến trúc của hệ thống và các module phần cứng của hệ thống được đề xuất như sau:

Máy chủ web:

- Tốc độ CPU: Intel Xeon E-2224 3.4GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (71W)
- Dung lượng ổ cứng: 1TB SSD
- Bộ nhớ RAM: 16GB DDR4 UDIMM, 2666MT/s
- Network (RJ-45): 2 x 1GbE LOM
- Raid: Software RAID: PERC S140
- Nguồn: Single cabled 600W PSU (1/1)

Máy chủ số liệu:

- Tốc độ CPU: Intel Xeon E-2224 3.4GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (71W)
- Dung lượng ổ cứng: 3TB 3.5" cabled bays SAS/SATA
- Bộ nhớ RAM: 16GB DDR4 UDIMM, 2666MT/s
- Network (RJ-45): 2 x 1GbE LOM
- Nguồn: Single cabled 600W PSU (1/1)

Máy chủ dành cho tính toán:

- Tốc độ CPU: CPU Intel Xeon Silver 4110 (2.1GHz turbo up to 3.0GHz, 8 nhân, 16 luồng, 11MB Cache, 85W)
- Dung lượng ổ cứng: 1TB SSD
- Bộ nhớ RAM: 16GB DDR4 UDIMM, 2666MT/s
- Network (RJ-45): 2 x 1GbE LOM
- Nguồn: Single cabled 600W PSU (1/1)

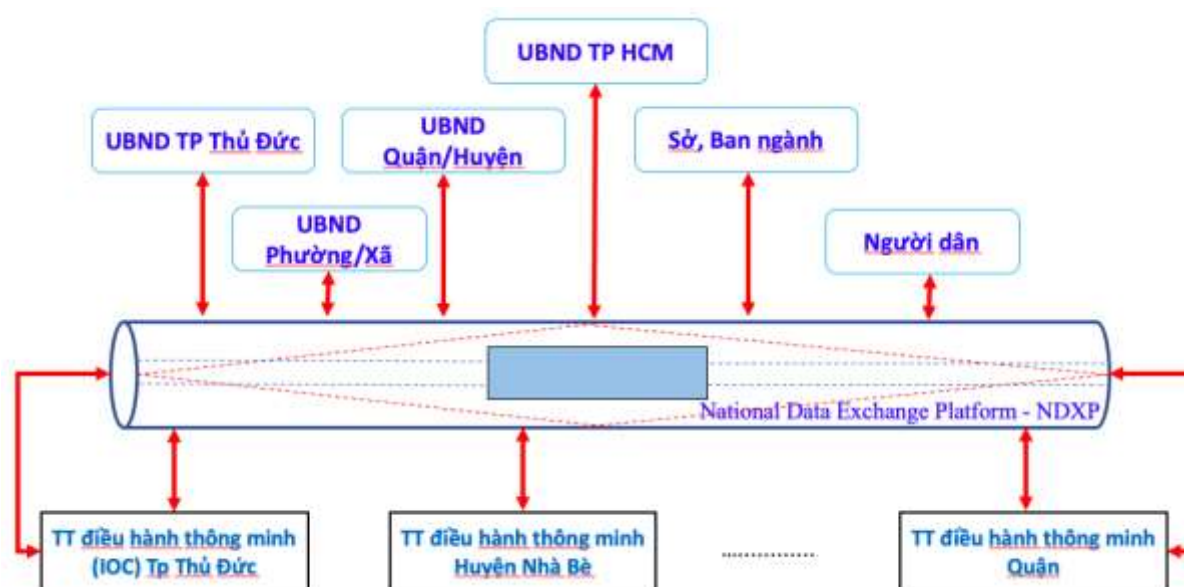
Thiết bị mạng:

- Băng thông chuyên tiếp: 50 Gbps
- Bộ nhớ flash: 64 MB
- Bộ nhớ DRAM: 128 MB
- Vlan tối đa: 64
- ID Vlan: 4000
- Lớp 2 - 48 x 10/100/1000 Cổng
- Chuyển mạch Gigabit Ethernet - 2 x SFP - LAN Lite
- Đơn vị truyền tối đa (MTU): Tối đa 9198 byte
- Tỷ lệ chuyển tiếp: 74,4 mpps

3.2.5. Mô hình tổng thể đề xuất

Khi triển khai hệ thống trên cho các Quận/Huyện còn lại của TP.HCM thì mô hình hệ thống sẽ được kết nối theo mô hình nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (National Data Exchange Platform - NDXP) của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

NDXP là hạ tầng kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp quốc gia, bao gồm hạ tầng kỹ thuật, phần cứng, phần mềm và hoạt động nghiệp vụ hỗ trợ đóng vai trò phục vụ tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước với các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc khu vực tư. NDXP được thiết kế, xây dựng, phát triển để linh hoạt đáp ứng nhu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu theo mô hình kết nối tập trung và phân tán.



Hình 3.23. Mô hình tổng thể kết nối Tp Thủ Đức, quận, huyện thuộc TpHCM

3.3. Xây dựng hệ thống dự báo mưa độ phân giải cao (3km), thời đoạn ngắn (từ 0 đến 6 giờ, tối đa 24 giờ) và dự báo mực nước

Dự báo lượng mưa luôn là một vấn đề rất được quan tâm hiện nay và sự phát triển khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển nên công nghệ để dự báo mưa cũng ngày càng

được cải thiện. Tuy nhiên, hiện tại trạm quan trắc mưa nước ta còn thiếu về số lượng và phân bố chưa đều theo lãnh thổ, theo các vùng khí hậu và các vùng sinh thái, dẫn đến việc cung cấp số liệu cho các hoạt động dự báo hàng ngày cũng như số liệu đầu vào cho các mô hình còn thừa. Nguyên nhân của tình trạng này là số lượng trạm chưa đủ, phân bố không đều, thiết bị và công nghệ hiện đại còn ít, chưa đồng bộ. Công nghệ tự động đo và truyền số liệu thời gian thực về các trung tâm lưu trữ, xử lý số liệu còn hạn chế. Mưa là yếu tố khí tượng thay đổi rất nhanh theo không gian nên mật độ điểm đo mưa hiện tại là vẫn còn thừa so với yêu cầu. Do vậy để cải thiện về mật độ trạm quan trắc thấp thì phương pháp nội suy từ điểm lưới về trạm là vô cùng hữu ích. Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu (NNC) đã xây dựng được công cụ dự báo lượng mưa hạn cực ngắn (0-3h) bằng công nghệ AI từ việc ước lượng mưa từ ảnh Radar và lượng mưa dự báo từ mô hình WRF, các sản phẩm dự báo khí tượng là dữ liệu đầu vào để tính toán bài toán ngập lụt đô thị. Hiện nay tình trạng ngập lụt ở khu vực nghiên cứu đang xảy ra rất thường xuyên có rất nhiều nguyên nhân gây ra như triều cường cao kết hợp với mưa lớn cục bộ, tổ hợp triều - mưa - lũ, hoặc do mưa lớn kéo dài nên gây ngập úng ở các vùng trũng thấp ở khu vực TP.HCM ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Chính vì vậy công tác dự báo mưa và mực nước là rất quan trọng và đòi hỏi phải có tính chính xác, kịp thời để thông báo đến người dân một cách nhanh chóng nhất. Việc xây dựng công cụ tự động dự báo mực nước kết hợp với ảnh hưởng của các yếu tố thời tiết rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Để dự báo mực nước trên sông Sài Gòn – Đồng Nai hiện nay có rất nhiều các phương pháp mô hình thủy văn-thủy lực đã được áp dụng. Trong nghiên cứu này sử dụng Mô hình Mike 11 là một trong những mô hình thương mại được sử dụng phổ biến dễ sử dụng và cho kết quả khá chính xác và thiết lập hệ thống chạy tự động dự báo mực nước tại 2 trạm thủy văn (Phú An, Nhà Bè, quận 8 và quận 12) thuộc hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai.

Để thực hiện được những mục tiêu trên NNC tiến hành các bước từ thu thập, xử lý đồng hóa số liệu, xây dựng các công cụ hỗ trợ dự báo và tiến hành thử nghiệm, đánh giá kiểm chứng.

3.3.1. Đồng hoá dữ liệu, thiết lập mô hình dự báo số trị độ phân giải cao (3km)

3.3.1.1 Các bước thực hiện đồng hóa 3D-Var và chạy mô phỏng bằng mô hình WRF

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Thu thập dữ liệu dự báo toàn cầu GFS làm đầu vào cho mô hình WRF.

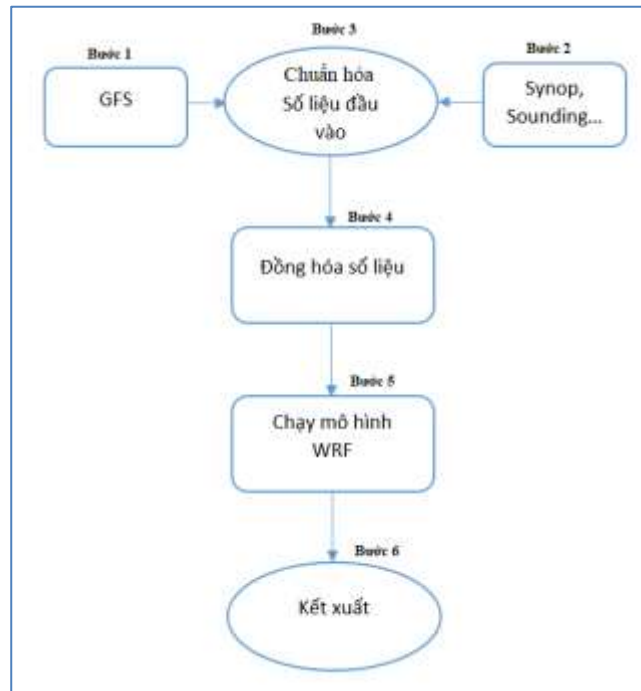
Bước 2: Thu thập dữ liệu quan trắc bề mặt và thám không ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam.

Bước 3: Chuẩn hóa lại dữ liệu quan trắc để làm đầu vào chạy đồng hóa số liệu.

Bước 4: Chạy đồng hóa số liệu.

Bước 5: Chạy mô phỏng mô hình WRF.

Bước 6: Kết xuất số liệu dự báo mưa.



Hình 3.27. Sơ đồ tổng quát quá trình dự báo bằng mô hình WRF có đồng hóa

3.3.1.2 Nguồn số liệu

* Số liệu đầu vào cho mô hình WRF

Chúng tôi sử dụng số liệu mô hình toàn cầu GFS (Global Forecast System) của Trung tâm dự báo môi trường quốc gia (National Centers for Environmental Prediction - NCEP) được cung cấp bởi cách nhau 3 giờ, độ phân giải lưới là 0.5×0.5 độ kinh vĩ với 28 mực thẳng đứng. Số liệu bao gồm các trường khí tượng cơ bản là áp suất bề mặt, áp suất mực nước biển, độ cao địa thế vị, nhiệt độ, nhiệt độ bề mặt biển, giá trị biến đất, lớp băng bao phủ, độ ẩm tương đối, các trường gió kinh hướng và vĩ hướng, chuyển động thẳng đứng, độ xoáy và ozone.

Nguồn tài tại: <https://nomads.ncep.noaa.gov/pub/data/nccf/com/gfs/prod/>

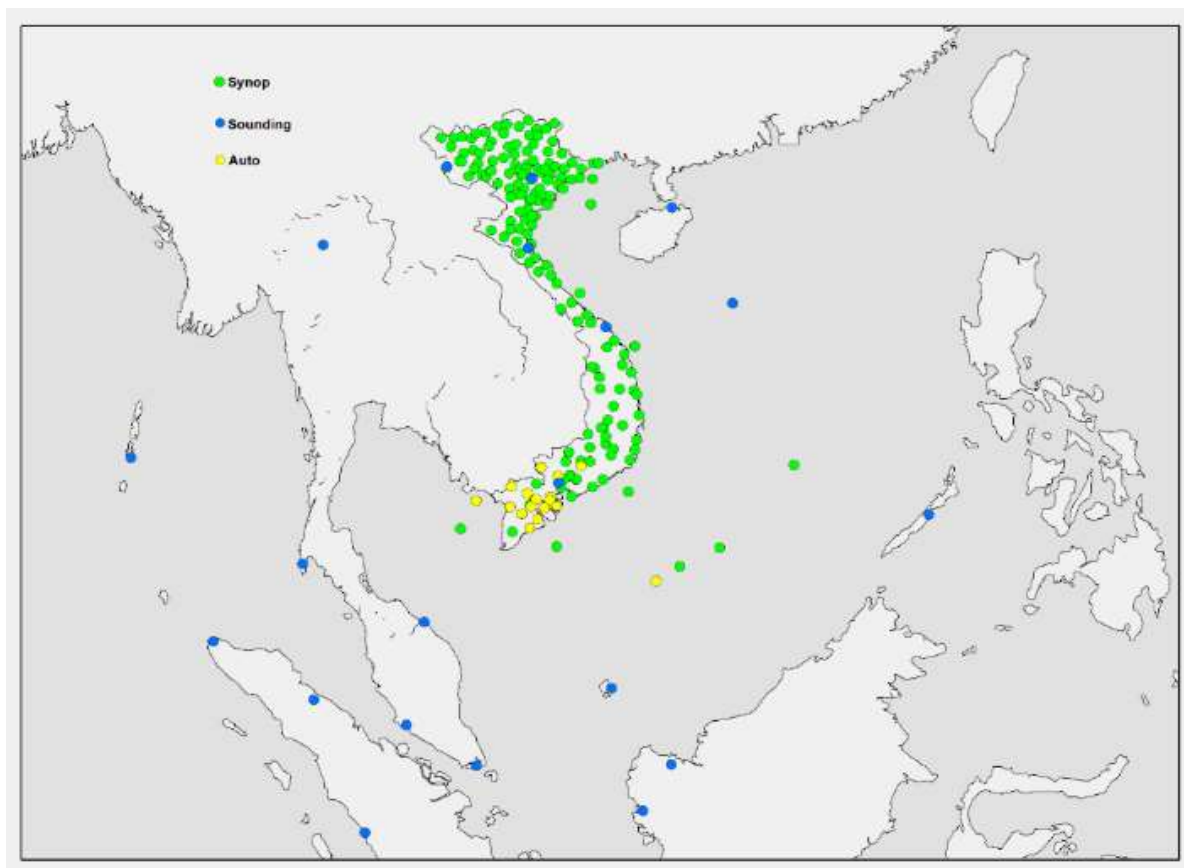
* Số liệu dùng cho đồng hóa:

Nguồn số liệu được dùng để đồng hóa bao gồm:

- + Số liệu quan trắc bề mặt được thu thập từ 181 trạm Synop trên cả nước.
- + Số liệu từ các trạm quan trắc tự động trên khu vực Nam Bộ 17 trạm và các trạm trên đại bàn thành phố Hồ Chí Minh.
- + Số liệu thám không vô tuyến (Souding) được thu thập từ 20 trạm trong khu vực Đông nam á, trong đó có 5 trạm của Việt Nam (1 trạm tại Nhà Bè).

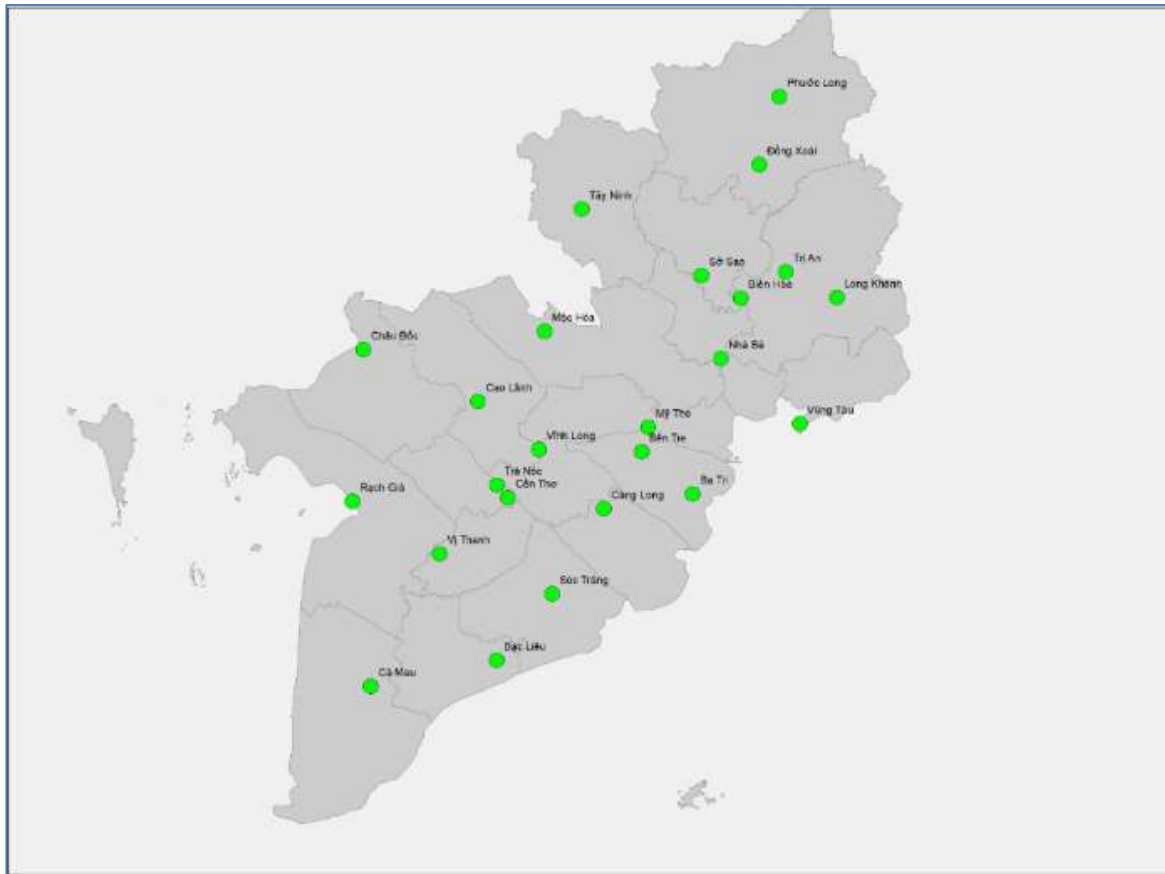
Nguồn tài tại: <http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html>

Trong đó, số liệu Synop và quan trắc tự động được cung cấp bởi ĐKTTVKVNB. Các yếu tố được sử dụng để đồng hóa bao gồm: Nhiệt độ, nhiệt độ điểm sương, độ ẩm, khí áp, tốc độ gió, hướng gió. Ta biết rằng trong dự báo thời tiết các hiện tượng thời tiết xảy ra bởi nguyên nhân từ địa phương và cả những nguyên nhân từ bên ngoài, các hệ thống thời tiết gây ra (mưa) là những hình thể có quy mô vài trăm tới hàng nghìn km, chính vì vậy việc đồng hóa cần lấy theo phạm vi rộng mới có thể mô tả hết quy mô của hệ thống.



Hình 3.28. Vị trí các trạm quan trắc Synop, thám không và tự động
*** Số liệu dùng cho đánh giá mô hình:**

Số liệu quan trắc mưa thực tế (mưa cộng dồn 12h) tại các trạm Synop trên khu vực Nam Bộ (24 trạm) sẽ được thu thập để đánh giá các kết quả dự báo mưa của các mô hình. Nguồn số liệu này cũng được cung cấp bởi Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ.



Hình 3.29. Vị trí các trạm Synop trên khu vực Nam Bộ

3.3.1.3. Tạo dữ liệu ma trận sai số trường nền

Để có thể thực hiện đồng hóa ở bước 4, ngoài yêu cầu trường ban đầu và điều kiện biên, hệ thống đồng hóa WRFDA còn yêu cầu file ma trận sai số trường nền (file *be.dat*). File này được tạo ra theo hướng dẫn của UCAR

Theo đó, tiến hành thu thập các file dự báo hạn 12h và 24h của mô hình WRF (file *wrfout...*), các file này sẽ được đặt tương ứng theo tên của thư mục là ngày chạy mô hình, thứ tự sắp xếp được trình bày trong chuyên đề nội dung công việc 27:

Tiếp theo sẽ chỉnh sửa các thông số về đường dẫn, ngày tháng trong file: *WRFDA/var/scripts/gen_be/gen_be_wrapper.ksh*.

Cuối cùng sẽ chạy file *gen_be_wrapper.ksh* để được file ma trận tương quan sai số trường nền *be.dat*.

3.3.1.4 Thiết lập mô hình mô phỏng dự báo mưa bằng mô hình WRF

a. Thiết kế miền lưới

Đề tài sử dụng mô hình WRF phiên bản 4.2 (năm 2020) với 45 mực Sigma theo phương thẳng đứng. Mô hình WRF được lựa chọn với ba lưới lồng, độ phân giải lần lượt là 27km (D01), 9km (D02) và 3km (D03) với tâm lưới tại 10.452°N - 106.105°E, trong đó miền nhỏ nhất (D03) bao phủ hầu hết khu vực Nam Bộ.



Hình 3.30. Miền lưới của mô hình WRF được sử dụng trong luận văn
 Các sơ đồ vật lý được sử dụng:

Chọn các sơ đồ tham số hóa đã được tối ưu cho vùng nhiệt đới như nhau: sơ đồ tham số hóa đối lưu New Tiedtke Scheme, sơ đồ vi vật lý mây WRF Single-moment 6-class Scheme (WSM6), sơ đồ lớp biên hành tinh Yonsei University Scheme (YSU), sơ đồ đất bề mặt Noah Land-Surface Model, sơ đồ bức xạ sóng ngắn và sơ đồ bức xạ sóng dài RRTMG, sơ đồ lớp bề mặt MM5 Similarity Scheme.

b. Chạy mô phỏng mô hình WRF

Đồng hóa số liệu quan trắc và chạy mô hình WRF được thực hiện theo các bước trong sơ đồ như Hình 3.31.

Bước 1: Dữ liệu mô hình GFS được chuyển về định dạng đầu vào hình WRF qua chương trình real.exe (wrfinput_d01 và wrfbdy_d01).

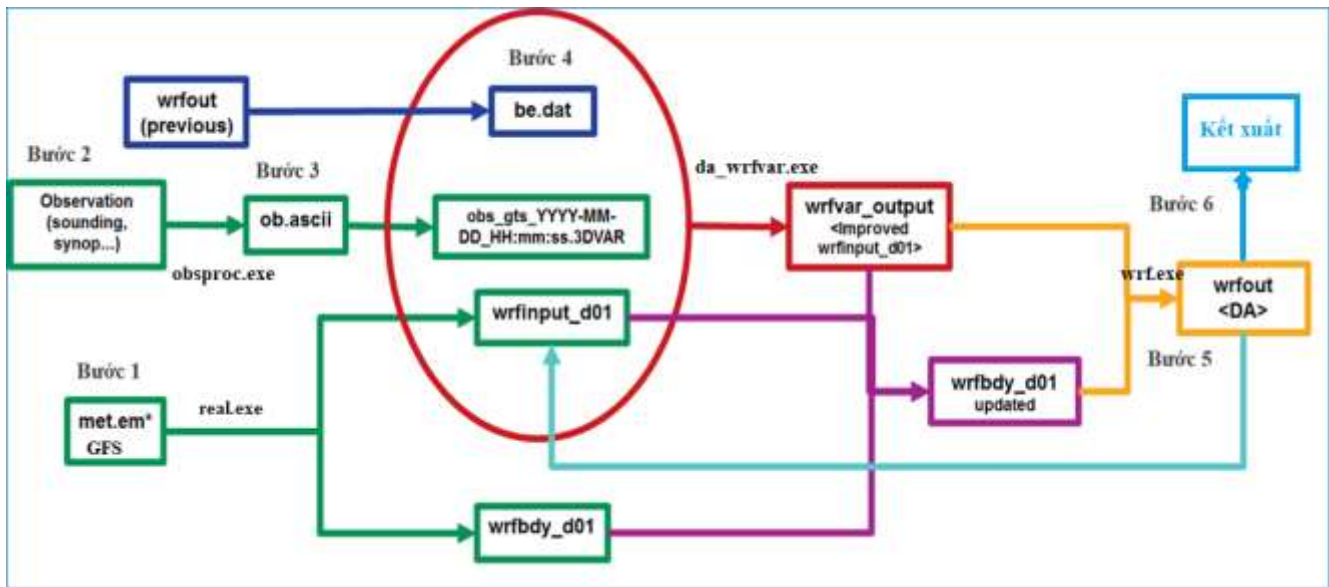
Bước 2: Các số liệu quan trắc từ các trạm Synop, Sounding và Tự động sẽ được thu thập.

Bước 3: Chuyển số liệu quan trắc sang định dạng little_r bằng cách chạy file obsproc.exe, được file obs_gts (mô tả trong nội dung công việc 27).

Bước 4: Kết hợp các file đầu vào obs_gts, wrfinput_d01 và be.dat chạy file da_wrfvar.exe > wrfvar_output, đây là file được cập nhật các thông số đồng hóa.

Bước 5: Kết hợp 2 file wrfvar_output (bước 4) và wrfbdy_d01 (bước 2) chạy file wrf.exe > wrfout (kết quả mô phỏng).

Bước 6: Kết xuất kết quả



Hình 3.31. Sơ đồ đồng hóa và chạy WRF

Trong trường hợp chạy đồng hóa Cycling (warm-start), file wrfinput_d01 ở bước 2 được dùng chính từ kết quả mô phỏng wrfout của bước 6. Theo khuyến nghị, chạy đồng hóa Cycling sẽ cho kết quả tốt hơn so với chế độ Cold-start, do đó tác giả tiến hành thực hiện dự báo theo chế độ Cycling với wrfinput_d01 chính là sản phẩm wrfout hạn 12h (do một ngày chạy 2 lần: 00Z và 12Z)

Quy trình trên sẽ được lặp lại đối với mô phỏng lưới lồng (D02, D03...)

Mô hình WRF sẽ chạy dự báo 2 phiên 1 ngày (vào lúc 00Z và 12Z) với các trường hợp có đồng hóa số liệu (WRF), không đồng hóa số liệu (WRF_noDA).

Tác giả sử dụng ma trận sai số trường nền được tạo ra từ các dự báo trước đó của mô hình WRF

Mô hình wrf_d03 sẽ được chạy ở chế độ đồng hóa Cycling, dùng dự báo trước đó hạn 12h làm trường ban đầu.

Mô hình wrf_noDA_d03 chạy với trường ban đầu được nội suy từ mô hình GFS.

Ma trận sai số trường nền được tạo ra từ các dự báo trước đó 10 ngày của mô hình WRF có đồng hóa.

Số liệu quan trắc mưa thực tế (mưa cộng dồn 12h, từ 00Z-12Z và từ 12Z đến 00Z) tại các trạm Synop trên khu vực Nam Bộ (24 trạm) sẽ được thu thập để đánh giá các kết quả dự báo mưa của các mô hình.

3.3.2. Xây dựng công cụ định dạng của số liệu độ phản hồi vô tuyến (PHVT) của ra đa thời tiết

3.3.2.1. Chuyển dữ liệu CMAX về định dạng dữ liệu NetCDF

a. Chuyển đổi sản phẩm CMAX sang định dạng NetCDF

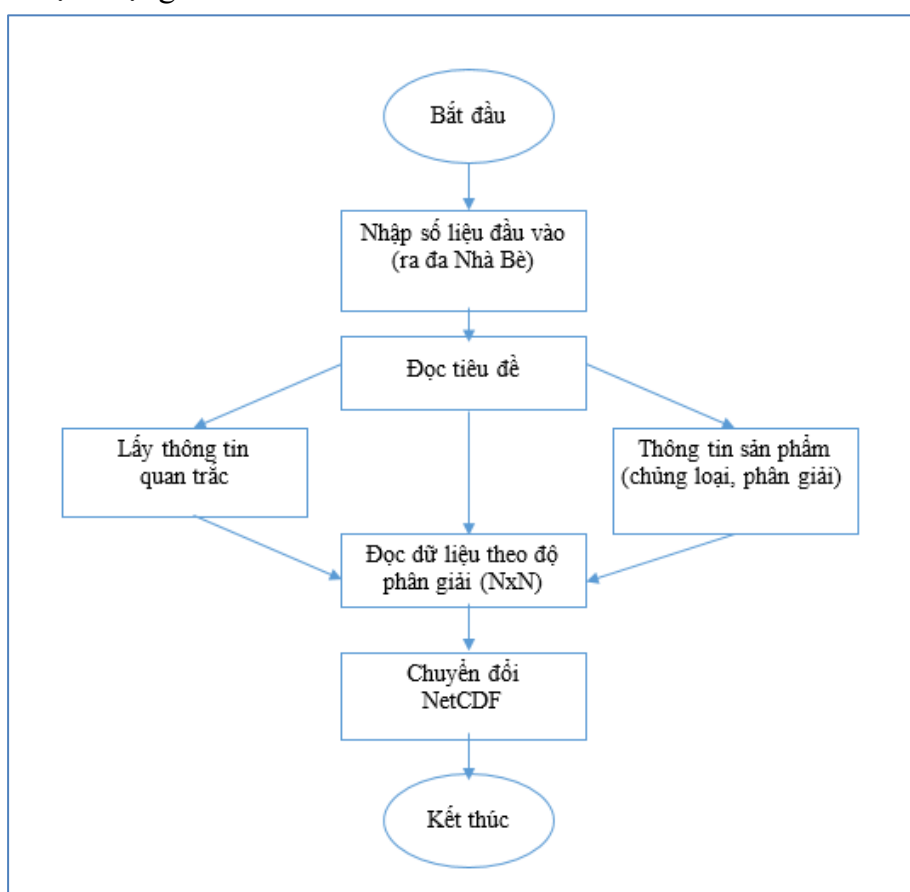
Công cụ để thao tác với các tệp tin NetCDF:

Có rất nhiều các ứng dụng phần mềm có thể đọc và thao tác với các tệp tin NetCDF. Đầu tiên phải kể đến 2 tiện ích và ncgen dùng để đọc và chuyển giữa định dạng NetCDF và định dạng text CDL.

Ngoài ra thì có một số công cụ sau rất hữu ích để thao tác với NetCDF, tất cả đều là các phần mềm mã nguồn mở.

Từ số liệu đầu vào là các sản phẩm dẫn xuất có được từ phần mềm IRIS, các thông tin về obs quan trắc và thông tin về sản phẩm được trích xuất từ phần tiêu đề. Dựa vào các thông tin này, phần dữ liệu được trích xuất theo đúng kích thước do phần mềm quan trắc của hãng quy định.

Sau khi trích xuất đủ thông tin từ tiêu đề đến mảng số liệu đầu ra, dữ liệu được chuyển đổi về định dạng NetCDF.



Hình 3.32. Sơ đồ khối thuật toán giải mã sản phẩm và chuyển đổi sang chuẩn NetCDF

File số liệu radar sau khi được giải mã và chuyển đổi về định dạng NetCDF được mô tả chi tiết trong nội dung chuyên đề số 28.

b. Xây dựng giao diện web cho bộ công cụ

Sau khi chuyển đổi dữ liệu CMAX sang định dạng NetCDF sẽ tiến hành xây dựng một website giúp người dùng tiếp cận một cách thuận lợi. Để thuận tiện trong

việc phân tích, lưu trữ, dự báo và cảnh báo, website sẽ được xây dựng với các lớp bản đồ trên nền tảng Leaflet.

Leaflet là thư viện Javascript hàng đầu dành cho web map (bản đồ web), hỗ trợ cả PC và Mobile. Phiên bản đầu tiên được phát hành năm 2011 và liên tục được cập nhật và bổ sung thêm các tính năng mới. Leaflet không chỉ có chức năng cần thiết cho việc hiển thị dữ liệu trên bản đồ giúp người dùng dễ dàng tương tác, mà việc sử dụng lại khá thuận tiện, đa mục đích.

Dữ liệu ra đa Nhà Bè sau khi được chuyển sang định dạng NetCDF sẽ rất thuận tiện cho việc lưu trữ và sử dụng. Để hiển thị dữ liệu này trên nền Web, các file NetCDF sẽ được đọc bằng một chương trình Python, sau đó kết xuất ra định dạng ảnh PNG và đưa lên website.

Với mục đích giúp người dùng dễ dàng truy vấn và sử dụng, giao diện Web được xây dựng trên nền tảng Leaflet với các lớp bản đồ như sau:

- Lớp bản đồ nền chứa thông tin tọa độ và ranh giới các tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã...
- Lớp hình ảnh chứa thông tin độ phản hồi CMAX

Do ứng dụng nền tảng Leaflet với các lớp dữ liệu chồng lên trên lớp bản đồ, người dùng có thể biết chính xác vùng mây đối lưu đang phát triển ở đâu, cường độ cũng như hướng di chuyển của các vùng mây.



Hình 3.33. Hình ảnh sản phẩm CMAX của ra đa Nhà Bè trên giao diện Web

3.3.2.2. Nhận xét

Đề tài đã thực hiện xây dựng công cụ định dạng của số liệu độ phản hồi vô tuyến của ra đa thời tiết Nhà Bè. Đồng thời xây dựng giao diện Website để thuận tiện cho việc lưu trữ, phân tích, dự báo và cảnh báo. Người dùng có thể truy cập website

Trong mục này đã thực hiện các công việc sau:

- + Thu thập, giải mã và chuyển đổi sản phẩm ra đa thời tiết Nhà Bè về định dạng NetCDF.

- + Xây dựng bộ công cụ hiển thị sản phẩm ra đa trên nền tảng Website.

Ưu điểm: Công cụ hiển thị tốt sản phẩm ra đa trên nền tảng Web giúp người sử dụng dễ dàng tiếp cận. Ngoài ra, với hệ thống các lớp bản đồ, người dùng cũng có thể nắm bắt được tọa độ các vùng mây và vị trí của nó tương ứng theo địa danh, giúp đưa ra các cảnh báo cụ thể, chi tiết hơn.

Nhược điểm: Do dữ liệu hình ảnh khá nhiều nên cần có đường truyền internet tốt và ổn định. Các khu vực ở xa, ra đa thường không quét tốt.

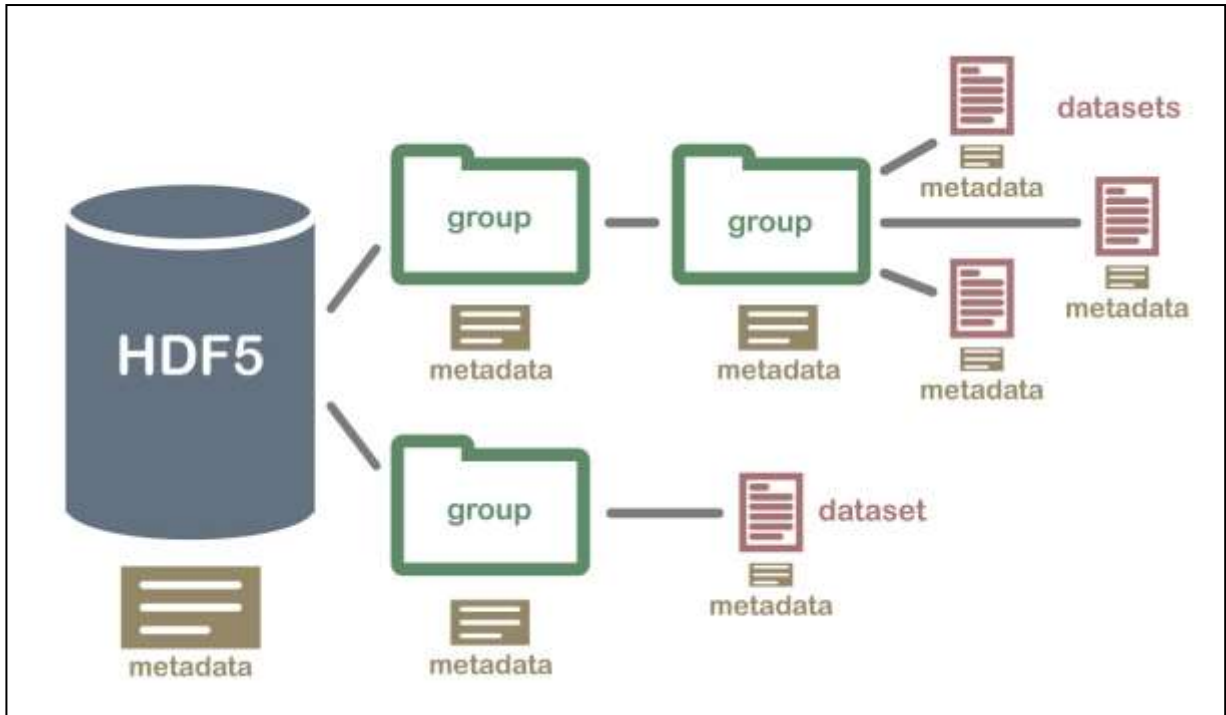
3.3.3 Xây dựng bộ dữ liệu sản phẩm radar và lượng mưa quan trắc thực tế để phục vụ cho quá trình học máy

3.3.3.1 Chuẩn hóa dữ liệu

a. Định dạng dữ liệu HDF5

Định dạng dữ liệu phân cấp phiên bản 5 (HDF5), là định dạng tệp mã nguồn mở hỗ trợ dữ liệu lớn, phức tạp, không đồng nhất. HDF5 sử dụng cấu trúc giống như “thư mục tệp” cho phép bạn tổ chức dữ liệu trong tệp theo nhiều cách có cấu trúc khác nhau, như bạn có thể làm với các tệp trên máy tính của mình. Định dạng HDF5 cũng cho phép nhúng siêu dữ liệu để siêu dữ liệu tự mô tả.

Định dạng HDF5 có thể được coi là một hệ thống tệp được chứa và mô tả trong một tệp duy nhất. Hãy nghĩ về các tệp và thư mục được lưu trữ trên máy tính của bạn. Ta có thể có một thư mục dữ liệu với một số dữ liệu nhiệt độ cho nhiều địa điểm thực địa. Dữ liệu nhiệt độ này được thu thập mỗi phút và được tổng hợp hàng giờ, hàng ngày và hàng tuần. Trong một tệp HDF5, ta có thể lưu trữ một tập hợp dữ liệu tương tự được tổ chức giống như sắp xếp các tệp và thư mục trên máy tính của mình. Tuy nhiên, trong một tệp HDF5, những gì gọi là “thư mục” được gọi groups và những tệp dữ liệu được gọi datasets.



Hình 3.34. Cấu trúc tệp HDF5 mẫu có chứa nhóm, tập dữ liệu và siêu dữ liệu được liên kết.

Định dạng HDF5 là một định dạng nén. Kích thước của tất cả dữ liệu có trong HDF5 được tối ưu hóa để làm cho kích thước tệp tổng thể nhỏ hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi được nén, các tệp HDF5 thường chứa dữ liệu lớn và do đó vẫn có thể khá lớn. Một thuộc tính mạnh mẽ của HDF5 là *data slicing* nhờ đó một tập hợp con cụ thể của tập dữ liệu có thể được trích xuất để xử lý. Điều này có nghĩa là toàn bộ tập dữ liệu không cần phải đọc vào bộ nhớ (RAM); rất hữu ích trong việc làm việc hiệu quả hơn với các tập dữ liệu rất lớn.

Ngoài ra các tệp HDF5 có thể lưu trữ nhiều loại dữ liệu khác nhau trong cùng một tệp. Ví dụ: một nhóm có thể chứa một tập hợp các bộ dữ liệu để chứa dữ liệu số nguyên (số) và văn bản (chuỗi). Hoặc, một tập dữ liệu có thể chứa các kiểu dữ liệu không đồng nhất (ví dụ: cả dữ liệu văn bản và dữ liệu số trong một tập dữ liệu). Điều này có nghĩa là HDF5 có thể lưu trữ bất kỳ thông tin nào sau đây (và nhiều hơn nữa) trong một tệp: Dữ liệu nhiệt độ, lượng mưa cho một địa điểm hoặc cho nhiều địa điểm. Đồng thời cũng có một tập hợp các hình ảnh bao gồm một hoặc nhiều khu vực (mỗi hình ảnh có thể có thông tin không gian cụ thể được liên kết với nó - tất cả trong cùng một tệp).

Tóm lại lưu trữ data dưới định dạng HDF5 có các ưu điểm sau:

- + Các tập dữ liệu có tệp HDF5 tự mô tả. Điều này cho phép trích xuất siêu dữ liệu một cách hiệu quả mà không cần thêm tài liệu siêu dữ liệu.
- + Hỗ trợ dữ liệu Không đồng nhất: Các loại tập dữ liệu khác nhau có thể được chứa trong một tệp HDF5.

+ Hỗ trợ dữ liệu lớn, phức tạp: HDF5 là định dạng nén được thiết kế để hỗ trợ các tập dữ liệu lớn, không đồng nhất và phức tạp.

+ Hỗ trợ cắt dữ liệu: Cắt dữ liệu, hoặc trích xuất các phần của tập dữ liệu khi cần để phân tích, có nghĩa là các tệp lớn không cần phải được đọc hoàn toàn vào bộ nhớ máy tính hoặc RAM.

+ Định dạng mở - hỗ trợ rộng rãi trong nhiều công cụ : Vì định dạng HDF5 là mở nên nó được hỗ trợ bởi một loạt các ngôn ngữ lập trình và công cụ, bao gồm các ngôn ngữ nguồn mở như R và Python và các công cụ GIS mở như QGIS.

b. Chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu ra đa RAW ở định dạng HDF5

Để thực hiện chuyển đổi dữ liệu ra đa về định dạng HDF5, ta tiến hành cài đặt và sử dụng thư viện mã nguồn mở Python Wradlib, đây là thư viện được phát triển và sử dụng riêng cho việc phân tích dữ liệu ra đa, được rất nhiều trung tâm trên thế giới sử dụng bởi tính hiệu quả và ổn định. Wradlib được thiết kế để hỗ trợ trong các bước xử lý dữ liệu ra đa thời tiết, bao gồm: đọc các định dạng dữ liệu phổ biến, tham khảo địa lý, chuyển đổi hệ số phản xạ sang cường độ mưa, xác định và sửa các nguồn lỗi điển hình (chẳng hạn như nhiễu hoặc suy giảm tín hiệu) và trực quan hóa dữ liệu.

Để thực hiện công việc, ta tiến hành cài đặt Wradlib thông qua modul PIP

pip install wradlib

Để sử dụng, ta import wradlib vào chương trình python

import wradlib

Tiến hành viết một chương trình python để đọc các file RAW và chuyển đổi về định dạng HDF5. Quy trình chuyển đổi dữ liệu được thực hiện như Hình 3.49.

Bước 1: Chương trình python sẽ trở đến thư mục chứa dữ liệu ra đa, sau đó tiến hành đọc tên file.

Bước 2: Dùng thư viện Wradlib đọc file ra đa

Bước 3: Chuyển đổi dữ liệu sang định dạng HDF5

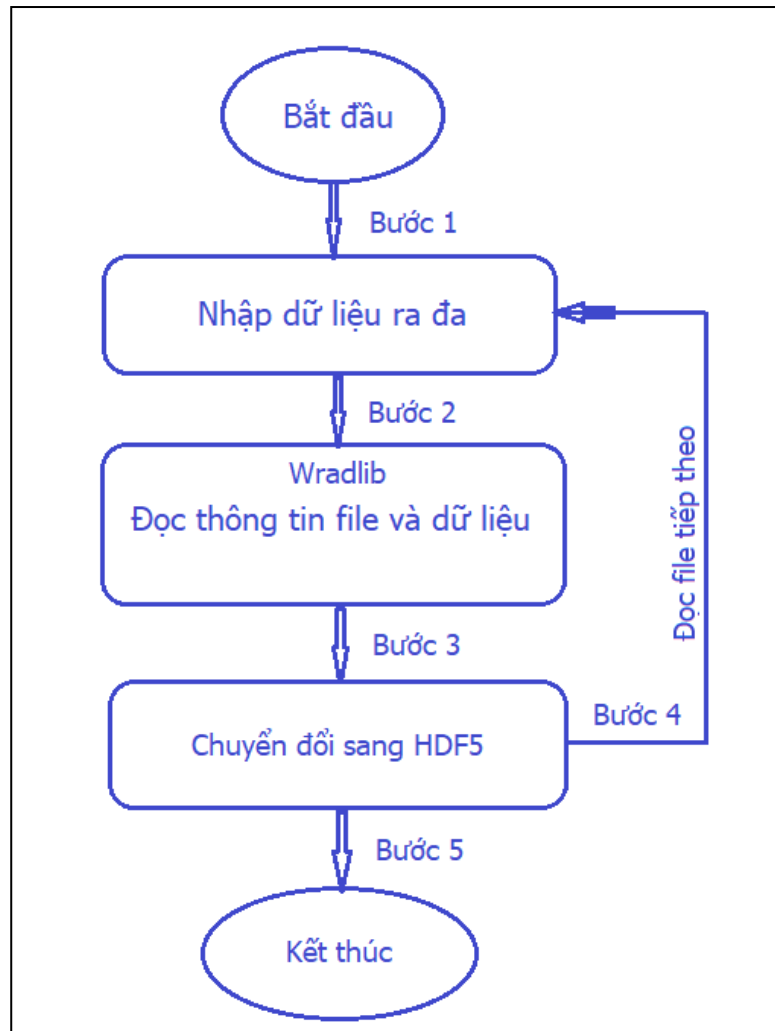
Bước 4: Chuyển về bước 1 với file ra đa tiếp theo, thực hiện lại các bước 2, 3.

Bước 5: Sau khi chuyển đổi tất cả các file ra đa sang HDF5 sẽ kết thúc quá trình.

Để phục vụ quá trình học máy, toàn bộ dữ liệu ra đa từ năm 2019 – 2021 sẽ được thu thập, sắp xếp theo format từ cũ đến mới và chia thành 2 tệp:

+ Tệp dùng để huấn luyện có tên train.h5, bao gồm dữ liệu từ năm 2019 – 2020 (cách nhau mỗi 10 phút).

+ Tệp dùng để đánh giá có tên val.h5, bao gồm số liệu từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2021 (cách nhau mỗi 10 phút).



Hình 3.35 Quy trình chuyển đổi dữ liệu ra đa về định dạng HDF5

3.3.3.2. Thu thập bộ dữ liệu mưa quan trắc trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh

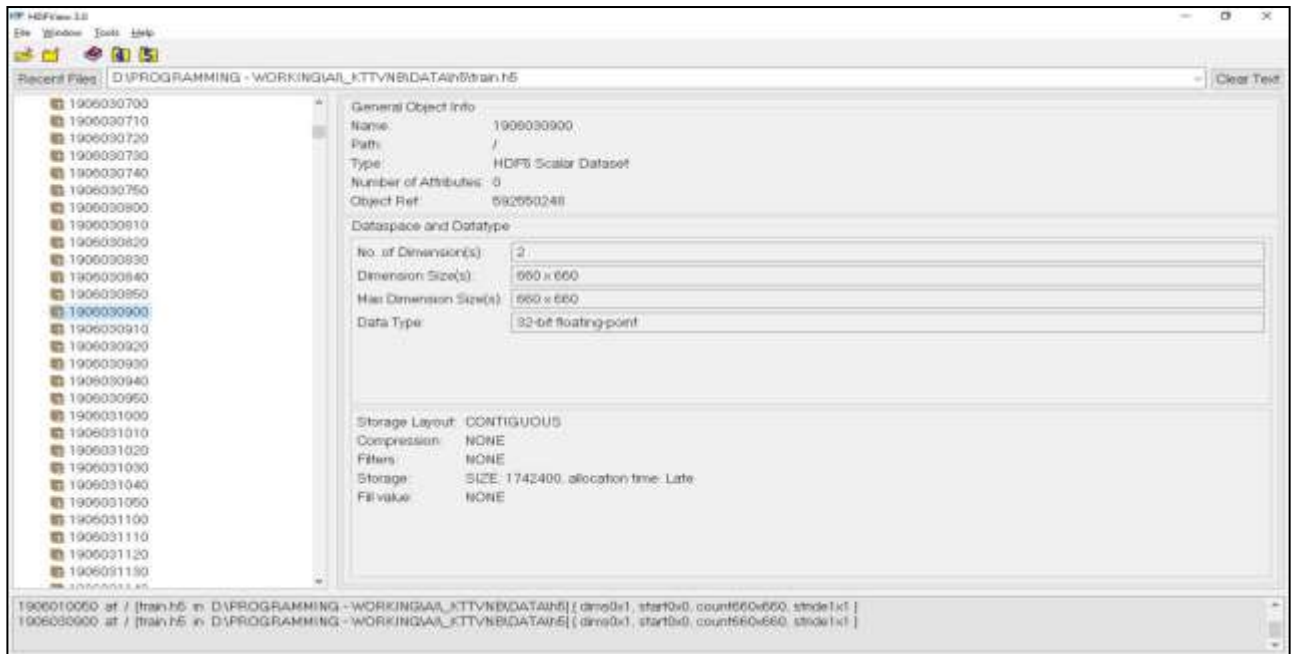
Sau khi hoàn thành chuyên đề số 28, tất cả số liệu mưa ở các trạm trên khu vực Nam Bộ đã được thu thập và lưu trữ trong database, do đó việc thu thập số liệu quan trắc mưa cho khu TP.HCM là khá thuận tiện.

Để thuận tiện trong quá trình đánh giá, hiệu chỉnh sai số của mô hình học máy, các dữ liệu mưa của 11 trạm trên địa bàn TP.HCM sẽ được thu thập mỗi 10 phút, tương ứng với tần suất dự báo của mô hình AI. Thời gian thu thập sẽ bắt đầu từ ngày 01/5/2021 tới 31/7/2021.

3.3.3.3. Nhận xét

Đề tài đã thực hiện chuyển đổi dữ liệu ra đa từ định dạng RAW sang định dạng HDF5, sau đó chuẩn hóa để làm đầu vào cho quá trình học máy của mô hình AI. Đồng thời cũng hoàn thiện việc thu thập số liệu mưa các trạm tự động trên địa bàn TP.HCM để phục vụ hiệu chỉnh mô hình AI.

Sau khi chuyển đổi, dữ liệu HDF5 của ra đa sẽ có cấu trúc như trong Hình 3.50.



Hình 3.36. Thông tin dữ liệu RAW dưới định dạng HDF5 (group)

Các dữ liệu này được sắp xếp theo thứ tự năm (2 ký tự cuối), tháng (2 ký tự), ngày (2 ký tự), giờ (2 ký tự), phút (2 ký tự).

Đối với dữ liệu chi tiết metadata, đây là 1 mảng 2 chiều gồm 660x660 phần tử.

Chi tiết được mô tả trong nội dung công việc 29

+ Thu thập số liệu ra đa các năm 2019, 2020 và 2021, sau đó xây dựng quy trình chuyển đổi về định dạng HDF5.

+ Đã thực hiện chuẩn hóa dữ liệu ra đa phục vụ cho quá trình học máy.

+ Thu thập số liệu mưa quan trắc tự động 11 trạm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn hóa để phục vụ đánh giá và hiệu chỉnh mô hình AI.

+ Bộ dữ liệu ra đa sau khi thu thập và chuẩn hóa đã đáp ứng được yêu cầu cho quá trình học máy của mô hình AI.

+ Bộ dữ liệu mưa tại TP.HCM thu thập được cũng phục vụ tốt cho việc hiệu chỉnh mô hình AI.

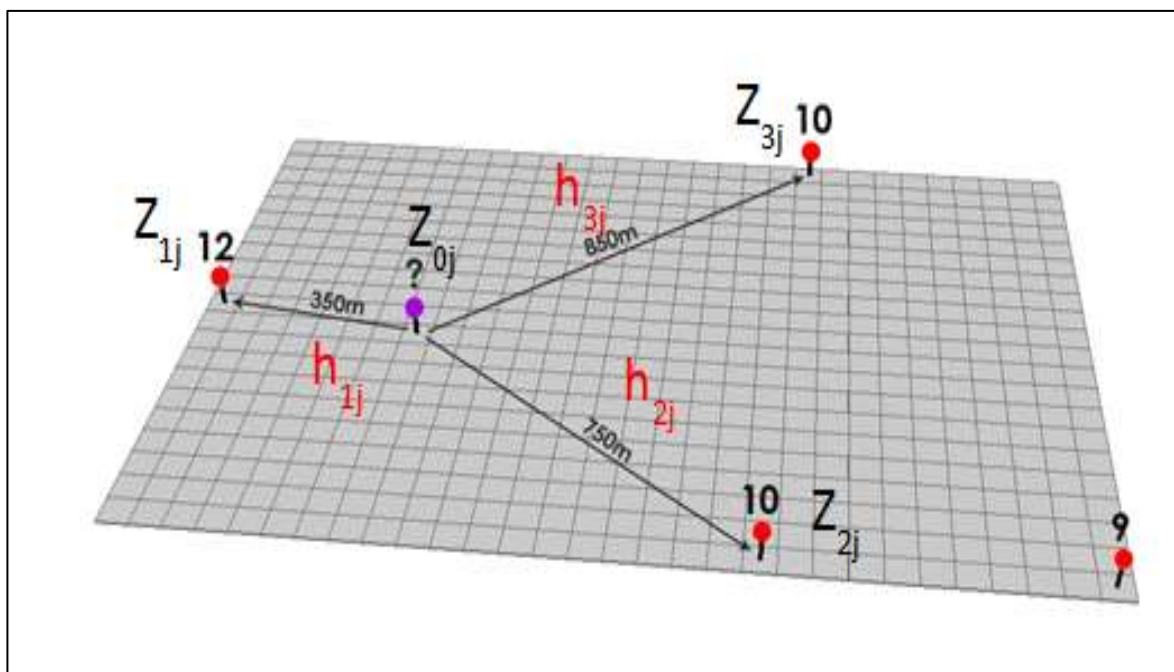
3.3.4. Xây dựng công cụ hợp nhất dự báo lượng mưa bằng công nghệ AI (0-3h) và sản phẩm mô hình số trị (3-24h) để nhận được kết quả dự báo lượng mưa từ hơn 0h đến 24h

3.3.4.1. Phương pháp nghịch đảo khoảng cách có trọng số IDW (Inverse Distance Weighting)

Phép nội suy nghịch đảo khoảng cách có trọng số IDW đưa ra giả định rằng, những thứ ở gần nhau sẽ giống nhau hơn những thứ ở xa. Để dự đoán giá trị cho bất kỳ vị trí nào chưa được đo lường, IDW sử dụng các giá trị đo được xung quanh vị trí dự đoán. Các giá trị đo được gần vị trí dự đoán nhất có nhiều ảnh hưởng đến giá trị dự

đoán hơn các giá trị ở xa hơn. IDW giả định rằng mỗi điểm được đo có ảnh hưởng cục bộ giảm dần theo khoảng cách. Nó cung cấp trọng số lớn hơn cho các điểm gần vị trí dự đoán nhất và trọng số giảm đi khi là một hàm của khoảng cách, do đó có tên là nghịch đảo khoảng cách có trọng số.

Để xác định công thức của phép nội suy này, ta giả sử rằng có 3 điểm thực nghiệm Z_{1j} , Z_{2j} , Z_{3j} và điểm cần nội suy là Z_{0j} với các khoảng cách tương ứng là h_{1j} , h_{2j} , h_{3j} (Hình).



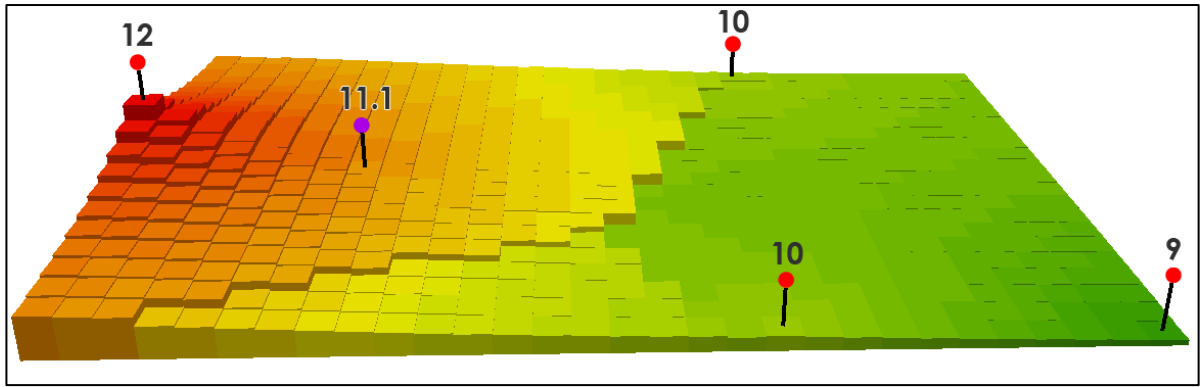
Hình 3.37: Mô phỏng các điểm nội suy và cần được nội suy

Để xác định giá trị của Z_{0j} ta sử dụng công thức sau:

$$\frac{\frac{Z_{j1}}{h_{1j}^p} + \frac{Z_{j2}}{h_{2j}^p} + \frac{Z_{j3}}{h_{3j}^p}}{\left(\frac{1}{h_{1j}}\right)^p + \left(\frac{1}{h_{2j}}\right)^p + \left(\frac{1}{h_{3j}}\right)^p} = Z_j$$

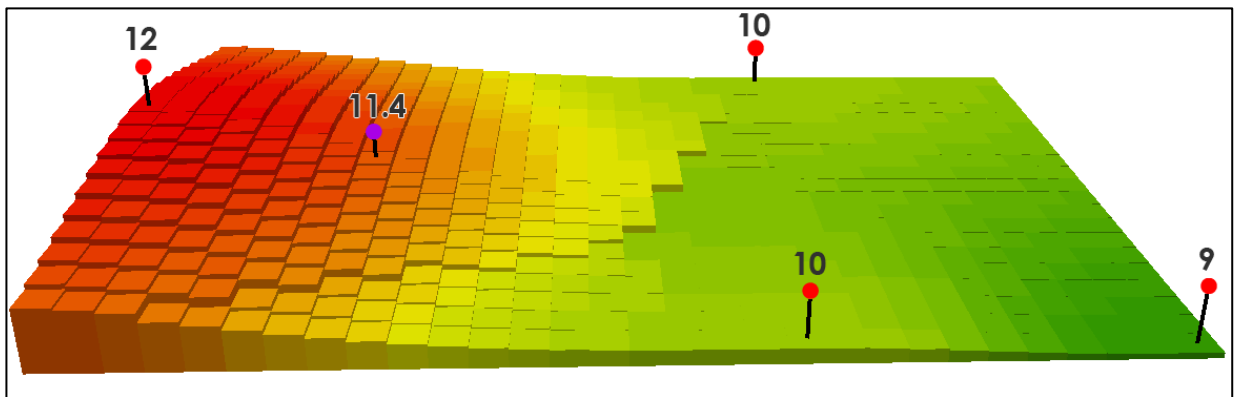
Khi $p=1$

$$\frac{(12/350) + (10/750) + (10/850)}{(1/350) + (1/750) + (1/850)} = 11.1$$



Hình 3.38. Mô phỏng sự phân của các điểm thực nghiệm và nội suy khi $p=1$
Khi $p=2$:

$$\frac{(12/350^2) + (10/750^2) + (10/850^2)}{(1/350^2) + (1/750^2) + (1/850^2)} = 11.4$$



Hình 3.39. Mô phỏng sự phân của các điểm thực nghiệm và nội suy khi $p=2$
Công thức tổng quát (1):

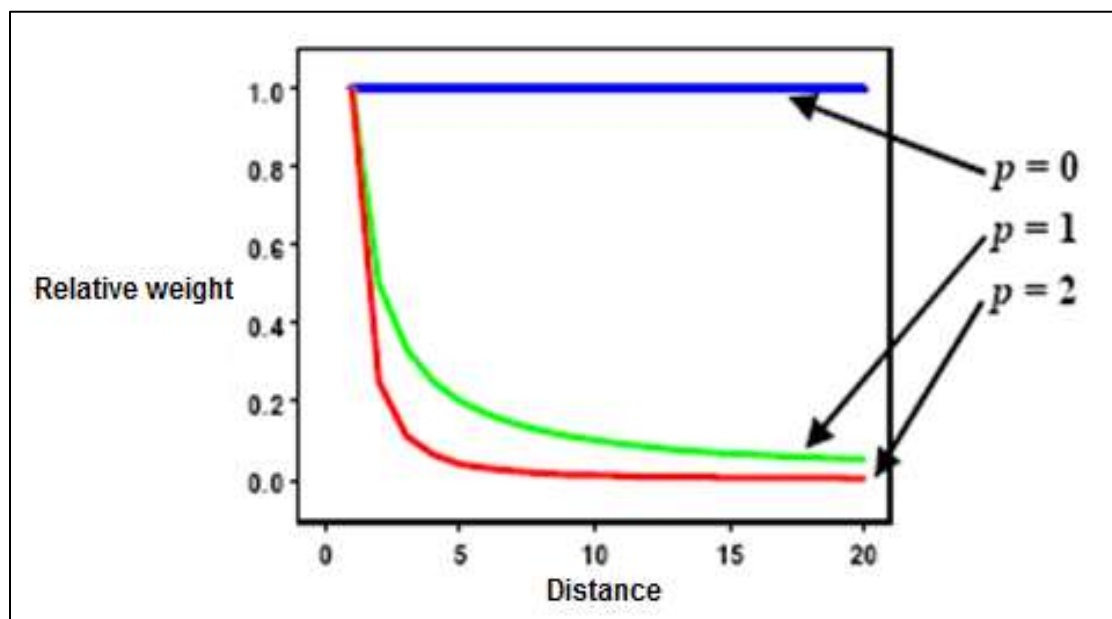
$$\hat{Z}_j = \frac{\frac{Z_{j1}}{h_{1j}^p} + \frac{Z_{j2}}{h_{2j}^p} + \frac{Z_{jn}}{h_{nj}^p}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{h_{ij}^p}} = Z_j \quad (1)$$

Đặt $w_{ij} = \frac{1}{h_{ij}^p}$ gọi là hàm trọng số

Trong đó: Z_i là giá trị của điểm tham gia nội suy

n là số lượng điểm xung quanh điểm cần nội suy

h_{ij} là khoảng cách từ điểm tham gia nội suy đến điểm cần nội suy
 p (Power) là bậc của đại lượng khoảng cách



Hình 3.40. Sự giảm trọng số với khoảng cách

Ưu điểm của phương pháp nghịch đảo khoảng cách có trọng số:

- Tính toán nội suy rất nhanh.
- Các khoảng cách khác nhau được tích hợp đầy đủ trong ước tính giá trị nội suy.
- Số mũ khoảng cách trọng số có thể kiểm soát chính xác ảnh hưởng của khoảng cách.
- Có thể ước tính những thay đổi cực đoan về địa hình như: Vách đá, Đường Fault.
- Các điểm không gian đều đặn đều được phân tích tốt (các khu vực phẳng với các vách đá).
- Có thể tăng hoặc giảm lượng điểm mẫu để ảnh hưởng đến giá trị của điểm cần nội suy.

3.3.4.2. Nội suy dữ liệu dự báo về điểm trạm

Áp dụng phương pháp nội suy IDW sẽ được thực hiện sau khi mô hình AI đưa ra dự báo lượng mưa từ ra đa kết hợp với dự báo mưa của mô hình dự báo thời tiết WRF, ta tiến hành nội suy các dự báo này về tọa độ các điểm trạm, danh sách như sau.

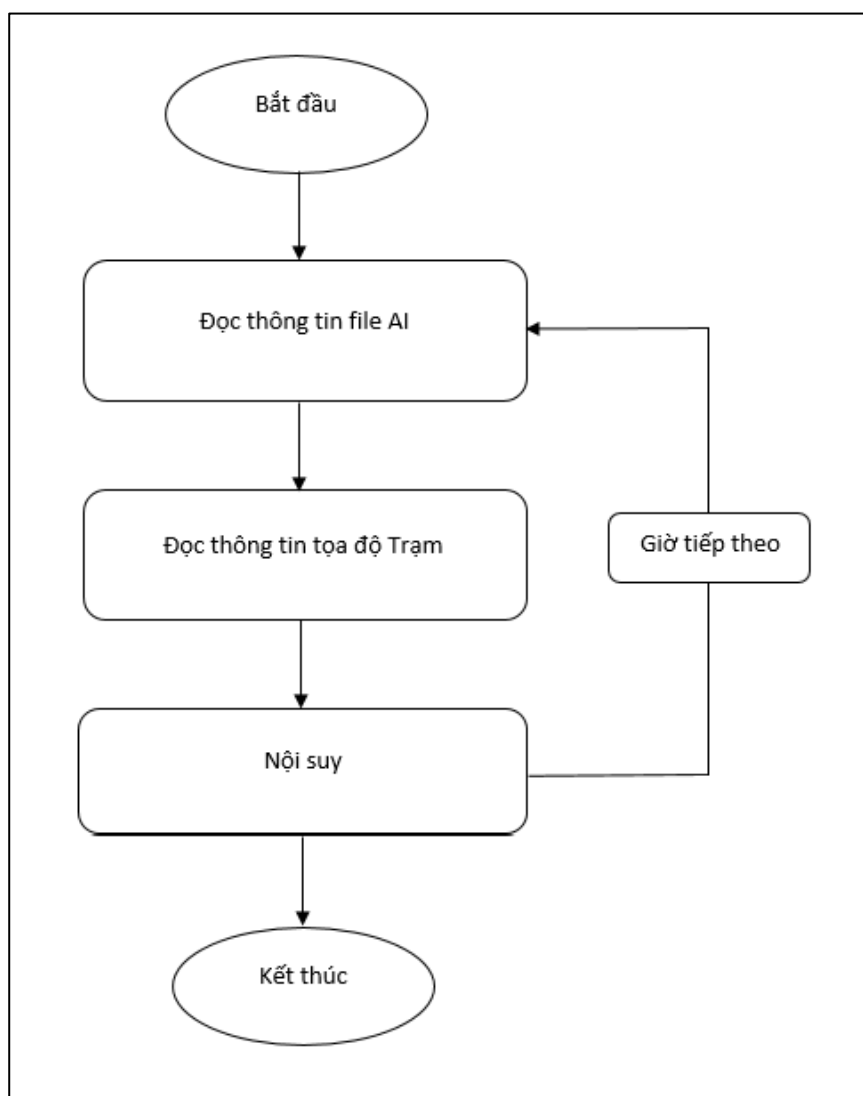
Bảng 3.7. Danh sách tọa độ các trạm dự báo

Id	Tên trạm	Latitude	Longitude
1	Thủ Đức	10.847	106.756
2	Cát Lái	10.772	106.769
3	Dĩ An	10.889	106.784

Để thực hiện nội suy, trước tiên tiến hành đọc dữ liệu dự báo dưới định dạng NetCDF → đọc thông tin tọa độ trạm cần nội suy → tìm 4 điểm có vị trí gần trạm nhất → tính khoảng cách từ 4 điểm đến vị trí trạm → áp dụng công thức tổng quát (1) để nội suy với hệ số Power ($p = 2$).

+ Nội suy dự báo mưa từ mô hình AI

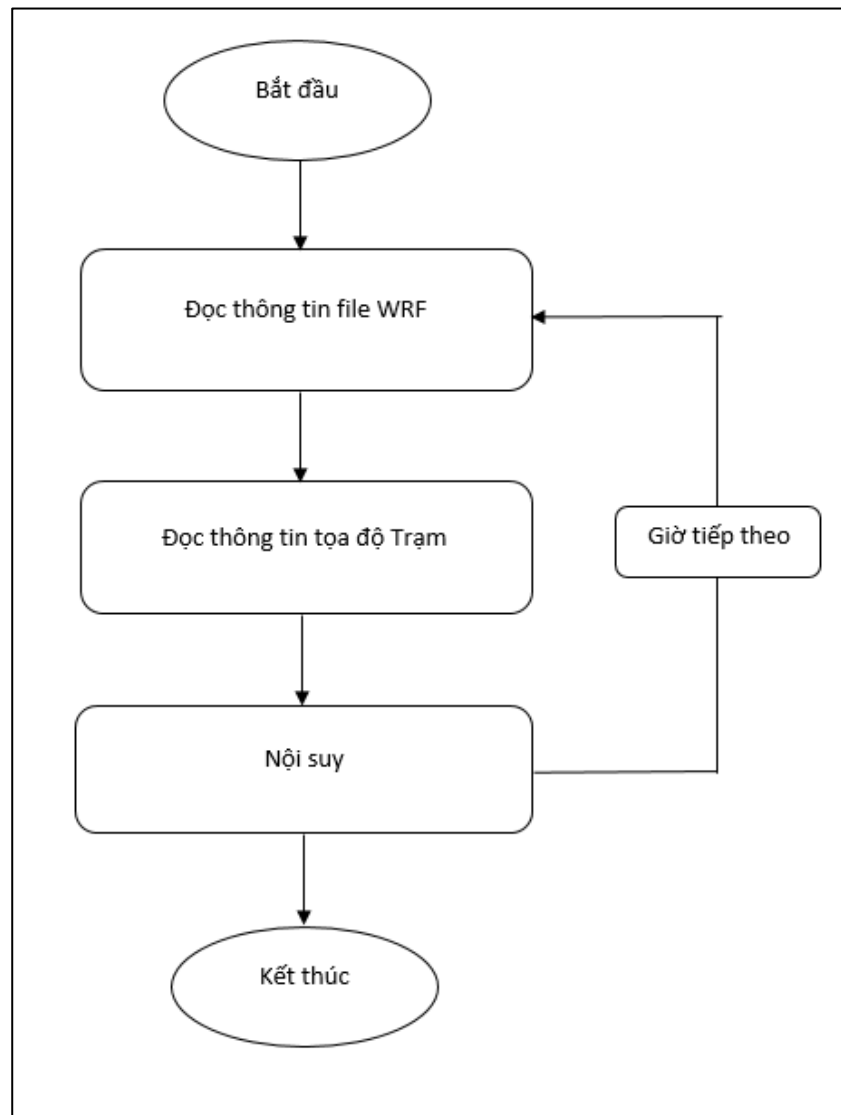
Đối với dự báo mưa bằng mô hình AI, các file dự báo được xuất ra mỗi 10 phút dưới định dạng NetCDF, độ phân giải 1km. Từ các file này, ta nội suy về tọa độ các điểm trạm tương ứng với dự báo 10 phút một. Quy trình thực hiện như Hình.



Hình 3.41. Quy trình nội suy dự báo mưa bằng mô hình AI về tọa độ trạm

Sau khi nội suy, ta tiến hành cộng dồn lượng mưa thành 60 phút, để được các dự báo mưa từng giờ.

+ Đối với dự báo mưa bằng mô hình dự báo thời tiết WRF, các file dự báo cũng có định dạng NetCDF, tuy nhiên mỗi file tương ứng với hạn dự báo 1h. Để có được dự báo mưa 24h ta sẽ lấy lần lượt 24 file dự báo tương ứng. Quy trình thực hiện như hình.



Hình 3.42. Quy trình nội suy dự báo mưa bằng mô hình WRF về tọa độ trạm

3.3.4.3 Hợp nhất 2 sản phẩm dự báo để được dự báo mưa hạn 24h

Sau khi nội suy, ta sẽ có 3 sản phẩm dự báo của mô hình AI và sản phẩm dự báo của mô hình WRF, tương ứng với 3 trạm dự báo. Sản phẩm dự báo bằng mô hình WRF sẽ dự báo cho 24h. Với sản phẩm dự báo bằng mô hình AI, các dự báo sẽ được thực hiện mỗi 10 phút sau đó cập nhật thay thế sản phẩm dự báo của mô hình WRF trong 3h tương ứng. Như vậy cứ mỗi 10 phút sẽ có một sản phẩm dự báo mới kết hợp giữa mô hình WRF và AI.

3.3.4.4 Nhận xét

+ đề tài đã sử dụng phương pháp nội suy nghịch đảo khoảng cách có trọng số (Inverse Distance Weighting) để nội suy số liệu dự báo từ lưới của mô hình AI và WRF về tọa độ các trạm.

+ Đã thực hiện kết hợp giữa dự báo bằng mô hình WRF và AI để có được các dự báo 24h mới.

+ Qua các bước đánh giá cho thấy, mô hình AI đã giảm được sai số, đồng thời nâng cao chất lượng dự báo mưa so với mô hình WRF.

3.3.6. Xây dựng công cụ tự động dự báo mực nước trên sông Sài Gòn sông- Đồng Nai

3.3.6.1 Xây dựng bộ mô hình thủy văn – thủy lực cho lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai

a. Xây dựng mô hình thủy văn

Để xây dựng mô hình thủy văn cần thực hiện theo sơ đồ hình..., cụ thể các bước thực hiện như sau:

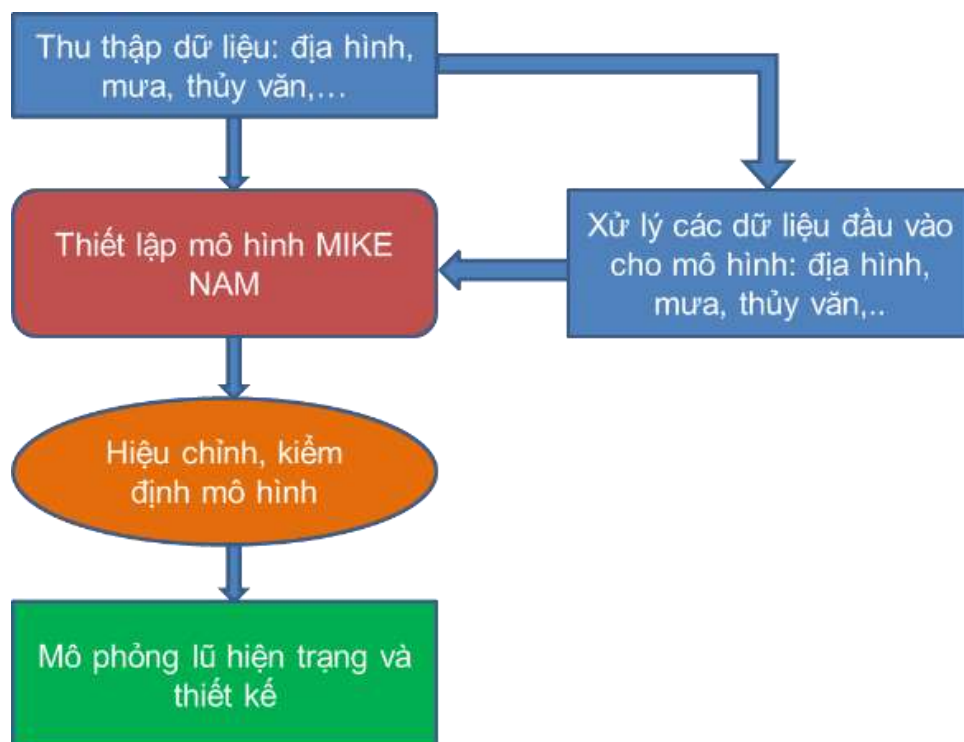
Bước 1: Thu thập số liệu địa hình, khí tượng thủy văn, thảm phủ...

Bước 2: Xử lý số liệu (phân chia lưu vực, chuẩn hóa dữ liệu đầu vào)

Bước 3: Thiết lập mô hình MIKE NAM

Bước 4: Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình

Bước 5: Tính toán kịch bản tần suất lũ (nếu có)



Hình 3.43. Sơ đồ xây dựng mô hình thủy văn

- Dữ liệu đầu vào

Dữ liệu đầu vào cho mô hình thủy văn MIKE NAM cần thu thập các dữ liệu về địa hình, thảm phủ, lượng mưa, bốc hơi, lưu lượng. Do vậy, trong báo cáo này đã thu thập các dữ liệu như sau:

- Dữ liệu địa hình: Đã thập từ nguồn dữ liệu miễn phí toàn cầu (STRM) với độ phân giải 30x30m;

- Dữ liệu mưa: đã thu thập tổng cộng 36 trạm mưa trên toàn lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai năm 2020 thuộc các tỉnh: Bình Phước, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh. Năm này được lựa chọn là do mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Đồng Nai – sông Sài Gòn đạt mức cao, có những trạm vượt mốc lịch sử, ngoài ra số liệu mưa tại các trạm đầy đủ;

Bảng 3.8. Danh sách các trạm đo mưa trên lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai

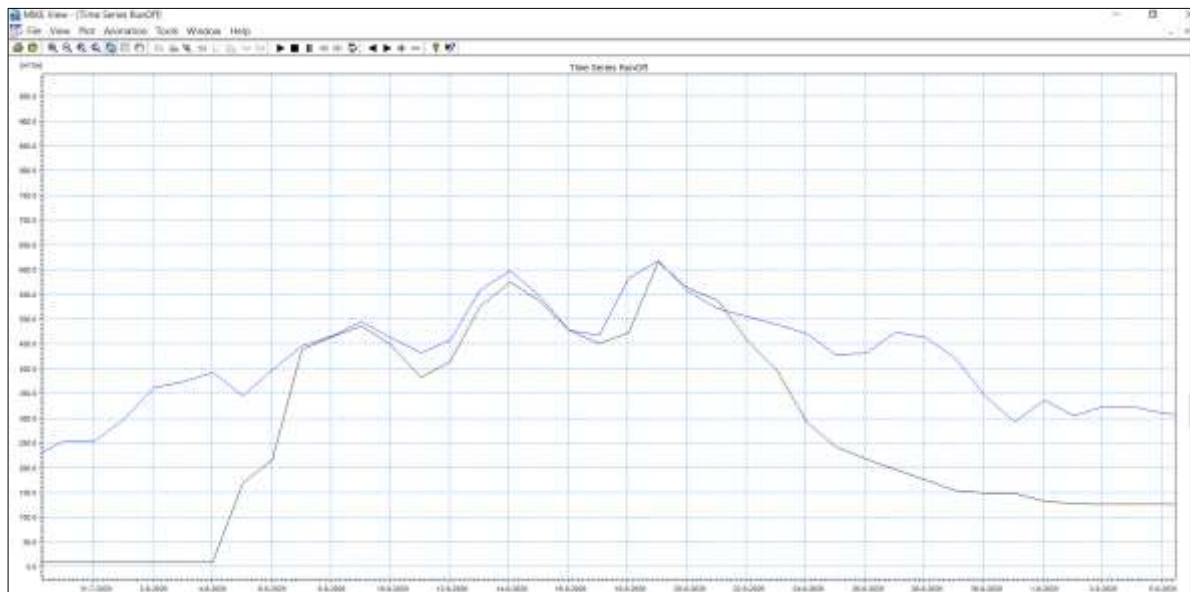
STT	Tên trạm	Kinh độ	Vĩ độ	STT	Tên trạm	Kinh độ	Vĩ độ
1	Bình Chánh	106.582	10.657	19	Bình Long	106.622	11.675
2	Cần Giờ	106.916	10.396	20	Tà Lài	107.368	11.374
3	Cát Lái	106.787	10.758	21	Chơn Thành	106.616	11.404
4	Củ Chi	106.505	10.947	22	Bến Cát	106.596	11.150
5	Hóc Môn	106.591	10.891	23	Tân Uyên	106.803	11.059
6	Lê Minh Xuân	106.539	10.745	24	Thuận An	106.716	10.915
7	Long Sơn	106.830	10.898	25	Dĩ An	106.842	10.957
8	Phạm Văn Cội	106.522	11.032	26	Đồng Bã	106.162	11.553
9	An Phú	106.499	11.114	27	Ka Tum	106.219	11.667
10	Tam Thôn Hiệp	106.863	10.605	28	Núi Bà	106.172	11.415
11	Thủ Đức	106.766	10.836	29	Đội 95	106.388	11.596
12	Nhà Bè	106.767	10.674	30	Bến Sỏi	106.053	11.526
13	Bà Rịa	107.176	10.546	31	Hồ Dầu Tiếng	106.328	11.321
14	Cẩm Mỹ	107.243	10.777	32	Cần Đước	106.632	10.484
15	Long Thành	106.949	10.788	33	Đức Hòa	106.390	10.908
16	Túc Trưng	107.221	11.143	34	Tân Trụ	106.516	10.509
17	Trảng Bom	107.004	10.954	35	Vĩnh Hưng	105.784	10.889
18	La Ngà	107.264	11.157	36	Mạc Đinh Chi	106.700	10.784

- Dữ liệu bốc hơi: Đã thu thập năm 2020 tại trạm khí tượng trên lưu vực bao gồm 08 trạm: Bình Phước, Đồng Nai, Nhà Bè - TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh;

- Dữ liệu lưu lượng: Đã thu thập số liệu thực đo lưu lượng tại trạm Tà Lài (Đồng Nai) năm 2020 để hiệu chỉnh và kiểm định mô hình.

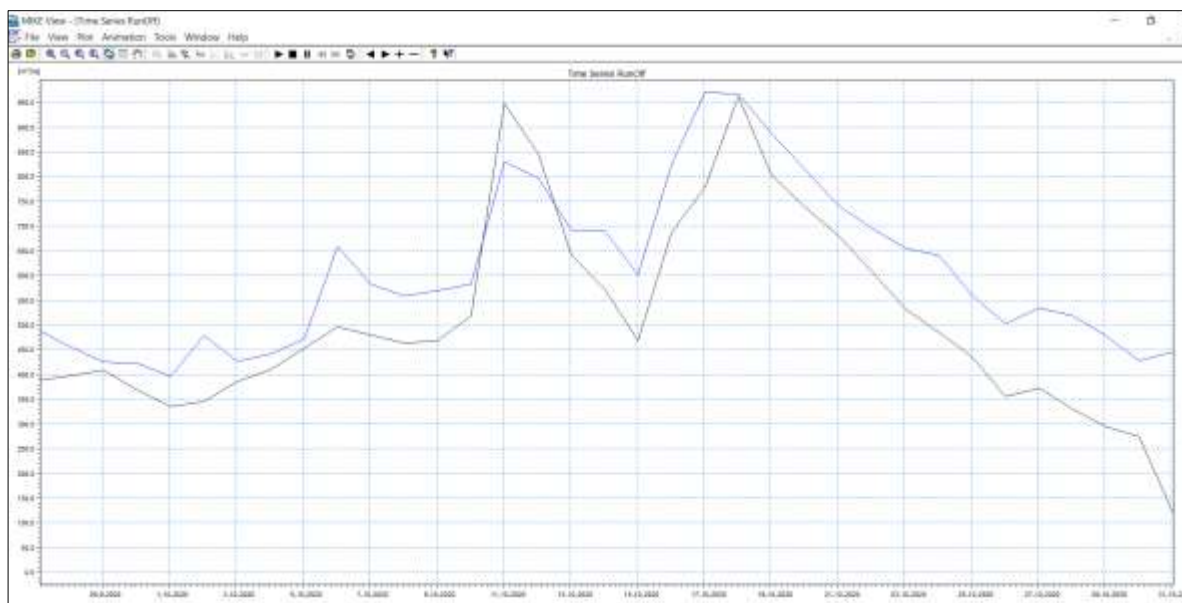
- Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình MIKE NAM

Sau khi thiết lập mô hình MIKE NAM với tổng cộng 11 tiểu lưu vực, tuy nhiên do khu vực nghiên cứu chỉ có trạm thủy văn Tà Lài có số liệu đo lưu lượng từ năm 1980 đến nay nên mô hình đã tiến hành lựa chọn trạm thủy văn Tà Lài để mô phỏng hiệu chỉnh và kiểm định mô hình. Báo cáo đã sử dụng số liệu lưu lượng trạm thủy văn Tà Lài từ ngày 1/8 đến ngày 7/9/2020 để hiệu chỉnh mô hình thủy văn với kết quả mô phỏng so sánh giữa số liệu thực đo và tính toán cho thấy mô hình đã bắt được xu thế đỉnh lũ như hình 3.58, kết quả tương quan chỉ số NASH đạt 0.75 cho thấy tương đối phù hợp. Do đó, có thể sử dụng bộ thông số mô hình MIKE NAM đã hiệu chỉnh này để tiến hành kiểm định mô hình.



Hình 3.44. Đường quá trình thực đo và tính toán lưu lượng tại trạm Tà Lài từ 01/08-07/09-2020.

Sử dụng bộ thông số đã hiệu chỉnh, tiến hành kiểm định mô hình thủy văn MIKE NAM từ ngày 1/10-31/10/2020 với kết quả đánh giá chỉ số NES tại trạm thủy văn Tà Lài là 0.78, so sánh lưu lượng tính toán so với lưu lượng thực đo về tương quan đỉnh lũ tương đối phù hợp với sai số lệch đỉnh là 20 m³/s chi tiết thể hiện dưới hình 3.45. Như vậy có thể sử dụng bộ thông số mô hình để mô phỏng quá trình thủy văn trên lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai làm biên đầu vào cho mô hình thủy lực tính toán diễn biến lưu lượng mực nước và dự báo mực nước tại các trạm thủy văn Phú An, thủy văn Nhà Bè.



Hình 3.45. Đường quá trình thực đo và tính toán lưu lượng tại trạm Tà Lài từ 01/10-31/10/2020.

- Tài liệu địa hình

Để thiết lập được mô hình thủy lực cho lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai đã kế thừa bộ mặt cắt từ các nghiên cứu với tổng số 2027 mặt cắt. Bộ mặt cắt được chuẩn hóa về định dạng mô hình MIKE 11.

- Tài liệu khí tượng thủy văn

Tài liệu lưu lượng

Lưu lượng được sử dụng trong mô hình gồm:

- Lưu lượng xả hồ chứa Trị An trên sông Đồng Nai từ ngày 12/01/2015 đến nay được dùng làm biên trên cho nhánh sông Đồng Nai;
- Lưu lượng xả hồ chứa Dầu Tiếng trên sông Sài Gòn từ 01/04/2016 đến nay được dùng làm biên trên cho nhánh sông Sài Gòn;
- Lưu lượng các biên được trích từ mô hình MIKE NAM.

Tài liệu mực nước

- Mực nước được sử dụng đưa vào mô hình bao gồm:
- Mực nước tại trạm hải văn Vũng Tàu từ năm 1980 đến nay được sử dụng làm biên dưới cho mô hình gồm các cửa sông Soài Rạp, Lòng Tàu...
- Mực nước tại trạm thủy văn Phú An, Nhà Bè từ năm 1980 đến nay, tuy nhiên báo cáo sử dụng số liệu đo đạc năm 2020 được sử dụng để hiệu chỉnh và kiểm định mô hình thủy lực.

- Tài liệu khác

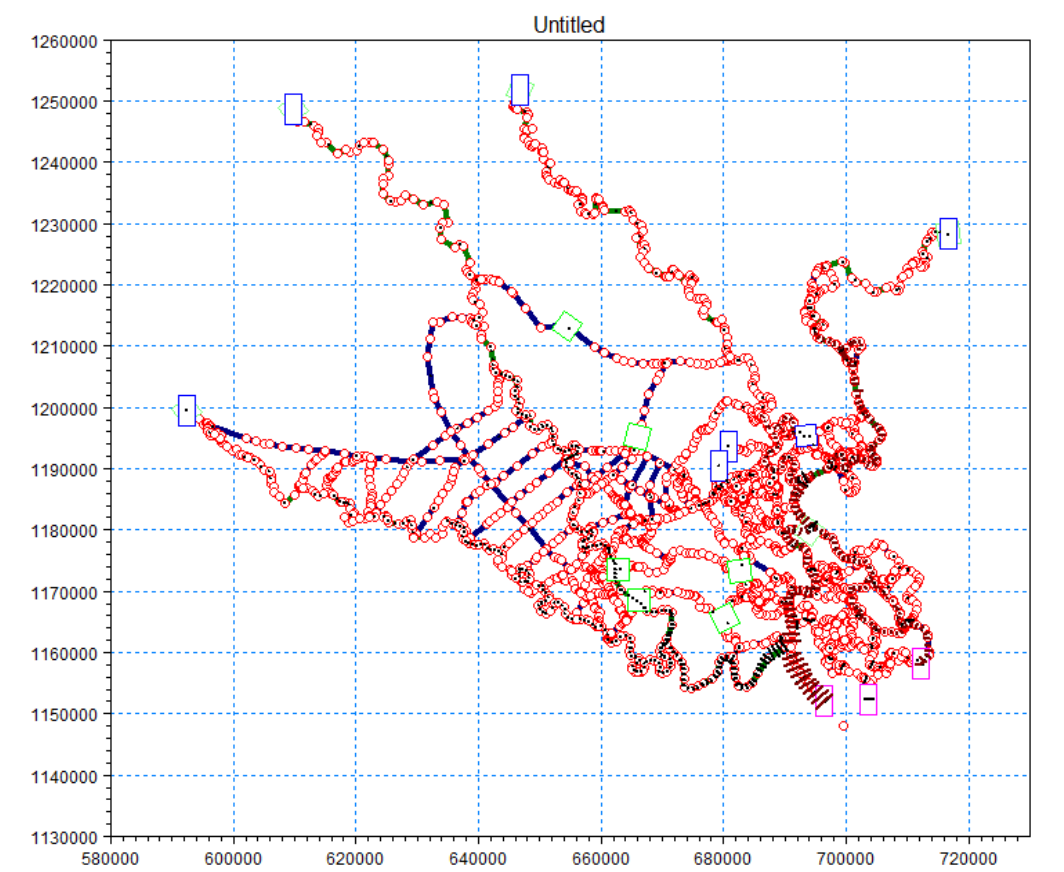
Mô hình đã sử dụng các tài liệu khác như bản đồ mạng lưới sông suối, bản đồ công trình... để đưa vào số hóa mạng lưới sông và thiết lập các công trình ảnh hưởng đến dòng chảy đưa vào tính toán cho mô hình MIKE 11.

b. Thiết lập mô hình MIKE 11

Dựa trên các dữ liệu thu thập, điểm cần dự báo mực nước (trạm thủy văn Phú An, trạm thủy văn Nhà Bè) và hệ thống sông ngòi của lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai đã thiết lập sơ đồ mạng lưới sông ngòi như hình 3.46 với các biên như biên trên gồm Hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An, thượng lưu sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây,... Biên dưới được xác định sử dụng mực nước tại trạm hải văn Vũng Tàu.

Các dữ liệu đầu vào thiết lập mô hình bao gồm: Mạng lưới sông (*.nwk11), số liệu mặt cắt (*.xns11), các biên đầu vào (*.bnd11), mô hình mưa (*.rr11) (MIKE NAM), điều kiện thủy lực (*.HD11). Các yếu tố này được thể hiện trong hình 3.60.

Sau khi thiết lập các đầu vào cho bộ mô hình MIKE 11 tiến hành hiệu chỉnh mực nước mùa lũ từ tháng 7 – 11 năm 2019 và kiểm định mực nước mùa lũ từ tháng 7 – 11 năm 2020 tại trạm thủy văn Phú An và trạm thủy văn Nhà Bè.



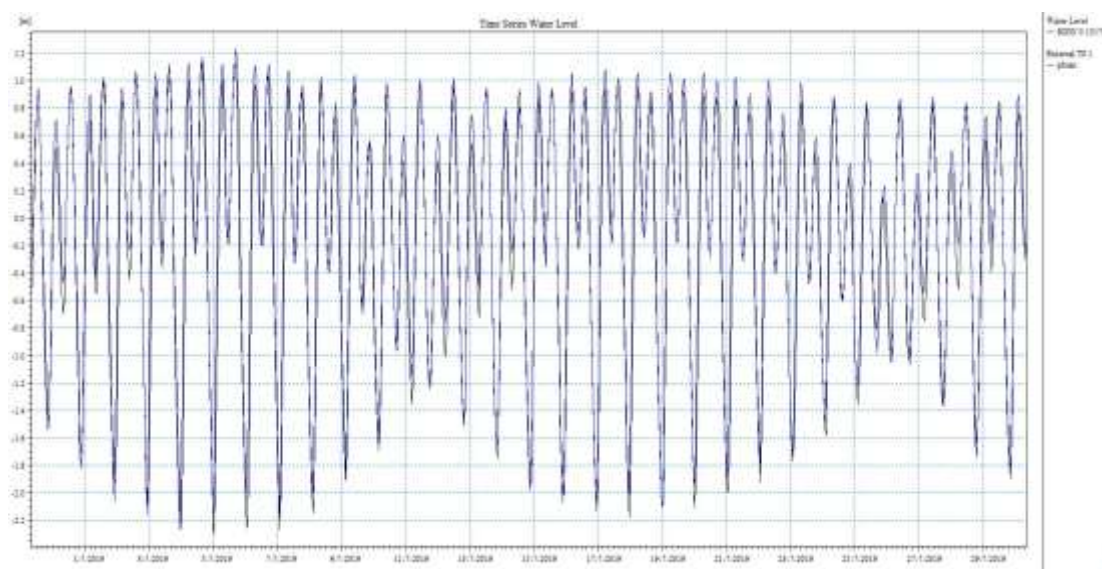
Hình 3.46. Minh họa sơ đồ mạng lưới thủy lực hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai

- Hiệu chỉnh mô hình MIKE 11

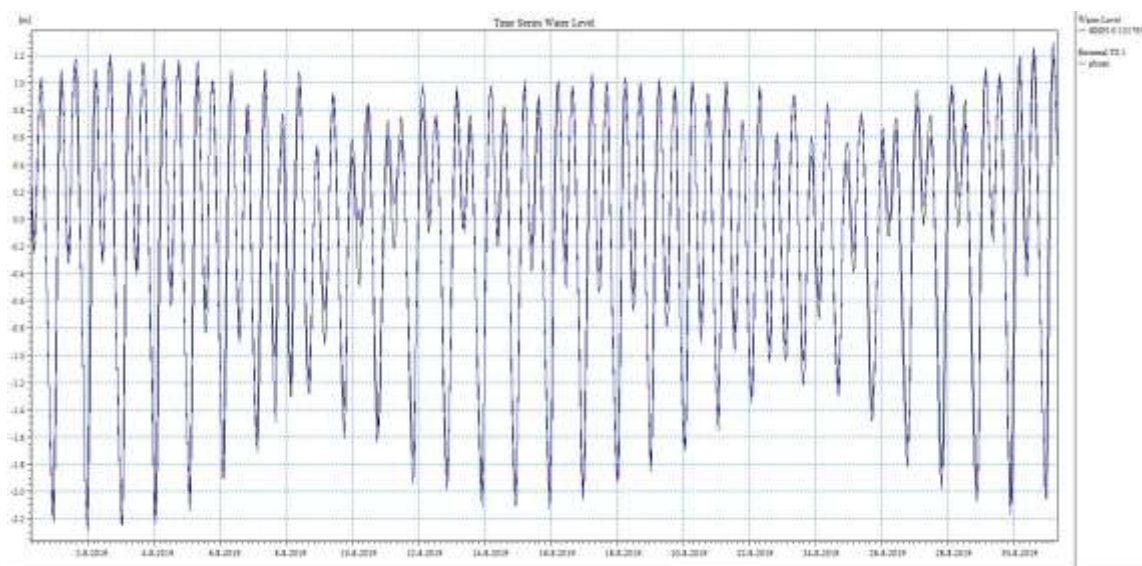
Để hiệu chỉnh mô hình tính toán thủy lực, báo cáo đã thay đổi bộ thông số thủy lực của mô hình bằng phương pháp thử sai để tìm bộ thông số phù hợp với thực tế sao cho kết quả hiệu chỉnh mô hình giữa tính toán và thực đo tốt nhất.

Đối với các trạm trên sông chính, như trạm thủy văn Phú An và trạm thủy văn Nhà Bè có chế độ thủy văn chịu ảnh hưởng thủy triều quanh năm, việc đánh giá kết quả tính toán của mô hình được so sánh với giá trị thực đo mực nước tại các trạm theo giờ. Như vậy sẽ phản ánh được đúng chế độ biến thiên theo triều với 2 chân và 2 đỉnh trong ngày đối với triều biển Đông tại các vị trí này.

Mùa lũ năm 2019 đánh giá sai số giữa tính toán từ mô hình Mike 11 và thực đo mực nước tại 2 trạm thủy văn Phú An và thủy văn Nhà Bè cho kết quả đánh giá chất lượng mô phỏng cho thấy chỉ số Nash tại 2 trạm thủy văn Phú An là $NSE = 0.93$, tại trạm thủy văn Nhà Bè đạt $NSE = 0.89$ và kết quả so sánh đường quá trình mực nước của 2 trạm được thể hiện dưới hình 3.47 đến hình 3.48. Có thể thấy, bộ thông số được hiệu chỉnh cho kết quả tính toán phù hợp với thực tế và có độ chính xác cao, do đó tiến hành sử dụng bộ thông số mô hình này để kiểm định với số liệu thực đo mực nước tại 2 trạm thủy văn Phú An và trạm thủy văn Nhà Bè.



Hình 3.47 Kết quả mô phỏng mực nước dự báo và thực đo mùa lũ 2019 tại trạm Phú An tháng VII



Hình 3.48 Kết quả mô phỏng mực nước dự báo và thực đo mùa lũ 2019 tại trạm Nhà Bè tháng VII

- Kiểm định mô hình MIKE 11

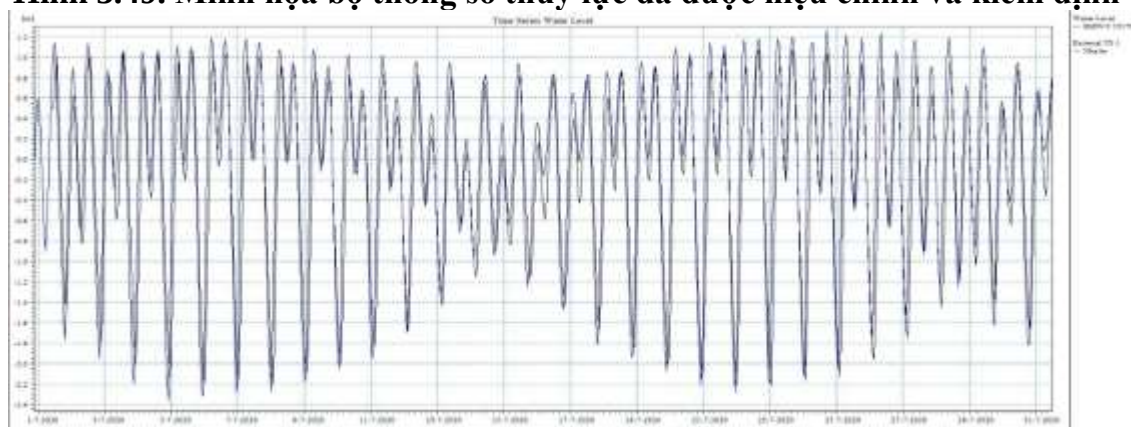
Như đã trình bày ở trên, nghiên cứu sẽ sử dụng bộ thông số của mô hình đã được hiệu chỉnh cho mùa lũ năm 2019 với độ chính xác giữa mô phỏng và thực đo đạt mức 0.89-0.93 (theo chỉ tiêu NASH) tại các trạm thủy văn Phú An và thủy văn Nhà Bè để kiểm định với số liệu mực nước thực đo mùa lũ năm 2020 tại trạm thủy văn Phú An và thủy văn Nhà Bè.

Tiến hành kiểm định mô hình với mùa lũ năm 2020, kết quả chỉ số NASH tương đối tốt đạt 0.91 tại các trạm thủy văn Phú An, thủy văn Nhà Bè. Kết quả so sánh quá trình mực nước tại 2 trạm cho thấy giá trị thực đo, tính toán phù hợp và được thể hiện ở hình 3.64. Như vậy, bộ thông số của mô hình được thể hiện dưới hình 3.49 có thể sử dụng trong tính toán và dự báo mực nước trên sông Sài Gòn – Đồng Nai.

Local Values

	River Name	Chainage	Zone 1 (lo	Zone 2 (mi	Zone 3 (up
1	Nha Be 1	8474.000000	0.016000	0.015000	0.012000
2	Nha Be 1	0.000000	0.017000	0.016000	0.013000
3	Ltau 1	0.000000	0.021000	0.020000	0.012000
4	Ltau 1	19637.546000	0.021000	0.019000	0.012000
5	Ltau 1	42832.000000	0.021000	0.012000	0.009000
6	Srap 1	0.000000	0.025000	0.022000	0.010000
7	Srap 1	21766.123000	0.024000	0.020000	0.010000
8	Srap 1	39616.000000	0.023000	0.017000	0.010000
9	sgon 0	143690.000000	0.027000	0.022000	0.009000
10	sgon 0	129482.400000	0.028000	0.023000	0.010000
11	sgon 0	129300.510000	0.028000	0.023000	0.010000
12	sgon 0	114486.090000	0.028000	0.024000	0.007000
13	sgon 0	95189.394000	0.031000	0.023000	0.007000
14	sgon 0	86711.747000	0.034000	0.023000	0.007000
15	vcoc 4	16300.000000	0.026000	0.017000	0.012000
16	vcoc 4	0.000000	0.026000	0.017000	0.014000
17	vcoc 3	4500.000000	0.026000	0.017000	0.017000
18	vcoc 3	0.000000	0.026000	0.017000	0.018000
19	vcoc 2	11500.000000	0.026000	0.017000	0.018000
20	vcoc 2	0.000000	0.026000	0.017000	0.019000
21	vcoc 1	2500.000000	0.026000	0.017000	0.020000
22	vcoc 1	0.000000	0.026000	0.017000	0.020000
23	vct 8	32000.000000	0.030000	0.020000	0.022000
24	vct 8	0.000000	0.031000	0.020000	0.022000
25	vct 7	13000.000000	0.033000	0.020000	0.022000
26	vct 7	0.000000	0.032000	0.019000	0.021000
27	vcod 0	150077.000000	0.035000	0.027000	0.029000

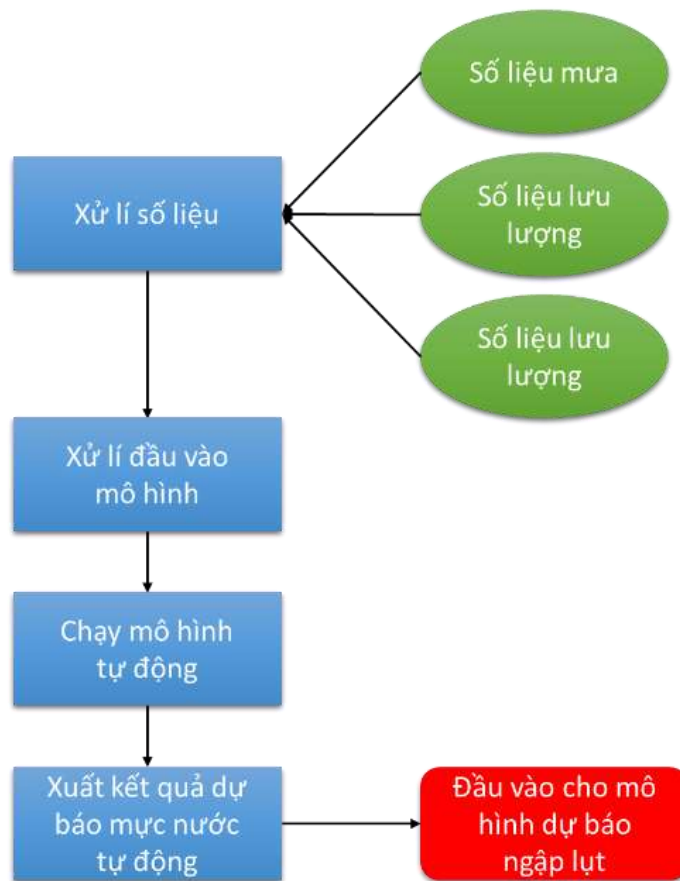
Hình 3.49. Minh họa bộ thông số thủy lực đã được hiệu chỉnh và kiểm định



Hình 3.50. Kết quả mô phỏng mực nước dự báo và thực đo mùa lũ 2020 tại trạm Phú An tháng VII

3.3.6.2 Xây dựng công cụ dự báo mực nước cho lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai

Để hoàn thiện công cụ dự báo tự động mực nước cho lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai đã tiến hành thực hiện theo sơ đồ như hình 3.51 dưới đây.



Hình 3.51. Sơ đồ dự báo mực nước tự động cho hệ thống Sài Gòn – Đồng Nai

a. Xử lý số liệu mưa

Dữ liệu mưa được xử dụng đưa vào tính toán được lấy từ các nguồn mưa vệ tinh; mưa mô hình số trị, mưa thực đo tại trạm, dữ liệu phân tích ảnh radar do Đài KTTV khu vực Nam Bộ vận hành và tính toán qua mô hình WRF và dữ liệu mưa được lấy từ các nguồn dự báo như GSF, NOAA,.. Các dữ liệu mưa được xử lý thông qua chương trình viết trên ngôn ngữ C++ và tự động truyền dữ liệu mưa về máy tính sever chung hàng ngày. Thời gian mưa dự báo khoảng 2 – 3 ngày tùy vào nguồn số liệu sử dụng với bước thời gian 1h/1 số liệu.

Sau khi kết quả mưa được trích xuất từ các nguồn mưa đã được xử lý và đưa về dạng chuẩn đầu vào của mô hình MIKE theo định dạng được thể hiện dưới hình và đã thiết lập chương trình con để xử lý dữ liệu mưa từ file *.csv về dạng chuẩn dữ liệu đầu vào của chương trình MIKE (*.dfs0), mô tả file dữ liệu chi tiết tại nội dung chuyên đề số 33.

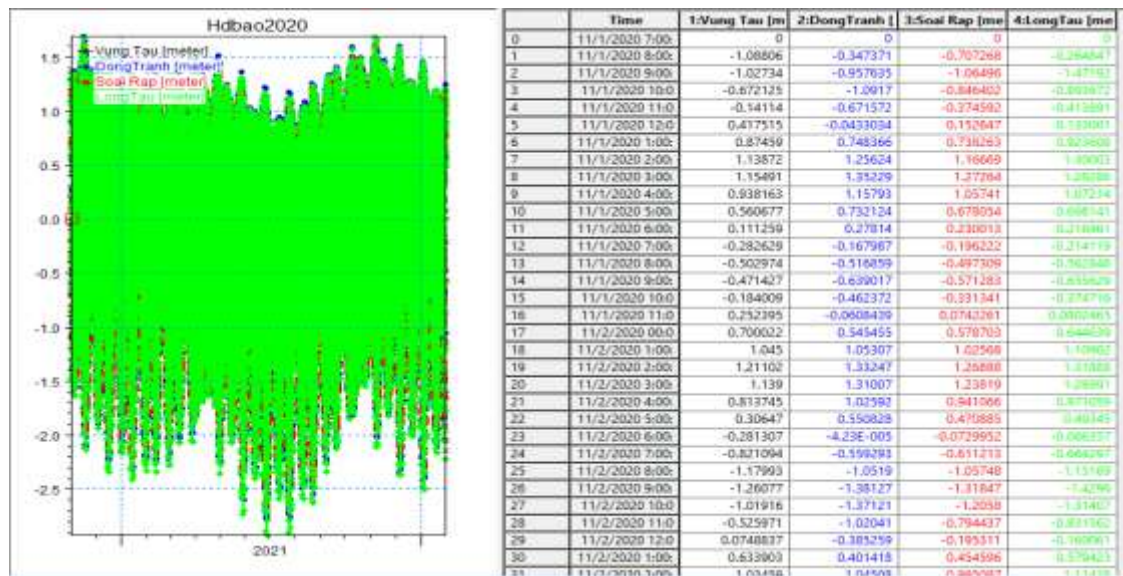
b. Xử lý số liệu lưu lượng, mực nước

Về xử lý số liệu lưu lượng: Đối với dữ liệu hồ chứa, dùng phương pháp thống kê dữ liệu hồ chứa trong nhiều năm từ đó xác định ra quy luật xả theo từng ngày trong

năm. Từ đó dự báo lưu lượng có thể hồ chứa sẽ xả trong thời gian tới để đưa vào mô hình tính toán tự động.

Đối với dữ liệu biên nhập lưu: Bộ mô hình đã thiết lập tích hợp với mô hình mưa – dòng chảy do đó lượng mưa dự báo sẽ đưa vào mô hình để tính toán lượng dòng chảy sinh ra trong khu giữa và là số liệu đầu vào của các biên.

Về xử lý số liệu mực nước: Các biên mực nước phía dưới được xử lý dựa trên dữ liệu xác định của triều thiên văn hàng tháng, hàng năm. Do đó, dữ liệu mực nước biên dưới được dự báo trong thời gian theo chu kỳ hàng năm như hình 3.52.



Hình 3.52. Mực nước triều dự báo khu vực vùng biển Vũng Tàu

c. Tự động hóa mô hình MIKE chạy tự động phục vụ công tác dự báo

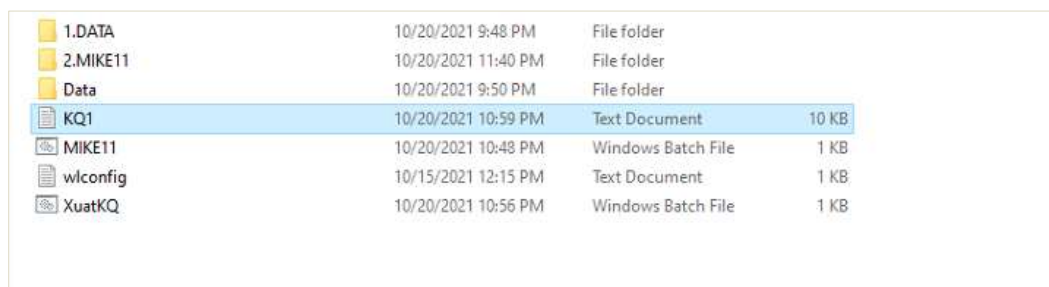
Sau khi đã thiết lập các chương trình xử lý dữ liệu đầu vào cho mô hình thủy lực hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai kết hợp với bộ mô hình đã thiết lập trong nội dung chương 2 đã tiến hành xây dựng chương trình con minh họa hình và hình để chạy mô hình MIKE tự động.

1.DATA	10/20/2021 9:48 PM	File folder	
2.MIKE11	10/20/2021 10:57 PM	File folder	
Data	10/20/2021 9:50 PM	File folder	
KQ1	10/20/2021 10:59 PM	Text Document	10 KB
MIKE11	10/20/2021 10:48 PM	Windows Batch File	1 KB
wlconfig	10/15/2021 12:15 PM	Text Document	1 KB
XuatKQ	10/20/2021 10:56 PM	Windows Batch File	1 KB

Hình 3.53. minh họa chương trình con chạy tự động mô hình MIKE

d. *Xử lý tự động kết quả mực nước*

Kết quả sau khi chạy tự động sẽ sinh ra file của mô hình MIKE 11 (*.res11), thiết lập chương trình con (Xuatketqua.bat) để xử lý kết quả mô hình MIKE và xuất kết quả dưới dạng KQ1.txt được thể hiện dưới hình 3.54.

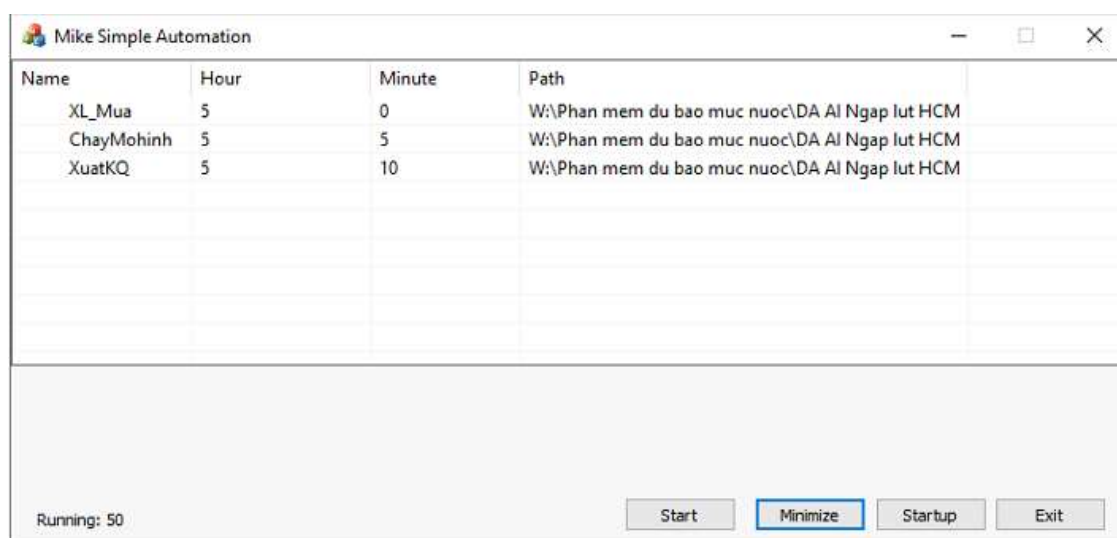


1.DATA	10/20/2021 9:48 PM	File folder	
2.MIKE11	10/20/2021 11:40 PM	File folder	
Data	10/20/2021 9:50 PM	File folder	
KQ1	10/20/2021 10:59 PM	Text Document	10 KB
MIKE11	10/20/2021 10:48 PM	Windows Batch File	1 KB
wlconfig	10/15/2021 12:15 PM	Text Document	1 KB
XuatKQ	10/20/2021 10:56 PM	Windows Batch File	1 KB

Hình 3.54. File kết quả đầu ra, chương trình con

File chương trình xử lý kết quả và file kết quả đầu ra, chương trình con được minh họa minh họa trong nội dung chuyên đề số 33.

Để hoàn tất chương trình tự động và thiết lập thời gian chạy tự động cho bộ công cụ dự báo mực nước đã tiến hành xây dựng chương trình trên ngôn ngữ C++ nhằm tự động hóa các chương trình theo thời gian cài đặt sẵn và chạy nghiệp vụ hàng ngày trên hệ thống sever. Công cụ cho phép thiết lập thời gian chạy từng chương trình và điều khiển thư mục của từng chương trình cho phù hợp với bộ công cụ dự báo mực nước. Chương trình có thể chạy song song cùng với thiết bị máy tính tự động cụ thể dưới hình 3.55.



Hình 3.55. Thiết lập thời gian và đường dẫn chương trình tự động

c. *Nhận xét*

Công cụ tự động dự báo mực nước trên sông Sài Gòn – Đồng Nai đã thực hiện được một số công việc sau:

❖ *Làm việc với số liệu các mô hình số trị dự báo khí tượng*

Phần này sẽ mô tả các phương pháp kết nối, giải mã số liệu của các mô hình dự báo số trị toàn cầu và khu vực, mô tả, hướng dẫn các công cụ tính toán, hiện thị, chồng lớp và phân tích các trường số liệu tính toán của các mô hình dự báo.

Gồm có các chức năng sau:

1. Lập bản đồ trường dự báo khí tượng.
2. Tính toán bổ sung một số trường nhiệt-động lực.
3. Truy vấn thông tin thời tiết dự báo tại điểm bất kỳ.
4. Có công cụ để người dùng chỉnh sửa, biên tập, phân tích bản đồ.
5. Chồng lớp các trường khí tượng dự báo với các lớp GIS, ảnh mây, Radar và lớp bản đồ SYNOP.
6. Hiện thị, phân tích thay đổi của các yếu tố khí tượng theo thời gian tại điểm bất kỳ, và theo không gian mặt cắt dọc và mặt cắt đứng

Các kỹ thuật sử dụng:

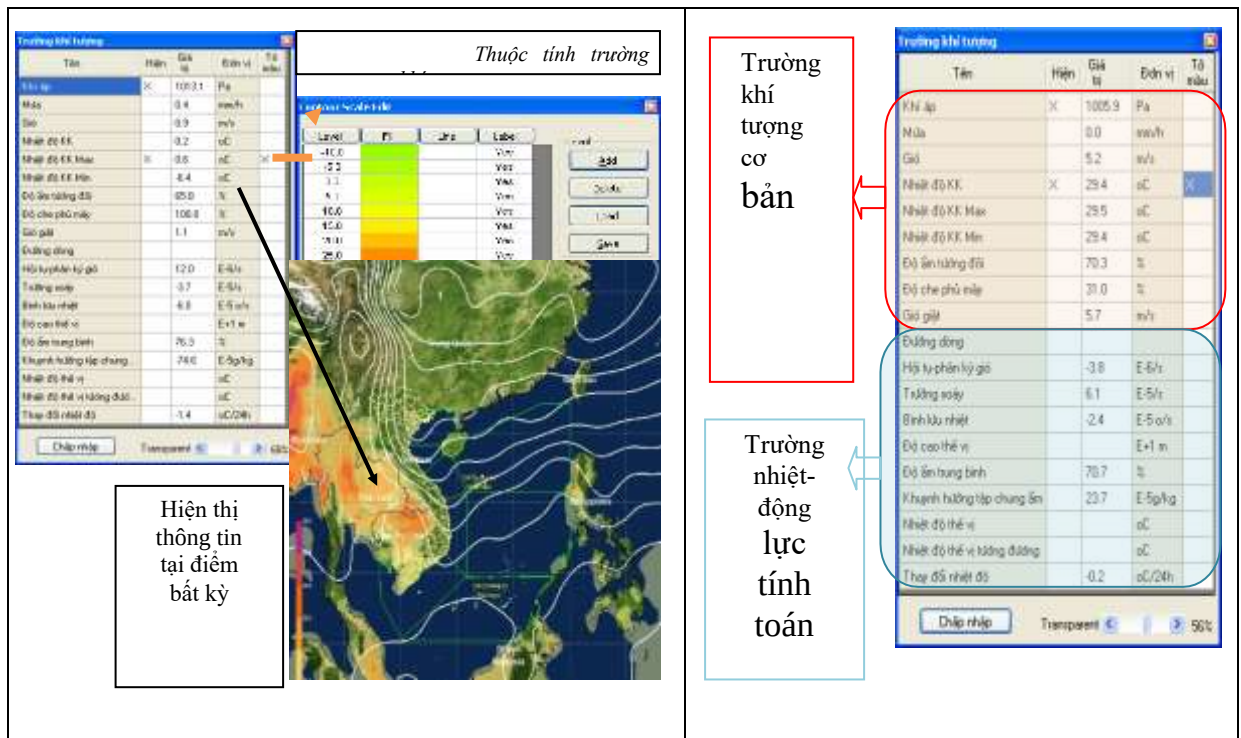
1. Giải mã dữ liệu GRIB.
 2. Nội suy lập lưới số liệu.
 3. Các công thức tính toán bổ sung các trường nhiệt-động lực khí tượng.
 4. Hiện thị bản đồ đồng mức và chồng lớp với các lớp GIS
 5. Truy vấn diễn biến theo không gian và theo thời gian các yếu tố dự báo cho mọi điểm.
 6. Công cụ đồ họa kết hợp với nội suy số liệu cung cấp chức năng biên tập và chỉnh sửa bản đồ
- Định dạng kết quả mô hình dự báo số trị

Nguồn sản phẩm mô hình WRF độ phân giải 3km, được thực thi tại hệ thống máy tính HPC của ĐKTTVKVNB. Sản phẩm kết xuất ở dạng NetCDF.

Kết quả giải mã số liệu các mô hình số trị được tính toán và lưu trữ trong các tập tin lưới số liệu.

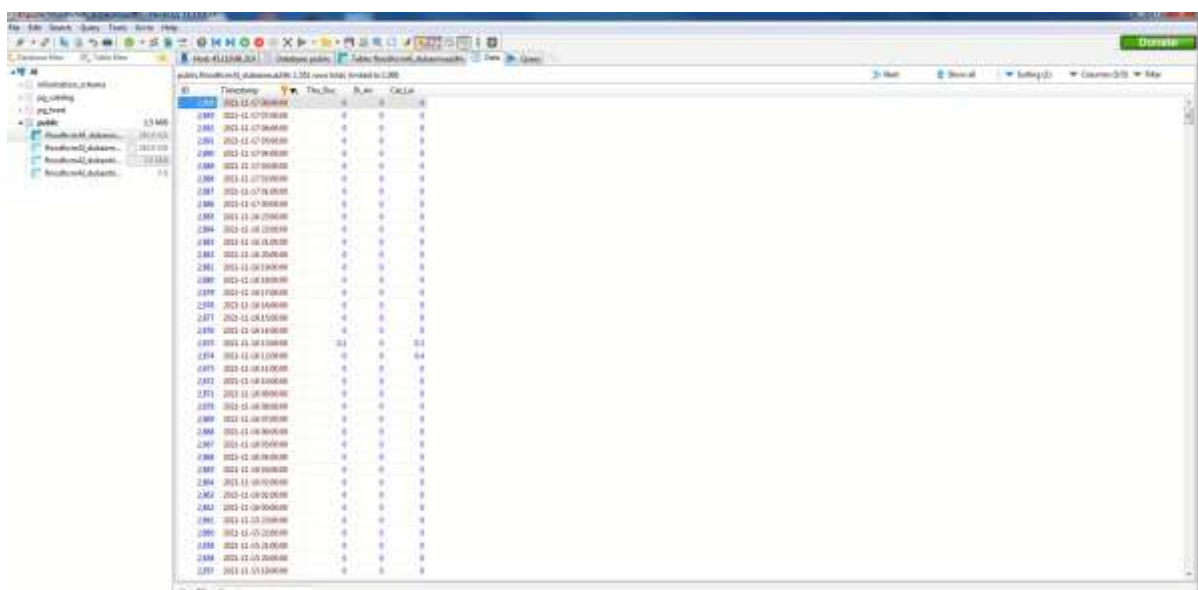
❖ *Tính toán bổ sung các đại lượng nhiệt động lực khí quyển*

Từ các trường số liệu cơ bản của các mô hình số trị, phần mềm tính toán bổ sung các trường nhiệt-động lực để trợ giúp cho dự báo viên phân tích, nhận định diễn biến thời tiết.

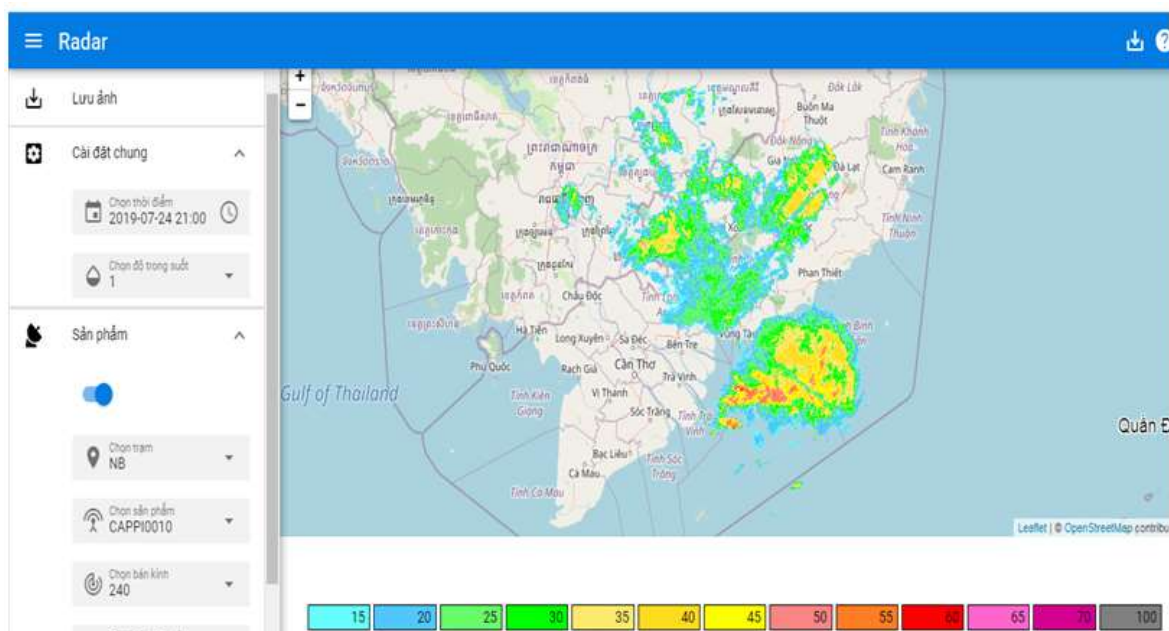


Hình 3.57. Phân tích các trường khí tượng

Trên phần mềm hệ thống sau khi số liệu được tải về, quá trình xử lý diễn ra tự động, dự báo viên có thể tiến hành các bước kiểm tra, hiệu chỉnh, dự báo, kết xuất kết quả ra các định dạng khác nhau, kết quả ra sản phẩm dự báo dạng 24 giờ và cảnh báo 3h, bước thời gian 1h đối với 3 điểm dự báo là Thủ Đức, Dĩ An và Cát Lái.



Hình 3.58. Giao diện chọn điểm dự báo, thời gian dự báo
Sau khi cài đặt xong phần mềm sẽ có giao diện như sau:



Hình 3.59. Giao diện phần mềm xử lý số liệu radar

Đây là phần mềm xử lý số liệu radar cung cấp cho bài toán máy học (công nghệ AI) đã trình bày tại chuyên đề số 30.

Số liệu radar ngay sau khi kết thúc trình quét sẽ được truyền về hệ thống máy chủ (server) tại Đài, ngay sau đó sẽ được thu nhận bởi phần mềm này, có tính năng thu nhận dữ liệu tự động, giải nén, xử lý, đưa ra các sản phẩm để hệ thống chuyển sang phân tích dự báo bằng công nghệ AI, đưa ra bản tin cảnh báo mưa lớn 3h.

❖ *Triển khai thử nghiệm các công cụ phần mềm dự báo lũ*

Dữ liệu mưa được xử dụng đưa vào tính toán được lấy từ các nguồn mưa vệ tinh; mưa mô hình số trị, mưa thực đo tại trạm, dữ liệu phân tích ảnh radar do Đài KTTV khu vực Nam Bộ vận hành và tính toán qua mô hình WRF và dữ liệu mưa được lấy từ các nguồn dự báo như GSF, NOAA,.. Các dữ liệu mưa được xử lý thông qua chương trình viết trên ngôn ngữ C++ (minh họa dưới hình 42) và tự động truyền dữ liệu mưa về máy tính sever chung hàng ngày. Thời gian mưa dự báo khoảng 2 – 3 ngày tùy vào nguồn số liệu sử dụng với bước thời gian 1h/1 số liệu

Sau khi kết quả mưa được trích xuất từ các nguồn mưa đã được xử lý và đưa về dạng chuẩn đầu vào của mô hình MIKE theo định dạng và đã thiết lập chương trình con để xử lý dữ liệu mưa từ file *.csv về dạng chuẩn dữ liệu đầu vào của chương trình MIKE (*.dfs0)

❖ *Tự động hóa mô hình MIKE chạy tự động phục vụ công tác dự báo*

Sau khi đã thiết lập các chương trình xử lý dữ liệu đầu vào cho mô hình thủy lực hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai kết hợp với bộ mô hình đã thiết lập trong nội dung

chương 2 đã tiến hành xây dựng chương trình con minh họa hình và hình để chạy mô hình MIKE tự động.

1.DATA	10/20/2021 9:48 PM	File folder	
2.MIKE11	10/20/2021 10:57 PM	File folder	
Data	10/20/2021 9:50 PM	File folder	
KQ1	10/20/2021 10:59 PM	Text Document	10 KB
MIKE11	10/20/2021 10:48 PM	Windows Batch File	1 KB
wlconfig	10/15/2021 12:15 PM	Text Document	1 KB
XuatKQ	10/20/2021 10:56 PM	Windows Batch File	1 KB

Hình 3.60. Minh họa chương trình con

3.3.7.2. Vận hành thử nghiệm hệ thống dự báo thủy văn tại Đài KTTV khu vực Nam Bộ

Việc ứng dụng thử nghiệm hệ thống nghiệp vụ dự báo hạn ngắn trong khoảng thời gian 24h và hạn cực ngắn 3h thời gian dự kiến từ ngày 08/09/2021 đến 08/12/2021 được thực hiện tại ĐKTTVKVNB. Các nội dung vận hành, cùng các công cụ hỗ trợ nghiệp vụ được triển khai thử nghiệm gồm có:

- Các yếu tố dự báo:
 - Mức nước cao nhất ngày.
 - Mức nước thấp nhất ngày.
 - Mức nước từng giờ.
 - Thời gian xuất hiện mức nước cao nhất; thấp nhất ngày.
- Các yếu tố cảnh báo:
 - Mức nước cao nhất ngày, thời gian xuất hiện
 - Thời gian bắt đầu và kết thúc của đợt nước lên đó

3.3.7.3. Tần suất, thời gian và phương thức cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo triều

Bản tin dự báo mực nước triều 24h

- Thực hiện trong mùa lũ từ ngày 8 tháng 9 đến hết tháng 8 năm 2021.
- Thời gian phát hành trước 9h hàng ngày, với số liệu dự báo mực nước giờ cho các điểm dự báo Phú An.
- Bản tin cảnh báo mực nước triều hạn cực ngắn.
- Thực hiện khi mực nước cao nhất ngày dự báo xấp xỉ hoặc trên BĐII (1,50m).
- Khi có cảnh báo mưa lớn.
- Phương thức cung cấp tin

– Hệ thống thông tin chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai ở Trung ương và địa phương;

– Hệ thống dịch vụ thông tin liên lạc, hệ thống thông tin công cộng bao gồm: Điện thoại, fax, hệ thống phát thanh truyền hình, mạng internet, email, web, dịch vụ bưu chính viễn thông.

3.3.7.4. Kết quả đánh giá dự báo mưa thử nghiệm

- **Thời gian thử nghiệm**

Số liệu đánh giá: Số liệu mưa dự báo và số liệu mưa quan trắc 3h và 24h tại 3 điểm đo mưa tự động gồm Thủ Đức, Dĩ An, Cát Lái.

– Thời gian đánh giá mưa 24h từ ngày 8/9-30/11/2021.

– Số liệu mưa 3h là những trường hợp dự báo có mưa lớn trong các ngày thuộc khoảng thời gian 08/9/2021-30/11/2021 gồm: Ngày 09/9, 10/9, 12/9, 13/9, 14/9, 15/9, 18/9, 19/9, 20/9, 21/9, 22/9, 24/9, 25/9, 26/9, 29/9, 30/9, 2/10, 4/10, 5/10, 7/10, 11/10, 13/10, 15/10, 19/10, 20/10, 22/10, 23/10, 24/10, 29/10, 30/10, 11/11, 17/11, 18/11, 20/11, 22/11.

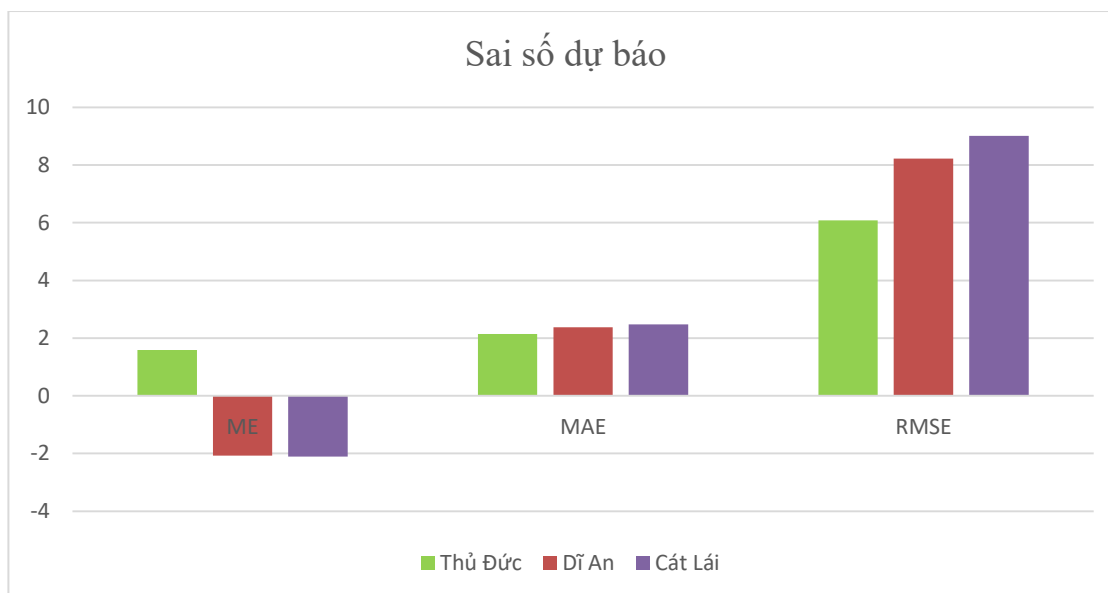
Các chỉ số lựa chọn cho đánh giá: ME, MAE, RMSE, Bias, Far, PC, POD.

- **Đánh giá lượng mưa dự báo 3h**

❖ Đánh giá sai số

Bảng 3.9 Các chỉ số đánh giá tổng hợp sai số 3h

Chỉ số	ME	MAE	RMSE
Thủ Đức	1.588966	2.141667	6.082888
Dĩ An	-2.06828	2.38125	8.225692
Cát Lái	-2.10138	2.479861	9.008773



Hình 3.61. Biểu đồ hiển thị sai số dự báo 3h

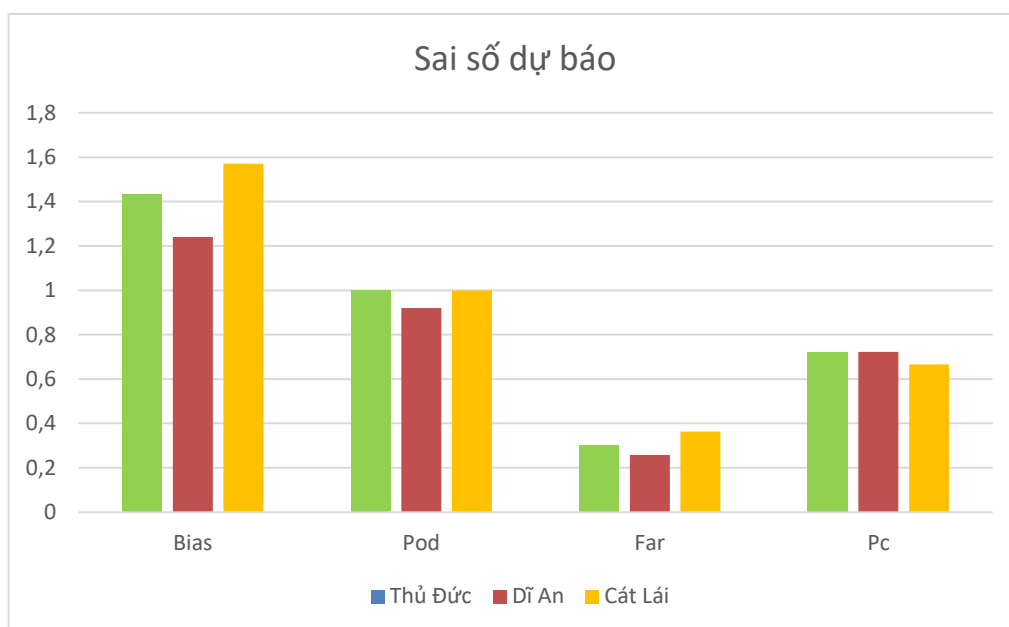
❖ Sau khi tính toán các chỉ số đánh giá, theo dõi biểu đồ trên nhận thấy:

Giá trị ME < 0 ở trạm Dĩ An và Cát Lái, cho thấy rằng lượng mưa dự báo 3h tại 2 trạm này nhỏ hơn so với quan trắc thực tế, riêng trạm Thủ Đức ME > 0 nên lượng mưa dự báo lớn hơn thực tế. Giá trị MAE dao động từ 2.14-2.47, nhận thấy sai số trung bình không quá lớn và cũng không chênh lệch nhiều giữa các trạm, lớn nhất tại Cát Lái và nhỏ nhất là trạm Thủ Đức. Giá trị RMSE của cả 3 trạm dao động từ 6-9, và chênh lệch giữa MAE và RMSE cũng không nhỏ (4-6) nên có thể thấy rằng dự báo mưa 3h ở 3 trạm vẫn có những trường hợp có sai số lớn.

❖ Đánh giá khả năng ước lượng mưa

Bảng 3.10. Các chỉ số đánh giá khả năng ước lượng mưa 3h

Chỉ số	Bias	Pod	Far	Pc
Thủ Đức	1.434783	1	0.30303	0.722222
Dĩ An	1.24	0.92	0.258065	0.722222
Cát Lái	1.571429	1	0.363636	0.666667



Hình 3.62 Các chỉ số tổng hợp khả năng ước lượng mưa

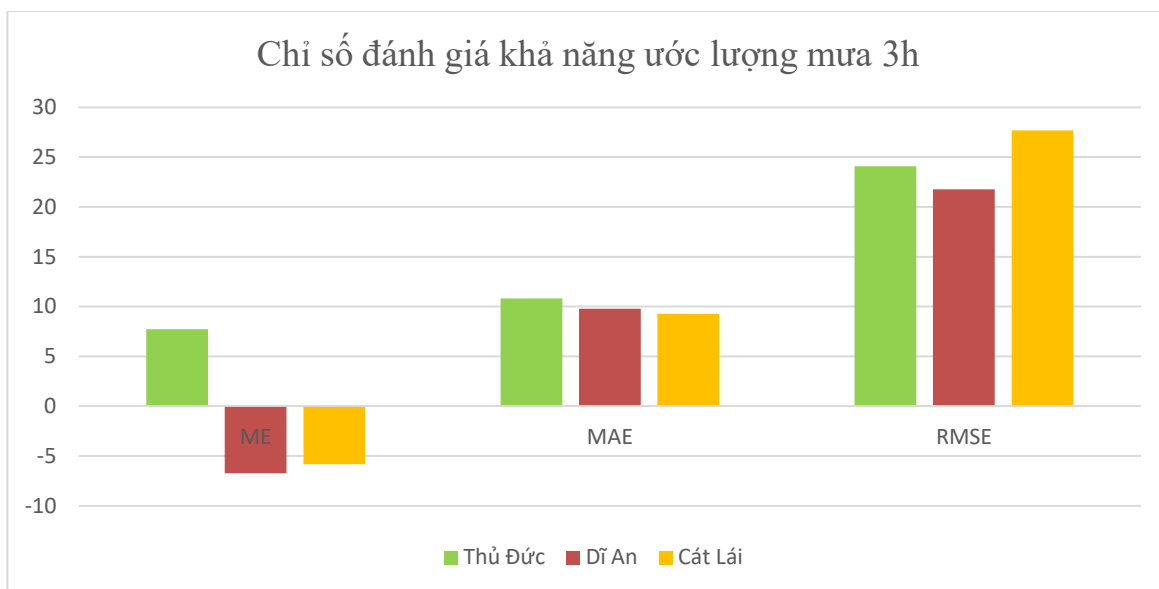
Theo dõi biểu đồ thấy rằng giá trị Bias giữa các trạm không chênh lệch nhau nhiều dao động từ 1.2-1.5, Bias đều >1 cho thấy số trường hợp dự báo mưa nhiều hơn so với thực tế; giá trị POD khá tối ưu khi tại Thủ Đức và Dĩ An đều bằng 1 và Dĩ An $POD=0.92$ cũng khá cao (POD tối ưu=1), cho thấy xác suất phát hiện mưa lớn. Giá trị Far từ 0.25-0.36 cho biết dự báo lượng mưa cũng không có nhiều dự báo không, khoảng từ 25%-36% trên tổng số lần dự báo. Chỉ số Pc cho biết độ chính xác trong ước lượng có mưa hay không có mưa, và PC lần lượt của các trạm Thủ Đức 0.72, Dĩ An 0.72, Cát Lái 0.67. Các giá trị Pc cũng tương đối tốt và cho thấy phần trăm dự báo mưa chính xác tại 3 trạm Thủ Đức, Dĩ An, Cát Lái lần lượt là 72%, 72% và 67%.

- **Đánh giá lượng mưa dự báo 24h**

- ❖ **Đánh giá sai số**

Bảng 3.11. Các chỉ số đánh giá tổng hợp sai số 24h

Chỉ số	ME	MAE	RMSE
Thủ Đức	7.711724	10.795833	24.090336
Dĩ An	-6.733793	9.7805555	21.762837
Cát Lái	-5.849655	9.2777777	27.675101



Hình 3.63. Biểu đồ hiển thị sai số dự báo 24h

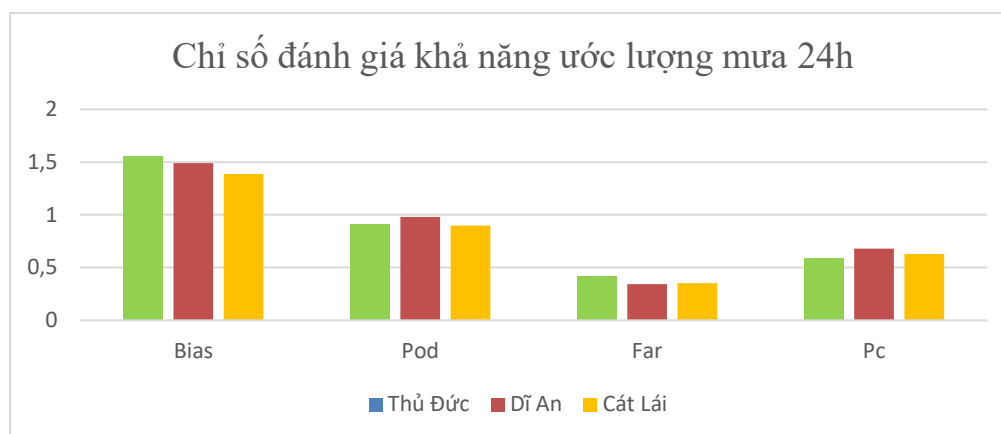
❖ Sau khi tính toán các chỉ số đánh giá số lượng mưa từ 8/9-30/11/2021, theo dõi biểu đồ trên nhận thấy:

Giá trị ME <0 ở trạm Dĩ An và Cát Lái, cho thấy rằng lượng mưa dự báo 3h tại 2 trạm này nhỏ hơn so với quan trắc thực tế, riêng trạm Thủ Đức ME>0 nên lượng mưa dự báo lớn hơn thực tế. Giá trị MAE dao động từ 9.2-10.7, nhận thấy sai số trung bình cũng không chênh lệch nhiều giữa các trạm nhưng sai số tương đối lớn. Giá trị RMSE của 3 trạm dao động từ 21-27, và chênh lệch giữa MAE và RMSE cũng khá lớn nên có thể thấy rằng dự báo mưa 24h ở cả 3 trạm đều có những trường hợp có sai số khá lớn.

❖ Đánh giá khả năng ước lượng mưa

Bảng 3.12. Các chỉ số đánh giá khả năng ước lượng mưa 24h

Chỉ số	Bias	Pod	Far	Pc
Thủ Đức	1.55814	0.906977	0.41791	0.629744
Dĩ An	1.489362	0.978723	0.342857	0.699487
Cát Lái	1.387755	0.897959	0.352941	0.658205



Hình 3.64. Chỉ số tổng hợp khả năng ước lượng mưa 24h

Theo dõi biểu đồ thấy rằng giá trị Bias giữa các trạm không chênh lệch nhau nhiều dao động từ 1.38-1.55, Bias >1 ở cả 3 trạm nên cho thấy số trường hợp dự báo mưa nhiều hơn so với thực tế; giá trị POD cũng khá cao, dao động từ 0.89-0.98 cho thấy xác suất phát hiện mưa lớn. Giá trị Far từ 0.35-0.41 cho biết dự báo mưa không ở 3 trạm Thủ Đức, Dĩ An, Cát Lái lần lượt là 34%, 35% và 41 %, trên tổng số lần dự báo, dự báo không xuất hiện nhiều nhất ở Cát Lái. Chỉ số Pc cho biết độ chính xác trong ước lượng có mưa hay không có mưa, và PC lần lượt của các trạm Thủ Đức 0.63, Dĩ An 0.7, Cát Lái 0.66. Các giá trị Pc không quá cao nhưng cũng ở mức tương đối và cho thấy phần trăm dự báo mưa chính xác tại 3 trạm Thủ Đức, Dĩ An, Cát Lái lần lượt là 63%, 70% và 66%.

3.3.7.5. Đánh giá kết quả vận hành thử nghiệm hệ thống dự báo mực nước tự động

- **Chế độ dự báo**

Chế độ dự báo của các trạm phụ thuộc vào chế độ thủy văn của mỗi trạm. Đối với vùng sông Sài Gòn – Đồng Nai, có 2 chế độ dự báo: chế độ dự báo lũ và chế độ dự báo triều. Trong đó khu vực TPHCM chế độ dự báo triều áp dụng cho 2 trạm dự báo là Phú An và Nhà Bè:

Bảng 3.13. Chế độ dự báo tại một số trạm vùng sông Sài Gòn trong mùa lũ.

Vị trí dự báo	Yếu tố dự báo	Thời gian dự kiến
Phú An	H_max ngày H_min ngày	1, 2, 3, 4, 5 ngày kế tiếp
Nhà Bè	H_max ngày H_min ngày	1, 2, 3, 4, 5 ngày kế tiếp

Trong báo cáo dự báo thử nghiệm mực nước đối với chế độ dự báo hạn ngắn trong khoảng thời gian 24h và cảnh báo hạn cực ngắn 3h thời gian dự kiến từ ngày 08/09/2021 đến 08/12/2021 và để đánh giá chất lượng dự báo báo cáo sẽ sử dụng mực nước lớn nhất ngày và thời gian xuất hiện đỉnh ngày để đánh giá chất lượng.

Sai số cho phép $Scf = 0,674\sigma_1$, được dùng đối với những loại phương án dự báo có thời gian dự kiến xác định, ví dụ như dự báo trước 6h, 12h, 24h, 36h, 48h.

Đơn vị: cm

Trạm	Thời gian dự kiến				
	Ngày 1	Ngày 2	Ngày 3	Ngày 4	Ngày 5
Phú An	5	9	12	14	15

Bảng 3.14. Sai số cho phép tại trạm Phú An

- *Đánh giá dự báo thử nghiệm hạn ngắn và hạn cực ngắn*

Thử nghiệm dự báo hạn ngắn 24h và cảnh báo hạn cực ngắn 3h được thực hiện từ 08/09 đến hết ngày 8/12 cho trạm Phú An (sông Sài Gòn).

+ Bản tin thử nghiệm dự báo cho 24 giờ từ 9h ngày hôm nay đến 8h ngày hôm sau.

+ Bản tin dự báo hạn cực ngắn 3h dự báo, cảnh báo thời gian mực nước cao trong ngày, thời gian bắt đầu và kết thúc của đợt nước lên đó, bản tin này sẽ thực hiện khi mà xuất hiện mưa lớn trên khu vực hoặc mực nước triều tại Trạm Phú An ở mức cao trên BĐII (1,50m).

Tổng cộng trong thời gian thử nghiệm có 120 bản tin bao gồm 90 bản tin dự báo hạn ngắn 24h và 30 bản tin cảnh báo hạn cực ngắn 3h.

Đánh giá sai số giữa dự báo và thực đo được tính bằng giá trị mực nước cao nhất ngày 08/09/2021 đến 08/12/2021 tại các trạm so với giá trị thực đo. Theo tiêu chuẩn sai số cho phép trong dự báo thủy văn, mực nước tại hầu hết các trạm đều đạt tiêu chuẩn.

Bảng thống kê đánh giá sai số dự báo hạn ngắn 3h và 24h tại trạm Phú An chi tiết có trong báo cáo chuyên đề số 33. Dưới đây chỉ đưa ra một vài nhận xét như sau:

– Về thời gian: hầu hết giờ xuất hiện mực nước cao nhất ngày dự báo và thực đo chỉ lệch nhau 30 phút đến 1h

– Về trị số: đánh giá dựa trên sai số cho phép ngày thứ nhất là 5cm, chất lượng dự báo đạt được 70% là tương đối chính xác, riêng một số ngày mực nước chuyển triều thì không có trị số nên không đánh giá.

– Bản tin cảnh báo thủy văn hạn cực ngắn thực hiện khi có mưa lớn trong thời gian thử nghiệm mô hình không trùng với lúc triều lên nên mực nước cảnh báo khá thấp, với mực nước này thì hầu như không làm ảnh hưởng đến mức ngập của khu vực.

– Bản tin cảnh báo thực hiện khi mực nước trên sông trên mức BĐII (1,50m): thử nghiệm cho kết quả khá tốt, các bản tin đều cảnh báo được đúng đỉnh triều và thời gian xuất hiện đỉnh triều, cảnh báo trước được thời gian bắt đầu khi nước lên và khi nước đã xuống thấp.

– Kết quả của các bản tin cảnh báo hạn cực ngắn tương đối tốt

Sau quá trình thực hiện dự báo thử nghiệm bằng công cụ dự báo tự động trên sông Sài Gòn – Đồng Nai kết quả đánh giá được tóm lược lại như sau:

Đánh giá chất lượng dự báo mực nước tại trạm Phú An tương đối tốt. Một số bản tin dự báo hạn ngắn 24h trong tháng 10 có chất lượng thấp nhất điều này có thể giải thích là do trong tháng 10 có một đợt mưa lớn kéo dài gây ra lũ trên thượng nguồn sông Đồng Nai, các hồ chứa phía trên xả nước đồng loạt làm gia tăng mực nước tại các trạm phía hạ lưu, số liệu biên trên thượng nguồn dự báo chưa chính xác được lượng xả của nhiều hồ chứa đổ về nên kết quả dự báo bị cao so với thực đo, còn hầu hết các bản tin sau đều cho chất lượng dự báo tốt.

Trong thời gian thử nghiệm chưa tính đến đợt gió Đông Bắc mạnh làm cho mực nước vùng cửa sông Đồng Nai dâng cao.

Qua phần đánh giá trên có thể thấy chất lượng của bản tin tương đối tốt và có thể sử dụng để dự báo nghiệp vụ hàng ngày.

3.3.8. Nhận xét

Trong nội dung này đã thực hiện được các kết quả như sau:

+ Thu thập, giải mã và chuyển đổi sản phẩm ra đa thời tiết Nhà Bè về định dạng NetCDF.

+ Xây dựng bộ công cụ hiển thị sản phẩm ra đa trên nền tảng Website.

+ Thu thập số liệu ra đa các năm 2019, 2020 và 2021, sau đó xây dựng quy trình chuyển đổi về định dạng HDF5.

+ Đã thực hiện chuẩn hóa dữ liệu ra đa phục vụ cho quá trình học máy.

+ Thu thập số liệu mưa quan trắc tự động 11 trạm trên địa bàn TP.HCM, chuẩn hóa để phục vụ đánh giá và hiệu chỉnh mô hình AI.

+ Bộ dữ liệu ra đa sau khi thu thập và chuẩn hóa đã đáp ứng được yêu cầu cho quá trình học máy của mô hình AI.

+ Bộ dữ liệu mưa tại TP.HCM thu thập được cũng phục vụ tốt cho việc hiệu chỉnh mô hình AI.

+ Đã thực hiện được các bước để áp dụng đồng hóa số liệu quan trắc cho mô hình WRF với sơ đồ đồng hóa 3D-Var.

+ Đã thực hiện tạo miền lưới và chạy thử nghiệm dự báo cho khu vực Nam Bộ với độ phân giải 3km.

+ Một số kết quả cho thấy mô hình đã bắt và dự báo khá tốt các trận mưa lớn xuất hiện trên khu vực Nam Bộ, TP.HCM và TPTĐ.

+ Định dạng netCDF là một định dạng rất hữu ích trong việc lưu trữ và xử lý các thông tin khí tượng. Trong nội dung này, NNC đã tìm hiểu, cài đặt, thử nghiệm sử dụng và ứng dụng chuyển dữ liệu ra đa sang định dạng netCDF để thuận tiện trong quá trình phân tích và lưu trữ sau này. Đánh giá thử nghiệm cho thấy các thông tin trên tệp tin netCDF tái tạo được đầy đủ các thông tin gốc ban đầu.

+ Nghiên cứu đã xây dựng được công cụ ước lượng mưa từ ảnh radar thời tiết bằng công nghệ AI. Công cụ cho thấy được sự hữu ích khi đã dự báo được lượng mưa bằng phương pháp sử dụng công nghệ AI và cụ thể là mô hình RainNet để tính toán và ước lượng mưa từ ảnh radar Nhà Bè với dữ liệu dùng các tháng mùa mưa từ tháng 5 – tháng 11, cách nhau 10 phút. Số liệu 2019, 2020 dùng để hiệu chỉnh mô hình. Số liệu 2021 sử dụng để kiểm nghiệm kết quả; độ phân giải mỗi tệp là 660x660.

+ Có thể thấy rằng việc có thể ước lượng được lượng mưa từ ảnh radar là rất ý nghĩa đối với dự báo cực ngắn và giúp dự báo viên rất nhiều trong việc đưa ra các cảnh báo kịp thời và chính xác hơn. Bên cạnh việc ước lượng được lượng mưa dự báo thì người sử dụng còn có thể theo dõi được sự dịch chuyển của những khối mây thông qua lượng mưa ước lượng.

+ Trong chuyên đề đã sử dụng phương pháp nội suy nghịch đảo khoảng cách có trọng số IDW (Inverse Distance Weighting) để nội suy các dự báo mưa của mô hình WRF và mô hình AI về tọa độ các trạm trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. Với sản phẩm là dự báo mưa hợp nhất giữa dự báo bằng công nghệ AI cho 3h đầu và dự báo bằng mô hình WRF cho các giờ tiếp theo đến hết 24h.

+ Qua thử nghiệm, sản phẩm dự báo mưa đã đáp ứng được yêu cầu cho bài toán đầu vào của mô hình dự báo thủy văn và ngập lụt

3.4. Quan trắc bổ sung số liệu lưu lượng dòng chảy khu vực phía Đông thành phố

Khảo sát thủy văn nhằm mục đích bổ sung số liệu lưu lượng dòng chảy trong hệ thống sông, kênh rạch Khu đô thị phía Đông và vùng phụ cận phục vụ nghiên cứu cho Đề tài “Nghiên cứu, xây dựng và triển khai thử nghiệm hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt đô thị dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Để có bộ số liệu đầu vào hoàn chỉnh, tin cậy và có một bộ thông số tối ưu cho mô hình toán mô phỏng và cảnh báo ngập lụt, đề tài tiến hành đo đạc bổ sung lưu lượng dòng chảy trong

sông/kênh rạch tại các vị trí là hợp lưu dòng chảy, trong vùng nghiên cứu. Chi tiết phương pháp, nội dung thực hiện và kết quả đạt được có trong báo cáo “Quan trắc bổ sung số liệu lưu lượng dòng chảy trong hệ thống sông, kênh rạch Khu đô thị sáng tạo phía Đông và vùng phụ cận”. Trong nội dung này chỉ trình bày một số kết quả chính mà quan trắc này đạt được.

3.4.1. Nội dung quan trắc

3.4.1.1. Vị trí khảo sát

Tiến hành quan trắc mực nước, mặt cắt và lưu lượng tại 16 trạm thủy văn trên các hệ thống kênh rạch vùng nghiên cứu như trong bảng 15 và hình 3.65.

Bảng 3.15. Vị trí 16 trạm đo thủy văn theo hệ tọa độ WGS 84

Stt	Ký Hiệu	Tên điểm	Tên Sông	Tọa độ X	Tọa độ Y
1	TV1	Cầu Phú Mỹ	Sài Gòn	10.744479°	106.743138°
2	TV2	Cầu Thời Đại	Giồng Ông Tố	10.778425°	106.744886°
3	TV3	Cầu Thủ Thiêm 2	Sài Gòn	10.779944°	106.709565°
4	TV4	Cầu Rạch Chiếc	Rạch Chiếc	10.813189°	106.756633°
5	TV5	Cầu Gò Dưa	Gò Dưa	10.839740°	106.738968°
6	TV6	Cầu An Phú Đông	Vàm Thuật	10.830153°	106.692697°
7	TV7	Cầu Bình Phước	Sài Gòn	10.861816°	106.716779°
8	TV8	Cầu Bà Cua	Rạch Chiếc	10.780865°	106.785945°
9	TV9	Cầu Ông Nhiêu	Rạch Chiếc	10.797287°	106.808085°
10	TV10	Cầu Tam Đa	Sông Tắc	10.786299°	106.846166°
11	TV11	Cầu Long Thành	Đồng Nai	10.774099°	106.857490°
12	TV12	Cầu Đồng Nai	Đồng Nai	10.901645°	106.839297°
13	TV13	Cầu Trường Phước	Sông Tắc	10.813114°	106.840461°
14	TV14	Cầu Long Đại	Sông Tắc	10.834851°	106.850421°
15	TV15	Cầu Tăng Long	Rạch Trau Trầu	10.826982°	106.806355°
16	TV16	Cầu D2B	Rạch Gò Công	10.841483°	106.813688°



Hình 3.65. Sơ đồ 16 trạm khảo sát thủy văn trên hệ thống sông, kênh rạch trong phạm vi nghiên cứu.

3.4.1.2. Phân chia nhóm trạm quan trắc

Theo sơ đồ bố trí nhóm nghiên cứu chọn các nhóm trạm gần sông chính chịu ảnh hưởng chế độ dòng chảy của sông Sài Gòn và sông Đồng Nai như sau:

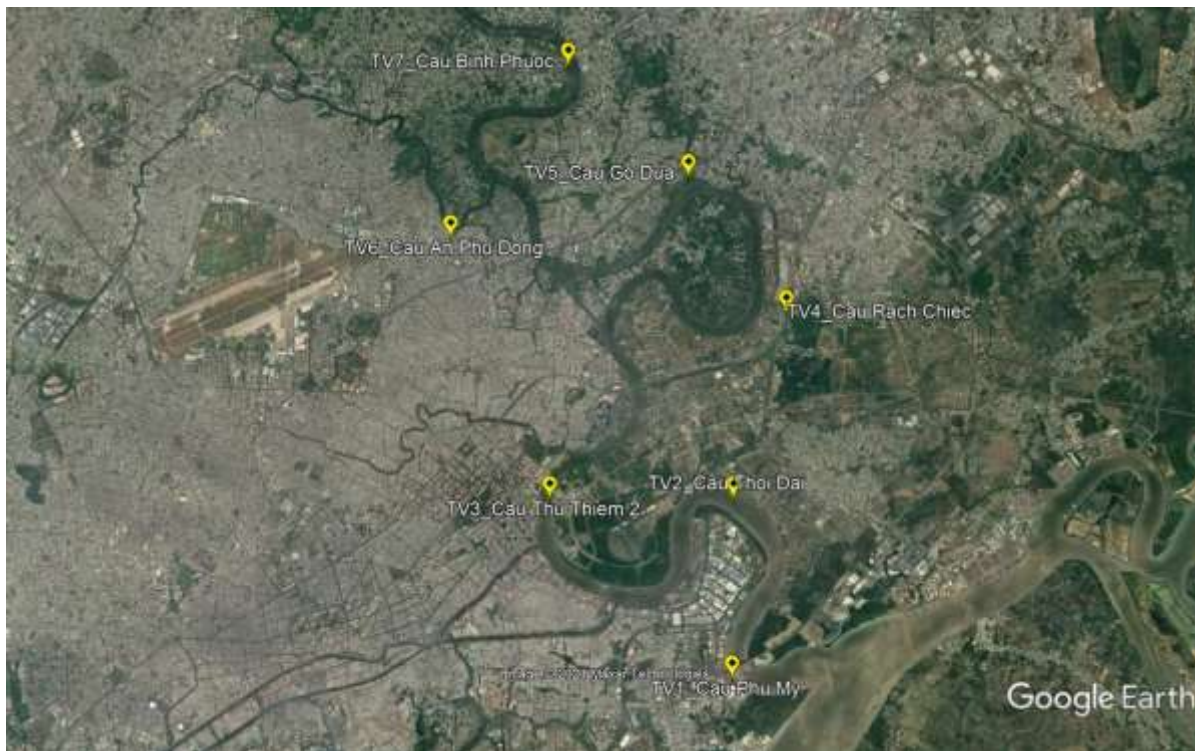
*** Các nhóm trạm chịu ảnh hưởng của sông Sài Gòn:**

Vị trí 07 trạm ảnh hưởng trực tiếp chế độ dòng chảy của sông Sài Gòn.

Bảng 3.16. Vị trí 07 trạm đo thủy văn theo hệ tọa độ WGS 84

tt	Ký Hiệu	Tên điểm	Tên Sông	Tọa độ X	Tọa độ Y
1	TV1	Cầu Phú Mỹ	Sài Gòn	10.744479°	106.743138°
2	TV2	Cầu Thời Đại	Giồng Ông Tố	10.778425°	106.744886°
3	TV3	Cầu Thủ Thiêm 2	Sài Gòn	10.779944°	106.709565°
4	TV4	Cầu Rạch Chiếc	Rạch Chiếc	10.813189°	106.756633°
5	TV5	Cầu Gò Dưa	Gò Dưa	10.839740°	106.738968°
6	TV6	Cầu An Phú Đông	Vàm Thuật	10.830153°	106.692697°
7	TV7	Cầu Bình Phước	Sài Gòn	10.861816°	106.716779°

Vị trí vị trí 07 trạm khảo sát ảnh hưởng trực tiếp chế độ dòng chảy sông Sài Gòn như trong hình 3.79.



Hình 3.66 Sơ đồ 7 trạm khảo sát thủy văn ảnh hưởng hệ thống sông Sài Gòn.

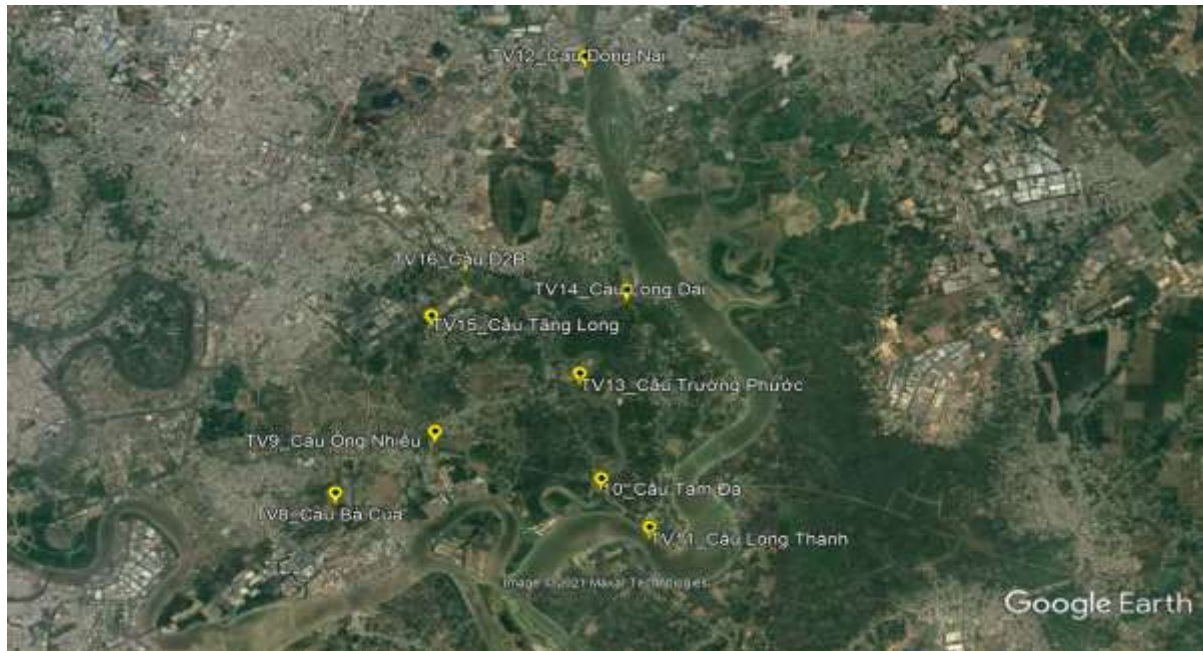
*** Các nhóm trạm chịu ảnh hưởng của sông Đồng Nai:**

Vị trí 09 trạm ảnh hưởng trực tiếp chế độ dòng chảy của sông Đồng Nai được liệt kê trong bảng 3.17.

Bảng 3.17. Vị trí 09 trạm đo thủy văn theo hệ tọa độ WGS 84

Stt	Ký Hiệu	Tên điểm	Tên Sông	Tọa độ X	Tọa độ Y
1	TV8	Cầu Bà Cua	Rạch Chiếc	10.780865°	106.785945°
2	TV9	Cầu Ông Nhiều	Rạch Chiếc	10.797287°	106.808085°
3	TV10	Cầu Tam Đa	Sông Tắc	10.786299°	106.846166°
4	TV11	Cầu Long Thành	Đồng Nai	10.774099°	106.857490°
5	TV12	Cầu Đồng Nai	Đồng Nai	10.901645°	106.839297°
6	TV13	Cầu Trường Phước	Sông Tắc	10.813114°	106.840461°
7	TV14	Cầu Long Đại	Sông Tắc	10.834851°	106.850421°
8	TV15	Cầu Tăng Long	Rach Trau Trầu	10.826982°	106.806355°
9	TV16	Cầu D2B	Rạch Gò Công	10.841483°	106.813688°

Sơ đồ vị trí 09 trạm khảo sát ảnh hưởng trực tiếp chế độ dòng chảy sông Đồng Nai thể hiện trong hình 3.17.



Hình 3.67. Sơ đồ 9 trạm khảo sát thủy văn ảnh hưởng hệ thống sông Đồng Nai.

Việc chọn vị trí đặt trạm nhằm đại diện cho hệ thống kênh, sông chính, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, nhiệm vụ của Đề tài và theo quy định ngành khí tượng thủy văn.

3.4.1.3. Thời gian khảo sát

Để đảm bảo số liệu thu thập đồng bộ thống nhất, tiến hành đo 16 vị trí đồng bộ về thời gian. Các trạm cùng tiến hành đo đặc khảo sát bắt đầu từ 9 giờ ngày 22 tháng 10 đến 08 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2021 là kết thúc, với 24 giờ đo liên tục.

3.4.2. Kết quả đo đặc mặt cắt ngang

Mặt cắt ngang tại 16 trạm quan trắc được tiến hành đo từ 18 giờ và kết thúc lúc 19 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2021. Dưới đây chỉ minh họa kết quả đo mặt cắt ngang và bản vẽ mặt cắt ngang tại trạm thủy TV1, số liệu đo mặt cắt ngang, bản vẽ mặt cắt ngang của các trạm khác được liệt kê trong bảng số liệu và hình vẽ có trong báo cáo “Quan trắc bổ sung số liệu lưu lượng dòng chảy trong hệ thống sông, kênh rạch Khu đô thị sáng tạo phía Đông và vùng phụ cận”.

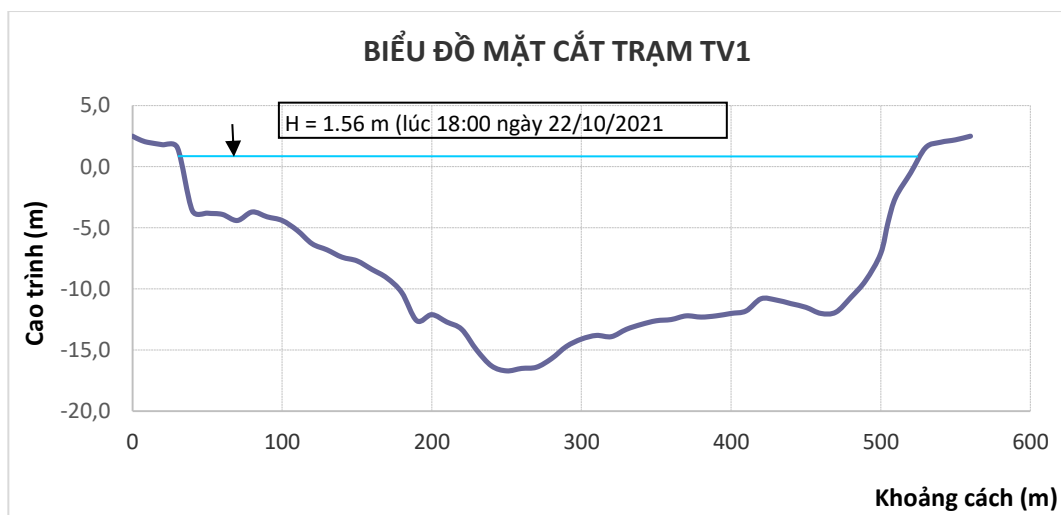
Bảng 3.18. Số liệu mặt cắt ngang của trạm TV1

Đo lúc 18:00 ngày 22 tháng 10 năm 2021. H = 1.56 cm

Stt	Khoảng cách lề (m)	Khoảng cách cộng dồn (m)	Độ sâu (m)	Cao trình đáy sông (m)	Ghi chú
1	0	0		2.5	Bờ trái
2	5	5		2.2	
3	5	10		2.0	

Đo lúc 18:00 ngày 22 tháng 10 năm 2021. H = 1.56 cm

Stt	Khoảng cách lẻ (m)	Khoảng cách cộng dồn (m)	Độ sâu (m)	Cao trình đáy sông (m)	Ghi chú
4	10	20		1.8	
5	10	30	0.0	1.56	MT
6	10	40	5.1	-3.6	
7	10	50	5.3	-3.8	
8	10	60	5.4	-3.9	
9	10	70	5.9	-4.4	
10	10	80	5.2	-3.7	
11	10	90	5.6	-4.1	
12	10	100	5.9	-4.4	
13	10	110	6.7	-5.2	
14	10	120	7.8	-6.3	
15	10	130	8.3	-6.8	
16	10	140	8.9	-7.4	
17	10	150	9.2	-7.7	
18	10	160	9.9	-8.4	
19	10	170	10.6	-9.1	
20	10	180	11.8	-10.3	
21	10	190	14.1	-12.6	
22	10	200	13.6	-12.1	Thủy trực I
23	10	210	14.2	-12.7	
24	10	220	14.8	-13.3	
25	10	230	16.5	-15.0	
26	10	240	17.8	-16.3	
27	10	250	18.2	-16.7	
28	10	260	18.0	-16.5	
29	10	270	17.9	-16.4	
30	10	280	17.2	-15.7	
31	10	290	16.2	-14.7	
32	10	300	15.6	-14.1	
33	10	310	15.3	-13.8	
34	10	320	15.4	-13.9	
35	10	330	14.8	-13.3	
36	10	340	14.4	-12.9	
37	10	350	14.1	-12.6	
38	10	360	14.0	-12.5	
39	10	370	13.7	-12.2	
40	10	380	13.8	-12.3	
41	10	390	13.7	-12.2	
42	10	400	13.5	-12.0	Thủy trực II
43	10	410	13.3	-11.8	
44	10	420	12.3	-10.8	
45	10	430	12.4	-10.9	
46	10	440	12.7	-11.2	
47	10	450	13.0	-11.5	
48	10	460	13.5	-12.0	
49	10	470	13.4	-11.9	
50	10	480	12.2	-10.7	
51	10	490	10.8	-9.3	
52	10	500	8.6	-7.1	
53	5	505	6.0	-4.50	
54	5	510	4.0	-2.50	
55	10	520	2.0	-0.50	
56	10	530	0.0	1.56	MP
57	10	540		2	
58	10	550		2.2	
59	10	560		2.5	Bờ phải



Hình 3.68. Biểu đồ mặt cắt ngang trạm TV1

Mặt cắt ngang các trạm được đo bằng máy đo sâu hồi âm Hondex của Nhật bản sản xuất và máy đo dòng chảy ADCP của Mỹ sản xuất, kết quả tin cậy dùng cho tính toán lưu lượng cho các trạm thủy văn.

3.4.3. Kết quả đo đặc tốc độ dòng chảy và lưu lượng dòng chảy

Từ kết quả đo tốc độ, mực nước từng giờ, mặt cắt tại trạm đo, sau đó sử dụng các phần mềm chuyên ngành và phần mềm excel tính toán cho kết quả lưu lượng từng giờ của 16 trạm. Dưới đây chỉ minh họa kết quả đo tốc độ dòng chảy và lưu lượng dòng chảy, bản vẽ tại trạm thủy TV1; số liệu tốc độ dòng chảy và lưu lượng dòng chảy, bản vẽ của các trạm khác được liệt kê trong các bảng số liệu và hình vẽ có trong báo cáo “Quan trắc bổ sung số liệu lưu lượng dòng chảy trong hệ thống sông, kênh rạch Khu đô thị sáng tạo phía Đông và vùng phụ cận”.

Bảng 3.19 Biểu kết quả lưu lượng trạm TV1

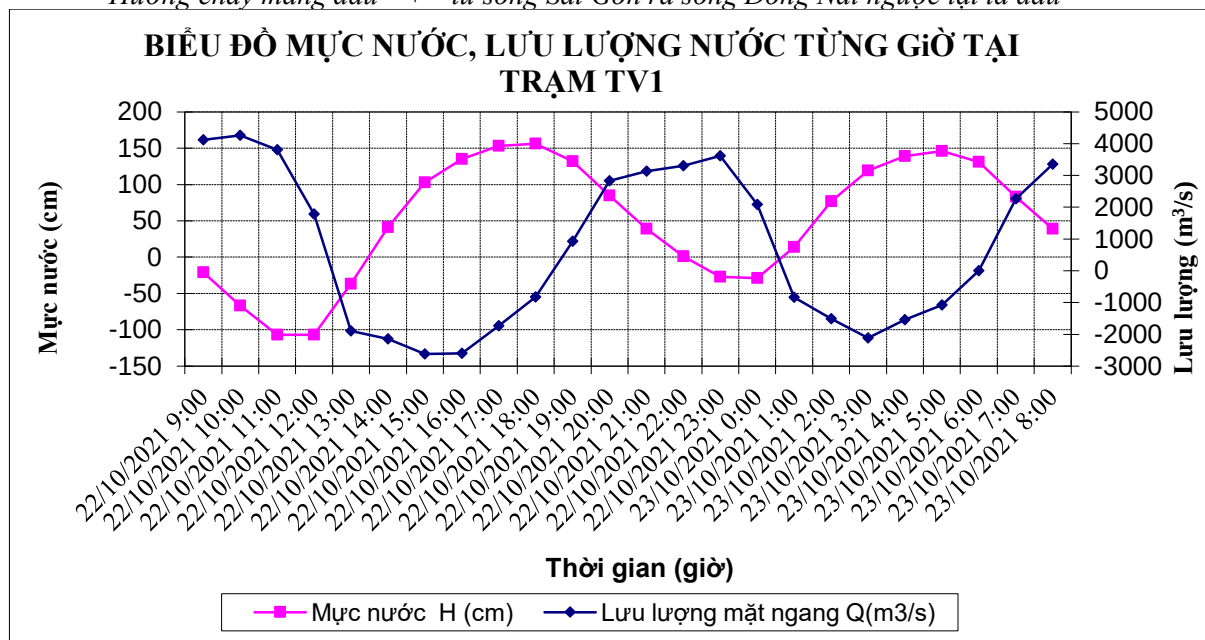
BIỂU THỐNG KÊ LƯU LƯỢNG NƯỚC TỪNG GIỜ TRẠM - TV1

Stt	Ngày giờ	Mực nước H (cm)	Tốc độ trung bình V(m/s)	Diện tích mặt ngang F(m ²)	Lưu lượng mặt ngang Q(m ³ /s)	Hướng chảy
1	22/10/2021 09:00	-21	0.84	4887	4115	+
2	22/10/2021 10:00	-67	0.91	4662	4259	+
3	22/10/2021 11:00	-107	0.85	4466	3808	+
4	22/10/2021 12:00	-107	0.40	4466	1779	+
5	22/10/2021 13:00	-37	-0.39	4809	-1889	-
6	22/10/2021 14:00	41	-0.41	5191	-2148	-
7	22/10/2021 15:00	103	-0.48	5495	-2618	-
8	22/10/2021 16:00	135	-0.46	5652	-2602	-
9	22/10/2021 17:00	153	-0.30	5740	-1730	-
10	22/10/2021 18:00	156	-0.14	5755	-828	-
11	22/10/2021 19:00	132	0.17	5637	931	+

BIỂU THỐNG KÊ LƯU LƯỢNG NƯỚC TỪNG GIỜ TRẠM - TV1

Stt	Ngày giờ	Mức nước H (cm)	Tốc độ trung bình V(m/s)	Diện tích mặt ngang F(m ²)	Lưu lượng mặt ngang Q(m ³ /s)	Hướng chảy
12	22/10/2021 20:00	85	0.52	5407	2826	+
13	22/10/2021 21:00	39	0.60	5181	3131	+
14	22/10/2021 22:00	1	0.66	4995	3301	+
15	22/10/2021 23:00	-27	0.74	4858	3614	+
16	23/10/2021 00:00	-29	0.43	4848	2084	+
17	23/10/2021 01:00	14	-0.17	5059	-839	+
18	23/10/2021 02:00	77	-0.28	5367	-1510	-
19	23/10/2021 03:00	119	-0.38	5573	-2115	-
20	23/10/2021 04:00	139	-0.27	5671	-1537	-
21	23/10/2021 05:00	146	-0.19	5706	-1078	-
22	23/10/2021 06:00	131	0.00	5632	0	Nước đứng
23	23/10/2021 07:00	83	0.42	5397	2265	+
24	23/10/2021 08:00	39	0.65	5181	3357	+
	Max	156	0.91	5755	4259	
	Min	-107	-0.48	4466	-2618	
	Trung bình	49.9	0.16	5235	691	

Hướng chảy mang dấu "+" từ sông Sài Gòn ra sông Đồng Nai ngược lại là dấu "-"



Hình 3.69. Đường quá trình mực nước, lưu lượng từng giờ tại trạm TV1

3.4.4. Đánh giá về công tác quan trắc bổ sung số liệu

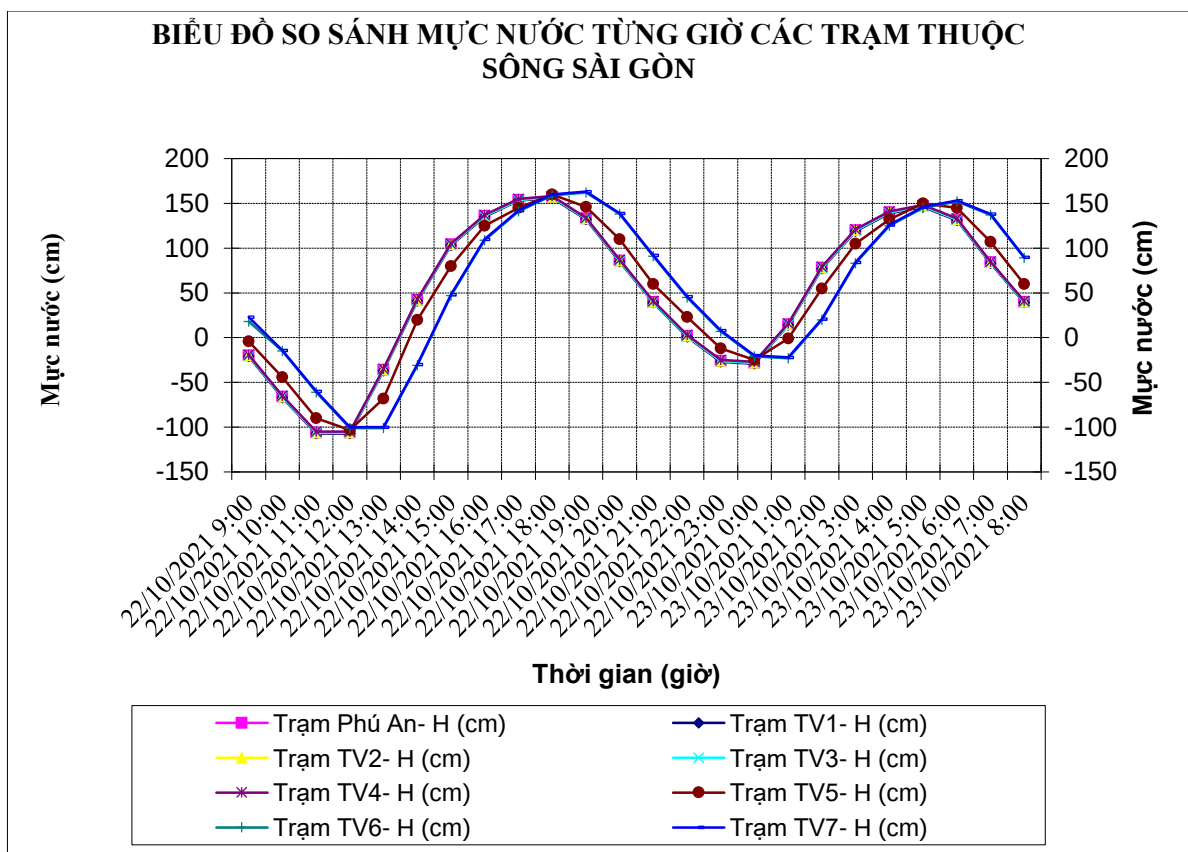
Để đánh giá kết quả đo đạc và tính hợp lý của kết quả đo, chúng tôi đã phân ra thành 2 nhóm trạm, đó là nhóm trạm có ảnh hưởng trực tiếp của sông Sài Gòn và nhóm trạm có ảnh hưởng trực tiếp của sông Đồng Nai.

3.4.4.1. Nhóm trạm thuộc hệ thống sông Sài Gòn

Nhóm trạm thuộc hệ thống sông Sài Gòn gồm các trạm TV1, TV2, TV3, TV4, TV5, TV6 và TV7 so sánh với mực nước từng giờ tại Trạm Phú An, từ 09 giờ ngày 22/10/2021 đến 08 giờ ngày 23/10/2021 (xem bảng 3.20) như sau:

Bảng 3.20. Bảng so sánh kết quả đo mực nước của các trạm so với trạm Phú An

Stt	Ngày giờ	Trạm Phú An- H (cm)	Trạm TV1- H (cm)	Trạm TV2- H (cm)	Trạm TV3- H (cm)	Trạm TV4- H (cm)	Trạm TV5- H (cm)	Trạm TV6- H (cm)	Trạm TV7- H (cm)
1	22/10/2021 09:00	-20	-21	-20	-20	-19	-4	18	23
2	22/10/2021 10:00	-66	-67	-66	-66	-65	-44	-15	-14
3	22/10/2021 11:00	-106	-107	-106	-106	-105	-90	-61	-60
4	22/10/2021 12:00	-106	-107	-106	-106	-105	-103	-101	-100
5	22/10/2021 13:00	-36	-37	-36	-36	-35	-68	-101	-100
6	22/10/2021 14:00	42	41	42	42	43	20	-31	-30
7	22/10/2021 15:00	104	103	104	104	105	80	47	48
8	22/10/2021 16:00	136	135	136	136	137	125	109	110
9	22/10/2021 17:00	154	153	154	154	155	145	141	142
10	22/10/2021 18:00	157	156	157	157	158	160	159	160
11	22/10/2021 19:00	133	132	133	133	134	146	162	163
12	22/10/2021 20:00	86	85	86	86	87	110	138	139
13	22/10/2021 21:00	40	39	40	40	41	60	91	92
14	22/10/2021 22:00	2	1	2	2	3	23	45	46
15	22/10/2021 23:00	-26	-27	-26	-26	-25	-12	7	8
16	23/10/2021 00:00	-28	-29	-28	-28	-27	-25	-21	-20
17	23/10/2021 01:00	15	14	15	15	16	-1	-23	-22
18	23/10/2021 02:00	78	77	78	78	79	55	20	21
19	23/10/2021 03:00	120	119	120	120	121	105	83	84
20	23/10/2021 04:00	140	139	140	140	141	132	125	126
21	23/10/2021 05:00	147	146	147	147	148	150	145	146
22	23/10/2021 06:00	132	131	132	132	133	145	152	153
23	23/10/2021 07:00	84	83	84	84	85	107	137	138
24	23/10/2021 08:00	40	39	40	40	41	60	89	90
	Max	157	156	157	157	158	160	162	163
	Min	-106	-107	-106	-106	-105	-103	-101	-100
	Trung bình	51	50	51	51	52	53	55	56



Hình 3.70. Biểu đồ mực nước từng giờ tại các trạm thuộc sông Sài Gòn

Kết quả so sánh giữa mực nước trạm Phú An và mực nước các trạm TV của đề tài là hợp lý, diễn biến theo thời gian và không gian là khá phù hợp.

3.4.4.2. Nhóm trạm thuộc hệ thống sông Đồng Nai

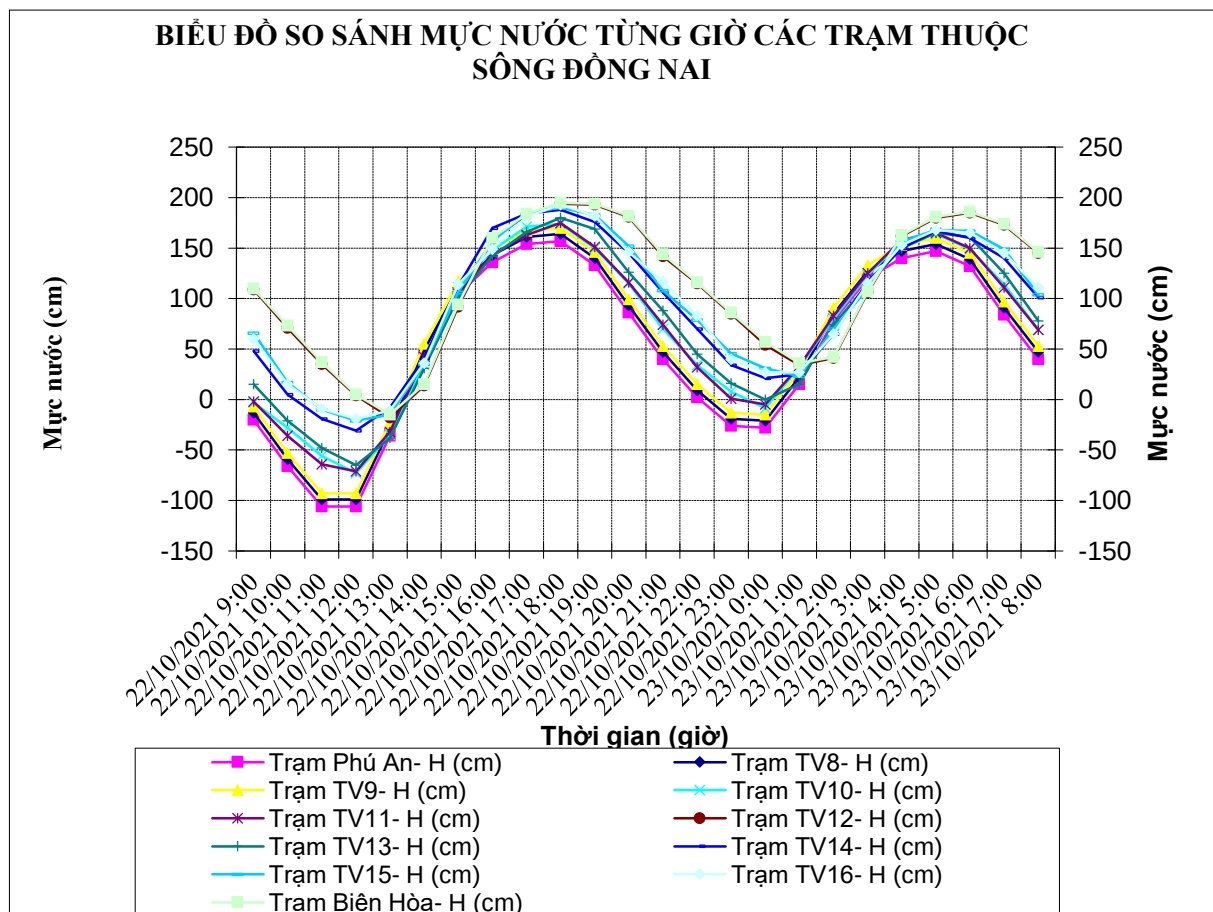
Gồm các trạm TV8, TV9, TV10, TV11, TV12, TV13, TV14, TV15 và TV16 so sánh với mực nước từng giờ tại Trạm Phú An trên sông Sài Gòn và trạm Biên Hòa trên sông Đồng Nai từ 09 giờ ngày 22/10/2021 đến 08 giờ ngày 23/10/2021 (xem bảng 3.21) như sau:

Bảng 3.21. Biểu thống kê kết quả đo mực nước tại các trạm nhóm sông Đồng Nai

Stt	Ngày giờ	Trạm Phú An- H (cm)	Trạm TV8- H (cm)	Trạm TV9- H (cm)	Trạm TV10- H (cm)	Trạm TV11- H (cm)	Trạm TV12- H (cm)	Trạm TV13- H (cm)	Trạm TV14- H (cm)	Trạm TV15- H (cm)	Trạm TV16- H (cm)	Trạm Biên Hòa- H (cm)
1	22/10/2021 09:00	-20	-13	-7	-3	-2	109	15	48	66	60	110
2	22/10/2021 10:00	-66	-59	-53	-28	-36	71	-21	5	17	15	73
3	22/10/2021 11:00	-106	-99	-93	-56	-64	35	-48	-19	-10	-9.3	37
4	22/10/2021 12:00	-106	-99	-93	-73	-71	4	-65	-31	-21	-19	5
5	22/10/2021 13:00	-36	-29	-23	-35	-32	-13	-38	-8.1	-15	-11	-15
6	22/10/2021 14:00	42	49	55	34	42	14	31	41	35	36	15
7	22/10/2021 15:00	104	111	117	111	105	92	101	112	106	114	94
8	22/10/2021 16:00	136	143	149	148	144	159	142	170	157	149	160
9	22/10/2021 17:00	154	161	167	171	163	183	166	184	184	181	184

10	22/10/2021 18:00	157	164	170	174	175	194	180	188	190	193	195
11	22/10/2021 19:00	133	140	146	150	151	193	169	176	183	182	194
12	22/10/2021 20:00	86	93	99	115	116	181	126	145	152	146	182
13	22/10/2021 21:00	40	47	53	70	74	142	88	106	108	117	144
14	22/10/2021 22:00	2	9	15	34	32	115	45	70	79	83	116
15	22/10/2021 23:00	-26	-19	-13	7.9	1	85	16	34	45.6	40	86
16	23/10/2021 00:00	-28	-21	-15	-8.8	-5	54	0	21	30.9	27	57
17	23/10/2021 01:00	15	22	28	32	33	34	15	25	23	27	36
18	23/10/2021 02:00	78	85	91	80	83	41	74	65	70	65	42
19	23/10/2021 03:00	120	127	133	123	125	106	114	117	110	115	107
20	23/10/2021 04:00	140	147	153	157	158	162	150	150	157	153	163
21	23/10/2021 05:00	147	154	160	164	165	180	165	167	168	168	181
22	23/10/2021 06:00	132	139	145	149	150	185	161	160	167	165	186
23	23/10/2021 07:00	84	91	97	114	111	173	125	140	149	145	174
24	23/10/2021 08:00	40	47	53	69	69	145	78	101	104	111	146
	Max	157	164	170	174	175	194	180	188	190	193	195
	Min	-106	-99	-93	-73	-71	-13	-65	-31	-21	-19	-15
	Trung bình	51	58	64	71	70	110	75	90	94	94	111

Từ hình 3.71 cho ta thấy, kết quả mực nước hợp lý, diễn biến theo thời gian và không gian khi so sánh với mực nước tại Trạm thủy văn Phú An trên sông Sài Gòn và Trạm thủy văn Biên Hòa trên sông Đồng Nai.



Hình 3.71. Biểu đồ mực nước từng giờ tại các trạm thuộc sông Đồng Nai

Nhân xét:

Quá trình thực hiện công tác quan trắc, đo đạc bổ sung số liệu khảo sát, tính toán chỉnh biên tài liệu với thiết bị chuyên ngành cùng nhóm cán bộ kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm chuyên môn về lĩnh vực thủy văn. Kết quả đo đạc phản ánh phù hợp quy luật dòng chảy, sát với tình hình thực tế. Số liệu tính toán được đảm bảo tin cậy đáp ứng cho mục đích sử dụng nghiên cứu của Đề tài.

3.5. Xây dựng mô hình số thủy lực để mô phỏng ngập khu vực nghiên cứu, tạo bộ số liệu đào tạo AI

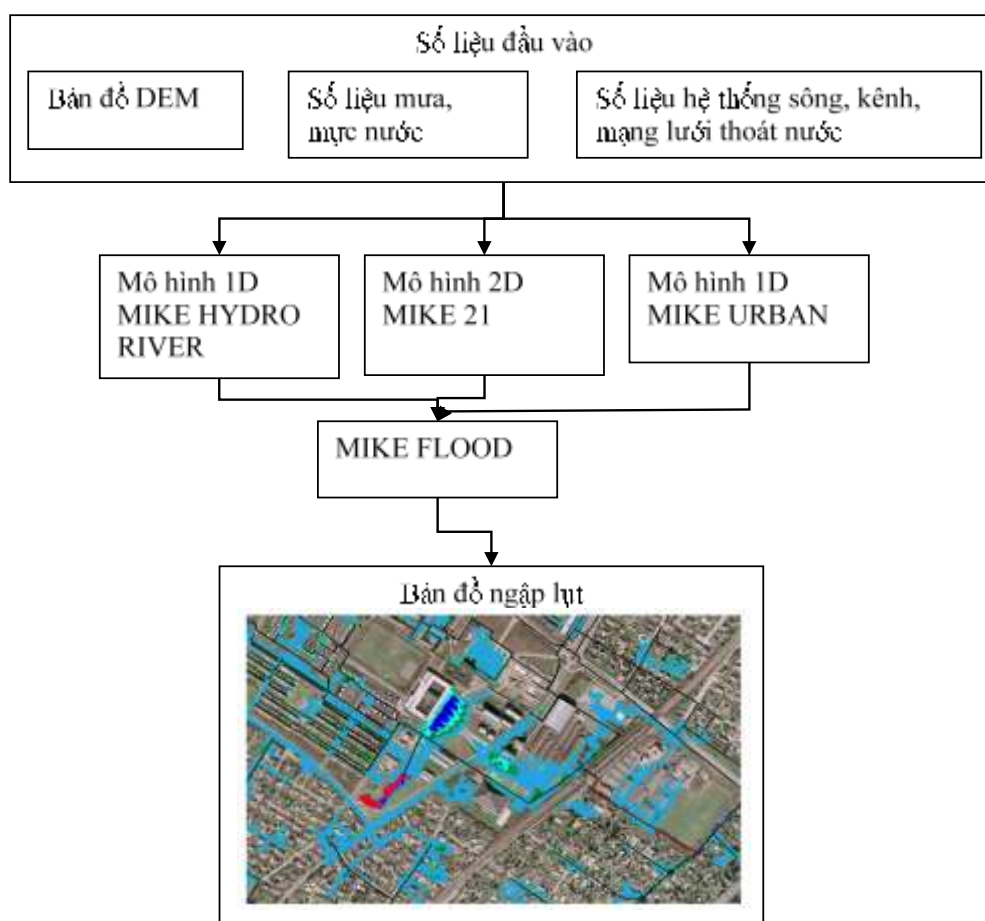
Trong việc quản lý ngập của đô thị, việc dự báo được chính xác mức độ ngập và diện tích ngập sẽ giúp ích rất nhiều cho việc lên kế hoạch và thiết kế hệ thống thoát nước cũng như chiến lược quản lý và kiểm soát và giảm thiểu tác động do ngập một cách hiệu quả. Đối với việc dự báo ngập lụt, ngoài phương pháp truyền thống là đo đạc trực tiếp và sử dụng số liệu lịch sử để phân tích thống kê thì phương pháp sử dụng mô hình mô phỏng thủy lực đã được các chuyên gia sử dụng rộng rãi trên thế giới nói chung cũng như tại Việt nam và TP.HCM nói riêng. Các mô hình mô phỏng thủy lực thực chất là các phương trình toán học biểu diễn chuyển động của dòng chảy theo đúng các định luật vật lý, sau đó giải các phương trình này được giải bằng phương pháp số sử dụng máy tính cho ra các kết quả cuối cùng là chuyển động của dòng chảy theo thời gian.

Trong các khu vực đô thị nói chung, tại TP.HCM và khu vực nghiên cứu nói riêng thì quá trình dòng chảy rất phức tạp khi xảy ra ngập lụt vì có các đặc tính của dòng chảy một chiều (1D) trong các hệ thống cống thoát nước đô thị và đặc tính chảy tràn trên mặt đường (2D). Ngoài ra hệ thống thoát nước mưa của khu vực nghiên cứu còn bị ảnh hưởng của thủy triều nên sẽ càng phức tạp hơn.

Việc sử dụng các bộ công cụ mô hình để mô phỏng các yếu tố thủy lực nói trên cũng cần được cân nhắc cho phù hợp. Hiện nay trên thế giới có nhiều mô hình khác nhau để mô phỏng ngập lụt. Tuy nhiên, mô hình MIKE FLOOD, một bộ phần mềm của Viện Thủy lực Đan Mạch (Danish Hydraulic Institute, DHI) với nhiều tính năng cao cấp được đánh giá là một trong những bộ công cụ mô phỏng mạnh nhất hiện nay trong việc mô phỏng ngập lụt đô thị. Mô hình MIKE FLOOD được nghiên cứu xây dựng từ các mô hình mưa rào-dòng chảy, mô hình thủy lực một chiều (1D) và hai chiều (2D), tích hợp kỹ thuật hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System, GIS) của Viện nghiên cứu các Hệ thống Môi trường Mỹ (Environmental Systems Research Institute, ESRI) giúp mô phỏng hệ thống thoát nước mưa và hệ thống cống thu gom một cách thuận tiện. MIKE FLOOD gồm các mô đun mưa dòng chảy (NAM, UHM) để

mô phỏng quá trình tập trung nước, MIKE URBAN cho dòng chảy trong cống thoát nước, MIKE HYDRO RIVER cho mô phỏng dòng chảy trên hệ thống sông kênh và MIKE 21 FM HD để mô phỏng diện ngập trên đường. Các module được kết nối động với nhau để tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh cho phép mô phỏng chính xác quá trình ngập đô thị từ lúc có mưa cho đến khi kết thúc ngập.

Các số liệu cần có để xây dựng mô hình bao gồm: bản đồ địa hình; các số liệu biên lưu lượng ở thượng lưu; biên mực nước tại hạ lưu; biên mưa. Thêm vào đó là các số liệu để hiệu chỉnh và kiểm định mô hình thủy lực như vết lũ, quá trình mực nước thực đo và lịch sử được xác định theo phương pháp quan trắc, đo đạc hoặc điều tra khảo sát hiện trường.



Hình 3.72. Sơ đồ kết hợp các mô hình thủy lực

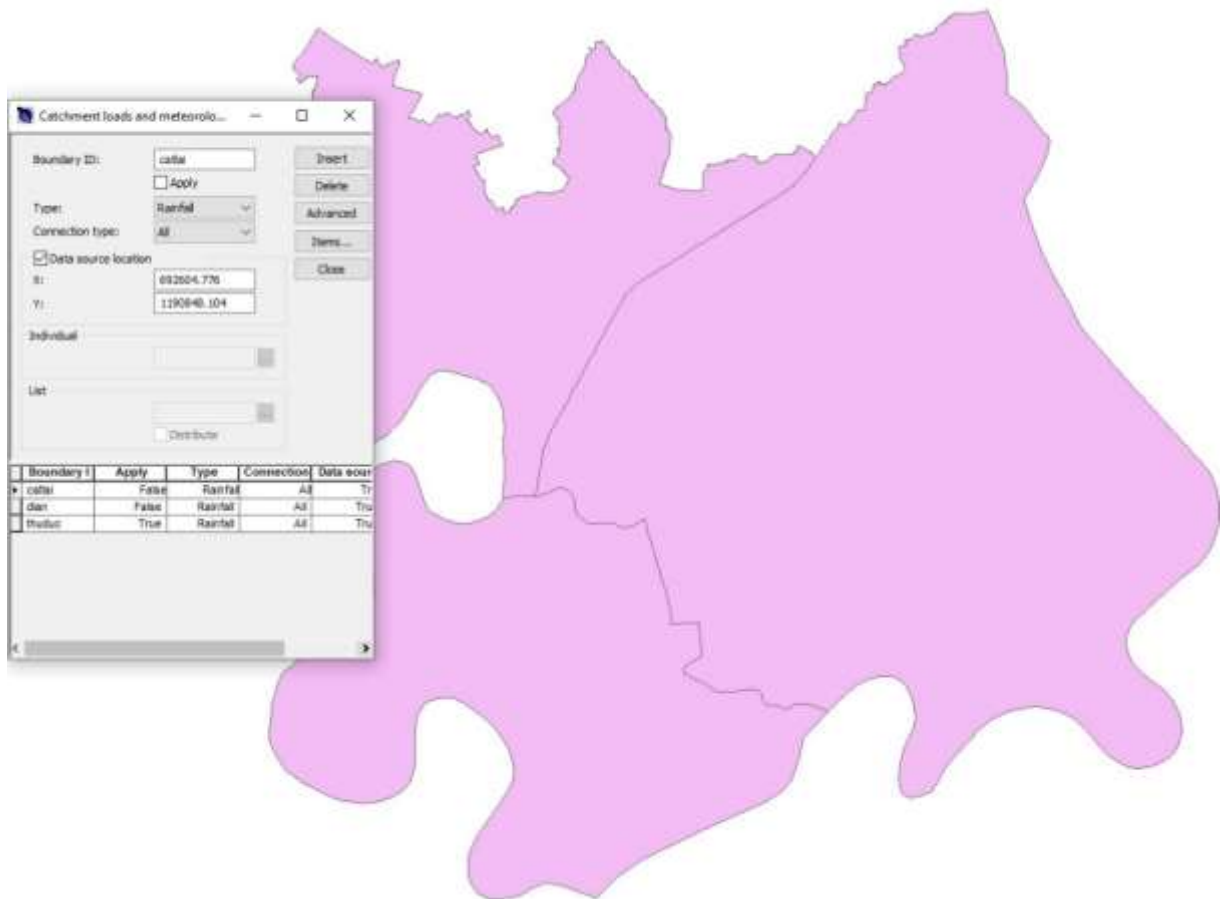
Kết quả của nội dung này chính là bước đầu cho công tác xây dựng mô hình dự báo, cảnh báo ngập lụt dựa trên mô hình trí tuệ nhân tạo AI. Các kịch bản ngập sẽ được lưu trữ dưới dạng Big data và là dữ liệu đầu vào cho quá trình học máy Machine learning, để trích xuất bản đồ ngập tự động lên bản đồ cảnh báo ngập dưới dạng WebGIS và Appmobile.

3.5.1. Xây dựng mô hình mưa đô thị - dòng chảy phạm vi vùng nghiên cứu

Chi tiết cách thiết lập điều kiện biên đầu vào; cơ sở lý thuyết của mô hình; cơ sở dữ liệu đầu vào được trình bày chi tiết trong báo cáo chuyên đề số 40. Trong phần này chỉ trình bày nội dung thiết lập mô hình và các kết quả đã đạt được khi dùng mô hình mô phỏng lại quá trình mưa rào dòng chảy trong đô thị khu vực nghiên cứu.

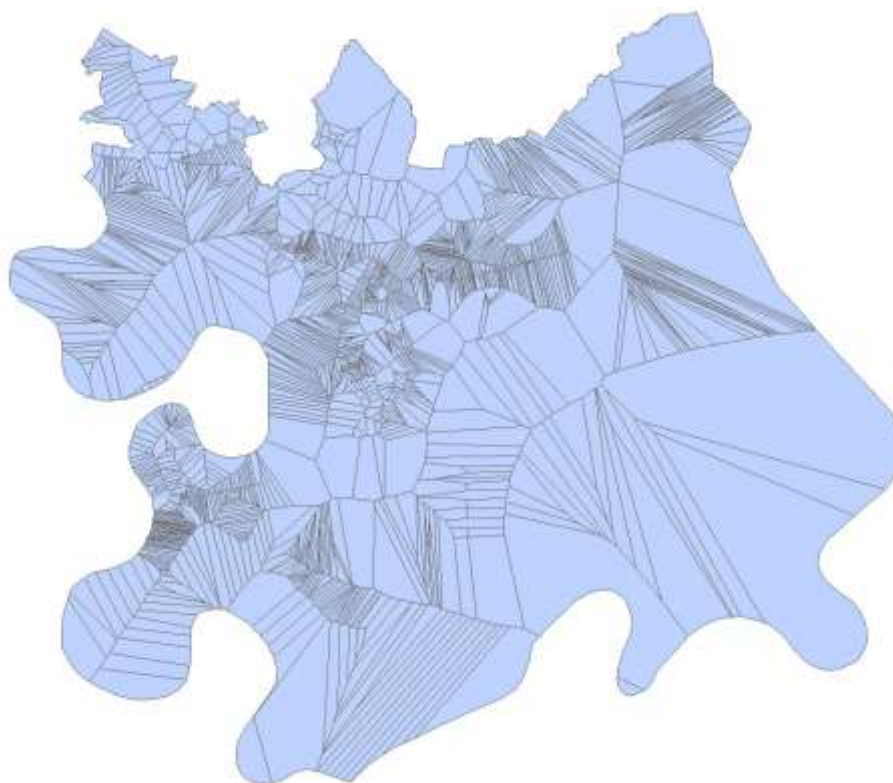
3.5.1.1. Xây dựng mô hình mưa rào dòng chảy đô thị UHM

Tiến hành xây dựng mô hình mưa đô thị, dòng chảy với các điều kiện biên, bước đầu tiên là thiết lập vị trí trạm đo mưa vào trong mô hình MIKE MOUSE bằng phương pháp UHM với 3 trạm đo mưa là Dĩ An 1, Thủ Đức và Cát Lái.



Hình 3.73. Thiết lập 3 trạm mưa trong mô hình Mike MOUSE

Sau khi thiết lập các trạm đo mưa tiến hành phân chia các tiểu lưu vực thoát nước của khu vực TPTĐ theo giới hạn đường phân thủy và các hố ga thoát nước. Cụ thể các tiểu lưu vực thu nước được chia theo ranh giới lưu vực bộ phận trên địa bàn TPTĐ và vị trí các hầm ga phân bố trên hệ thống thoát nước. Phạm vi địa lý của một lưu vực bộ phận được xác định bởi chu vi đường bao giới hạn. Nước mưa sau khi hình thành sẽ được thu vào hầm ga trên các tiểu lưu vực đó và tải vào mạng lưới hệ thống thoát nước. Tổng số lượng các tiểu lưu vực sử dụng trong mô hình là 1490.



Hình 3.74. Bản đồ phân vùng lưu vực thoát nước khu vực Thành phố Thủ Đức

UHM [Base]

Catchment ID: Catchment_5692

Catchment area: 234.821 Area adjustment factor: 1.00

Hydrograph: SCS Triangular

Slope: 1.00 Cp: 0.85

Loss model

SCS Method

Initial loss: 0.000 Curve number: 75.00

Constant loss: 0.00 Initial AMC: 2

Runoff coefficient: 0.750 Initial abstraction depth:

Lag time

SCS Formula

Lag time: 2.00 L: 100.00

Hydraulic length: 1000.0 Lc: 50.00

LT slope: 5.00 Ct: 2.50

Stream slope: 1.00

Basin factor: 1.00

Catchment	Area adjust	Hydrograph	Loss mode	Curve num	Initial AMC	Lag time m
Catchment_5	1.00	SCS Triangu	SCS Method	75.00	2	SCS Formula
Catchment_5	1.00	SCS Triangu	Constant Lo	75.00	2	User Specifi
Catchment_5	1.00	SCS Triangu	Constant Lo	75.00	2	User Specifi
Catchment_5	1.00	SCS Triangu	Constant Lo	75.00	2	User Specifi
Catchment_5	1.00	SCS Triangu	Constant Lo	75.00	2	User Specifi
Catchment_5	1.00	SCS Triangu	Constant Lo	75.00	2	User Specifi
Catchment_5	1.00	SCS Triangu	Constant Lo	75.00	2	User Specifi
Catchment_5	1.00	SCS Triangu	Constant Lo	75.00	2	User Specifi
Catchment_5	1.00	SCS Triangu	Constant Lo	75.00	2	User Specifi

Hình 3.75. Tính toán trọng số mưa cho từng tiểu lưu vực theo phương pháp UHM

Các thông số điển hình bao gồm mã kết nối lưu vực (catchmentID), hệ số hiệu chỉnh (Aafactor), độ dốc, hệ số thấm của lưu vực... Trong đó các hệ số nhạy thường dùng để hiệu chỉnh là: hệ số nhám Manning, hệ số tổn thất, hệ số không thấm nước của tiểu lưu vực thu nước.

Khi sử dụng hệ số không thấm nước của mô hình mặc định thì gần như không xuất hiện lưu lượng lớp nước mưa trên bề mặt lưu vực trong suốt quá trình mưa. Điều này làm cho mô hình thủy lực không hoạt động vì không có đủ lượng nước tải vào. Tiến hành hiệu chỉnh lại hệ số không thấm nước theo phân bố của đường giao thông và nhà ở. Đối với khu vực có nhà ở thì hệ số không thấm nước là 90% và đường giao thông là 80%, khu vực đất trống, công viên là 20%.

	Name	Method	AreaAF	Baseflow	InitLoss	ConstLo
1	LUUVUCTRUNG	SCS di	1	0	0	

Hình 3.76. Bộ thông số tối ưu được áp dụng cho lưu vực đô thị TP. Thủ Đức

Bảng 3.22. Thông số hệ số không thấm ứng với từng lớp mặt đệm

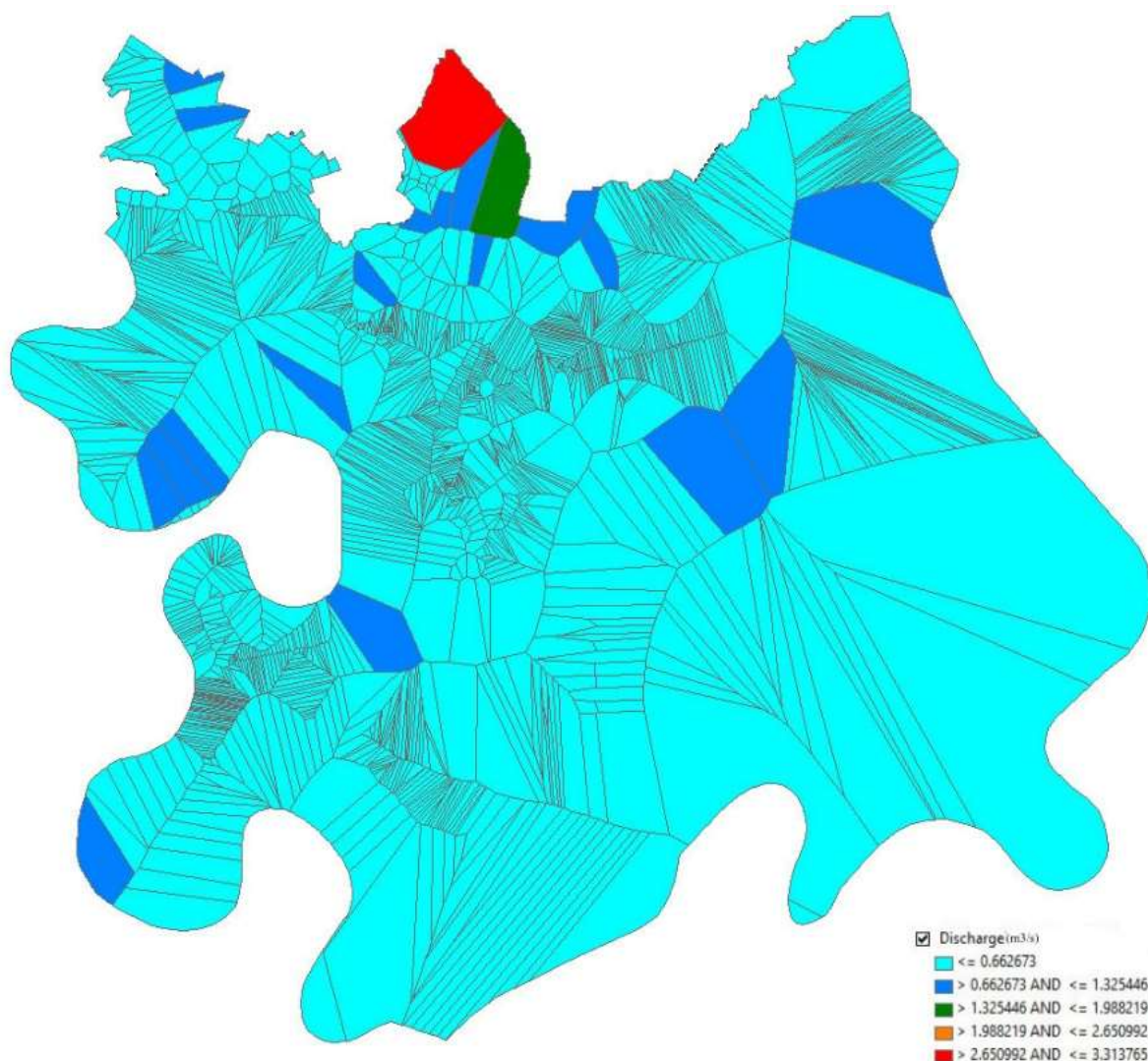
Surface Type	Impervious Area %
Tile roofs	90
Concrete and asphalt	80
Residential areas with veg. and concrete	35
Sand covered park areas	20
Extensive green roofs	15
Lawns	10
Intensive green roofs	5

Nguồn: RunoffModel DHI 2014

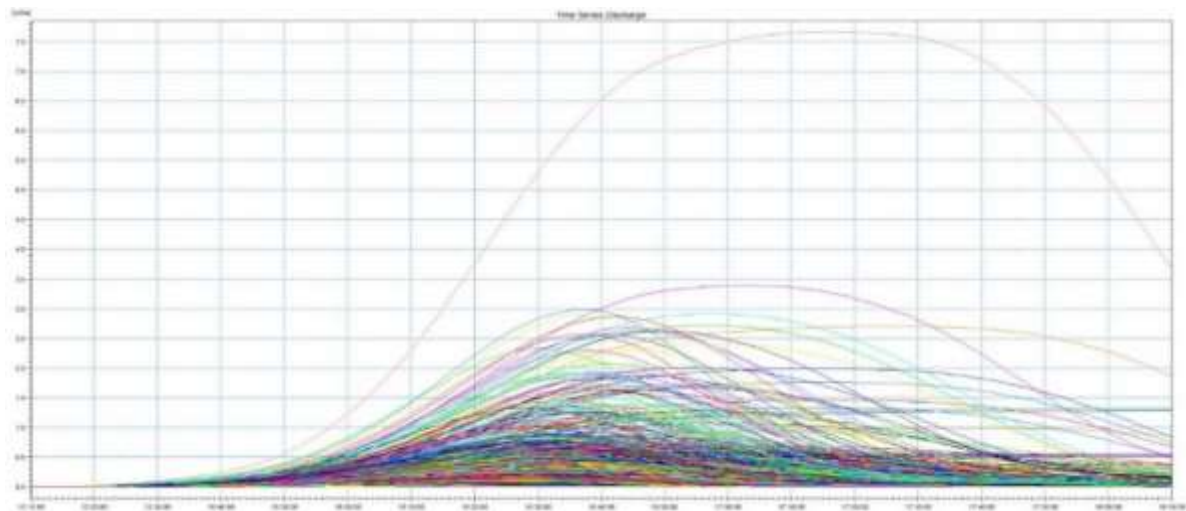
3.5.1.2. Kết quả mô phỏng mưa dòng chảy đô thị UHM

Kết quả mô phỏng mô hình mưa đô thị, dòng chảy UHM dựa trên số liệu mưa ngày 13/9/2021 trận mưa có lượng mưa đo đạc lớn nhất vào thời điểm 16h30' là gần 42mm của 3 trạm đo mưa Dĩ An 1, Thủ Đức và Cát Lái, kết quả mô phỏng là tổng hợp của quá trình mưa sinh dòng chảy trên khu vực đô thị, sẽ được chia thành từng tiểu lưu vực theo bản đồ địa hình và vị trí các hồ ga thoát nước. Khi có mưa trên lưu vực sẽ tạo thành dòng chảy tràn trên bề mặt từng lưu vực.

Sau khi thiết lập mô hình MIKE - UHM, NNC đã tiến hành mô phỏng lại một số trận mưa trên vùng nghiên cứu. Nhưng do không có số liệu về dòng chảy tràn trên bề mặt lưu vực nên việc kiểm định mô hình này sẽ được thực hiện thông qua sự kết nối giữa mô hình MIKE – UHM với mô hình MIKE – URBAN và đã được báo cáo chi tiết trong chuyên đề số 41 và 42.

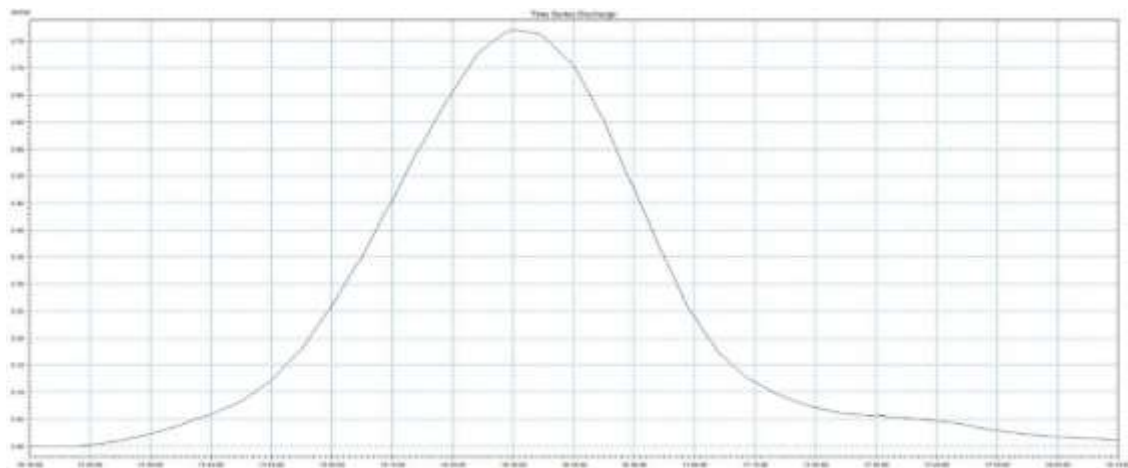


Hình 3.77. Lưu lượng lớn nhất tạo thành trên lưu vực sau khi hiệu chỉnh



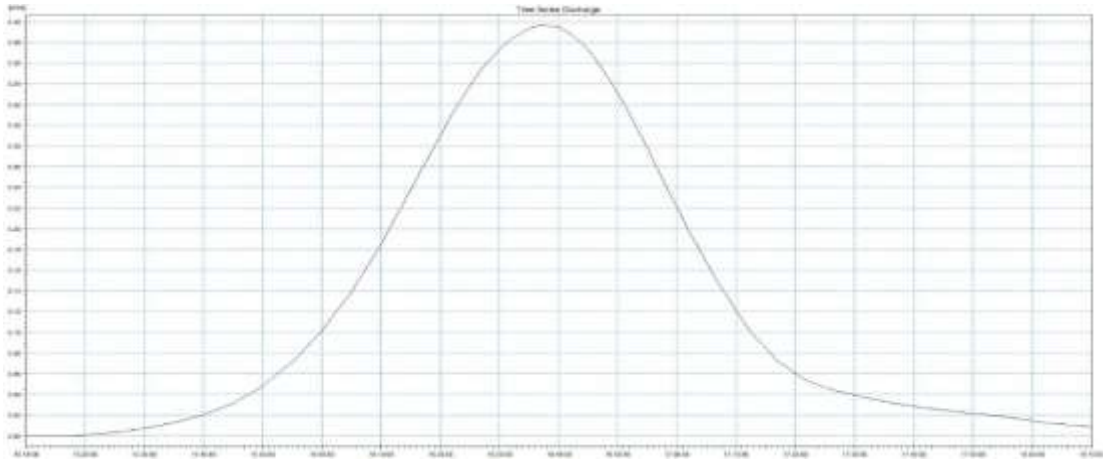
Hình 3.78. Biểu đồ lưu lượng tập trung trên các tiểu lưu vực Tp.Thủ Đức

Kết quả mô phỏng lưu lượng tập trung trên các tiểu lưu vực, tổng cộng có 1490 tiểu lưu vực thoát nước, trong đó lưu lượng lớn nhất đạt khoảng $7.7 \text{ m}^3/\text{s}$, lưu lượng nhỏ nhất vào khoảng $0.1 \text{ m}^3/\text{s}$. Đối với những lưu vực có lưu lượng nước tập trung trên bề mặt lưu vực cao sẽ rất có khả năng khu vực đó có độ sâu ngập và diện tích ngập lớn, tuy nhiên điều đó còn phụ thuộc vào khả năng thoát nước của lưu vực khi tải vào hệ thống thoát nước, nếu cống và hầm ga lưu vực đó hoạt động tốt thì cũng không loại trừ khả năng lưu lượng trên bề mặt lưu vực sẽ được thoát hết và không gây ra những điểm ngập.



Hình 3.79. Biểu đồ lưu lượng tại tiểu lưu vực Catchment_2480

Biểu đồ lưu lượng lưu vực 2480 (mã lưu vực tương ứng với từng vị trí hố ga) thể hiện giá trị lưu lượng lớn nhất hình thành trên lưu vực vào thời điểm 16h30' tương ứng với lượng mưa lớn nhất của trận mưa ngày 13/9/2021 là 42mm có giá trị lưu lượng xấp xỉ $0.76 \text{ m}^3/\text{s}$. Tức khoảng hơn 70 phút sau khi xuất hiện mưa, đây cũng có thể là thời điểm bất lợi nhất cho hệ thống thoát nước khi phải tải một lưu lượng nước lớn vào cùng một thời điểm, nếu hệ thống thoát nước ở đây hoạt động không tốt rất có khả năng sẽ gây ra những điểm ngập.



Hình 3.80. Biểu đồ lưu lượng tải tiểu lưu vực Catchment_1210

Biểu đồ lưu lượng lưu vực 1210 (mã lưu vực tương ứng với từng vị trí hố ga) thể hiện giá trị lưu lượng lớn nhất hình thành trên lưu vực vào thời điểm 16h40' tương ứng với lượng mưa lớn nhất của trận mưa ngày 13/9/2021 là 42mm có giá trị lưu lượng xấp xỉ 0.39 m³/s. Tức khoảng hơn 80 phút sau khi xuất hiện mưa, đây cũng có thể là thời điểm bất lợi nhất cho hệ thống thoát nước khi phải tải một lưu lượng nước lớn vào cùng một thời điểm, nếu hệ thống thoát nước ở đây hoạt động không tốt rất có khả năng sẽ gây ra những điểm ngập.

Biểu đồ lưu lượng tập trung trên các tiểu lưu vực thể hiện lưu lượng nước sinh ra từ trận mưa thực tế với lưu lượng lớn nhất đạt 7.5 m³/s cũng là ở thời điểm mưa có cường độ lớn nhất, kết quả từ mô hình thủy văn đô thị UHM này sẽ được kết hợp với mô hình thoát nước đô thị Mike Urban để hiệu chỉnh và kiểm định các tuyến đường ngập thực tế và phục vụ mô phỏng các trận ngập trong các nội dung tiếp theo.

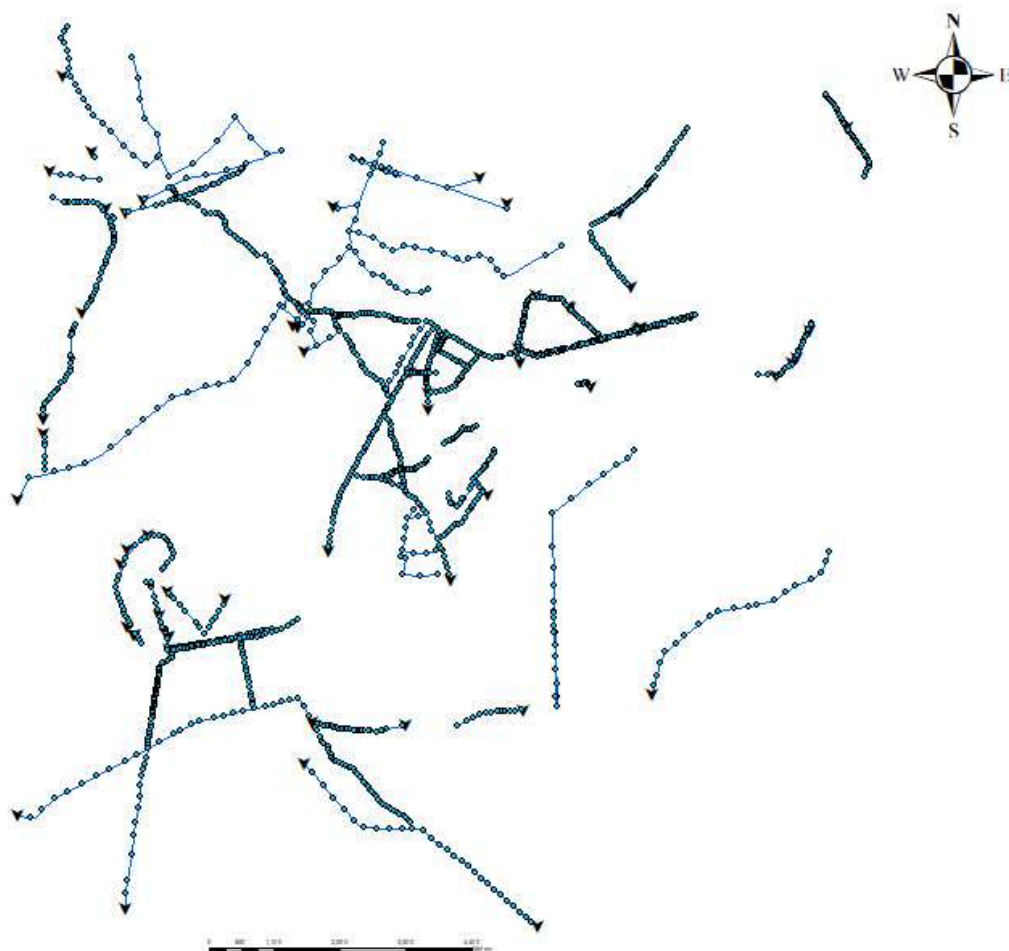
3.5.2. Xây dựng mô hình thoát nước đô thị 1D MIKE URBAN

Chi tiết cách thiết lập điều kiện biên đầu vào; cơ sở lý thuyết của mô hình; cơ sở dữ liệu đầu vào được trình bày chi tiết trong báo cáo chuyên đề số 41. Trong phần này chỉ trình bày nội dung thiết lập mô hình và các kết quả đã đạt được khi dùng mô hình mô phỏng lại quá trình dòng chảy trong hệ thống thoát nước đô thị thuộc vùng nghiên cứu.

3.5.2.1. Thiết lập mô hình dòng chảy trong hệ thống thoát nước đô thị UHM

a. Số hóa dữ liệu

Khi thiết lập mô hình, nhóm nghiên cứu đã thừa hưởng hệ thống thoát nước, các cơ sở dữ liệu phục vụ thiết lập mô hình của [33]. Đồng thời, từ các dữ liệu được thu thập, tiến hành lọc và loại bỏ các dữ liệu cực đoan như các tuyến cống nhánh nhỏ, không đủ số liệu... Đồng nhất hệ tọa độ thành WGS 84 UTM Zone 48 N (EPSG: 32648). Đơn vị hệ thống là hệ SI. Sau khi tổng hợp bộ dữ liệu hoàn chỉnh, việc số hóa vào MIKE URBAN được thực hiện bằng cách nhập từ bộ dữ liệu GIS qua công cụ Import.



Hình 3.81. Bản đồ số hóa hiện trạng hệ thống thoát nước cho MIKE URBAN

Để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt với mô hình cần phải kiểm tra lại dữ liệu số hóa. Những trường hợp dẫn đến mô hình phát sinh lỗi có thể kể đến như thiếu dữ liệu cao độ mặt cao độ đáy, thiếu dữ liệu đường kính, cao độ đáy cao hơn cao độ mặt, độ dốc trong cống không hợp lí, hệ thống bị đứt đoạn... “Project Check Tool” được sử dụng như một công cụ để tìm ra vị trí những chỗ lỗi. Dễ dàng cho việc sửa lỗi và hoàn thiện hệ thống sau khi số hóa.

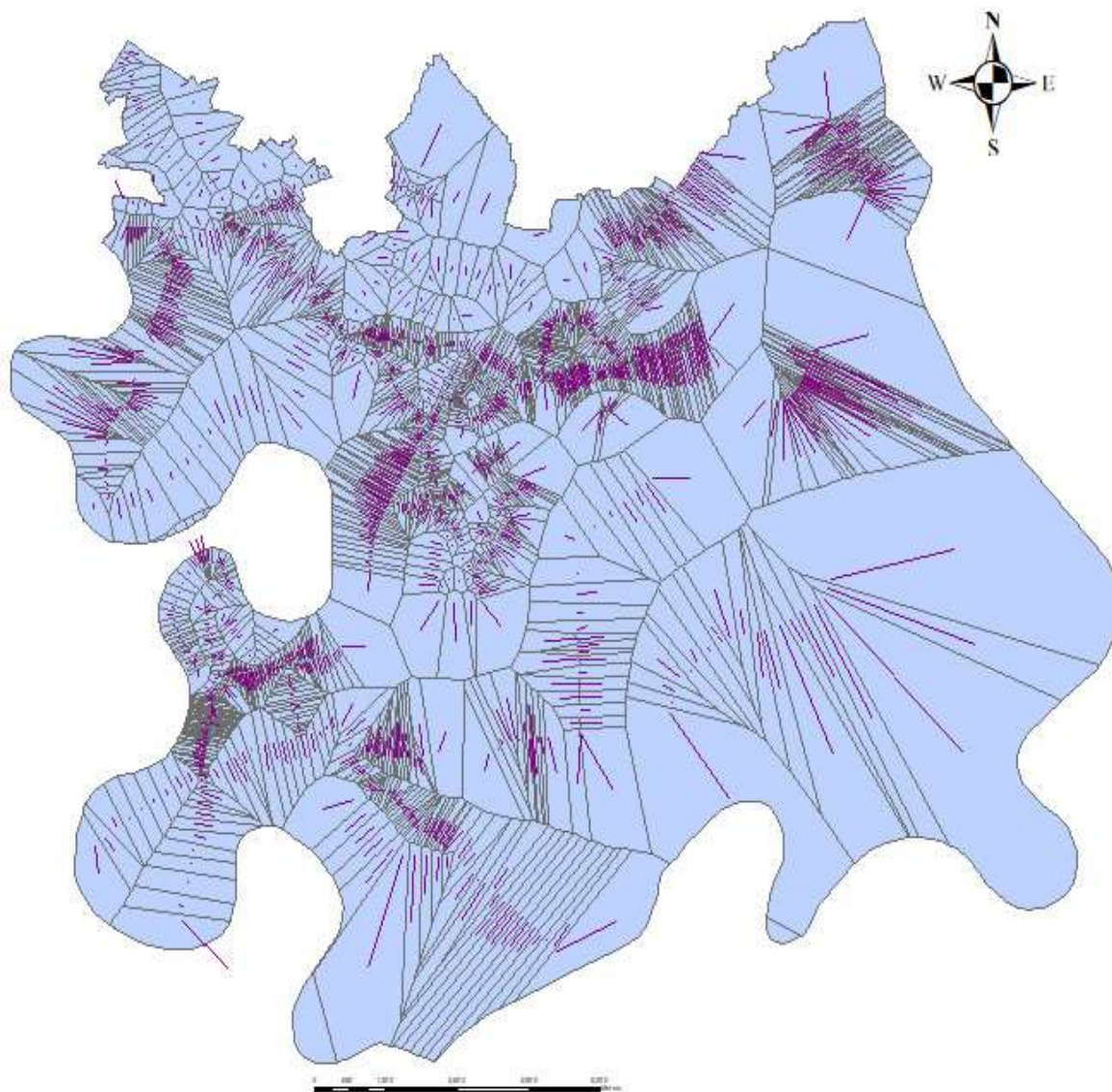
Sau khi số hóa tổng các thành phần trong hệ thống thoát nước được sử dụng trong mô hình được liệt kê ở bảng 3.23.

Bảng 3.23. Số lượng các thành phần của hệ thống thoát nước được sử dụng trong mô hình

Công trình	Đơn vị (cái)
Hầm ga	1423
Cửa xả	67
Cống tròn	1405
Cống vuông	13

b. Phân chia lưu vực thoát nước

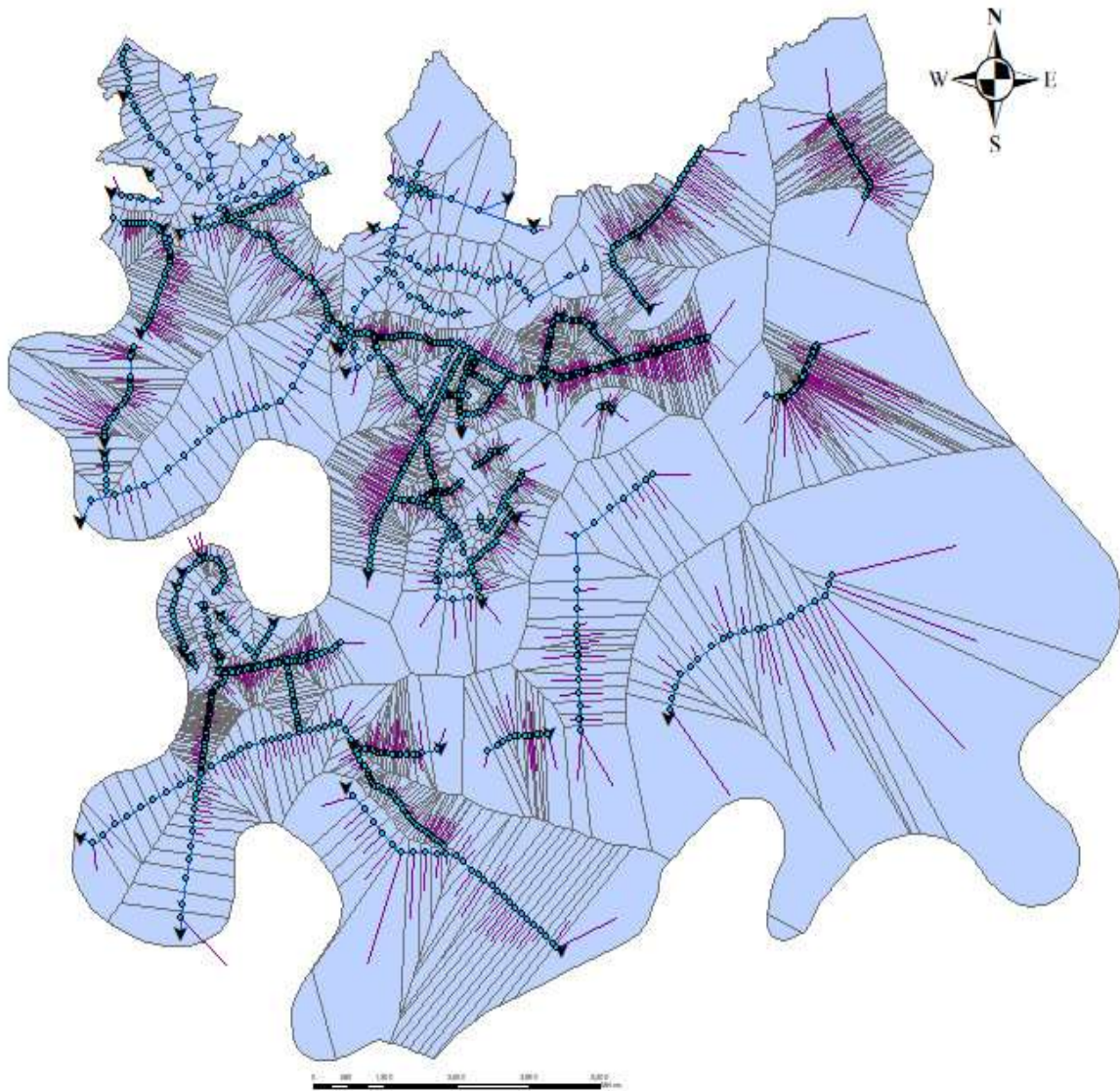
Các tiểu lưu vực thu nước được chia theo ranh giới của TPTĐ tách biệt qua hệ thống sông Sài Gòn và vị trí các hàm ga phân bố trên hệ thống thoát nước. Phạm vi địa lý của một lưu vực bộ phận được xác định bởi chu vi đường bao giới hạn. Nước mưa sau khi hình thành sẽ được thu vào hàm ga trên các tiểu lưu vực đó và tải vào mạng lưới hệ thống thoát nước. Tổng số lượng các tiểu lưu vực sử dụng trong mô hình là 1423.



Hình 3.82. Bản đồ phân vùng lưu vực thoát nước Thành phố Thủ Đức

c. Kết hợp hệ thống

Sau khi đã số hóa hiện trạng hệ thống, đảm bảo dữ liệu không phát sinh lỗi và đúng hệ tọa độ quy chiếu thực tế. Kết hợp các tiểu lưu vực đã chia vào các nút thu nước cũng như các nút thoát nước ra sông và các đường cống dẫn nước. Việc này sẽ giúp mô hình hoạt động trên cơ sở kết hợp quá trình thủy văn, điển hình là lớp nước mưa hình thành trên bề mặt với các quá trình thủy lực trong hệ thống cống.



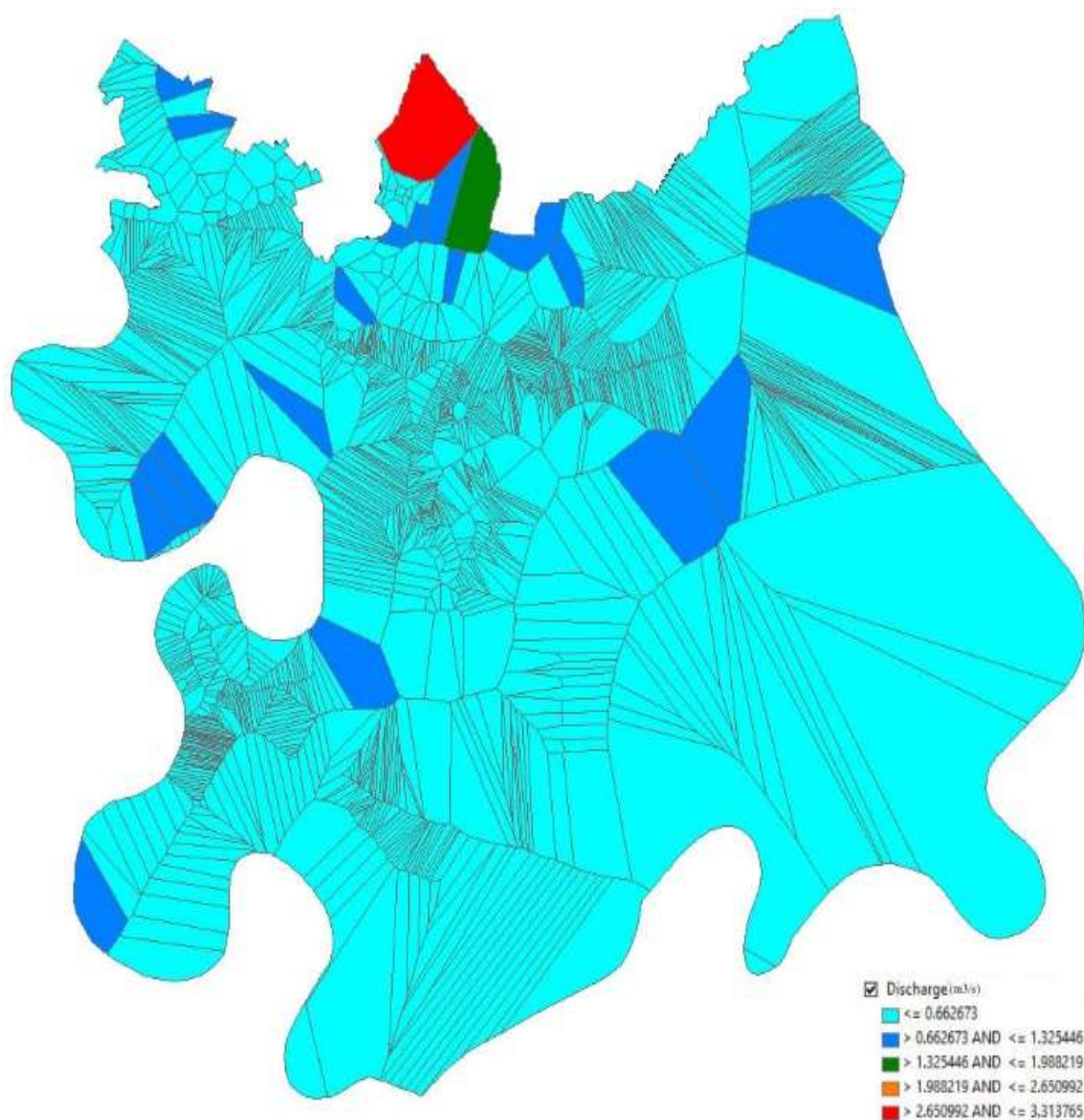
Hình 3.83. Bản đồ kết hợp hệ thống thoát nước MIKE URBAN

3.5.2.2. Hiệu chỉnh mô hình

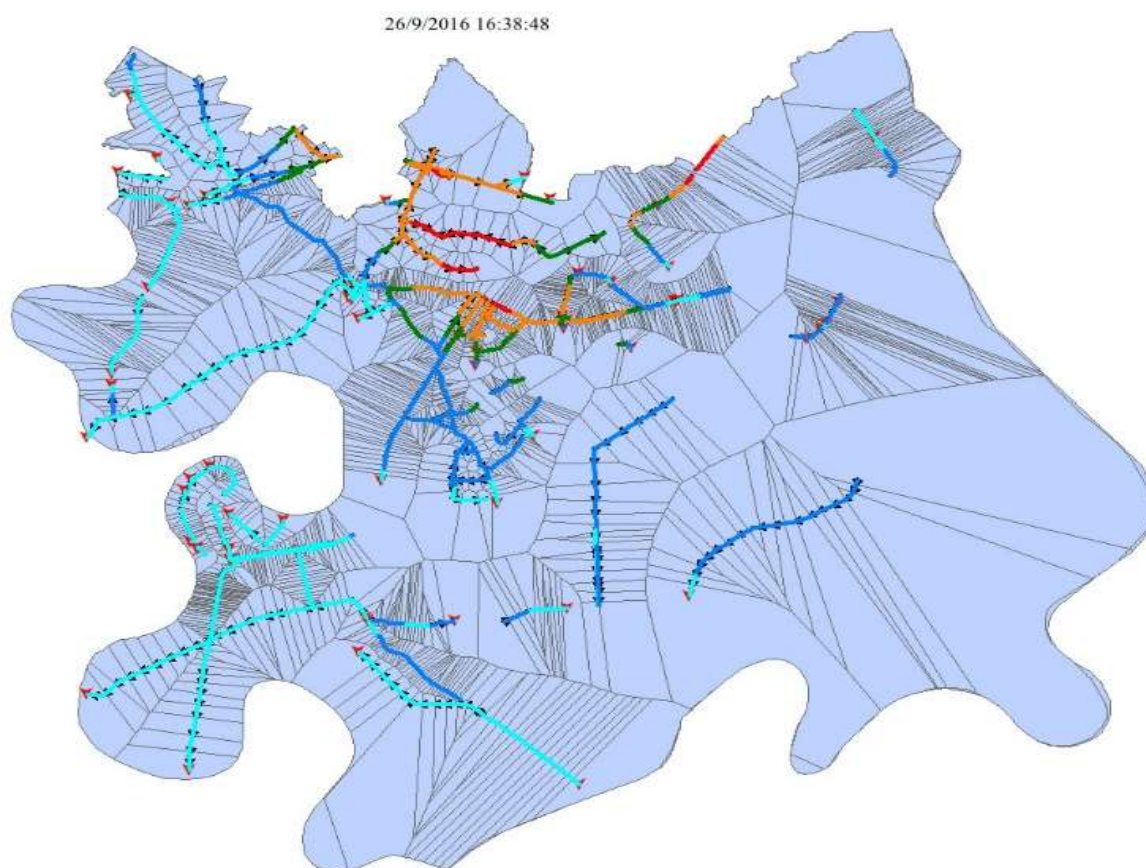
Trong MIKE URBAN các thông số thường dùng để hiệu chỉnh là: độ rộng của hầm ga, đường kính cống, cũng như là kích thước cống (chiều dài và tiết diện cống), hệ số nhám Manning, hệ số tổn thất, hệ số không thấm nước của tiểu lưu vực thu nước. Qua trận mưa ngày 26.9.2016 mô hình được hiệu chỉnh các thông số sau để có kết quả phù hợp với thực tế.

Khi sử dụng hệ số không thấm nước của mô hình mặc định thì gần như không xuất hiện lưu lượng lớp nước mưa trên bề mặt lưu vực trong suốt quá trình mưa. Điều này làm cho mô hình thủy lực không hoạt động vì không có đủ lượng nước tải vào. Tiến hành hiệu chỉnh lại hệ số không thấm nước theo phân bố của đường giao thông và nhà ở. Đối với khu vực có nhà ở thì hệ số không thấm nước là 90% và đường giao thông là 80% và khu vực đất trống, công viên là 20%.

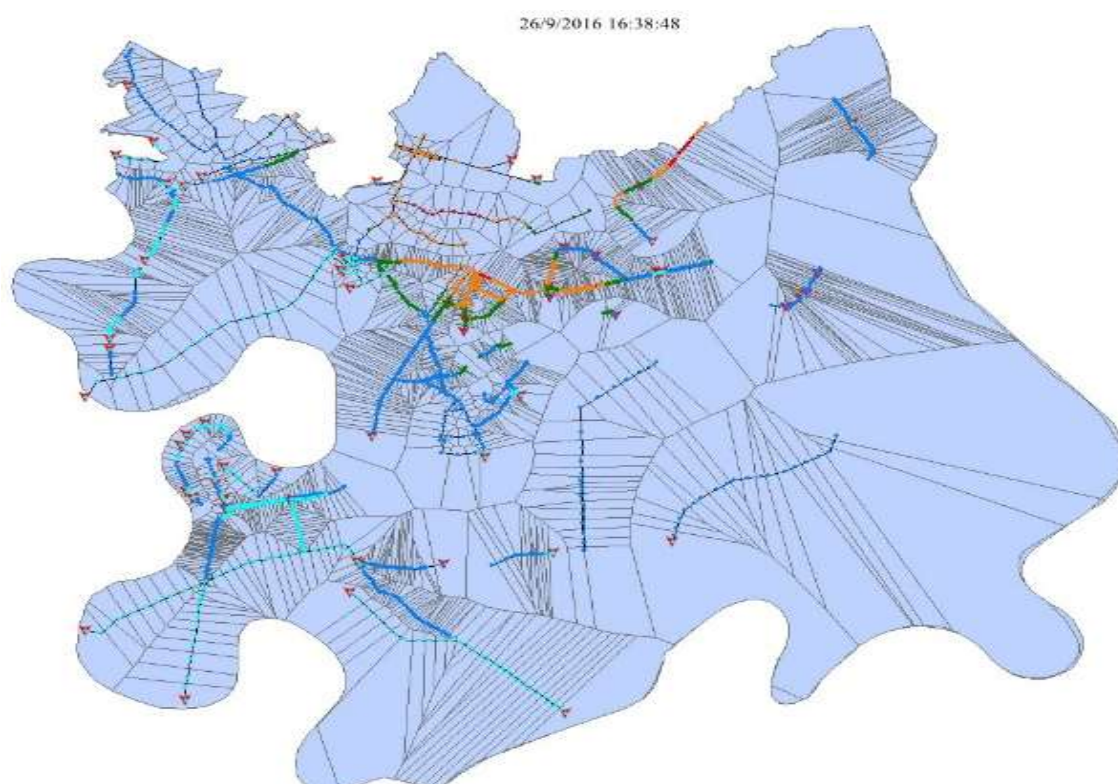
Khi để hệ số nhám mô hình mặc định thì xuất hiện các cống tạo ra mực nước cao hơn 10m so với cao độ mặt hầm ga. Điều này là vô cùng bất hợp lý so với thực tế. Cụ thể là các đoạn cống có tên trong hình 3.95. Hiệu chỉnh hệ số nhám Manning thành 85 thì vấn đề này được khắc phục.



Hình 3.84. Lưu lượng lớn nhất tạo thành trên lưu vực sau khi hiệu chỉnh



Hình 3.85. Kết quả mực nước cao nhất trong các tuyến cống



Hình 3.86. Kết quả mực nước cao nhất trong các hầm ga

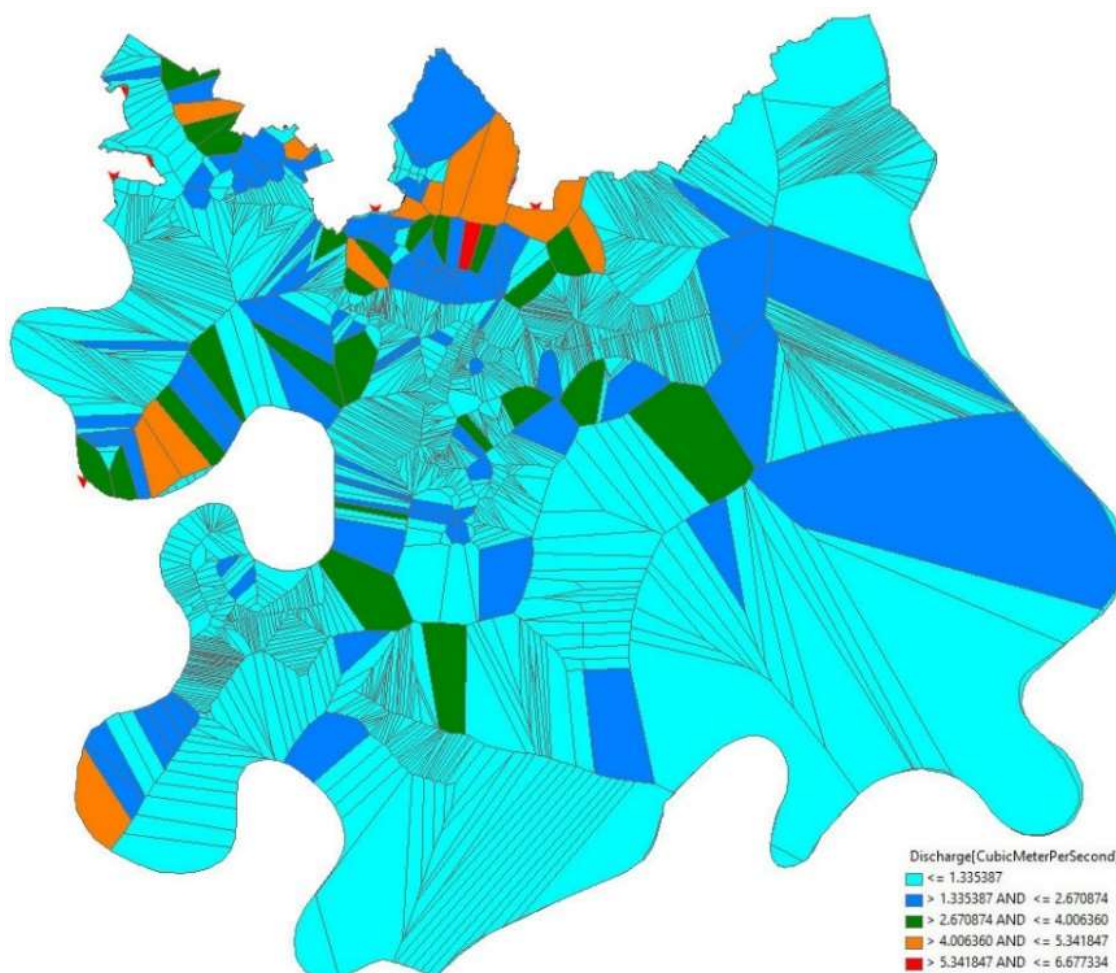
Bảng 3.24. Bảng so sánh kết quả tính toán với các tuyến đường ngập khu vực Thành phố Thủ Đức trận mưa ngày 26/09/2016

Ghi chú: SN là số nhà

STT	Tên đường	Phạm vi ngập		Độ sâu ngập thực đo (m)	Độ sâu ngập tính toán (m)
		Từ	Đến		
1	Dương Văn Cam	SN33	Hẻm 57	0.20	0.20 - 0.25
2	Thảo Điền	SN19	SN29	0.20	0.18 - 0.22
3	Xa Lộ Hà Nội	Chân cầu Rạch Chiếc	SN408	0.25	0.20 – 0.30

Từ kết quả bảng 3.24 cho thấy mức độ chênh lệch giữa các giá trị thực đo với giá trị mô hình tính toán được tại các điểm ngập tại khu vực TPTĐ do trận mưa ngày 26/09/2016 gây ra. Độ chênh lệch mực nước thấp (chênh lệch ~0.05m). Mô hình cho ra kết quả tương đối tốt.

3.5.2.3. Kết quả kiểm định mô hình

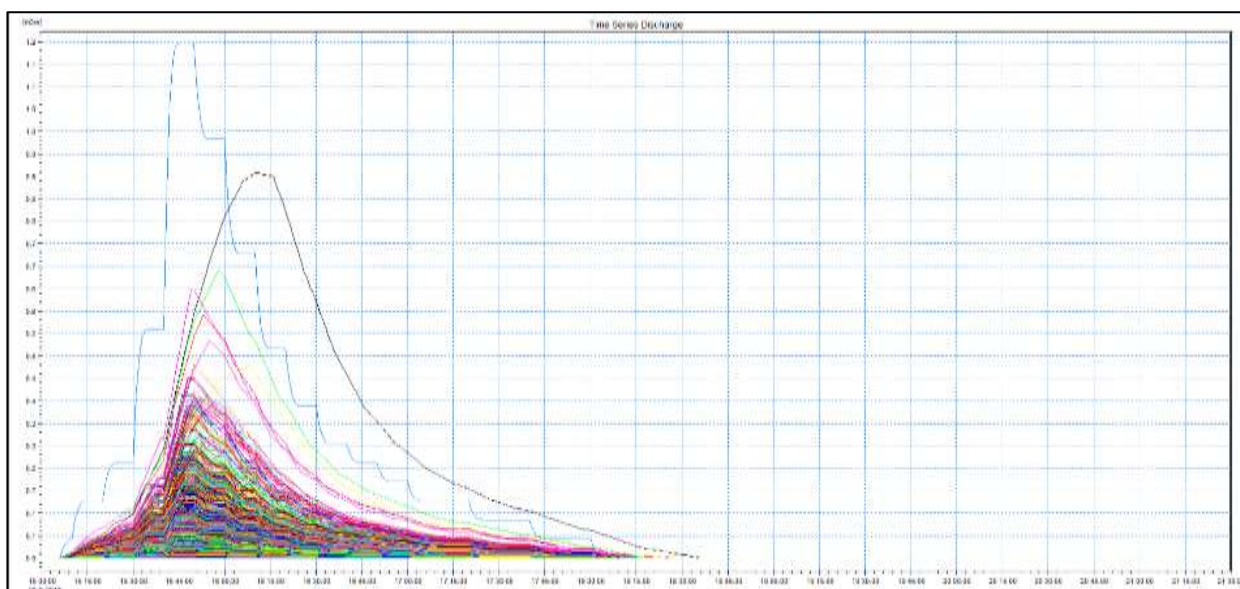


Hình 3.87. Kết quả lưu lượng lớn nhất trên trên lưu vực sau kiểm định

Bảng 3.25. Bảng so sánh kết quả tính toán với các tuyến đường ngập khu vực Thành phố Thủ Đức trận mưa ngày 15/09/2015

STT	Tên đường	Độ sâu ngập thực đo (m)	Độ sâu ngập tính toán (m)
1	Kha Vạn Cân (gần chợ Thủ Đức)	0.20	0.25
2	Quốc Hương (trước cổng Đại học Văn Hóa)	0.15	0.20

3.5.2.4. Phân tích và đánh giá kết quả



Hình 3.88. Kết quả diễn biến lưu lượng trên các lưu vực trận mưa ngày 26.9.2016

Ngày 26.9.2016, lúc 15 giờ đến 18 giờ (180 phút) đã xảy ra trận mưa rất lớn diễn ra trên diện rộng thành phố Thủ Đức với vũ lượng mưa trong khu vực nghiên cứu đạt từ 132 mm (trạm Phước Long A). Đây là trạm gần khu vực nghiên cứu nhất, lưu lượng lớn nhất tạo thành khoảng 1.2 m³/s tùy vào độ lớn của tiểu lưu vực. Với trận mưa này đã làm khu vực TPTĐ xuất hiện các điểm ngập.

Nhận xét

- Đề tài đã thiết lập thành công hệ thống thoát nước hiện trạng của TPTĐ trên Mike Urban bao gồm 1423 hầm ga, 67 cửa xả, 1405 cống tròn và 13 cống vuông.
- Mô hình Mike Urban đã mô phỏng tốt hệ thống thoát nước cho toàn bộ hệ thống nghiên cứu được thể hiện qua kết quả tính toán mực nước ngập lớn nhất tại các vị trí điều tra, khảo sát. Với kết quả hiệu chỉnh trận mưa ngày 26.9.2016 có sai số khoảng 0.05 m và sai số kiểm định trận mưa ngày 15.9.2015 khoảng 0.05 m.
- Kết quả này cũng phần tăng độ tin cậy và chính xác của mô hình Mike Urban từ đó sẽ được ứng dụng và kết hợp với bộ mô hình Mike Flood ở những nội dung tiếp theo của đề tài này.

3.5.3. Xây dựng mô hình thủy lực 2D của khu vực nghiên cứu và kết nối thành mô hình MIKE FLOOD

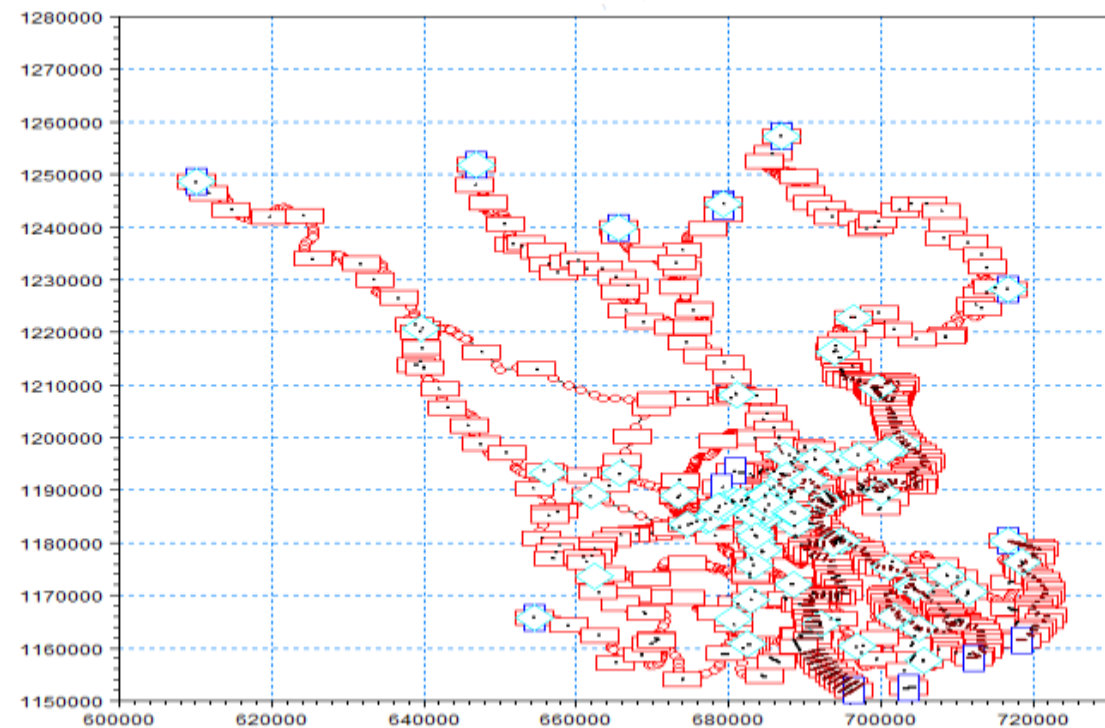
Chi tiết và các bước để xây dựng các điều kiện biên đầu vào; cơ sở lý thuyết của mô hình được trình bày chi tiết trong báo cáo chuyên đề số 42. Trong phần này chỉ xin trình bày các bước thiết lập mô hình, kết quả đã đạt được khi dùng mô hình mô phỏng lại ngập lụt khu vực nghiên cứu.

3.5.3.1. Thiết lập mô hình thủy lực 1D phạm vi lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai

a. Tài liệu sử dụng tính toán

Do chế độ thủy văn thủy lực, trên sông Sài Gòn chịu ảnh hưởng mạnh của triều biển Đông, lượng xả của các hồ chứa trong lưu vực. Vùng nghiên cứu nằm trong hạ lưu lưu vực Đồng Nai - Sài Gòn nên chế độ thủy lực chịu ảnh hưởng của ba hồ điều tiết nước phía thượng lưu: hồ Trị An phía thượng nguồn sông Đồng Nai (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), hồ Dầu Tiếng phía thượng nguồn sông Sài Gòn (Tây Ninh) và hồ Phước Hòa phía thượng nguồn sông Bé (huyện Phú Giáo, Bình Dương). Theo đó, cùng nghiên cứu tính từ sau ba hồ chứa (hồ Trị An, hồ Dầu tiếng và hồ Phước Hòa) đến vị trí các cửa sông ven biển.

Mạng lưới sông: Trên mạng lưới sông xác định tọa độ các điểm, khoảng cách cộng dồn từ thượng lưu về hạ lưu, các nhánh sông và các điểm nhập lưu được nối trong file biên tập mạng lưới sông của mô hình. Các công trình giao thông thủy lợi như cầu cống, đập dâng được biên tập trong file mạng lưới sông.



Hình 3.89. Mạng lưới sông phục vụ tính toán trong mô hình MIKE 11

Mặt cắt sông: Sơ đồ thủy lực bao gồm các nhánh sông, kênh chính trong hệ thống sông chính: sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Nhà Bè, sông Soài Rạp, sông Lòng Tàu (hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai), sông Vàm Cỏ Đông, sông Vàm Cỏ Tây (hệ thống sông Vàm Cỏ) và một số nhánh nhỏ khác. Mặt cắt sông kế thừa từ các nghiên cứu trước [34], bao gồm khoảng 1996 mặt cắt trên toàn hệ thống sông trong khu vực nghiên cứu.

Dữ liệu tính toán: Dữ liệu tính toán: Tài liệu khí tượng thủy văn bao gồm tài liệu về mực nước và lưu lượng, đo đạc năm 2021 (ĐKTTVKVN), được dùng để làm điều kiện biên trên ($Q \sim t$), biên dưới ($H \sim t$).

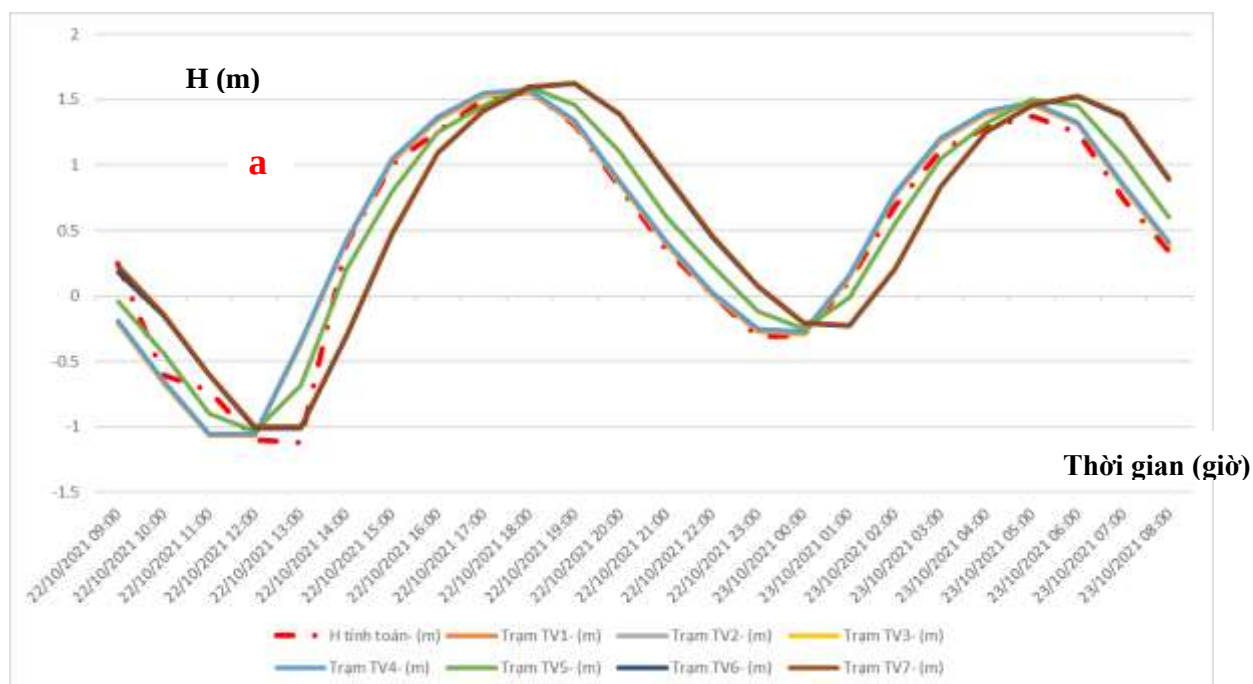
Dữ liệu biên thượng nguồn gồm có 2 biên: lưu lượng xả (m^3/s) tại hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An (số liệu trung bình ngày).

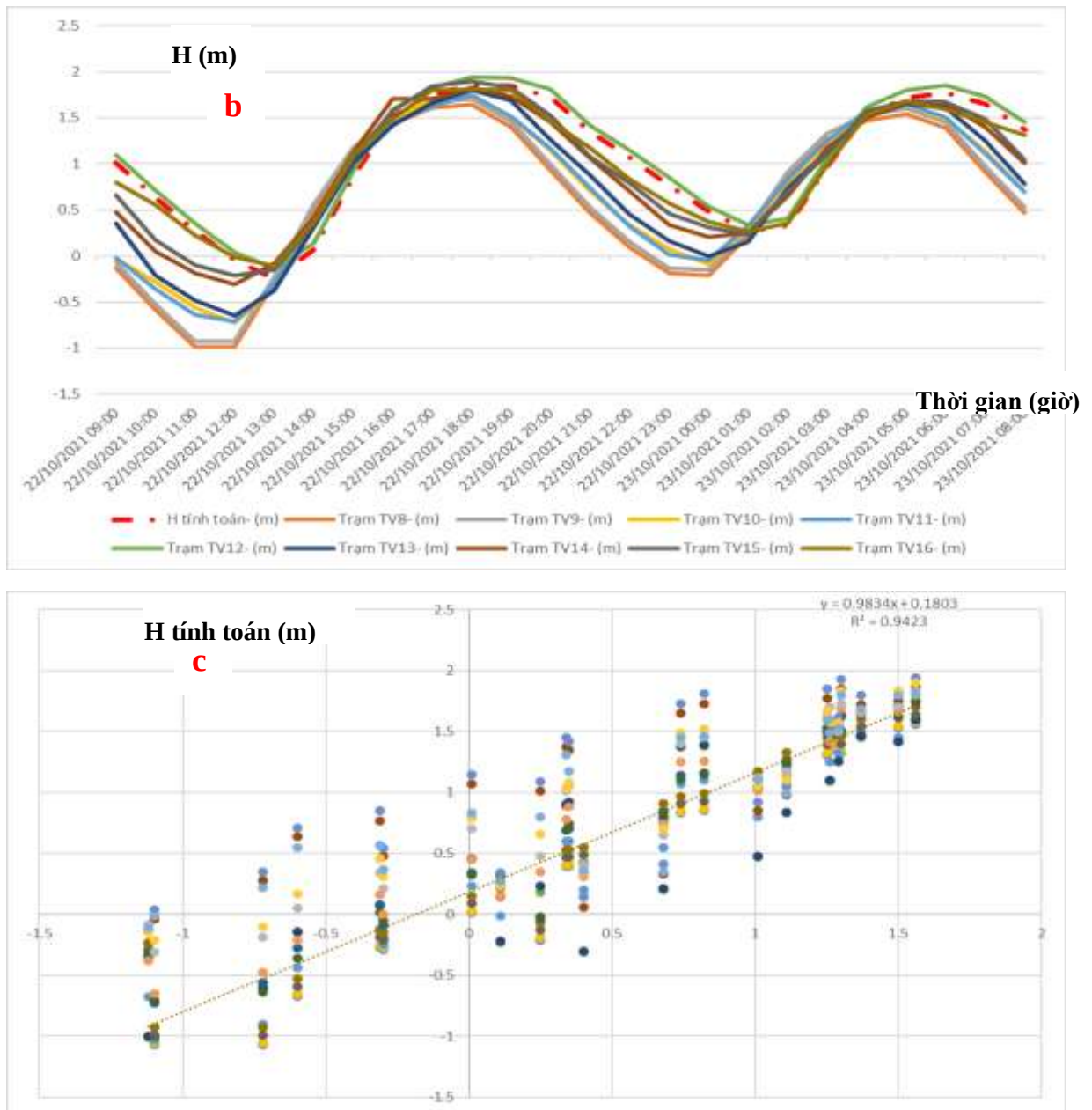
Dữ liệu biên hạ nguồn gồm có biên mực nước: trạm Vũng Tàu và trạm Phú An (dùng để kiểm định mô hình khu vực TPTĐ) cả 2 đều là số liệu mực nước giờ.

b. Kiểm nghiệm mô hình thủy lực 1D với số liệu đo đạc thủy văn bổ sung năm 2021

Bộ mô hình Mike 11 sử dụng theo phạm vi của lưu vực TPTĐ, chính vì vậy để đảm bảo độ tin cậy và tính chính xác trước khi mô phỏng ngập bằng mô hình Mike Flood NNC đã tiến hành kiểm định lại mực nước thực đo tại 16 trạm thủy văn mà đề tài đã đo đạc bổ sung số liệu nhằm phục vụ kiểm định mô hình thủy lực Mike 11 cho khu vực nghiên cứu (xem mục 3.4).

Dưới đây xin minh họa kết quả kiểm định mô hình thủy lực Mike 11 tại các trạm quan trắc bổ sung TV, chi tiết các kết quả kiểm định với các trạm TV xem trong báo cáo chuyên đề số 42.





Hình 3.90. So sánh mực nước mô phỏng với thực đo thời đoạn kiểm nghiệm tại các trạm TV trên sông Sài Gòn (a); tại các trạm TV trên sông Đồng Nai (b); So sánh hệ số tương quan (c) ($R^2 = 0.94$).

Nhận xét

Mô hình Mike 11 áp dụng cho phạm vi nghiên cứu cho kết quả hiệu chỉnh và kiểm định tương đối tốt, kết quả kiểm định 16 trạm thủy văn từ TV1->TV16 trong phạm vi sông Sài Gòn -Đồng Nai cho thấy kết quả so sánh giữa mực nước mô phỏng và thực đo khá tốt, hệ số tương quan R^2 đều lớn hơn 0.9. Với kết quả kiểm định mô hình đối với mực nước và lưu lượng thực đo tại các trạm thủy văn và vị trí đo đặc bổ sung đã cho bộ thông số tối ưu và có thể áp dụng bộ thông số mô hình Mike 11 này cho việc tính toán thủy lực cho mạng sông ngòi, kênh rạch cho lưu vực Sài Gòn – Đồng Nai hay chi tiết đến hệ thống sông kênh, rạch khu vực nghiên cứu.

3.5.3.2. Thiết lập mô hình Mike Flood

Mô hình thủy lực 2D là mô hình mô phỏng lan truyền chảy tràn trên địa hình khi hệ thống thoát nước bị quá tải. Trong nghiên cứu sẽ sử dụng mô hình MIKE 21 FM HD để mô phỏng quá trình này.

Mô hình MIKE FLOOD là mô hình ghép nối trong các mô hình thủy lực mạng sông MIKE 11 và mô hình tiêu thoát nước đô thị MOUSE; mô hình hai chiều MIKE 21 HD để mô phỏng ngập. Mô hình cũng sẽ được kiểm nghiệm và hiệu chỉnh với các số liệu thực đo ngập tại các vị trí khác nhau.

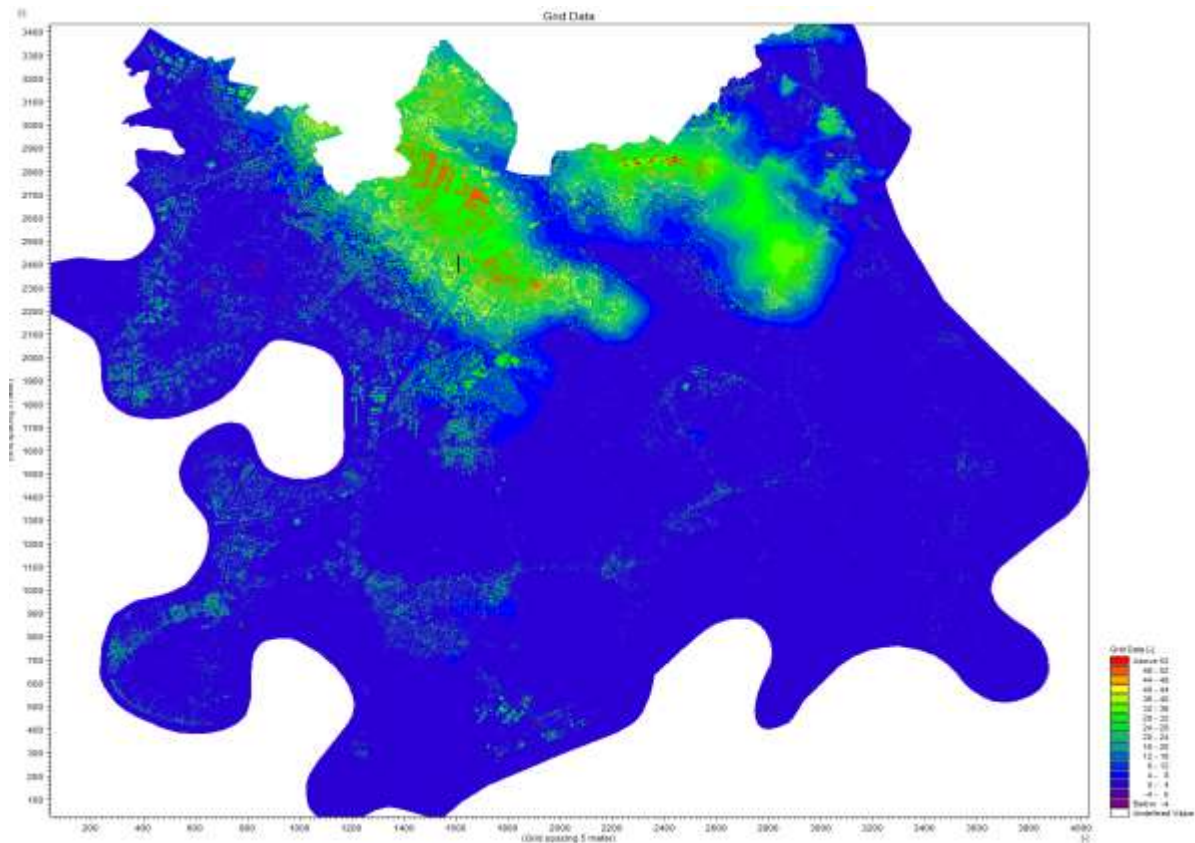
Phạm vi: Mô hình có phạm vi là TPTĐ, nằm phía Đông Sài Gòn.

Nền địa hình: Nền địa hình từ số liệu lidar của TP.HCM với độ phân giải 5m (hình 3.102).

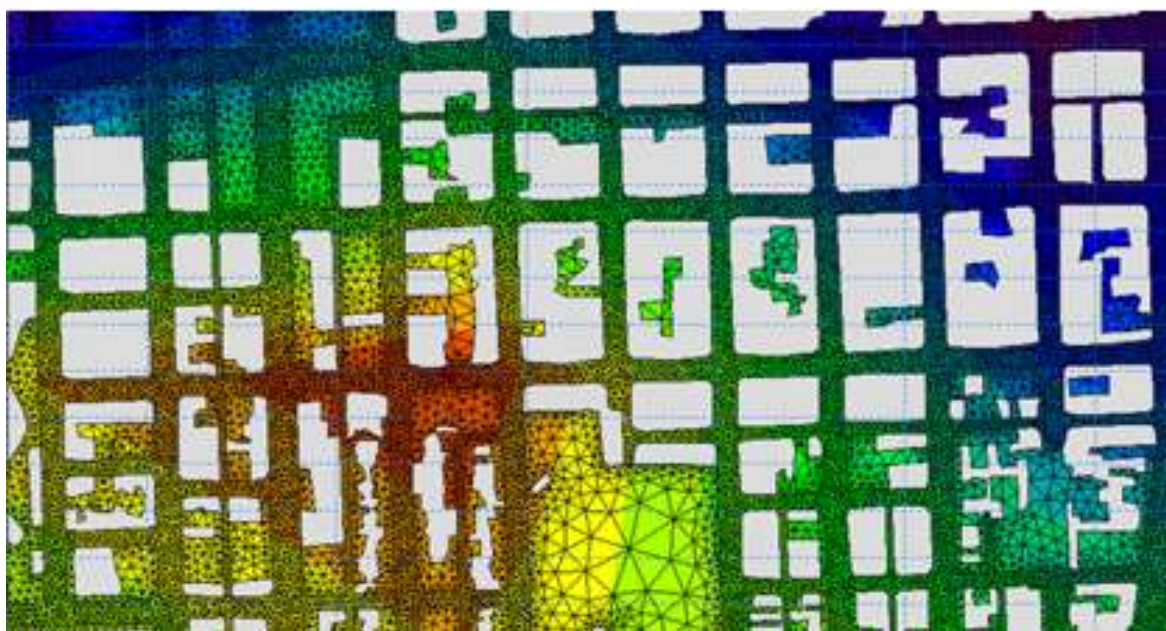
Lưới tính toán: Lưới tính toán phi cấu trúc với các khối tòa nhà được bỏ ra khỏi miền tính (hình 3.103).

Biên mô hình: Mô hình được kết nối với các hố ga thoát nước trong mô hình MIKE URBAN (hình 3.104); mô hình thủy lực Mike 11 Sài Gòn – Đồng Nai (hình 3.105);

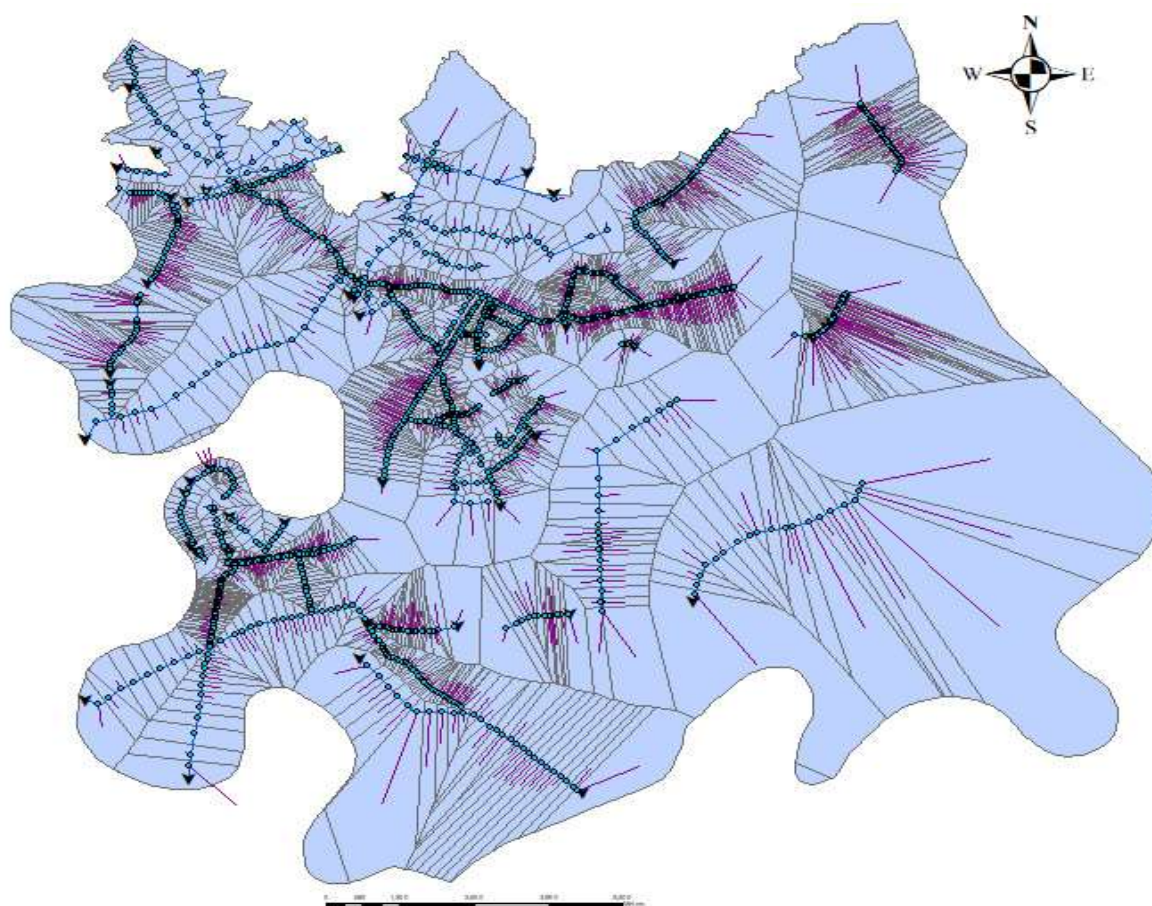
Kết quả liên kết Mike Flood: Mô hình Mike Flood trên cơ sở liên kết 3 mô hình Mike Urban, Mike 11 và Mike 21 (hình 3.91).



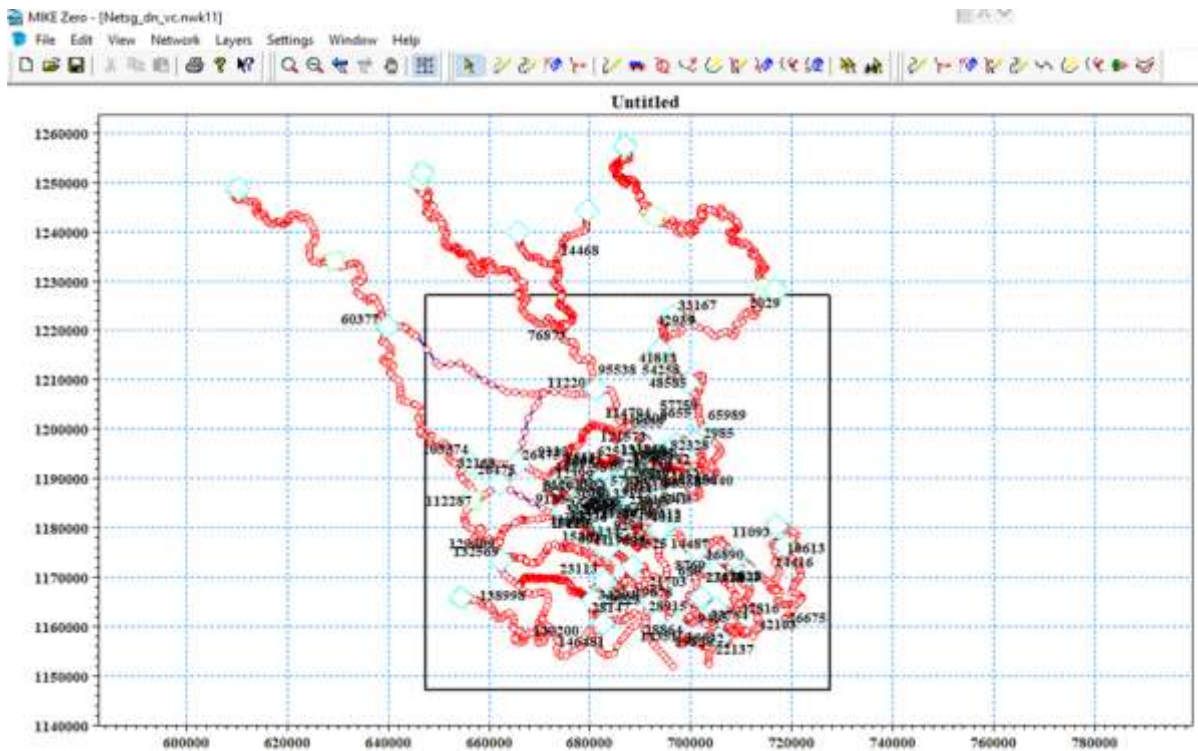
Hình 3.91. Nền địa hình khu vực tính toán



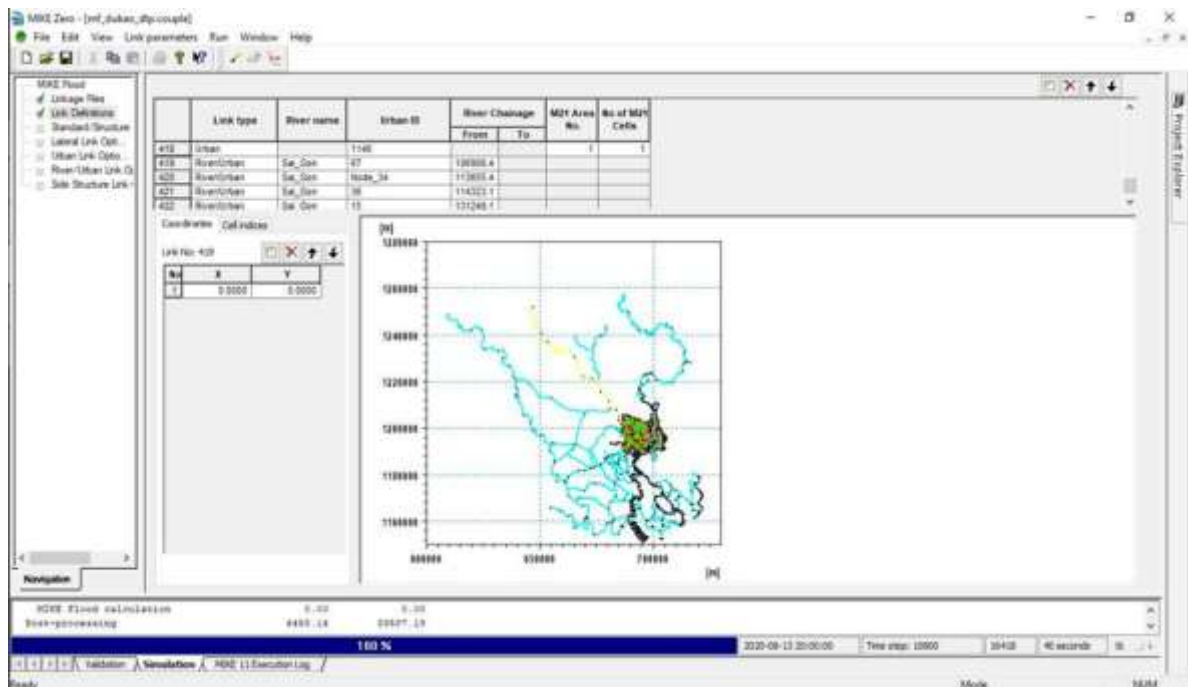
Hình 3.92. Lưới tính toán phi cấu trúc với các khối tòa nhà được bỏ ra khỏi miền tính



Hình 3.93. Hiện trạng thoát nước thành phố Thủ Đức trong mô hình Mike Urban



Hình 3.94. Bộ mô hình thủy lực Mike 11 cho TP.HCM



Hình 3.95. Giao diện liên kết mô hình Mike Flood khu vực Thành phố Thủ Đức

3.5.3.3. Kết quả kiểm định mô hình Mike Flood

Bộ mô hình được hiệu chỉnh và kiểm định thông qua 10 trận ngập thực tế từ các tổ hợp mưa – triều khác nhau trên địa bàn TP. Thủ Đức. Nguồn số liệu để so sánh kiểm nghiệm được lấy từ kết quả điều tra khảo sát của đề tài [33]

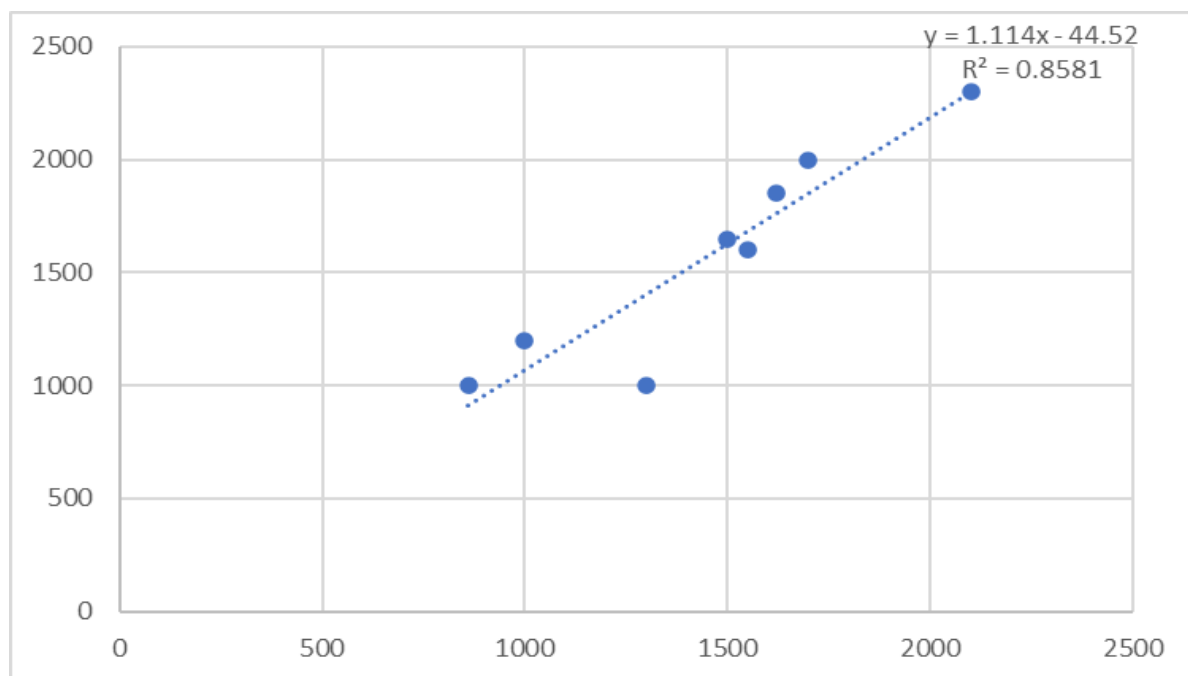
Bảng 3.26. Danh sách các trận ngập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 [33]

STT	Trận mưa	Triều	Lượng mưa (mm)	Mức nước (m)	Ghi chú
1	Trận mưa 26/9/2016	Triều 26/9/2016	171	1,08	Tổ hợp mưa
2	Trận mưa 18/10/2016	Triều 18/10/2016	47,3	1,65	Tổ hợp mưa triều
3	Trận mưa 12/10/2017	Triều 12/10/2017	109,3	1,45	Tổ hợp mưa triều
4	Trận mưa 18/9/2017	Triều 18/9/2017	75,4	1,30	Tổ hợp mưa
5	Trận mưa 26/11/2018	Triều 26/11/2018	181,6	1,55	Tổ hợp mưa triều
6	Trận mưa 29/9/2018	Triều 29/9/2018	72,5	1,43	Tổ hợp mưa triều
7	Trận mưa 7/5/2019	Triều 7/5/2019	132	1,20	Tổ hợp mưa
8	Trận mưa 1/10/2019	Triều 1/10/2019	0	1,77	Tổ hợp triều
9	Trận mưa 16/6/2020	Triều 16/6/2020	120	1	Tổ hợp mưa
10	Trận mưa 6/8/2020	Triều 6/8/2020	105	1.7	Tổ hợp mưa triều

Trong nội dung này, chỉ minh họa kết quả kiểm định mô hình với trận mưa số 10 (Trận mưa 6/8/2020), các kết quả kiểm định của 9 trận ngập khác có trong báo cáo chuyên đề số 42.

Bảng 3.27. Thống kê so sánh độ sâu ngập, diện tích ngập từ mô hình so với kết quả thực đo trận ngập ngày 6/8/2020

STT	Tên đường	Từ	Đến	Độ sâu ngập tt (m)	Độ sâu ngập thực đo (m)	Diện tích ngập tt (m ²)	Diện tích ngập thực đo (m ²)
1	Quốc Hương	Trước trường ĐH Văn hóa		0.20	0.25	2100	2300
2	Thảo Điền	Xuân Thủy	Xa lộ Hà Nội	0.15	0.10	1300	1000
3	Nguyễn Văn Hưởng	Trước Chung cư HAGL		0.12	0.15	1500	1650
4	Hồ Văn Tư	Đường 11	Cửa xả rạch Cầu Ngang	0.18	0.20	1000	1200
5	Đặng Thị Rành	Dương Văn Cam	Tô Ngọc Vân	0.21	0.25	860	1000
6	Dương Văn Cam	Cửa xả	SN 49	0.15	0.20	1620	1850
7	Tô Ngọc Vân	Đường ray xe lửa	Đường số 10	0.20	0.25	1700	2000
8	Quốc lộ 13	CT Giày GĐ	Đường Hiệp Bình	0.15	0.18	1550	1600



Hình 3.96. Tương quan giữa diện tích từ số liệu khảo sát và số liệu mô hình trận ngập ngày 6/8/2020

Qua kết quả kiểm định trận ngập ngày 6/8/2020 sai số diện tích ngập lụt tính toán bằng mô hình và diện tích ngập lụt thực đo trong khoảng từ 200 đến 300 m² (độ sâu ngập lụt cũng tương tự), hệ số tương quan đạt 0,85% nằm ở mức tương quan tốt. Từ đó có thể kết luận có thể sử dụng bộ thông số tối ưu của mô hình cho mô phỏng ngập lụt khu vực nghiên cứu.

3.5.4. Chạy mô phỏng các kịch bản ngập lụt quá khứ từ 2009 đến nay.

Mục tiêu của nội dung này là vừa kiểm định mô hình, vừa tạo ra bộ cơ sở dữ liệu về ngập lụt tại vùng nghiên cứu, tạo ra bộ CSDL lớn (Bigdata) phục vụ cho nội dung xây dựng hệ thống cảnh báo ngập lụt trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) mà nội dung tiếp theo của nghiên cứu này sẽ thực hiện.

Chi tiết và các bước để xây dựng mô hình thủy lực thủy lực; các điều kiện biên đầu vào; cơ sở lý thuyết của mô hình được trình bày chi tiết trong báo cáo chuyên đề số 43 và các chuyên đề số 40, 41, 42. Trong phần này chỉ xin trình cách xây dựng và thực thi các kịch bản ngập lụt tại vùng nghiên cứu từ năm 2009 đến nay.

3.5.4.1. Xây dựng các kịch bản ngập lụt

Trong nội dung này sẽ tiến hành chạy mô phỏng toàn bộ những trận ngập trong quá khứ từ năm 2009 đến nay, là các trận ngập quan trắc được do yếu tố mưa, triều hoặc tổ hợp mưa-triều gây lên được ghi nhận trên địa bàn TPTĐ trong vòng khoảng hơn 12 năm qua. Các số liệu ngập lụt này được thu thập từ số liệu, tài liệu của TTQLHTKT và của Công ty thoát nước đô thị (UDC). Việc thu thập các số liệu ngập bao gồm lượng mưa, thời gian mưa, mực nước triều, các vị trí ngập thực tế trong khoảng thời gian hơn

12 năm, ước tính sẽ có khoảng 102 trận ngập, góp phần xây dựng được các bản đồ ngập theo các tổ hợp mưa, triều đã và đã xảy ra tại TPTĐ, từ đó phục vụ cho việc xây dựng số lượng kịch bản đủ lớn để tạo số liệu (Bigdata) cho AI học (102 trận ngập trong quá khứ) (xem bảng 3.28).

Bảng 3.28. Các trận ngập ứng với các trận mưa và mực nước triều giai đoạn năm 2009-2021

STT	Năm	Trận mưa	Lượng mưa (mm)	Đợt triều	Mực nước (m)	Nguyên nhân ngập
1	2009	7/3	42.1	7/3	1.18	Ngập do mưa
2		13/4	48.9	13/4	1.26	Ngập do mưa
3		22/5	45.9	22/5	1	Ngập do mưa
4		25/5	71.4	25/5	1.09	Ngập do mưa
5		21/7	60.7	21/7	1.08	Ngập do mưa
6		19/8	52.7	19/8	1.09	Ngập do mưa
7		25/8	61.9	25/8	1.24	Ngập do mưa
8		13/9	48.9	13/9	0.9	Ngập do mưa
9		15/10	84.7	15/10	1.27	Ngập do mưa
10		25/11	58.7	25/11	1.09	Ngập do mưa
11		26/11	115.6	26/11	1.01	Ngập do mưa
12	2010	19/4	101	19/4	1.21	Ngập do mưa
13		1/7	62.5	1/7	0.88	Ngập do mưa
14		1/8	63.1	1/8	1	Ngập do mưa
15		14/8	56.9	14/8	1.2	Ngập do mưa
16		23/8	65.3	23/8	0.95	Ngập do mưa
17		28/8	72.1	28/8	1.04	Ngập do mưa
18		16/9	138.5	16/9	0.7	Ngập do mưa
19		5/10	54.7	5/10	1.26	Ngập do mưa
20		19/10	68.1	19/10	1.13	Ngập do mưa
21		19/11	56.6	19/11	1.26	Ngập do mưa
22	2011	6/7	46.1	6/7	1.08	Ngập do mưa
23		21/8	46.4	21/8	1.02	Ngập do mưa
24		21/9	68.1	21/9	0.67	Ngập do mưa
25		5/11	43.7	5/11	1.32	Tổ hợp mưa triều
26		17/11	55.2	17/11	1.24	Ngập do mưa
27	2012	04/01	100.8	04/01	1.03	Ngập do mưa
28		06/01	103.9	06/01	1.06	Ngập do mưa
29		17/2	105.1	17/2	0.99	Ngập do mưa
30		15/3	113.2	15/3	1.14	Ngập do mưa
31		25/4	119.6	25/4	1.02	Ngập do mưa
32		13/5	116.2	13/5	0.94	Ngập do mưa

33		26/5	108.3	26/5	1	Ngập do mưa
34		23/6	112.6	23/6	0.93	Ngập do mưa
35		13/10	77.5	13/10	1.08	Ngập do mưa
36	2013	25/5	120.8	25/5	0.88	Ngập do mưa
37		6/8	46.2	6/8	1.07	Ngập do mưa
38		11/10	68.1	11/10	1.35	Tổ hợp mưa triều
39		17/10	64.8	17/10	1.5	Tổ hợp mưa triều
40		20/10	102.7	20/10	1.68	Tổ hợp mưa triều
41		25/11	71.5	25/11	1.23	Ngập do mưa
42	2014	07/04	116.6	07/04	0.86	Ngập do mưa
43		30/4	123.4	30/4	1.24	Ngập do mưa
44		5/7	66.3	5/7	1	Ngập do mưa
45		22/7	118.3	22/7	0.85	Ngập do mưa
46		15/8	127.1	15/8	1.24	Ngập do mưa
47		28/8	57.8	28/8	1.15	Ngập do mưa
48		25/9	59.7	25/9	1.28	Ngập do mưa
49	2015	13/4	44.4	13/4	1.07	Ngập do mưa
50		30/7	124.2	30/7	1.01	Ngập do mưa
51		8/9	42.3	8/9	0.71	Ngập do mưa
52		9/9	91.7	9/9	0.86	Ngập do mưa
53		15/9	119.3	15/9	1.31	Tổ hợp mưa triều
54		19/9	42.9	19/9	1.09	Ngập do mưa
55		23/10	148.3	23/10	1.36	Tổ hợp mưa triều
56		2/11	78.4	2/11	1.26	Ngập do mưa
57	2016	30/5	69.3	30/5	1.05	Ngập do mưa
58		26/8	150	26/8	0.99	Ngập do mưa
59		30/8	52.8	30/8	1.08	Ngập do mưa
60		11/9	75.3	11/9	0.59	Ngập do mưa
61		20/9	50.9	20/9	1.45	Tổ hợp mưa triều
62		26/9	171	26/9	1.08	Ngập do mưa
63		3/10	68.9	3/10	1.28	Ngập do mưa
64		18/10	47.3	18/10	1.65	Tổ hợp mưa triều
65	2017	1/4	159.8	1/4	1.46	Tổ hợp mưa triều
66		15/5	58.5	15/5	1.11	Ngập do mưa
67		20/5	82.2	20/5	1.1	Ngập do mưa
68		10/6	51.8	10/6	1.11	Ngập do mưa
69		19/7	55.3	19/7	1.09	Ngập do mưa
70		18/9	75.4	18/9	1.3	Tổ hợp mưa triều
71		20/9	65.2	20/9	1.46	Tổ hợp mưa triều
72		2/10	100.6	2/10	1.12	Ngập do mưa

73		12/10	109.3	12/10	1.45	Tổ hợp mưa triều
74	2018	2/5	61.8	2/5	1.24	Ngập do mưa
75		8/5	59.9	8/5	0.93	Ngập do mưa
76		19/5	82.7	19/5	1.25	Ngập do mưa
77		20/5	85.3	20/5	1.24	Ngập do mưa
78		2/6	137.7	2/6	1.11	Ngập do mưa
79		9/7	55.7	9/7	0.99	Ngập do mưa
80		3/9	43.9	3/9	0.95	Ngập do mưa
81		8/9	70.5	8/9	1.2	Ngập do mưa
82		26/9	47.3	26/9	1.35	Tổ hợp mưa triều
83		29/9	72.5	29/9	1.43	Tổ hợp mưa triều
84		2/10	43.5	2/10	1.27	Ngập do mưa
85		25/11	225.7	25/11	1.13	Ngập do mưa
85		26/11	181.6	26/11	1.55	Tổ hợp mưa triều
87	2019	7/5	132	7/5	1.2	Ngập do mưa
88		10/5	65	10/5	1.3	Ngập do mưa
89		19/5	63.5	19/5	1.05	Ngập do mưa
90		27/5	66.9	27/5	1	Ngập do mưa
91		11/6	45.5	11/6	1.09	Ngập do mưa
92		8/9	44.1	8/9	1.13	Ngập do mưa
93		1/10	0	1/10	1.77	Ngập do triều
94		6/11	78.2	6/11	1.11	Ngập do mưa
95	2020	3/6	110.5	3/6	1.04	Ngập do mưa
96		16/6	120	16/6	1	Ngập do mưa
97		6/8	105	6/8	1.7	Tổ hợp mưa triều
98	2021	15/4	114.6	15/4	1.13	Ngập do mưa
99		16/5	103.4	16/5	1.2	Ngập do mưa
100		23/5	108.9	23/5	1.1	Ngập do mưa
101		25/5	125.3	25/5	1	Ngập do mưa
102		2/6	130.1	2/6	1.04	Ngập do mưa

Kết quả thống kê và lựa chọn các kịch bản mô phỏng giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2021 từ các trận ngập thực tế trong giai đoạn này gồm các trường hợp ngập do mưa, triều và do cả tổ hợp mưa và triều, cụ thể bảng thống kê ghi nhận 102 trường hợp ngập trong đó có 17 tổ hợp mưa triều và 85 trận ngập do mưa. Trong đó trận mưa gây ngập có lượng mưa lớn nhất trong giai đoạn này đo được ở trạm Tân Sơn Hòa là trận mưa bão ngày 25/11/2018 với lượng mưa đo được là 225.7mm, tuy nhiên tần suất lặp lại trận mưa bão này là rất nhỏ, trận mưa gây ngập có lượng mưa nhỏ nhất trong giai đoạn này là 42.1mm vào ngày 7/3/2009, lượng mưa trung bình của các trận mưa gây ngập trong giai đoạn này xấp xỉ khoảng 82.8mm. Bên cạnh đó, mực nước đỉnh triều

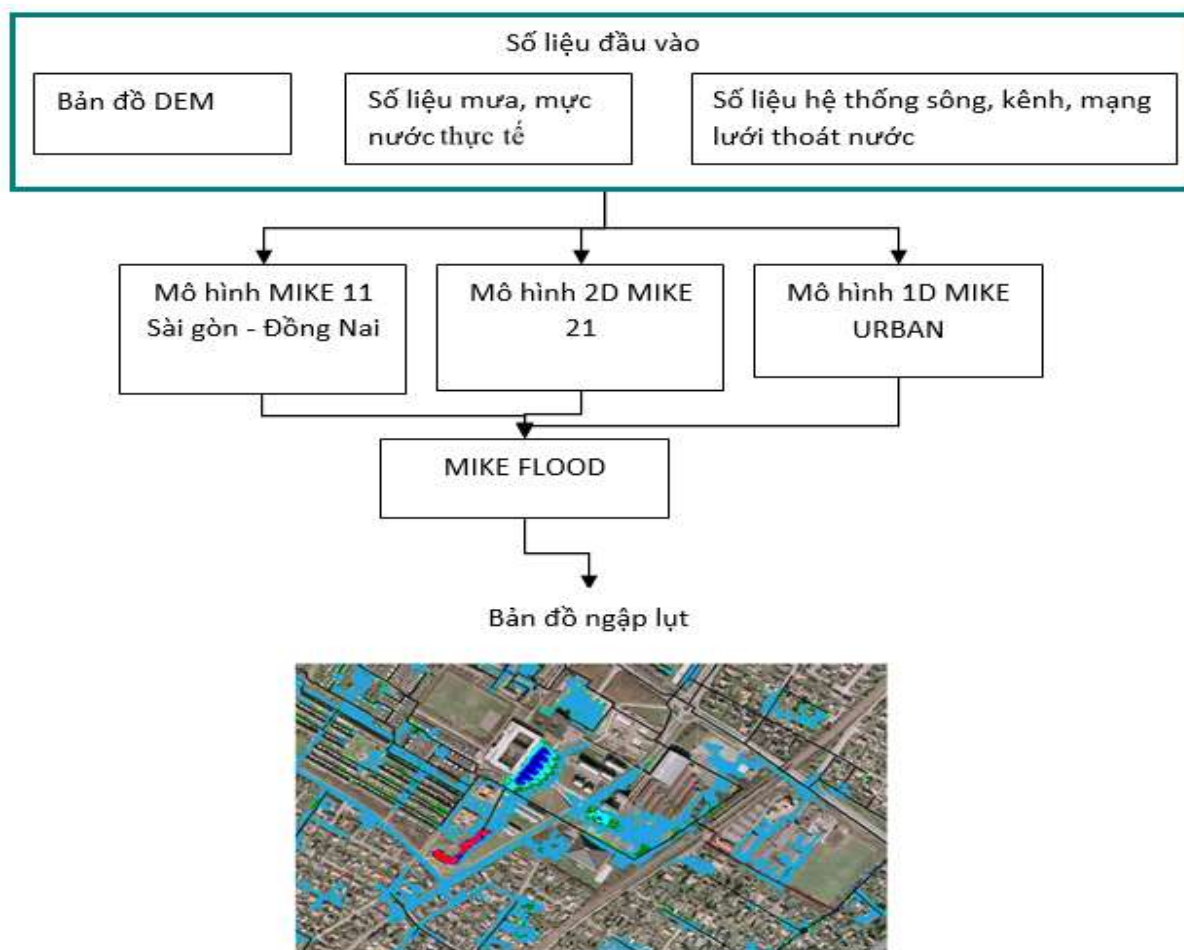
cường cao nhất gây lên ngập trong giai đoạn này được đo ở trạm Phú An là 1.77 m vào ngày 1/10 năm 2019, cũng là mực nước lịch sử trong chuỗi số liệu nhiều năm tại TP.HCM. Mực nước đỉnh triều cường thấp nhất gây lên ngập trong giai đoạn này được đo ở trạm Phú An là 0.59m vào ngày 11/9/2016, mực nước đỉnh triều cường trung bình trong giai đoạn này xấp xỉ khoảng 1.13m. Nhìn vào bảng 3.33 có thể thấy được khu vực TP. Thủ Đức bị ngập là do mưa là chủ yếu, trên thực tế các trận mưa có xu hướng tăng về cường độ mưa, lượng mưa cũng như thay đổi về thời gian mưa dẫn đến tình trạng ngập lụt ở khu vực đô thị ngày càng trầm trọng, trong khi đó ngập do yếu tố triều cường cũng đã giảm đáng kể nhờ vào các giải pháp công trình, các cống ngăn triều, đê bao từ các dự án chống ngập ở TP.HCM.

Dưới đây là kết quả minh họa việc mô phỏng một số trận ngập tiêu biểu trong những năm gần đây, kết quả mô phỏng các trận ngập khác sẽ được lưu trữ trong Bigdata làm cơ sở dữ liệu đầu vào cho máy học.

3.5.4.2. Xây dựng phương pháp mô phỏng và tính toán

Để tiến hành mô phỏng các trận ngập trong quá khứ trong giai đoạn 2009 đến 2021 tương ứng với 102 kịch bản ngập, đề tài sẽ thừa kế và sử dụng bộ mô hình MIKE FLOOD riêng cho khu vực phía Đông thành phố nay là TPTĐ, bộ mô hình đã được kiểm nghiệm trong [33]. Sau khi mô phỏng xong, nhóm nghiên cứu tiếp tục kiểm nghiệm và hiệu chỉnh lại bộ thông mô hình nhằm có được bộ thông số mô hình tối ưu nhất.

Mô hình được kế thừa từ các đề tài nghiên cứu trước đây [33] và được cập nhật và hoàn thiện hơn nữa từ chính đề tài này, với các số liệu đầu vào của mô hình MIKE 11 là mô hình mô phỏng thủy lực cho hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai với các số liệu hệ thống sông, suối kênh rạch, số liệu mặt cắt, số liệu mực nước, lưu lượng các công trình...; của mô hình thoát nước đô thị MIKE URBAN là số liệu hệ thống thoát nước khu vực TPTĐ, số liệu mưa, số liệu địa hình, dân cư, giao thông, thủy hệ...; số liệu đầu vào của mô hình MIKE 21 là số liệu địa hình từ bản đồ DEM có độ phân giải 5mx5m, tất cả được liên kết vào mô hình MIKE FLOOD để mô phỏng tính toán ra các trận ngập trong quá khứ, cụ thể là từ năm 2009 đến nay.



Hình 3.97. Sơ đồ khối mô hình MIKE FLOOD mô phỏng các trận ngập

3.5.4.3. Kết quả mô phỏng và tính toán ngập lụt

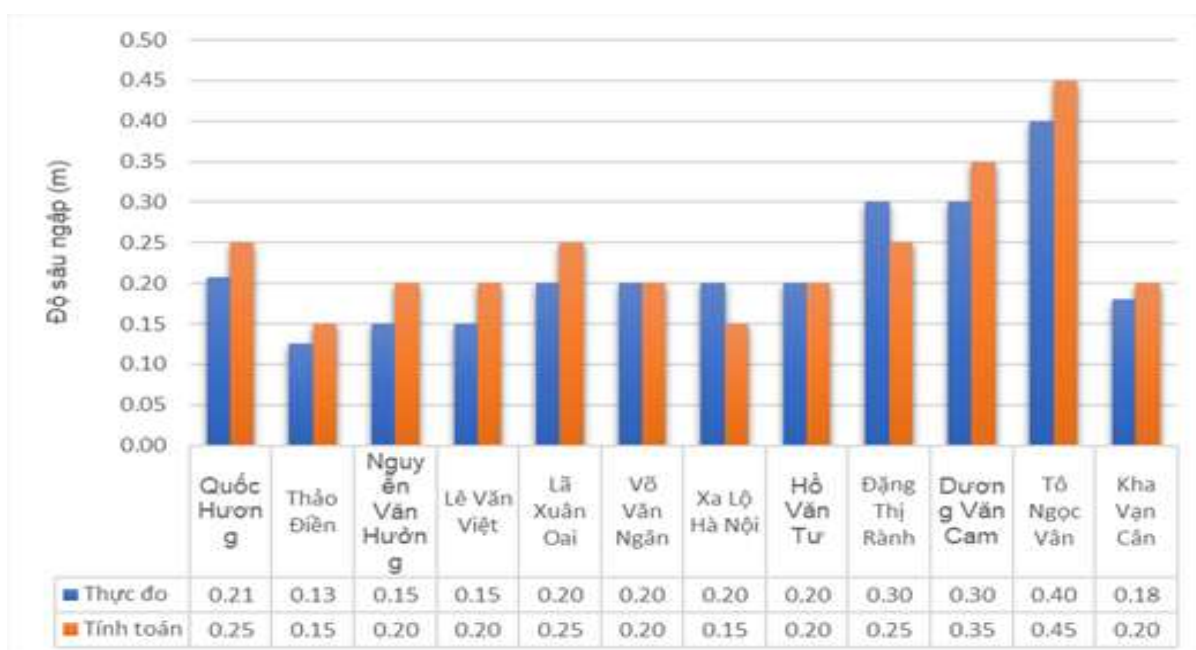
Kết quả mô phỏng ngập lụt từ mô hình sẽ được so sánh với kết quả số liệu quan trắc ngập lụt của TTHT tại một số đường ngập tiêu biểu khu vực Thành phố Thủ Đức giai đoạn 2009 cho đến 2021, kết quả ở bảng 3.29 là kết quả so sánh một số trận ngập tiêu biểu của từng năm.

Bảng 3.29. So sánh chênh lệch giữa độ sâu ngập mô hình mô phỏng và thực đo của một số trận ngập tiêu biểu trong từng năm giai đoạn 2009-2021

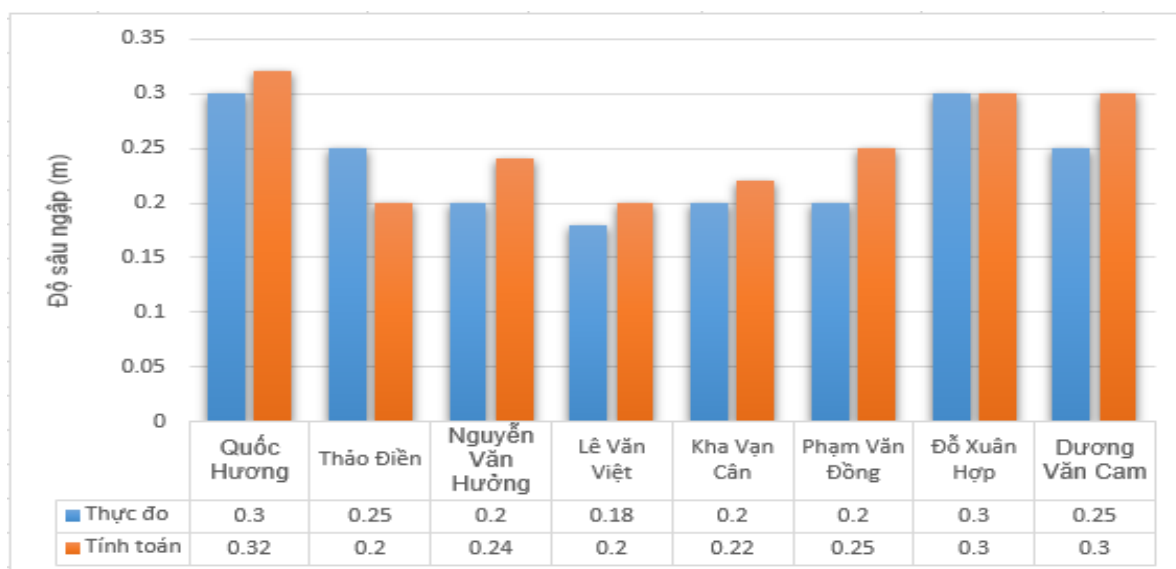
Năm	Đường	Độ sâu ngập (m)		Chênh lệch
		Thực đo	Mô hình	
2009 (15/10)	Quốc Hương	0.15	0.15-0.20	0-0.05
	Kha Vạn Cân	0.20	0.20-0.25	0-0.05
	Tỉnh lộ 43	0.20	0.15-0.25	-0.05-0.05
2010 (5/10)	Quốc Hương	0.15	0.10-0.15	-0.05-0
	Kha Vạn Cân	0.15	0.15-0.20	0-0.05
	Quốc lộ 1A	0.20	0.20-0.25	0-0.05
2011	Quốc Hương	0.20	0.15-0.25	-0.05-0.05

(5/11)	Hồ Văn Tư	0.15	0.15-0.20	0-0.05
	Tỉnh lộ 43	0.20	0.20-0.25	0-0.05
2012 (15/3)	Quốc Hương	0.15	0.15-0.20	0-0.05
	Quốc lộ 1A	0.20	0.20-0.25	0-0.05
	Kha Vạn Cân	0.15	0.10-0.15	-0.05-0
	Tỉnh lộ 43	0.40	0.35-0.40	-0.05-0
2013 (20/10)	Quốc Hương	0.20	0.20-0.25	0-0.05
	Quốc lộ 1A	0.15	0.15-0.20	0-0.05
	Kha Vạn Cân	0.25	0.25-0.30	0-0.05
	Tỉnh lộ 43	0.35	0.35-0.40	0-0.05
	Hồ Văn Tư	0.20	0.15-0.25	-0.05-0.05
2014 (25/9)	Quốc Hương	0.20	0.20-0.25	0-0.05
	Trần Nãi	0.25	0.25-0.30	0-0.05
	Lương Đình Của	0.20	0.20-0.25	0-0.05
	Quốc lộ 13	0.15	0.15-0.20	0-0.05
	Đỗ Xuân Hợp	0.25	0.25-0.30	0-0.05
2015 (15/9)	Đỗ Xuân Hợp	0.20	0.20-0.25	0-0.05
	Hồ Văn Tư	0.15	0.15-0.20	0-0.05
	Dương Văn Cam	0.12	0.15-0.20	0-0.08
2016 (18/10)	Xa lộ Hà Nội	0.20	0.20-0.25	0-0.05
	QL1A	0.15	0.15-0.20	0-0.05
	Đặng Thị Rành	0.25	0.25-0.30	0-0.05
	Dương Văn Cam	0.35	0.35-0.40	0-0.05
	Thảo Điền	0.10	0.12-0.15	0.02-0.05
	Quốc Hương	0.30	0.25-0.30	-0.05-0
	Nguyễn Văn Hưởng	0.15	0.15-0.20	0-0.05
	Kha Vạn Cân	0.15	0.15-0.20	0-0.05
2017 (01/04)	Quốc Hương	0.12	0.12-0.15	0.02-0.05
	Xa lộ Hà Nội	0.20	0.15-0.25	-0.05-0.05
	Hồ Văn Tư	0.20	0.20-0.25	0-0.05
	Đặng Thị Rành	0.30	0.25-0.30	-0.05-0
	Dương Văn Cam	0.25	0.25-0.30	0-0.05
2018 (26/11)	Quốc Hương	0.20	0.15-0.25	-0.05-0.05
	Thảo Điền	0.15	0.15-0.20	0-0.05
	Nguyễn Văn Hưởng	0.20	0.20-0.25	0-0.05
	Lê Văn Việt	0.15	0.10-0.15	-0.05-0
	Lã Xuân Oai	0.20	0.20-0.25	0-0.05
2019 (10/5)	Quốc Hương	0.30	0.25-0.30	-0.05-0
	Thảo Điền	0.25	0.25-0.30	0-0.05
	Nguyễn Văn Hưởng	0.20	0.15-0.25	-0.05-0.05

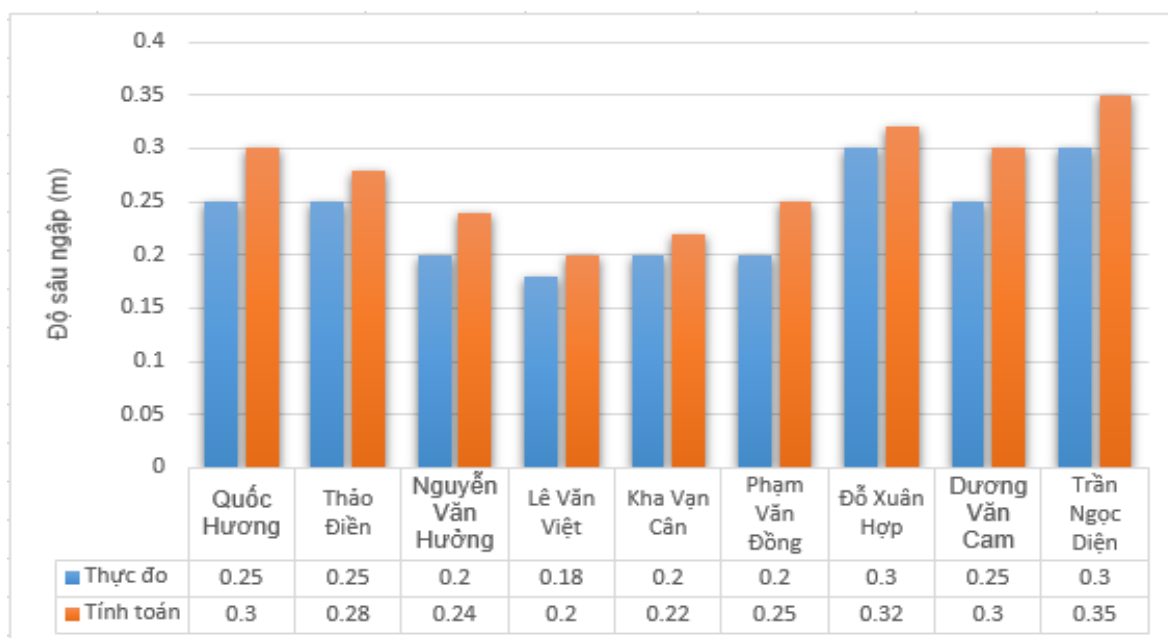
2020 (6/8)	Quốc Hương	0.25	0.25-0.30	0-0.05
	Thảo Điền	0.25	0.20-0.25	-0.05-0.05
	Trần Ngọc Diện	0.30	0.30-0.35	0-0.05
	Đỗ Xuân Hợp	0.30	0.25-0.30	-0.05-0
2021 (16/5)	Quốc Hương	0.30	0.25-0.30	-0.05-0
	Trần Ngọc Diện	0.25	0.25-0.30	0-0.05
	Phạm Văn Đồng	0.30	0.30-0.35	0-0.05



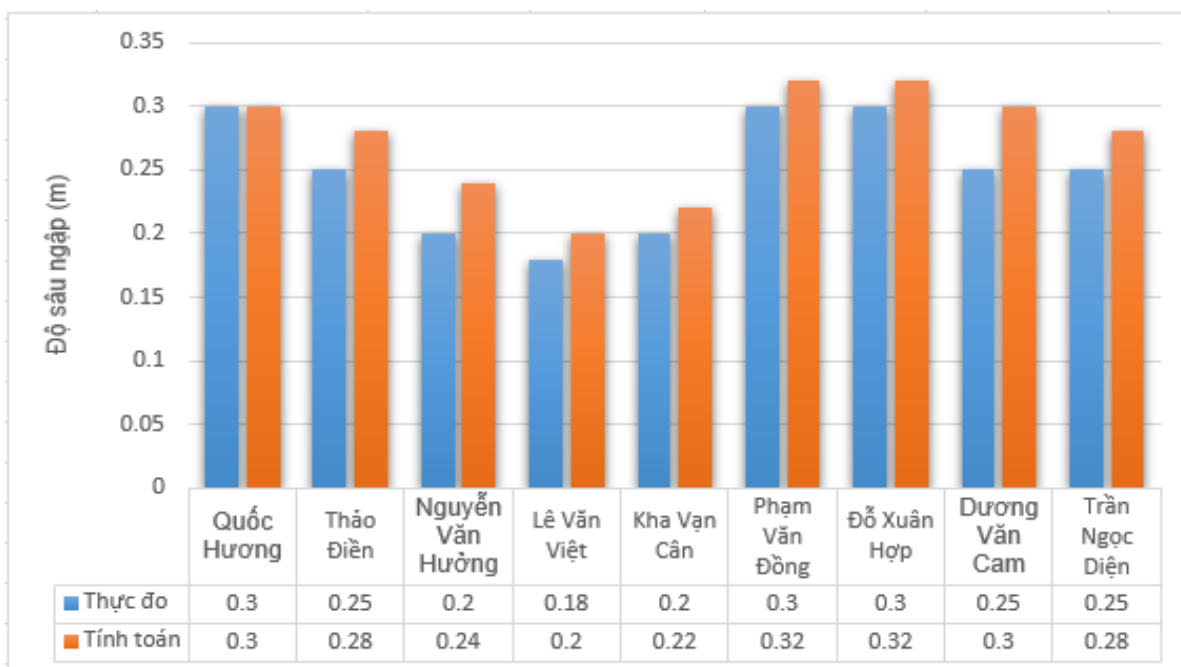
Hình 3.98. Biểu đồ so sánh độ sâu ngấp thực đo và mô hình của một số đường tiêu biểu năm 2018



Hình 3.99. Biểu đồ so sánh độ sâu ngấp thực đo và mô hình của một số đường tiêu biểu năm 2019



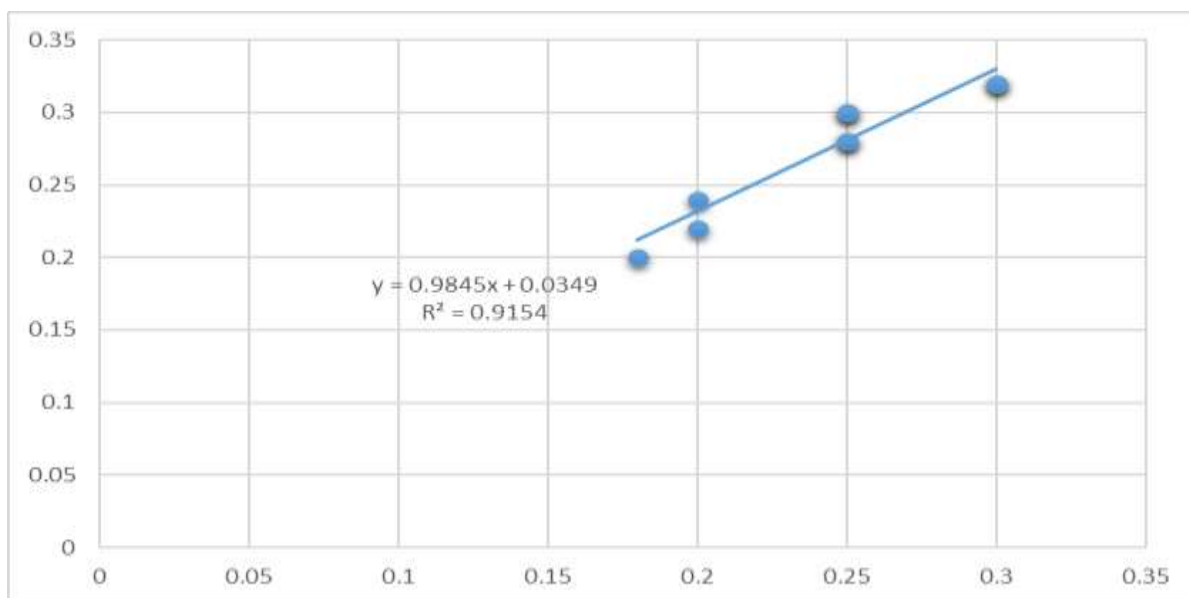
Hình 3.100. Biểu đồ so sánh độ sâu ngập thực đo và mô hình của một số đường tiêu biểu năm 2020



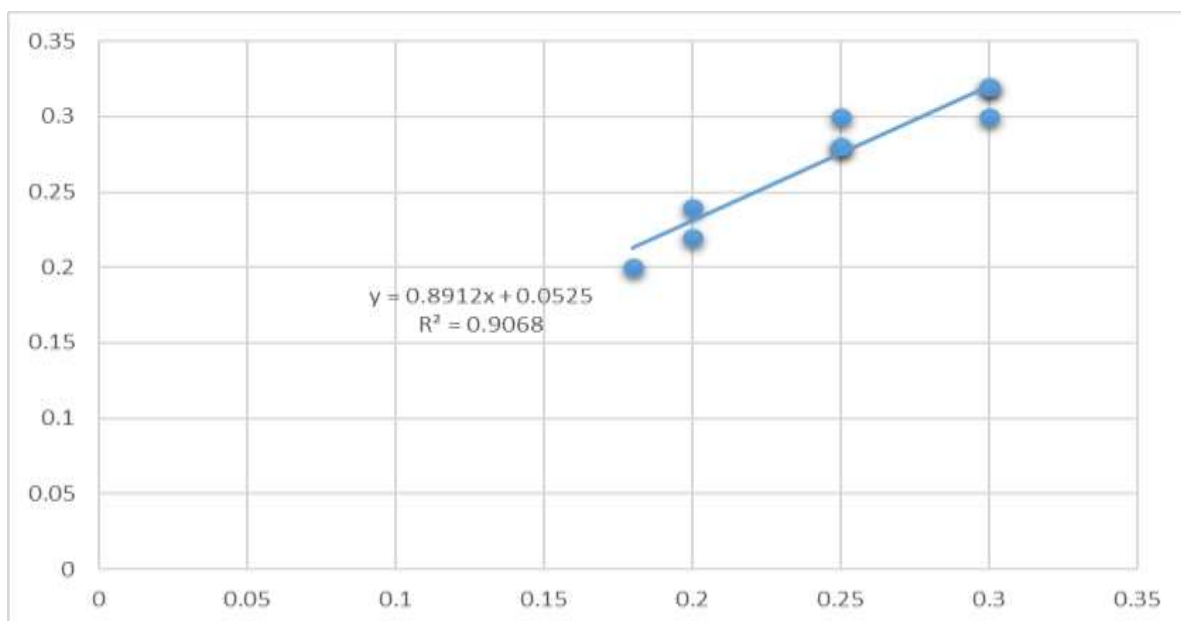
Hình 3.101. Biểu đồ so sánh độ sâu ngập thực đo và mô hình của một số đường tiêu biểu năm 2021

Kết quả mô phỏng và tính toán ngập của các trận ngập tiêu biểu thể hiện ở một số tuyến đường bị ngập điển hình (thường xuyên ngập, số lần ngập xuất hiện nhiều và có độ sâu ngập nhẹ, vừa đến nặng) cho thấy các tuyến đường bị ngập có xu hướng tăng theo hàng năm về độ sâu ngập và một số điểm ngập phát sinh mới trong nhưng năm gần đây cũng có xu hướng tăng, độ sâu ngập thực tế dao động trong khoảng từ 0.15 đến

0.30m (Tỉnh lộ 43 ngập nặng khoảng 40 cm), trong đó mức ngập vừa là khá phổ biến và trải dài qua các năm từ 2009 cho đến nay. Kết quả so sánh chênh lệch độ sâu ngập cho thấy, kết quả từ mô hình khá chính xác và tin cậy khá tốt do bộ mô hình đã được hiệu chỉnh và kiểm định trước đó, do đó chênh lệch sai số độ sâu ngập lụt thực đo và từ mô hình chỉ xấp xỉ khoảng 0,05m đây là sai số nhỏ và cho phép đối với việc kiểm nghiệm mô hình (hình 3.102 và 3.103).



Hình 3.102. Biểu đồ tương quan độ sâu ngập thực đo và mô hình của một số đường tiêu biểu năm 2020



Hình 3.103. Biểu đồ tương quan độ sâu ngập thực đo và mô hình của một số đường tiêu biểu năm 2021

Dưới đây là minh hoạ bản đồ ngập của các trận ngập tiêu biểu năm 2020 và 2021. các bản đồ ngập của các trận ngập khác được lưu trữ trong nền tảng công nghệ thông tin của đề tài.



Hình 3.104. Bản đồ mô phỏng trận ngập ngày 06/08/2020 tại khu vực TPTĐ

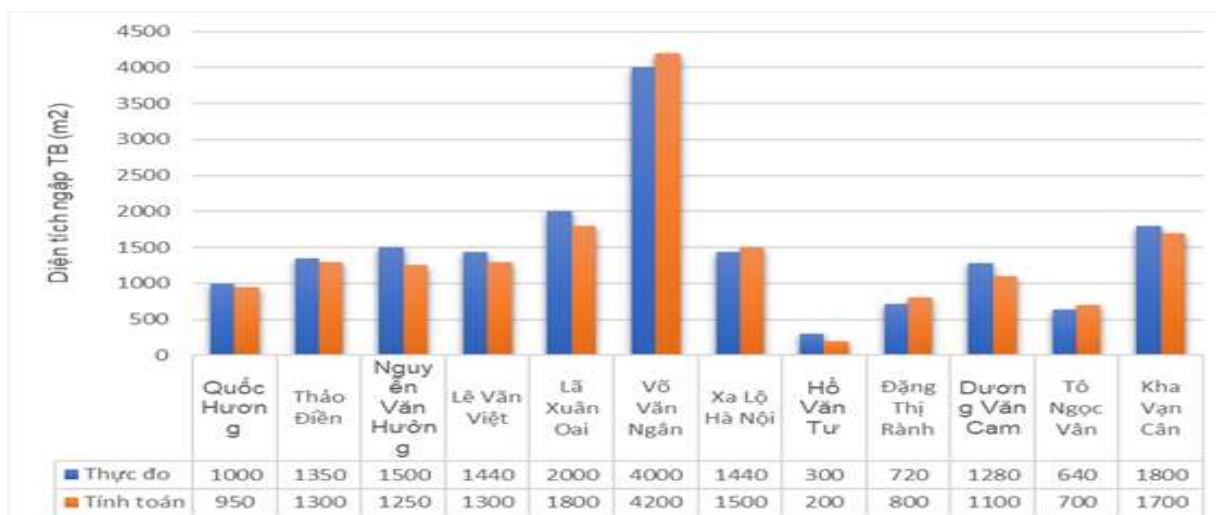


Hình 3.105. Bản đồ mô phỏng trận ngập ngày 16/05/2021 tại khu vực TPTĐ

Bảng 3.30. Bảng thống kê diện tích ngập các trận mưa tiêu biểu từng năm giai đoạn 2009-2021

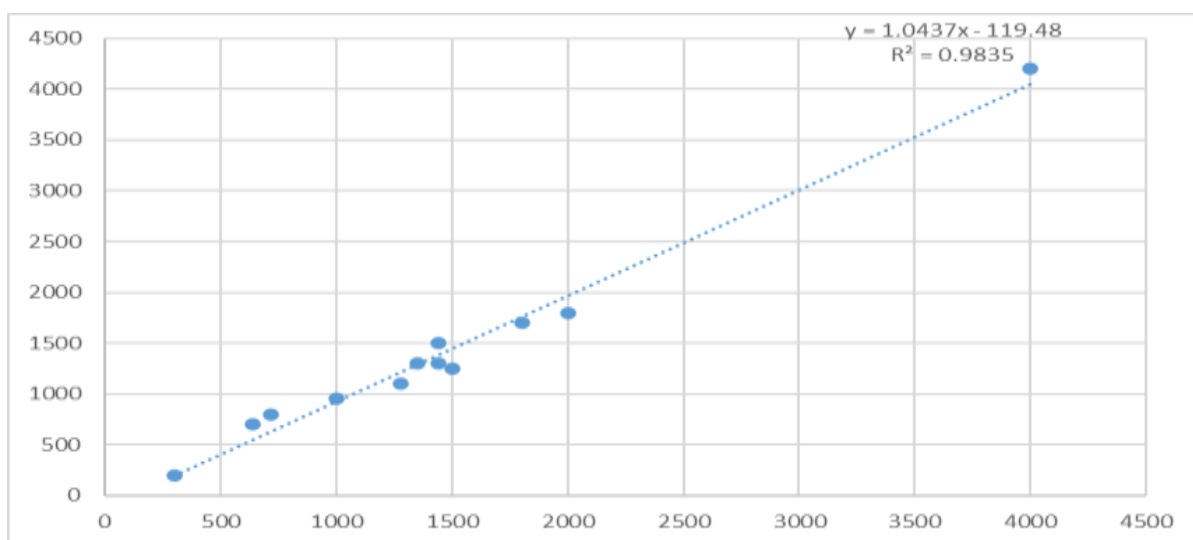
STT	Trận ngập	Diện tích ngập (ha)	Nguyên nhân ngập
1	15/10/2009	762.14	Ngập do mưa
2	5/10/2010	530.13	Ngập do mưa
3	5/11/2011	460.28	Ngập do tổ hợp mưa triều
4	15/3/2012	990.57	Ngập do mưa
5	20/10/2013	963.5	Ngập do tổ hợp mưa triều
6	25/9/2014	563.24	Ngập do mưa
7	15/9/2015	1010.42	Ngập do tổ hợp mưa triều
8	18/10/2016	509.91	Ngập do tổ hợp mưa triều
9	1/4/2017	1249.35	Ngập do tổ hợp mưa triều
10	26/11/2018	1479.77	Ngập do tổ hợp mưa triều
11	10/5/2019	593.37	Ngập do mưa
12	6/8/2020	958.78	Ngập do tổ hợp mưa triều
13	16/5/2021	940.32	Ngập do mưa

Kết quả mô phỏng các trận ngập lụt từ năm 2009 đến nay cho thấy diện tích ngập lớn nhất là trận ngập ngày 26/11/2018 do tổ hợp mưa và triều với diện tích ngập xấp xỉ khoảng 1479.77 ha, diện tích ngập nhỏ nhất là trận ngập ngày 5/11/2011 cũng do tổ hợp mưa và triều có diện tích ngập là 460.28 ha. Kết quả thống kê diện tích ngập cho thấy diện tích ngập lớn và tăng dần theo lượng mưa của từng trận ngập, tuy nhiên các trận ngập mô phỏng cho thấy diện tích ngập phân bố không đều, điều này cho thấy các trận ngập trong quá khứ phân bố không đồng đều theo lượng mưa và mực nước triều cường ngày càng có diễn biến phức tạp. Việc mô phỏng tất cả các trận ngập trong quá khứ đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích, đánh giá nguyên nhân và cũng là số liệu phục vụ đào tạo AI cho những nội dung sau.



Hình 3.106. Biểu đồ so sánh diện tích ngập trung bình thực đo và mô hình của một số tuyến đường tiêu biểu năm 2018

Nếu lấy năm 2018 làm minh họa, diện tích ngập từ kết quả thực đo ở các tuyến đường năm 2018 có diện tích đa phần lớn hơn diện tích ngập tính toán từ mô hình. Diện tích có phần chênh lệch này là không đáng kể và nằm ở mức sai số cho phép, cụ thể tuyến đường Quốc Hương có diện tích ngập từ số liệu thực đo thực tế là (1000 m²), lớn hơn so với diện tích ngập tính toán từ mô hình là (950 m²), sai số chênh lệch khoảng (50 m²). Ngoài ra một số tuyến đường như: Thảo Điền, Hồ Văn Tư, Dương Văn Cam, Kha Vạn Cân có diện tích ngập lớn hơn so với diện tích từ số liệu thực đo lần lượt là 1350 m² so với 1300 m², 300 m² so với 200 m², 1280 m² so với 1100 m², và 1800 m² so với 1700 m². Việc diện tích mô phỏng ngập lụt chênh lệch so với diện tích từ số liệu thực đo là điều không thể tránh khỏi, sai số diện tích trong khoảng từ 300 đến 500 m².



Hình 3.107. Biểu đồ tương quan diện tích ngập trung bình thực đo và mô hình của một số tuyến đường tiêu biểu năm 2018

Nhận xét:

Sử dụng Mô hình Mike Flood đã được thiết lập cho lưu vực Đồng thành phố với bộ thông số tối ưu nhất để tiến hành mô phỏng 102 trận ngập lụt do mưa, triều và cả tổ hợp mưa triều trong khoảng thời gian từ 2009 đến 2021 cho kết quả khá tốt về độ chính xác và mức độ tin cậy. Việc kiểm định mô hình Mike Flood và các trường hợp tính toán so với kết quả thực đo từ TTQLHTKT cho kết quả phù hợp. Các số liệu tính toán từ mô hình như độ sâu ngập có sai số nằm trong khoảng từ 0,05 đến 0,1m, diện tích ngập lụt được tính toán từ mô hình so với diện tích ngập thực đo có tương quan R^2 đạt trong khoảng từ 0,90 đến 0,98. Các tuyến đường bị ngập thường xuyên có sai số chênh lệch độ sâu ngập khoảng 0.05 đến 0.1m.

Từ kết quả mô phỏng trên bộ mô hình Mike Flood thiết lập cho khu vực nghiên cứu hoàn toàn có đủ độ tin cậy để tính toán và xây dựng các bản đồ ngập và là nguồn dữ liệu khá lớn bổ xung cho Bidata phục vụ cho xây dựng hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt trên nền tảng trí tuệ nhận tạo (AI) với độ chính xác và mức độ tin cậy khá cao.

3.5.5. Chạy mô phỏng các tổ hợp kịch bản của mực nước triều và mưa

3.5.5.1. Xây dựng các kịch bản ngập lụt có thể xảy ra tại vùng nghiên cứu

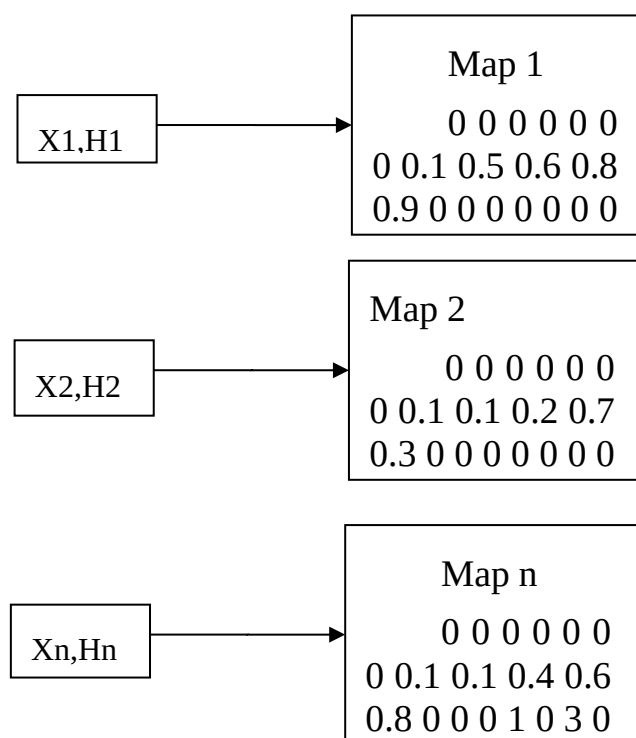
Các kịch bản ngập ứng với các số liệu đầu vào khác nhau đảm bảo bao trùm toàn bộ các tổ hợp biên có thể xảy ra của mực nước và mưa (bao gồm cả sự kiện cực hạn) được nghiên cứu và đưa vào mô hình để mô phỏng các trận ngập lụt có thể xảy ra nhằm tạo ra bộ cơ sở dữ liệu trong bigdata. Bộ số liệu đủ lớn kết hợp mức độ chi tiết các kịch bản ngập để tạo ra độ tin cậy cho máy học.

Trong trường hợp bộ số liệu lịch sử không thể “bao phủ” hết các trường hợp có thể ra trong quá khứ và tương lai, người ta cần phải xây dựng thêm các kịch bản có thể xảy ra bằng cách xây dựng các mô hình mô phỏng để đưa ra các kết quả - được xem như là số liệu lịch sử để đưa vào học máy. Thông thường, việc sử dụng các mô hình toán vào tạo số liệu cho học máy vẫn được sử dụng nhiều, một số mô hình thường được sử dụng như:

(i) Mô hình số thủy lực dùng để mô phỏng các quá trình mưa – dòng chảy, quá trình chảy trong các hệ thống đường ống cống, quá trình chảy tràn trên mặt địa hình sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng các bộ công cụ xây dựng mô hình MIKE của tập đoàn DHI.

(ii) Các mô hình mưa dòng chảy sẽ được sử dụng là mô hình NAM (áp dụng cho lưu vực) và mô hình UHM (áp dụng cho khu vực đô thị).

(iii) Mô hình thủy lực 1D là mô hình sử dụng các công thức toán để mô phỏng quá trình lan truyền của dòng chảy trên hệ thống thoát nước, sông kênh sẽ được hiệu chỉnh và kiểm định lại trước khi tiến hành tính toán tần suất mực nước phục vụ xây dựng tổ hợp triều. Trong nghiên cứu sẽ sử dụng mô hình MIKE 11, để tính toán mô phỏng hệ thống sông, kênh rạch.



Hình 3.108. Các kịch bản ứng với mỗi cặp giá trị X (mưa) và H (Mức nước) có một bản đồ ngập M biểu diễn dạng lưới điểm với độ sâu ngập lớn nhất

(iv) MIKE URBAN để mô phỏng hệ thống hệ thống thoát nước chính đã được kiểm nghiệm trong 100 trận ngập đã xảy ra trong quá khứ.

(v) Mô hình thủy lực 2D là mô hình mô phỏng lan truyền chảy tràn trên địa hình khi hệ thống thoát nước bị quá tải. Trong nghiên cứu sẽ sử dụng mô hình MIKE 21 FM HD để mô phỏng quá trình này.

(vi) Mô hình MIKE FLOOD là mô hình ghép nối trong các mô hình thủy lực mạng sông MIKE 11 và mô hình tiêu thoát nước đô thị MOUSE; mô hình hai chiều MIKE 21 HD để mô phỏng ngập.

Tổ hợp mưa, triều, lũ với tần suất lũ được lựa chọn là 5% với chu kỳ 20 năm. Được lựa chọn để làm cơ sở xây dựng tổ hợp mưa - triều cho các kịch bản ngập lụt có thể xảy ra.

Với số liệu mưa được xác định từ lượng mưa dao động từ 40mm đến 200mm, với những trận mưa có lượng mưa trong dải biên độ này sẽ có khả năng gây ngập cao, hay cực đoạn như các trận mưa bão có thể lên đến 200mm với thời đoạn mưa là 180'. Để đảm bảo tính bao trùm, bước tính cho mỗi kịch bản đối với lượng mưa là 5mm (xem bảng 3.36).

Tương tự như vậy, Tổ hợp triều được lựa chọn dựa trên việc phân tích thông kê khả năng gây ngập ứng với cấp mực nước triều đã và sẽ xảy ra, từ đó quyết định các kịch bản ngập do triều (hay do tổ hợp các yếu tố khác). Để đảm bảo tính bao trùm, mực

nước triều được lựa chọn từ 1m3 đến 2m và bước tính của mực nước triều với mỗi kịch bản là 2 cm (xem bảng 3.31, 3.32).

Bảng 3.31. Các bước tính của lượng mưa với mỗi kịch bản

R (mm)	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	-
	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	-

Bảng 3.32. Các bước tính của mực nước với mỗi kịch bản

H (m)	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18
	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.58	1.6	1.62	1.64
	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.94	1.96	1.98	2

Bảng 3.31 và 3.32 liệt kê tổ hợp xác xuất xuất hiện của lượng mưa và mực nước triều có thể xảy ra với mỗi kịch bản ngập lụt, bao gồm 36 giá trị lượng mưa có lượng mưa từ 40mm đến 200mm, mỗi giá trị cách nhau 5mm; và 33 giá trị mực nước triều từ 1,3m đến 2m, mỗi giá trị cách nhau 0.2m.

Như vậy, chúng ta có tất cả 1188 kịch bản các trận ngập có thể xảy ra. Với các kịch bản được xây dựng như vậy sẽ bảo đảm được tính bao trùm được tính đại diện của tất cả các trận ngập đã và sẽ xảy ra trên vùng nghiên cứu; và với số lượng như vậy sẽ đảm bảo đủ cơ sở dữ liệu (Bigdata) cho máy học (bảng 3.33).

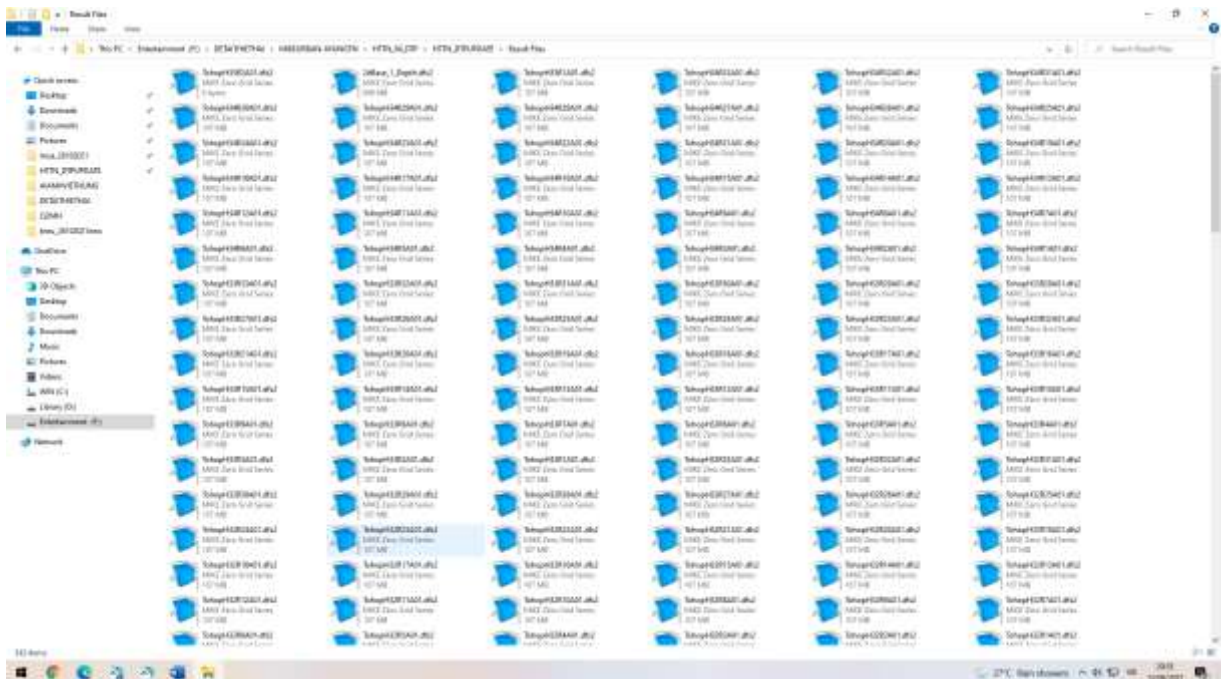
Bảng 3.33. Các bước tính của mực nước và mực nước triều với mỗi kịch bản

H (m) R	1.3	1.32	1.34	1.36	1.38	1.4	1.42	1.44	1.46	1.48	1.5	1.52	1.54	1.56	1.58	1.6	1.62	1.64	1.66	1.68	1.7	1.72	1.74	1.76	1.78	1.8	1.82	1.84	1.86	1.88	1.9	1.92	1.94	1.96	1.98	2		
40	H 041	H042	H043	H044	H045	H046	H047	H048	H049	H050	H051	H052	H053	H054	H055	H056	H057	H058	H059	H060	H061	H062	H063	H064	H065	H066	H067	H068	H069	H070	H071	H072	H073	H074	H075	H076	H077	
45	H 081	H082	H083	H084	H085	H086	H087	H088	H089	H090	H091	H092	H093	H094	H095	H096	H097	H098	H099	H100	H101	H102	H103	H104	H105	H106	H107	H108	H109	H110	H111	H112	H113	H114	H115	H116	H117	
50	H 081	H083	H085	H086	H088	H089	H090	H093	H095	H096	H098	H100	H103	H105	H106	H108	H109	H110	H113	H115	H116	H118	H119	H120	H123	H125	H126	H128	H129	H130	H133	H135	H136	H138	H139	H140	H143	
55	H 084	H084	H084	H084	H084	H084	H084	H084	H084	H084	H084	H084	H084	H084	H084	H084	H084	H084	H084	H084	H084	H084	H084	H084	H084	H084	H084	H084	H084	H084	H084	H084	H084	H084	H084	H084	H084	
60	H 085	H085	H085	H085	H085	H085	H085	H085	H085	H085	H085	H085	H085	H085	H085	H085	H085	H085	H085	H085	H085	H085	H085	H085	H085	H085	H085	H085	H085	H085	H085	H085	H085	H085	H085	H085	H085	
65	H 086	H086	H086	H086	H086	H086	H086	H086	H086	H086	H086	H086	H086	H086	H086	H086	H086	H086	H086	H086	H086	H086	H086	H086	H086	H086	H086	H086	H086	H086	H086	H086	H086	H086	H086	H086	H086	
70	H 087	H087	H087	H087	H087	H087	H087	H087	H087	H087	H087	H087	H087	H087	H087	H087	H087	H087	H087	H087	H087	H087	H087	H087	H087	H087	H087	H087	H087	H087	H087	H087	H087	H087	H087	H087	H087	
75	H 088	H088	H088	H088	H088	H088	H088	H088	H088	H088	H088	H088	H088	H088	H088	H088	H088	H088	H088	H088	H088	H088	H088	H088	H088	H088	H088	H088	H088	H088	H088	H088	H088	H088	H088	H088	H088	
80	H 089	H089	H089	H089	H089	H089	H089	H089	H089	H089	H089	H089	H089	H089	H089	H089	H089	H089	H089	H089	H089	H089	H089	H089	H089	H089	H089	H089	H089	H089	H089	H089	H089	H089	H089	H089	H089	
85	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	H0910	
90	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	H0911	
95	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	H0912	
100	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	H0913	
105	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	H0914	
110	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	H0915	
115	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	H0916	
120	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	H0917	
125	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	H0918	
130	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	H0919	
135	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	H0920	
140	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	H0921	
145	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922	H0922
150	H0923	H0923	H0923	H0923	H0923	H0923	H0923	H0923	H0923	H0923	H0923	H0923	H0923	H0923	H0923	H0923	H0923	H0923	H																			

3.5.5.2. các kịch bản ngập lụt

Sử dụng Mô hình Mike Flood đã được thiết lập cho lưu vực Đồng thành phố với bộ với bộ thông số tối ưu nhất thông qua tiến hành mô phỏng 102 trận ngập lụt do mưa, triều và cả tổ hợp mưa triều trong khoảng thời gian từ 2009 đến 2021, tiếp tục chạy các kịch bản như đã xây dựng ở trên, chúng ta sẽ thu được 1188 các bản đồ ngập lụt để lưu trữ dưới dạng raster .dfs2 và dạng .tif.

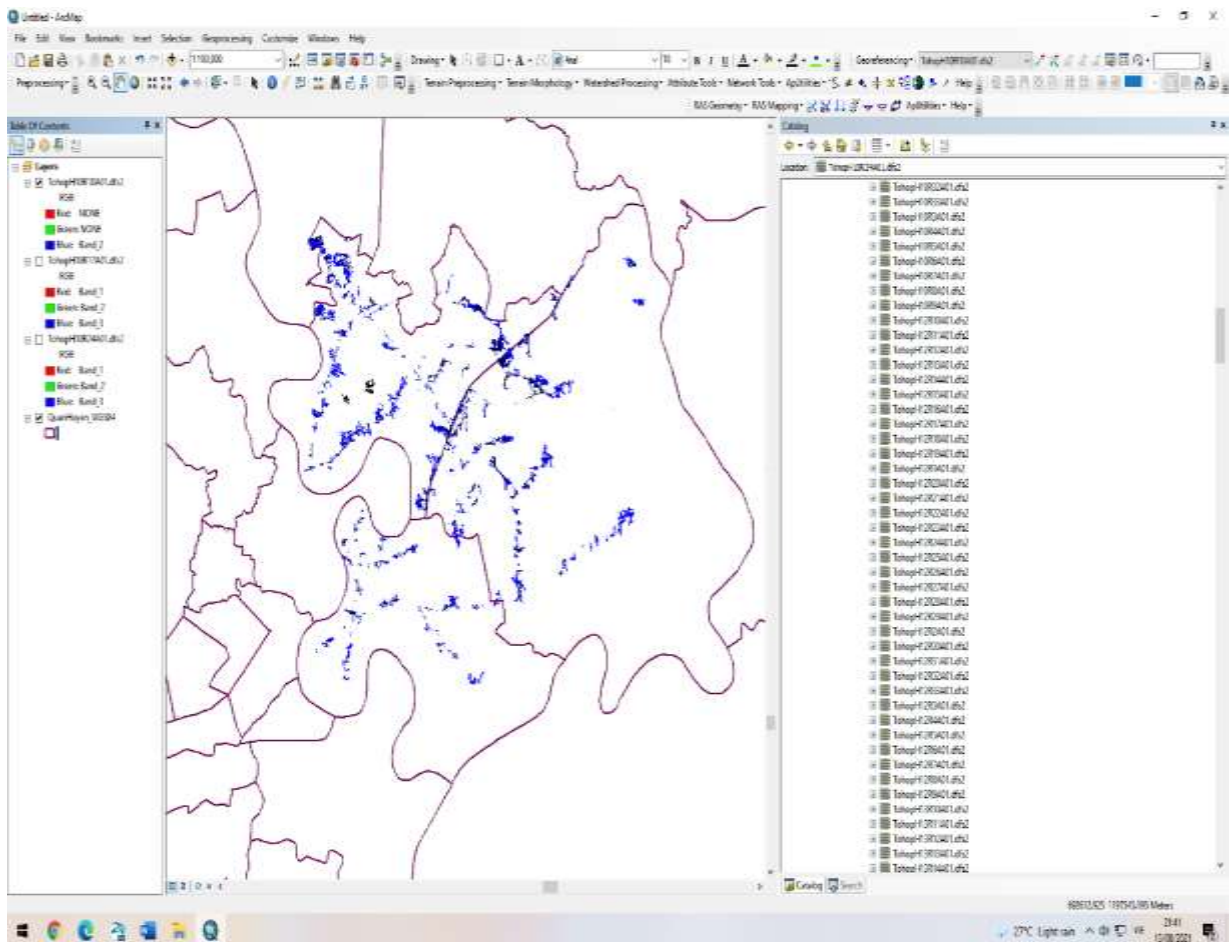
Kết quả bản đồ ngập được lưu trữ dưới dạng raster .dfs2 và dạng .tif (xem hình 3.109) để phục vụ xây dựng dữ liệu Bigdata bản đồ ngập cho nội dung học máy bằng phương pháp Machine Learning và AI ở phần nội dung sau của đề tài.



Hình 3.109. Kết quả lưu trữ các kịch bản ngập lụt trong Bigdata

Một số bản đồ ngập minh họa từ các kịch bản có thể xảy ra trong tương lai cũng là dữ liệu phục vụ học máy Bigdata sẽ được trình bày dưới đây theo các kịch bản mực nước triều 1.5m và lượng mưa theo cấp mưa 50mm, 75mm, 100mm, 125mm, 150mm, 175mm và 200mm (các bản đồ ngập lụt theo các kịch bản được lưu trữ trong Bigdata).

Để dễ dàng quản lý và trích xuất các bản đồ ngập lên phần mềm Bigdata các bản đồ ngập được quản lý dưới dạng ảnh raster trong geodatabase của phần mềm Arcgis dưới hình 3.110.



Hình 3.110. Dữ liệu ngập lụt được quản lý dưới dạng ảnh raster trong geodatabase (.gdb) của phần mềm ArcGIS

Nhận xét

Thông qua kết quả hiệu chỉnh và kiểm định bộ mô hình MIKE từ một số trận ngập thực tế do yếu tố mưa, triều và cả mưa-triều đã tính toán kiểm nghiệm độ chính xác tin cậy của mô hình thông qua sai số rất bé từ chênh lệch độ sâu ngập lụt, diện tích ngập lụt từ kết quả mô hình với kết quả thực đo, sai số chênh lệch độ sâu ngập lụt chỉ từ 0.05 đến 0.1m, sai số chênh lệch diện tích từ 5 đến 8%. Đề tài đã xây dựng tổ hợp mưa-triều-lũ từ số liệu mưa từ 40mm đến 200mm, số liệu mực nước từ 1,3m đến 2m. Kết quả đã xây dựng được 1188 tổ hợp tương ứng với 1188 kịch bản ngập lụt, tương ứng với 1188 bản đồ ngập lụt được lưu trữ dưới dạng ảnh raster (dfs2, tiff) vào Bigdata. Các bản đồ ngập chịu ảnh hưởng của yếu tố mưa là nhiều hơn so với yếu tố triều và tăng về độ sâu lẫn diện tích ngập thông qua chuỗi kịch bản lựa chọn phân tích.

Kết quả của của các kịch bản này chính là bước đầu cho công tác xây dựng mô hình dự báo, cảnh báo ngập lụt dựa trên mô hình trí tuệ nhân tạo AI, các kịch bản ngập sẽ được lưu trữ dưới dạng Big data và là dữ liệu cho quá trình học máy Machine learning để trích xuất bản đồ ngập tự động lên bản đồ cảnh báo ngập dưới dạng WebGIS và Appmobile.

3.6. Nghiên cứu, phát triển công cụ dự báo ngập dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI)

3.6.1. Xây dựng AI dự báo điểm ngập từ số liệu quá khứ

3.6.1.1. Phân tích và chuẩn bị số liệu ngập quá khứ làm đầu vào mô hình ML

Phân tích số liệu ngập và số liệu mưa ngày, mực nước triều lớn nhất cho thấy lượng mưa gây ngập trong khoảng từ 10mm đến 200mm. Mực nước triều từ 60cm đến 160 cm. Độ sâu ngập phổ biến từ 10 đến 80 cm. Phân tích tương quan cũng cho thấy số liệu có hệ số tương qua khá thấp và không đồng nhất giữa độ sâu ngập với lượng mưa và mực nước triều, có thể một phần vì các số liệu này là số liệu không được quan trắc một cách chính xác bằng các trạm đo.

Số liệu thống kê theo từng trận mưa ngày lớn nhất tương ứng với mực nước triều ngày lớn nhất như trong bảng dưới được thu thập được từ 2009 đến 2020 (Chi tiết trong phụ lục 1). Số liệu này sau đó được số hóa lên bản đồ dạng shape file sau đó chuyển thành dạng ảnh tif với độ phân giải 10m (X: 2016 điểm Y: 1745 điểm) trong đó có hơn 7000 điểm ngập, còn lại là các điểm không ngập trên lưới tổng cộng hơn 3 triệu điểm. Các bản đồ và số liệu độ sâu ngập được đọc vào mảng numpy 3 chiều trong python bao gồm:

Mảng 3 chiều X bao gồm: Mưa, Mực nước, tọa độ XY trên lưới

Mảng 2 Chiều Y: là độ sâu ngập tương ứng với mưa, mực nước và tọa độ được gán lại nhãn theo quy định của sở Xây Dựng như sau:

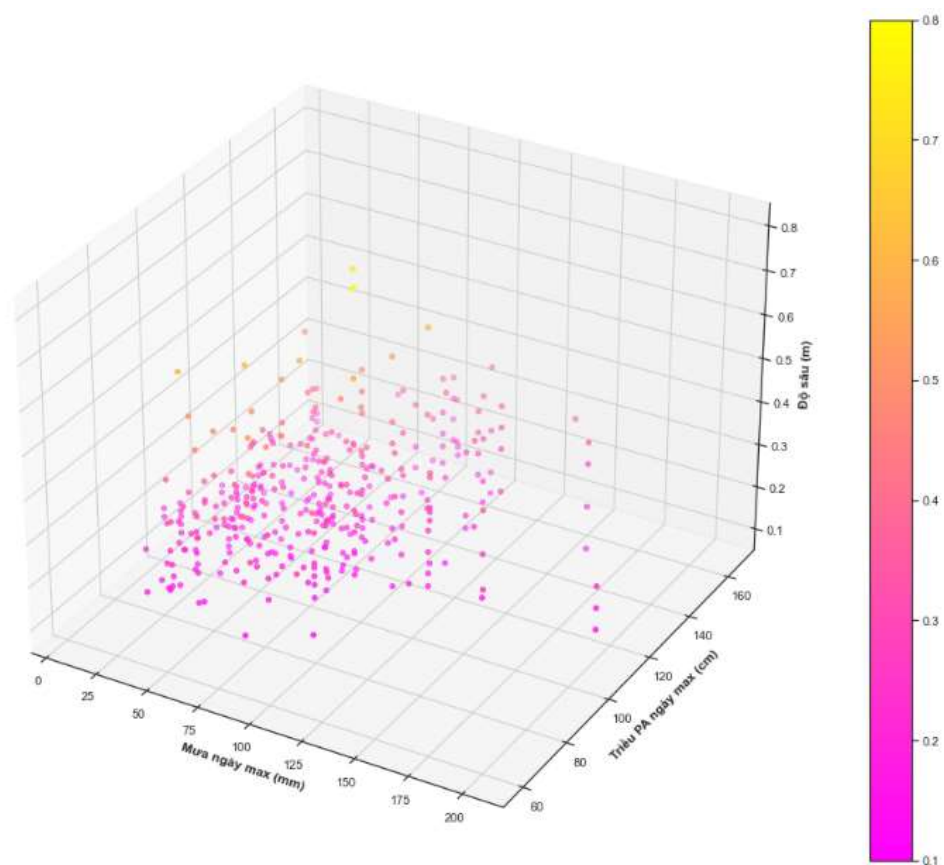
Phân loại	Độ sâu (cm)
0 - Không ngập	0-9
1- Ngập nhẹ	10-15
2- Ngập vừa	16-30
3 - Ngập nặng	> 30

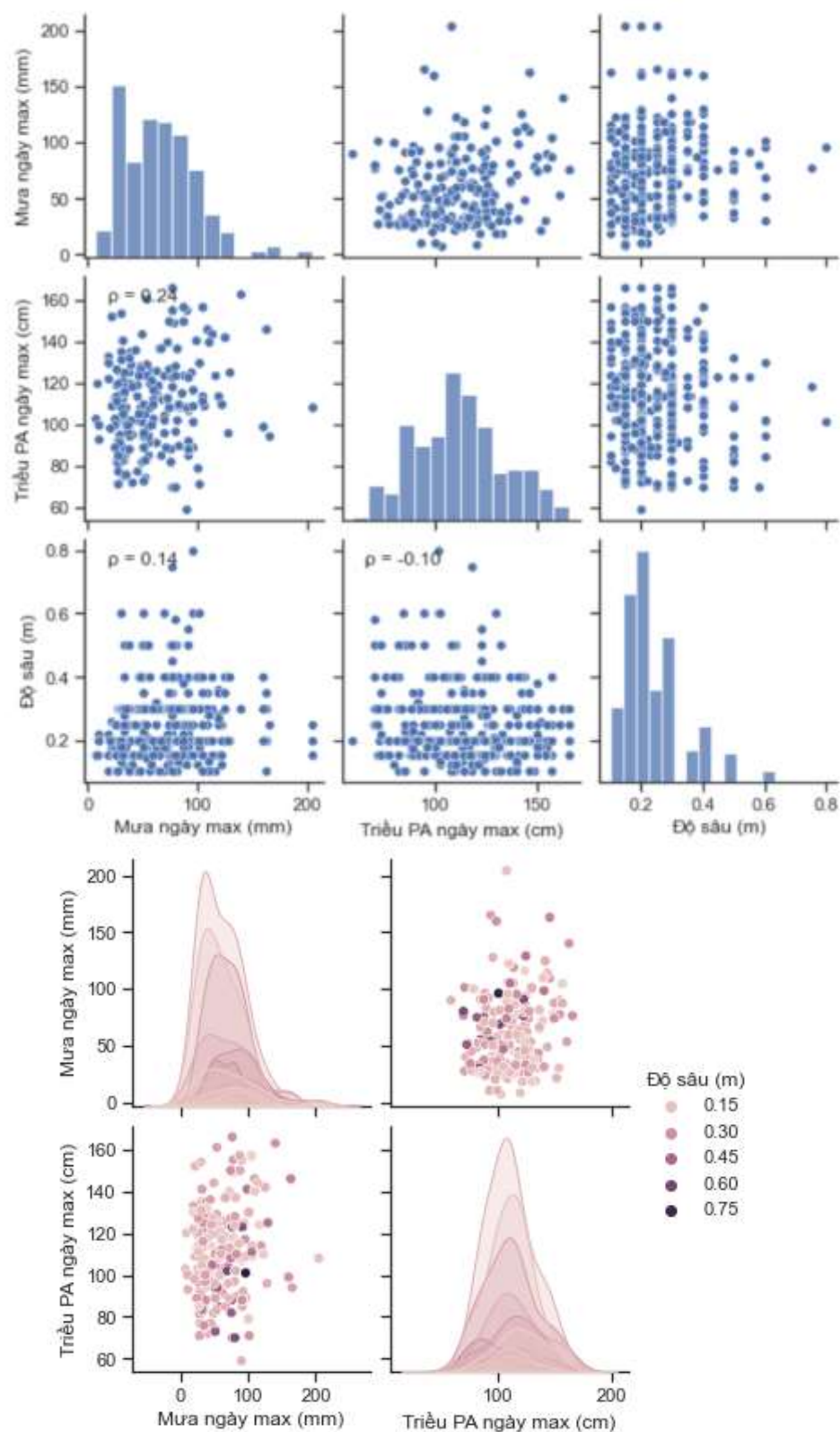
Bảng 3.34. Bảng thống kê các điểm ngập đại diện năm 2020

Tên đường	Từ	Đến	Mưa ngày max (mm)	Triều PA ngày max (cm)	Độ sâu (m)	Ngày ngập	Số lần ngập trong năm
Quốc Hương	Đường số 65	Ngô Quang Huy		133		07/05/2020	7
				129		09/05/2020	
				115		11/05/2020	
				107		12/05/2020	
			21.8	129	0.15	03/06/2020	
			49	135	0.15	04/06/2020	
				83		17/07/2020	
	Trước trường ĐH Văn hóa			81	0.15	14/07/2020	1
	Lê Văn Miếng	Đường 71		107	0.28	14/09/2020	1
	Tổng Hữu Định	Hẻm 65		127		10/05/2020	2
			139		21/08/2020		
Thảo Điền	Hẻm 95	CA phường Thảo Điền		81		14/07/2020	4
				139		21/08/2020	
				107		14/09/2020	
						03/10/2020	
	Xuân Thủy	Ngô Quang Huy		133	0.15	07/05/2020	1
			49	135	0.10	04/06/2020	1
Nguyễn Văn Hương	Trước Chung cư Hoàng Anh Gia Lai						
	Trước Số nhà 170						
Lê Văn Việt	Đinh Phong Phú	Hẻm 201	20.2	107	0.15	25/06/2020	3
				83		17/07/2020	
				88		13/09/2020	
Lê Xuân Oai	SN 34	Cửa xả	20.2	107	0.15	25/06/2020	2
				83	0.20	17/07/2020	
Võ Văn Ngân	Đặng Văn Bi	Chợ Thủ Đức	20.2	107	0.20	25/06/2020	1
Xa Lộ Hà Nội	Trạm thu phí	Chân Cầu Rạch Chiếc	20.2	107	0.20	25/06/2020	1
Đặng Thị Rành	Dương Văn Cam	Tô Ngọc Văn	20.2	107	0.15	25/06/2020	2
				83		17/07/2020	
Dương Văn Cam	Lê Văn Tách	Đặng Thị Rành					
	Cửa xả	SN 49					
Hồ Văn Tư	Kha Vạn Cân	A phường Trường Thọ		83	0.15	17/07/2020	1
Lê Thị Hoa	Tỉnh Lộ 43	SN 21	20.2	107	0.20	25/06/2020	1
Tỉnh lộ 43	Bình Chiểu	Quốc Lộ 1	20.2	107	0.20	25/06/2020	1
Tô Ngọc Văn	Đường ray xe lửa	Phạm Văn Đồng					
	Linh Đông	Cửa xả suối Linh Tây					
Quốc lộ 1	Cây xăng Thanh Bình	cầu vượt Gò Dưa	20.2	107	0.15	25/06/2020	2
				83		17/07/2020	
Kha Vạn Cân	Dương Văn Cam	Bưu điện Thủ Đức	20.2	107	0.15	25/06/2020	2
				83		17/07/2020	
Phạm Văn Đồng	XN 148	XN 7/29		83	0.20	17/07/2020	1
Tỉnh lộ 43	Lê Thị Hoa	Bình Chiểu	20.2	107	0.15	25/06/2020	2
				83		17/07/2020	
Quốc lộ 13	Cty Giấy Gia Định	Đường Hiệp Bình	48.4	116	0.20	02/06/2020	1



Hình 3.111. Các đoạn đường ngập được số hoá thành điểm lưới ngập ảnh geotif





Hình 3.112. Tương quan số liệu độ sâu ngập ứng với mưa ngày lớn nhất và mực nước triều lớn nhất

3.6.1.2. Các bước đào tạo mô hình ML

Sau khi đã chuẩn bị số liệu các bước tiến hành đào tạo mô hình sử dụng ngôn ngữ lập trình python và thư viện Scikit-learn cho các thuật toán đào tạo.

ML như sau:

1. Chuẩn hóa số liệu đầu vào sử dụng hàm:

$$z = (x_i - u) / s$$

Trong đó u là giá trị trung bình, x là giá trị thứ x_i , s là độ lệch chuẩn của số liệu.

2. Chia bộ số liệu ngẫu nhiên thành 2 bộ là bộ đào tạo và 01 kiểm thử với tỉ lệ 80% đào tạo và 20% kiểm thử.

3. Chạy các thuật toán đào tạo.

Trong nghiên cứu tiến hành chạy các thuật toán đào tạo phân loại cho 7000 điểm ngẫu nhiên trên lưới 2D và chạy kiểm tra với 9 thuật toán nhằm lựa chọn ra thuật toán đào tạo tối ưu nhất bao gồm: "Nearest Neighbors", "SVM", "Gaussian Process", "Decision Tree", "Random Forest", "Neural Network", "AdaBoost", "Naive Bayes", "LDA" (giới thiệu về các thuật toán có trong mục 2.2.8.1)

4. Đánh giá hiệu quả của các thuật toán bằng các chỉ số

- Chỉ số độ chính xác

$$\text{accuracy}(y, \hat{y}) = \frac{1}{n_{\text{samples}}} \sum_{i=0}^{n_{\text{samples}}-1} 1(\hat{y}_i = y_i)$$

Trong đó: Độ chính xác accuracy của giá trị $\hat{y}$ là giá trị dự báo, giá trị y là giá trị thực tế của mẫu.

- Chỉ số Precision và Recall

Precision được định nghĩa là tỉ lệ số điểm "true positive" trong số những điểm được phân loại là "positive" (TP + FP).

Recall được định nghĩa là tỉ lệ số điểm true positive trong số những điểm thực sự là positive (TP + FN).

$$\text{Precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}} \quad \text{Recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}}$$

Precision và Recall đều là các số không âm nhỏ hơn hoặc bằng một. Precision cao đồng nghĩa với việc độ chính xác của các điểm tìm được là cao. Recall cao đồng nghĩa với việc True Positive Rate cao, tức tỉ lệ bỏ sót các điểm thực sự positive là thấp.

3.6.1.3. Kết quả đào tạo AI

Kết quả tổng hợp của các thuật toán đào tạo được thể hiện trong bảng dưới. Kết quả cho thấy các chỉ số đào tạo của các hầu hết các thuật toán mô hình là khá tốt trong đó mô hình RF là cho kết quả tốt nhất với độ chính xác của dự báo lên đến 0.91. Do

vậy đề xuất sử dụng thuật toán RF làm thuật toán chính để xây dựng AI dự báo điểm ngập từ số liệu quá khứ.

Kết quả đào và các tham số từng thuật toán được thể hiện chi tiết trong phụ lục 1

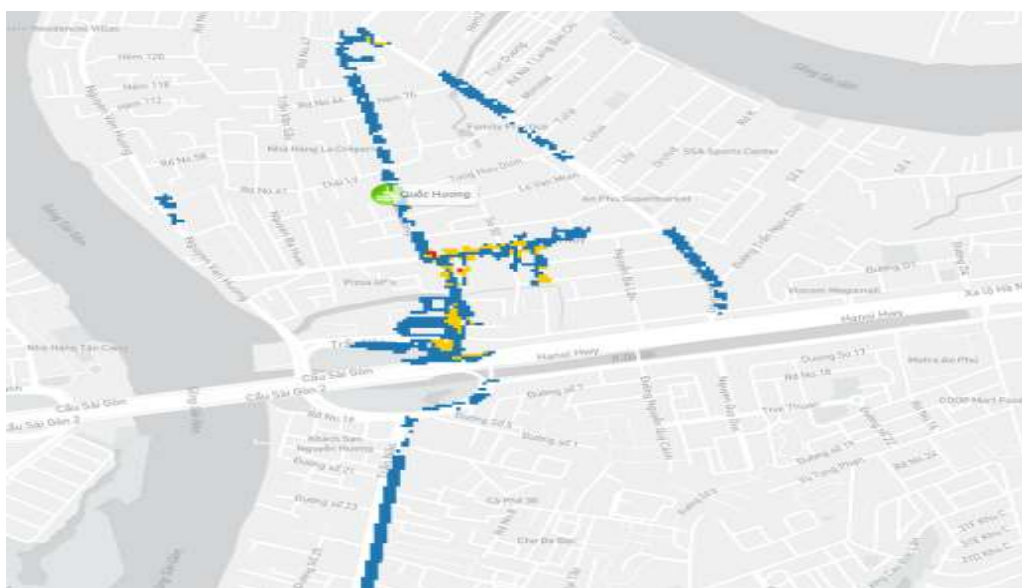
Bảng 3.35. Bảng thống kê kết quả đào tạo ML của các thuật toán

Thuật toán	Precision	Recall	f1-score	Độ chính xác (
AB	0.74	0.620	0.67	0.82
DT	0.82	0.727	0.76	0.85
GP	0.81	0.803	0.80	0.78
KNN	0.76	0.713	0.73	0.87
NB	0.79	0.727	0.75	0.84
NN	0.75	0.747	0.74	0.85
LDA	0.71	0.733	0.71	0.86
RF	0.73	0.673	0.70	0.91
SVM	0.88	0.823	0.85	0.84

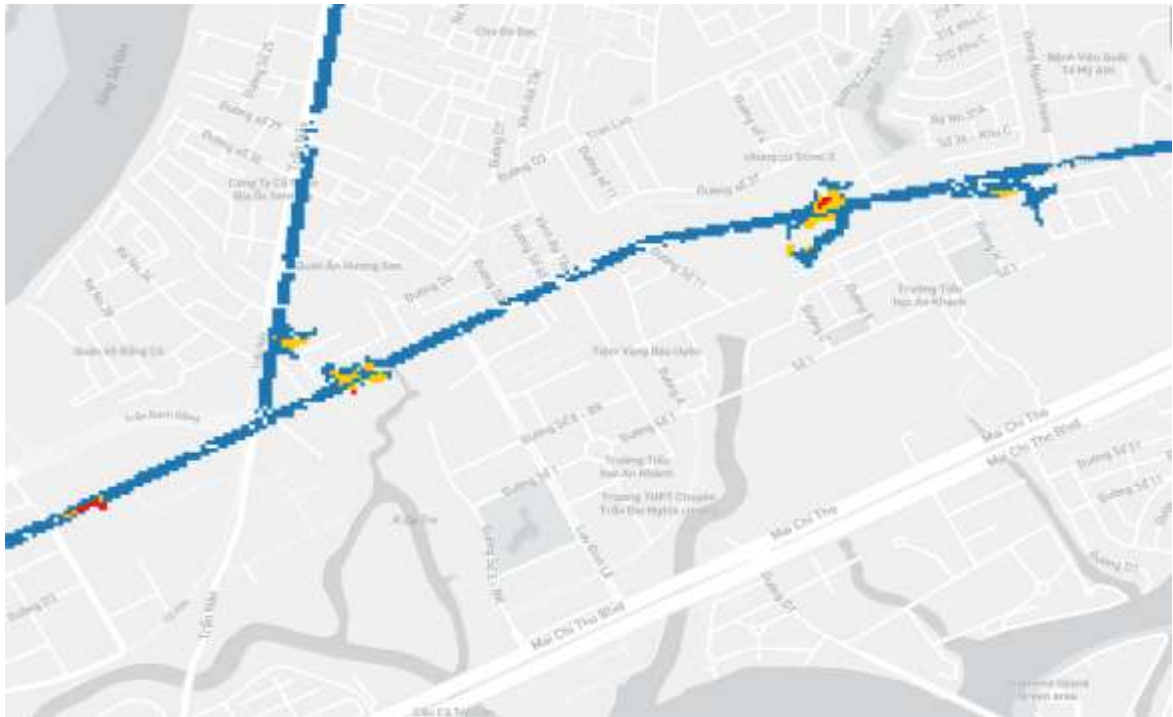
a. Lưu trong CSDL

Sau khi đã lựa chọn thuật toán cho xây dựng AI điểm ngập quá khứ là RF, các AI của từng điểm ngập (7000 điểm ngập trên lưới tính toán 2D độ phân giải 10m) được lưu lại vào trong CSDL Posgressql dưới dạng Binary sử dụng module pickle trong python để dễ dàng trích xuất cho hệ thống tính toán tự động sau này.

3.6.1.4. Một số kết quả dự báo phân loại vùng ngập theo lưới điểm mực nước 1.5m, Lượng mưa 80mm



Hình 3.113. Một số kết quả phân loại vùng ngập theo lưới điểm mực nước 1.5m, Lượng mưa 80mm



Hình 3.114. Một số kết quả phân loại vùng ngập theo lưới điểm mực nước 1.5m, Lượng mưa 80mm

Nhận xét:

Tại nội dung này của đề tài đã thực hiện và đưa ra phương pháp xây dựng các AI để dự báo ngập từ số liệu dự báo mưa, mực nước. Do điều kiện hạn chế về số liệu thu thập, do vậy số lượng điểm dự báo còn chưa nhiều, ảnh hưởng đến độ tin cậy của dự báo. Thêm vào đó các số liệu thu thập không qua phương tiện đo đạc chính xác về độ sâu ngập cũng như phạm vi ngập nên AI xây dựng cho các điểm ngập chỉ dừng lại ở việc phân loại thành 3 mức độ ngập khác nhau. Chín (09) mô hình phân loại phổ biến đã được thử nghiệm, kết quả cho thấy một số mô hình phân loại cho có kết quả độ chính xác tốt như DT, RF, SVM, NN trong đó mô hình RF cho kết quả tốt nhất. Vì vậy trong đề tài sử dụng thuật toán này cho AI phân loại điểm ngập từ số liệu quá khứ.

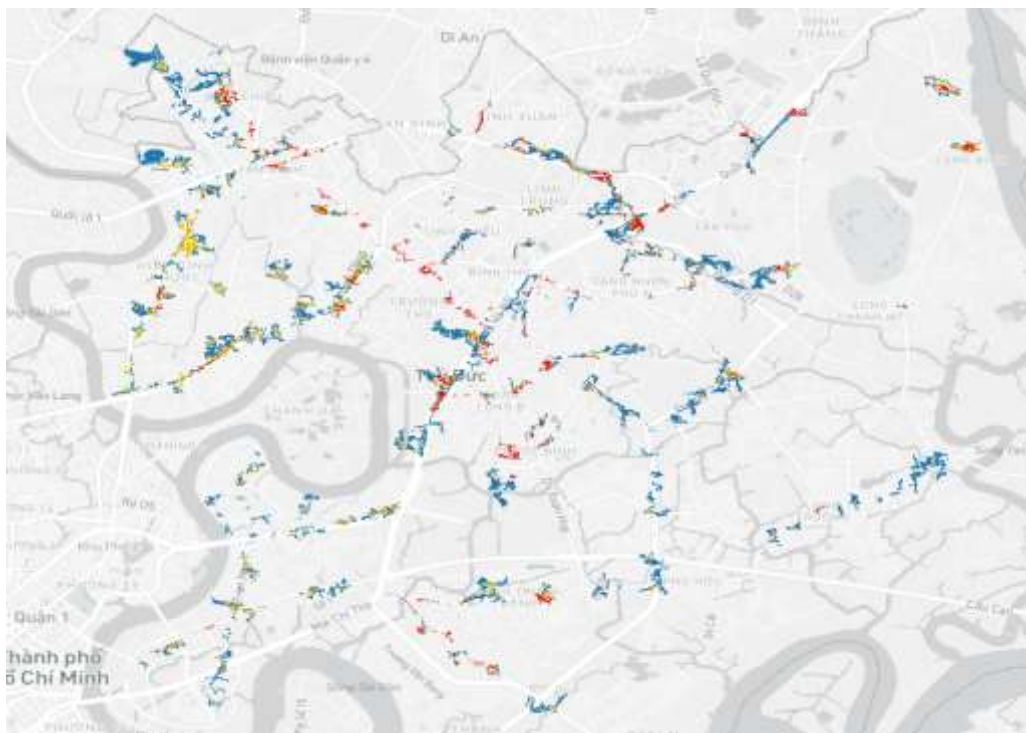
3.6.2. Đào tạo AI dự báo vùng ngập 2D sử dụng số liệu mô phỏng

3.6.2.1. Xử lý số liệu ngập mô phỏng làm đầu vào mô hình ML

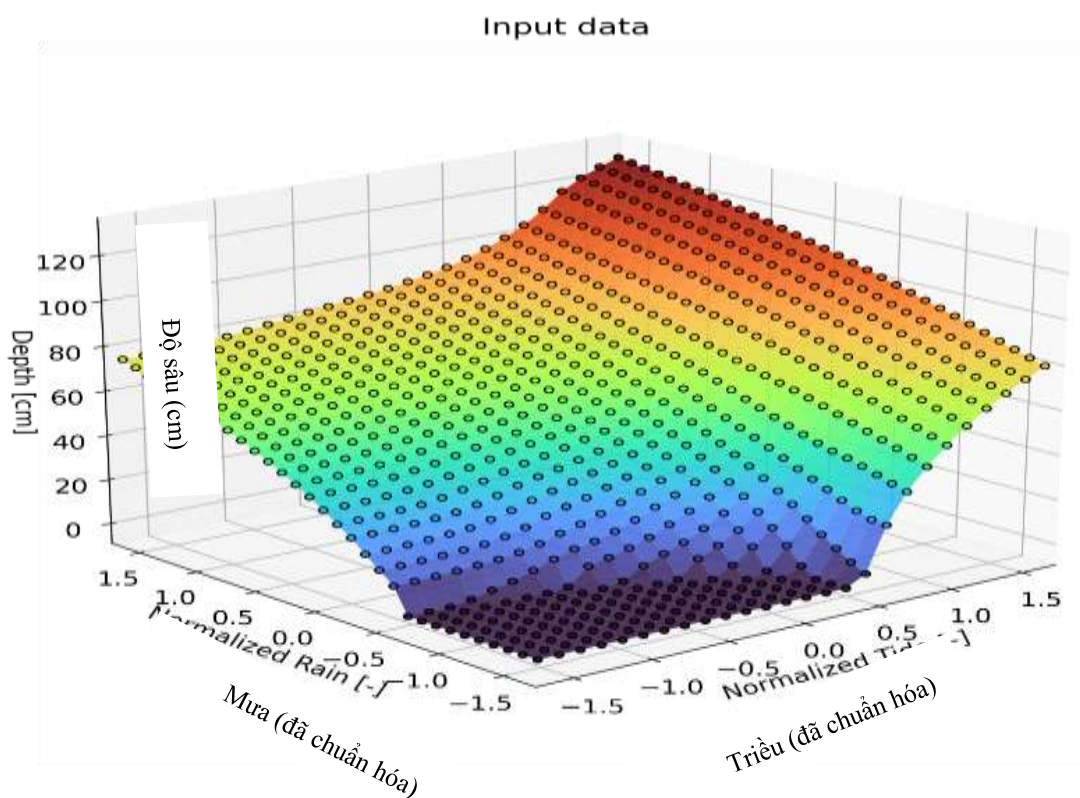
Các giản đồ ngập định dạng mô hình MIKE theo các kịch bản đã được xây dựng, chạy mô phỏng và lưu trong CSDL từ kết quả của nội dung 7 được chuyển thành dạng lưới điểm ngập độ phân giải 10m dạng ảnh geotiff (X: 2016 điểm Y: 1745 điểm) với tổng cộng 3,517,920 điểm lưới. Các lưới điểm và số liệu độ sâu ngập được đọc vào mảng numpy 3 chiều trong python bao gồm:

Mảng 3 chiều X bao gồm: Mưa, Mực, tọa độ XY trên lưới

Mảng 2 Chiều Y: là độ sâu ngập tương ứng với mưa, mực nước (hơn 1000 độ sâu ngập khác nhau tại hơn 70000 điểm ngập trên lưới 10m).



Hình 3.115. Bản đồ ngập mô phỏng dạng điểm lưới



Hình 3.116. Biểu diễn của số liệu ngập tại một điểm trên lưới tính

3.6.2.2. Các bước đào tạo mô hình ML

Sau khi đã chuẩn bị số liệu các bước tiến hành đào tạo mô hình sử dụng ngôn ngữ lập trình python và thư viện Scikit-learn cho các thuật toán đào tạo.

ML như sau:

1 . Chuẩn hóa số liệu đầu vào sử dụng hàm

$$z = (x_i - u) / s$$

Trong đó u là giá trị trung bình, x là giá trị thứ xi , s là độ lệch chuẩn của số liệu.

2. Chia bộ số liệu ngẫu nhiên thành 2 bộ là bộ đào tạo và 01 kiểm thử với tỉ lệ 80% đào tạo và 20% kiểm thử.

3. Chạy các thuật toán đào tạo.

Trong nghiên cứu tiến hành chạy các thuật toán đào tạo hồi quy cho 70 000 điểm ngẫu nhiên trên lưới 2D và chạy kiểm tra với 9 thuật toán nhằm lựa chọn ra thuật toán đào tạo tối ưu nhất bao gồm: "Nearest Neighbors", "SVM", "Gaussian Process", "Decision Tree", "Random Forest", "Neural Network", "AdaBoost", "Naive Bayes", "LDA" (giới thiệu về các thuật toán có trong mục 2.2.8.1)

4. Đánh giá hiệu quả của các thuật toán hồi quy bằng các chỉ số

Chỉ số R2:

Hệ số xác định còn được gọi là điểm R2 được sử dụng để đánh giá hiệu suất của mô hình hồi quy tuyến tính. Nó là số lượng của sự thay đổi trong thuộc tính phụ thuộc đầu ra có thể dự đoán được từ (các) biến độc lập đầu vào. Nó được sử dụng để kiểm tra xem mô hình tái tạo các kết quả quan sát tốt như thế nào, tùy thuộc vào tỷ lệ tổng độ lệch của kết quả được mô tả bởi mô hình.

$$R^2 = 1 - \frac{\text{sum squared regression (SSR)}}{\text{total sum of squares (SST)}},$$
$$= 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}.$$

Trong đó: SSR là tổng bình phương của các lỗi còn lại.

SST tổng lỗi

y_i : là giá trị thật

$\hat{y}_i$: là giá trị dự báo

Chỉ số MSE:

MSE đánh giá chất lượng của một ước lượng (ví dụ, một hàm toán học lập bản đồ mẫu dữ liệu của một tham số của dân số từ đó các dữ liệu được lấy mẫu) hoặc một yếu tố dự báo (ví dụ, một bản đồ chức năng có số liệu vào tùy ý để một mẫu của các

giá trị của một số biến ngẫu nhiên). Định nghĩa của một MSE khác với những gì tương ứng cho dù là một trong những mô tả một ước lượng, hay một yếu tố dự báo.

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2$$

Chỉ số MAD:

Độ lệch tuyệt đối trung bình (MAD): Đây là một chỉ số đo lường sai số dự báo, dễ tính toán và hay được sử dụng trong thực tế. MAD là trung bình tuyệt đối các sai số dự báo theo thời gian của đối tượng dự báo, không quan tâm tới đó là sai số vượt quá hay sai số thiếu hụt. Công thức tính toán MAD như sau:

$$MAD = \text{Trung bình } (|y_i - \hat{y}_i|)$$

Chỉ số MaxE:

Chỉ số nắm bắt lỗi trường hợp xấu nhất giữa giá trị dự đoán và giá trị thực.

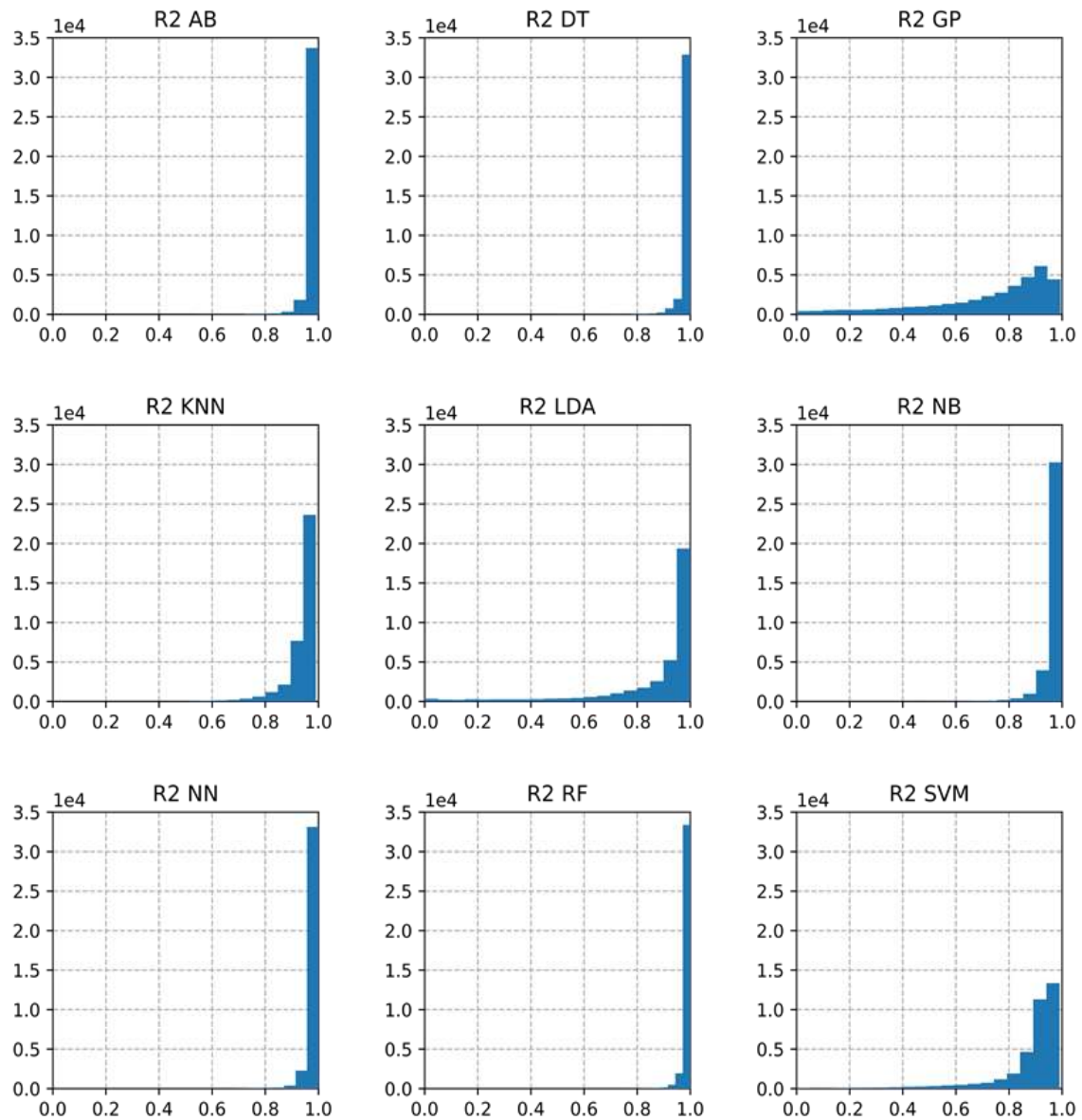
3.6.2.3. Kết quả đào tạo các thuật toán

Kết quả phân bố độ chính xác đào tạo của các điểm trên lưới được thể hiện trong bảng và hình vẽ phân bố cho thấy thuật toán RF, NN và AB cho kết quả tốt nhất với nhiều điểm có kết quả chính xác cao hơn. Phân bố cũng cho thấy hầu hết các thuật toán đều có các điểm dị biệt với độ chính xác thấp dưới 0.8. Tuy nhiên số lượng điểm dị biệt này không nhiều nếu so sánh trên tổng số các điểm đã đào tạo.

Bảng 3.36. Bảng kết quả đánh giá độ chính xác của các thuật toán đào tạo theo phân bố số lượng điểm theo chỉ số R2

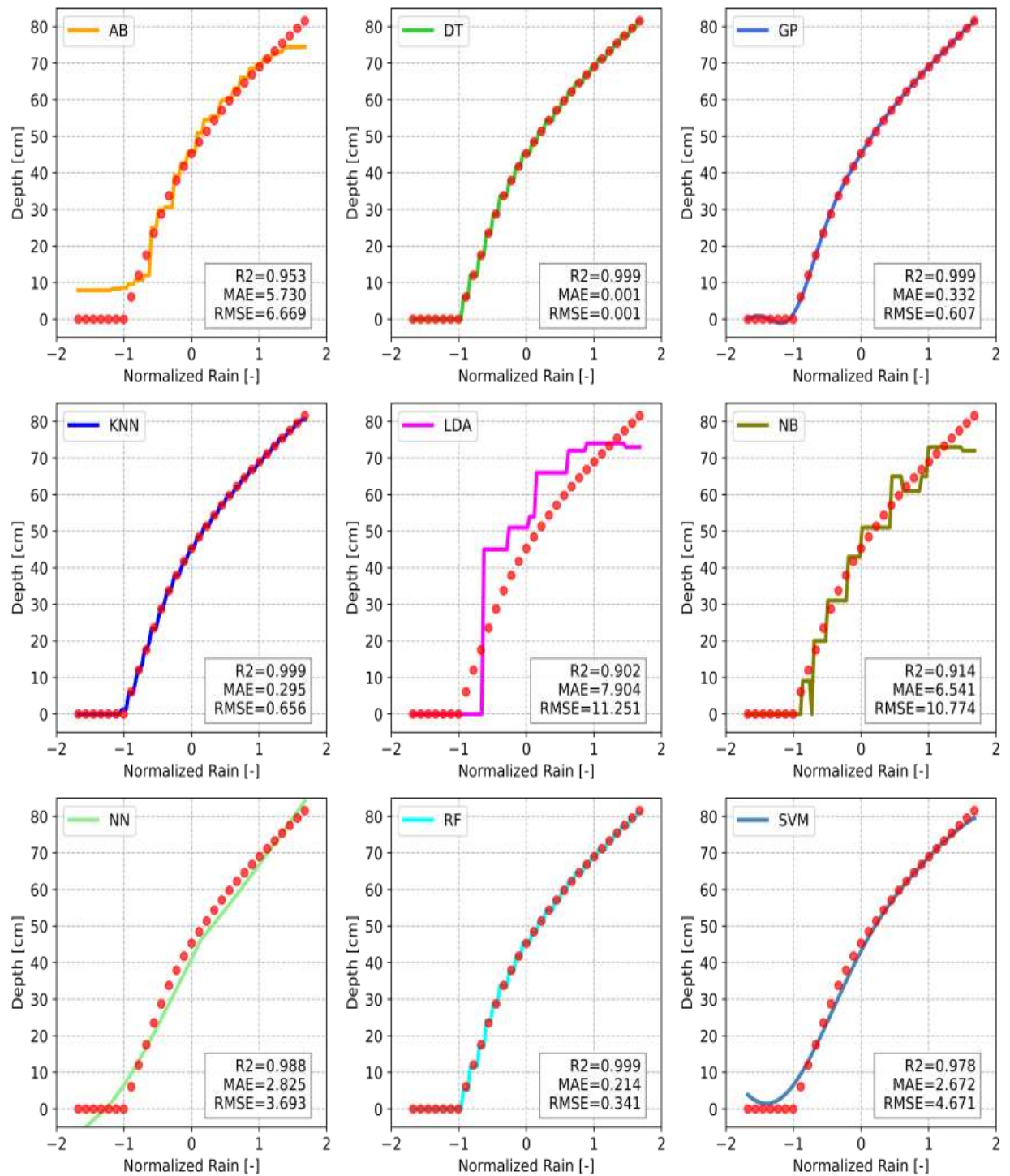
Số lượng điểm	1	1	1	4	2	20	47	129	449	35559
R2 AB	0.07	0.16	0.26	0.35	0.44	0.54	0.63	0.72	0.81	0.91
Số lượng điểm	1	2	9	11	31	59	90	189	995	34826
R2 DT	0.37	0.43	0.49	0.56	0.62	0.68	0.75	0.81	0.87	0.94
Số lượng điểm	855	1086	1153	1514	1913	2461	3317	5066	8320	10528
R2 GP	0.0001	0.0995	0.199	0.298	0.398	0.497	0.597	0.696	0.796	0.895
Số lượng điểm	4	1	17	22	47	155	362	971	3321	31313
R2 KNN	0.03	0.13	0.23	0.32	0.42	0.51	0.61	0.7	0.8	0.9
Số lượng điểm	580	494	524	542	639	821	1287	2433	4307	24586
R2 LDA	0	0.101	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.799	0.899
Số lượng điểm	11	20	19	28	43	74	130	310	1375	34203
R2 NB	0.03	0.13	0.22	0.32	0.42	0.51	0.61	0.71	0.81	0.9
Số lượng điểm	3	0	1	5	10	30	69	183	520	35392
R2 NN	0.14	0.23	0.31	0.4	0.48	0.57	0.66	0.74	0.83	0.91
Số lượng điểm	1	0	2	9	7	45	71	163	627	35288
R2 RF	0.44	0.49	0.55	0.61	0.66	0.72	0.78	0.83	0.89	0.94
Số lượng điểm	114	128	248	330	515	733	1069	1916	6523	24637

R2 SVM	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.59	0.69	0.79	0.89
--------	---	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

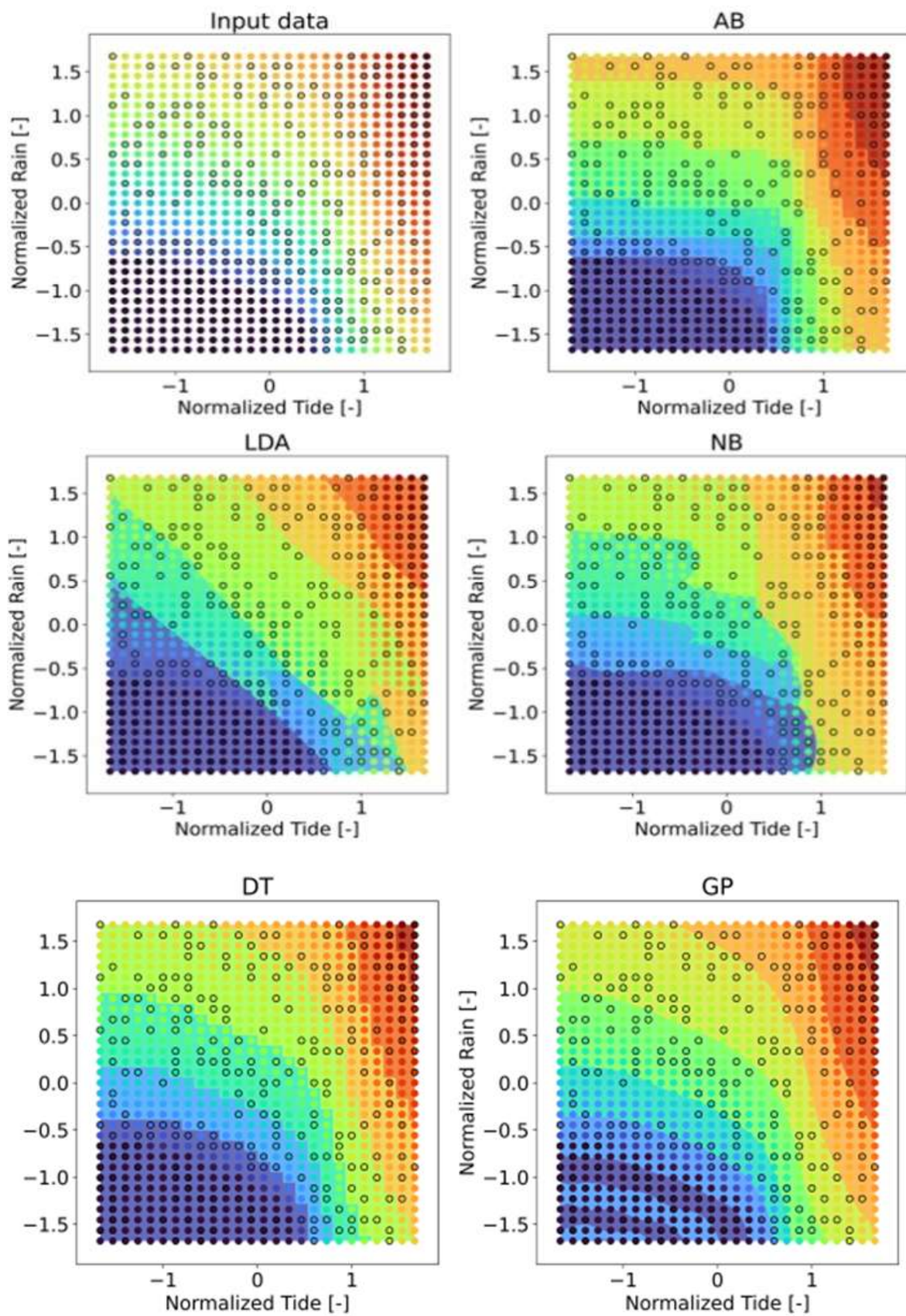


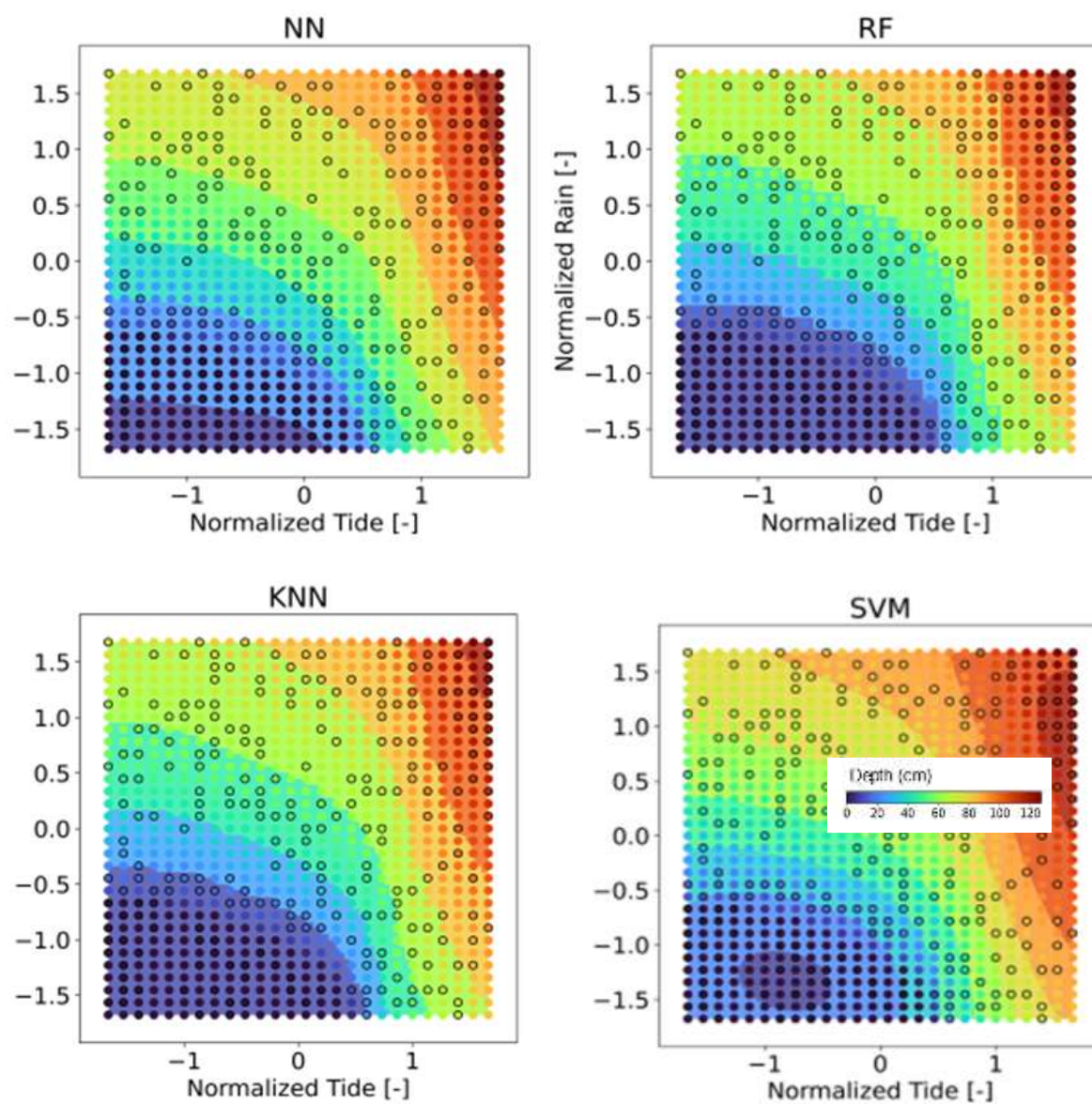
Hình 3.117. Phân bố độ chính xác theo chỉ số R^2 các điểm đào tạo

So sánh tương quan giữa kết quả dự báo tại một điểm có chỉ số R^2 cao trên lưới tính và kết quả từ số liệu đầu vào (từ mô hình mô phỏng MIKE) của 9 thuật toán. Cho thấy thuật toán RF, DT, GP, KNN cho kết quả tốt nhất.

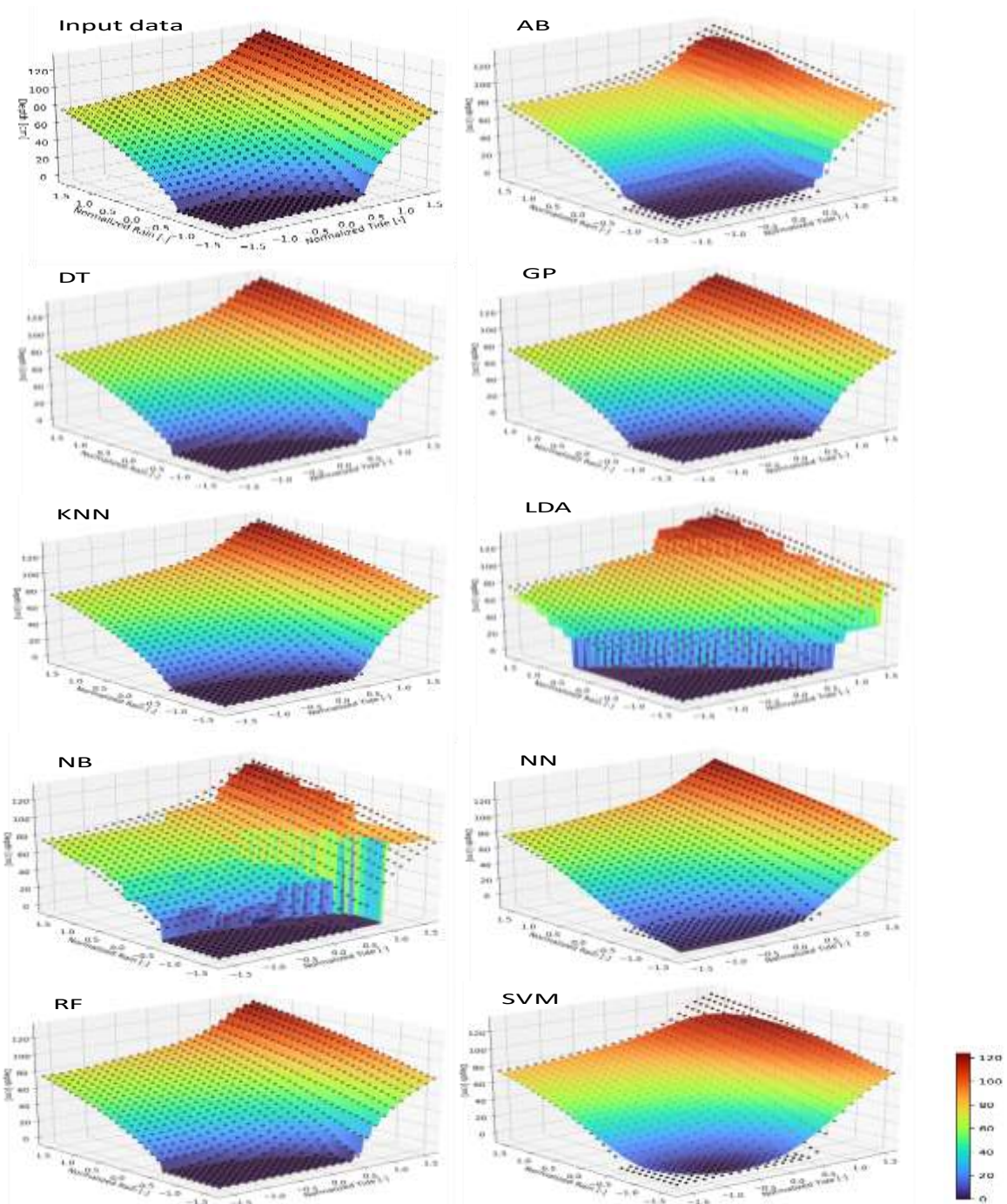


Hình 3.118. Tương quan giữa kết quả dự báo tại một điểm và kết quả từ số liệu đầu vào (từ mô hình mô phỏng MIKE) của 9 thuật toán cho trường hợp mực nước triều = 0m. Lưu ý lượng mưa là giá trị đã chuẩn hóa cho các kịch bản mưa từ 0 đến 200m





Hình 3.119. Tương quan dạng 2D giữa kết quả dự báo tại một điểm và kết quả từ số liệu đầu vào (từ mô hình mô phỏng MIKE). Các điểm chấm là số liệu đầu vào, đường đồng màu là dự báo từ mô hình AI



Hình 3.120. Tương quan dạng 3 chiều giữa kết quả dự báo tại một điểm và kết quả từ số liệu đầu vào (từ mô hình mô phỏng MIKE). Các điểm chấm là số liệu đầu vào, mặt phẳng là dự báo từ mô hình

Kết quả các chỉ số đào tạo trong bảng đánh giá trung bình cho thấy với chỉ số R^2 thuật toán RF và DT = 0.99 cho kết quả tốt nhất so với các thuật toán khác. Tuy nhiên thuật toán RF lại cho chỉ số lỗi MSE và chỉ số MaxE nhỏ hơn do vậy thuật toán RF dự báo tốt nhất so với các thuật toán còn lại. Do vậy đề xuất sử dụng thuật toán RF cho AI dự báo ngập.

Bảng 3.37. Bảng kết quả đánh giá độ chính xác trung bình của các thuật toán đào tạo

	AB	DT	GP	KNN	LDA	NB	NN	RF	SVM
R2	0.98	0.99	0.72	0.94	0.87	0.96	0.98	0.99	0.88
MAE	0.46	0.11	0.76	0.71	0.62	0.29	0.37	0.14	1.01
MSE	0.75	0.42	13.01	2.51	5.16	1.05	0.59	0.33	7.44
MAD	0.31	0.01	0.27	0.36	0.02	0.01	0.22	0.01	0.49
MaxE	3.12	3.26	16.59	5.75	7.06	4.21	2.96	2.86	8.92

3.6.2.4. Kết quả tốc độ tính toán của các thuật toán.

Kết quả chạy dự báo của các thuật toán sau khi đã được đào tạo được thể hiện như trong bảng dưới. Kết quả cho thấy khi sử dụng các thuật toán để chạy dự báo ngập thời gian chạy nhanh hơn rất nhiều. Với thuật toán được chọn là random forest (RF), tốc độ dự báo là 20 giây so với phương pháp sử dụng mô hình mô phỏng truyền thống (trung bình 3h) và độ chính xác tương đương với kết quả mô phỏng mô hình.

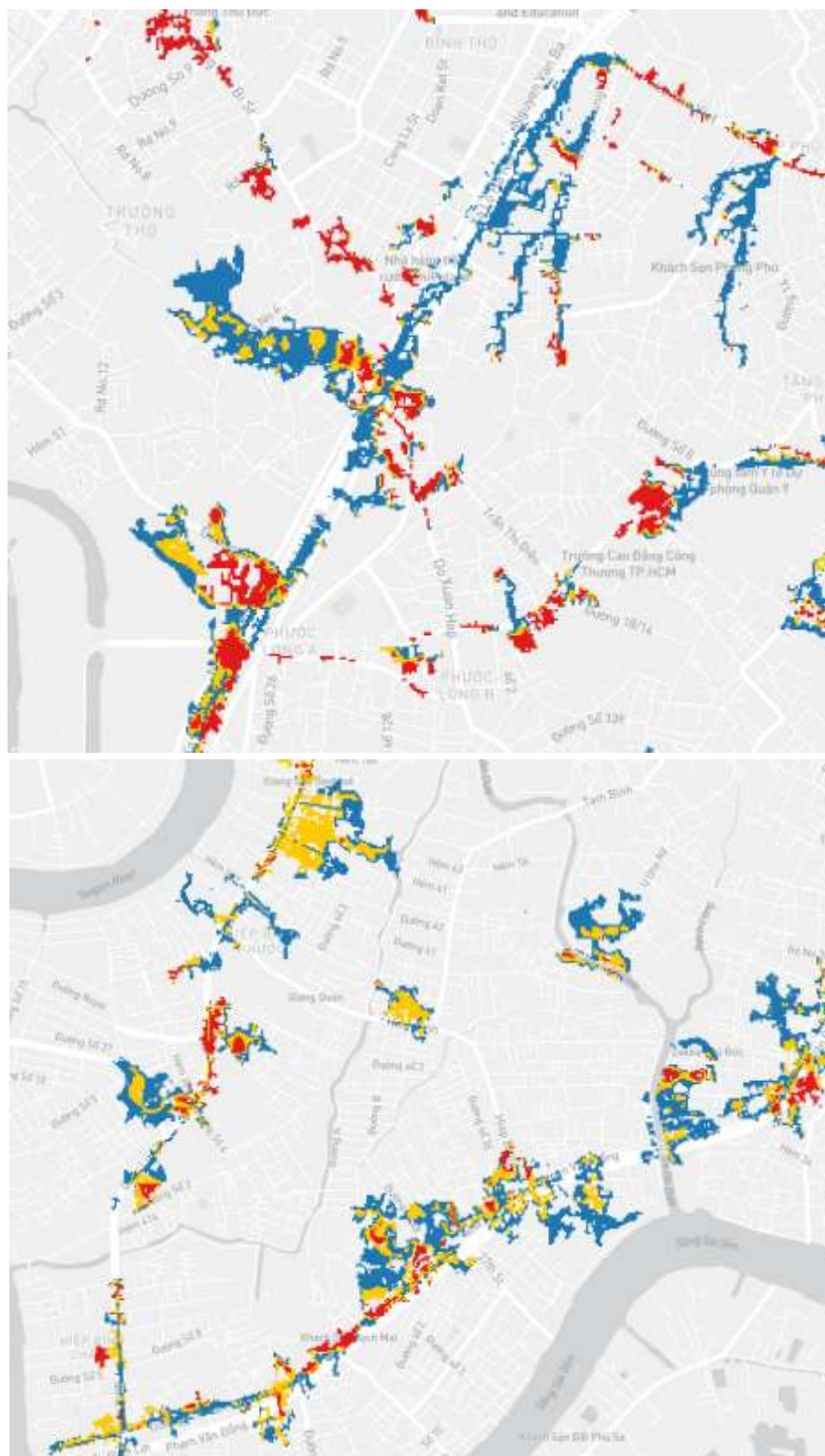
Bảng 3.38. Bảng kết quả đánh giá tốc độ của các thuật toán khi chạy dự báo ngập

Mô hình	Thời gian chạy dự báo (giây)	Thời gian chạy mô hình MIKE	Cấu hình máy tính
AB	21.3	Trung bình mỗi kịch bản là 3h	Computer: Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz; 32.0 GB RAM; Windows 10 Pro 64bit
DT	1.3		
GP	12.1		
KNN	1.6		
LDA	0.5		
NB	1.9		
NN	6.2		
RF	20		
SVM	0.8		

3.6.2.4. Lưu trong CSDL

Sau khi đã lựa chọn thuật toán cho xây dựng AI điểm ngập từ số liệu mô phỏng là RF, các AI của từng điểm ngập (70000 điểm ngập trên lưới tính toán 2D độ phân giải 10m) được lưu lại vào trong CSDL Posgressql dưới dạng Binary sử dụng module pickle trong python để dễ dàng trích xuất cho hệ thống tính toán tự động sau này.

3.6.2.5. Một số kết quả của AI dự báo ngập từ mưa-mức nước sử dụng số liệu mô phỏng mô hình



Hình 3.121. Một số kết quả tính toán ngập sử dụng AI số liệu mô phỏng, mực nước 1.48m, Mưa 140mm

Nhận xét

Đề tài đã thực hiện và đưa ra phương pháp xây dựng các AI để dự báo ngập từ số liệu dự báo mưa, mực nước sử dụng số liệu mô phỏng từ mô hình MIKE. Kết quả cho thấy mô hình RF cho kết quả tốt nhất, chỉ số trung bình R^2 là chỉ số thường được dùng để đánh giá độ chính xác của mô hình đạt trên 0.99 trên tổng số các điểm đào tạo. Do vậy mô hình RF sẽ được sử dụng để xây dựng bản đồ ngập lụt theo thời gian thực.

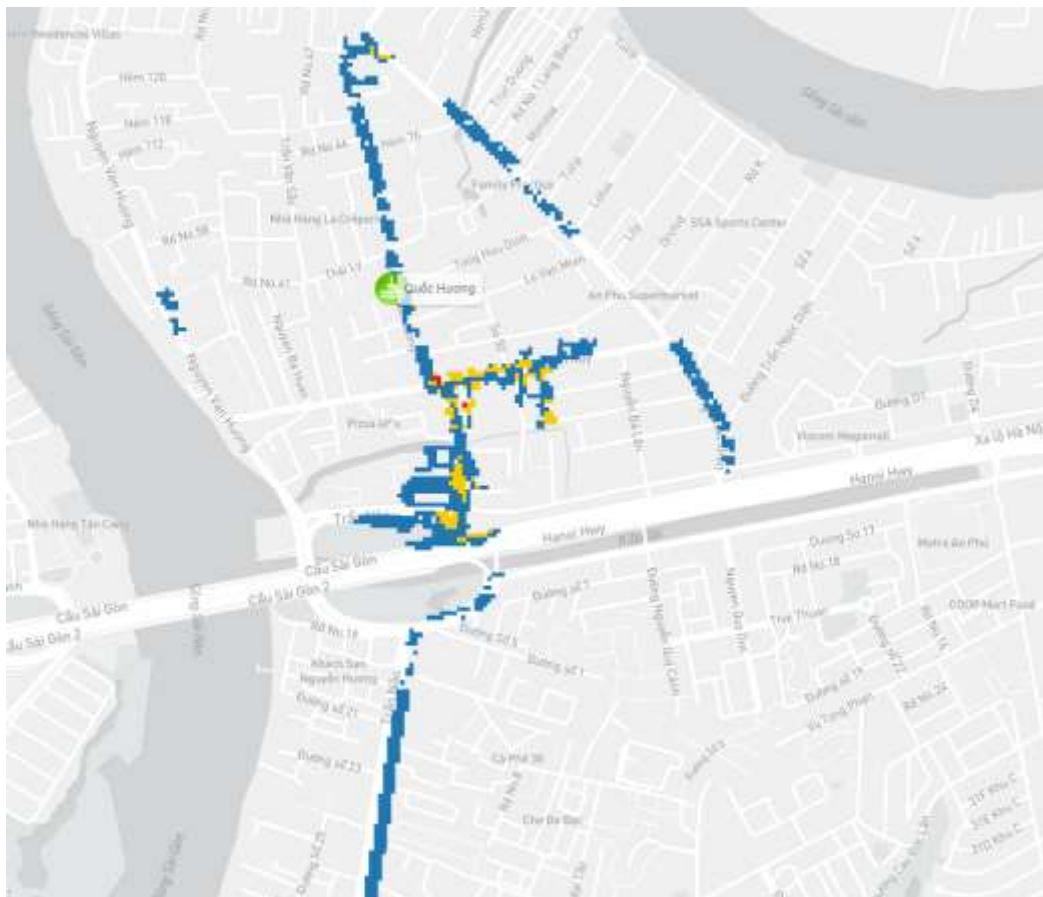
3.6.3. Đào tạo AI dự báo diện ngập bản đồ 2D (kết hợp số liệu mô phỏng và AI số liệu quá khứ)

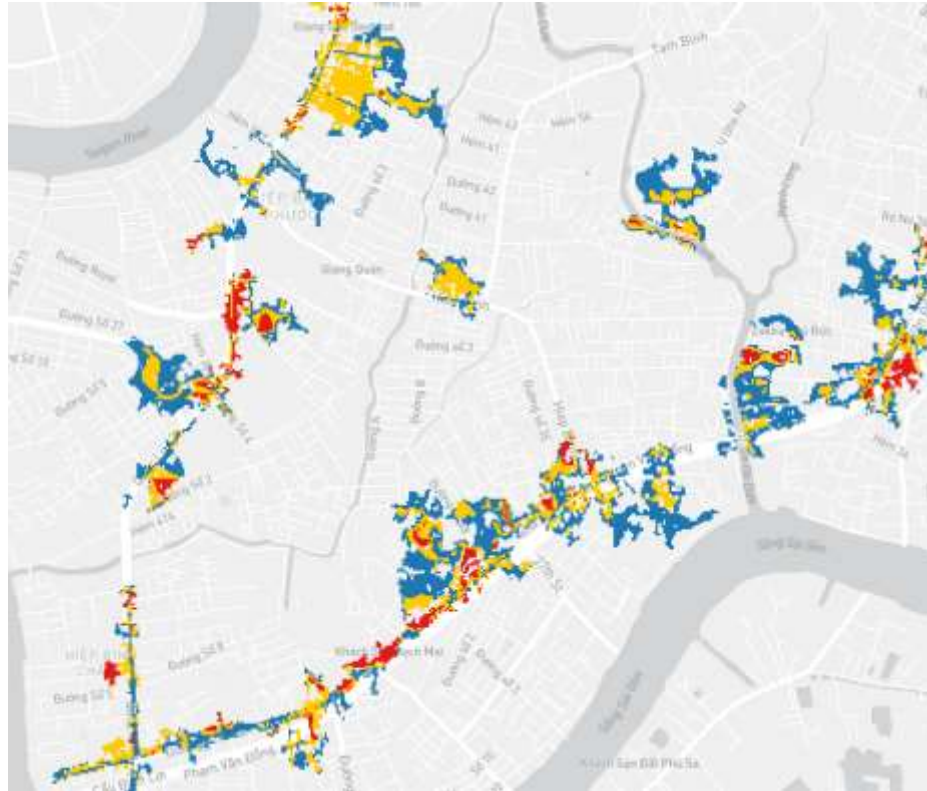
Trong phần 3.6.1 đã thực hiện AI dự báo ngập từ số liệu quá khứ và phần 3.6.2 đã thực hiện AI dự báo ngập từ số liệu mô phỏng. Cả hai AI trên đều sử dụng thuật toán RF để đào tạo. Trong nội dung 3.6.3 này trình bày phương pháp kết hợp 02 AI nêu trên để tạo ra bản đồ ngập kết hợp.

3.6.3.1. Các bước tiến hành

a. Đọc AI dự báo ngập số liệu quá khứ từ CSDL và dự báo bản đồ phân vùng ngập

Các AI riêng biệt được đọc từ CSDL PostgreSQL cho hơn 7000 điểm ngập trên lưới tính toán 10m được đọc vào bộ nhớ sử dụng module pickle trong python, sau đó tiến hành dự báo cho từng điểm và cuối cùng tạo ra bản đồ ngập như hình 3.122.





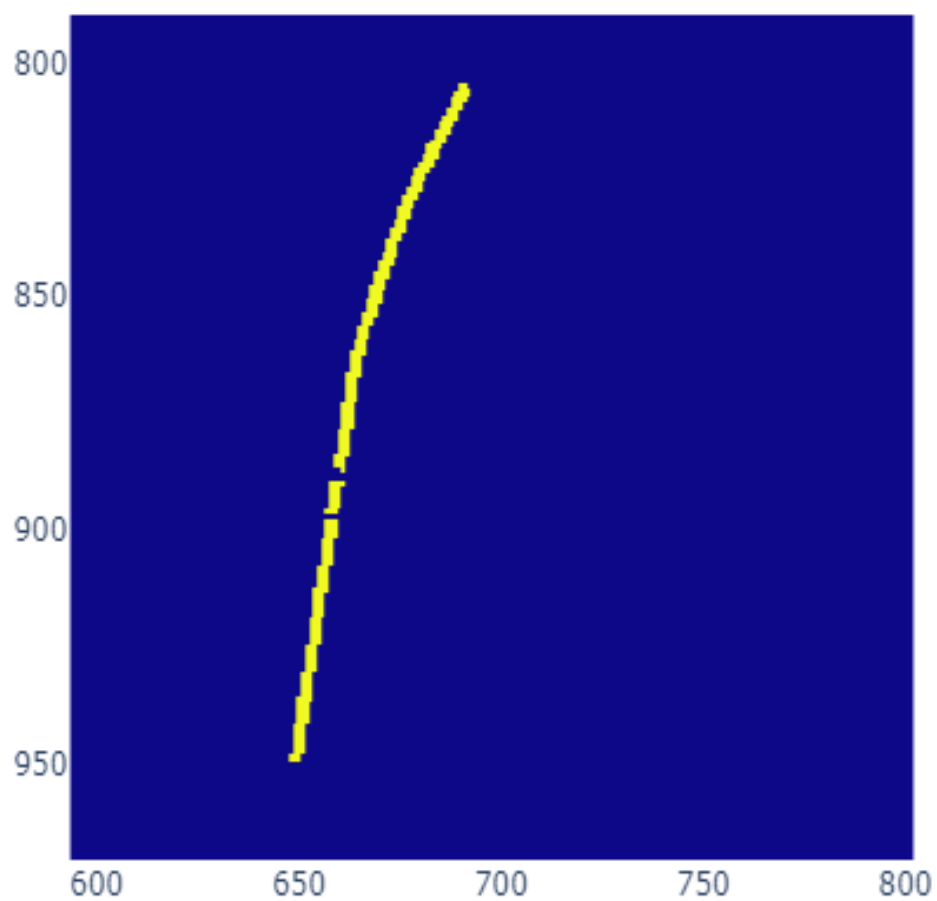
Hình 3.123. Bản đồ ngập từ số liệu mô hình MIKE

c. Sử dụng thuật toán ‘flood-fill’ để chập vùng ngập

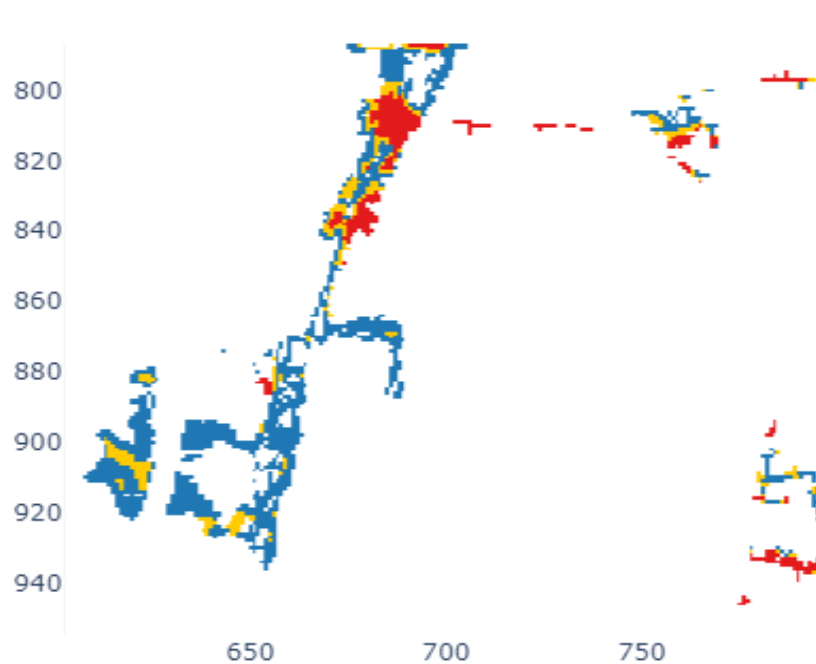
Để chập 2 bản đồ ngập được tạo ra từ 02 AI, đề tài sử dụng thuật toán ‘flood-fill’ để chập 2 bản đồ.

Flood fill là một thuật toán nhằm xác định các thành phần kết nối với nhau trong đồ thị hoặc trong một khu vực bất kì. Bằng việc tô màu những thành phần liên thông, cũng như có sự kết nối với nhau, flood fill tô màu các phần tử thuộc cùng một thành phần một màu duy nhất giúp phân biệt với các phần khác. Theo đó trong đề tài này flood-fill được sử dụng như sau:

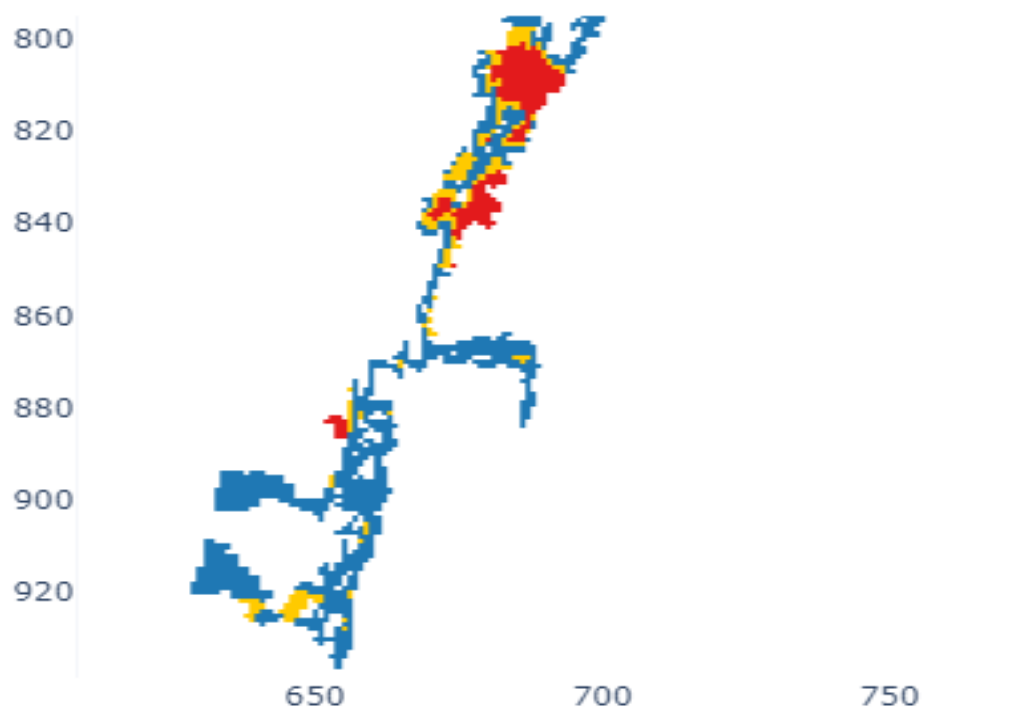
Ứng với mỗi vị trí ngập đã được xác định từ AI quá khứ tham chiếu sang bản đồ ngập AI số liệu mô phỏng. Sử dụng ‘flood-fill’ trên bản đồ ngập mô phỏng để tìm miền liên thông



Hình 3.124. Kết quả tính toán ngập sử dụng AI số liệu quá khứ



Hình 3.125. Kết quả tính toán ngập sử dụng AI số liệu mô phỏng

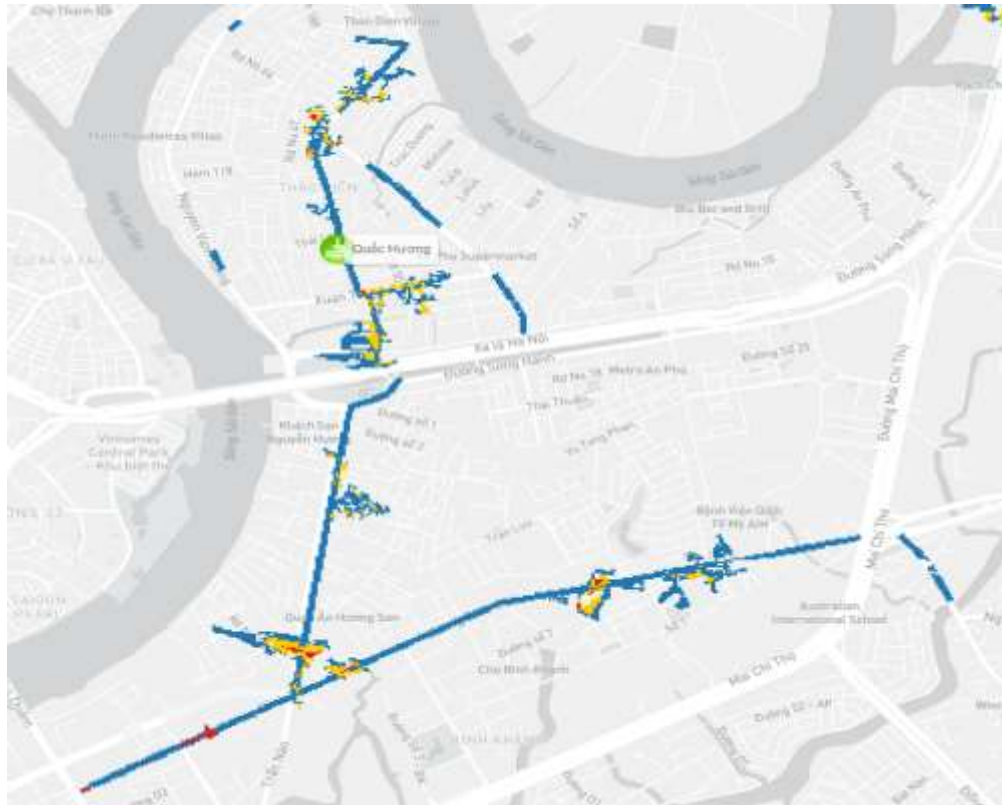


Hình 3.126. Kết quả tính toán ngập sau khi kết hợp sử dụng flood-fill

3.6.3.2. Kết quả thực hiện kết hợp AI quá khứ và AI số liệu mô hình



Hình 3.127. Vùng ngập lượng mưa 40mm, mực nước 1.5m



Hình 3.128. Vùng ngập lượng mưa 80mm, mực nước 1.5m



Hình 3.129. Vùng ngập lượng mưa 120mm, mực nước 1.5m



Hình 3.130. Vùng ngập lượng mưa 140mm, mực nước 1.5m



Hình 3.131. Vùng ngập lượng mưa 180mm, mực nước 1.5m

Nhận xét:

Với hạn chế của AI từ số liệu quá khứ là số liệu ít và không sử dụng các thiết bị đo nên độ sâu ngập mang tính chất ước lượng. Còn AI từ số liệu mô phỏng cho kết quả định lượng chính xác, tuy nhiên nhiều vùng ngập còn chưa được kiểm chứng do vậy kết hợp 02 AI nói trên sẽ tạo ra bản đồ ngập có độ chính xác cao hơn.

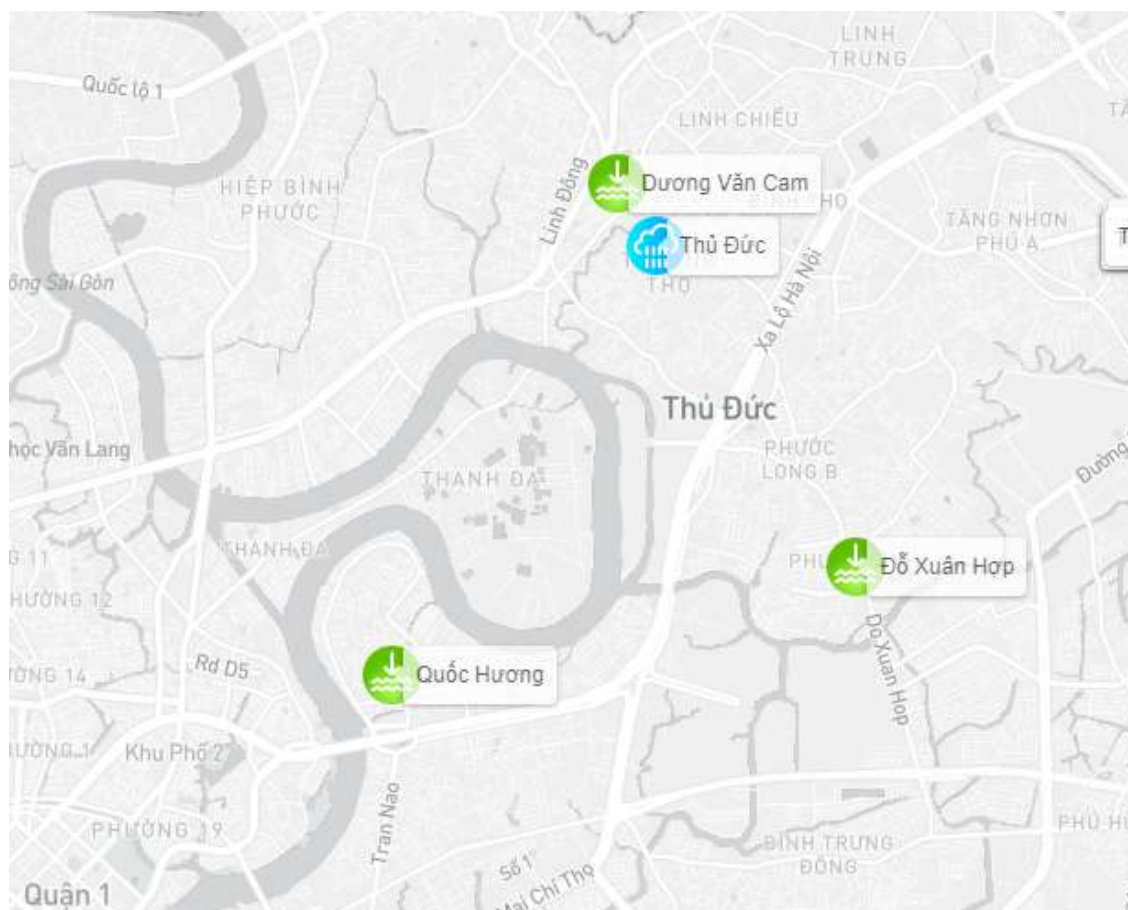
Lưu ý là các đầu vào của dự báo ngập đều sử dụng dự báo mưa và mực nước do vậy độ chính xác của dự báo mưa và mực nước là yếu tố ảnh hưởng lớn đến kết quả dự báo ngập.

3.6.4. Tăng cường độ chính xác của AI bằng số liệu quan trắc từ trạm đo và camera

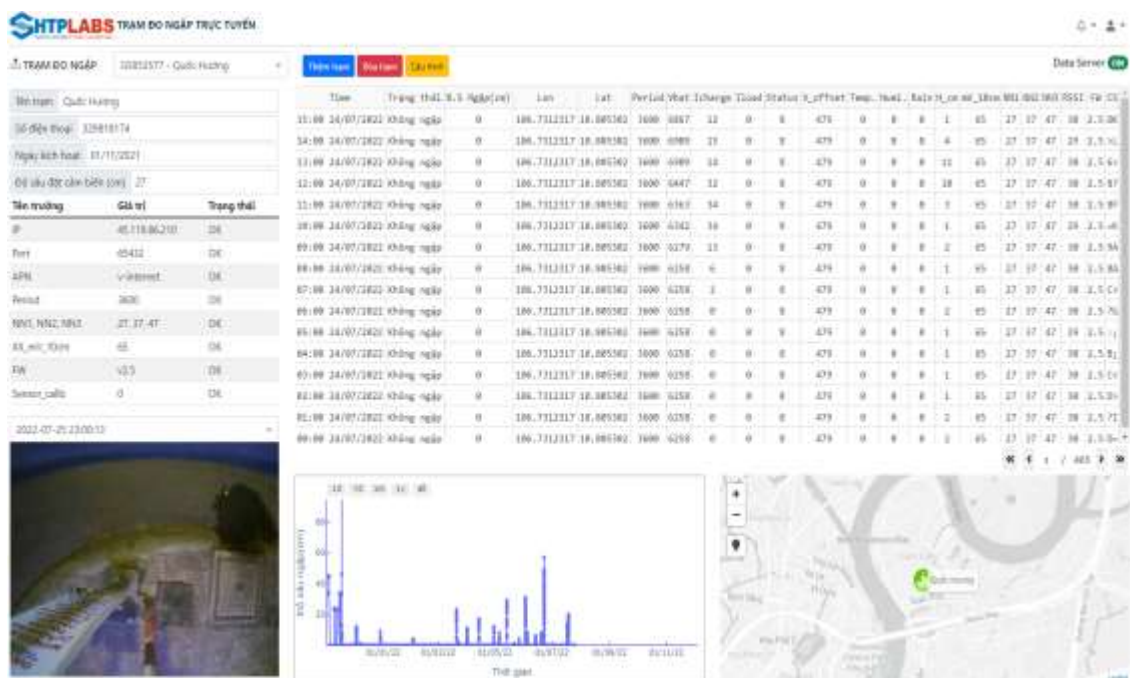
3.6.4.1. Tăng cường AI kết hợp số liệu đo trực tuyến

a. Số liệu và phương pháp thực hiện

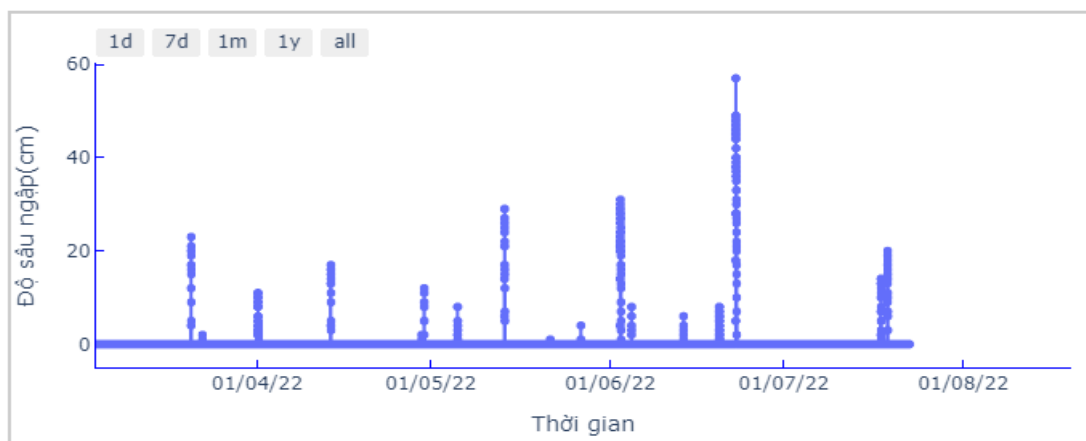
Trong phạm vi của đề tài có 3 trạm đo ngập trực tuyến tại các vị trí Đường Dương Văn Cam, Đỗ Xuân Hợp và Quốc Hương. Các trạm này hoạt động liên tục và truyền số liệu liên tục về máy chủ số liệu.



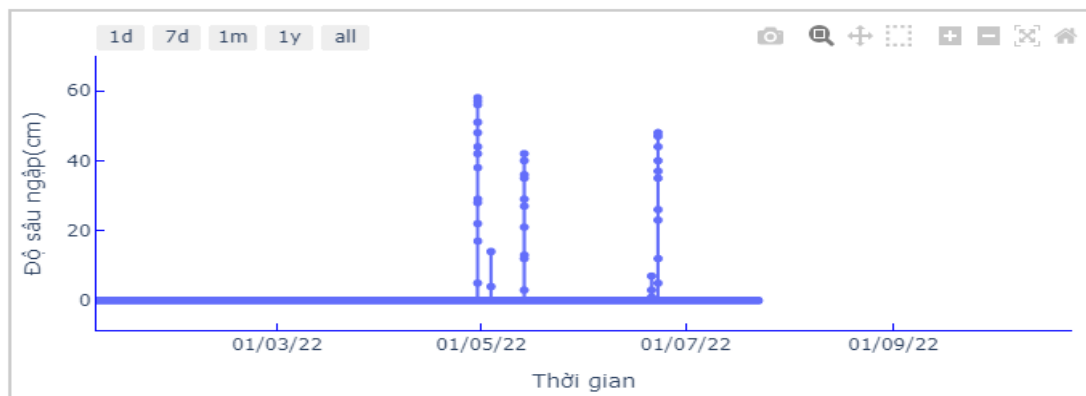
Hình 3.132 Vị trí các trạm đo ngập trực tuyến



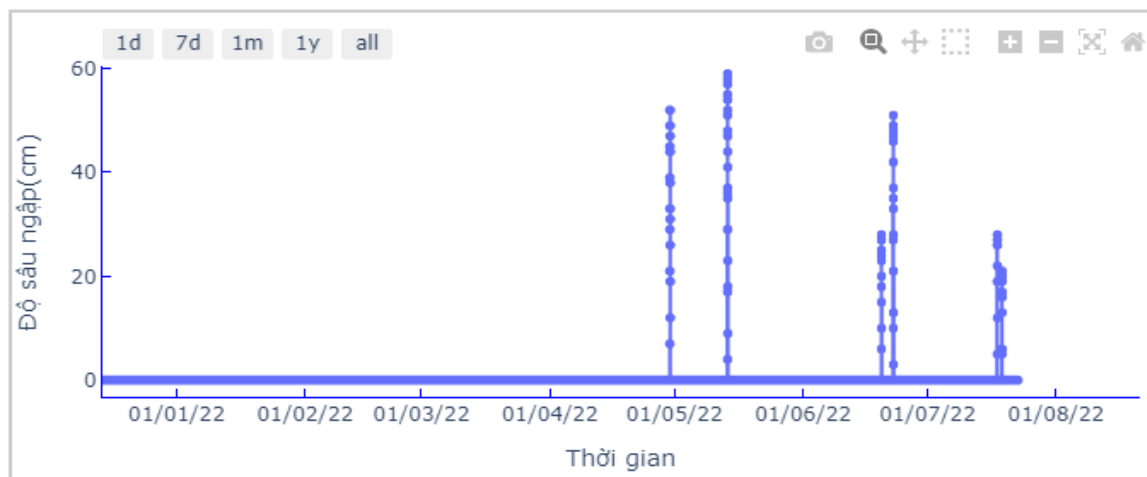
Hình 3.133. Số liệu online tại các trạm đo ngập trực tuyến



Hình 3.134. Số liệu ngập trạm Quốc Hương



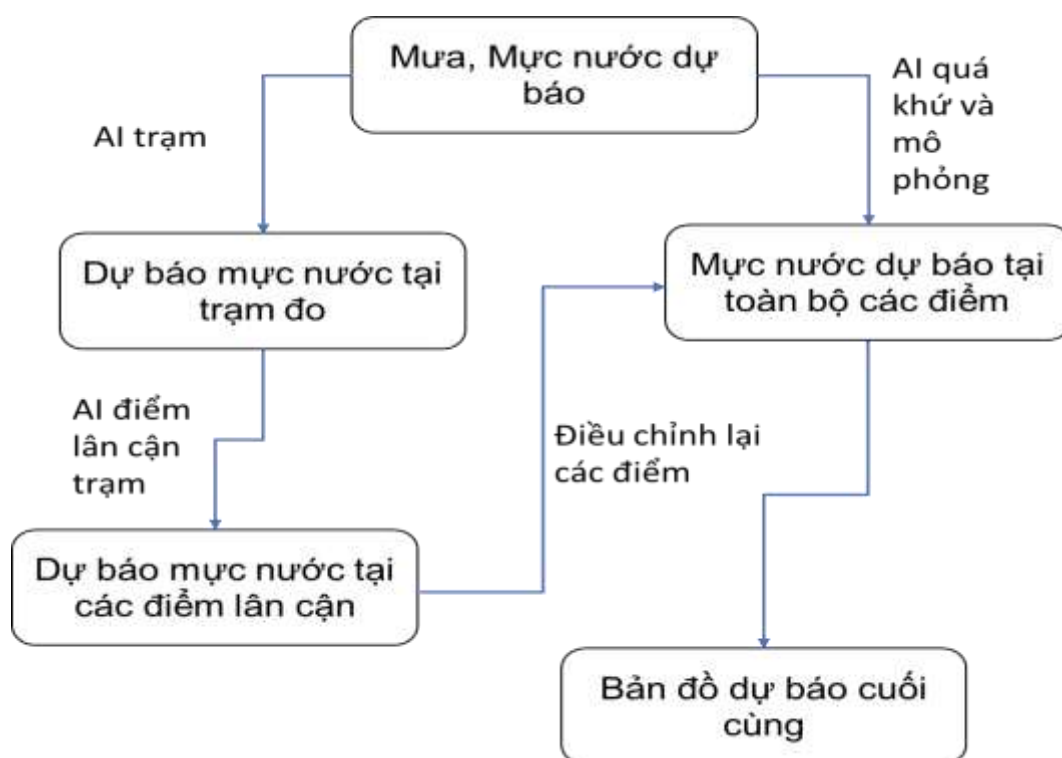
Hình 3.135. Số liệu ngập trạm Dương Văn Cam



Hình 3.136. Số liệu ngập trạm Đỗ Xuân Hợp

Các số liệu tại các trạm này sẽ được sử dụng để tăng cường độ chính xác của AI theo thời gian. Các bước tiến hành được thực hiện như sau:

1. Các số liệu đo độ ngập tại trạm, số liệu mưa thực đo tại Thủ Đức, số liệu mực nước triều tại Phú An được trích xuất tự động trong nền tảng.
2. Bổ sung số liệu vào bộ số liệu để đào tạo AI tại các điểm trạm đo và chạy đào tạo lại AI định kỳ sử dụng thuật toán RF

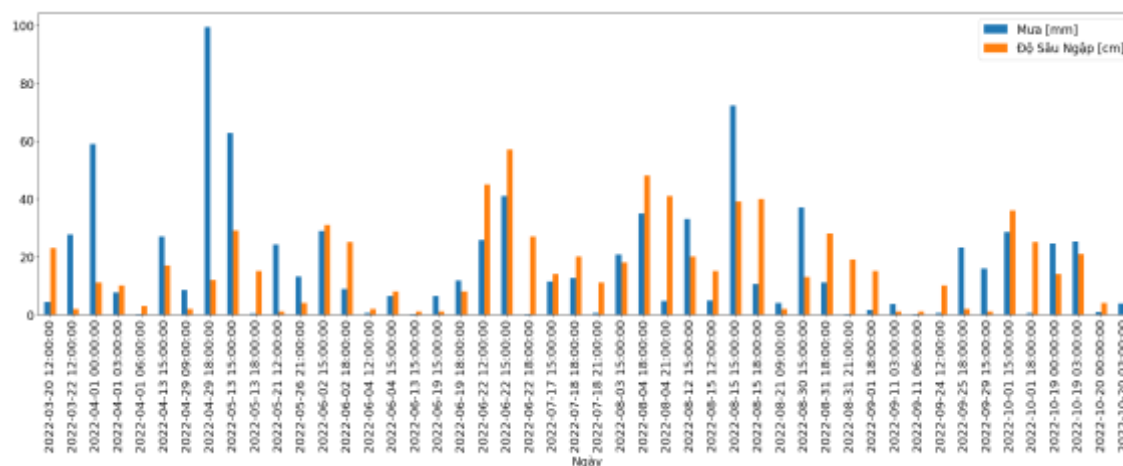


Hình 3.137 Sơ đồ tăng cường AI sử dụng số liệu trạm đo

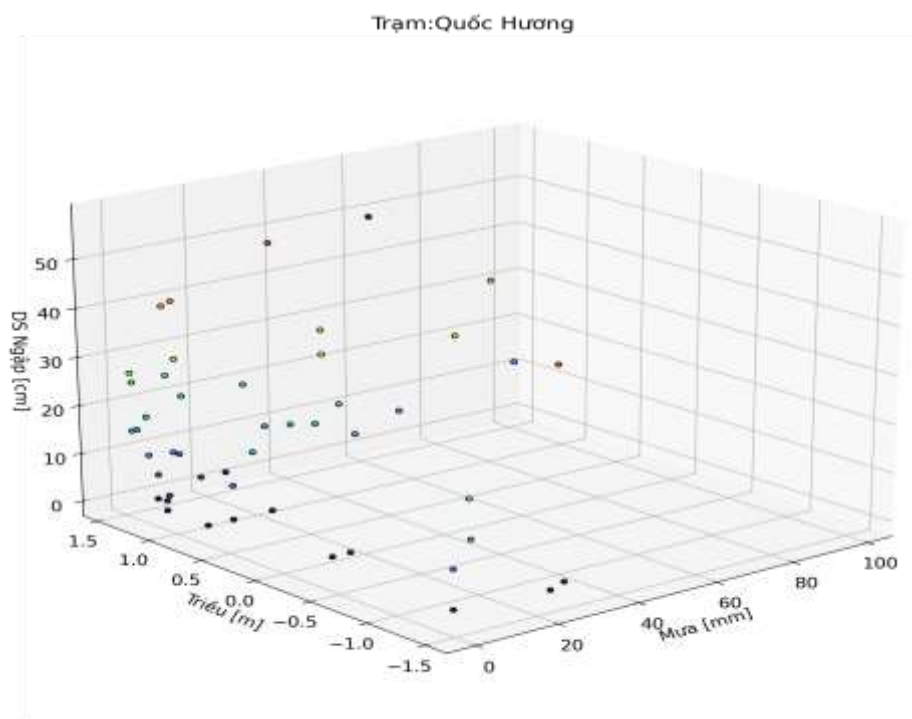
3.6.4.2 Kết quả tăng cường AI tại các trạm

a. Trạm Quốc Hương

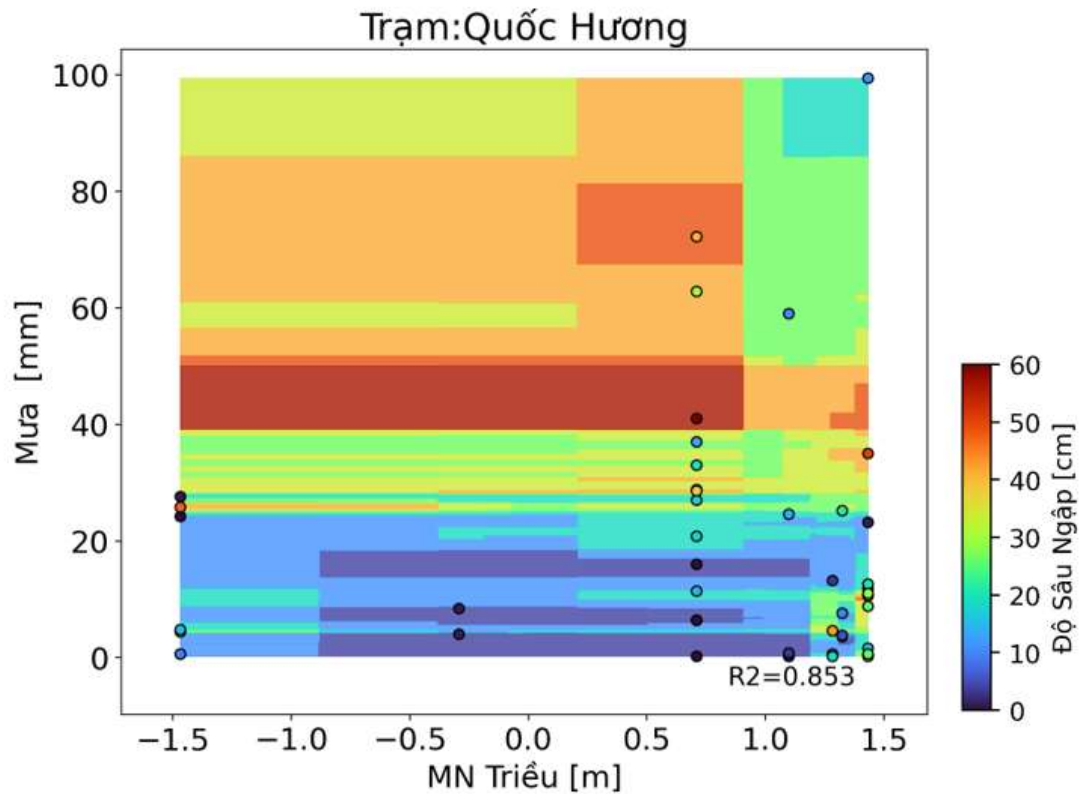
Kết quả đào tạo lại định kỳ tại trạm Quốc Hương cho AI có chỉ số độ chính xác 0.853



Hình 3.138 Số liệu ngập tại trạm Quốc Hương và mưa Thủ Đức



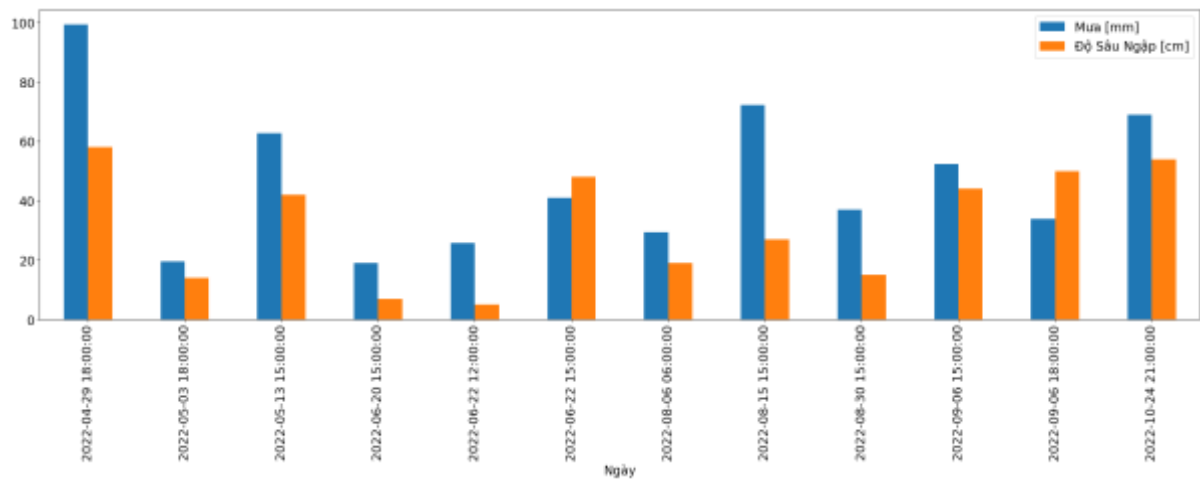
Hình 3.139 Số liệu ngập tại trạm Quốc Hương và mưa Thủ Đức và mực nước Triều



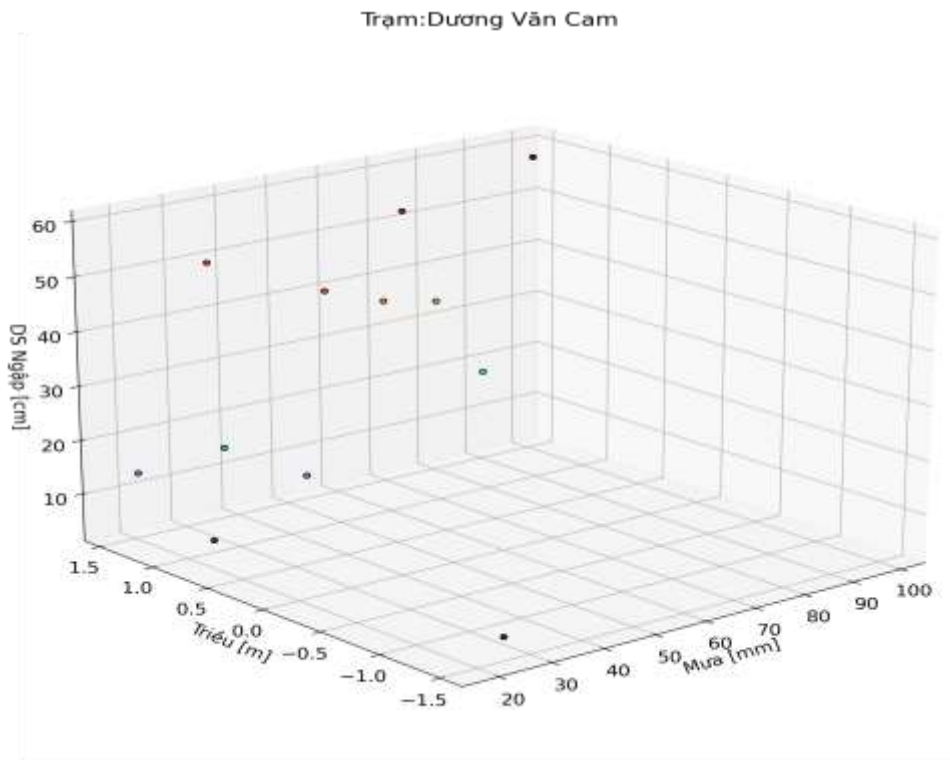
Hình 3.140. AI đào tạo lại cho vị trí Trạm Quốc Hương

b. Trạm Dương Văn Cam

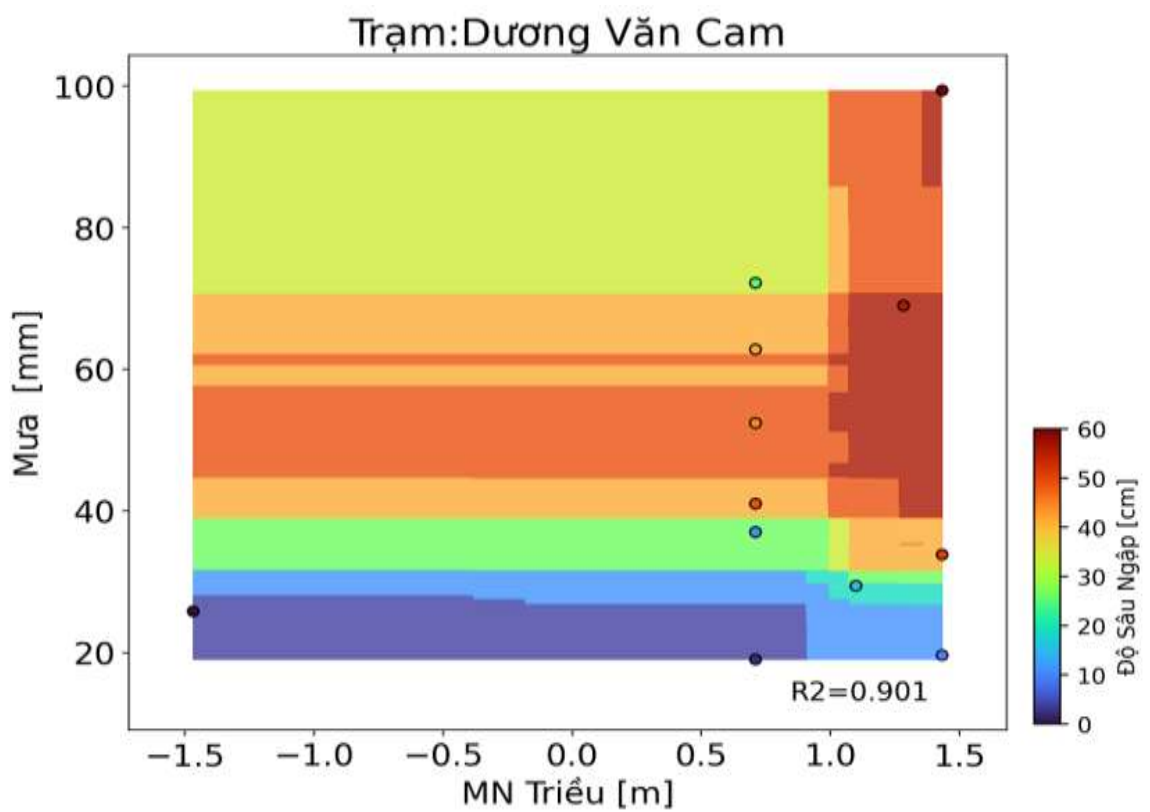
Kết quả đào tạo lại định kỳ tại trạm Dương Văn Cam cho AI có chỉ số độ chính xác 0.9



Hình 3.141. Số liệu ngập tại trạm Dương Văn Cam và mưa Thủ Đức



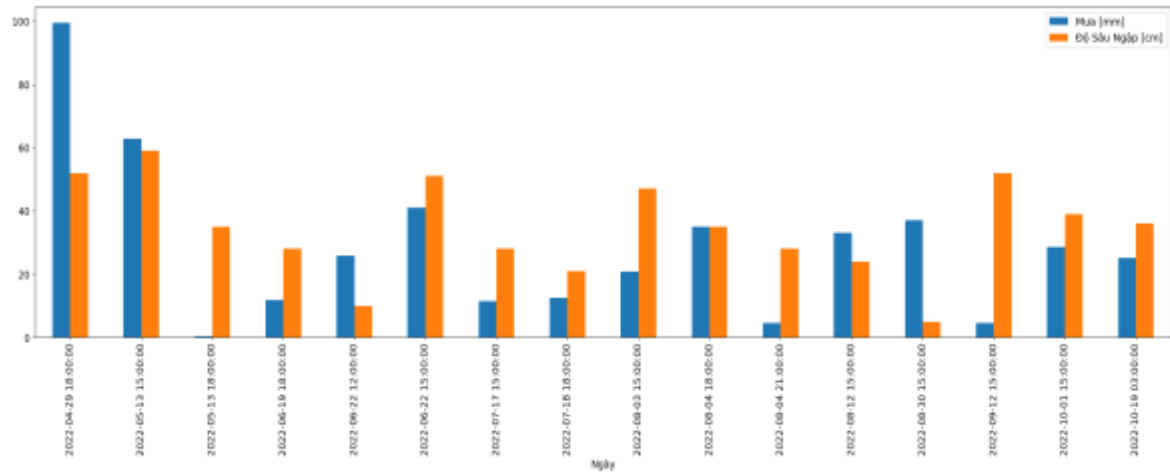
Hình 3.142. Số liệu ngập tại trạm Dương Văn Cam , mưa Thủ Đức và mực nước Triều



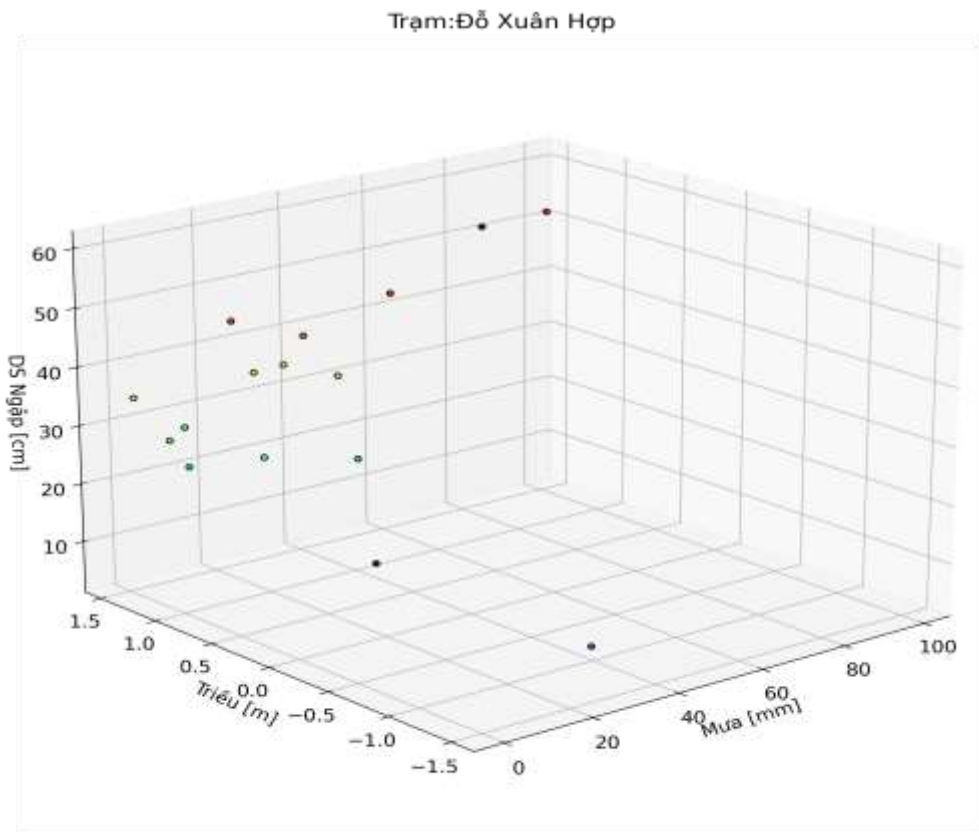
Hình 3.143. AI đào tạo lại cho vị trí Trạm Dương Văn Cam

c. Trạm Đỗ Xuân Hợp

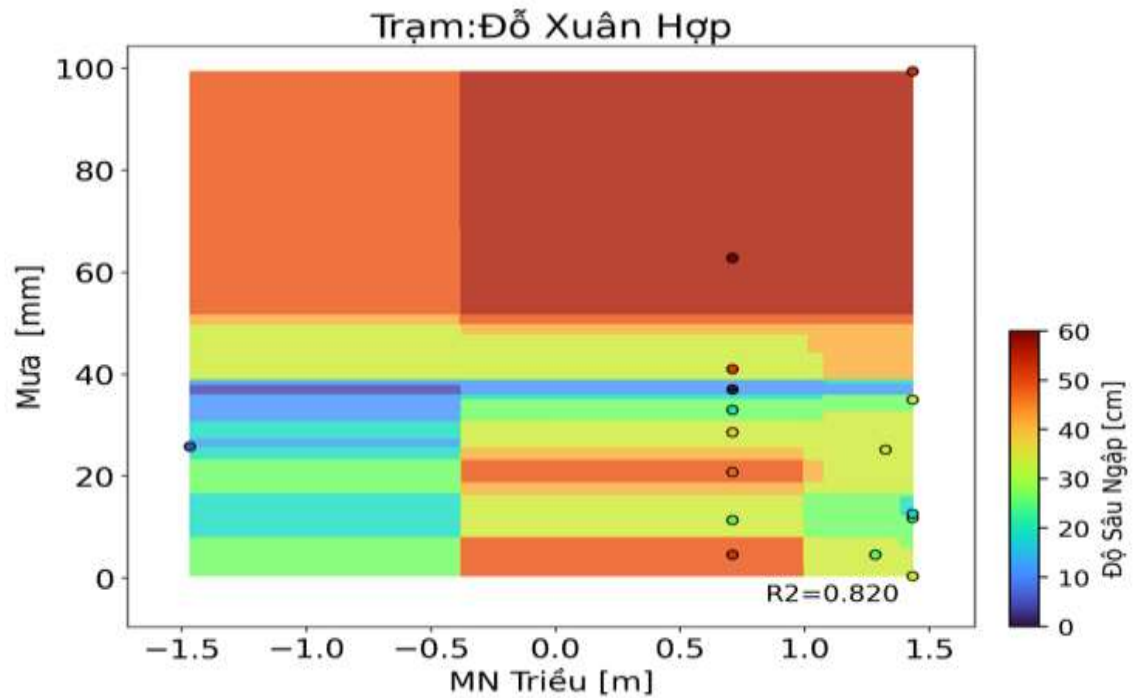
Kết quả đào tạo lại định kỳ tại trạm Đỗ Xuân Hợp cho AI có chỉ số độ chính xác 0.82



Hình 3.144. Số liệu ngập tại trạm Đỗ Xuân Hợp và mưa Thủ Đức



Hình 3.145. Số liệu ngập tại trạm Đỗ Xuân Hợp, mưa Thủ Đức và mực nước Triều



Hình 3.146. AI đào tạo lại cho vị trí Trạm Đỗ Xuân Hợp

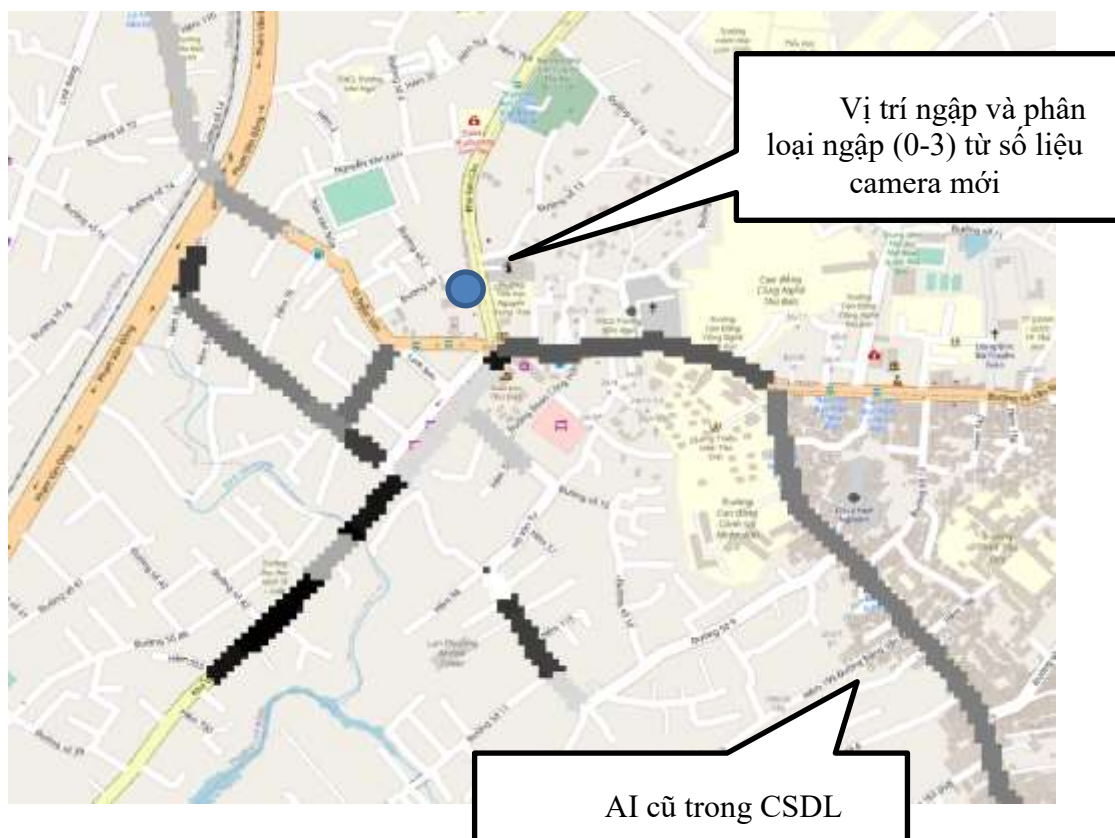
3.6.4.2. Tăng cường AI kết hợp số liệu Camera

Số liệu camera (Vị trí, ngập phân loại theo mức 0-4) được dùng để tăng cường độ chính xác cho AI phân loại ngập ngập.

Số liệu được bổ xung vào CSDL để đào tạo lại AI phân loại ngập mỗi khi có số liệu mới.

Các bước thực hiện

Sau khi có số liệu mới về vùng ngập từ camera trong CSDL. Hệ thống tiến hành đào tạo lại AI ngập quá khứ như trong trong chương mục 3.6.1



Hình 3.147. AI phân loại ngập cũ được cập nhật thêm điểm ngập mới

Nhận xét:

Đề tài đã thực hiện và đưa ra phương pháp xây dựng các AI để dự báo ngập từ số liệu dự báo mưa, mực nước. Do điều kiện hạn chế về số liệu thu thập do vậy trong đề tài đã sử dụng số liệu mô phỏng mô hình làm đầu vào để đào tạo AI ngập. AI ngập từ số liệu mô hình được kết hợp với AI số liệu ngập qua khứ để tạo ra bản đồ ngập chính xác hơn. Bên cạnh đó đề tài cũng xây dựng hệ thống tự cập nhật các AI dự báo ngập từ số liệu tại các trạm đo trực tuyến kết quả đào tạo lại AI cho vị trí các trạm có độ chính xác lần lượt là : Quốc Hương 0.853, trạm Dương Văn Cam 0.9, trạm Đỗ Xuân Hợp 0.82. Ngoài ra đề tài cũng sử dụng số liệu camera để tăng cường chất lượng dự báo ngập. Tuy nhiên các trạm đo trong đề tài còn hạn chế (03 trạm) do vậy đề xuất có thêm nhiều trạm để có thêm số liệu tin cậy phục vụ dự báo. Lưu ý là các đầu vào của dự báo ngập đều sử dụng dự báo mưa và mực nước do vậy độ chính xác của dự báo mưa và mực nước là yếu tố ảnh hưởng lớn đến kết quả dự báo ngập.

3.7. Nghiên cứu phân tích hình ảnh từ camera, thước đo mực nước được lắp trên thiết bị quan trắc ngập đô thị sử dụng thị giác máy tính nhằm phát hiện ngập nước và ước lượng mức độ ngập nước

3.7.1. Thông tin kỹ thuật đối với quy trình tải dữ liệu hình ảnh camera được lắp trên thiết bị quan trắc ngập đô thị thành phố

- Địa chỉ máy chủ: 45.119.86.210 (Nền tảng quản lý số liệu trạm đo ngập – phòng thí nghiệm nghiên cứu khu công nghệ cao Sài Gòn).
- Cổng giao tiếp: 88
- Loại giao tiếp lập trình: HTTP REST API

Cũng giống như các camera phục vụ việc quan sát ngập trên các tuyến đường, đặc thù trong việc triển khai các cảm biến và camera công cộng dẫn đến giới hạn về công nghệ dùng để kết nối đến internet (mà trong trường hợp này là sóng dữ liệu di động 4G). Do đó, các điểm triển khai lắp đặt cảm biến và camera không thể được truy cập một cách bị động, mà chỉ có thể chủ động kết nối tới một máy chủ trung tâm để gửi hình về. Một điểm giới hạn khác là máy chủ nền tảng quản lý số liệu trạm đo ngập cung cấp nội dung dưới dạng trang web được trình bày dành cho con người đọc, thay vì giao thức lập trình truyền tải trạng thái (REST API) vốn chỉ truyền tải nội dung ở mức tối thiểu và không chứa nội dung trình bày. Vì vậy, việc tải dữ liệu được lắp trên thiết bị quan trắc ngập đô thị mang tính tự động hoá và mô phỏng một người đang truy cập trang web. Dữ liệu hình ảnh được lắp trên thiết bị quan trắc ngập đô thị có thể có được sau khi loại bỏ đi các thông tin về trình bày và hiển thị.

Hệ thống sử dụng Dash cho Python phục vụ cho việc trình bày giao diện. Bản thân Dash sử dụng công nghệ React để thể hiện dữ liệu dưới dạng các biểu đồ và bảng biểu, các dữ liệu được gửi đến trình duyệt người xem thông qua các yêu cầu dữ liệu trạng thái (REST API Request). Đáp ứng các yêu cầu này, máy chủ trả về các phản hồi chứa thông tin để trình bày dưới dạng JSON (Javascript Object Notation). Sau đây là một ví dụ của nội dung trả về chứa thông tin các trạm khi người dùng nhấn vào một ô chọn một trạm trong danh sách các trạm:

```
{
  "multi": true,
  "response": {
    "store_gs": {
      "data": {
        "namespace": "dash_core_components",
        "props": {
          "clearable": false,
          "id": "dropdown_GS",
```

```
"options": [
  {
    "label": "GS697971 - tram moi",
    "value": "GS697971"
  },
  {
    "label": "GS657041 - Trạm mới",
    "value": "GS657041"
  },
  {
    "label": "GS697823 - Tram test DM",
    "value": "GS697823"
  },
  {
    "label": "GS695736 - Trạm mới",
    "value": "GS695736"
  },
  {
    "label": "GS698268 - Trạm mới",
    "value": "GS698268"
  },
  {
    "label": "GS697989 - Trạm mới",
    "value": "GS697989"
  },
  {
    "label": "GS698144 - Đo Kiểm",
    "value": "GS698144"
  },
  {
    "label": "GS747019 - Dương Văn Cam",
    "value": "GS747019"
  },
  {
    "label": "GS746730 - Đỗ Xuân Hợp",
    "value": "GS746730"
  },
  {
    "label": "GS853577 - Quốc Hương",
    "value": "GS853577"
  },
  {
    "label": "GS680191 - Trạm mới",
    "value": "GS680191"
  },
  {

```

```

"label": "GS695744 - Trạm mới",
"value": "GS695744"
},
{
"label": "GS698714 - BAO VE DT",
"value": "GS698714"
},
{
"label": "GS649444 - Trạm mới",
"value": "GS649444"
},
{
"label": "GS695819 - Trạm mới",
"value": "GS695819"
},
{
"label": "GS698649 - Trạm mới",
"value": "GS698649"
},
{
"label": "GS680316 - Trạm mới",
"value": "GS680316"
},
{
"label": "GS695728 - Trạm mới",
"value": "GS695728"
},
{
"label": "GS697641 - Trạm mới",
"value": "GS697641"
},
{
"label": "GS698117 - Trạm mới",
"value": "GS698117"
},
{
"label": "GS698664 - Trạm mới",
"value": "GS698664"
},
{
"label": "GS679854 - Trạm mới",
"value": "GS679854"
},
{
"label": "GS698177 - Trạm mới",
"value": "GS698177"
}

```



```

    },
    {
      "label": "GS698086 - Trạm mới",
      "value": "GS698086"
    },
    {
      "label": "GS691594 - Trạm mới",
      "value": "GS691594"
    },
    {
      "label": "GS697898 - Trạm mới Tuyen",
      "value": "GS697898"
    }
  ],
  "searchable": false,
  "value": "GS853577"
},
"type": "Dropdown"
}
},
"store_server_state": {
  "data": [
    {
      "namespace": "dash_html_components",
      "props": {
        "children": [
          "Data Server ",
          {
            "namespace": "dash_bootstrap_components",
            "props": {
              "children": "ON",
              "class_name": "me-1",
              "color": "success",
              "pill": true
            },
            "type": "Badge"
          }
        ]
      }
    },
    {
      "type": "H6"
    }
  ]
}
}
}

```

Vì vậy, để mô phỏng một người dùng truy cập các trang, các yêu cầu dữ liệu trạng thái sẽ được gửi đi giống như nó vốn được gửi khi người dùng truy cập theo cách thông thường.

Một số hình ảnh thu thập được:



Hình 3.148. Camera được lắp trên thiết bị quan trắc ngập đô thị tại trạm Đỗ Xuân Hợp



Hình 3.149. Camera được lắp trên thiết bị quan trắc ngập đô thị tại trạm Dương Văn Cam

3.8. Nghiên cứu phân tích hình ảnh từ camera giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh trên nền tảng trí tuệ nhân tạo nhằm phát hiện ngập nước và ước lượng mức độ ngập nước

3.8.1. Thông tin kỹ thuật đối với quy trình tải dữ liệu hình ảnh camera giao thông của thành phố Hồ Chí Minh

Chu trình bắt đầu với việc truy vấn danh sách định danh các video đã tổng hợp. Máy chủ camera sẽ trả về kết quả danh sách truy vấn định danh video. Với mỗi định danh video trong danh sách truy vấn định danh video, tiến hành truy vấn thông tin của video theo định danh. Máy chủ camera theo đó sẽ trả về thông tin của định danh video. Thông tin này bao gồm:

- Định danh: là một chuỗi tên duy nhất không trùng lặp trên toàn hệ thống để xác định một video. Định danh trong thông tin trả về góp phần trợ giúp việc kiểm tra xem câu trả lời có khớp với câu truy vấn hay không.
- Thời gian bắt đầu: Thời gian mà video bắt đầu
- Thời gian kết thúc: thời gian mà video kết thúc
- Định dạng: định dạng mà tập tin video được chứa
- Kích thước tập tin: kích thước tập tin video (lượng bộ nhớ mà tập tin video chiếm dụng trong phương tiện lưu trữ). Điều này giúp tránh trường hợp đầy không gian lưu trữ tạm thời trên máy chủ truyền tải.

- Đường dẫn tập tin: đường dẫn theo giao thức HTTP đến tài nguyên tập tin trên máy chủ camera.

Do các video có thể không xuất hiện kịp tại lúc truy vấn sau 10 phút, cũng như danh sách truy vấn mang tính chất hiện tại thay vì tìm video mới, các video cũ nhưng thoả điều kiện truy vấn vẫn được liệt kê trong danh sách kết quả trở lại. Tuy nhiên, việc tải lại chúng là không cần thiết và gây ra lãng phí băng thông cũng như tạo ra gánh nặng lên máy chủ camera. Vì vậy, trên máy chủ truyền tải, một danh sách các video đã được tải được thành lập. Danh sách này đánh dấu video dựa trên sự kết hợp của định danh, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Như vậy, Sau khi nhận được danh sách truy vấn, các video đã được tải sẽ được bỏ qua. Chỉ các video chưa được tải về và đưa lên dịch vụ lưu trữ đám mây mới được xử lý tiếp. Sau khi các video mới này được đưa lên dịch vụ lưu trữ đám mây, chúng lại được thêm vào danh sách để không tiếp tục tải về.





Hình 3.150a Một số hình ảnh mưa thu thập được





Hình 3.150b. Một số hình ảnh ngập thu thập được

3.8.2 Thử nghiệm thuật toán *FL-Former* để ước lượng mức độ ngập nước từ hình ảnh camera giao thông

Chúng tôi cũng xây dựng bộ dữ liệu HCMC-URF với hơn 10K hình ảnh về các điều kiện mưa và ngập nước khác nhau tại Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ cho nghiên cứu của cộng đồng.

Model	Evaluation	Accuracy	
		w/o aug.	w/ aug.
Fold 0	validation	80.97%	82.63%
	test	80.21%	82.59%
Fold 1	validation	81.76%	83.12%
	test	80.45%	82.70%
Fold 2	validation	80.36%	81.82%
	test	81.25%	83.92%
Fold 3	validation	82.65%	83.11%
	test	81.58%	82.94%
Fold 4	validation	83.44%	84.51%
	test	82.67%	84.32%
Average Softmax	test	85.33%	87.18%

Hình 3.151. Bảng kết quả thử nghiệm

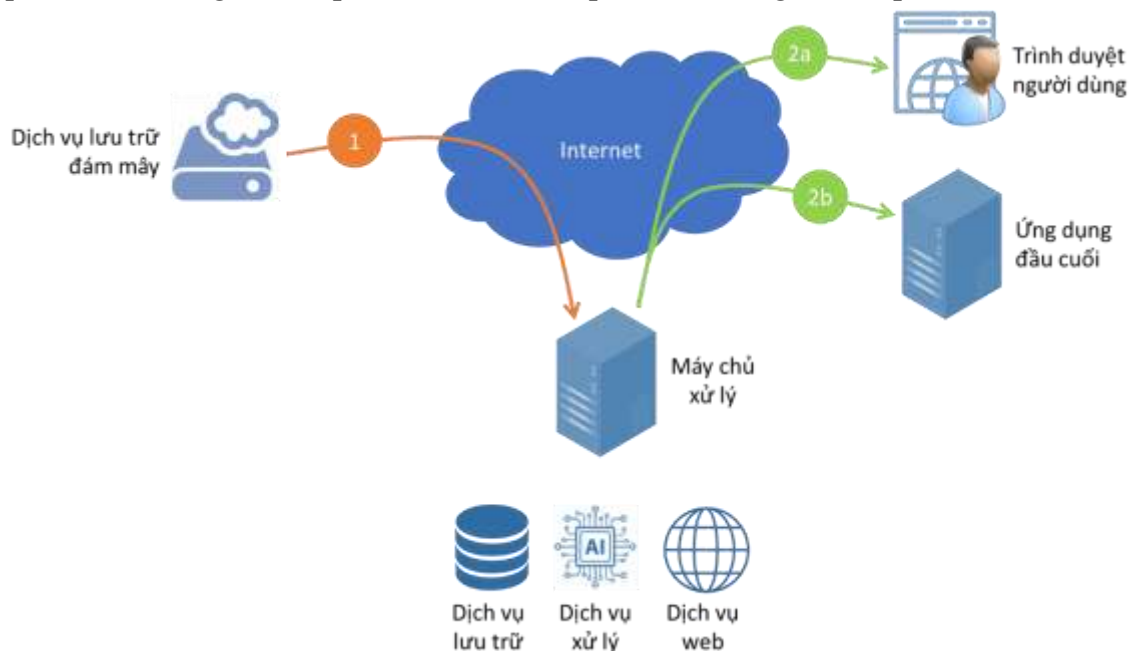
Chúng tôi sử dụng tập dữ liệu đã xây dựng với 10.000 ảnh, và sử dụng chiến lược k-fold với k=5 để đánh giá. Chúng tôi chia dữ liệu thành 5 tập con (fold) có cùng phân bố dữ liệu. Chúng tôi tuần tự chọn ra từng fold để đánh giá và huấn luyện với 4 fold còn lại. Sau khi huấn luyện 5 mô hình, chúng tôi đánh giá trên tập dữ liệu thử nghiệm sử dụng 5 vector được tính ra từ cả 5 mô hình đã huấn luyện này. Trong mô hình cài đặt, chúng tôi dùng Vision Transformer ViT-Base16, sử dụng PyTorch. Chúng tôi cũng áp dụng các phương pháp tăng cường đơn giản: thay đổi kích thước ngẫu nhiên, cắt

xén ngẫu nhiên, dịch, xoay và lật. Mô hình đã được huấn luyện trên máy tính cùng 1 GPU RTX 3090 24GB. Kết quả thử nghiệm cho thấy mô hình chúng tôi đề xuất đạt được độ chính xác trên 85% (không sử dụng tăng cường dữ liệu) và trên 87% (có tăng cường dữ liệu).

3.8.3. Kiến trúc hệ thống xử lý và giao tiếp

Chúng tôi đề xuất kiến trúc phần mềm và xây dựng một hệ thống API trực tuyến để cung cấp thông tin kịp thời về mưa và ngập lụt tại nhiều khu vực trong thành phố như là dữ liệu đầu vào bổ sung cho các hệ thống phân tích và dự báo khí tượng thủy văn, cũng như cung cấp thông tin cho công dân thông qua các ứng dụng di động hoặc web.

Hệ thống xử lý và giao tiếp được thiết kế với sự kết hợp từ nhiều thành phần ổn định rời nhau, cho phép khả năng bất đồng bộ và mang tính rời rạc. Điều này tạo ra ưu điểm về tính linh động, dễ dàng thay đổi các thành phần mà ít làm ảnh hưởng tới kết quả đầu ra và sự ổn định của hệ thống. Hệ thống xử lý và giao tiếp hoạt động trên kết quả với hệ thống thu thập dữ liệu và độc lập với hệ thống thu thập dữ liệu.



Hình 3.152. Sơ đồ dòng chảy dữ liệu trong hệ thống xử lý

Theo sơ đồ này, hệ thống xử lý sẽ theo dõi và nhận các hình ảnh hoặc video mới từ dịch vụ lưu trữ (1). Trên hệ thống xử lý, có 03 dịch vụ được cung cấp và hoạt động là dịch vụ lưu trữ, dịch vụ xử lý và dịch vụ web. Thông tin kết quả phân tích được gửi đi đến trình duyệt người dùng (2a) hoặc ứng dụng đầu cuối (2b).

- Dịch vụ lưu trữ đám mây: đây là nơi lưu trữ dữ liệu hình ảnh và video mà hệ thống thu thập hình ảnh và video đưa lên.

- Máy chủ xử lý: có nhiệm vụ xử lý và phân tích thông tin hình ảnh camera và cung cấp các kết quả phân tích này. Với mục tiêu bền bỉ và linh hoạt, các hoạt động được thực thi tại máy chủ xử lý được phân tách ra một số thành phần (module) nhỏ hơn, nhằm dễ dàng thay thế cũng như khắc phục các lỗi xảy ra. Các thành phần này được chia thành các dịch vụ, bao gồm:

- Dịch vụ phân tích có nhiệm vụ nhận một hình ảnh đầu vào, kèm theo một cấu hình mô tả mô hình thuật toán, sau đó tiến hành phân tích và trả kết quả. Đây là dịch vụ chính và quan trọng nhất của toàn bộ giải pháp. Đi kèm với dịch vụ này là các mô hình thuật toán cụ thể cho các camera. Các mô hình được áp dụng cho toàn bộ camera, tùy nhiên mỗi camera sẽ có các cấu hình riêng được tinh chỉnh để cải thiện độ chính xác cao nhất có thể được, thông qua các ví dụ sai dưới dạng các ảnh mà mô hình gốc nhận diện chưa chính xác.
- Dịch vụ lưu trữ có nhiệm vụ định dạng, gắn nhãn, lưu trữ và tra cứu các kết quả đã phân tích. Nhiệm vụ này đòi hỏi một lớp trừu tượng hóa các phương thức lưu trữ, cho phép khả năng linh hoạt trong việc lựa chọn vị trí lưu trữ. Ví dụ, kết quả có thể được lưu trữ trực tiếp dưới dạng các tập tin trong hệ thống, hoặc đưa lên một cơ sở dữ liệu. Nhiều vị trí lưu trữ có thể được cài đặt nhằm đạt được mục đích sao lưu, giúp tăng cường khả năng chống chọi với trường hợp một số tình huống không mong muốn dẫn đến mất mát dữ liệu. Ngoài ra, dịch vụ này cũng cung cấp các kết quả phân tích trong quá khứ (tra cứu) với đầu vào mô tả một bộ lọc, gồm tên camera và thời điểm trong quá khứ. Các dữ liệu kết quả trong quá khứ sẽ được tra cứu. Kết quả tại thời điểm gần với thời điểm được đưa ra trong bộ lọc nhất sẽ được trả về.
- Dịch vụ web nằm trong nhóm các dịch vụ với nhiệm vụ cung cấp thông tin kết quả. Về mặt bản chất, dịch vụ này sẽ cung cấp thông tin kết quả qua môi trường web. Theo đó, dịch vụ web cho phép người dùng đưa ra yêu cầu dưới dạng các liên kết (link) và cung cấp kết quả dưới dạng trang web có thể được thể hiện bằng các trình duyệt web rất phổ biến trên các máy tính lẫn điện thoại thông minh hiện nay. Các yêu cầu web đóng vai trò là đầu vào cho dịch vụ này và được phân loại theo dạng dữ liệu đầu ra. Với mỗi loại yêu cầu, dịch vụ web sẽ liên hệ với các dịch vụ khác để thu thập kết quả tương ứng, sau đó tổng hợp lại và chuyển định dạng sang ngôn ngữ web phù hợp cho việc trình bày trên trình duyệt và gửi kết quả về người dùng.

- Trình duyệt người dùng và ứng dụng đầu cuối là những điểm mà thông tin có được sau khi phân tích tại máy chủ xử lý được sử dụng. Các ứng dụng sử dụng thông tin này có thể là trang web được hiển thị đến người dùng, hoặc các ứng dụng khác.

- Nhằm hướng đến mục tiêu đơn giản hoá, dịch vụ web cung cấp thông tin qua giao thức HTTP, dưới dạng các tài nguyên REST mang tính thống nhất:

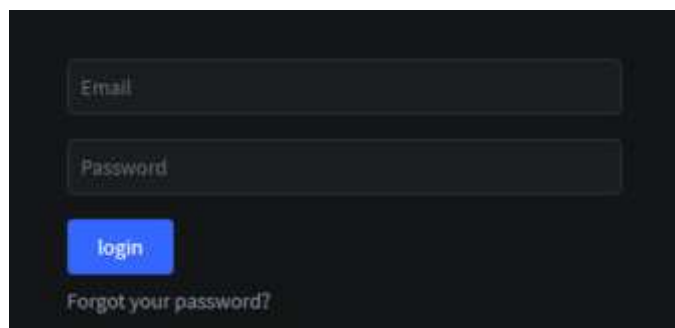
- /api cung cấp thông tin dạng chữ thuần túy. Dạng thông tin này giúp kết quả được truyền đi nhanh hơn, cũng như giúp việc phát triển ứng dụng tích hợp dễ dàng hơn (ứng dụng cho máy tính hoặc các thiết bị thông minh)
 - /api/rain: nguồn cung cấp thông tin về mức độ mưa tại một địa điểm, thời điểm nhất định. Đầu vào bao gồm 02 tham số: location_id để biểu thị địa điểm và timestamp biểu thị thời gian truy xuất. Đầu ra là một đối tượng được định dạng dưới dạng JSON, bao gồm các trường: location (vị trí, địa điểm), timestamp (thời điểm của dữ liệu đầu vào), và level (mức độ mưa),
 - /api/flood: nguồn cung cấp thông tin về mức độ ngập lụt tại một địa điểm, thời điểm nhất định. Đầu vào bao gồm 02 tham số: location_id để biểu thị địa điểm và timestamp biểu thị thời gian truy xuất. Đầu ra là một đối tượng được định dạng dưới dạng JSON, bao gồm các trường: location (vị trí, địa điểm), timestamp (thời điểm của dữ liệu đầu vào), và level (mức độ ngập).
 - /api/level: nguồn cung cấp thông tin về mức nước tại một địa điểm, thời điểm nhất định. Đầu vào bao gồm 02 tham số: location_id để biểu thị địa điểm và timestamp biểu thị thời gian truy xuất. Đầu ra là một đối tượng được định dạng dưới dạng JSON, bao gồm các trường: location (vị trí, địa điểm), timestamp (thời điểm của dữ liệu đầu vào), và level (mức độ)

3.9. Nghiên cứu, phát triển phần mềm ứng dụng hỗ trợ quản lý, khai thác và cung cấp thông tin ngập sớm trên môi trường Web, iOS, Android.

3.9.1. Xây dựng trang WEB GIS

3.9.1.1. Giao diện đăng nhập

Người dùng được tạo một account sẽ đăng nhập vào ứng dụng bằng email và mật khẩu:


 A screenshot of a login interface. It features a dark background with two light-colored input fields. The top field is labeled 'Email' and the bottom field is labeled 'Password'. Below these fields is a blue button with the text 'login' in white. At the bottom of the form, there is a link that says 'Forgot your password?' in a smaller, lighter font.

Hình 3.153. Màn hình đăng nhập

3.9.1.2. Giao diện module quản lý tài khoản đăng nhập

Module quản lý tài khoản sẽ có đầy đủ chức năng tạo mới, sửa và xóa các tài khoản đăng nhập vào hệ thống.

ACCOUNT

account X Add new

NAME PHONE

name X Phone X

#	ACCOUNT	ID	STATUS	EMAIL	EMAIL
1	Ngân Hàng	0000001	active	1234567890	1234567890
2	Ngân Hàng	0000002	active	1234567890	1234567890
3	Ngân Hàng	0000003	active	1234567890	1234567890
4	Ngân Hàng	0000004	active	1234567890	1234567890
5	Ngân Hàng	0000005	active	1234567890	1234567890
6	Ngân Hàng	0000006	active	1234567890	1234567890
7	Ngân Hàng	0000007	active	1234567890	1234567890
8	Ngân Hàng	0000008	active	1234567890	1234567890
9	Ngân Hàng	0000009	active	1234567890	1234567890
10	Ngân Hàng	0000010	active	1234567890	1234567890

2 3 4 5 6 7 1-10 of 10 items

Show 10 items

Hình 3.154. Giao diện quản lý tài khoản

Để tạo mới một tài khoản từ module Auth -> Add New

ACCOUNT X

ACCOUNT PHONE

account phone

EMAIL STATUS

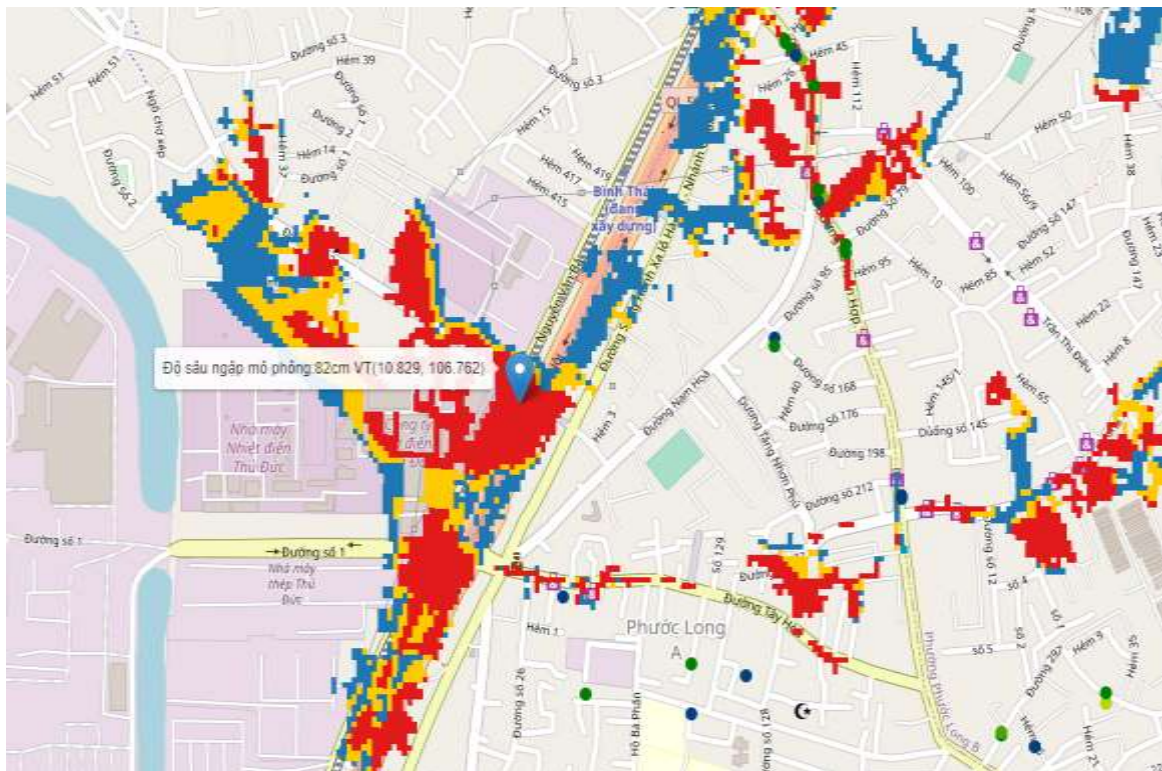
email draft

Cancel Save Cancel

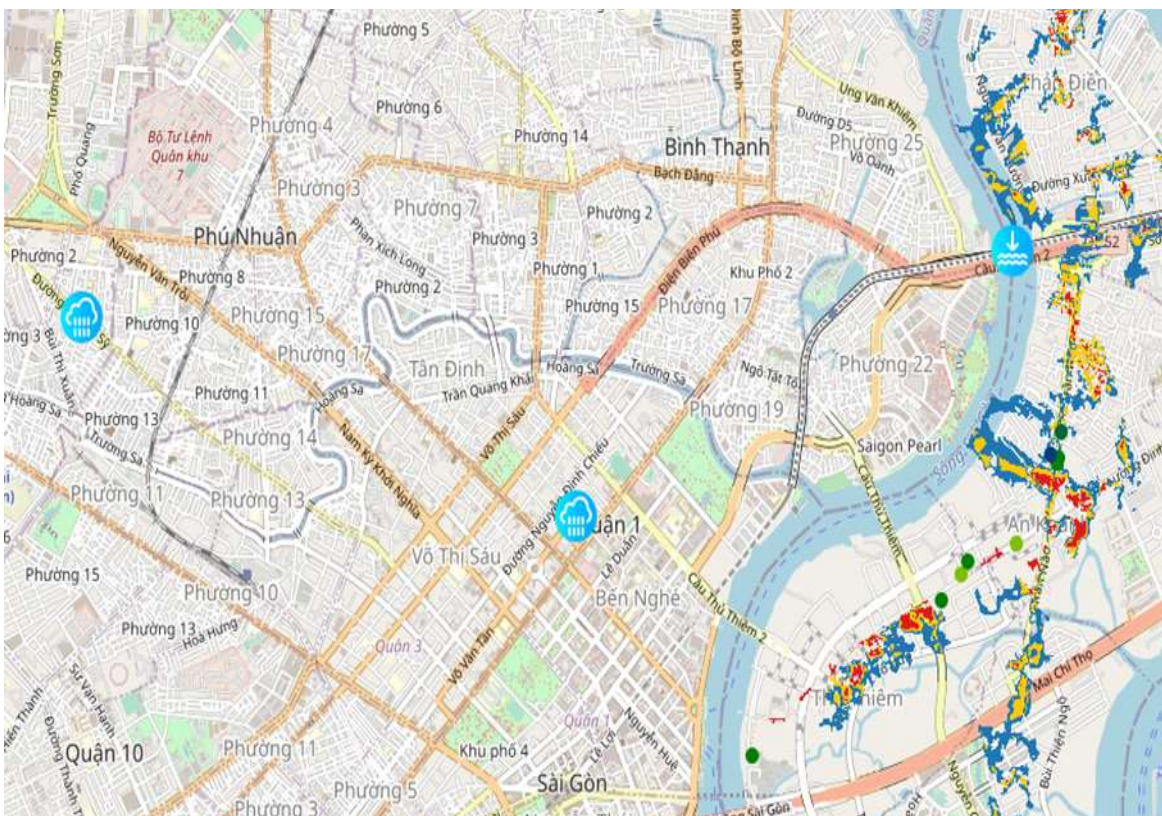
Hình 3.155. Giao diện tạo tài khoản mới

Khi cửa sổ popup hiện ra người quản trị sẽ nhập đầy đủ thông tin để tạo thêm một tài khoản đăng nhập mới.

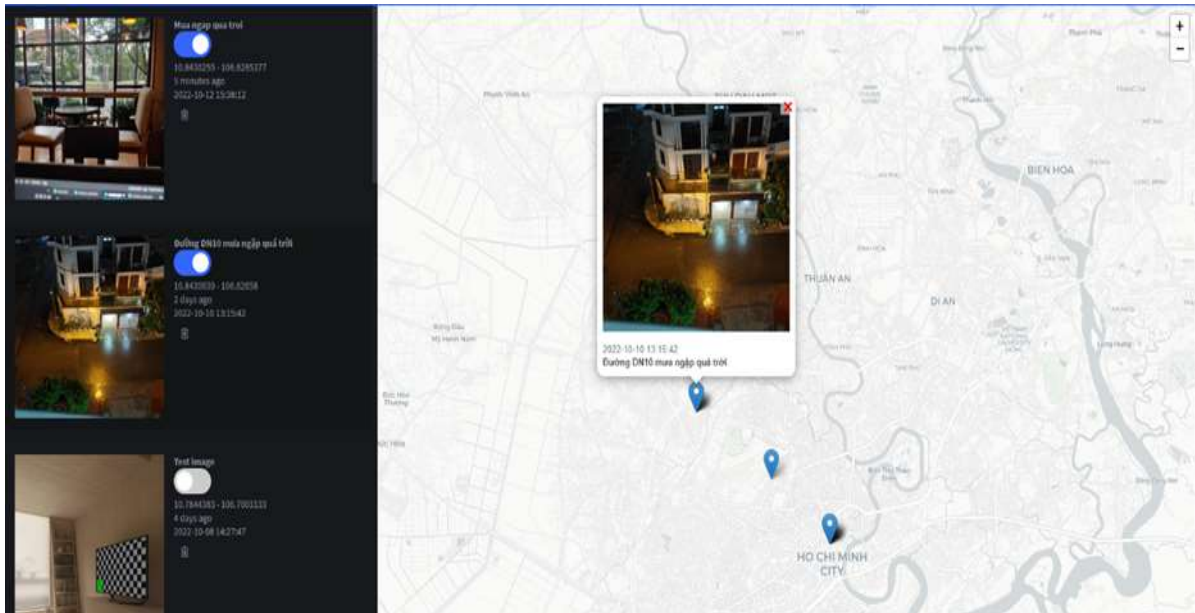
3.9.1.3. Giao diện quản lý các lớp WebGis



Hình 3.156. Hiển thị bản đồ ngập và hiển thị số liệu khảo sát điểm dạng GIS



Hình 3.157. Hiển thị các trạm đo



Hình 3.158. Giao diện module quản lý chia sẻ thông tin thời tiết bởi người dùng

3.9.2. Triển khai xây dựng ứng dụng trên nền tảng IOS

3.9.2.1 Các công nghệ sử dụng để xây dựng ứng dụng

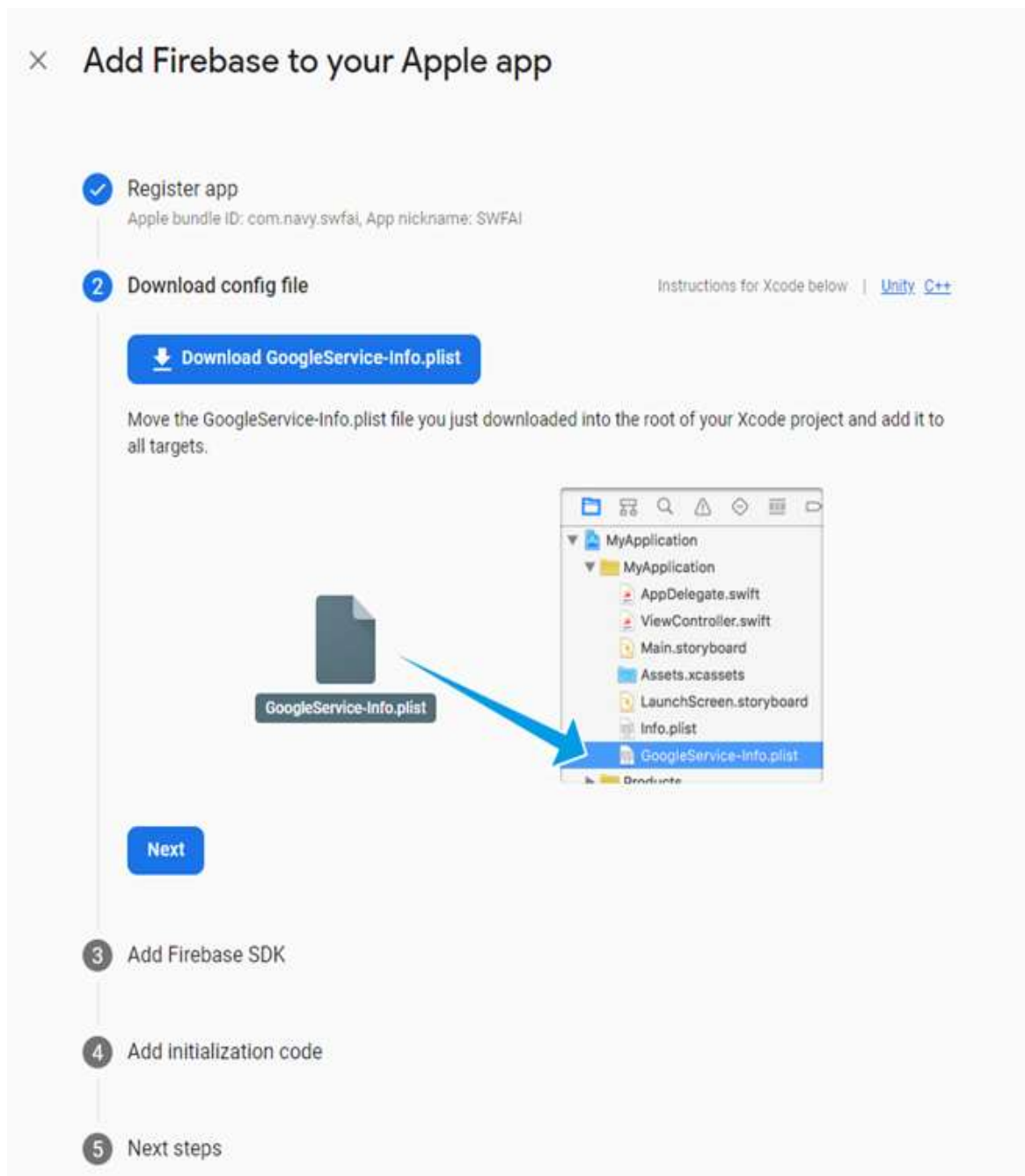
a. Công nghệ xác thực bằng tin nhắn điện thoại SMS

Firestore Authentication số điện thoại là chức năng dùng để xác thực người dùng bằng số điện thoại. Việc xác thực bằng số điện thoại cũng là một loại khá hay và phổ biến vì nó không cần yêu cầu người dùng phải nhớ mật khẩu, chỉ cần có số điện thoại là sẽ login vào được. Khi người dùng đăng nhập vào ứng dụng bằng số điện thoại ứng dụng sẽ được dịch vụ Firebase trả về một mã pin. Người dùng sẽ sử dụng mã pin này để đăng nhập.

b. Nhận thông báo bằng công nghệ Firebase Cloud Messaging

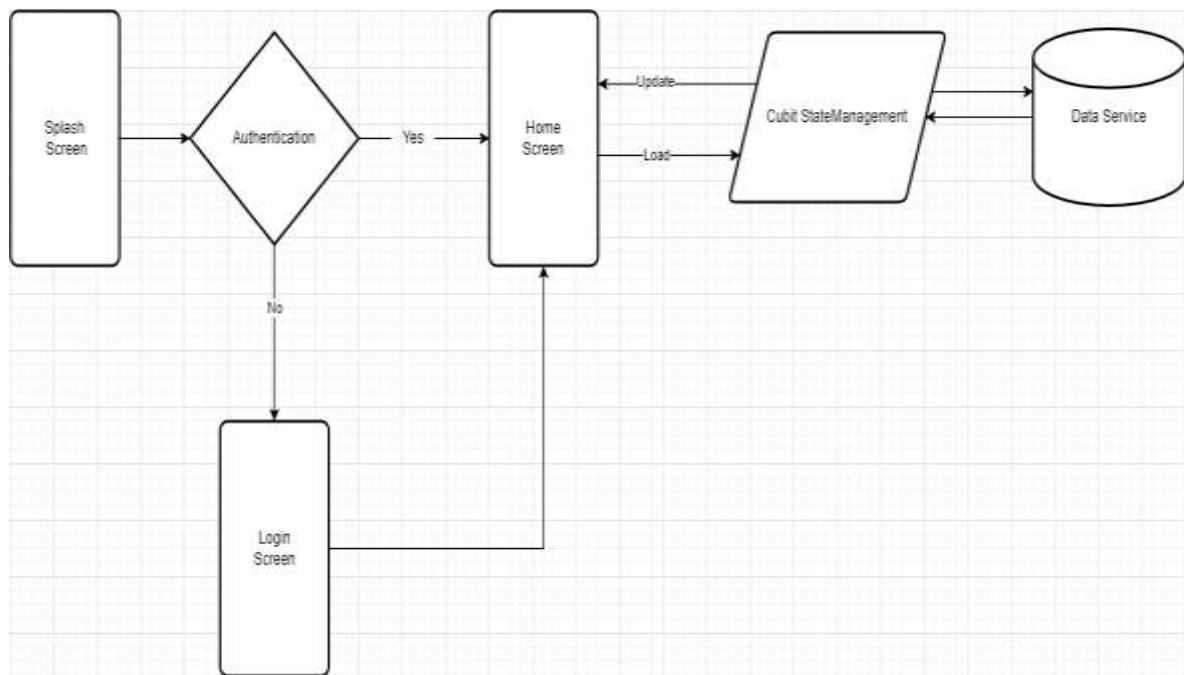
Dịch vụ Firebase Cloud Messaging là giải pháp tin nhắn đa nền tảng cho phép bạn phân phối tin nhắn đáng tin cậy. Khi tin nhắn mới được gửi tới, người dùng có thể nhận được thông báo từ thiết bị. Ví dụ, với trường hợp người dùng sử dụng iPhone, khi có mail hay thông báo từ application, ở góc trên bên phải icon của app đó sẽ xuất hiện dấu tròn nhỏ màu đỏ, hay tiện lợi hơn, trong dấu tròn đỏ ấy sẽ hiển thị số lượng thông báo, tin nhắn mới.

Thêm vào đó, ta cũng có thể thiết lập để tin nhắn chỉ gửi tới những đối tượng mà ta mong muốn, từ hệ thống quản lý. Để sử dụng được các dịch vụ của Firebase, ứng dụng cần phải cấu hình theo hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ



Hình 3.159. Minh họa các hướng dẫn tích hợp dịch vụ Firebase vào ứng dụng
3.9.2.2. Quy trình hoạt động của ứng dụng

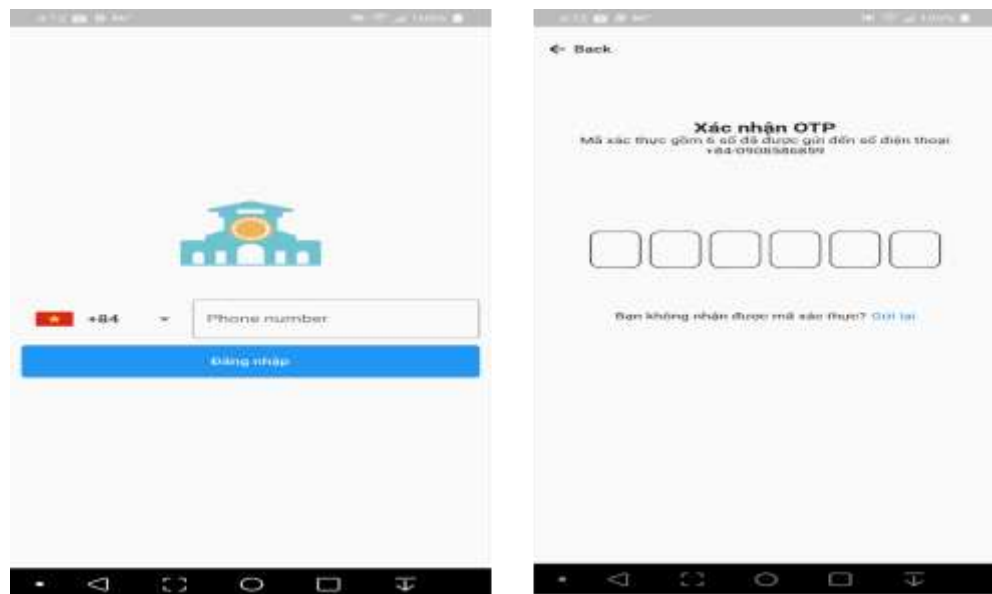
Ứng dụng được xây dựng theo quy trình sau:



Hình 3.160. Quy trình hoạt động của ứng dụng

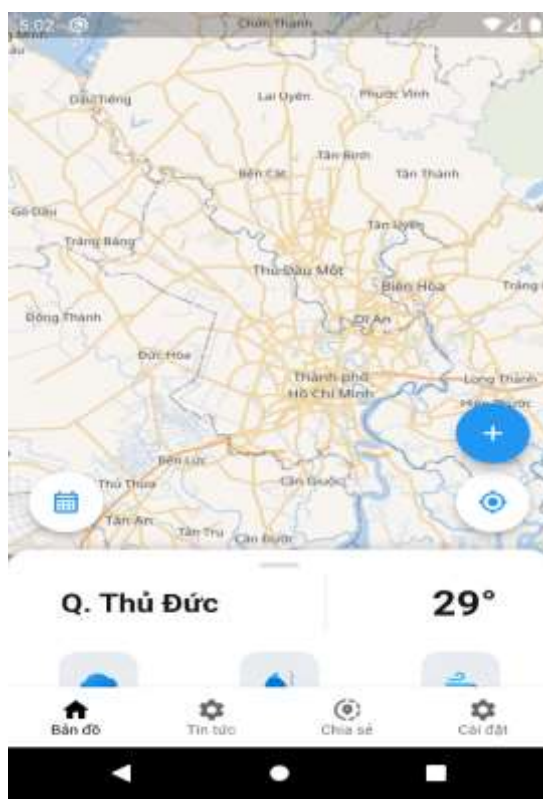
Splash Screen - Màn hình giới thiệu: Khi người dùng mở ứng dụng, chúng tôi sẽ hiển thị màn hình giới thiệu trong khi kiểm tra xem người dùng đã đăng nhập hay chưa. Nếu người dùng đã đăng nhập, thì chúng tôi hiển thị Màn hình chính, ngược lại, chúng tôi hiển thị màn hình Đăng nhập.

Login Screen – Màn hình đăng nhập: Người dùng sẽ đăng nhập vào ứng dụng bằng số điện thoại. Mã pin đăng nhập sẽ được dịch vụ xác nhận trả về.



Hình 3.161. Minh họa màn hình đăng nhập

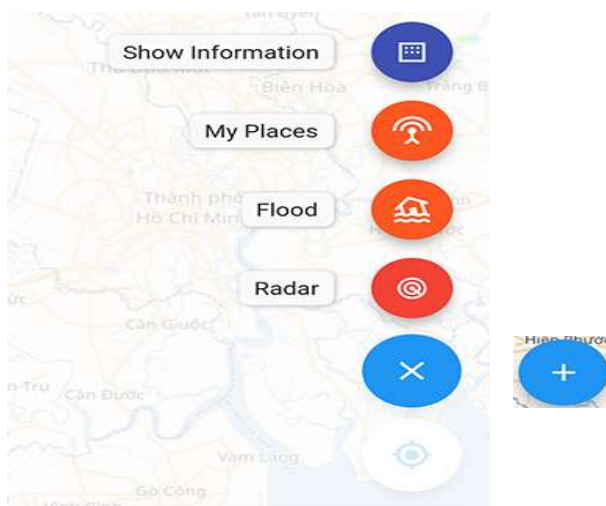
Home Screen – Màn hình chính: Sau khi đăng nhập người dùng sẽ được chuyển về màn hình chính của ứng dụng. Màn hình chính của ứng dụng bao gồm bản đồ và các lớp thông tin.



Hình 3.162. Giao diện ứng dụng

Bản đồ được xây dựng có thể tương tác với các thao tác người dùng như dịch chuyển bản đồ, phóng to thu nhỏ

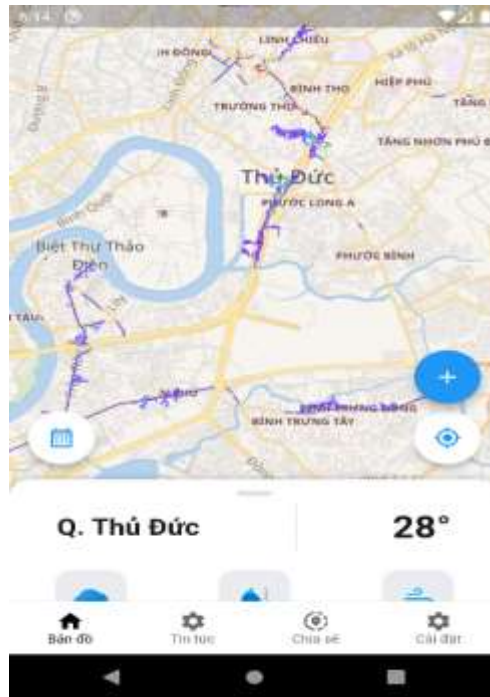
Chức năng quản lý tắt mở các lớp thông tin:



Hình 3.163. Các phim bấm phần quản lý tắt mở các lớp thông tin

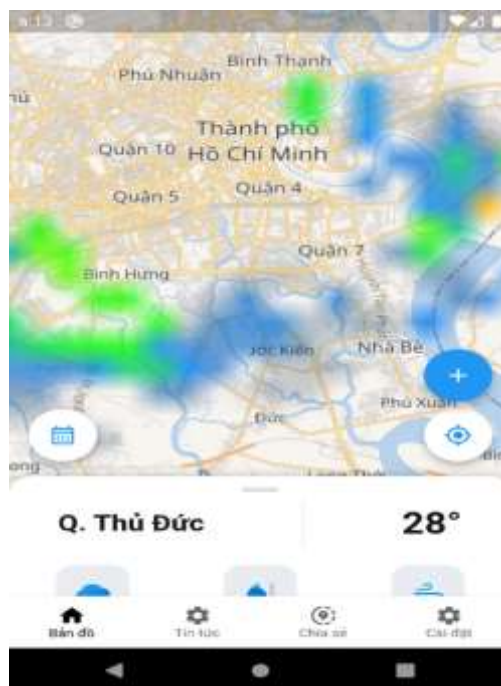
a. Các lớp thông tin bao gồm:

- ✓ Lớp thông tin dự báo ngập bằng AI



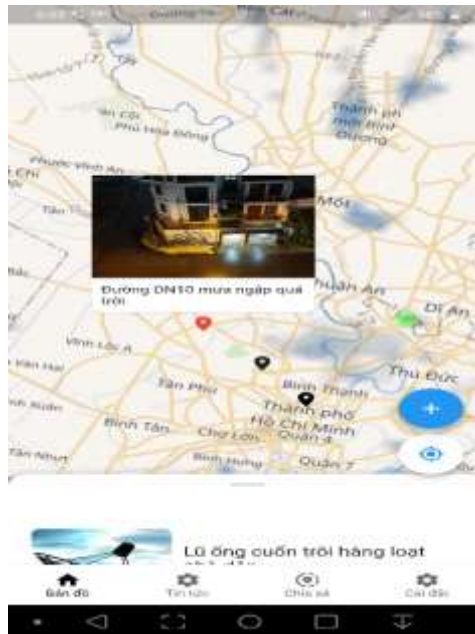
Hình 3.164. Minh họa lớp thông tin ngập

- ✓ Lớp thông tin radar



Hình 3.165. Lớp thông tin radar

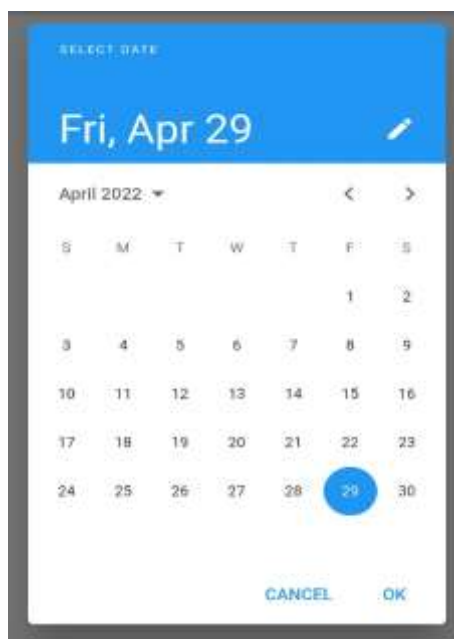
- ✓ Lớp thông tin các trạm đo
- ✓ Lớp thông tin người dùng phản hồi



Hình 3.166. Lớp thông tin phản hồi của người dùng

b. Chức năng xem thông tin theo thời gian:

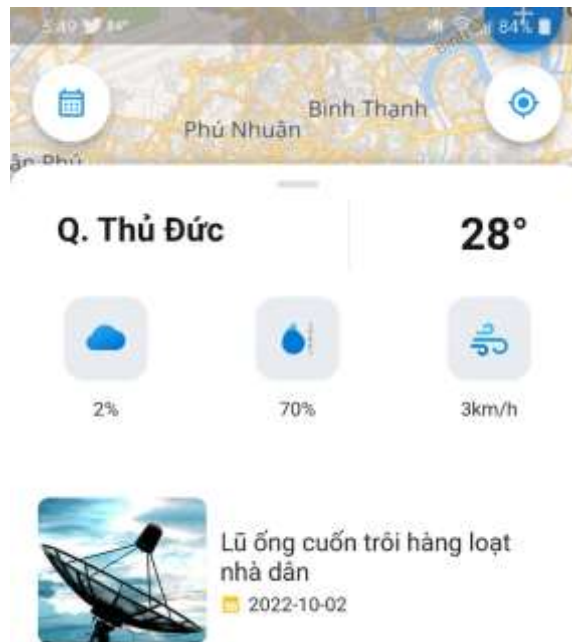
Bấm vào phím dưới để hiển thị lịch cho phép người dùng chọn thời gian để xem các thông tin trong quá khứ



Hình 3.167. Minh họa giao diện chọn thời gian xem thông tin quá khứ

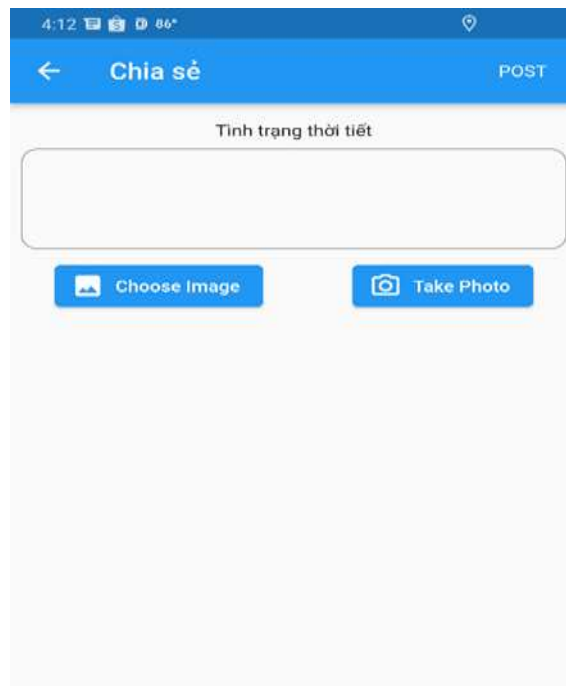
c. Cửa sổ thông tin

Phần phía dưới là thông tin thời tiết tại thời điểm hiện tại và một số thông tin thời tiết được cập nhật.

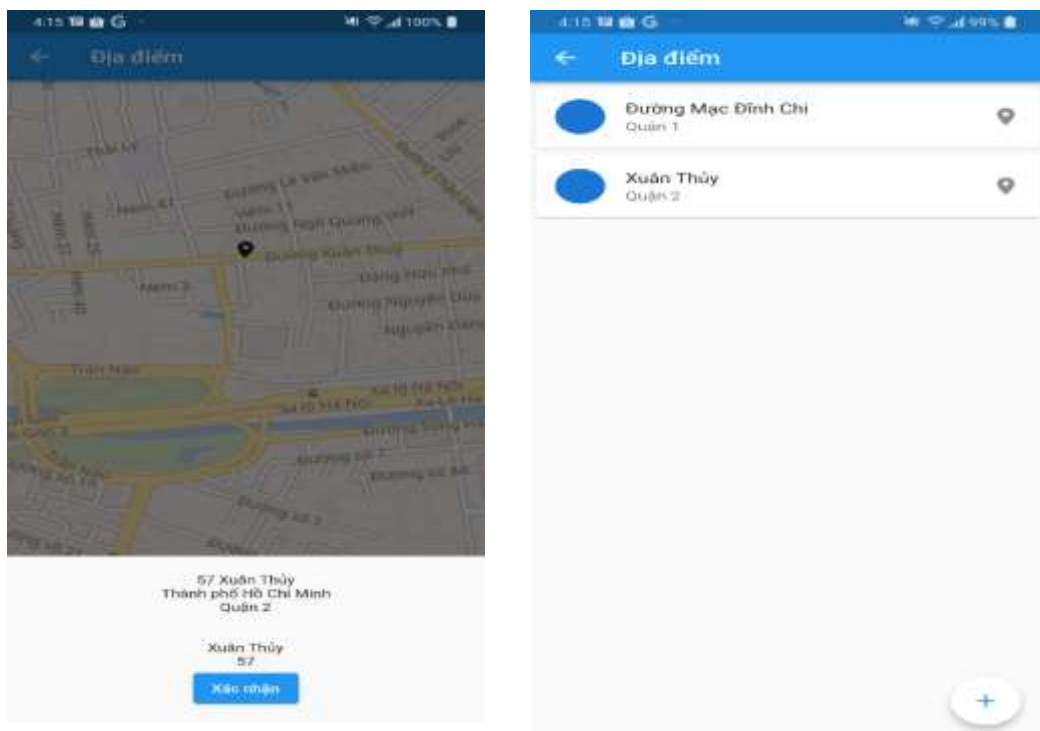


Hình 3.168. Panel thông tin thời tiết

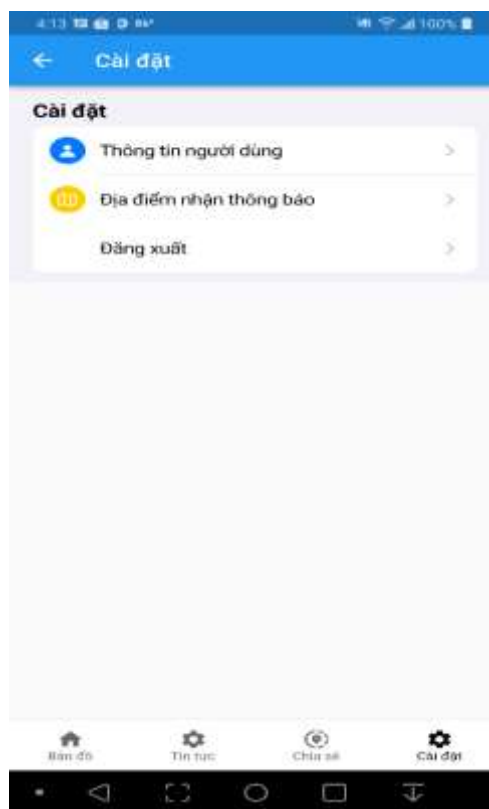
d. Một số giao diện của ứng dụng



Hình 3.169. Màn hình chia sẻ thông tin thời tiết của người dùng



Hình 3.170. Cập nhật địa điểm nhận thông báo tin nhắn cảnh báo



Hình 3.171. Giao diện cài đặt của ứng dụng

3.9.3. Triển khai xây dựng ứng dụng trên nền tảng Android

3.9.3.1 Các công nghệ sử dụng để xây dựng ứng dụng

a. Công nghệ xác thực bằng tin nhắn điện thoại SMS

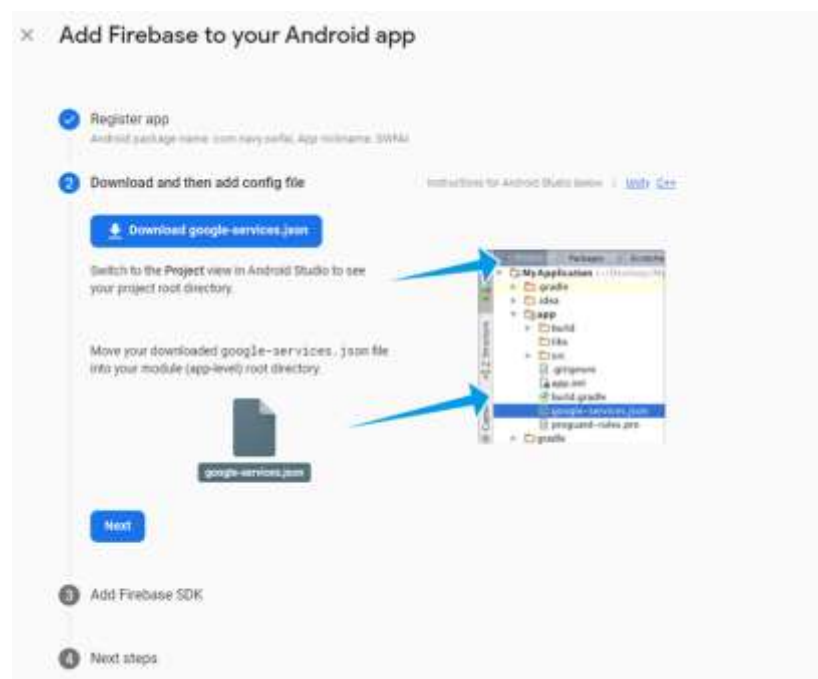
Firebase Authentication số điện thoại là chức năng dùng để xác thực người dùng bằng số điện thoại. Việc xác thực bằng số điện thoại cũng là một loại khá hay và phổ biến vì nó không cần yêu cầu người dùng phải nhớ mật khẩu, chỉ cần có số điện thoại là sẽ login vào được. Khi người dùng đăng nhập vào ứng dụng bằng số điện thoại ứng dụng sẽ được dịch vụ Firebase trả về một mã pin. Người dùng sẽ sử dụng mã pin này để đăng nhập.

b. Nhận thông báo bằng công nghệ Firebase Cloud Messaging

Dịch vụ Firebase Cloud Messaging là giải pháp tin nhắn đa nền tảng cho phép bạn phân phối tin nhắn đáng tin cậy. Khi tin nhắn mới được gửi tới, người dùng có thể nhận được thông báo từ thiết bị. Ví dụ, với trường hợp người dùng sử dụng iPhone, khi có mail hay thông báo từ application, ở góc trên bên phải icon của app đó sẽ xuất hiện dấu tròn nhỏ màu đỏ, hay tiện lợi hơn, trong dấu tròn đỏ ấy sẽ hiển thị số lượng thông báo, tin nhắn mới.

Thêm vào đó, ta cũng có thể thiết lập để tin nhắn chỉ gửi tới những đối tượng mà ta mong muốn, từ hệ thống quản lý.

Để sử dụng được các dịch vụ của Firebase, ứng dụng cần phải cấu hình theo hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ



Hình 3.172. Minh họa các hướng dẫn tích hợp dịch vụ Firebase vào ứng dụng

Cài đặt một số yêu cầu vào tập tin cấu hình

```
buildscript {
    repositories {
        // Make sure that you have the following two repositories
        google() // Google's Maven repository
        mavenCentral() // Maven Central repository
    }
    dependencies {
        // Add the dependency for the Google services Gradle plugin
        classpath 'com.google.gms:google-services:4.3.13'
    }
}

allprojects {
    repositories {
        // Make sure that you have the following two repositories
        google() // Google's Maven repository
        mavenCentral() // Maven Central repository
    }
}
```

Ngoài ra ứng dụng cũng cần phải cấu hình để hệ điều hành Android cấp quyền truy cập:

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"
/>

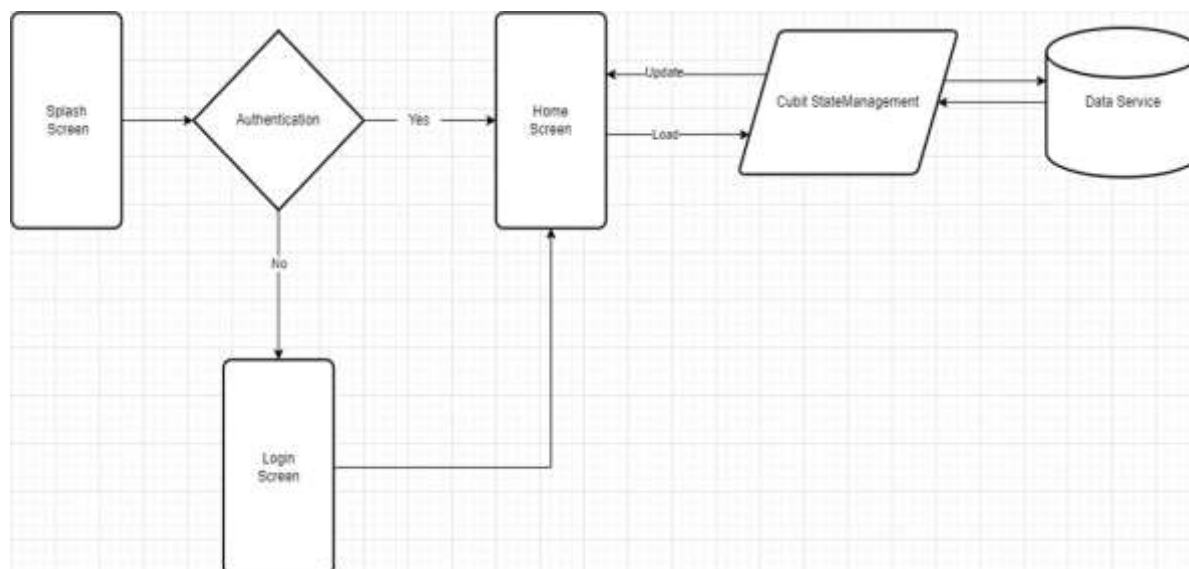
    <uses-permission
android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
    <uses-permission
android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
    <uses-permission
android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
```

Một số quyền cần thiết để ứng dụng hoạt động:

- Quyền truy cập Internet
- Quyền truy cập vào hệ thống định vị của thiết bị

3.9.3.2 Quy trình hoạt động của ứng dụng

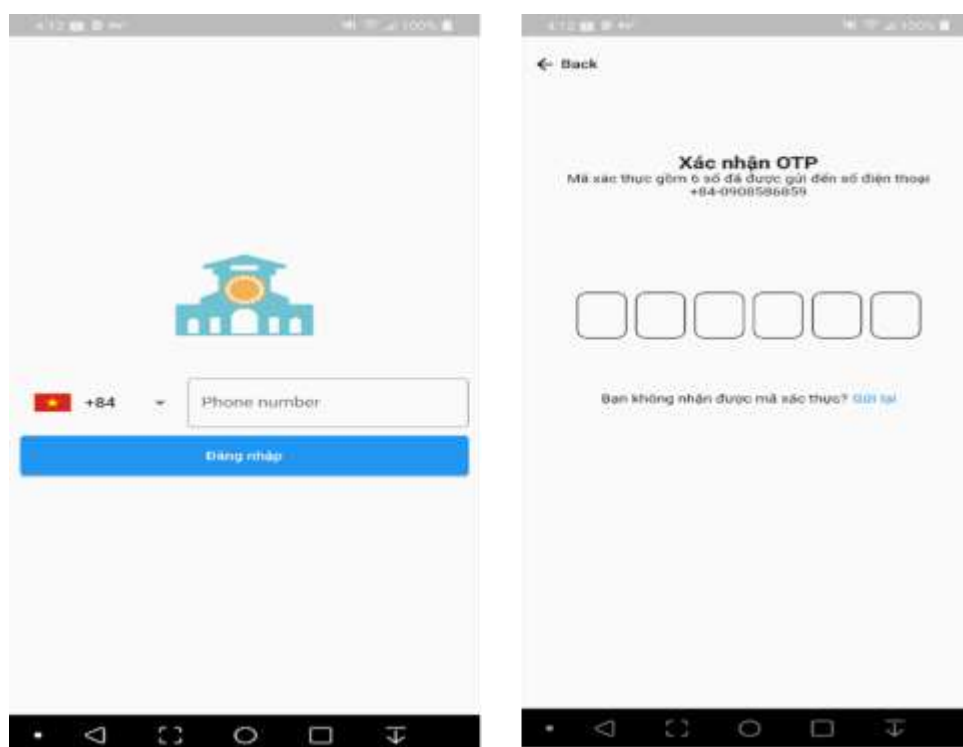
Ứng dụng được xây dựng theo quy trình sau:



Hình 3.173. Quy trình hoạt động của ứng dụng

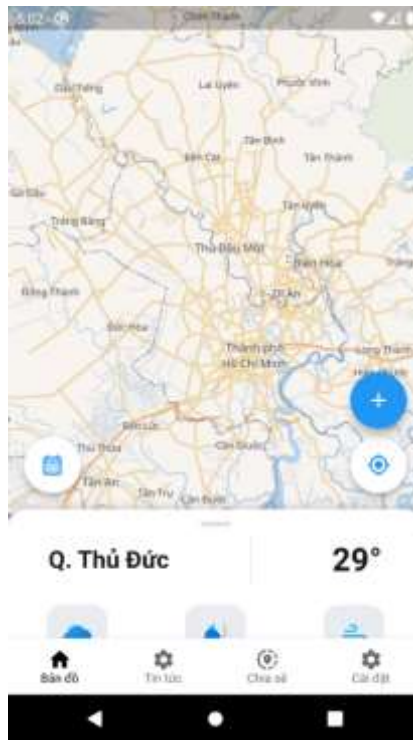
Splash Screen - Màn hình giới thiệu: Khi người dùng mở ứng dụng, chúng tôi sẽ hiển thị màn hình giới thiệu trong khi kiểm tra xem người dùng đã đăng nhập hay chưa. Nếu người dùng đã đăng nhập, thì chúng tôi hiển thị Màn hình chính, ngược lại, chúng tôi hiển thị màn hình Đăng nhập.

Login Screen – Màn hình đăng nhập: Người dùng sẽ đăng nhập vào ứng dụng bằng số điện thoại. Mã pin đăng nhập sẽ được **dịch** vụ xác nhận trả về.



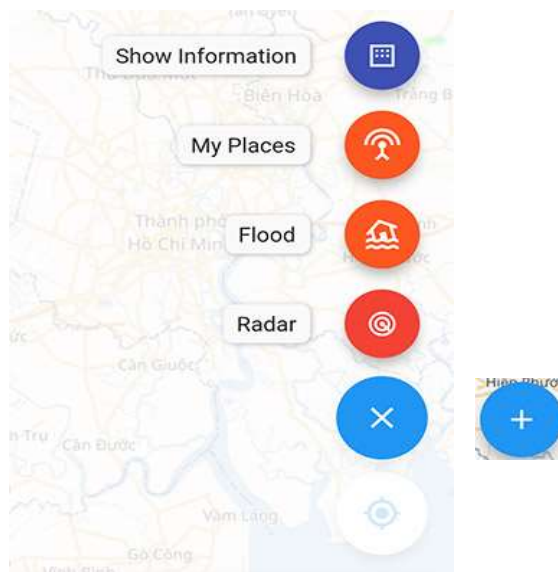
Hình 3.173. Minh họa màn hình đăng nhập

Home Screen – Màn hình chính: Sau khi đăng nhập người dùng sẽ được chuyển về **màn** hình chính của ứng dụng. Màn hình chính của ứng dụng bao bản đồ và các lớp thông tin.



Hình 3.174. Giao diện ứng dụng

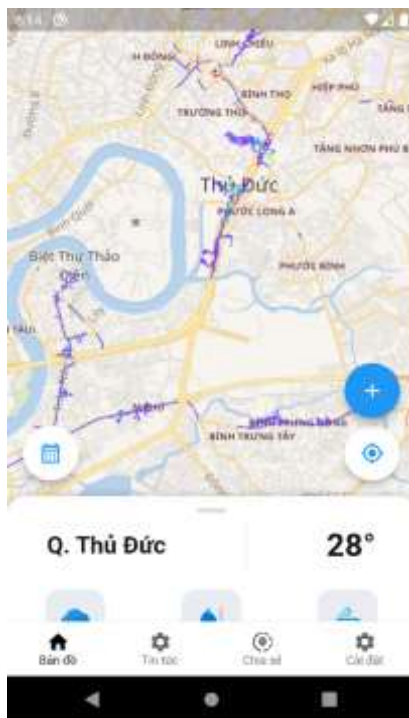
- Bản đồ được xây dựng có thể tương tác với các thao tác người dùng như dịch chuyển bản đồ, phóng to thu nhỏ
- Chức năng quản lý tắt mở các lớp thông tin:



Hình 3.175. Các phim bấm phần quản lý tắt mở các lớp thông tin

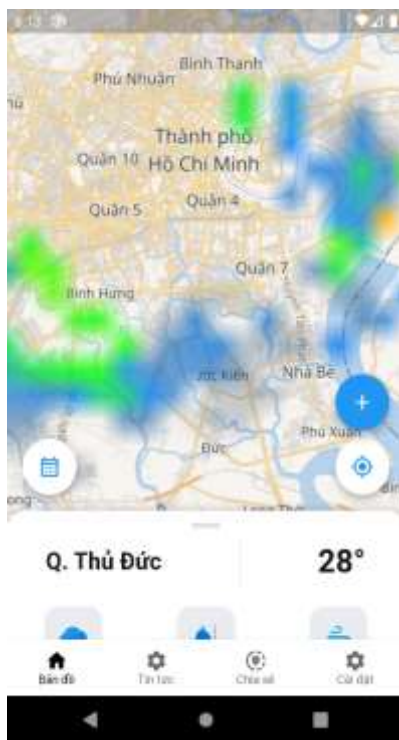
Các lớp thông tin bao gồm:

- ✓ Lớp thông tin dự báo ngập bằng AI



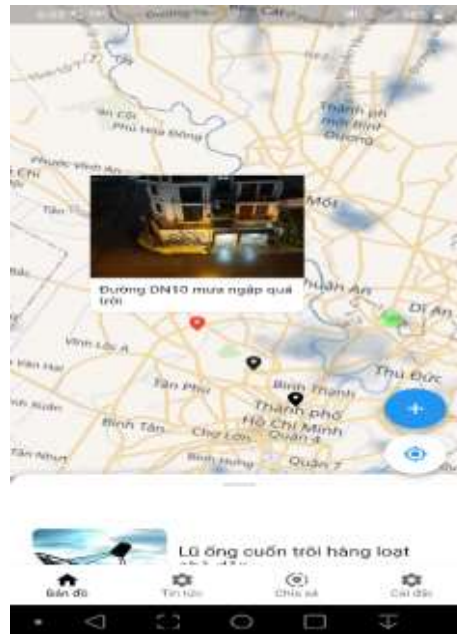
Hình 3.176. Minh họa lớp thông tin ngập

- ✓ Lớp thông tin radar



Hình 3.177. Lớp thông tin radar

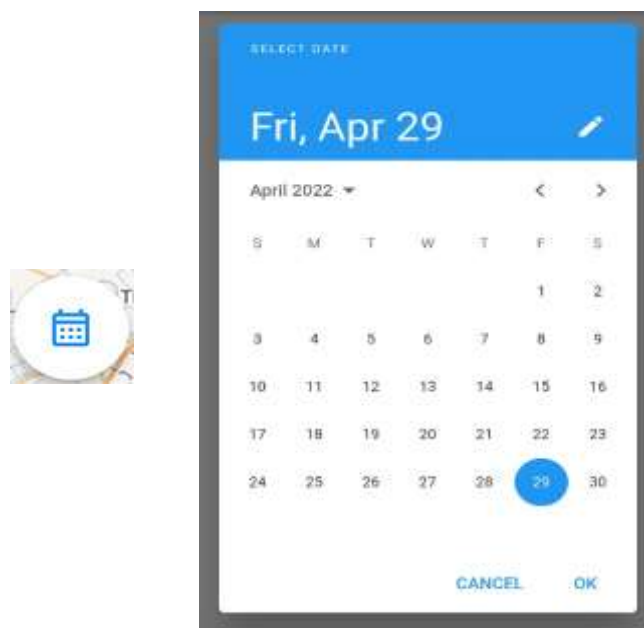
- ✓ Lớp thông tin các trạm đo
- ✓ Lớp thông tin người dùng phản hồi



Hình 3.178. Lớp thông tin phản hồi của người dùng

Chức năng xem thông tin theo thời gian:

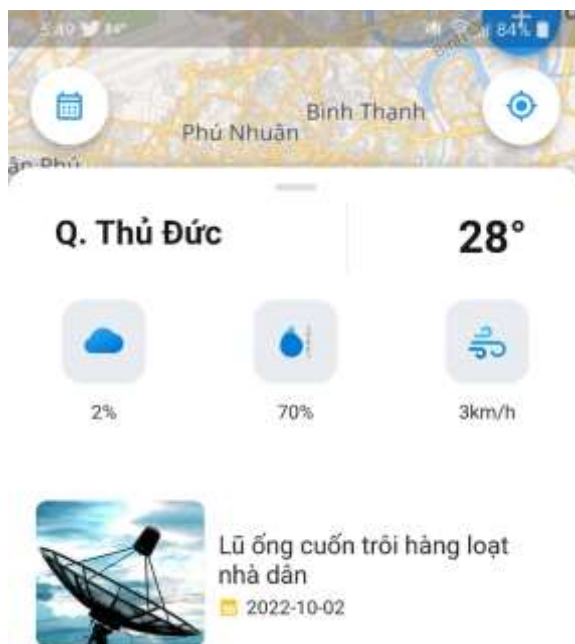
Bấm vào phím dưới để hiển thị lịch cho phép người dùng chọn thời gian để xem các thông tin trong quá khứ.



Hình 3.179. Minh họa giao diện chọn thời gian xem thông tin quá khứ

Cửa sổ thông tin

Phần phía dưới là thông tin thời tiết tại thời điểm hiện tại và một số thông tin thời tiết được cập nhật.

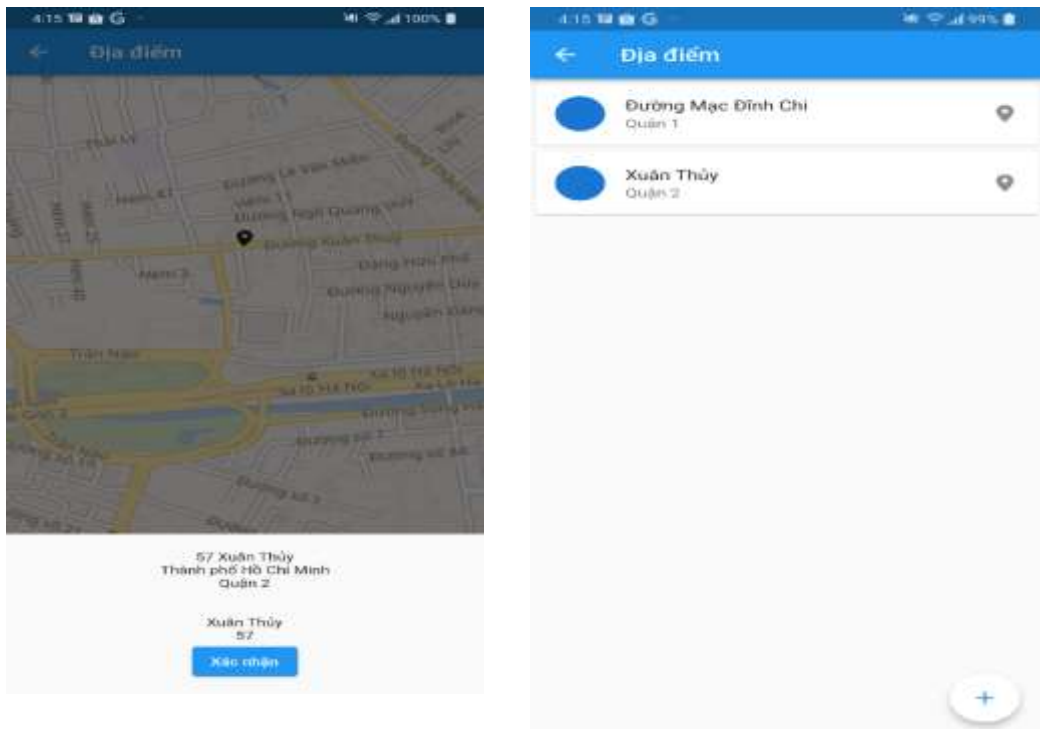


Hình 3.180. Panel thông tin thời tiết

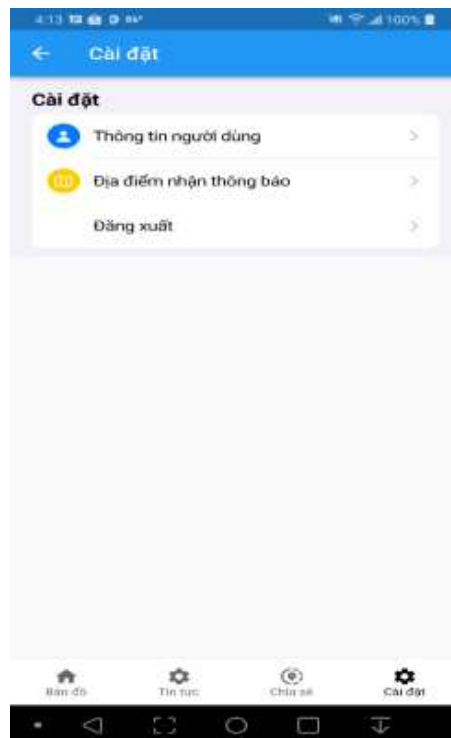
3.9.3.3 Một số giao diện của ứng dụng



Hình 3.181. Màn hình chia sẻ thông tin thời tiết của người dùng



Hình 3.182. Cập nhật địa điểm nhận thông báo tin nhắn cảnh báo



Hình 3.183. Giao diện cài đặt của ứng dụng

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Đề tài ***“Nghiên cứu, xây dựng và triển khai thử nghiệm hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt đô thị dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh”*** đã thực hiện hoàn thành 9 nội dung; xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu khá lớn (Bigdata) phục vụ cho máy học tại thời điểm nghiên cứu và sau này; xây dựng được hệ thống dự báo, cảnh mưa lớn và ngập lụt trên cơ sở đồng hóa dữ liệu tại khu vực lân cận TP.HCM và ứng dụng cho vùng nghiên cứu; kết quả cảnh báo và dự báo của hệ thống khá tốt trên cơ sở hệ thống hoạt động đồng bộ, tự động, ổn định và sẽ được hoàn thiện có độ chính xác ngày càng tốt hơn dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo. Cụ thể như sau:

(1) Để phục vụ cho tính toán và làm đầu vào cho các mô hình được sử dụng trong đề tài này, NNC đã thu thập, cập nhật và hoàn chỉnh được bộ CSDL rất lớn và khá hoàn chỉnh, có độ tin cậy cao: CSDL số liệu quan trắc về mưa, gió, mực nước; bản đồ hành chính, hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng; bản đồ số độ cao (DEM) của TP.HCM; CSDL về thông cống thoát nước, về hệ thống sông kênh rạch hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai....

(2) Nền tảng CNTT có thể thu thập, kết nối dữ liệu khí tượng thủy văn, CSDL địa lý, dữ liệu quan trắc ngập đô thị với giao diện thân thiện dễ sử dụng, kết nối ổn định tới các bộ CSDL số liệu khác nhau; quản lý và xử lý toàn bộ hệ thống dự báo, cảnh báo mưa và ngập lụt tại vùng nghiên cứu hoàn toàn tự động với thời gian xử lý cực nhanh (một vài giây).

(3) Hệ thống dự báo mưa độ phân giải cao (3km), thời đoạn ngắn (từ 0 đến 6 giờ, tối đa 24 giờ) và dự báo mực nước đã chuẩn hóa nguồn dữ liệu đầu vào từ các sản phẩm radar và dữ liệu quan trắc để phục vụ cho quá trình dự báo và quá trình học máy ước lượng lượng mưa; công cụ ước lượng mưa từ độ phản hồi radar; công cụ tự động dự báo mực nước trên sông; Cụ thể:

- + Bộ dữ liệu ra đã sau khi thu thập và chuẩn hóa đã đáp ứng được yêu cầu cho quá trình học máy của mô hình AI.

- + Bộ dữ liệu mưa tại TP.HCM thu thập được cũng phục vụ tốt cho việc hiệu chỉnh mô hình AI.

- + Một số kết quả cho thấy mô hình đã bắt và dự báo khá tốt các trận mưa lớn xuất hiện trên khu vực Nam Bộ, TP.HCM và TP.TĐ.

- + Nghiên cứu đã xây dựng được công cụ ước lượng mưa từ ảnh radar thời tiết bằng công nghệ AI. Công cụ cho thấy được sự hữu ích khi đã dự báo được lượng mưa bằng phương pháp sử dụng công nghệ AI và cụ thể là mô hình RainNet để tính toán và ước lượng mưa từ ảnh radar Nhà Bè với dữ liệu dùng các tháng mùa mưa từ tháng 5 – tháng 11, cách nhau 10 phút. Số liệu 2019, 2020 dùng để hiệu chỉnh mô hình. Số liệu 2021 sử dụng để kiểm nghiệm kết quả; độ phân giải mỗi tệp là 660x660.

+ Có thể thấy rằng việc có thể ước lượng được lượng mưa từ ảnh radar là rất ý nghĩa đối với dự báo cực ngắn và giúp dự báo viên rất nhiều trong việc đưa ra các cảnh báo kịp thời và chính xác hơn. Bên cạnh việc ước lượng được lượng mưa dự báo thì người sử dụng còn có thể theo dõi được sự dịch chuyển của những khối mây thông qua lượng mưa ước lượng.

+ Đã sử dụng phương pháp nội suy nghịch đảo khoảng cách có trọng số IDW (Inverse Distance Weighting) để nội suy các dự báo mưa của mô hình WRF và mô hình AI về tọa độ các trạm trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. Với sản phẩm là dự báo mưa hợp nhất giữa dự báo bằng công nghệ AI cho 3h đầu và dự báo bằng mô hình WRF cho các giờ tiếp theo đến hết 24h. Qua thử nghiệm, sản phẩm dự báo mưa đã đáp ứng được yêu cầu cho bài toán đầu vào của mô hình dự báo Thủy văn.

(4) Với mật độ điểm đo quan trắc lưu lượng và mực nước bổ sung khá dày tại vùng nghiên cứu, số liệu quan trắc đạt độ chính xác cao, đáng tin cậy, làm CSDL đầu vào cho các tính toán, hiệu chỉnh và kiểm định mô hình thủy văn, thủy lực của đề tài. Quá trình thực hiện công tác quan trắc, đo đạc bổ sung số liệu khảo sát, tính toán chỉnh biên tài liệu với thiết bị chuyên ngành cùng nhóm cán bộ kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm chuyên môn về lĩnh vực thủy văn. Kết quả đo đạc phản ánh phù hợp quy luật dòng chảy, sát với tình hình thực tế. Số liệu tính toán được đảm bảo tin cậy đáp ứng cho mục đích sử dụng nghiên cứu của Đề tài

(5) Sau khi hoàn thiện được bộ mô hình thủy văn, thủy lực dùng để tính toán và mô phỏng dòng chảy và ngập lụt vùng nghiên cứu với bộ thống số mô hình đã được tối ưu hoá; Sử dụng hệ thống mô hình này, đề tài đã tiến hành mô phỏng lại nhưng trận ngập từ năm 2009 đến năm 2021, với 102 trận ngập; đồng thời đã xây dựng được 1188 kịch bản ngập lụt có thể xảy ra trong tương lai tại vùng nghiên cứu. Đây là bộ CSDL khá tốt và đầy đủ được lưu trữ trong Bigdata, phục vụ cho máy học sau này. Cụ thể như sau:

+ Bộ mô hình được thiết lập thành công hệ thống thoát nước hiện trạng của TPTĐ trên Mike Urban bao gồm 1423 hầm ga, 67 cửa xả, 1405 cống tròn và 13 cống vuông. Mô hình Mike Urban đã mô phỏng tốt hệ thống thoát nước cho toàn bộ hệ thống nghiên cứu được thể hiện qua kết quả tính toán mực nước ngập lớn nhất tại các vị trí điều tra, khảo sát. Với kết quả hiệu chỉnh trận mưa ngày 26.9.2016 có sai số khoảng 0.05 m và sai số kiểm định trận mưa ngày 15.9.2015 khoảng 0.05 m. Kết quả này cũng phần tăng độ tin cậy và chính xác của mô hình Mike Urban từ đó sẽ được ứng dụng và kết hợp với bộ mô hình Mike Flood ở những nội dung tiếp theo của đề tài này.

+ Mô hình Mike 11 áp dụng cho phạm vi nghiên cứu cho kết quả hiệu chỉnh và kiểm định tương đối tốt, kết quả kiểm định 16 trạm thủy văn từ TV1-TV16 trong phạm vi sông Sài Gòn -Đồng Nai cho thấy kết quả so sánh giữa mực nước mô phỏng và thực đo khá tốt, hệ số tương quan R^2 đều lớn hơn 0.9. Với kết quả kiểm định mô hình đối với mực nước và lưu lượng thực đo tại các trạm thủy văn và vị trí đo đạc bổ sung đã

cho bộ thông số tối ưu và có thể áp dụng bộ thông số mô hình Mike 11 này cho việc tính toán thủy lực cho mạng sông ngòi, kênh rạch cho lưu vực Sài Gòn – Đồng Nai hay chi tiết đến hệ thống sông kênh, rạch khu vực nghiên cứu.

+ Sử dụng Mô hình Mike Flood đã được thiết lập cho lưu vực Đông thành phố với bộ thông số tối ưu nhất để tiến hành mô phỏng 102 trận ngập lụt do mưa, triều và cả tổ hợp mưa triều trong khoảng thời gian từ 2009 đến 2021 cho kết quả khá tốt về độ chính xác và mức độ tin cậy. Việc kiểm định mô hình Mike Flood và các trường hợp tính toán so với kết quả thực đo từ TTQLHKT cho kết quả phù hợp. Các số liệu tính toán từ mô hình như độ sâu ngập có sai số nằm trong khoảng từ 0,05 đến 0,1m, diện tích ngập lụt được tính toán từ mô hình so với diện tích ngập thực đo có tương quan R^2 đạt trong khoảng từ 0,90 đến 0.98. các tuyến đường bị ngập thường xuyên có sai số chênh lệch độ sâu ngập khoảng 0.05 đến 0.1m.

+ Từ kết quả mô phỏng trên bộ mô hình Mike Flood thiết lập cho khu vực nghiên cứu hoàn toàn có đủ độ tin cậy để tính toán và xây dựng các bản đồ ngập và là nguồn dữ liệu khá lớn bổ xung cho Bigdata phục vụ cho xây dựng hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) với độ chính xác và mức độ tin cậy khá cao.

+ Thông qua kết quả hiệu chỉnh và kiểm định bộ mô hình MIKE từ một số trận ngập thực tế do yếu tố mưa, triều và cả mưa-triều đã tính toán kiểm nghiệm độ chính xác tin cậy của mô hình thông qua sai số rất bé từ chênh lệch độ sâu ngập lụt, diện tích ngập lụt từ kết quả mô hình với kết quả thực đo, sai số chênh lệch độ sâu ngập lụt chỉ từ 0.05 đến 0.1m, sai số chênh lệch diện tích từ 5 đến 8%. Đề tài đã xây dựng tổ hợp mưa-triều-lũ từ số liệu mưa từ 40mm đến 200mm, số liệu mực nước từ 1,3m đến 2m. Bao gồm 1188 tổ hợp tương ứng với 1188 kịch bản ngập lụt, và đã có 1188 bản đồ ngập lụt được lưu trữ dưới dạng ảnh raster (dfs2, tiff) vào Bigdata. Các bản đồ ngập chịu ảnh hưởng của yếu tố mưa là nhiều hơn so với yếu tố triều và tăng về độ sâu lẫn diện tích ngập thông qua chuỗi kịch bản lựa chọn phân tích.

+ Kết quả của của các kịch bản này chính là bước đầu cho công tác xây dựng mô hình dự báo, cảnh báo ngập lụt dựa trên mô hình trí tuệ nhân tạo AI, các kịch bản ngập sẽ được lưu trữ dưới dạng Big data và là dữ liệu cho quá trình học máy Machine learning để trích xuất bản đồ ngập tự động lên bản đồ cảnh báo ngập dưới dạng WebGIS và Appmobile.

(6) Đề tài đã thực hiện và đưa ra phương pháp xây dựng các AI để dự báo ngập từ số liệu dự báo mưa, mực nước. Do điều kiện hạn chế về số liệu thu thập do vậy số lượng điểm dự báo còn chưa nhiều, ảnh hưởng đến độ tin cậy của dự báo. Thêm vào đó các số liệu thu thập không qua phương tiện đo đạc chính xác về độ sâu ngập cũng như phạm vi ngập nên AI xây dựng cho các điểm ngập chỉ dừng lại ở việc phân loại thành 3 mức độ ngập khác nhau. Chín (09) mô hình phân loại phổ biến đã được thử nghiệm, kết quả cho thấy một số mô hình phân loại cho có kết quả độ chính xác tốt như

DT, RF, SVM, NN trong đó mô hình RF cho kết quả tốt nhất do vậy trong đề tài sử dụng thuật toán này cho AI phân loại điểm ngập từ số liệu quá khứ.

+ Việc áp dụng Phương pháp xây dựng các AI để dự báo ngập từ số liệu dự báo mưa, mực nước sử dụng số liệu mô phỏng từ mô hình MIKE, cho thấy mô hình RF cho kết quả tốt nhất, chỉ số trung bình R2 là chỉ số thường được dùng để đánh giá độ chính xác của mô hình đạt trên 0.99 trên tổng số các điểm đào tạo. Do vậy mô hình RF sẽ được sử dụng để xây dựng bản đồ ngập lụt theo thời gian thực.

+ Do điều kiện hạn chế về số liệu thu thập do vậy trong đề tài đã sử dụng số liệu mô phỏng mô hình làm đầu vào để đào tạo AI ngập. AI ngập từ số liệu mô hình được kết hợp với AI số liệu ngập quá khứ để tạo ra bản đồ ngập chính xác hơn. Bên cạnh đó đề tài cũng xây dựng hệ thống tự cập nhật các AI dự báo ngập từ số liệu tại các trạm đo trực tuyến kết quả đào tạo lại AI cho vị trí các trạm có độ chính xác lần lượt là : Quốc Hương 0.853, trạm Dương Văn Cam 0.9, trạm Đỗ Xuân Hợp 0.82. Ngoài ra đề tài cũng sử dụng số liệu camera để tăng cường chất lượng dự báo ngập. Tuy nhiên các trạm đo trong đề tài còn hạn chế (03 trạm) do vậy đề xuất có thêm nhiều trạm để có thêm số liệu tin cậy phục vụ dự báo. Lưu ý là các đầu vào của dự báo ngập đều sử dụng dự báo mưa và mực nước do vậy độ chính xác của dự báo mưa và mực nước là yếu tố ảnh hưởng lớn đến kết quả dự báo ngập.

(7) Đề tài đã đề xuất và hiện thực hóa giải pháp để có thể ước lượng mức độ ngập nước với hình ảnh ghi nhận từ camera được lắp trên thiết bị quan trắc ngập đô thị. Trong giải pháp, thông tin hình ảnh được ghi nhận định kỳ từ các camera lắp cố định và được thiết kế dành riêng cho việc quan sát thiết bị quan trắc ngập đô thị. Dựa trên các mẫu đặc biệt được thiết kế trên thước đo quan trắc ngập đô thị, giải pháp cho phép ước lượng độ cao mực nước so với các vạch chuẩn trên thước. Giải pháp được cung cấp dưới dạng API để có thể tích hợp vào các tính năng tính toán và ứng dụng khác.

(8) Đề tài đã đề xuất giải pháp để khai thác thông tin từ các camera giao thông sẵn có tại TP.HCM để xác định tình hình mưa và ngập nước. Giải pháp tự động ghi nhận định kỳ hình ảnh từ các camera giao thông, sau đó tạo ra tập dữ liệu hình ảnh cho các nhãn định tính tương ứng với yêu cầu: mưa (không mưa, mưa ít, mưa nhiều) và ngập nước (không ngập, ngập ít, ngập nhiều). Đề tài đã đề xuất giải pháp để phân lớp (classify) hình ảnh ghi nhận được từ camera giao thông dựa trên dữ liệu đã huấn luyện. Giải pháp cũng được cung cấp dưới dạng API để có thể tích hợp vào các tính năng tính toán và ứng dụng khác

(9) Trang web cung cấp thông tin đã được xây dựng theo dạng một webgis sử dụng ngôn ngữ JavaScript và các hàm ArcGIS API. Tương thích giao diện để xem trên máy để bàn và điện thoại thông minh sử dụng các trình duyệt web phổ biến Chrome, IE, Edge, Firefox, Safari v.v. Các chức năng chính của trang web bao gồm:

+ Hiện thị bản đồ dự báo ngập, dự báo mưa;

- + Cho phép quản lý nhiều bản đồ. Người dùng có thể chọn và mở bất kỳ một bản đồ, chương bản đồ nào nằm trong CSDL;
- + Có thể bật tắt các lớp, nhóm các lớp thông tin và xem định nghĩa hiển thị lớp, thanh tỷ lệ của một bản đồ;
- + Thực hiện các thao tác phóng to, thu nhỏ, dịch chuyển;
- + Chức năng tạo tài khoản cho người sử dụng;
- + Tính bảo mật hệ thống cao, đảm bảo thông tin trong CSDL được an toàn;
- + Khả năng lưu vết của hệ thống, tự tạo ra các log file.

(10) Ứng dụng IOS và Android có các chức năng tương tự trang Web, ngoài ra còn thêm các chức năng khác như sau:

- + Chức năng gửi tin nhắn cảnh báo ngập dạng notification đến người dùng khi một vị trí ngập nào đó vượt ngưỡng theo cài đặt lộ trình của người sử dụng;
- + Chức năng gửi cảnh báo ngập theo định vị của người sử dụng (bán kính 5km);
- + Chức năng tạo tài khoản sử dụng và xác thực tài khóa qua tin nhắn.

Kiến nghị:

(1) Đề tài có tính ứng dụng và thực tiễn rất cao không chỉ với công tác quản lý phòng chống thiên tai, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào mọi mặt của Thành phố; đưa trí tuệ nhân tạo gần hơn với cuộc sống và là tiền đề hữu hiệu cụ thể chủ trương phát triển thành phố thông minh, góp phần tiết kiệm tiền của, nâng cao hiệu quả các công trình tiêu thoát và ngăn triều, lũ, tăng niềm tin của người hưởng lợi. Vì vậy, đơn vị hưởng thụ là Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh; các sở, ban ngành, Thành phố Thủ Đức có kế hoạch và các chương trình, dự án cụ thể để triển khai, sớm đưa kết quả nghiên cứu này áp dụng vào thực tế trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh.

(2) Thành phố Thủ Đức vừa mới hoàn thành xây dựng xong 23 trạm quan trắc ngập lụt đường phố, kiến nghị đưa hệ thống trạm quan trắc này vào hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt của đề tài, nhằm nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo; làm cho nền tảng TTNT (AI) của đề tài ngày càng thông minh hơn, phục vụ tốt hơn công tác chống ngập trên địa bàn TPTĐ.

(3) Ngoài hệ thống 23 trạm quan trắc ngập lụt đường phố hiện có, cần thiết phải xây dựng mới 16 trạm quan trắc mực nước trên sông, kênh/rạch tại các vị trí mà đề tài này đã tiến hành quan trắc bổ sung. Nếu được như vậy thì trên địa bàn TPTĐ mới thực sự có một hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt trên nền tảng TTNT (AI) hoàn chỉnh.

(4) Sau khi nghiệm thu đề tài này, kiến nghị UBND TPHCM phê duyệt đề cơ quan chủ trì đề tài này tiếp tục triển khai ứng dụng đề tài này trên phạm vi toàn thành phố.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Bài học về chống ngập lụt, //
<http://www.vncold.vn/Web/Content.aspx?distid=2831>
- [2] Bản quy hoạch được Thủ tướng duyệt tại Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 19/6/2001 (thường được gọi tắt là quy hoạch 752)
- [3] Cấn Thu Văn và nnk (2011), “Ứng dụng mô hình MIKE FLOOD tính toán ngập lụt hạ lưu sông Ba”, *Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ* 27, Số 1S, 273-282.
- [4] Dự án Smart Saigon (<http://smartsaigon.info>)
- [5] Đặng Đình Đức và nnk (2010), “Ứng dụng mô hình MIKE FLOOD tính toán ngập lụt hệ thống sông Nhuệ - Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội”, *Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ* 27, Số 1S (2011) 37-43.
- [6] Đặng Trần Khánh, Thoại Nam và Lê Thành Sách, 2018. Xu hướng nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và mạng lưới kết nối vạn vật trong thành phố thông minh. Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ. Trung tâm thông tin và thống kê kh&cn. Sở khoa học và công nghệ tp.HCM.
- [7] Đỗ Tiến Lanh (2010), “Quản lý tổng hợp lưu vực và sử dụng hợp lý tài nguyên nước lưu vực hệ thống sông Đồng Nai”, *Chương trình KHCN trọng điểm cấp nhà nước*.
- [8] Đức T. (2015). “Quảng Ninh học gì sau mưa lũ?”, *Báo Người Lao động* // <http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/quang-ninh-hoc-gi-sau-mua-lu> 20150809225935586.htm, 09/08/2015
- [9] Hồ Long Phi (2009). “Biến đổi khí hậu cục bộ và vấn đề ngập lụt đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh”, *Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 11*, ngày 21-23/10.
- [10] Hồ Tú Bảo, 2018. AI nào cho Viet Nam?. Viện John von Neumann, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán. (Tham khảo <https://viasm.edu.vn/>).
- [11] <http://dantri.com.vn/the-gioi/lu-lut-hoanh-hanh-khap-chau-a-1377432737.htm>
- [12] <http://udc.com.vn/en/tin-tuc/thoi-su/ra-mat-ung-dung-truyen-tai-thong-tin-ngap-cho-tphcm/i5fO9RXjxkOZNqNVE5S6qA>
- [13] <http://vea.gov.vn/vn/khoahoccongngh/congnghe/sanxuatvatieuthubenvung/>
<https://dothivietnam.org/2011/02/28/ngapluthcmc/>
- [14] <https://www.dkn.tv/khac/mua-lu-nghiem-trong-o-mien-nam-trung-quoc-khien-108-nguoi-thiet-mang-trong-6-thang-dau-nam.html>
- [15] Lê Văn Dực (2000), “An Integrated management modeling for a complex water resources system : The Lower Dong Nai River Basin”, Dissertation No. WM-99-1, Asian Institute of Technology, April, 2000, Bangkok, Thailand.
- [16] Lê Sâm (2011). “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chống ngập cho Tp. Hồ Chí Minh”, *Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ đề tài cấp nhà nước*, TP.HCM.
- [17] Lê Xuân Bảo, Mai Văn Công (2016), “Đánh giá rủi ro kinh tế do ngập lụt, ứng dụng cho Dự án chống ngập khu vực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1”, *Tạp*

chí Khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường, Số 55, 55-72.

- [18] Ngân hàng Thế giới (2010). “Bão”, *Sự lựa chọn cho kế hoạch tài chính về rủi ro thiên tai tại Việt Nam*. Washington, D.C.
- [19] Ngân hàng Thế giới (2012). “Đánh giá đô thị hóa tại Việt Nam”.
- [20] Ngân hàng Thế giới (2012). “Sổ tay về lập kế hoạch cho phát triển đô thị an toàn trước thiên tai”, *Điều chỉnh phù hợp các kinh nghiệm tại các thành phố của Việt Nam*.
- [21] Ngân hàng Thế giới (2012). “Thành phố và ngập lụt: Hướng dẫn quản lý rủi ro ngập lụt tổng hợp cho thế kỷ 21”// <http://www.gfdr.org/urbanfloods>.
- [22] Nguyễn Đỗ Dũng (2011), *Ngập lụt tại TP. Hồ Chí Minh: Hướng tiếp cận "mềm"*. Tạp chí Quy hoạch Đô thị số 4.
- [23] Nguyễn Quang Kim (2013), "Nghiên cứu giải pháp tổng thể kiểm soát ngập lụt vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn và các vùng lân cận", *Đại học Thủy lợi*.
- [24] Nguyễn Thế Hùng và nnk (2012), “Ứng dụng mô hình Mike để tính toán ngập lụt hạ lưu lưu vực sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng”, *Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8, Đại học Đà Nẵng*.
- [25] Phan Nhật Duy (2015). "Khả năng hồi phục của Đô thị: Kinh nghiệm giảm thiểu rủi ro ngập lụt", *Tạp chí Quy hoạch đô thị*.
- [26] Quy hoạch Thủ tướng duyệt tại Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 (quy hoạch 24)
- [27] Quy hoạch Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 28/10/2008 (quy hoạch 1547)
- [28] Tổng hợp tình hình mưa và triều cường // <http://www.ttcn.hochiminhcity.gov.vn>
- [29] Thu thập các báo cáo ngập lụt do người dân gửi qua mạng Twitter, petajakarta.org, tại Indonesia
- [30] Trần Ngọc Anh (2011), “Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu sông Bến Hải và Thạch Hải, tỉnh Quảng Trị”, *Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ* 27, Số 1S, 1-8.
- [31] Trần Ngọc Anh, 2011. “Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu các sông Bến Hải và Thạch Hải, tỉnh Quảng Trị”, *Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học tự nhiên và công nghệ* 27.
- [32] Mai Văn Khiêm và cs, (2019). “Nghiên cứu khả năng đáp ứng của hệ thống thoát nước trên địa bàn TP.HCM trong điều kiện biến đổi khí hậu”. Phân Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.
- [33] Nguyễn Việt Hưng và cs, 2021. “Điều tra khảo sát và đánh giá thiệt hại do ngập lụt đến kinh tế - xã hội; xây dựng bản đồ thiệt hại do ngập lụt phục vụ công tác chống ngập, quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ.

Tài liệu tiếng nước ngoài

- [34] Andrea Caragliu, chiara del bo, peter nijkamp, 2009. Smart cities in Europe. 3rd Central European Conference in Regional Science – CERS, paper 45.

- [35] Asia Development Bank – ADB (2010). “Ho Chi Minh City Adaptation to Climate Change”, *ADB. Philippines*: ADB.
- [36] Bennett, D. A. (1997). A framework for the integration of geographical information systems and modelbase management. *International Journal of Geographical information science*, 11(4), 337-357.
- [37] Campanella (2006). Urban Resilience and the Recovery of New Orleans. *Journal of American Planning Association*: Vol.72-No.2.
- [38] Cigler B.A. (2007). “The “Big Questions” of Katrin and the 2005 Great Flood of New Orleans”. *Public Administration Review*, Harrisburg, Pennsylvania State University.
- [39] Coenen, L., Benneworth, P., & Truffer, B. (2012). Toward a spatial perspective on sustainability transitions. *Research policy*, 41(6), 968-979.
- [40] Covell, C. (2016). Sustainable Development for Public Administration: Effective Management Administrative System of the 21st Century Public Administration. *Journal of Public Administration and Governance*, 6(2). doi:10.5296/jpag.v6i2.9368
- [41] Doocy S., Daniels A., Murray S., Kirsch TD. (2013). “The Human Impact of Flood”, *a Historical Review of Events 1980-2009 and Systematic Literature Review*. *PLOS Currents Disasters*.
- [42] Dutta D. (2011). “An integrated tool for assessment of flood vulnerability of coastal cities to sea-level rise and potential socio-economic impacts: a case study in Bangkok-Thailand”, *Hydrological Sciences Journal*, 56 (5): 805-823.
- [43] Frank Messner, Edmund Penning-Rowsell, Colin Green, Volker Meyer, Sylvia Tunstall, Anne van der Veen, 2007. Evaluating flood damages: guidance and recommendations on principles and methods. FLOODsite, Report number: T09-06-01.
- [44] Glaeser E., (1998). “Are Cities Dying?” *Journal of Economic Perspectives*, Vol.12, No.2, 139-160. Spring.
- [45] Graymore, M. L., Wallis, A. M., & Richards, A. J. (2009). An Index of Regional Sustainability: A GIS-based multiple criteria analysis decision support system for progressing sustainability. *Ecological complexity*, 6(4), 453-462.
- [46] Guo Yuchen, Luo Lifan Tian Wenrui and Qi Wenhan, 2018. Urban Environmental Management with AI-assisted Design. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 233 (2019) 022021. ICCAE. 1-4.
- [47] Hallegatte S., Green C., Nicholls R. J. and Corfee-Morlot J (2013). “Future flood losses in major coastal cities”. *Nature Climate Change*, Vol. 3. Macmillan Publishers Ltd.
- [48] Hammond, A., & World Resources Institute. (1995). Environmental indicators: a systematic approach to measuring and reporting on environmental policy performance in the context of sustainable development (No. 333.7/H225). Washington, DC: World Resources Institute.
- [49] Holling C. S. (1973). “Resilience and Stability of Ecological Systems”, *Annual Review of Ecology and Ssstematics*, Volume 4, pp. 1-23. Annual Reviews Inc.

- [50] Hong, T. D. (2011). "Flooding in Sai Gon" // <http://khoahocnet.com>
- [51] International Panel on Climate Change – IPCC (2014). "Climate Change 2014: Synthesis Report". *Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.). IPCC, Geneva, Switzerland, 151.
- [52] Kouziokas, G. N. (2016a, September). An Information System for Monitoring Environmental Indicators in Public Management for Sustainable Development. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference eRA-11, Piraeus (pp. 16-23). Piraeus, Greece: Piraeus University of Applied Sciences.
- [53] Kouziokas, G. N. (2016b). Artificial intelligence and crime prediction in public management of transportation safety in urban environment. In Proceedings of the 3rd Conference on Sustainable Urban Mobility, (pp. 534-539). Volos, Greece: University of Thessaly.
- [54] Kouziokas, G. N. (2016c). Geospatial Based Information System Development in Public Administration for Sustainable Development and Planning in Urban Environment. *European Journal of Sustainable Development*, 5(4), 347-352.
- [55] Kouziokas, G. N. (2016d). Technology-based management of environmental organizations using an Environmental Management Information System (EMIS): Design and development. *Environmental Technology & Innovation*, 5, 106–116. doi:10.1016/j.eti.2016.01.006.
- [56] Kouziokas, G. N. (2017). The application of artificial intelligence in public administration for forecasting high crime risk transportation areas in urban environment *Transportation Research Procedia*, 24, 467- 473. doi:<https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.083>.
- [57] Kouziokas, G. N., Chatzigeorgiou, A., & Perakis, K. (2016a, June). Applying Levenberg Marquardt Algorithm in Feedforward Neural Network Models for Predicting Crime in Public Management. Paper presented at the International Conference on Computational and Informational Sciences and Engineering, University of Thessaly, Portaria, Volos.
- [58] Kouziokas, G. N., Chatzigeorgiou, A., & Perakis, K. (2016b, September). Predicting Environmental Data in Public Management by Using Artificial Intelligence. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference eRA-11, (pp. 39-46). Piraeus, Greece: Piraeus University of Applied Sciences.
- [59] Liao K. H (2012). "A theory on Urban Resilience to Floods-A basis for alternative planning practices", *Resilience Alliance*, 17 (4)
- [60] LoRa Alliance Wide Area Networks for IoT, help@lora-alliance.org
- [61] McGowan, R. P., & Lombardo, G. A. (1986). Decision support systems in state government: Promises and pitfalls. *Public Administration Review*, 579-583.
- [62] Mileti D. S. (1999). "Disasters by design: a reassessment of natural hazards in the United State". *Washington D.C: Joseph Henry Press*.
- [63] Millington, A. C., Walsh, S. J., & Osborne, P. E. (Eds.). (2013). GIS and remote sensing applications in biogeography and ecology (Vol. 626). Springer Science & Business Media.

- [64] Niu, W. Y., Lu, J. J., & Khan, A. A. (1993). Spatial systems approach to sustainable development: A conceptual framework. *Environmental Management*, 17(2), 179-186.
- [65] Petterson J. S., Stanley L. D., Glazier E., Philipp J. (2006). "A Preliminary Assessment of Social and Economic Impacts Associated with Hurricane Katrina", *American Anthropological Association*, Vol. 108 – No. 4.
- [66] Phi, H.L. (2013). "Urban Flood in Ho Chi Minh City: Causes and Management Strategy". *Construction Planning journal*, Vol. 63 (pp. 26-29). Hanoi.
- [67] Sato T. and Nakasu T. (2011). "Typhoon Flood Disasters in Metro Manila", *National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention*, No. 45.
- [68] Sol, H. G., Cees, A. T., & de Vries Robbé, P. F. (Eds.). (2013). Expert systems and artificial intelligence in decision support systems: proceedings of the Second Mini Euroconference, Lunteren, The Netherlands, 17–20 November 1985. Springer Science & Business Media.
- [69] Steering Center of The Urban Flood Control Program – SCUF (2014). "Flooding reports".
- [70] Svozil, D., Kvasnicka, V., & Pospichal, J. (1997). Introduction to multi-layer feed-forward neural networks. *Chemometrics and intelligent laboratory systems*, 39(1), 43-62.
- [71] UNISDR, UNHABITAT, and IFRC (2009). "Resilient cities: disaster Risk Reduction in anUrbanizingWorld - Progress made in the implementation oftheHyogo Framework forAction", *New York: United Nations Headquarters*.
- [72] United Nations – UN (2014), "World Urbanization Prospects – Highlights". *New York: United Nations*.
- [73] United Nations (2013). Global Assessment Report for Disaster Risk Reduction – GAR2013. Geneva: United Nations
- [74] Wang, W. K. (2005). A knowledge-based decision support system for measuring the performance of government real estate investment. *Expert Systems with Applications*, 29(4), 901-912.
- [75] World Bank (2010). Climate Risks and Adaptation in Asian coastal megacities: A synthesis report. Washington DC.
- [76] World Bank (2012). Thai Flood: Rapid Assessment for Resilient Recovery and Reconstruction Planning. Washington
- [77] Zevenbergen C., Veerbeek W., Gersonius B., and VanHerk S. (2008). Challenges in UMF - Travelling Across Spatial and Temporal Scales. UNESCO-IHE Institute for Water Education, the Netherlands

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Kết quả đào tạo ML từ điểm ngập quá khứ

- *Thuật toán AB*

Các tham số

Thuật toán AB	
Tham số	Giá Trị
base_estimator	None
learning_rate	1
loss	linear
n_estimators	50

Đánh giá kết quả

	R2 AB	MAE AB	MSE AB	MAD AB	MAXE AB	EV AB
SỐ ĐIỂM	36213.00	36213.00	36213.00	36213.00	36213.00	36213.00
TRUNG BÌNH	0.98	0.46	0.75	0.31	3.12	0.98
ĐỘ LỆCH CHUẨN	0.03	0.32	1.36	0.28	2.58	0.03
MIN	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.09
25%	0.98	0.25	0.17	0.08	1.52	0.98
50%	0.98	0.37	0.33	0.28	2.30	0.98
75%	0.99	0.58	0.78	0.44	3.80	0.99
MAX	1.00	4.93	68.07	4.35	31.80	1.00

- *Thuật toán DT*

Các tham số

Thuật toán DT	
Tham số	Giá Trị
ccp_alpha	0
criterion	quared_error
max_depth	None
max_features	None
max_leaf_nodes	None
min_impurity_decrease	0
min_samples_leaf	1
min_samples_split	2
min_weight_fraction_leaf	0
splitter	best

Đánh giá kết quả

	R2 DT	MAE DT	MSE DT	MAD DT	MAXE DT	EV DT
SỐ ĐIỂM	36213.00	36213.00	36213.00	36213.00	36213.00	36213.00
TRUNG BÌNH	0.99	0.11	0.42	0.00	3.26	0.99
ĐỘ LỆCH CHUẨN	0.03	0.11	1.19	0.01	2.73	0.03
MIN	0.37	0.00	0.00	0.00	0.20	0.38
25%	0.99	0.05	0.07	0.00	1.60	0.99
50%	0.99	0.07	0.15	0.00	2.40	0.99
75%	1.00	0.13	0.39	0.00	4.00	1.00
MAX	1.00	4.09	107.22	1.00	55.00	1.00

• *Thuật toán GP*

Các tham số

Thuật toán GP	
Tham số	Giá Trị
alpha	1.00E-10
copy_X_train	True
kernel	None
n_restarts_optimizer	0
normalize_y	False
optimizer	min_l_bfgs_b
random_state	None

Đánh giá kết quả

	R2 GP	MAE GP	MSE GP	MAD GP	MAXE GP	EV GP
SỐ ĐIỂM	36213.00	36213.00	36213.00	36213.00	36213.00	36213.00
TRUNG BÌNH	0.72	0.76	13.01	0.27	16.59	0.73
ĐỘ LỆCH CHUẨN	0.24	0.58	37.23	0.21	14.89	0.24
MIN	0.00	0.05	0.05	0.00	1.10	0.01
25%	0.60	0.40	1.43	0.15	7.54	0.61
50%	0.81	0.59	3.75	0.22	12.20	0.81
75%	0.91	0.92	10.47	0.34	20.29	0.91
MAX	0.99	12.48	1683.51	5.18	247.13	0.99

- **Thuật toán KNN**

Các tham số

Thuật toán KNN	
Tham số	Giá Trị
algorithm	auto
leaf_size	30
metric	minkowski
metric_params	None
n_jobs	None
n_neighbors	5
p	2
weights	uniform

Đánh giá kết quả

	R2 KNN	MAE KNN	MSE KNN	MAD KNN	MAXE KNN	EV KNN
SỐ ĐIỂM	36213.00	36213.00	36213.00	36213.00	36213.00	36213.00
TRUNG BÌNH	0.94	0.71	2.51	0.36	5.75	0.94
ĐỘ LỆCH CHUẨN	0.07	0.47	5.25	0.29	4.88	0.06
MIN	0.03	0.02	0.01	0.00	0.64	0.06
25%	0.93	0.40	0.45	0.16	2.76	0.93
50%	0.96	0.57	0.96	0.36	4.20	0.96
75%	0.97	0.86	2.40	0.46	7.16	0.97
MAX	0.99	5.86	182.25	3.00	54.52	0.99

- **Thuật toán NB**

Các tham số

Thuật toán NB	
Tham số	Giá Trị
priors	None
var_smoothing	1.00E-09

Đánh giá kết quả

	R2 NB	MAE NB	MSE NB	MAD NB	MAXE NB	EV NB
--	-------	--------	--------	--------	---------	-------

SỐ ĐIỂM	36213.00	36213.00	36213.00	36213.00	36213.00	36213.00
TRUNG BÌNH	0.96	0.29	1.05	0.01	4.21	0.97
ĐỘ LỆCH CHUẨN	0.06	0.20	2.40	0.11	3.52	0.05
MIN	0.03	0.01	0.01	0.00	0.40	0.05
25%	0.96	0.16	0.23	0.00	2.00	0.96
50%	0.98	0.23	0.44	0.00	3.20	0.98
75%	0.99	0.36	0.98	0.00	5.20	0.99
MAX	1.00	3.98	127.69	2.00	66.00	1.00

- *Thuật toán NN*

Các tham số

Thuật toán NN	
Tham số	Giá Trị
activation	relu
alpha	0.0001
batch_size	auto
beta_1	0.9
beta_2	0.999
early_stopping	False
epsilon	1.00E-08
hidden_layer_sizes	(20
learning_rate	constant
learning_rate_init	0.001
max_fun	15000
max_iter	10000
momentum	0.9
n_iter_no_change	10
nesterovs_momentum	True
power_t	0.5
random_state	None
shuffle	True
solver	lbfgs
tol	0.0001
validation_fraction	0.1
verbose	False
warm_start	False

Đánh giá kết quả

	R2 NN	MAE NN	MSE NN	MAD NN	MAXE NN	EV NN
SỐ ĐIỂM	36213.00	36213.00	36213.00	36213.00	36213.00	36213.00
TRUNG BÌNH	0.98	0.37	0.59	0.22	2.96	0.98
ĐỘ LỆCH CHUẨN	0.03	0.23	1.70	0.18	2.57	0.03
MIN	0.14	0.01	0.00	0.00	0.26	0.16
25%	0.98	0.22	0.12	0.10	1.36	0.98
50%	0.99	0.30	0.23	0.20	2.17	0.99
75%	0.99	0.44	0.56	0.29	3.64	0.99
MAX	1.00	6.81	141.74	6.45	50.74	1.00

• Thuật toán LDA

Các tham số

Thuật toán LDA	
Tham số	Giá Trị
covariance_estimator	None
n_components	None
priors	None
shrinkage	None
solver	svd
store_covariance	False
tol	0.0001

Đánh giá kết quả

	R2 LDA	MAE LDA	MSE LDA	MAD LDA	MAXE LDA	EV LDA
SỐ ĐIỂM	36213.00	36213.00	36213.00	36213.00	36213.00	36213.00
TRUNG BÌNH	0.87	0.62	5.16	0.02	7.06	0.87
ĐỘ LỆCH CHUẨN	0.21	0.73	16.24	0.13	7.59	0.19
MIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.03
25%	0.85	0.18	0.28	0.00	2.60	0.85
50%	0.96	0.33	0.83	0.00	4.60	0.96
75%	0.98	0.81	3.41	0.00	8.60	0.98
MAX	1.00	9.86	673.83	3.90	86.60	1.00

- **Thuật toán RF**
Các tham số

Thuật toán RF	
Tham số	Giá Trị
bootstrap	True
ccp_alpha	0
criterion	squared_error
max_depth	None
max_features	1
max_leaf_nodes	None
max_samples	None
min_impurity_decrease	0
min_samples_leaf	1
min_samples_split	2
min_weight_fraction_leaf	0
n_estimators	100
n_jobs	None
oob_score	False
verbose	0

Đánh giá kết quả

	R2 RF	MAE RF	MSE RF	MAD RF	MAXE RF	EV RF
SỐ ĐIỂM	36213.00	36213.00	36213.00	36213.00	36213.00	36213.00
TRUNG BÌNH	0.99	0.14	0.33	0.01	2.86	0.99
ĐỘ LỆCH CHUẨN	0.02	0.13	0.84	0.05	2.38	0.02
MIN	0.44	0.00	0.00	0.00	0.11	0.45
25%	0.99	0.07	0.06	0.00	1.35	0.99
50%	0.99	0.11	0.12	0.00	2.13	0.99
75%	1.00	0.18	0.31	0.01	3.47	1.00
MAX	1.00	3.35	47.18	1.30	28.71	1.00

- *Thuật toán SVM*

Các tham số

Thuật toán SVM	
Tham số	Giá Trị
C	1
cache_size	200
coef0	0
degree	3
epsilon	0.1
gamma	scale
kernel	rbf
max_iter	-1
shrinking	True
tol	0.001
verbose	False

Đánh giá kết quả

	R2 SVM	MAE SVM	MSE SVM	MAD SVM	MAXE SVM	EV SVM
SỐ ĐIỂM	36213.00	36213.00	36213.00	36213.00	36213.00	36213.00
TRUNG BÌNH	0.88	1.01	7.44	0.49	8.92	0.88
ĐỘ LỆCH CHUẨN	0.14	1.03	23.07	0.55	9.01	0.13
MIN	0.00	0.10	0.03	0.07	0.55	0.01
25%	0.87	0.46	0.64	0.25	3.73	0.87
50%	0.92	0.68	1.53	0.34	5.85	0.93
75%	0.95	1.16	4.88	0.57	10.92	0.95
MAX	0.99	17.57	714.76	15.12	88.14	0.99